

# EVALUACION SNI 2023

## DESARROLLO DE SOFTWARE

| Empresa                                                                                                                                            | Incidencia Social 2019-2023 |                              |           |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | Directa                     | Bienestar Social Comunitaria |           |                                                       |
|                                                                                                                                                    | Mejora de Competencias      | Indirecto                    | Potencial | Estudiantes Colaboradores                             |
| Empresa AMIDI, Proyecto: <i>“Diseño Curricular para Servicios de Educación Especializada”</i>                                                      | 200                         | 1,000                        | 25,000    | 3 estudiantes de maestría y 1 de doctorado UdeG       |
| Ceiba la Cuchilla Proyecto: <i>“Innovación de procesos para el diseño de nuevos empaques con materiales sostenibles.”</i>                          | 1,000                       | 5,000                        | 40,000    | 2 estudiantes de doctorado (1 UdeG y 1 CIAD-CONAHCYT) |
| Signos del Noroeste. Proyecto: <i>“Innovación de procesos para el diseño y fabricación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad,”</i> | 100                         | 500                          | 20,000    |                                                       |
| Subtotal                                                                                                                                           | 1,300                       | 6,500                        | 85,000    | 6 estudiantes posgrado                                |
| Total                                                                                                                                              | 92,800                      |                              |           |                                                       |

### Notas:

**Directa**, en personas provenientes de: Estudiantes, Trabajadores de la empresa, según el caso

**Bienestar Social Comunitaria Indirecta**, en personas provenientes de: Familias dependientes

**Bienestar Social Comunitaria Potencial**, en personas de comunidad área de influencia como estimado provenientes de: profesores, empleadores, proveedores, consumidores finales, intermedios, arrendadores, transportistas, almacenistas, etc.

Se presentan, con:

-Cartas de Usuario, membretadas y firmadas

-Carta Generación y aplicación de conocimiento teórico-práctico

-Reporte Técnico

-Registro de Derechos de Autor ante INDAUTOR de los módulos de software del Método de Desarrollo de la Innovación para Productos y Servicios basados en el Valor (DIPSV)



## Carta de usuario

Zapopan Jal. a 25 de Enero de 2021

A quien corresponda:

Por este conducto, nos permitimos informar en esta CARTA DE USO, que el Dr. Juan Mejía Trejo, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel II de CONACYT, así como sus estudiantes del doctorado en ciencias de la administración UdeG: Ricardo de Jesús Nuño Velasco; de la maestría en negocios internacionales de la UdeG: Betsabé de Mercedes Alfonzo Acosta, Humberto Olmedo González y la maestría en dirección de mercadotecnia de la UdeG: Karen Lizeth Carreón Trejo participaron en forma activa en el desarrollo de nuestro proyecto: ***“Diseño Curricular para Servicios de Educación Especializada”***, siendo responsable del mismo, el Dr. Juan Mejía Trejo, en el período de intervención del 15 de enero de 2019 al 15 de enero de 2020. El proyecto, consistió en resolver la problemática planteada por La Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación S.C. (AMIDI, S.C.) que reúne a una serie de investigadores y docentes especializados que se interesan en difundir el conocimiento y su aplicación a través de impartir diplomados, consultorías y asesorías tanto al público en general como a organizaciones públicas y privadas sobre temas relacionados al campo de la innovación como mercadotecnia, tecnología, desarrollo de productos y servicios, de procesos, organizacional y del modelo de negocios. Es así que se plantea el problema de cómo diseñar e implementar una currícula de servicios de educación altamente especializada a través de 3 diplomados con temas que sean innovadores por su alto valor en sus contenidos, su forma de su impartición vía semipresencial, que considere además a grupos vulnerables bajo el enfoque de responsabilidad social empresarial y de sustentabilidad basados a la demanda de mercado, determinando su posicionamiento competitivo así como la planeación y evaluación estratégica de mercadotecnia correspondientes, riesgos estratégicos de implementación que finalmente definan un modelo de negocios pertinente y rentable para su impartición. Lo anterior permitió el diseño e implementación de 3SOal como currícula innovadora: **innovación por mercadotecnia digital, innovación de negocios electrónicos y mercadotecnia e innovación en el desarrollo de productos y/o servicios**. La solución se basó en la aplicación de 5 módulos de los que consta el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV), que como desarrollo de software, se encuentran disponibles para su descarga, en el portal web de la UdeG:

1. Aparato para el procesamiento de información que aplica el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (**DIPSV-1**).



2. Aparato para el procesamiento de información en la determinación del posicionamiento competitivo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (**DIPSV-2**).
  3. Aparato para el procesamiento de información para la determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (**DIPSV-3**).
  4. Aparato para el procesamiento de información en la evaluación de las estrategias mercadotécnicas respecto a la responsabilidad social empresarial sustentabilidad mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (**DIPSV-4**).
  5. Aparato para el procesamiento de información que calcula el nivel y determina para la empresa, un nuevo modelo de negocios basado en la innovación (**INNOVARE**).
- a. Basados en las necesidades de los consumidores, así como en los recursos y capacidades de la empresa son determinados los diversos atributos, utilizando el método la función de despliegue de la calidad (QFD. *Quality Function Deployment*) de los servicios objeto de innovación con valor (SOal), como satisfactores. Son definidos los costos de los SOal, comparados con la competencia, a fin de calcular su relación valor-precio beneficio al consumidor finales, determinando el posicionamiento de la cantidad de consumidores ante los SOal bajo la curva de difusión de las innovaciones de Rogers (cantidad de consumidores de tipo: innovadores, de adopción temprana, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados)
  - b. Cada SOal con valor diseñado se determina su matriz de atractividad de mercado (MAM), matriz de evaluación de factores tanto externos como internos y mixto (EFE/EFI/IE), así como la matriz de perfil competitivo (MPC) bases para generar planeación de estrategias de mercadotecnia tipo: ofensiva (MAXI-MAXI), inmediata (MAXI-MINI), adaptativa (MINI-MAXI) o defensiva (MINI-MINI), según sea el caso.
  - c. Como parte de las planeaciones estratégicas de mercadotecnia por cada SOal, se determinan la valuación del riesgos estratégicos, así como la definición de estrategias y tácticas de



mercadotecnia (MDETM) y la matriz de cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (MCPEMTR)

- d. Cada SOal con valor diseñado, se evalúa la estrategia mercadotécnica respecto a la responsabilidad social empresarial (RSE) u objetivos sustentables, obteniendo una matriz de estrategias de mercadotecnia vs. parámetros de la RSE (MEEMRSE) así como una matriz resumen de cuantificación del SOal y la RSE u objetivos sustentables.
- e. Cada SOal con valor diseñado, se analiza en cuanto a la descripción de los atributos de servicio a innovar, recursos y capacidades, novedad en el mercado, el nuevo modelo de negocios a proponer, la organización para contrastar con la importancia del modelo actual de negocios percibida por el cliente así como el modelo de negocios de la competencia y análisis de riesgo resultante. Lo anterior produce como resultado la propuesta del modelo de negocio que soportará al SOal con valor verificando si está o no en las capacidades actuales de la empresa.

Los beneficios y mejoras que se lograron para nuestra institución, fueron:

1. La entrega de un **paquete tecnológico integral** que contempla los diagramas de flujo de proceso de cada uno de los desarrollos de software como módulos de solución, así como explicación detallada para su operación y mantenimiento, en el diseño y desarrollo de servicios de innovación (SOal), en nuestro caso currícula de educación altamente especializada.
2. El **diseño e implementación curricular** de 3 SOal como diplomados de: **innovación por mercadotecnia digital, innovación de negocios electrónicos y mercadotecnia e innovación en el desarrollo de productos y/o servicios.**
3. Su **reconocimiento oficial** ante la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (SICYT) otorgados el **06-Mar-2020** con los números de registro: ESDIP-2020-46 / ESDIP-2020-47 y ESDIP-2020-48 respectivamente.
4. La **activación de la página web amidi.mx** y redes sociales con una mejora estimada del **30%** en la percepción de marca hacia el consumidor.
5. Una mejora del proceso de toma de decisiones de la dirección de educación continua de AMIDI S.C. para el diseño curricular de educación altamente especializada de un **30%**.
6. Una mejora en ingresos económicos por la promoción de los 3 SOal con valor estimado del **30%** dada la diferenciación de mercado, identificación de la competencia, el valor agregado a entregar a los consumidores, así como la accesibilidad y el precio.
7. Debido a la activación de la página web y la implementación de campaña web, un ahorro estimado del **30%** en gastos de publicidad y promoción.
8. El alcance de RSE y sustentabilidad como educación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos (objetivo 4 de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU). Esto permite incrementar a un **30%** la identificación de interesados a participar en cualquiera de los diplomados ofertados particularmente de **grupos vulnerables** considerando la situación actual ocasionada por la



**pandemia COVID-19, para concurso de becas permitiendo la impartición remota vía plataformas de comunicación MEET, ZOOM y la plataforma de evaluación MOODLE a costos accesibles para los mismos, con alta calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.**

- 9. Como resultado en la entrega de evidencias y avances complementarios a las tesis respectivas la obtención de grado de maestría de 3 de los participantes.**
- 10. Por último, se informa que por la alta efectividad de los 5 módulos en el diseño de servicios de educación especializada innovadores, que consta el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV), AMIDI S.C. se encuentra interesado en negociar licenciamiento de uso, una vez se encuentren los 5 desarrollos de software integrados en un solo sistema de información.**

Se extiende la presente para los fines que a los interesados convengan.

**Lic. Juan Mejía Mancilla**  
Representante Legal  
AMIDI

direccion@amidi.mx



# Generación y aplicación de conocimiento teórico-práctico

## PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE APLICADO A: Diseño Curricular de Servicios de Educación Especializados para aplicando el Método de Desarrollo de la Innovación para Productos y Servicios basados en el Valor (DIPSV)

El proyecto es desarrollado para la Academia Mexicana de Investigación y Docencia para la Innovación S.C. (AMIDI S.C.) de la Cd. de Zapopan, Jal., cuyo problema es cómo desarrollar contenidos teórico-prácticos de innovación de forma sistemática, cómo impartirlos de forma innovadora y cómo obtener reconocimiento de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología (SICyT) del estado de Jalisco en el campo de la mercadotecnia digital, los negocios electrónicos y la mercadotecnia e innovación para el desarrollo de productos y servicios. procesos, organizacional y del modelo de negocios. El proyecto realizado se considera de **transferencia tecnológica relevante**, pues desarrolla una currícula de servicios de educación especializada con temas que innovadores por su alto valor en sus contenidos, su forma de su impartición vía semipresencial, identificación de grupos vulnerables bajo el enfoque de responsabilidad social empresarial (**RSE**) y de sustentabilidad. El diseño e implementación de la currícula, se realiza bajo 5 módulos como desarrollo de software en los cuales está dividido el DIPSV para el diseño de productos/servicios objeto de innovación (PSOal). El método DIPSV abarca la integración de métodos **teóricos** como lo son, la función de despliegue de la calidad (QFD. *Quality Function Deployment*), la relación de costo-valor-precio de Gale, la determinación de la cantidad de consumidores bajo la curva de difusión de innovaciones de Rogers, teorías como el de atractividad de mercado, el análisis FODA, matriz de perfil competitivo, el análisis de riesgos. La parte **práctica**, abarca diversos esquemas de planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo basados en la responsabilidad social empresarial y de objetivos sustentables, los cuales definen nuevos modelos de negocios. El método DIPSV, es aplicado en este caso, como servicios objetos a innovación (SOal) en el diseño de la currícula de servicios de educación especializados para 3 diplomados, que son: **innovación por mercadotecnia digital, innovación de negocios electrónicos y mercadotecnia e innovación en el desarrollo de productos y/o servicios**. El proyecto produjo un **paquete tecnológico** que los describe y soporta, el reconocimiento oficial ante la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (**SICYT**), la página web (amidi.mx) con un **30%** de mejora de la percepción de marca hacia el consumidor, el **30%** de mejora del proceso de toma de decisiones de la dirección de educación continua, **30%** de ahorro en gastos de publicidad y promoción, la identificación de un **30%** de interesados de grupos vulnerables a cursar los diplomados, la obtención de grado de **3** maestros y el interés de la AMIDI S.C. por un **licenciamiento de uso**, considerándose un caso de éxito demostrando la aplicación y generación de conocimiento teórico-práctico en el diseño curricular de servicios de educación especializados aplicando el método DIPSV en el período del 14 de enero de 2019 al 5 de marzo de 2020.

Zapopan, Jalisco a 25 de Abril de 2021

- Líder del Proyecto Dr. Juan Mejía Trejo profesor investigador CUCEA UdeG



Celular: 33-12809887; e-mail: [jmejia@cucea.udg.mx](mailto:jmejia@cucea.udg.mx); [juanmejiatrejo@hotmail.com](mailto:juanmejiatrejo@hotmail.com)

**Reporte Técnico de  
Proyecto de Desarrollo de  
Software aplicado a:  
Diseño Curricular de  
Servicios de Educación  
Especializados para  
AMIDI S.C.  
utilizando el  
Método de Desarrollo de  
la Innovación para  
Productos y Servicios  
basados en el Valor  
(DIPSV)**

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ANTECEDENTES.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>PROBLEMA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b>  |
| <b>SOLUCIÓN.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>  |
| <b>Módulo 1: Aparato para el procesamiento de información que aplica el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor.....</b>                                                                                                                     | <b>4</b>  |
| Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original .....                                                                                                                                                                                                         | 6         |
| Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio .....                                                                                                                                                                                                                      | 7         |
| <b>Módulo 2: Aparato para el procesamiento de información en la determinación del posicionamiento competitivo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor .....</b>                                                                  | <b>8</b>  |
| Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original .....                                                                                                                                                                                                         | 9         |
| Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio. ....                                                                                                                                                                                                                      | 9         |
| <b>Módulo 3: Aparato para el procesamiento de información para la determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor. ....</b>                                          | <b>10</b> |
| Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original .....                                                                                                                                                                                                         | 10        |
| Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio .....                                                                                                                                                                                                                      | 11        |
| <b>Módulo 4: Aparato para el procesamiento de información en la evaluación de las estrategias mercadotécnicas respecto a la responsabilidad social empresarial sustentabilidad mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor. ....</b> | <b>13</b> |
| Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original .....                                                                                                                                                                                                         | 14        |
| Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio .....                                                                                                                                                                                                                      | 14        |
| <b>Módulo 5: Aparato para el procesamiento de información que calcula el nivel y determina para la empresa, un nuevo modelo de negocios basado en la innovación.....</b>                                                                                                                  | <b>15</b> |
| Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original .....                                                                                                                                                                                                         | 17        |
| Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio .....                                                                                                                                                                                                                      | 21        |
| <b>PARTICIPANTES Y SU COLABORACIÓN .....</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>23</b> |
| <b>BENEFICIOS Y MEJORAS .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>24</b> |
| <b>REFERENCIAS .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25</b> |
| <b>FIRMAS RESPONSABLE Y COLABORADORES DEL PROYECTO .....</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>28</b> |
| <b>ANEXOS .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>29</b> |



## ANTECEDENTES

La Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación reúne a una serie de investigadores (AMIDI S.C.) fundado en el año 2018. Reune a una serie de investigadores y docentes especializados de múltiples disciplinas que se interesan en difundir el conocimiento y su aplicación a través de impartir diplomados, consultorías y asesorías tanto al público en general como a organizaciones públicas y privadas sobre temas relacionados al campo de la innovación como mercadotecnia, tecnología, desarrollo de productos y servicios, de procesos, organizacional y del modelo de negocios.

## PROBLEMA

Es así que se plantea el problema de cómo diseñar e implementar una currícula de servicios de educación especializada a través de 3 diplomados con temas que sean innovadores por su alto valor en sus contenidos. Esto implicó la forma de su impartición vía semipresencial y que considere además a grupos vulnerables bajo el enfoque de responsabilidad social empresarial (RSE) y de sustentabilidad basados a la demanda de mercado, determinando su posicionamiento competitivo así como la planeación y evaluación estratégica de mercadotecnia correspondientes, riesgos estratégicos de implementación que finalmente definan un modelo de negocios pertinente y rentable para su impartición.

## SOLUCIÓN

Para lograr su solución, es que se integra a un grupo académico especializado en este caso liderado por el **Dr. Juan Mejía Trejo**, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel II de CONACYT, así como sus estudiantes del doctorado en ciencias de la administración UdeG: Ricardo de Jesús Nuño Velasco; maestría en negocios internacionales de la UdeG: Betsabé de Mercedes Alfonzo Costa, Humberto Olmedo González y la maestría en dirección de mercadotecnia de la UdeG: Karen Lizeth Carreón Trejo. Todos ellos participando en forma activa en el proyecto, bajo la aplicación de 5 módulos de los que consta el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el

valor (DIPSV) que como desarrollo de software, se encuentran disponibles para su descarga, en el portal web de la UdeG y citados en la CARTA DE USO, que se describen a continuación:

## **Módulo 1: Aparato para el procesamiento de información que aplica el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor**

El presente apartado está referido a los conceptos de: función del despliegue de la calidad (o Quality Function Deployment o QFD), relación valor-precio, el costo de retención del consumidor (o Customer Lifetime Value o CLV), y difusión de la innovación.

Uno de los métodos utilizados para determinar las especificaciones de los productos, basados en la retroalimentación de los consumidores, se llama desarrollo de la función de la calidad (citado por Nakano en la solicitud de patente US20100280864). Este es un método de análisis de las necesidades del consumidor para convertirlas en atributos y características deseables de las partes en un producto objetivo. En la etapa de planeación, QFD mejora el proceso de diseño de producto por medio de la conversión de la satisfacción de las necesidades del consumidor, en niveles numéricos ponderados así como radios de mejora para cada una de las satisfacciones de las necesidades. Así, es posible determinar de forma inmediata la posición competitiva de nuestro nuevo producto en diseño, respecto al de la competencia en dos rubros: el de las características establecidas como objetivo del desarrollo del nuevo producto y los requerimientos tecnológicos que lo deban soportar. En este sentido Gupta y Lehmann (2003) explican y escriben las principales características acerca de los atributos de productos, tales como: calidad, personalización, durabilidad, características, formas, confiabilidad, desempeño, estilo, etc.; los atributos de servicio, tales como: facilidad de ordenarlo, instalación, personalización, consumidor, mantenimiento, reparación y mantenimiento, etc.; finalmente, los atributos de marca como: bienes hedónicos y utilitarios, como ejemplos que impulsan el marketing.

Así mismo, es interesante considerar los trabajos de Gale (1994), que se muestran en su Patente Número: US20128108246, el cual permite fijar una relación valor-precio al producto y/o servicio

a partir de un nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del de dicho producto y/o servicio respecto al precio del que se está diseñando como una innovación y su competencia. Estos niveles son monetarizados a partir de considerar sus diferentes percepciones del consumidor sobre la relación beneficio-desempeño-ahorro en costos de uso y gráficos resultantes de calcular la pendiente del producto y/o considerado como de precio justo; la relación de lejanía o cercanía de dicha pendiente, permite determinar el valor de mercado por el que el consumidor será atraído para la compra.

Acerca del concepto CLV, en los años recientes, se ha transformado en un factor relevante en el análisis de planeación e implementación de la estrategia de marketing Gupta y Lehmann (2003). Se le define como la diferencia entre la evaluación que el consumidor realiza de todos los beneficios y todos los costos de una oferta de producto y las alternativas percibidas. El beneficio total del consumidor se traduce en un valor monetario percibido en el conjunto económico, funcional, e incluso psicológico que los consumidores esperan obtener de un producto en oferta del mercado como consecuencia de los atributos del producto, el servicio, el personal y la imagen de marca. CLV representa el costo total del consumidor en su retención, lo que permite calcular el valor competitivo relativo de los productos y servicios de la competencia.

En el campo de la innovación, éste es definido por la OCDE (2005, p.46), como: “la implementación de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), o procesos, un nuevo método de comercialización, o un nuevo método organizacional en las prácticas del negocio, el lugar de trabajo de la organización o relaciones externas”. Sin embargo, la OCDE (2005) es solamente un conjunto de pautas a seguir para determinar las acciones dirigidas a la innovación. No es realmente un modelo para medir los niveles de innovación, sin embargo, es una importante referencia que lo permite identificar. Por lo tanto, un indicio de la compatibilidad de las innovaciones es el grado en la cual, se encuentra alineada a cubrir una necesidad de los consumidores. No solo ejerce su influencia en los esfuerzos de los agentes de cambio para tener diferentes efectos en la secuencia de la tasa de adopción de las innovaciones ya que los sistemas auto-generados presionan hacia la adopción de las innovaciones en un sentido de incremento también, como se incrementa el número de consumidores que adoptan la innovación. Este incremento en la presión de las redes interpersonales, se le conoce como efecto

de difusión de la innovación (Rogers, 1983). Así, se tiene el grado de incremento acumulado de la influencia sobre un adoptador individual que acepta o rechaza la innovación en un sistema social. En otras palabras, las normas de los sistemas hacia la innovación cambian a través del tiempo y la nueva idea se incorpora gradualmente dentro del estilo de vida del sistema. El ambiente de comunicación del sistema toma en cuenta los cambios del sistema en función de los cambios de innovación como el incremento del número de adeptos al sistema.

### ***Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original***

Son aplicados e integrados diversos conceptos previamente reconocidos con fundamento científico y que la integración los hace definitivamente innovadores, tales como: el QFD que toma en cuenta un número de factores que son relevantes en el diseño de un producto innovador, tales como: los costos de las especificaciones de diseño tales como los elementos y sistemas como partes de los productos (o servicios), procesos, comercialización y la organización descrita en OCDE (2005). Se realiza una clara distinción, entre: costos de diseño, consumidor, mercadotecnia y recursos tecnológicos (Gupta y Lehmann, 2003); se tiene integrado un planteamiento de cálculo de la influencia externa (coeficiente de innovación) como la probabilidad que alguien, quien no esté todavía usando el producto empiece a utilizarlo por consecuencia de la cobertura publicitaria masiva u otros factores externos (Rogers, 1962); se tiene por tanto , cálculo de la influencia interna (la recomendación vía boca a boca) llamado *coeficiente de imitación*, el cual se define como la probabilidad que alguien, quien no esté usando el producto comience a usarlo debido a la fuerza del boca a boca u otra influencia de todos aquellos que ya lo estén utilizando y mostrado por Rogers (1983); se tiene una clara comparación entre el valor del producto objetivo por competidor como base principal para determinar el precio final de lanzamiento al mercado (Gale, 1994); se tiene el cálculo del costo de retención del consumidor (CRC) significando esto la maximización a largo plazo de la rentabilidad del consumidor (Gupta y Lehmann , 2003); finalmente, basados sobre el mercado potencial, la influencia externa (coeficiente de innovación) y la influencia interna (coeficiente de imitación o el boca a boca), la adopción de futuro de la innovación, con una clasificación de consumidores como: innovadores (aventureros), adoptadores tempranos (deliberantes), mayoría temprana (pensantes), mayoría tardía (excépticos) y retrasados (tradicional) (Rogers, 1983).

### ***Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio***

Se aprecian entre otras: la creación de un método y un aparato de cómputo con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los conceptos teóricos mencionados para que los EMyIDP capturen y analicen las necesidades del consumidor a través de ponderación en la relación desempeño y satisfacción tanto del SOal, como de la competencia (directos, sustitutos, potenciales). Lo anterior, bajo guías de innovación tomando en cuenta: las voces del consumidor, la mercadotecnia y la tecnología así como la identificación de los costos de diseño a causada por el SOal (elemento, sistema, procesos) y los propios por comercialización y organización, en la estrategia propuesta por la alta dirección de la firma como: enfoque en ahorro en costos, el porcentaje de retención de mercado, el porcentaje de descuento de mercado o gasto por atracción al consumidor, mercado potencial a abordar y ganancia por unidad esperada. Así, se determinan del SOal, la relación precio-valor competitivo así como los costos de retención del consumidor (CLV) y la difusión de la innovación de producto para la firma en una sola carta de desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (DIPSV), que permite que la innovación sea una práctica sistemática visualizando diferentes escenarios para la introducción de un producto innovador. El método y aparato DIPSV, que perfila los atributos y necesidades del consumidor a nivel producto, que calcula la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, mediante el uso del método DIPSV, produce insumos para: mejorar los planes de mercadotecnia, cálculo de calidad de servicio (Quality of Service, QoS), análisis de costos de diseño, mapas tecnológicos, análisis de recursos y capacidades tecnológicas de la firma, análisis de riesgo en el gasto de la retención de consumidores por unidad, análisis prospectivo de SOal.

## **Módulo 2: Aparato para el procesamiento de información en la determinación del posicionamiento competitivo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor**

En el ámbito empresarial, la búsqueda de innovación (OECD, 2005) y estrategias (David y Marion, 2012), son altamente valoradas ya que se constituyen como un conjunto de acciones orientadas a incrementar el desempeño de sus firmas. Así, la planeación estratégica es una de las herramientas que los EM\_IDP\_AD utilizan para generarlas y evaluarlas, dado que la ejecución de estrategias logran la rentabilidad y crecimiento mayores al promedio de sus competidores, logrando la ventaja competitiva del sector (Hill y Jones, 2011). Ésta planeación estratégica, involucra la toma de decisiones en distintas actividades de la firma, como la ingeniería, las compras, las ventas, la distribución, etc. Sin embargo, la generación y evaluación de estrategias a nivel mercadotecnia, se tienen consideradas como las que logran ubicar en alto grado el posicionamiento de mercado de un SOal, de la firma (Loudon, et al., 2005). Académicamente, se tienen obras representativas que abordan diversos conceptos mercadotécnicos sobre estrategia, que describen el ambiente empresarial en el que las firmas se desempeñan y cómo interactúan entre ellos. Dichos conceptos, por ejemplo, hablan desde cuál es la importancia de las estrategias, cómo afectan a la ventaja competitiva, al ambiente interno/ externo de la firma, sus diversas formas en que se presentan y lo que significa su implementación con ética en las firmas lucrativas, no lucrativas y en el gobierno. (Hill y Jones, 2011); otras como Kotler y Armstrong (2008) abordan el diseño de las estrategia de mercadotecnia impulsadas por el consumidor, las estrategia de desarrollo de marca, productos y servicios, el desarrollo de nuevos productos y estrategias del ciclo de vida de los productos; otras obras más, sugieren, conceptualmente qué elementos tomar en cuenta para evaluar las decisiones estratégicas que se generan en los ambientes interno y externo de las firmas (David y Marion 2011; Loudon, et al. 2005)., así como el riesgo financiero al que conllevan (Loudon, et al. 2005).

### ***Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original***

Se tiene entre otras: las obras de Hill y Jones (2011) y Kotler y Armstrong (2008) que describen extensamente los conceptos de estrategia mercadotécnica, exponiendo técnicas para su identificación detallada y su valoración. Por otra parte, las obras de David y Marion (2011) y Loudon (et al., 2005), que exponen de técnicas conceptuales que permiten plantear matrices estratégicas del entorno interior y exterior de la firma que las enlazan a atributos y características de productos, servicios y/o marca relacionadas con las posibilidades tecnológicas de las mismas firmas. El relacionar lo anterior, a partir de los resultados proporcionados por el módulo 1, permite aprovechar los resultados de ésta a fin de determinar el posicionamiento competitivo que permita a los EM\_IDP\_AD crear la base para estrategias mercadotécnicas que posicionen al SOal de la firma.

### ***Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio.***

Se aprecian entre otras la creación de un método y un aparato de cómputo con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los resultados mencionados en el módulo 1 en un proceso sistemático, ordenado y coherente para que los EM\_IDP\_AD realicen propuestas de estrategias mercadotécnicas basados en los atributos y características de productos, servicios y marca que caracterizan al SOal a diseñar, en nuestro caso el diseño de 4 currículas de servicios especializados diseño curricular de servicios de educación especializados a partir de:

- 1.** Identificar los factores y su ponderación para crear una matriz de atractividad del mercado (MAM).
- 2.** Identificar, clasificar y crear una matriz de fortalezas (F) y debilidades (D) ponderada (o, matriz de evaluación factores internos, EFI).
- 3.** Identificar, clasificar y crear una matriz de oportunidades (O), amenazas (A) ponderada (o, matriz de evaluación de factores externos, EFE) .

### **Módulo 3: Aparato para el procesamiento de información para la determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor.**

Este módulo es complemento del módulo 1 y el módulo 2, considerando sus componentes y definiciones en torno a los especialistas en mercadotecnia (EM), ingenieros desarrolladores de producto (IDP) y la alta dirección (AD) de una firma, para ser integrados a tiempo, en la propuesta final de un servicio orientado a innovación (SOal) que a nivel concepto, parte previamente de la definición de diversos atributos y características detectadas como percepciones del consumidor (PdC) , que se analizan para determinar la estrategia mercadotécnica de introducción al mercado. Se describen dos conceptos: el primero, se hace a partir de la descripción de un aparato informático que a través de hardware y software, permite ingresar, procesar, almacenar, recuperar y controlar datos para transformarlos en información para y por los EM\_IDP\_AD, a la vez de transmitirlos vía alámbrica, fibra óptica e inalámbricamente para interactuar con otros equipos, mediante un sistema de cómputo. El segundo, describe un método complementario al módulo 1 y el módulo 2. En la presente propuesta, los EM\_IDP\_AD son capaces de identificar las PdC, en la voz del consumidor y mercadotecnia, con atributos y características, que son contrastados con la características del SOal. Ésto impacta a la firma, en la factibilidad de fabricación a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Son determinadas, y analizadas una serie de matrices que descartan las estrategias de mercadotecnia obteniendo: prioridades, capacidad de reacción de la firma con probabilidades de ocurrencia, nivel de impacto, índice y zona de vulnerabilidad en las que se posiciona a la firma, así como el riesgo de llevarlas a cabo.

#### ***Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original***

Se aprecian entre otras: las obras de Hill y Jones (2011) y Kotler y Armstrong (2008) que describen extensamente los conceptos de estrategia mercadotécnica, exponiendo técnicas para su identificación detallada y su valoración. Por otra parte, las obras de David y Marion (2011) y Loudon (et al., 2005), exponen de técnicas conceptuales que permiten plantear matrices



estratégicas del entorno interior y exterior de la firma que las enlazan a atributos y características de productos, servicios y/o marca relacionadas con las posibilidades tecnológicas de las mismas firmas. El relacionar lo anterior, a partir de los resultados proporcionados por los módulos 1 y módulos 2 permite aprovechar los resultados de ésta a fin de asignar prioridad de ejecución de las estrategias de mercadotecnia, capacidad de reacción de la firma con probabilidades de ocurrencia, nivel de impacto (político, económico, social, tecnológico, organizacional o ambiental) para calcular el índice y zona de vulnerabilidad en las que las estrategias mercadotécnicas se posicionan respecto al SOal de la firma, así como el riesgo de llevarlas a cabo.

### ***Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio***

Se aprecian entre otras la creación de un método y un aparato de cómputo con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los resultados mencionados en los módulos 1 y módulos 2 en un proceso sistemático, ordenado y coherente para que los EM\_IDP\_AD realicen propuestas de estrategias mercadotécnicas basados en los atributos y características de productos, servicios y marca que caracterizan al Soal con valora diseñar, en nuestro caso las 3 currículas de diplomados, a partir de considerar como insumos, lo producido previamente por los módulos referidos, tales como:

1. Identificar los factores y su ponderación para crear una matriz de atractividad del mercado (MAM).
2. Identificar, clasificar y crear una matriz de fortalezas (F) y debilidades (D) ponderada (o, matriz de evaluación factores internos, EFI).
3. Identificar, clasificar y crear una matriz de oportunidades (O), amenazas (A) ponderada (o, matriz de evaluación de factores externos, EFE).
4. A partir de los puntos (2) y (3) crear la integración de una matriz de factores internos (I) y externos (E) ponderados más relevantes (IE), en el planteamiento de estrategias mercadotécnicas que en general utilizará la firma para posicionar en el mercado al SOal, ubicando la estrategia dirección general en cualquiera de los siguientes tres casos: crecer y construir; conservar y mantener; cosechar y enajenar.

5. Identificar, clasificar y crear la integración de la matriz de perfil competitivo ponderado (MPC), que compara atributos y características del SOal, con el resto de la industria, como parte de la inteligencia competitiva (IC) de la firma.
6. Las matrices ponderadas MAXI-MAXI, que maximizan las F y las O, para generar estrategias y tácticas ofensivas de mercadotecnia, en el posicionamiento del SOal.
7. Las matrices ponderadas MINI-MAXI, que minimizan las D aprovechando las O, para generar estrategias y tácticas adaptativas de mercadotecnia, en el posicionamiento del SOal.
8. Las matrices ponderadas MAXI-MINI, que maximizan las F superando las A, para generar estrategias y tácticas de acción inmediata de mercadotecnia, en el posicionamiento del SOal.
9. Las matrices ponderadas MINI-MINI, que minimizan las D las A, para generar estrategias y tácticas defensivas de mercadotecnia, en el posicionamiento del SOal.
10. La matriz de la definición estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM). Ésta matriz, conjunta las últimas cuatro matrices mencionadas, con las estrategias de mercadotecnia obtenidas y las compara contra las características del SOal. Las características del SOal es la que impacta a la firma, en la factibilidad de fabricación a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Los resultados, son: establecer metas (propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar), recursos, áreas responsables, fechas y tipo de tácticas a seguir para el posicionamiento de SOal.
11. Matriz de Cuantificación de la Planeación Estratégica de la Mercadotecnia, la Tecnología y el Riesgo (MCPEMTR). Ésta matriz, conjunta las últimas cuatro matrices mencionadas, con las estrategias de mercadotecnia obtenidas y las compara contra las características SOal . Las características del SOal, en la factibilidad de fabricación a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Los resultados, son: asignar prioridad de ejecución de las estrategias, establecer capacidad de reacción de la firma para cada estrategia con probabilidad de ocurrencia, establecer nivel de impacto, índice y zona de vulnerabilidad de la estrategia, así como el riesgo de llevarla a cabo.

En resumen, se obtiene como ventaja principal, explotar los resultados que arrojan los módulos 1 y módulo 2 que crea un SOal con atributos y características suficientes de: producto, servicio y marca (voz del consumidor y voz de la mercadotecnia) contrastados con la factibilidad de

fabricación e implementación motivados por la características del SOal, a nivel de la firma, en los rubros elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Así, los EM\_IDP\_AD obtienen estrategias de mercadotecnia ponderadas que se van descartando de forma paulatina para revelar aquellas que respondan a un mejor posicionamiento en el mercado del SOal a fin de cubrir las necesidades en el ámbito de las PdC sobre el diseño curricular de servicios de educación especializados.

#### **Módulo 4: Aparato para el procesamiento de información en la evaluación de las estrategias mercadotécnicas respecto a la responsabilidad social empresarial sustentabilidad mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor.**

Hoy día, se complementan las acciones de innovación y estrategia, con la consideración que tienen las firmas de sus actividades en el diseño de sus PSOal y su impacto en los ámbitos: económico, social y ambiental. Innovación y RSE, no son contradictorios; constituyen el reto su armonización en el logro de la competitividad empresarial (Midtun y Granda, 2007). Actualmente, las firmas están orientando sus esfuerzos a crear códigos de buen gobierno de la empresa sostenible, la cual se caracteriza porque crea valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo de esta forma al aumento del bienestar de las generaciones presentes y futuras, tanto en su entorno inmediato como en el planeta en general. Las firmas que tienen un comportamiento socialmente responsable diseñan sus estrategias y establecen procedimientos internos de gestión teniendo en cuenta no sólo la dimensión económica de sus acciones sino también la social y la medioambiental en torno a los productos que fabrican y /o servicios que entregan. Así, la RSE engloba todas las decisiones empresariales que son adoptadas por razones que a primera vista se encuentran más allá de los intereses económicos y técnicos de la empresa. (Nieto y Fernández, 2004).

### ***Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original***

Se aprecian entre otras el potencial de enlazar al SOal, las currículas de valor a diseñar y su relación con las políticas de la responsabilidad social empresarial (RSE) y sustentabilidad . El relacionar lo anterior, a partir de los resultados proporcionados los módulos 1, 2 y 3, que permite aprovechar los resultados de ésta a fin de asignar prioridad de ejecución de las estrategias de mercadotecnia con el fin de valorar anticipadamente el SOal y su impacto socio político y ambiental, para prever consecuencias de mercado y perfilar mejor las decisiones estratégicas para la inclusión de grupos vulnerables interesado por los contenidos del diseño curricular de servicios de educación especializados

### ***Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio***

Se aprecian entre otras la creación de un método y un aparato de cómputo con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los resultados mencionados en los módulos 1, 2 y 3 en un proceso sistemático, ordenado y coherente para que los EM\_IDP\_AD realicen propuestas de estrategias mercadotécnicas basados en los atributos y características de productos, servicios y marca que caracterizan al SOal a diseñar, a partir de:

1. Identificar los factores y su ponderación de acuerdo a las políticas de RSE de la firma
2. Identificar los indicadores de las políticas de RSE de la firma
3. Identificar las principales estrategias de mercadotecnia a aplicar en la introducción del PSOal, diseñado.
4. Hacer una valoración cualitativa-cuantitativa de las principales características de innovación del PSOal, minuciosa y detallada a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización que afectan a cada una de las políticas de RSE involucradas.

En resumen, se obtiene como ventaja principal, explotar los resultados que arrojan los módulos 1, 2 y 3 que crea un SOal, como currícula de valor, con estrategias de mercadotecnia seleccionadas a fin de valorar sus potenciales de introducción a mercado considerando políticas e indicadores de RSE y sustentabilidad.

Se prevé que el presente módulo es de utilidad para que los EM\_IDP\_AD, sean apoyados en la toma de decisiones a fin de que el SOal, como currícula de valor y responda a cubrir las

necesidades del mercado, evitando esfuerzos y costos innecesarios de introducción al mercado del diseño curricular de servicios de educación especializados

## **Módulo 5: Aparato para el procesamiento de información que calcula el nivel y determina para la empresa, un nuevo modelo de negocios basado en la innovación.**

Este módulo, se circunscribe en el campo de la planeación de la innovación estratégica de los diversos factores que componen el modelo de negocios de una empresa incorporados en un aparato de cómputo a fin de incrementar su competitividad descrita mediante dos conceptos:

1. se hace a partir de la descripción de un aparato de cómputo que a través de hardware y software, permite ingresar, procesar, almacenar, recuperar y controlar datos para transformarlos en información para los especialistas en planeación estratégica y alta dirección (EPE\_AD) por sí mismo, a la vez de transmitirlos alámbrica, fibra óptica e inalámbricamente para interactuar con otros equipos, mediante un sistema de información.
2. Describe un método que se basa en el análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar el cual es realizado por medio de un arreglo matricial donde a nivel de los renglones se ingresan datos como descripción de las etapas de estrategia y operación, para ponderación de los EPE\_AD.

La etapa estrategia, se compone de la captura de datos en campos denominados variables: (I) idea, (N) novedad en el mercado, (N) nuevo modelo de negocios, (O) organización, (V) análisis de la generación del valor a seleccionar, (A) capacidades, (R) recursos, (E) ejecución y control (modelo INNOVARE), con cálculo y análisis de riesgo correspondiente del diseño curricular de servicios de educación especializados

La etapa operación se compone de la captura de datos en campos denominados variables: ejecución y control. Cada variable, es posible subdividirla en dimensiones e indicadores, a libertad de los especialistas en planeación estratégica (EPE) y la alta dirección (AD). A nivel de columnas como componentes del análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar, la captura

de datos son a su vez ponderados por los EPE\_AD tomando en cuenta cada uno de los valores que la empresa refleja en sus productos y/o servicios la cual es dividida en los campos denominados: importancia del modelo actual de negocios percibida por el consumidor, comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector, metas de la planeación del nivel de innovación por los EPE\_AD, tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los EPE\_AD, total de nivel de mejoras, nivel de acción de innovación por etapa/variable/dimensión del modelo INNOVARE planeada por los EPE\_AD con cálculo y análisis de riesgo correspondiente. Cada una de éstas, son posibles subdividirlas y rotularlas a libertad de los EPE\_AD. Así, los EPE\_AD son integrados a un mismo tiempo para la revisión del actual modelo de negocios de una empresa, al cruzar tanto los datos de columna vs. renglón, produciendo información que es fuente para la evaluación del diseño y generación de la propuesta final de un nuevo modelo de negocios basado en la innovación (NMNBI). Los productos, se basan en reportes y gráficos cualitativos/cuantitativos por cada etapa del modelo INNOVARE mostrando el modelo actual de negocios con el NMNBI. Éstos tienen la capacidad simular una serie de escenarios, los cuales dan indicio de si los cambios a realizar en el modelo actual, implican un nivel de acción de innovación por etapa/variable/dimensión del modelo INNOVARE planeada por los EPE\_AD en una innovación radical o incremental en producto, servicio, procesos, mercadotecnia, organización, tecnología, etc., así como con cálculo y análisis de nivel de riesgo: aceptable, tolerable, en riesgo, peligroso, muy peligroso. De acuerdo a la variabilidad de dimensiones e indicadores del modelo INNOVARE para acciones de innovación clasificadas en: baja, moderada e intensiva, declarados previamente sus niveles a elección de los EPE\_AD y en referencia a la ponderación del nivel de atributos de innovación planeado por los EPE\_AD a alcanzar como consecuencia del estudio de comparativo de planeación de los EPE\_AD del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector así como cálculo y análisis del nivel de riesgo: aceptable, tolerable, en riesgo, peligroso, muy peligroso, del diseño curricular de servicios de educación especializados

### ***Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original***

Se aprecian entre otras la definición académica de lo que es un modelo de negocio, sus componentes, sus usos, y que sea nuevo modelo de negocios basado en la innovación (NMNBI), como sigue:

1. Un modelo de negocio, es definido por varios autores de forma concordante, como: las historia que explica cómo trabaja una empresa (Magretta, 2002); el centro lógico de una organización para crear valor (Linder y Cantrell, 2000); conjunto planeado de actividades (llamado en ocasiones: proceso de negocio) diseñado para obtener resultados de ingresos por conducto del mercado (Laudon y Trevor, 2000). Una definición mayoritariamente aceptada, que refuerza a lo anterior y enfocada a la propuesta de valor, es: el valor que ofrece una compañía a uno o varios segmentos del mercado de consumidores, la arquitectura de la empresa y su red de asociados para crear, comercializar y entregar este valor y su capital relacional, a fin de generar flujos de ganancias por ingresos sostenibles (Osterwalder y Pygneur, 2010). Por el lado de planeación, se tiene que: es una representación abstracta de algún aspecto de la estrategia de la empresa (Seddon, et al. 2004).
2. Sobre los componentes de un modelo de negocios, se han tenido enfoques diferentes que han evolucionado con el tiempo, iniciando por los que sólo lo consideran uno o varios elementos que intervienen en los negocios como los canales de distribución de productos y/o servicios, tal como el modelo de negocio de Dell, basado en las ventas directas con su modelo orden de compra-construcción (Kraemer et al., 2000) hasta los más sofisticados como los que generan flujo de ingresos (Schlachter ,1995; Fedwa, 1996; Sgriccia et al., 2007), que contemplan: suscripciones, publicidad, operaciones de venta en tienda, etc. Otros modelos, se basan en el tipo de derechos que son puestos en venta (ej. Los de uso pero no de propiedad) y la cantidad de transformación que realiza la empresa (Weill et al., 2005). Existen los que consideran diferentes niveles de interrelación organizacional (Tapscott, et al., 2001) así como los que consideran el valor (Gordijn y Akkermans, 2001; ) y el proceso de empresa en su cadena de valor (Porter, 2001; Amitt y Zott,2001). Se hace destacable finalmente los

trabajos de Osterwalder y Pygneur (2002), que enfatizan los aspectos relacionados tanto al: producto, a la infraestructura y al consumidor.

Así, los componentes del módulo, se tienen agrupados básicamente en un arreglo matricial, con tres grupos de columnas:

El primer grupo de columnas, muestra el concepto del modelo INNOVARE, presentando cada una de las etapas del proceso de la innovación a nivel de estrategia y operación, desglosándose a nivel renglones en variables, dimensiones e indicadores tantos como los EPE\_AD requieran y de forma ilimitada..

El segundo grupo de columnas, se presenta lo correspondiente al análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar, el cual realiza un cruce con cada uno de los renglones que el modelo INNOVARE produce para realizar ponderaciones a nivel captura de datos sugiriéndose sin ser limitativo con posibilidad de ajuste para los EPE\_AD, los valores: 1.-Nulo; 2.-Mínimo; 3.-Medio; 4.-Máximoy desglosándose en:

- a.** Importancia del modelo actual de negocios percibida por el consumidor, el cual reporta la columna de modelo actual de negocios y la columna % de ponderación del modelo INNOVARE.
- b.** Comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector.
- c.** Metas de la planeación del nivel de innovación por los EPE\_AD, con las columnas: nivel del NMNBI planeada por los EPE\_AD; radio de mejora, nivel de fuerza de recursos planeada por los EPE\_AD del NMNBI y finalmente la columna ponderación dividida en columnas: absoluta, y columna % de mejora, al 100% por cada variable, dimensión e indicador del modelo INNOVARE, que hayan dispuesto los EPE\_AD, sin limitaciones.
- d.** Tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los EPE\_AD, para los rubros sugeridos de: producto, servicio, procesos, mercadotecnia, organización y adicionales como: tecnología, ambiente, etc. de acuerdo a los requerimientos de los EPE\_AD, sin limitaciones. Por cada uno de ellos, se abren la columna nivel de atributos de la innovación planeada por los EPE\_AD.
- e.** Total nivel de mejoras del modelo INNOVARE.



- f.** Nivel de acción de innovación por etapa/ variable/ dimensión del modelo INNOVARE, planeada por los EPE\_AD, sin limitaciones El tercer grupo de columnas denominado alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa, que agrupa los renglones:
- g.** Ponderación, el cual se subdivide en los renglones: absoluta y %de mejora. g).
- h.** Características de los atributos de innovación planeado por los EPE\_AD
- i.** Comparativo de planeación de los epe\_ad del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector, que contiene los datos técnicos de los productos y/o servicios innovadores, tanto de la empresa 1 (propia), con al menos otras dos empresas (rivales) y establece a juicio de los EPE\_AD las características que deberá tener el NMNBI
- j.** Objetivo Empresa 1 (propia), que muestra los datos técnicos de los productos y/o servicios innovadores, de la empresa 1 (propia).
- k.** Nivel de acción en el tipo de innovación planeado por los EPE\_AD, calificado como incremental y/o radical por cada atributo del tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los EPE\_AD.
- l.** Cálculo, reporte y gráficos del cálculo y nivel de riesgo por renglones resultando: aceptable, tolerable, en riesgo, peligroso y muy peligroso, considerando 25 el nivel de acción de innovación por etapa/variable/dimensión del Modelo INNOVARE (101) planeada por los EPE\_AD.
- m.** Cálculo, reporte y gráficos del cálculo y nivel de riesgo por columnas resultando: aceptable, tolerable, en riesgo, peligroso y muy peligroso, considerando el tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los EPE\_AD, por producto, servicio, proceso, mercadotecnia, organización, tecnología, etc.

Todo lo anterior es posible subdividir las y rotular a libertad de los EPE\_AD, sin mayores limitaciones.

Se tiene la capacidad de realizar reportes y gráficos de sumatorias parciales de ponderación de cada una de las etapas y componentes que se justifica al dar la modularidad requerida y al dar poder de narrativa al modelo.

3. Los usos que se dan a los modelos de negocios abarcan el uso de la tecnología para analizar, entender, explicación y comunicación, de lo que la empresa hace para lograr ingresos, lo que hace más precisa la especificación de necesidades del momento, para enfrentar el entorno político, económico, tecnológico, social, organizacional, ambiental, etc. (Eriksson y Penker, 2000). El estudiar los modelos de negocios, a los EPE\_AD les permite revelar lo que se requiere de los componentes actuales para evaluar, identificar y planear los recursos que lo estimularán para lograr, mediante la innovación, uno nuevo que le permita entrar al mercado con mayores ventajas competitivas de forma económica y a tiempo (Goethals, 2011) y si son mediante simulación con un sistema de información, se realizan grandes ahorros de recursos de todo tipo. De hecho, se asegura que el no plantearlos de manera adecuada, a través de una clara descripción de sus componentes, correlaciones y narrativa, conlleva a resultados desastrosos particularmente si se explican en partes sin conexión entre partes o se da por entendido conceptos tan intangibles como la innovación (Goethals, 2011; Linder y Cantrell, 2000).
4. Sobre el rubro de lo nuevo modelo de negocios basado en la innovación (NMNBI), como modelo de negocios tenemos el problema de cómo hacer que las empresas puedan cambiar del modelo actual de negocios a uno que responda de forma integral a los procesos de las mismas, en los campos que el Manual de Oslo (OCDE, 2005), considera que la innovación debe incorporar, tales como son: el producto, el servicio, los procesos, la mercadotecnia, la organización, con la posibilidad de integrar además otros más como: la tecnología, la socialización, etc. según lo requieran los EPE\_AD.

Así, en el presente módulo se toma en cuenta la visión ambidiestra de acción de la empresa (Markedis, 2013; O'Reilly y Tushman, 2004), en la cual, se deberá realizar un análisis tanto del modelo de negocios actual como base para la creación de uno nuevo, reflejando su independencia en unidades de separación espacial y temporal, de estructura modular, con estrategia de unificación posterior. Como se observa, se requiere por lo tanto de realizar con anticipación, emulaciones que den como resultado la viabilidad técnica que la presente invención aporta como planeación estratégica de la innovación.

Con lo anterior, se desprende la importancia estratégica de generar NMNBI dado que es un medio para que las empresas para lograr un rendimiento superior, del que incluso se han identificado más de 50 modelos de negocio o estrategias de mercadotecnia para la entrada que tienen la capacidad de ser considerados por el EPE\_AD y adaptados en el campo nuevo modelo de negocios para valuarse en diversos escenarios de oportunidades de mercado y ajustarse de forma dinámica (Frankenberger, et al. 2011).

Un NMNBI, se define como una forma novedosa de cómo crear y capturar valor, el cual se logra a través del cambio de una o más componentes del modelo de negocios (Amit and Zott, 2001; Chesbrough, 2010); exceden el ámbito de sólo la introducción de un nuevo producto o la oferta de servicios y por lo tanto se abren oportunidades completamente nuevas de cómo participar en los intercambios económicos, difíciles de imitar dada su naturaleza compleja, siendo fuente de ventaja competitiva (más que el propio producto y/o servicio), con el logro notable de incremento de ingresos (Demil and Lecocq, 2010; Mitchell and Coles, 2003; Teece, 2010).

### ***Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio***

Dadas las múltiples ventajas de los conceptos mencionados sobre la generación de un NMNBI y que en este momento se tiene disponible para los responsables EPE\_AD, que es la articulación de un proceso integrador que los permita visualizar de una manera económica, amigable sin límites de carga de datos, orientado en nuestro caso al diseño curricular de servicios de educación especializados, de :

- a. Un modelo de innovación que presente narrativa por etapas, que abarque la idea, la novedad en el mercado, el nuevo modelo de negocios, el análisis de la generación del valor de la innovación a seleccionar, la organización, las capacidades, los recursos, la ejecución y control, como lo realiza la presente invención del modelo INNOVARE.
- b. Una calificación de la percepción del consumidor sobre el valor de la innovación de los productos y/o servicios del modelo actual de negocios, así como sus etapas de estrategia y/u operación, para detección de mejora de oportunidades de negocio.

- c. Una calificación de la percepción del consumidor sobre el valor de la innovación de los productos y/o servicios del modelo actual de negocios, así como sus etapas de estrategia y/u operación, con respecto a las empresas rivales del sector.
- d. Una calificación de comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector sobre el valor de la innovación de los productos y/o servicios del modelo actual de negocios, en sus etapas de estrategia y/u operación.
- e. Una calificación de a nivel de atributos como tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los EPE\_AD sobre el valor de la innovación, sugerido en: productos, servicio, proceso, mercadotecnia, organización, tecnología, ambiente, etc., con reporte y gráficos de nivel de mejoras para cada una de las etapas que conforman a la presente invención del modelo INNOVARE.
- f. Un nivel de acción de innovación por etapa/variable/dimensión del modelo INNOVARE planeada por los EPE\_AD, que permita seleccionar abiertamente y sin limitaciones niveles a declarar como: baja, moderada, intensiva.
- g. Determinar alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa, para cada nivel de atributos del tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los EPE\_AD, tomando en cuenta el comparativo de planeación de los epe\_ad del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector cualitativo/cuantitativo.
- h. Determinar un nivel de acción en el tipo de innovación planeado por los EPE\_AD, con disponibilidad de ajuste para declarar innovación incremental o radical.
- i. Determinar diversos escenarios de combinaciones modos de cálculo ya sea determinístico, aleatorio y/o probabilístico que reúna las suficientes combinaciones de variación de la presente invención del modelo INNOVARE, para toma de decisiones.
- j. Se logran análisis por escenario que no arriesgan recursos financieros o estratégicos de la empresa.
- k. Reportes varios y gráficos que muestre el porcentaje de mejora para cada una de las etapas de la presente invención del modelo INNOVARE para hacer más clara la toma de decisiones por parte de los EPE\_AD.

## PARTICIPANTES Y SU COLABORACIÓN

En este rubro y bajo la conducción del **Dr. Juan Mejía Trejo** así como sus estudiantes del doctorado en ciencias de la administración UdeG: **Ricardo de Jesús Nuño Velasco**; de la maestría en negocios internacionales de la UdeG: **Betsabé de Mercedes Alfonzo Costa, Humberto Olmedo González** y la maestría en dirección de mercadotecnia de la UdeG: **Karen Lizeth Carreón Trejo** se encargaron de realizar el diseño curricular de servicios de educación especializados, mediante:

**Módulo 1:** realizar los análisis correspondientes sobre la aplicación del QFD, que determina los principales atributos diferenciadores de la nueva currícula a diseñar, basados en las necesidades de los consumidores, así como en los recursos y capacidades de la empresa son determinados los diversos atributos de los servicios objeto de innovación con valor (SOal), como satisfactores. Son definidos los costos de los SOal, comparados con la competencia, a fin de calcular su relación valor-precio beneficio al consumidor finales, determinando el posicionamiento de la cantidad de consumidores ante los SOal bajo la curva de difusión de las innovaciones de Rogers (cantidad de consumidores de tipo: innovadores, de adopción temprana, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados).

**Módulo 2:** realizar los análisis correspondientes sobre la nueva currícula a diseñar como SOal con valor determinando su matriz de atractividad de mercado (MAM), matriz de evaluación de factores tanto externos como internos y mixto (EFE/EFI/IE), así como la matriz de perfil competitivo (MPC) bases para generar planeación de estrategias de mercadotecnia tipo: ofensiva (MAXI-MAXI), inmediata (MAXI-MINI), adaptativa (MINI-MAXI) o defensiva (MINI-MINI), según sea el caso.

**Módulo 3:** realizar los análisis correspondientes sobre la nueva currícula a diseñar como SOal con valor como parte de las planeaciones estratégicas de mercadotecnia por cada SOal, se determinan la valuación del riesgos estratégicos, así como la definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM) y la matriz de cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (MCPEMTR)

**Módulo 4:** de realizar los análisis correspondientes sobre la nueva currícula a diseñar como SOal con valor evaluando la estrategia mercadotécnica respecto a la responsabilidad social empresarial (RSE) u objetivos sustentables, obteniendo una matriz de estrategias de

mercadotecnia vs. parámetros de la RSE (MEEMRSE) así como una matriz resumen de cuantificación del SOal y la RSE u objetivos sustentables.

**Módulo 5:** de realizar los análisis correspondientes sobre la nueva currícula a diseñar como SOal con valor se analiza en cuanto a la descripción de los atributos del SOal con valor de la currícula a diseñar, recursos y capacidades, novedad en el mercado, el nuevo modelo de negocios a proponer, la organización para contrastar con la importancia del modelo actual de negocios percibida por el cliente así como el modelo de negocios de la competencia y análisis de riesgo resultante. Lo anterior produce como resultado la propuesta del modelo de negocio que soportará al SOal con valor verificando si está o no en las capacidades actuales de la empresa.

## BENEFICIOS Y MEJORAS

Los resultados, beneficios y mejoras que se lograron para nuestra institución, fueron:

1. La entrega de un **paquete tecnológico integral** que contempla los diagramas de flujo de proceso de cada uno de los desarrollos de software como módulos de solución, así como explicación detallada para su operación y mantenimiento, en el diseño y desarrollo de servicios de innovación (SOal), en nuestro caso el diseño innovador de una currícula de educación especializada.
2. El **diseño e implementación curricular** de 3 SOal como currícula que soporta a los diplomados de: innovación por mercadotecnia digital, innovación de negocios electrónicos y mercadotecnia e innovación en el desarrollo de productos y/o servicios. (Ver **Anexo 1**)
3. Su **reconocimiento oficial** ante la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (**SICYT**) otorgados el **06-Mar-2020** con los números de registro: ESDIP-2020-46 / ESDIP-2020-47 y ESDIP-2020-48 respectivamente. (Ver **Anexo 2**)
4. La **activación de la página web amidi.mx** con los contenidos de los diplomados activados incluyendo redes sociales con una mejora estimada del **30%** en la percepción de marca hacia el consumidor (Ver **Anexo 3**)
5. Una mejora del proceso de toma de decisiones de la dirección de educación continua de AMIDI S.C. para el diseño curricular de educación altamente especializada de un **30%**.

6. Una mejora en ingresos económicos por la promoción de los **3** SOal con valor estimado del **30%** dada la diferenciación de mercado, identificación de la competencia, el valor agregado a entregar a los consumidores, así como la accesibilidad y el precio.
7. Debido a la activación de la página web y la implementación de campaña web, un ahorro estimado del **30%** en gastos de publicidad y promoción.
8. El alcance de RSE y sustentabilidad como educación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos (objetivo 4 de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU). Esto permite identificar a interesados a participar en cualquiera de los diplomados ofertados particularmente de grupos vulnerables considerando la situación actual ocasionada por la **pandemia COVID-19**, para concurso de becas y permitiendo la impartición remota vía plataformas de comunicación MEET, ZOOM y la plataforma de evaluación MOODLE a costos accesibles para los mismos, con alta calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.
9. Como resultado en la entrega de evidencias y avances complementarios a las tesis respectivas la **obtención de grado de maestría de 3 de los participantes:**  
**Maestría en negocios internacionales de la UdeG: Betsabé de Mercedes Alfonzo Costa, y Humberto Olmedo González y la maestría en dirección de mercadotecnia de la UdeG: Karen Lizeth Carreón Trejo.**
10. Por último, se informa que por la alta efectividad de los 5 módulos en el diseño de servicios de educación especializada innovadores, que consta el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV), AMIDI S.C. se encuentra interesado en **negociar licenciamiento de uso**, una vez se encuentren los 5 desarrollos de software integrados en un solo sistema de información.

## REFERENCIAS

- Amit, R., Zott, C. (2001). Value creation in e-business. Strategic Management Journal. Vol. 22, p 493-520.
- Chesbrough H (2010). Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. Long Range Planning 43(2-3): 354-363.
- David, F.R; Marion, F. (2011). Strategic Management. Concepts and Cases. Ed. 13th. Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall : Upper Saddle River, New Jersey.
- Demil B and Lecocq X (2010). Business Model Evolution: In Search of Dynamic

- Consistency. Long Range Planning 43(2-3): 227-246.
- Eriksson, H., Penker, M. (2000). Business Modeling with UML – Business Patterns at Work. New York..John-Wiley & Sons
- Fedwa , C.S., Business Models for Internetpreneurs, tomado el 14 de Julio de 2014 de, <http://www.gen.com/iess/articles/art4.html>
- Frankenberger, K., Weiblen, T., Csik, M., Gassmann, O. (2011) The 4I-framework of business model innovation: an analysis of the process phases and challenges, tomado el 21 de Octubre de 2014 de <file:///C:/Users/jmt/Desktop/Frankenberger%20et%20al.,%202013,%20IJPD.pdf>
- Gale, B. (1994). Managing Customer Value.Creating Quality and Service That Customer can see. New York: Free Press.
- Gordijn, J, Akkermans, J. (2001). Designing and Evaluating E-Business Models. IEEE Intelligent Systems. Vol. 16(4), pp. 11-17
- Goethals, F.G. (2011). Mindfully innovating your Business Model. Gestión 2000.edición: Septiembre-Octubre. France: IESEG School of Management (LEM-CNRS). pp.47-61.
- Gupta, S., y Lehmann, D. (2003). Customer as Assets. Journal of Interactive Marketing, 17(1), 17.
- Hill, C. W.; Jones, G. R. (2011). Administración Estratégica. Un enfoque integral. 2a.Ed. México: CENGAGE Learning.
- Jansen, W., Steenbakkers, W., Jägers, H. (2007). New Business Models for the Knowledge Economy. USA. Gower Publishing
- Kraemer, K.L., Dedrick, J., Yamashiro, S.(2000). Refining and extending the business model with information technology : Dell Computer Corporation. The Information Society. Vol.16, pp. 5-21.
- Kotler, P.; Armstrong, G. (2008). Fundamentos de Marketing.8a. ed. Pearson Educación de México, S.A. de C.V.: México.
- Laudon, K.C.; Traver, C.G. (2008). E-commerce business, technology, society. USA. Pearson Education.
- Linder, J, Cantrell, S. (2000). Changing Business Models: Surveying the Landscape. USA. Accenture Institute for Strategic Change.
- Loudon, D.; Stevens, R.; Wrenn, W. (2005). Marketing Management. Text and Cases. Best Business Books and imprint of The Haworth Press, Inc. New York.
- Markides, C.C. (2013). Business model innovation: what can the ambidexterity literature teach us?. Academy of Management Perspectives. Vol. 27, No. 4, pp. 313-323.
- Magretta , J. (2002). Why Business Models Matter. Harvard Business Review, May, pp. 86-92.
- Midtun, A.; Granda, G. (2007) Innovación y responsabilidad social empresarial. Forética: Madrid.
- Mitchell, D.W., Coles C. (2003). The ultimate competitive advantage of continuing business model innovation. Journal of Business Strategy. Vol. 24(5): pp. 15-21.
- Nieto, A.M.;Fernández,G.R.(2004) Responsabilidad Social Corporativa: La última Innovación en Management. Universia Business Review
- OECD. (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data 3rd Edition. Paris: Organisation for Economic Cooperation.
- O'Reilly, CH.A.; Tushman, M.L. (2004). The Ambidextrous Organization. Harvard



- Business Review.USA. p. 1-9.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010).Business Model Generation. USA: John Wiley & Sons.
- Osterwalder , A., Pigneur, Y. (2002). An eBusiness Model Ontology for Modeling eBusiness, Proceedings of the 15th Bled Electronic Commerce Conference – eReality : Constructing the eEconomy. Bled, Slovenia, June 17-19, pp. 75-91.
- Porter , M.E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, March 2001, pp. 62-79.
- Pressman, D. (2011). Patent It Your Self. Your Step-by-Step Guide to Filing at the U.S. Patent Office (15 ed.). USA: Nolo.
- Rogers, E. (1983). Diffusion of Innovations. New York: Free Press.
- Schlachter E. Generating Revenues from Websites  
<http://boardwatch.internet.com/mag/95/jul/bwm39.html>, tomado el 14 de Julio de 2014.
- Seddon, P.B., Lewis, G.P., Freeman, P., Shanks, G. (2004). The case for viewing business models as abstractions of strategy. Communications of the AIS. Vol. 13, pp.427-442.
- Sgriccia, M., Huy, N., Edra, R., Alworth , A., Brandeis, O., Escandon, R., Kronfli, P., Silva , E., Swatt , B., Seal, K. (2007). Drivers of mobile business models : lessons from four asian countries. International Journal of Mobile Marketing. Vol. 2, N° 2, pp. 58-67.
- Tapscott, D., Ticoll, D., Ticoll, D., Lowy, A. (2000) Digital Capital : Harnessing the Power of Business Webs. Harvard Business School Press.: Boston, MA
- Teece, D.J. (2010) Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning 43(2-3): 172-194.
- Weill, P., Malone, T.W., D’Urso, V.T., Herman,G., Woerner, S. (2005). Do some Business models perform better than others ? A study of the 1000 largest US Firms, MIT Center for Coordination Science Working paper 226. pp. 39.

## FIRMAS RESPONSABLE Y COLABORADORES DEL PROYECTO

Zapopan Jalisco a 24 de Enero de 2022

### Responsable del proyecto

- Dr. Juan Mejía Trejo profesor investigador CUCEA UdeG  
Coordinador Doctorado e Ciencias de la Administración DCA



Celular: 33-12809887; e-mail: [jmejia@cucea.udg.mx](mailto:jmejia@cucea.udg.mx); [juanmejiatrejo@hotmail.com](mailto:juanmejiatrejo@hotmail.com)

### Colaboradores del proyecto doctorado en ciencias de la administración CUCEA UdeG

- Doctorando Ricardo de Jesús Nuño Velasco



Celular: 33-17589495; email: [ricardo.nuno@academicos.udg.mx](mailto:ricardo.nuno@academicos.udg.mx)

### Colaboradores del proyecto maestría en negocios internacionales CUCEA UdeG

- Mtra. Betsabé de Mercedes Alfonzo Costa



Celular: 33-15396664; e-mail: [betsabe.alfonzo@gmail.com](mailto:betsabe.alfonzo@gmail.com)

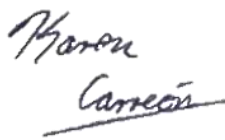
- Mtro. Humberto Olmedo González



Celular: 33-19861258; e-mail: [humberto.olmedog@gmail.com](mailto:humberto.olmedog@gmail.com)

### Colaboradores del proyecto maestría en dirección de mercadotecnia CUCEA UdeG

- Mtra. Karen Lizeth Carreón Trejo



Celular: 33-24764709; e-mail: [licarreont@gmail.com](mailto:licarreont@gmail.com)

# **ANEXOS**

# **ANEXO 1**

- **Curricula diseñada para 3  
Diplomados de Servicios de  
Educación Especializados**
- **Solicitud de registro a SICYT  
Jalisco**

**AMIDI**  
**Academia Mexicana  
de Investigación y Docencia  
en Innovación**



**Scientia et Praxis**

<http://amidi.mx/>

**DIPLOMADO**  
**INNOVACIÓN POR MERCADOTECNIA**  
**DIGITAL**

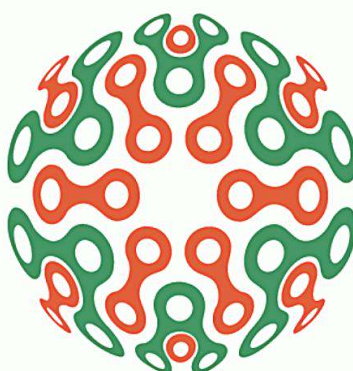
**Registro Secretaría de Innovación  
Ciencia y Tecnología del Estado de  
Jalisco**  
**ESDIP-2020-46**

## Tabla de contenido

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PERTINENCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS .....</b>                                                      | <b>4</b>  |
| <b>INSTITUCIÓN SOLICITANTE.....</b>                                                                | <b>4</b>  |
| <b>NOMBRE DEL PROGRAMA .....</b>                                                                   | <b>4</b>  |
| <b>MODALIDAD: MIXTA.....</b>                                                                       | <b>4</b>  |
| <b>TIPO: CURSO-TALLER.....</b>                                                                     | <b>4</b>  |
| <b>CONTRIBUCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES.....</b>                                                      | <b>4</b>  |
| Actitudes.....                                                                                     | 4         |
| Conocimientos.....                                                                                 | 5         |
| Habilidades .....                                                                                  | 5         |
| <b>LA NECESIDAD SOCIAL DE LA EDUCACIÓN.....</b>                                                    | <b>6</b>  |
| Educación como base para el desarrollo sostenible, el bienestar y la desigualdad .....             | 6         |
| Crecimiento de la educación superior .....                                                         | 8         |
| Evaluación de las competencias y de la calidad en la educación superior .....                      | 9         |
| Diversidad de contenidos en la educación superior .....                                            | 9         |
| El problema de la vinculación de la educación superior .....                                       | 10        |
| Un enfoque específico en la educación superior técnica y en los centros de formación docente ..... | 10        |
| La flexibilidad de la educación superior .....                                                     | 11        |
| El sistema de educación superior de Mexico .....                                                   | 11        |
| Resultados de los egresados de educación superior en el mercado laboral .....                      | 12        |
| Alineación entre las competencias y las necesidades del mercado laboral .....                      | 15        |
| Cuál es la competitividad de la educación superior en México .....                                 | 16        |
| Las prioridades de educación superior en Jalisco .....                                             | 23        |
| La modalidad mixta .....                                                                           | 23        |
| <b>LA NECESIDAD DE ENTENDER Y DIFUNDIR QUÉ ES LA INNOVACIÓN .....</b>                              | <b>26</b> |
| ¿Qué es la innovación?.....                                                                        | 29        |
| ¿Qué son las actividades innovadoras? .....                                                        | 29        |
| ¿Qué son las empresas innovadoras? .....                                                           | 30        |
| Principales tipos de innovación .....                                                              | 30        |
| ¿Qué es la innovación de producto?.....                                                            | 30        |
| ¿Qué es la innovación de proceso?.....                                                             | 32        |
| ¿Qué es la innovación por mercadotecnia? .....                                                     | 33        |
| ¿Qué es la innovación en la organización? .....                                                    | 35        |
| ¿Qué es la innovación de negocio? .....                                                            | 37        |
| Innovaciones por la forma en que surgen.....                                                       | 38        |
| Enfoque multidimensional de la innovación .....                                                    | 39        |
| Teorías múltiples de la innovación y difusión .....                                                | 39        |
| <b>NECESIDAD PROFESIONAL QUE SATISFACE EL DIPLOMADO.....</b>                                       | <b>40</b> |
| La importancia de la mercadotecnia .....                                                           | 40        |
| Mercadotecnia e innovación, como estrategia de alto valor .....                                    | 44        |
| La importancia del análisis de mercado para la creación de nuevos productos y/o servicios .....    | 44        |
| La innovación en el desarrollo de nuevos productos y/o servicios .....                             | 46        |
| Competitividad de las carreras relacionadas con la mercadotecnia .....                             | 46        |
| <b>NECESIDAD INSTITUCIONAL POR IMPARTIR EL DIPLOMADO .....</b>                                     | <b>47</b> |
| Justificación .....                                                                                | 50        |
| Ideario institucional.....                                                                         | 52        |

|                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Misión .....                                                                                                                                                                                       | 52         |
| Visión .....                                                                                                                                                                                       | 53         |
| Valores Institucionales .....                                                                                                                                                                      | 53         |
| Objetivo .....                                                                                                                                                                                     | 53         |
| Objetivos específicos.....                                                                                                                                                                         | 53         |
| <b>ESTUDIO DE PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD .....</b>                                                                                                                                                 | <b>54</b>  |
| Horizonte laboral .....                                                                                                                                                                            | 54         |
| Análisis comparativo de programas afines .....                                                                                                                                                     | 55         |
| Cobertura estimada.....                                                                                                                                                                            | 59         |
| <b>CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES .....</b>                                                                                                                                             | <b>60</b>  |
| A quien va dirigido.....                                                                                                                                                                           | 60         |
| Perfil de ingreso.....                                                                                                                                                                             | 60         |
| - Características necesarias.....                                                                                                                                                                  | 60         |
| - Características deseables.....                                                                                                                                                                   | 60         |
| - Conocimientos al ingreso .....                                                                                                                                                                   | 60         |
| - Habilidades al ingreso.....                                                                                                                                                                      | 61         |
| - Actitudes al ingreso .....                                                                                                                                                                       | 61         |
| Proceso de selección .....                                                                                                                                                                         | 61         |
| Perfil de egreso.....                                                                                                                                                                              | 62         |
| - Conocimientos al egreso .....                                                                                                                                                                    | 63         |
| - Habilidades al egreso.....                                                                                                                                                                       | 63         |
| - Actitudes al egreso .....                                                                                                                                                                        | 63         |
| <b>EL DISEÑO CURRICULAR.....</b>                                                                                                                                                                   | <b>64</b>  |
| El modelo académico flexible centrado en el aprendizaje del estudiante. ....                                                                                                                       | 66         |
| Aprendizaje Independiente.....                                                                                                                                                                     | 66         |
| Aprendizaje Colaborativo .....                                                                                                                                                                     | 67         |
| El reconocimiento de una metodología de intervención para innovar en las nuevas propuestas de<br>diseño curricular del diplomado .....                                                             | 68         |
| La formación de investigadores en la mercadotecnia e innovación en el desarrollo de productos y/o<br>servicios con una concepción inter y transdisciplinar .....                                   | 69         |
| El trabajo colegiado y colaborativo de los profesores-investigadores que conforman el colectivo del<br>diplomado con una experiencia académica multiprofesional. ....                              | 70         |
| El desarrollo e implementación de dispositivos metodológicos y operativos para la formación de los<br>estudiantes a través de mediaciones para la investigación y generación de conocimiento ..... | 71         |
| <b>PLAN DE ESTUDIOS .....</b>                                                                                                                                                                      | <b>72</b>  |
| Mapa curricular .....                                                                                                                                                                              | 72         |
| Criterios de implementación .....                                                                                                                                                                  | 73         |
| Contenido y rúbricas por asignatura .....                                                                                                                                                          | 75         |
| Plan de evaluación y actualización curricular del programa de estudios .....                                                                                                                       | 96         |
| Seguimiento de egresados .....                                                                                                                                                                     | 98         |
| Duración del programa de estudios .....                                                                                                                                                            | 98         |
| Vinculación con Colegios de Profesionistas, Academias, Asociaciones Profesionales, etc. ....                                                                                                       | 98         |
| <b>RECURSOS .....</b>                                                                                                                                                                              | <b>98</b>  |
| Planta académica y líneas de investigación .....                                                                                                                                                   | 98         |
| Infraestructura física y de apoyo administrativo .....                                                                                                                                             | 100        |
| Número mínimo y máximo de alumnos por promoción del programa.....                                                                                                                                  | 101        |
| Recursos bibliográficos.....                                                                                                                                                                       | 101        |
| Recursos financieros para la operación del programa.....                                                                                                                                           | 103        |
| <b>REFERENCIAS.....</b>                                                                                                                                                                            | <b>103</b> |

**AMIDI**  
Academia Mexicana  
de Investigación y Docencia  
en Innovación



**Scientia et Praxis**

<http://amidi.mx/>

**DIPLOMADO**

**INNOVACIÓN POR  
NEGOCIOS ELECTRÓNICOS**

**Registro Secretaría de  
Innovación Ciencia y  
Tecnología del Estado de  
Jalisco**

**ESDIP-2020-47**



## Tabla de contenido

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PERTINENCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS .....</b>                                                      | <b>4</b>  |
| <b>INSTITUCIÓN SOLICITANTE.....</b>                                                                | <b>4</b>  |
| <b>NOMBRE DEL PROGRAMA .....</b>                                                                   | <b>4</b>  |
| <b>MODALIDAD: MIXTA.....</b>                                                                       | <b>4</b>  |
| <b>TIPO: CURSO-TALLER.....</b>                                                                     | <b>4</b>  |
| <b>CONTRIBUCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES.....</b>                                                      | <b>4</b>  |
| Actitudes.....                                                                                     | 4         |
| Conocimientos.....                                                                                 | 5         |
| Habilidades .....                                                                                  | 5         |
| <b>LA NECESIDAD SOCIAL DE LA EDUCACIÓN.....</b>                                                    | <b>6</b>  |
| Educación como base para el desarrollo sostenible, el bienestar y la desigualdad .....             | 6         |
| Crecimiento de la educación superior .....                                                         | 8         |
| Evaluación de las competencias y de la calidad en la educación superior .....                      | 9         |
| Diversidad de contenidos en la educación superior .....                                            | 9         |
| El problema de la vinculación de la educación superior .....                                       | 10        |
| Un enfoque específico en la educación superior técnica y en los centros de formación docente ..... | 10        |
| La flexibilidad de la educación superior .....                                                     | 11        |
| El sistema de educación superior de Mexico .....                                                   | 11        |
| Resultados de los egresados de educación superior en el mercado laboral .....                      | 12        |
| Alineación entre las competencias y las necesidades del mercado laboral .....                      | 15        |
| Cuál es la competitividad de la educación superior en México .....                                 | 16        |
| Las prioridades de educación superior en Jalisco .....                                             | 22        |
| La modalidad mixta .....                                                                           | 23        |
| <b>LA NECESIDAD DE ENTENDER Y DIFUNDIR QUÉ ES LA INNOVACIÓN .....</b>                              | <b>25</b> |
| ¿Qué es la innovación?.....                                                                        | 28        |
| ¿Qué son las actividades innovadoras? .....                                                        | 28        |
| ¿Qué son las empresas innovadoras? .....                                                           | 29        |
| Principales tipos de innovación .....                                                              | 29        |
| ¿Qué es la innovación de producto?.....                                                            | 30        |
| ¿Qué es la innovación de proceso?.....                                                             | 31        |
| ¿Qué es la innovación por mercadotecnia? .....                                                     | 32        |
| ¿Qué es la innovación en la organización? .....                                                    | 34        |
| ¿Qué es la innovación de negocio? .....                                                            | 36        |
| Innovaciones por la forma en que surgen.....                                                       | 37        |
| Enfoque multidimensional de la innovación .....                                                    | 38        |
| Teorías múltiples de la innovación y difusión .....                                                | 38        |
| <b>NECESIDAD PROFESIONAL QUE SATISFACE EL DIPLOMADO.....</b>                                       | <b>39</b> |
| Competitividad de las carreras relacionadas con internet en México.....                            | 39        |
| Oportunidades de la innovación por negocios electrónicos en México .....                           | 40        |
| <b>NECESIDAD INSTITUCIONAL POR IMPARTIR EL DIPLOMADO .....</b>                                     | <b>53</b> |
| Justificación .....                                                                                | 56        |
| Ideario institucional.....                                                                         | 57        |
| Misión .....                                                                                       | 57        |
| Visión .....                                                                                       | 57        |
| Valores Institucionales .....                                                                      | 58        |

|                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Objetivo .....                                                                                                                                                                                     | 58         |
| Objetivos específicos.....                                                                                                                                                                         | 58         |
| <b>ESTUDIO DE PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD .....</b>                                                                                                                                                 | <b>59</b>  |
| Horizonte laboral.....                                                                                                                                                                             | 59         |
| Análisis comparativo de programas afines .....                                                                                                                                                     | 59         |
| Cobertura estimada.....                                                                                                                                                                            | 64         |
| <b>CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES .....</b>                                                                                                                                             | <b>65</b>  |
| A quien va dirigido.....                                                                                                                                                                           | 65         |
| Perfil de ingreso.....                                                                                                                                                                             | 65         |
| - Características necesarias.....                                                                                                                                                                  | 65         |
| - Características deseables.....                                                                                                                                                                   | 65         |
| - Conocimientos al ingreso .....                                                                                                                                                                   | 65         |
| - Habilidades al ingreso.....                                                                                                                                                                      | 66         |
| - Actitudes al ingreso .....                                                                                                                                                                       | 66         |
| Proceso de selección .....                                                                                                                                                                         | 66         |
| Perfil de egreso.....                                                                                                                                                                              | 67         |
| - Conocimientos al egreso .....                                                                                                                                                                    | 68         |
| - Habilidades al egreso.....                                                                                                                                                                       | 68         |
| - Actitudes al egreso .....                                                                                                                                                                        | 68         |
| <b>EL DISEÑO CURRICULAR.....</b>                                                                                                                                                                   | <b>69</b>  |
| El modelo académico flexible centrado en el aprendizaje del estudiante. ....                                                                                                                       | 71         |
| Aprendizaje Independiente.....                                                                                                                                                                     | 71         |
| Aprendizaje Colaborativo .....                                                                                                                                                                     | 72         |
| El reconocimiento de una metodología de intervención para innovar en las nuevas propuestas de<br>diseño curricular del diplomado .....                                                             | 73         |
| La formación de investigadores en la innovación por negocios electrónicos con una concepción inter y<br>transdisciplinar .....                                                                     | 74         |
| El trabajo colegiado y colaborativo de los profesores-investigadores que conforman el colectivo del<br>diplomado con una experiencia académica multiprofesional. ....                              | 74         |
| El desarrollo e implementación de dispositivos metodológicos y operativos para la formación de los<br>estudiantes a través de mediaciones para la investigación y generación de conocimiento ..... | 75         |
| <b>PLAN DE ESTUDIOS .....</b>                                                                                                                                                                      | <b>77</b>  |
| Mapa curricular .....                                                                                                                                                                              | 77         |
| Criterios de implementación .....                                                                                                                                                                  | 79         |
| Contenido y rúbricas por asignatura .....                                                                                                                                                          | 81         |
| Plan de evaluación y actualización curricular del programa de estudios .....                                                                                                                       | 103        |
| Seguimiento de egresados .....                                                                                                                                                                     | 104        |
| Duración del programa de estudios .....                                                                                                                                                            | 104        |
| Vinculación con Colegios de Profesionistas, Academias, Asociaciones Profesionales, etc. ....                                                                                                       | 105        |
| <b>RECURSOS .....</b>                                                                                                                                                                              | <b>105</b> |
| Planta académica y líneas de investigación .....                                                                                                                                                   | 105        |
| Infraestructura física y de apoyo administrativo .....                                                                                                                                             | 106        |
| Número mínimo y máximo de alumnos por promoción del programa.....                                                                                                                                  | 107        |
| Recursos bibliográficos.....                                                                                                                                                                       | 107        |
| Recursos financieros para la operación del programa.....                                                                                                                                           | 109        |
| <b>REFERENCIAS.....</b>                                                                                                                                                                            | <b>109</b> |

**AMIDI**  
Academia Mexicana  
de Investigación y Docencia  
en Innovación



**Scientia et Praxis**

<http://amidi.mx/>

**DIPLOMADO**  
**MERCADOTECNIA E INNOVACIÓN EN EL**  
**DESARROLLO DE PRODUCTOS Y/O**  
**SERVICIOS**

**Registro Secretaría de Innovación**  
**Ciencia y Tecnología del Estado de**  
**Jalisco**  
**ESDIP-2020-48**

## Tabla de contenido

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PERTINENCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS .....</b>                                                      | <b>4</b>  |
| <b>INSTITUCIÓN SOLICITANTE.....</b>                                                                | <b>4</b>  |
| <b>NOMBRE DEL PROGRAMA .....</b>                                                                   | <b>4</b>  |
| <b>MODALIDAD: MIXTA.....</b>                                                                       | <b>4</b>  |
| <b>TIPO: CURSO-TALLER.....</b>                                                                     | <b>4</b>  |
| <b>CONTRIBUCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES.....</b>                                                      | <b>4</b>  |
| Actitudes.....                                                                                     | 4         |
| Conocimientos.....                                                                                 | 5         |
| Habilidades .....                                                                                  | 5         |
| <b>LA NECESIDAD SOCIAL DE LA EDUCACIÓN.....</b>                                                    | <b>6</b>  |
| Educación como base para el desarrollo sostenible, el bienestar y la desigualdad .....             | 6         |
| Crecimiento de la educación superior .....                                                         | 8         |
| Evaluación de las competencias y de la calidad en la educación superior .....                      | 9         |
| Diversidad de contenidos en la educación superior .....                                            | 9         |
| El problema de la vinculación de la educación superior .....                                       | 10        |
| Un enfoque específico en la educación superior técnica y en los centros de formación docente ..... | 10        |
| La flexibilidad de la educación superior .....                                                     | 11        |
| El sistema de educación superior de Mexico .....                                                   | 11        |
| Resultados de los egresados de educación superior en el mercado laboral .....                      | 12        |
| Alineación entre las competencias y las necesidades del mercado laboral .....                      | 15        |
| Cuál es la competitividad de la educación superior en México .....                                 | 16        |
| Las prioridades de educación superior en Jalisco .....                                             | 23        |
| La modalidad mixta .....                                                                           | 23        |
| <b>LA NECESIDAD DE ENTENDER Y DIFUNDIR QUÉ ES LA INNOVACIÓN .....</b>                              | <b>26</b> |
| ¿Qué es la innovación?.....                                                                        | 29        |
| ¿Qué son las actividades innovadoras? .....                                                        | 29        |
| ¿Qué son las empresas innovadoras? .....                                                           | 30        |
| Principales tipos de innovación .....                                                              | 30        |
| ¿Qué es la innovación de producto?.....                                                            | 30        |
| ¿Qué es la innovación de proceso?.....                                                             | 32        |
| ¿Qué es la innovación por mercadotecnia? .....                                                     | 33        |
| ¿Qué es la innovación en la organización? .....                                                    | 35        |
| ¿Qué es la innovación de negocio? .....                                                            | 37        |
| Innovaciones por la forma en que surgen.....                                                       | 38        |
| Enfoque multidimensional de la innovación .....                                                    | 39        |
| Teorías múltiples de la innovación y difusión .....                                                | 39        |
| <b>NECESIDAD PROFESIONAL QUE SATISFACE EL DIPLOMADO.....</b>                                       | <b>40</b> |
| La importancia de la mercadotecnia .....                                                           | 40        |
| Mercadotecnia e innovación, como estrategia de alto valor .....                                    | 44        |
| La importancia del análisis de mercado para la creación de nuevos productos y/o servicios .....    | 44        |
| La innovación en el desarrollo de nuevos productos y/o servicios .....                             | 46        |
| Competitividad de las carreras relacionadas con la mercadotecnia .....                             | 46        |
| <b>NECESIDAD INSTITUCIONAL POR IMPARTIR EL DIPLOMADO .....</b>                                     | <b>47</b> |
| Justificación .....                                                                                | 50        |
| Ideario institucional.....                                                                         | 52        |

|                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Misión .....                                                                                                                                                                                       | 52         |
| Visión .....                                                                                                                                                                                       | 53         |
| Valores Institucionales .....                                                                                                                                                                      | 53         |
| Objetivo .....                                                                                                                                                                                     | 53         |
| Objetivos específicos.....                                                                                                                                                                         | 53         |
| <b>ESTUDIO DE PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD .....</b>                                                                                                                                                 | <b>54</b>  |
| Horizonte laboral .....                                                                                                                                                                            | 54         |
| Análisis comparativo de programas afines .....                                                                                                                                                     | 55         |
| Cobertura estimada.....                                                                                                                                                                            | 59         |
| <b>CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES .....</b>                                                                                                                                             | <b>60</b>  |
| A quien va dirigido.....                                                                                                                                                                           | 60         |
| Perfil de ingreso.....                                                                                                                                                                             | 60         |
| - Características necesarias.....                                                                                                                                                                  | 60         |
| - Características deseables.....                                                                                                                                                                   | 60         |
| - Conocimientos al ingreso .....                                                                                                                                                                   | 60         |
| - Habilidades al ingreso.....                                                                                                                                                                      | 61         |
| - Actitudes al ingreso .....                                                                                                                                                                       | 61         |
| Proceso de selección .....                                                                                                                                                                         | 61         |
| Perfil de egreso.....                                                                                                                                                                              | 62         |
| - Conocimientos al egreso .....                                                                                                                                                                    | 63         |
| - Habilidades al egreso.....                                                                                                                                                                       | 63         |
| - Actitudes al egreso .....                                                                                                                                                                        | 63         |
| <b>EL DISEÑO CURRICULAR.....</b>                                                                                                                                                                   | <b>64</b>  |
| El modelo académico flexible centrado en el aprendizaje del estudiante. ....                                                                                                                       | 66         |
| Aprendizaje Independiente.....                                                                                                                                                                     | 66         |
| Aprendizaje Colaborativo .....                                                                                                                                                                     | 67         |
| El reconocimiento de una metodología de intervención para innovar en las nuevas propuestas de<br>diseño curricular del diplomado .....                                                             | 68         |
| La formación de investigadores en la mercadotecnia e innovación en el desarrollo de productos y/o<br>servicios con una concepción inter y transdisciplinar .....                                   | 69         |
| El trabajo colegiado y colaborativo de los profesores-investigadores que conforman el colectivo del<br>diplomado con una experiencia académica multiprofesional. ....                              | 70         |
| El desarrollo e implementación de dispositivos metodológicos y operativos para la formación de los<br>estudiantes a través de mediaciones para la investigación y generación de conocimiento ..... | 71         |
| <b>PLAN DE ESTUDIOS .....</b>                                                                                                                                                                      | <b>72</b>  |
| Mapa curricular .....                                                                                                                                                                              | 72         |
| Criterios de implementación .....                                                                                                                                                                  | 73         |
| Contenido y rúbricas por asignatura .....                                                                                                                                                          | 75         |
| Plan de evaluación y actualización curricular del programa de estudios .....                                                                                                                       | 96         |
| Seguimiento de egresados .....                                                                                                                                                                     | 98         |
| Duración del programa de estudios .....                                                                                                                                                            | 98         |
| Vinculación con Colegios de Profesionistas, Academias, Asociaciones Profesionales, etc. ....                                                                                                       | 98         |
| <b>RECURSOS .....</b>                                                                                                                                                                              | <b>98</b>  |
| Planta académica y líneas de investigación .....                                                                                                                                                   | 98         |
| Infraestructura física y de apoyo administrativo .....                                                                                                                                             | 100        |
| Número mínimo y máximo de alumnos por promoción del programa.....                                                                                                                                  | 101        |
| Recursos bibliográficos.....                                                                                                                                                                       | 101        |
| Recursos financieros para la operación del programa.....                                                                                                                                           | 103        |
| <b>REFERENCIAS.....</b>                                                                                                                                                                            | <b>103</b> |



Scientia et Praxis

**AMIDI**  
Academia Mexicana  
de Investigación y Docencia  
en Innovación

Zapopan, Jalisco a 5 de Marzo de 2020

Mtro. Arturo Castro Aguilera  
Director de Educación Superior  
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología  
del Estado de Jalisco

PRESENTE

Por este conducto, informamos que la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación (AMIDI S.C.) se identifica plenamente con los objetivos de educación superior, planteados por la Dirección a su digno cargo. Por lo anterior, nos permitimos solicitar la acreditación de nuestros Diplomados, que anexamos a la presente:

- Innovación por Mercadotecnia Digital
- Innovación por Negocios Electrónicos
- Mercadotecnia e Innovación en el Desarrollo de Productos y/o Servicios

Se destaca que se siguieron los *Lineamientos para la Acreditación de Cursos de Capacitación y Diplomados. Noviembre de 2019*, enfatizando que:

1. Serán impartidos en dos sedes: Sede 1: Av Terranova 658, Prados Providencia, 44647 Guadalajara, Jal. y Sede 2: Av. De los Normalistas 564, Colinas de La Normal, 44270 Guadalajara, Jal.
2. La duración de cada uno de los Diplomados es de 120 hrs, en modalidad mixta.
3. Son anexados archivos descriptivos que contienen los estudios de pertinencia, contenido de los programas de estudio así como las cartas descriptivas del núcleo académico acreditado, con sus respectivas cédulas profesionales.
4. Cartas de recomendación de instituciones privadas.

Esperando ser favorecidos con su aprobación, quedamos atentos a su dictámen.

Atentamente,

Director de Educación Continua  
Mtro. Giovanni Trinidad Saldaña  
eMail: [amidi.mx@gmail.com](mailto:amidi.mx@gmail.com)  
Cel.: 33-12809887



Innovación, Ciencia  
y Tecnología

Alicia 3:47pm

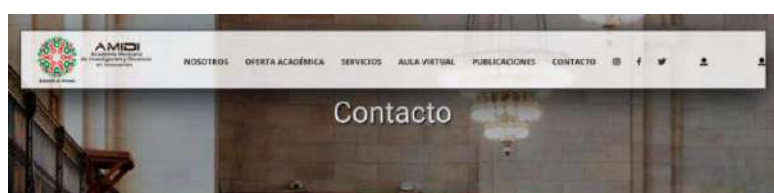
05 MAR 2020

RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
COORDINACIÓN DE INSTITUCIONES DE  
EDUCACIÓN SUPERIOR INCORPORADAS

# **ANEXO 2**

**Página amidi.mx diseñada para  
alojar las curriculas de los 3  
Diplomados como Servicios de  
Educación Especializados**





**Contáctanos**

AMIDI, S.C.  
Dirección de Educación Continua

Mtro. Jonatan Trinidad Saldaña  
+52(1) 33 2822 9665

amidi.enadigital.com



# **ANEXO 3**

**Registros de Reconocimiento  
Concedidos por SICYT Jalisco de  
las 3 curriculas solicitadas como  
Servicios de Educación  
Especializados**



## DERIVADO DE

Que la **Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación** a través de **Jovanni Trinidad Saldaña**, Director de Educación Continua, con fecha del 05 de marzo de 2020 presentó ante esta Secretaría la solicitud para acreditar el **"Diplomado en INNOVACIÓN POR MERCADOTECNIA DIGITAL"** para ser presentado en los inmuebles ubicados en Av. Terranova # 658, Col. Prados Providencia, 44647 y en Av. De los Normalistas #564, col. Colinas de la Normal 44270 ambos en el municipio de Guadalajara, Jalisco; teléfono 33 12809887; señalando el primero para recibir notificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Autoridad resuelve:

**PRIMERO.-** Se otorga la **Constancia de Acreditación** con número **ESDIP-2020-046** para impartir el **"Diplomado en INNOVACIÓN POR MERCADOTECNIA DIGITAL"** en modalidad **presencial** y con valor curricular de **120 horas y 7.5 créditos**, para ser presentado los inmuebles ubicados en Av. Terranova # 658, Col. Prados Providencia, 44647 y en Av. De los Normalistas #564, col. Colinas de la Normal 44270 ambos en el municipio de Guadalajara, Jalisco; teléfono 33 12809887.

**SEGUNDO.-** Que **Jovanni Trinidad Saldaña**, **Director de Educación Continua de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación**, queda obligado a cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado de Jalisco, los Lineamientos para la acreditación de Cursos de Capacitación y Diplomados, lo señalado en este instrumento y la demás normativa aplicable.

**TERCERO.-** El número de registro que ampara la presente **Constancia de Acreditación** no es transferible y subsistirá en tanto que **Jovanni Trinidad Saldaña**, **Director de Educación Continua de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación** se organice y funcione dentro de las disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones aquí establecidas; asimismo se ajuste a las características y contenidos de lo solicitado.

**CUARTO.-** Dicho número de registro será vigente por **tres generaciones**, debiendo presentar un informe de resultados al término de cada generación.

**QUINTO.-** Notifíquese la presente resolución a las áreas dependientes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que correspondan así como a la parte interesada para los efectos legales a que haya lugar.

Expedido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día **06 de marzo de 2020**.

**Subsecretario de Educación Superior**

**Mtro. José Rosalío Muñoz Castro**







**ESDIP-2020-046**

## **CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN**

Constancia de acreditación para impartir el **DIPLOMADO** en **"INNOVACIÓN POR MERCADOTECNIA DIGITAL"** que se expide con fundamento en el artículo 3, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 14, fracción IV; artículo 54, 55, 59 y 61 de la Ley General de Educación; artículo 13 fracciones VI, VII y VIII, artículo 117 de la Ley de Educación del Estado Jalisco; artículo 27 fracción XXV y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; la publicación el 27 de noviembre de 2019 de los lineamientos para regular la presentación y la aprobación de cursos de actualización y diplomados, en lo consecutivo "Los lineamientos", y

## **CONSIDERANDO**

I.- Que con base en lo establecido en el artículo 3 de Los lineamientos. Se consideran cursos de actualización los que ofrecen las instituciones de educación superior públicas y/o privadas, Empresas, Personas físicas, Centros de Investigación y ONG'S, para que se cursen y obtengan conocimientos profesionales e información sobre avances recientes e innovadores en determinadas áreas, técnicas, científicas, humanidades o artísticas.

II.- Que de acuerdo al artículo 4 de Los lineamientos. Los diplomados son planes educativos que tienen como objetivo proporcionar a los participantes conocimientos particulares que les permitan enriquecer su formación académica, su experiencia de trabajo o su cultura general, respondiendo a los requerimientos y demandas de educación. Los diplomados se ubican dentro de la función de preservación y difusión de la cultura.

III.- Que de conformidad con el artículo 2 de Los lineamientos. Las Instituciones públicas, privadas, Centros de investigación, Empresas, Personas físicas y ONG'S que deseen obtener constancia de acreditación para impartir cursos de actualización o diplomados deberán presentar en físico y digital lo siguiente.

1. Solicitud mediante oficio que contenga los datos generales de la Institución pública, privada, Empresas, Personas físicas, Centro de Investigación u ONG'S que desee obtener la constancia de acreditación (dirección donde se impartirá el curso, nombre del curso o diplomado, duración, modalidad)
2. Estudio de pertinencia y factibilidad.
3. Contenido de programas de estudio.
4. Cartas descriptivas de núcleo académico básico.

\_\_\_\_\_



**DERIVADO DE**

Que la **Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación** a través de **Jovanni Trinidad Saldaña**, Director de Educación Continua, con fecha del 05 de marzo de 2020 presentó ante esta Secretaría la solicitud para acreditar el **"Diplomado en INNOVACIÓN POR NEGOCIOS ELECTRÓNICOS"** para ser presentado en los inmuebles ubicados en Av. Terranova # 658, Col. Prados Providencia, 44647 y en Av. De los Normalistas #564, col. Colinas de la Normal 44270 ambos en el municipio de Guadalajara, Jalisco; teléfono 33 12809887; señalando el primero para recibir notificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Autoridad resuelve:

**PRIMERO.-** Se otorga la **Constancia de Acreditación** con número **ESDIP-2020-047** para impartir el **"Diplomado en INNOVACIÓN POR NEGOCIOS ELECTRÓNICOS"** en modalidad **presencial** y con valor curricular de **120 horas y 7.5 créditos**, para ser presentado los inmuebles ubicados en Av. Terranova # 658, Col. Prados Providencia, 44647 y en Av. De los Normalistas #564, col. Colinas de la Normal 44270 ambos en el municipio de Guadalajara, Jalisco; teléfono 33 12809887.

**SEGUNDO.-** Que **Jovanni Trinidad Saldaña**, Director de Educación Continua de la **Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación**, queda obligado a cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado de Jalisco, los Lineamientos para la acreditación de Cursos de Capacitación y Diplomados, lo señalado en este instrumento y la demás normativa aplicable.

**TERCERO.-** El número de registro que ampara la presente **Constancia de Acreditación** no es transferible y subsistirá en tanto que **Jovanni Trinidad Saldaña**, Director de Educación Continua de la **Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación** se organice y funcione dentro de las disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones aquí establecidas; asimismo se ajuste a las características y contenidos de lo solicitado.

**CUARTO.-** Dicho número de registro será vigente por **tres generaciones**, debiendo presentar un informe de resultados al término de cada generación.

**QUINTO.-** Notifíquese la presente resolución a las áreas dependientes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que correspondan así como a la parte interesada para los efectos legales a que haya lugar.

Expedido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día **06 de marzo de 2020**.

**Subsecretario de Educación Superior**



**Mtro. José Rosalío Muñoz Castro**





**ESDIP-2020-047**

### **CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN**

Constancia de acreditación para impartir el **DIPLOMADO** en **"INNOVACIÓN POR NEGOCIOS ELECTRÓNICOS"** que se expide con fundamento en el artículo 3, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 14, fracción IV; artículo 54, 55, 59 y 61 de la Ley General de Educación; artículo 13 fracciones VI, VII y VIII, artículo 117 de la Ley de Educación del Estado Jalisco; artículo 27 fracción XXV y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; la publicación el 27 de noviembre de 2019 de los lineamientos para regular la presentación y la aprobación de cursos de actualización y diplomados, en lo consecutivo "Los lineamientos", y

### **CONSIDERANDO**

**I.-** Que con base en lo establecido en el artículo 3 de Los lineamientos. Se consideran cursos de actualización los que ofrecen las instituciones de educación superior públicas y/o privadas, Empresas, Personas físicas, Centros de Investigación y ONG'S, para que se cursen y obtengan conocimientos profesionales e información sobre avances recientes e innovadores en determinadas áreas, técnicas, científicas, humanidades o artísticas.

**II.-** Que de acuerdo al artículo 4 de Los lineamientos. Los diplomados son planes educativos que tienen como objetivo proporcionar a los participantes conocimientos particulares que les permitan enriquecer su formación académica, su experiencia de trabajo o su cultura general, respondiendo a los requerimientos y demandas de educación. Los diplomados se ubican dentro de la función de preservación y difusión de la cultura.

**III.-** Que de conformidad con el artículo 2 de Los lineamientos. Las Instituciones públicas, privadas, Centros de investigación, Empresas, Personas físicas y ONG'S que deseen obtener constancia de acreditación para impartir cursos de actualización o diplomados deberán presentar en físico y digital lo siguiente.

1. Solicitud mediante oficio que contenga los datos generales de la Institución pública, privada, Empresas, Personas físicas, Centro de Investigación u ONG'S que desee obtener la constancia de acreditación (dirección donde se impartirá el curso, nombre del curso o diplomado, duración, modalidad)
2. Estudio de pertinencia y factibilidad.
3. Contenido de programas de estudio.
4. Cartas descriptivas de núcleo académico básico.





## DERIVADO DE

Que la **Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación** a través de **Jovanni Trinidad Saldaña**, Director de Educación Continua, con fecha del 05 de marzo de 2020 presentó ante esta Secretaría la solicitud para acreditar el **"Diplomado en MERCADOTÉCNIA E INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS"** para ser presentado en los inmuebles ubicados en Av. Terranova # 658, Col. Prados Providencia, 44647 y en Av. De los Normalistas #564, col. Colinas de la Normal 44270 ambos en el municipio de Guadalajara, Jalisco; teléfono 33 12809887; señalando el primero para recibir notificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Autoridad resuelve:

**PRIMERO.-** Se otorga la **Constancia de Acreditación** con número **ESDIP-2020-048** para impartir el **"Diplomado en MERCADOTÉCNIA E INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS"** en modalidad **presencial** y con valor curricular de **120 horas y 7.5 créditos**, para ser presentado los inmuebles ubicados en Av. Terranova # 658, Col. Prados Providencia, 44647 y en Av. De los Normalistas #564, col. Colinas de la Normal 44270 ambos en el municipio de Guadalajara, Jalisco; teléfono 33 12809887.

**SEGUNDO.-** Que **Jovanni Trinidad Saldaña**, Director de Educación Continua de la **Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación**, queda obligado a cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado de Jalisco, los Lineamientos para la acreditación de Cursos de Capacitación y Diplomados, lo señalado en este instrumento y la demás normativa aplicable.

**TERCERO.-** El número de registro que ampara la presente **Constancia de Acreditación** no es transferible y subsistirá en tanto que **Jovanni Trinidad Saldaña**, Director de Educación Continua de la **Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación** se organice y funcione dentro de las disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones aquí establecidas; asimismo se ajuste a las características y contenidos de lo solicitado.

**CUARTO.-** Dicho número de registro será vigente por **tres generaciones**, debiendo presentar un informe de resultados al término de cada generación.

**QUINTO.-** Notifíquese la presente resolución a las áreas dependientes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que correspondan así como a la parte interesada para los efectos legales a que haya lugar.

Expedido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día **06 de marzo de 2020**.

**Subsecretario de Educación Superior**

  
**Mtro. José Rosalío Muñoz Castro**



ESDIP-2020-048

**CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN**

Constancia de acreditación para impartir el **DIPLOMADO** en “**MERCADOTÉCNIA E INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS**” que se expide con fundamento en el artículo 3, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 14, fracción IV; artículo 54, 55, 59 y 61 de la Ley General de Educación; artículo 13 fracciones VI, VII y VIII, artículo 117 de la Ley de Educación del Estado Jalisco; artículo 27 fracción XXV y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; la publicación el 27 de noviembre de 2019 de los lineamientos para regular la presentación y la aprobación de cursos de actualización y diplomados, en lo consecutivo “Los lineamientos”, y

**CONSIDERANDO**

I.- Que con base en lo establecido en el artículo 3 de Los lineamientos. Se consideran cursos de actualización los que ofrecen las instituciones de educación superior públicas y/o privadas, Empresas, Personas físicas, Centros de Investigación y ONG’S, para que se cursen y obtengan conocimientos profesionales e información sobre avances recientes e innovadores en determinadas áreas, técnicas, científicas, humanidades o artísticas.

II.- Que de acuerdo al artículo 4 de Los lineamientos. Los diplomados son planes educativos que tienen como objetivo proporcionar a los participantes conocimientos particulares que les permitan enriquecer su formación académica, su experiencia de trabajo o su cultura general, respondiendo a los requerimientos y demandas de educación. Los diplomados se ubican dentro de la función de preservación y difusión de la cultura.

III.- Que de conformidad con el artículo 2 de Los lineamientos. Las Instituciones públicas, privadas, Centros de investigación, Empresas, Personas físicas y ONG’S que deseen obtener constancia de acreditación para impartir cursos de actualización o diplomados deberán presentar en físico y digital lo siguiente.

1. Solicitud mediante oficio que contenga los datos generales de la Institución pública, privada, Empresas, Personas físicas, Centro de Investigación u ONG’S que desee obtener la constancia de acreditación (dirección donde se impartirá el curso, nombre del curso o diplomado, duración, modalidad)
2. Estudio de pertinencia y factibilidad.
3. Contenido de programas de estudio.
4. Cartas descriptivas de núcleo académico básico.



**Ceiba de La Cuchilla S.P.R. de R.I.**  
**Empresa Exportadora de Productos Hortofrutícolas**



**Carta de usuario**

Cd. Obregón Sonora a 24 de diciembre 2022

A quien corresponda:

Por este conducto, nos permitimos informar en esta CARTA DE USO, que el Dr. Juan Mejía Trejo, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel II de CONACYT; el Dr. Carlos Gabriel Borbón-Morales profesor investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD-CONACYT); así como los **estudiantes de doctorado** en Ciencias de la Administración de la UdeG: Ricardo Nuño Velasco, y el estudiante del Doctorado Desarrollo Regional de CIAD A,C: Luis Felipe Romero Borbón. Participaron en forma activa en el desarrollo de nuestro proyecto: ***“Propuesta de desarrollo de innovación de procesos para el diseño de nuevos empaques”***, siendo responsable del mismo, el Dr. Juan Mejía Trejo, en el período de intervención del ***15 de enero de 2022 al 10 de diciembre de 2022***

El proyecto, consistió en resolver la problemática planteada por **nuestra empresa sobre cómo implementar procesos de innovación que permitan el diseño de nuevos empaques más económicos, ligeros y de alto nivel de facilidades para apilación de nuestros productos, con sustentabilidad**. La solución se basó en la aplicación de 4 módulos de los que consta el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV), que como desarrollo de software, se encuentran disponibles para su descarga:

1. Aparato para el procesamiento de información que aplica el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (**DIPSV-1**).
2. Aparato para el procesamiento de información en la determinación del posicionamiento competitivo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (**DIPSV-2**).
3. Aparato para el procesamiento de información para la determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (**DIPSV-3**).

*Ignacio Allende no. 521, CP. 85204.  
Cajeme - Marte R. Gómez, Sonora, México.  
tel:01 644 442 0940*



**Ceiba de La Cuchilla S.P.R. de R.L.**  
**Empresa Exportadora de Productos Hortofrutícolas**



4. Aparato para el procesamiento de información en la evaluación de las estrategias mercadotécnicas respecto a la responsabilidad social empresarial sustentabilidad mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (**DIPSV-4**).

Las actividades desarrolladas por módulo en el periodo de intervención, consistieron:

- a. Basados en las necesidades de los consumidores, así como en los recursos y capacidades de la empresa son determinados los diversos atributos, utilizando el método *quality function deployment* (QFD) de los productos objeto de innovación con valor (POal), como satisfactores. Son definidos los costos de los POal, comparados con la competencia, a fin de calcular su relación valor-precio beneficio al consumidor finales, determinando el posicionamiento de la cantidad de consumidores ante los POal bajo la curva de difusión de las innovaciones de Rogers (cantidad de consumidores de tipo: innovadores, de adopción temprana, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados)
- b. Cada POal con valor diseñado se determina su matriz de atractividad de mercado (MAM), matriz de evaluación de factores tanto externos como internos y mixto (EFE/EFI/IE), así como la matriz de perfil competitivo (MPC) bases para generar planeación de estrategias de mercadotecnia tipo: ofensiva (MAXI-MAXI), inmediata (MAXI-MINI), adaptativa (MINI-MAXI) o defensiva (MINI-MINI), según sea el caso.
- c. Como parte de las planeaciones estratégicas de mercadotecnia por cada SOal, se determinan la valuación del riesgos estratégicos, así como la definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM) y la matriz de cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (MCPEMTR)
- d. Cada POal con valor diseñado, se evalúa la estrategia mercadotécnica respecto a la responsabilidad social empresarial (RSE) u objetivos sustentables, obteniendo una matriz de estrategias de mercadotecnia vs. parámetros de la RSE (MEEMRSE) así como una matriz resumen de cuantificación del POal y la RSE u objetivos sustentables.

Los beneficios y mejoras que se lograron para nuestra institución, fueron:

*Ignacio Allende no. 521, CP. 85204.*  
*Cajeme - Marte R. Gómez, Sonora, México.*  
*tel:01 644 442 0940*

**Ceiba de La Cuchilla S.P.R. de R.L.**  
**Empresa Exportadora de Productos Hortofrutícolas**



1. La entrega de un **paquete tecnológico integral** que contempla los diagramas de flujo de proceso de cada uno de los desarrollos de software como módulos de solución, así como explicación detallada para su operación y mantenimiento, en el diseño y desarrollo de productos de innovación (POal), **en nuestro caso empaques más económicos, ligeros y de alto nivel de facilidades para su apilación de nuestros productos, con sustentabilidad.**
2. Una mejora del proceso de fabricación, transporte y almacenaje con una reducción de costos de un **20%**.
3. Una mejora en ingresos económicos del **15%** por la venta al público de estos nuevos empaques.
4. El alcance de RSE y sustentabilidad que permite hacer uso de materiales reciclados en el nuevo empaque de un **25%**.
5. Se informa que por la alta efectividad de los 4 módulos en el diseño de productos y procesos innovadores, que consta el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV), nuestra empresa se encuentra interesada en **negociar licenciamiento de uso**, una vez se encuentren los 4 desarrollos de software integrados en un solo sistema de información.

Se extiende la presente para los fines que a los interesados convengan.



Ing. Manuel Antonio Cázares Castro  
Director General.

*Ignacio Allende no. 521, CP. 85204.  
Cajeme - Marte R. Gómez, Sonora, México.  
tel:01 644 442 0940*

# Generación y aplicación de conocimiento teórico-práctico

Hermosillo, Sonora a 03 de enero de 2023

## PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE APLICADO A: Propuesta de Desarrollo de Innovación de Procesos para el Diseño de Nuevos Empaques para Ceiba de la Cuchilla S.P.R. de R.I. Utilizado Método de Desarrollo de la Innovación para Productos y Servicios basados en el Valor (DIPSV)

El 15 de Julio de 1997 se forma la Sociedad de Producción Rural "Ceiba de la cuchilla", conformada por 42 socios del ejido Toribio Velázquez pertenecientes a la etnia mayo, del estado de Sonora, México. Con una visión emprendedora e innovadora esta Sociedad obtiene financiamiento del BANCO RURAL por 30 millones de pesos para la instalación de 6 hectáreas de invernadero para producción de tomate de exportación, colaborando con la reconversión agrícola y el ahorro de agua en el Valle del Yaqui. La empresa practica la política de reciclaje, reuso y reducción por lo que el problema identificado es desarrollar de forma permanente, procesos innovadores que impliquen fabricar empaques y embalajes con materiales degradables, sustentables, más ligeros, seguros y económicos, con diseños que mejoren la logística y su transportación, dados los trabajos realizados del **15 de enero de 2022 al 10 de diciembre de 2021**.

El proyecto se considera de transferencia tecnológica y es relevante, pues desarrolla innovación de procesos para el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad. Estos procesos se realizan bajo 4 módulos como desarrollo de software en los cuales está dividido el DIPSV para el diseño de productos/servicios objeto de innovación (PSOal).

El método DIPSV abarca la integración de métodos **teóricos** como lo son, la función de despliegue de la calidad (QFD. *Quality Function Deployment*), la relación de costo-valor-precio de Gale, la determinación de la cantidad de consumidores bajo la curva de difusión de innovaciones de Rogers, teorías como el de atractividad de mercado, el análisis FODA, matriz de perfil competitivo, el análisis de riesgos. La parte **práctica**, abarca diversos esquemas de planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo basados en la responsabilidad social empresarial y de objetivos sustentables, los cuales definen nuevos modelos de negocios. El método DIPSV, es aplicado en este caso, como productos objeto a innovación (POal) en el de innovación de procesos para el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad. El proyecto produjo como beneficios y mejoras, un **paquete tecnológico** que los describe y soporta; una mejora reconocida por el usuario del proceso de fabricación, transporte y almacenaje con una reducción de costos de un **20%** de las nuevas estructuras; una mejora en ingresos económicos del **15%** por la venta al público de estos nuevos estructuras; el alcance de RSE y sustentabilidad que permite hacer uso de materiales reciclados en los nuevos diseños estructurales, de un **25%**; avances complementarios a 2 tesis respectivas de doctorado de estudiantes tanto **UdeG** como de **CIAD A.C.** e interés de **licenciamiento de uso**, considerándose un caso de éxito demostrando la aplicación y generación de conocimiento teórico-práctico en el análisis de innovación de procesos de productos sustentables para beneficio de una empresa.

- **Lider del Proyecto Dr. Juan Mejía Trejo profesor investigador CUCEA UdeG**

Celular: 33-12809887; e-mail: [jmejia@cucea.udg.mx](mailto:jmejia@cucea.udg.mx); [juanmejiaatrejo@hotmail.com](mailto:juanmejiaatrejo@hotmail.com)



- **Colaborador Dr. Carlos Garbriel Borbón-Morales profesor investigador CIAD A.C.**

Celular: 662 200 0991 ; e-mail: [borbon@ciad.mx](mailto:borbon@ciad.mx)



**Reporte Técnico de Proyecto de  
Desarrollo de Software aplicado  
a:  
Propuesta de Desarrollo de  
Innovación de Procesos para el  
Diseño de Nuevos Empaques para  
Ceiba de la Cuchilla S.PR. de R.I.  
utilizando el  
Método de Desarrollo de la  
Innovación para Productos y  
Servicios basados en el Valor  
(DIPSV)**



## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ANTECEDENTES.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>PROBLEMA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b>  |
| <b>SOLUCIÓN.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>  |
| <b>Módulo 1: Aparato para el procesamiento de información que aplica el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor.....</b>                                                                                                                     | <b>4</b>  |
| Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original .....                                                                                                                                                                                                         | 5         |
| Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio .....                                                                                                                                                                                                                      | 6         |
| <b>Módulo 2: Aparato para el procesamiento de información en la determinación del posicionamiento competitivo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor .....</b>                                                                  | <b>7</b>  |
| Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original .....                                                                                                                                                                                                         | 7         |
| Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio. ....                                                                                                                                                                                                                      | 8         |
| <b>Módulo 3: Aparato para el procesamiento de información para la determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor. ....</b>                                          | <b>8</b>  |
| Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original .....                                                                                                                                                                                                         | 9         |
| Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio .....                                                                                                                                                                                                                      | 9         |
| <b>Módulo 4: Aparato para el procesamiento de información en la evaluación de las estrategias mercadotécnicas respecto a la responsabilidad social empresarial sustentabilidad mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor. ....</b> | <b>11</b> |
| Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original .....                                                                                                                                                                                                         | 11        |
| Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio .....                                                                                                                                                                                                                      | 11        |
| <b>PARTICIPANTES Y SU COLABORACIÓN .....</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12</b> |
| <b>BENEFICIOS Y MEJORAS .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13</b> |
| <b>REFERENCIAS .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14</b> |
| <b>FIRMAS RESPONSABLE Y COLABORADORES DEL PROYECTO .....</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>16</b> |
| <b>ANEXO 1 .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>17</b> |
| <b>ANEXO 2 .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>18</b> |
| <b>ANEXO 3 .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>19</b> |

## ANTECEDENTES

La empresa El 15 de Julio de 1997 se forma la Sociedad de Producción Rural “Ceiba de la cuchilla”, conformada por 42 socios del ejido Toribio Velázquez pertenecientes a la etnia mayo, del estado de Sonora, México. Con una visión emprendedora e innovadora esta Sociedad obtiene financiamiento del BANCO RURAL por 30 millones de pesos para la instalación de 6 hectáreas de invernadero para producción de tomate de exportación, colaborando con la reconversión agrícola y el ahorro de agua en el Valle del Yaqui. La empresa practica la política de reciclaje, reuso y reducción como responsabilidad social empresarial (RSE) por lo que se encuentra interesada en desarrollar de forma permanente, procesos innovadores que impliquen fabricar empaques y embalajes con materiales degradables, sustentables, más ligeros, seguros y económicos, con diseños que mejoren la logística y su transportación.

## PROBLEMA

Es así que se plantea el problema de cómo cómo diseñar e implementar nuevos procesos que incorporen la política de reciclaje, reuso y reducción con nuevos materiales basados por ejemplo en papel, cartón, madera, fibras naturales como el agave, etc., más seguros para su instalación, evitando tanto la contaminación de su producción como de su deshecho. Vigilando la máxima sustentabilidad posible en el proceso. Lo anterior, requiere adoptar un procedimiento sistemático, que le permita a la empresa considerar procesos y diseños innovadores de dichos empaques y embalajes, la demanda de mercado, determinando su posicionamiento competitivo así como la planeación y evaluación estratégica de mercadotecnia correspondientes, riesgos estratégicos de implementación que finalmente definan un modelo de negocios pertinente y rentable para su fabricación.

## SOLUCIÓN

Para lograr su solución, es que se integra a un grupo académico especializado en este caso liderado por el **Dr. Juan Mejía Trejo**, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel II de CONACYT; el profesor investigador Dr. **Carlos Gabriel Borbón-Morales** profesor investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD-CONACYT) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I de CONACYT, con la participación de los estudiantes de doctorado en ciencias de la administración de la UdeG: **Ricardo Nuño Velasco**, y el estudiante del doctorado desarrollo regional de CIAD A.C. **Luis Felipe Romero Borbón**. Todos ellos participando en forma activa en el proyecto, bajo la aplicación de 4 módulos de los que consta el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV) que como desarrollo de software, se encuentran disponibles para su descarga, en el portal web de la UdeG y citados en la CARTA DE USO, en el período de intervención del **15 de enero de 2021 al 15 de febrero de 2021**, que se describen a continuación:

## **Módulo 1: Aparato para el procesamiento de información que aplica el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor**

El presente apartado está referido a los conceptos de: función del despliegue de la calidad (o Quality Function Deployment o QFD), relación valor-precio, el costo de retención del consumidor (o Customer Lifetime Value o CLV), y difusión de la innovación.

Uno de los métodos utilizados para determinar las especificaciones de los productos, basados en la retroalimentación de los consumidores, se llama desarrollo de la función de la calidad (citado por Nakano en la solicitud de patente US20100280864). Este es un método de análisis de las necesidades del consumidor para convertirlas en atributos y características deseables de las partes en un producto objetivo. En la etapa de planeación, QFD mejora el proceso de diseño de producto por medio de la conversión de la satisfacción de las necesidades del consumidor, en niveles numéricos ponderados así como radios de mejora para cada una de las satisfacciones de las necesidades. Así, es posible determinar de forma inmediata la posición competitiva de nuestro nuevo producto en diseño, respecto al de la competencia en dos rubros: el de las características establecidas como objetivo del desarrollo del nuevo producto y los requerimientos tecnológicos que lo deban soportar. En este sentido Gupta y Lehmann (2003) explican y escriben las principales características acerca de los atributos de productos, tales como: calidad, personalización, durabilidad, características, formas, confiabilidad, desempeño, estilo, etc.; los atributos de servicio, tales como: facilidad de ordenarlo, instalación, personalización, consumidor, mantenimiento, reparación y mantenimiento, etc.; finalmente, los atributos de marca como: bienes hedónicos y utilitarios, como ejemplos que impulsan el marketing.

Así mismo, es interesante considerar los trabajos de Gale (1994), que se muestran en su Patente Número: US20128108246, el cual permite fijar una relación valor-precio al producto y/o servicio a partir de un nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del de dicho producto y/o servicio respecto al precio del que se está diseñando como una innovación y su competencia. Estos niveles son monetarizados a partir de considerar sus diferentes percepciones del consumidor sobre la relación beneficio-desempeño-ahorro en costos de uso y gráficos resultantes de calcular la pendiente del producto y/o considerado como de precio justo; la relación de lejanía o cercanía de dicha pendiente, permite determinar el valor de mercado por el que el consumidor será atraído para la compra.

Acerca del concepto CLV, en los años recientes, se ha transformado en un factor relevante en el análisis de planeación e implementación de la estrategia de marketing Gupta y Lehmann (2003). Se le define como la diferencia entre la evaluación que el consumidor realiza de todos los beneficios y todos los costos de una oferta de producto y las alternativas percibidas. El beneficio total del consumidor se traduce en un valor monetario percibido en el conjunto económico,



funcional, e incluso psicológico que los consumidores esperan obtener de un producto en oferta del mercado como consecuencia de los atributos del producto, el servicio, el personal y la imagen de marca. CLV representa el costo total del consumidor en su retención, lo que permite calcular el valor competitivo relativo de los productos y servicios de la competencia.

En el campo de la innovación, éste es definido por la OCDE (2005, p.46), como: “la implementación de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), o procesos, un nuevo método de comercialización, o un nuevo método organizacional en las prácticas del negocio, el lugar de trabajo de la organización o relaciones externas”. Sin embargo, la OCDE (2005) es solamente un conjunto de pautas a seguir para determinar las acciones dirigidas a la innovación. No es realmente un modelo para medir los niveles de innovación, sin embargo, es una importante referencia que lo permite identificar. Por lo tanto, un indicio de la compatibilidad de las innovaciones es el grado en la cual, se encuentra alineada a cubrir una necesidad de los consumidores. No solo ejerce su influencia en los esfuerzos de los agentes de cambio para tener diferentes efectos en la secuencia de la tasa de adopción de las innovaciones ya que los sistemas auto-generados presionan hacia la adopción de las innovaciones en un sentido de incremento también, como se incrementa el número de consumidores que adoptan la innovación. Este incremento en la presión de las redes interpersonales, se le conoce como efecto de difusión de la innovación (Rogers, 1983). Así, se tiene el grado de incremento acumulado de la influencia sobre un adoptador individual que acepta o rechaza la innovación en un sistema social. En otras palabras, las normas de los sistemas hacia la innovación cambian a través del tiempo y la nueva idea se incorpora gradualmente dentro del estilo de vida del sistema. El ambiente de comunicación del sistema toma en cuenta los cambios del sistema en función de los cambios de innovación como el incremento del número de adeptos al sistema.

### ***Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original***

Son aplicados e integrados diversos conceptos previamente reconocidos con fundamento científico y que la integración los hace definitivamente innovadores, tales como: el QFD que toma en cuenta un número de factores que son relevantes en el diseño de un producto innovador, tales como: los costos de las especificaciones de diseño tales como los elementos y sistemas como partes de los productos (o servicios), procesos, comercialización y la organización descrita en OCDE (2005). Se realiza una clara distinción, entre: costos de diseño, consumidor, mercadotecnia y recursos tecnológicos (Gupta y Lehmann, 2003); se tiene integrado un planteamiento de cálculo de la influencia externa (coeficiente de innovación) como la probabilidad que alguien, quien no esté todavía usando el producto empiece a utilizarlo por consecuencia de la cobertura publicitaria masiva u otros factores externos (Rogers, 1962); se tiene por tanto, cálculo de la influencia interna (la recomendación vía boca a boca) llamado *coeficiente de imitación*, el cual se define como la probabilidad que alguien, quien no esté usando el producto comience a usarlo debido a la fuerza del boca a boca u otra influencia de todos aquellos que ya lo estén utilizando y mostrado

por Rogers (1983); se tiene una clara comparación entre el valor del producto objetivo por competidor como base principal para determinar el precio final de lanzamiento al mercado (Gale, 1994); se tiene el cálculo del costo de retención del consumidor (CRC) significando esto la maximización a largo plazo de la rentabilidad del consumidor (Gupta y Lehmann , 2003); finalmente, basados sobre el mercado potencial, la influencia externa (coeficiente de innovación) y la influencia interna (coeficiente de imitación o el boca a boca), la adopción de futuro de la innovación, con una clasificación de consumidores como: innovadores (aventureros), adoptadores tempranos (deliberantes), mayoría temprana (pensantes), mayoría tardía (excépticos) y retrasados (tradicional) (Rogers, 1983).

### ***Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio***

Se aprecian entre otras: la creación de un método y un aparato de cómputo con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los conceptos teóricos mencionados para que los EMyIDP capturen y analicen las necesidades del consumidor a través de ponderación en la relación desempeño y satisfacción tanto del producto objeto a innovar (POal), como de la competencia (directos, sustitutos, potenciales). Lo anterior, bajo guías de innovación tomando en cuenta: las voces del consumidor, la mercadotecnia y la tecnología así como la identificación de los costos de diseño a causada por el POal (elemento, sistema, procesos) y los propios por comercialización y organización, en la estrategia propuesta por la alta dirección de la firma como: enfoque en ahorro en costos, el porcentaje de retención de mercado, el porcentaje de descuento de mercado o gasto por atracción al consumidor, mercado potencial a abordar y ganancia por unidad esperada. Así, se determinan del POal, la relación precio-valor competitivo así como los costos de retención del consumidor (CLV) y la difusión de la innovación de producto para la firma en una sola carta de desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (DIPSV), que permite que la innovación sea una práctica sistemática visualizando diferentes escenarios para la introducción de un producto innovador. El método y aparato DIPSV, que perfila los atributos y necesidades del consumidor a nivel producto, que calcula la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, mediante el uso del método DIPSV, produce insumos para: mejorar los planes de mercadotecnia, cálculo de calidad de servicio (Quality of Service, QoS), análisis de costos de diseño, mapas tecnológicos, análisis de recursos y capacidades tecnológicas de la firma, análisis de riesgo en el gasto de la retención de consumidores por unidad, análisis prospectivo de POal.

## **Módulo 2: Aparato para el procesamiento de información en la determinación del posicionamiento competitivo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor**

En el ámbito empresarial, la búsqueda de innovación (OECD, 2005) y estrategias (David y Marion, 2012), son altamente valoradas ya que se constituyen como un conjunto de acciones orientadas a incrementar el desempeño de sus firmas. Así, la planeación estratégica es una de las herramientas que los EM\_IDP\_AD utilizan para generarlas y evaluarlas, dado que la ejecución de estrategias logran la rentabilidad y crecimiento mayores al promedio de sus competidores, logrando la ventaja competitiva del sector (Hill y Jones, 2011). Ésta planeación estratégica, involucra la toma de decisiones en distintas actividades de la firma, como la ingeniería, las compras, las ventas, la distribución, etc. Sin embargo, la generación y evaluación de estrategias a nivel mercadotecnia, se tienen consideradas como las que logran ubicar en alto grado el posicionamiento de mercado de un POal, de la firma (Loudon, et al., 2005). Académicamente, se tienen obras representativas que abordan diversos conceptos mercadotécnicos sobre estrategia, que describen el ambiente empresarial en el que las firmas se desempeñan y cómo interactúan entre ellos. Dichos conceptos, por ejemplo, hablan desde cuál es la importancia de las estrategias, cómo afectan a la ventaja competitiva, al ambiente interno/ externo de la firma, sus diversas formas en que se presentan y lo que significa su implementación con ética en las firmas lucrativas, no lucrativas y en el gobierno. (Hill y Jones, 2011); otras como Kotler y Armstrong (2008) abordan el diseño de las estrategia de mercadotecnia impulsadas por el consumidor, las estrategia de desarrollo de marca, productos y servicios, el desarrollo de nuevos productos y estrategias del ciclo de vida de los productos; otras obras más, sugieren, conceptualmente qué elementos tomar en cuenta para evaluar las decisiones estratégicas que se generan en los ambientes interno y externo de las firmas (David y Marion 2011; Loudon, et al. 2005)., así como el riesgo financiero al que conllevan (Loudon, et al. 2005).

### ***Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original***

Se tiene entre otras: las obras de Hill y Jones (2011) y Kotler y Armstrong (2008) que describen extensamente los conceptos de estrategia mercadotécnica, exponiendo técnicas para su identificación detallada y su valoración. Por otra parte, las obras de David y Marion (2011) y Loudon (et al., 2005), que exponen de técnicas conceptuales que permiten plantear matrices estratégicas del entorno interior y exterior de la firma que las enlazan a atributos y características de productos, servicios y/o marca relacionadas con las posibilidades tecnológicas de las mismas firmas. El relacionar lo anterior, a partir de los resultados proporcionados por el módulo 1, permite aprovechar los resultados de ésta a fin de determinar el posicionamiento competitivo

que permita a los EM\_IDP\_AD crear la base para estrategias mercadotécnicas que posicionen al POal de la firma.

***Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio.***

Se aprecian entre otras la creación de un método y un aparato de cómputo con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los resultados mencionados en el módulo 1 en un proceso sistemático, ordenado y coherente para que los EM\_IDP\_AD realicen propuestas de estrategias mercadotécnicas basados en los atributos y características de productos, servicios y marca que caracterizan al POal a diseñar, en nuestro caso innovación de procesos para el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad, partir de:

1. Identificar los factores y su ponderación para crear una matriz de atractividad del mercado (MAM).
2. Identificar, clasificar y crear una matriz de fortalezas (F) y debilidades (D) ponderada (o, matriz de evaluación factores internos, EFI).
3. Identificar, clasificar y crear una matriz de oportunidades (O), amenazas (A) ponderada (o, matriz de evaluación de factores externos, EFE) .

**Módulo 3: Aparato para el procesamiento de información para la determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor.**

Este módulo es complemento del módulo 1 y el módulo 2, considerando sus componentes y definiciones en torno a los especialistas en mercadotecnia (EM), ingenieros desarrolladores de producto (IDP) y la alta dirección (AD) de una firma, para ser integrados a tiempo, en la propuesta final de un servicio orientado a innovación (POal) que a nivel concepto, parte previamente de la definición de diversos atributos y características detectadas como percepciones del consumidor (PdC) , que se analizan para determinar la estrategia mercadotécnica de introducción al mercado. Se describen dos conceptos: el primero, se hace a partir de la descripción de un aparato informático que a través de hardware y software, permite ingresar, procesar, almacenar, recuperar y controlar datos para transformarlos en información para y por los EM\_IDP\_AD, a la vez de transmitirlos vía alámbrica, fibra óptica e inalámbricamente para interactuar con otros equipos, mediante un sistema de cómputo. El segundo, describe un método complementario al módulo 1 y el módulo 2. En la presente propuesta, los EM\_IDP\_AD son capaces de identificar las PdC, en la voz del consumidor y mercadotecnia, con atributos y características, que son contrastados con la características del POal. Ésto impacta a la firma, en la factibilidad de fabricación a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Son determinadas, y analizadas una serie de matrices que descartan las estrategias de mercadotecnia

obteniendo: prioridades, capacidad de reacción de la firma con probabilidades de ocurrencia, nivel de impacto, índice y zona de vulnerabilidad en las que se posiciona a la firma, así como el riesgo de llevarlas a cabo.

### ***Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original***

Se aprecian entre otras: las obras de Hill y Jones (2011) y Kotler y Armstrong (2008) que describen extensamente los conceptos de estrategia mercadotécnica, exponiendo técnicas para su identificación detallada y su valoración. Por otra parte, las obras de David y Marion (2011) y Loudon (et al., 2005), exponen de técnicas conceptuales que permiten plantear matrices estratégicas del entorno interior y exterior de la firma que las enlazan a atributos y características de productos, servicios y/o marca relacionadas con las posibilidades tecnológicas de las mismas firmas. El relacionar lo anterior, a partir de los resultados proporcionados por los módulos 1 y módulos 2 permite aprovechar los resultados de ésta a fin de asignar prioridad de ejecución de las estrategias de mercadotecnia, capacidad de reacción de la firma con probabilidades de ocurrencia, nivel de impacto (político, económico, social, tecnológico, organizacional o ambiental) para calcular el índice y zona de vulnerabilidad en las que las estrategias mercadotécnicas se posicionan respecto al POal de la firma, así como el riesgo de llevarlas a cabo.

### ***Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio***

Se aprecian entre otras la creación de un método y un aparato de cómputo con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los resultados mencionados en los módulos 1 y módulos 2 en un proceso sistemático, ordenado y coherente para que los EM\_IDP\_AD realicen propuestas de estrategias mercadotécnicas basados en los atributos y características de productos, servicios y marca que caracterizan al POal con valora diseñar, en nuestro caso innovación de procesos para el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad a partir de considerar como insumos, lo producido previamente por los módulos referidos, tales como:

1. Identificar los factores y su ponderación para crear una matriz de atractividad del mercado (MAM).
2. Identificar, clasificar y crear una matriz de fortalezas (F) y debilidades (D) ponderada (o, matriz de evaluación factores internos, EFI).
3. Identificar, clasificar y crear una matriz de oportunidades (O), amenazas (A) ponderada (o, matriz de evaluación de factores externos, EFE).
4. A partir de los puntos (2) y (3) crear la integración de una matriz de factores internos (I) y externos (E) ponderados más relevantes (IE), en el planteamiento de estrategias mercadotécnicas que en general utilizará la firma para posicionar en el mercado al POal, ubicando la estrategia dirección general en cualquiera de los siguientes tres casos: crecer y construir; conservar y mantener; cosechar y enajenar.

5. Identificar, clasificar y crear la integración de la matriz de perfil competitivo ponderado (MPC), que compara atributos y características del POal, con el resto de la industria, como parte de la inteligencia competitiva (IC) de la firma.
6. Las matrices ponderadas MAXI-MAXI, que maximizan las F y las O, para generar estrategias y tácticas ofensivas de mercadotecnia, en el posicionamiento del POal.
7. Las matrices ponderadas MINI-MAXI, que minimizan las D aprovechando las O, para generar estrategias y tácticas adaptativas de mercadotecnia, en el posicionamiento del POal.
8. Las matrices ponderadas MAXI-MINI, que maximizan las F superando las A, para generar estrategias y tácticas de acción inmediata de mercadotecnia, en el posicionamiento del POal.
9. Las matrices ponderadas MINI-MINI, que minimizan las D las A, para generar estrategias y tácticas defensivas de mercadotecnia, en el posicionamiento del POal.
10. La matriz de la definición estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM). Ésta matriz, conjunta las últimas cuatro matrices mencionadas, con las estrategias de mercadotecnia obtenidas y las compara contra las características del POal. Las características del POal es la que impacta a la firma, en la factibilidad de fabricación a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Los resultados, son: establecer metas (propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar), recursos, áreas responsables, fechas y tipo de tácticas a seguir para el posicionamiento de POal.
11. Matriz de Cuantificación de la Planeación Estratégica de la Mercadotecnia, la Tecnología y el Riesgo (MCPEMTR). Ésta matriz, conjunta las últimas cuatro matrices mencionadas, con las estrategias de mercadotecnia obtenidas y las compara contra las características POal . Las características del POal, en la factibilidad de fabricación a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Los resultados, son: asignar prioridad de ejecución de las estrategias, establecer capacidad de reacción de la firma para cada estrategia con probabilidad de ocurrencia, establecer nivel de impacto, índice y zona de vulnerabilidad de la estrategia, así como el riesgo de llevarla a cabo.

En resumen, se obtiene como ventaja principal, explotar los resultados que arrojan los módulos 1 y módulo 2 que crea un POal con atributos y características suficientes de: producto, servicio y marca (voz del consumidor y voz de la mercadotecnia) contrastados con la factibilidad de fabricación e implementación motivados por la características del POal, a nivel de la firma, en los rubros elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Así, los EM\_IDP\_AD obtienen estrategias de mercadotecnia ponderadas que se van descartando de forma paulatina para revelar aquellas que respondan a un mejor posicionamiento en el mercado del POal a fin de cubrir las necesidades en el ámbito de las PdC .

## **Módulo 4: Aparato para el procesamiento de información en la evaluación de las estrategias mercadotécnicas respecto a la responsabilidad social empresarial sustentabilidad mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor.**

Hoy día, se complementan las acciones de innovación y estrategia, con la consideración que tienen las firmas de sus actividades en el diseño de sus POal y su impacto en los ámbitos: económico, social y ambiental. Innovación y RSE, no son contradictorios; constituyen el reto su armonización en el logro de la competitividad empresarial (Midtun y Granda, 2007). Actualmente, las firmas están orientando sus esfuerzos a crear códigos de buen gobierno de la empresa sostenible, la cual se caracteriza porque crea valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo de esta forma al aumento del bienestar de las generaciones presentes y futuras, tanto en su entorno inmediato como en el planeta en general. Las firmas que tienen un comportamiento socialmente responsable diseñan sus estrategias y establecen procedimientos internos de gestión teniendo en cuenta no sólo la dimensión económica de sus acciones sino también la social y la medioambiental en torno a los productos que fabrican y /o servicios que entregan. Así, la RSE engloba todas las decisiones empresariales que son adoptadas por razones que a primera vista se encuentran más allá de los intereses económicos y técnicos de la empresa. (Nieto y Fernández, 2004).

### ***Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original***

Se aprecian entre otras el potencial de enlazar al POal, las currículas de valor a diseñar y su relación con las políticas de la responsabilidad social empresarial (RSE) y sustentabilidad . El relacionar lo anterior, a partir de los resultados proporcionados los módulos 1, 2 y 3, que permite aprovechar los resultados de ésta a fin de asignar prioridad de ejecución de las estrategias de mercadotecnia con el fin de valorar anticipadamente el POal y su impacto socio político y ambiental, para prever consecuencias de mercado y perfilar mejor las decisiones estratégicas en la innovación de procesos para el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad.

### ***Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio***

Se aprecian entre otras la creación de un método y un aparato de cómputo con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los resultados mencionados en los módulos 1, 2 y 3 en un proceso sistemático, ordenado y coherente para que los EM\_IDP\_AD realicen propuestas de estrategias mercadotécnicas basados en los atributos y características de productos, servicios y



marca que caracterizan al POal a diseñar, en nuestro caso innovación de procesos para el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad, a partir de:

1. Identificar los factores y su ponderación de acuerdo a las políticas de RSE de la firma
2. Identificar los indicadores de las políticas de RSE de la firma
3. Identificar las principales estrategias de mercadotecnia a aplicar en la introducción del POal, diseñado.
4. Hacer una valoración cualitativa-cuantitativa de las principales características de innovación del POal, minuciosa y detallada a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización que afectan a cada una de las políticas de RSE involucradas.

En resumen, se obtiene como ventaja principal, explotar los resultados que arrojan los módulos 1, 2 y 3 que crea un POal, como currícula de valor, con estrategias de mercadotecnia seleccionadas a fin de valorar sus potenciales de introducción a mercado considerando políticas e indicadores de RSE y sustentabilidad.

Se prevé que el presente módulo es de utilidad para que los EM\_IDP\_AD, sean apoyados en la toma de decisiones a fin de que el POal, como currícula de valor y responda a cubrir las necesidades del mercado, evitando esfuerzos y costos innecesarios de introducción al mercado.

## **PARTICIPANTES Y SU COLABORACIÓN**

En este rubro y bajo la conducción del **Dr. Juan Mejía Trejo**, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel II de CONACYT; el profesor investigador Dr. **Carlos Gabriel Borbón-Morales** profesor investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD-CONACYT) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I de CONACYT, con la participación de los estudiantes de doctorado en ciencias de la administración de la UdeG: **Ricardo Nuño Velasco**, y el estudiante del Doctorado Desarrollo Regional de CIAD A.C. **Luis Felipe Romero Borbón**. Todos se encargaron de realizar la innovación de procesos para el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad, con las siguientes actividades:

**Módulo1:** realizar los análisis correspondientes sobre la aplicación del QFD, que determina los principales atributos diferenciadores de la nueva currícula a diseñar, basados en las necesidades de los consumidores, así como en los recursos y capacidades de la empresa son determinados los diversos atributos de los productos objeto innovar con valor (POal), como satisfactores. Son definidos los costos de los POal, comparados con la competencia, a fin de calcular su relación valor-precio beneficio al consumidor finales, determinando el posicionamiento de la cantidad de consumidores ante los POal bajo la curva de difusión de las innovaciones de Rogers (cantidad de consumidores de tipo: innovadores, de adopción temprana, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados).

**Módulo 2:** realizar los análisis correspondientes sobre la nueva currícula a diseñar como POal con valor determinando su matriz de atractividad de mercado (MAM), matriz de evaluación de

factores tanto externos como internos y mixto (EFE/EFI/IE), así como la matriz de perfil competitivo (MPC) bases para generar planeación de estrategias de mercadotecnia tipo: ofensiva (MAXI-MAXI), inmediata (MAXI-MINI), adaptativa (MINI-MAXI) o defensiva (MINI-MINI), según sea el caso.

**Módulo 3:** realizar los análisis correspondientes sobre la nueva currícula a diseñar como POal con valor como parte de las planeaciones estratégicas de mercadotecnia por cada POal, se determinan la valuación del riesgos estratégicos, así como la definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM) y la matriz de cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (MCPEMTR)

**Módulo 4:** de realizar los análisis correspondientes sobre la nueva currícula a diseñar como POal con valor evaluando la estrategia mercadotécnica respecto a la responsabilidad social empresarial (RSE) u objetivos sustentables, obteniendo una matriz de estrategias de mercadotecnia vs. parámetros de la RSE (MEEMRSE) así como una matriz resumen de cuantificación del POal y la RSE u objetivos sustentables.

**Módulo 5:** de realizar los análisis correspondientes sobre la nueva currícula a diseñar como POal con valor se analiza en cuanto a la descripción de los atributos del POal con valor de la currícula a diseñar, recursos y capacidades, novedad en el mercado, el nuevo modelo de negocios a proponer, la organización para contrastar con la importancia del modelo actual de negocios percibida por el cliente así como el modelo de negocios de la competencia y análisis de riesgo resultante. Lo anterior produce como resultado la propuesta del modelo de negocio que soportará al POal con valor verificando si está o no en las capacidades actuales de la empresa.

## BENEFICIOS Y MEJORAS

Los resultados, beneficios y mejoras que se lograron para nuestra institución, fueron:

1. La entrega de un **paquete tecnológico integral** que contempla los diagramas de flujo de proceso de cada uno de los desarrollos de software como módulos de solución, así como explicación detallada para su operación y mantenimiento, en el diseño y desarrollo de productos objetos a innovar innovación (POal), en nuestro caso la innovación de procesos para el diseño y fabricación de empaques y embalajes más económicos, ligeros y de alto nivel de facilidades para su aplicación de nuestros productos, con sustentabilidad.
2. Una mejora del proceso de fabricación, transporte y almacenaje con una reducción de costos de un **2%** de los nuevos empaques (Ver **ANEXO 1**)
3. Una mejora en ingresos económicos del **1%** por la venta al público de estos nuevos empaques. (ver **ANEXO 2**)
4. El alcance de RSE y sustentabilidad que permite hacer uso de materiales reciclados un **6%**. (ver **ANEXO 3**)
5. Como resultado en la entrega de evidencias y avances complementarios a las 2 tesis respectivas de los estudiantes de doctorado en ciencias de la administración de la UdeG:

**Ricardo Nuño Velasco**, y el estudiante del doctorado desarrollo regional de CIAD A.C. **Luis Felipe Romero Borbón**.

6. Se informa que por la alta efectividad de los 4 módulos en el diseño y fabricación de empaques con políticas de reciclaje, reuso y reducción como responsabilidad social empresarial y sustentabilidad innovadores, que consta el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV), nuestra empresa se encuentra interesada en negociar **licenciamiento de uso**, una vez se encuentren los 4 desarrollos de software integrados en un solo sistema de información.

## REFERENCIAS

- Amit, R., Zott, C. (2001). Value creation in e-business. Strategic Management Journal. Vol. 22, p 493-520.
- Chesbrough H (2010). Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. Long Range Planning 43(2-3): 354-363.
- David, F.R; Marion, F. (2011). Strategic Management. Concepts and Cases. Ed. 13th. Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall : Upper Saddle River, New Jersey.
- Demil B and Lecocq X (2010). Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency. Long Range Planning 43(2-3): 227-246.
- Eriksson, H., Penker, M. (2000). Business Modeling with UML – Business Patterns at Work. New York..John-Wiley & Sons
- Fedwa , C.S., Business Models for Internetpreneurs, tomado el 14 de Julio de 2014 de, <http://www.gen.com/iess/articles/art4.html>
- Frankenberger, K., Weiblen, T., Csik, M., Gassmann, O. (2011) The 4I-framework of business model innovation: an analysis of the process phases and challenges, tomado el 21 de Octubre de 2014 de <file:///C:/Users/jmt/Desktop/Frankenberger%20et%20al.,%202013,%20IJPD.pdf>
- Gale, B. (1994). Managing Customer Value.Creating Quality and Service That Customer can see. New York: Free Press.
- Gordijn, J, Akkermans, J. (2001). Designing and Evaluating E-Business Models. IEEE Intelligent Systems. Vol. 16(4), pp. 11-17
- Goethals, F.G. (2011). Mindfully innovating your Business Model. Gestión 2000.edición: Septiembre-Octubre. France: IESEG School of Management (LEM-CNRS). pp.47-61.
- Gupta, S., y Lehmann, D. (2003). Customer as Assets. Journal of Interactive Marketing, 17(1), 17.
- Hill, C. W.; Jones, G. R. (2011). Administración Estratégica. Un enfoque integral. 2a.Ed. México: CENGAGE Learning.
- Jansen, W., Steenbakkens, W., Jägers, H. (2007). New Business Models for the Knowledge Economy. USA. Gower Publishing
- Kraemer, K.L., Dedrick, J., Yamashiro, S.(2000). Refining and extending the business model with information technology : Dell Computer Corporation. The Information Society. Vol.16, pp. 5-21.
- Kotler, P.; Armstrong, G. (2008). Fundamentos de Marketing.8a. ed. Pearson Educación de

- México, S.A. de C.V.: México.
- Laudon, K.C.; Traver, C.G. (2008). E-commerce business, technology, society. USA. Pearson Education.
- Linder, J, Cantrell, S. (2000). Changing Business Models: Surveying the Landscape. USA. Accenture Institute for Strategic Change.
- Loudon, D.; Stevens, R.; Wrenn, W. (2005). Marketing Management. Text and Cases. Best Business Books and imprint of The Haworth Press, Inc. New York.
- Markides, C.C. (2013). Business model innovation: what can the ambidexterity literature teach us?. Academy of Management Perspectives. Vol. 27, No. 4, pp. 313-323.
- Magretta , J. (2002). Why Business Models Matter. Harvard Business Review, May, pp. 86-92.
- Midtun, A.; Granda, G. (2007) Innovación y responsabilidad social empresarial. Forética: Madrid.
- Mitchell, D.W., Coles C. (2003). The ultimate competitive advantage of continuing business model innovation. Journal of Business Strategy. Vol. 24(5): pp. 15-21.
- Nieto, A.M.;Fernández,G.R.(2004) Responsabilidad Social Corporativa: La última Innovación en Management. Universia Business Review
- OECD. (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data 3rd Edition. Paris: Organisation for Economic Cooperation.
- O'Reilly, CH.A.; Tushman, M.L. (2004). The Ambidextrous Organization. Harvard Business Review.USA. p. 1-9.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010).Business Model Generation. USA: John Wiley & Sons.
- Osterwalder , A., Pigneur, Y. (2002). An eBusiness Model Ontology for Modeling eBusiness, Proceedings of the 15th Bled Electronic Commerce Conference – eReality : Constructing the eEconomy. Bled, Slovenia, June 17-19, pp. 75-91.
- Porter , M.E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, March 2001, pp. 62-79.
- Pressman, D. (2011). Patent It Your Self. Your Step-by-Step Guide to Filing at the U.S. Patent Office (15 ed.). USA: Nolo.
- Rogers, E. (1983). Diffusion of Innovations. New York: Free Press.
- Schlachter E. Generating Revenues from Websites  
<http://boardwatch.internet.com/mag/95/jul/bwm39.html>, tomado el 14 de Julio de 2014.
- Seddon, P.B., Lewis, G.P., Freeman, P., Shanks, G. (2004). The case for viewing business models as abstractions of strategy. Communications of the AIS. Vol. 13, pp.427-442.
- Sgriccia, M., Huy, N., Edra, R., Alworth , A., Brandeis, O., Escandon, R., Kronfli, P., Silva , E., Swatt , B., Seal, K. (2007). Drivers of mobile business models : lessons from four asian countries. International Journal of Mobile Marketing. Vol. 2, N° 2, pp. 58-67.
- Tapscott, D., Ticoll, D., Ticoll, D., Lowy, A. (2000) Digital Capital : Harnessing the Power of Business Webs. Harvard Business School Press.: Boston, MA
- Teece, D.J. (2010) Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning 43(2-3): 172-194.
- Weill, P., Malone, T.W., D'Urso, V.T., Herman,G., Woerner, S. (2005). Do some Business models perform better than others ? A study of the 1000 largest US Firms, MIT Center for Coordination Science Working paper 226. pp. 39.

## FIRMAS RESPONSABLE Y COLABORADORES DEL PROYECTO

Hermosillo, Sonora a 24 de Enero de 2021

### Responsables del proyecto

- Líder del Proyecto Dr. Juan Mejía Trejo profesor investigador CUCEA UdeG  
Coordinador Doctorado e Ciencias de la Administración DCA



Celular: 33-12809887; e-mail: [jmejia@cucea.udg.mx](mailto:jmejia@cucea.udg.mx); [juanmejiaatrejo@hotmail.com](mailto:juanmejiaatrejo@hotmail.com)

### Colaboradores del proyecto

- Dr. Carlos Gabriel Borbón-Morales profesor investigador CIAD A.C.



Celular: 662 200 0991 ; e-mail: [borbon@ciad.mx](mailto:borbon@ciad.mx)

### Doctorado en ciencias de la administración CUCEA UdeG

- Doctorando Ricardo de Jesús Nuño Velasco



Celular: 33-17589495; email: [ricardo.nuno@academicos.udg.mx](mailto:ricardo.nuno@academicos.udg.mx)

### Doctorado desarrollo regional de CIAD A,C.

- Doctorando Luis Felipe Romero Borbón.

Luis F. Romero.

Celular: 6621 88 59 83 ; e-mail: [felipe\\_romerob@hotmail.com](mailto:felipe_romerob@hotmail.com)

## ANEXO 1





## ANEXO 2



### ANEXO 3





## Carta de usuario

Hermosillo, Sonora a 25 de junio de 2022

A quien corresponda:

Por este conducto, nos permitimos informar en esta CARTA DE USO, que el Dr. Juan Mejía Trejo, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel II de CONACYT; el profesor investigador Dr. Carlos Gabriel Borbón-Morales profesor investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD-CONACYT); así como los **estudiantes de doctorado** en Ciencias de la Administración de la UdeG: Ricardo Nuño Velasco, y el estudiante del Doctorado Desarrollo Regional de CIAD A,C: Luis Felipe Romero Borbón. Participaron en forma activa en el desarrollo de nuestro proyecto: ***“Propuesta de desarrollo de innovación de procesos para el diseño y fabricación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad”***, siendo responsable del mismo, el Dr. Juan Mejía Trejo, en el período de intervención del **3 de mayo de 2019 al 14 de mayo de 2021**. El proyecto, consistió en resolver la problemática **sobre cómo implementar procesos de innovación que permitan el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con responsabilidad social empresarial y sustentabilidad**.

La solución se basó en la aplicación de 4 módulos de los que consta el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV), que como desarrollo de software, se encuentran disponibles para su descarga, en el portal web de la UdeG:

1. Aparato para el procesamiento de información que aplica el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (**DIPSV-1**).
2. Aparato para el procesamiento de información en la determinación del posicionamiento competitivo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (**DIPSV-2**).
3. Aparato para el procesamiento de información para la determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (**DIPSV-3**).
4. Aparato para el procesamiento de información en la evaluación de las estrategias mercadotécnicas respecto a la responsabilidad social empresarial sustentabilidad mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (**DIPSV-4**).

12 de octubre #83 Col. San Benito, entre Nayarit y Aguascalientes, 83190 **Hermosillo**, Sonora, Mexico.

+52 662 214 9989.

[recepcion@signosanuncios.com](mailto:recepcion@signosanuncios.com).

<https://signosanuncios.com/>

Las actividades desarrolladas por módulo en el periodo de intervención, consistieron:

- a. Basados en las necesidades de los consumidores, así como en los recursos y capacidades de la empresa son determinados los diversos atributos, utilizando el método *quality function deployment* (QFD) de los productos objeto de innovación con valor (POal), en nuestro caso diseño estructural de torres, como satisfactores. Son definidos los costos de los POal, comparados con la competencia, a fin de calcular su relación valor-precio beneficio al consumidor finales, determinando el posicionamiento de la cantidad de consumidores ante los POal bajo la curva de difusión de las innovaciones de Rogers (cantidad de consumidores de tipo: innovadores, de adopción temprana, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados)
- b. Cada POal con valor diseñado se determina su matriz de atractividad de mercado (MAM), matriz de evaluación de factores tanto externos como internos y mixto (EFE/EFI/IE), así como la matriz de perfil competitivo (MPC) bases para generar planeación de estrategias de mercadotecnia tipo: ofensiva (MAXI-MAXI), inmediata (MAXI-MINI), adaptativa (MINI-MAXI) o defensiva (MINI-MINI), según sea el caso.
- c. Como parte de las planeaciones estratégicas de mercadotecnia por cada POal, se determinan la valuación del riesgos estratégicos, así como la definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM) y la matriz de cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (MCPEMTR)
- d. Cada POal con valor diseñado, se evalúa la estrategia mercadotécnica respecto a la responsabilidad social empresarial (RSE) u objetivos sustentables, obteniendo una matriz de estrategias de mercadotecnia vs. parámetros de la RSE (MEEMRSE) así como una matriz resumen de cuantificación del POal y la RSE u objetivos sustentables.
- e. Cada POal con valor diseñado, se analiza en cuanto a la descripción de los atributos de servicio a innovar, recursos y capacidades, novedad en el mercado, el nuevo modelo de negocios a proponer, la organización para contrastar con la importancia del modelo actual de negocios percibida por el cliente así como el modelo de negocios de la competencia y análisis de riesgo resultante. Lo anterior produce como resultado la propuesta del modelo de negocio que soportará al POal con valor verificando si está o no en las capacidades actuales de la empresa.

Los beneficios y mejoras que se lograron para nuestra institución, fueron:

1. La entrega de un **paquete tecnológico integral** que contempla los diagramas de flujo de proceso de cada uno de los desarrollos de software como módulos de solución, así como explicación detallada para su operación y mantenimiento, en el **diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con responsabilidad social empresarial y sustentabilidad**.

12 de octubre #83 Col. San Benito, entre Nayarit y Aguascalientes, 83190 **Hermosillo**, Sonora, Mexico.

+52 662 214 9989.

[recepcion@signosanuncios.com](mailto:recepcion@signosanuncios.com).

<https://signosanuncios.com/>

2. Una mejora del proceso de fabricación, transporte y almacenaje con una reducción de costos de un **15%** de las nuevas estructuras.
3. Una mejora en ingresos económicos del **15%** por la venta al público de estos nuevos estructuras.
4. El alcance de RSE y sustentabilidad que permite hacer uso de materiales reciclados en los nuevos diseños estructurales de un **20%**.
5. Se informa que por la alta efectividad de los 4 módulos en **el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con responsabilidad social empresarial y sustentabilidad** innovadores, que consta el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV), nuestra empresa se encuentra interesada en **negociar licenciamiento de uso**, una vez se encuentren los 4 desarrollos de software integrados en un solo sistema de información.

Se extiende la presente para los fines que a los interesados convengan.



Lic Luis Miguen Montañón  
Administrador General de SIGNOS SA de CV

12 de octubre #83 Col. San Benito, entre Nayarit y Aguascalientes, 83190 **Hermosillo**, Sonora,  
Mexico.

+52 662 214 9989.

[recepcion@signosanuncios.com](mailto:recepcion@signosanuncios.com).

<https://signosanuncios.com/>

# Generación y aplicación de conocimiento teórico-práctico

Hermosillo, Sonora a 12 de Junio de 2022

## **PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE APLICADO A: Propuesta de Desarrollo de Innovación de Procesos para el Diseño, Fabricación e Instalación Estructural de Anuncios Luminosos con Sustentabilidad para Signos del Noroeste S.A. de C.V. aplicando el Método de Desarrollo de la Innovación para Productos y Servicios basados en el Valor (DIPSV)**

El proyecto es desarrollado para Signos del Noroeste S.A. de C.V. de Hermosillo, Son., empresa dedicada a diseñar, fabricar e instalar anuncios luminosos. El problema identificado consiste en desarrollar de forma permanente, procesos innovadores que impliquen nuevos materiales y sus combinaciones para realizar las estructuras de sus anuncios luminosos, guardando en el contexto actual, la posibilidad de incorporar materiales sustentables de acuerdo a las políticas de responsabilidad social empresarial (RSE) que la rigen, tales como materiales con menores consumos de energía y/o disipación de calor, más ligeros, más seguros y económicos, con diseños más acordes al paisaje urbano y su contexto, materiales reciclables así como la adopción de diseño de torres con apariencia arbórea con menor contaminación visual al medio. El proyecto se considera de transferencia tecnológica y es relevante, pues desarrolla innovación de procesos para el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad. Estos procesos se realizan bajo 4 módulos como desarrollo de software en los cuales está dividido el DIPSV para el diseño de productos/servicios objeto de innovación (PSOal) en el período del **3 de mayo de 2019 al 14 de mayo de 2021.** El método DIPSV abarca la integración de métodos **teóricos** como lo son, la función de despliegue de la calidad (QFD. *Quality Function Deployment*), la relación de costo-valor-precio de Gale, la determinación de la cantidad de consumidores bajo la curva de difusión de innovaciones de Rogers, teorías como el de atractividad de mercado, el análisis FODA, matriz de perfil competitivo, el análisis de riesgos. La parte **práctica**, abarca diversos esquemas de planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo basados en la responsabilidad social empresarial y de objetivos sustentables, los cuales definen nuevos modelos de negocios. El método DIPSV, es aplicado en este caso, como productos objeto a innovación (POal) en el de innovación de procesos para el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad.

El proyecto produjo como beneficios y mejoras, un **paquete tecnológico** que los describe y soporta; una mejora reconocida por el usuario del proceso de fabricación, transporte y almacenaje con una reducción de costos de un **15%** de las nuevas estructuras; una mejora en ingresos económicos del **15%** por la venta al público de estos nuevos estructuras; el alcance de RSE y sustentabilidad que permite hacer uso de materiales reciclados en los nuevos diseños estructurales, de un **20%**; avances complementarios a **2 tesis** respectivas de doctorado de estudiantes tanto **UdeG** como de **CIAD A.C.** e interés de **licenciamiento de uso**, considerándose un caso de éxito demostrando la aplicación y generación de conocimiento teórico-práctico en el análisis de innovación de procesos de productos sustentables para beneficio de una empresa.

- **Líder del Proyecto Dr. Juan Mejía Trejo** profesor investigador CUCEA UdeG  
Celular: 33-12809887; e-mail: [jmejia@cucea.udg.mx](mailto:jmejia@cucea.udg.mx); [juanmejiatrejo@hotmail.com](mailto:juanmejiatrejo@hotmail.com)
- **Colaborador Dr. Carlos Garbriel Borbón-Morales** profesor investigador CIAD A.C.  
Celular: 662 200 0991 ; e-mail: [borbon@ciad.mx](mailto:borbon@ciad.mx)


**Reporte Técnico de  
Proyecto de Desarrollo de  
Software aplicado a:  
Propuesta de Desarrollo de  
Innovación de Procesos para el  
Diseño, Fabricación e Instalación  
Estructural de Anuncios  
Luminosos con Sustentabilidad  
para  
Signos del Noroeste S.A. de C.V.  
aplicando el  
Método de Desarrollo de la  
Innovación para Productos y  
Servicios basados en el Valor  
(DIPSV)**

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ANTECEDENTES.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>PROBLEMA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b>  |
| <b>SOLUCIÓN.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>  |
| <b>Módulo 1: Aparato para el procesamiento de información que aplica el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor.....</b>                                                                                                                     | <b>4</b>  |
| Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original .....                                                                                                                                                                                                         | 5         |
| Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio .....                                                                                                                                                                                                                      | 6         |
| <b>Módulo 2: Aparato para el procesamiento de información en la determinación del posicionamiento competitivo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor .....</b>                                                                  | <b>7</b>  |
| Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original .....                                                                                                                                                                                                         | 7         |
| Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio. ....                                                                                                                                                                                                                      | 8         |
| <b>Módulo 3: Aparato para el procesamiento de información para la determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor. ....</b>                                          | <b>8</b>  |
| Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original .....                                                                                                                                                                                                         | 9         |
| Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio .....                                                                                                                                                                                                                      | 9         |
| <b>Módulo 4: Aparato para el procesamiento de información en la evaluación de las estrategias mercadotécnicas respecto a la responsabilidad social empresarial sustentabilidad mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor. ....</b> | <b>11</b> |
| Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original .....                                                                                                                                                                                                         | 11        |
| Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio .....                                                                                                                                                                                                                      | 11        |
| <b>PARTICIPANTES Y SU COLABORACIÓN .....</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12</b> |
| <b>BENEFICIOS Y MEJORAS .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13</b> |
| <b>REFERENCIAS .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14</b> |
| <b>FIRMAS RESPONSABLE Y COLABORADORES DEL PROYECTO .....</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>16</b> |
| <b>ANEXOS.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>17</b> |

## ANTECEDENTES

La empresa Signos del Noroeste S.A. de CV., fundada desde 1983 y localizada en Hermosillo Sonora, es una empresa dedicada a diseñar, fabricar e instalar anuncios luminosos. La empresa de encuentra interesada en desarrollar de forma permanente, procesos innovadores que impliquen nuevos materiales y sus combinaciones para realizar las estructuras de sus anuncios luminosos, guardando en el contexto actual, la posibilidad de incorporar materiales sustentables de acuerdo a las políticas de responsabilidad social empresarial (RSE) que la rigen, tales como materiales con menores consumos de energía y/o disipación de calor, más ligeros, más seguros y económicos, con diseños más acordes al paisaje urbano y su contexto, así como la adopción de diseño de torres con apariencia arbórea con menor contaminación visual al medio.

## PROBLEMA

Es así que se plantea el problema de cómo diseñar e implementar nuevos procesos que incorporen los nuevos materiales, como la tecnología Led, instalación de unidades solares, más ligeros, más seguros para su instalación, más económicos y acorde al contexto visual urbano evitando en lo posible contaminación visual, considerando las políticas de RSE y sustentabilidad vigentes. Lo anterior, requiere adoptar un procedimiento sistemático, que le permita a la empresa considerar procesos y diseños innovadores de anuncios luminosos, la demanda de mercado, determinando su posicionamiento competitivo así como la planeación y evaluación estratégica de mercadotecnia correspondientes, riesgos estratégicos de implementación que finalmente definan un modelo de negocios pertinente y rentable para su fabricación e instalación.

## SOLUCIÓN

Para lograr su solución, es que se integra a un grupo académico especializado en este caso liderado el **Dr. Juan Mejía Trejo**, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel II de CONACYT; el profesor investigador Dr. **Carlos Gabriel Borbón-Morales** profesor investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD-CONACYT) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I de CONACYT, con la participación de los estudiantes de doctorado en ciencias de la administración de la UdeG: **Ricardo Nuño Velasco**, y el estudiante del doctorado desarrollo regional de CIAD A,C. **Luis Felipe Romero Borbón**. Todos ellos participando en forma activa en el proyecto, bajo la aplicación de 4 módulos de los que consta el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV) que como desarrollo de software, se encuentran disponibles para su descarga, en el portal web de la UdeG y citados en la CARTA DE USO, en el período del **3 de mayo de 2019 al 14 de mayo de 2021**. que se describen a continuación:



## **Módulo 1: Aparato para el procesamiento de información que aplica el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor**

El presente apartado está referido a los conceptos de: función del despliegue de la calidad (o Quality Function Deployment o QFD), relación valor-precio, el costo de retención del consumidor (o Customer Lifetime Value o CLV), y difusión de la innovación.

Uno de los métodos utilizados para determinar las especificaciones de los productos, basados en la retroalimentación de los consumidores, se llama desarrollo de la función de la calidad (citado por Nakano en la solicitud de patente US20100280864). Este es un método de análisis de las necesidades del consumidor para convertirlas en atributos y características deseables de las partes en un producto objetivo. En la etapa de planeación, QFD mejora el proceso de diseño de producto por medio de la conversión de la satisfacción de las necesidades del consumidor, en niveles numéricos ponderados así como radios de mejora para cada una de las satisfacciones de las necesidades. Así, es posible determinar de forma inmediata la posición competitiva de nuestro nuevo producto en diseño, respecto al de la competencia en dos rubros: el de las características establecidas como objetivo del desarrollo del nuevo producto y los requerimientos tecnológicos que lo deban soportar. En este sentido Gupta y Lehmann (2003) explican y escriben las principales características acerca de los atributos de productos, tales como: calidad, personalización, durabilidad, características, formas, confiabilidad, desempeño, estilo, etc.; los atributos de servicio, tales como: facilidad de ordenarlo, instalación, personalización, consumidor, mantenimiento, reparación y mantenimiento, etc.; finalmente, los atributos de marca como: bienes hedónicos y utilitarios, como ejemplos que impulsan el marketing.

Así mismo, es interesante considerar los trabajos de Gale (1994), que se muestran en su Patente Número: US20128108246, el cual permite fijar una relación valor-precio al producto y/o servicio a partir de un nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del de dicho producto y/o servicio respecto al precio del que se está diseñando como una innovación y su competencia. Estos niveles son monetarizados a partir de considerar sus diferentes percepciones del consumidor sobre la relación beneficio-desempeño-ahorro en costos de uso y gráficos resultantes de calcular la pendiente del producto y/o considerado como de precio justo; la relación de lejanía o cercanía de dicha pendiente, permite determinar el valor de mercado por el que el consumidor será atraído para la compra.

Acerca del concepto CLV, en los años recientes, se ha transformado en un factor relevante en el análisis de planeación e implementación de la estrategia de marketing Gupta y Lehmann (2003). Se le define como la diferencia entre la evaluación que el consumidor realiza de todos los beneficios y todos los costos de una oferta de producto y las alternativas percibidas. El beneficio total del consumidor se traduce en un valor monetario percibido en el conjunto económico,

funcional, e incluso psicológico que los consumidores esperan obtener de un producto en oferta del mercado como consecuencia de los atributos del producto, el servicio, el personal y la imagen de marca. CLV representa el costo total del consumidor en su retención, lo que permite calcular el valor competitivo relativo de los productos y servicios de la competencia.

En el campo de la innovación, éste es definido por la OCDE (2005, p.46), como: “la implementación de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), o procesos, un nuevo método de comercialización, o un nuevo método organizacional en las prácticas del negocio, el lugar de trabajo de la organización o relaciones externas”. Sin embargo, la OCDE (2005) es solamente un conjunto de pautas a seguir para determinar las acciones dirigidas a la innovación. No es realmente un modelo para medir los niveles de innovación, sin embargo, es una importante referencia que lo permite identificar. Por lo tanto, un indicio de la compatibilidad de las innovaciones es el grado en la cual, se encuentra alineada a cubrir una necesidad de los consumidores. No solo ejerce su influencia en los esfuerzos de los agentes de cambio para tener diferentes efectos en la secuencia de la tasa de adopción de las innovaciones ya que los sistemas auto-generados presionan hacia la adopción de las innovaciones en un sentido de incremento también, como se incrementa el número de consumidores que adoptan la innovación. Este incremento en la presión de las redes interpersonales, se le conoce como efecto de difusión de la innovación (Rogers, 1983). Así, se tiene el grado de incremento acumulado de la influencia sobre un adoptador individual que acepta o rechaza la innovación en un sistema social. En otras palabras, las normas de los sistemas hacia la innovación cambian a través del tiempo y la nueva idea se incorpora gradualmente dentro del estilo de vida del sistema. El ambiente de comunicación del sistema toma en cuenta los cambios del sistema en función de los cambios de innovación como el incremento del número de adeptos al sistema.

### ***Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original***

Son aplicados e integrados diversos conceptos previamente reconocidos con fundamento científico y que la integración los hace definitivamente innovadores, tales como: el QFD que toma en cuenta un número de factores que son relevantes en el diseño de un producto innovador, tales como: los costos de las especificaciones de diseño tales como los elementos y sistemas como partes de los productos (o servicios), procesos, comercialización y la organización descrita en OCDE (2005). Se realiza una clara distinción, entre: costos de diseño, consumidor, mercadotecnia y recursos tecnológicos (Gupta y Lehmann, 2003); se tiene integrado un planteamiento de cálculo de la influencia externa (coeficiente de innovación) como la probabilidad que alguien, quien no esté todavía usando el producto empiece a utilizarlo por consecuencia de la cobertura publicitaria masiva u otros factores externos (Rogers, 1962); se tiene por tanto, cálculo de la influencia interna (la recomendación vía boca a boca) llamado *coeficiente de imitación*, el cual se define como la probabilidad que alguien, quien no esté usando el producto comience a usarlo debido a la fuerza del boca a boca u otra influencia de todos aquellos que ya lo estén utilizando y mostrado

por Rogers (1983); se tiene una clara comparación entre el valor del producto objetivo por competidor como base principal para determinar el precio final de lanzamiento al mercado (Gale, 1994); se tiene el cálculo del costo de retención del consumidor (CRC) significando esto la maximización a largo plazo de la rentabilidad del consumidor (Gupta y Lehmann , 2003); finalmente, basados sobre el mercado potencial, la influencia externa (coeficiente de innovación) y la influencia interna (coeficiente de imitación o el boca a boca), la adopción de futuro de la innovación, con una clasificación de consumidores como: innovadores (aventureros), adoptadores tempranos (deliberantes), mayoría temprana (pensantes), mayoría tardía (excépticos) y retrasados (tradicional) (Rogers, 1983).

### ***Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio***

Se aprecian entre otras: la creación de un método y un aparato de cómputo con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los conceptos teóricos mencionados para que los EMyIDP capturen y analicen las necesidades del consumidor a través de ponderación en la relación desempeño y satisfacción tanto del producto objeto a innovar (POal), como de la competencia (directos, sustitutos, potenciales). Lo anterior, bajo guías de innovación tomando en cuenta: las voces del consumidor, la mercadotecnia y la tecnología así como la identificación de los costos de diseño a causada por el POal (elemento, sistema, procesos) y los propios por comercialización y organización, en la estrategia propuesta por la alta dirección de la firma como: enfoque en ahorro en costos, el porcentaje de retención de mercado, el porcentaje de descuento de mercado o gasto por atracción al consumidor, mercado potencial a abordar y ganancia por unidad esperada. Así, se determinan del POal, la relación precio-valor competitivo así como los costos de retención del consumidor (CLV) y la difusión de la innovación de producto para la firma en una sola carta de desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (DIPSV), que permite que la innovación sea una práctica sistemática visualizando diferentes escenarios para la introducción de un producto innovador. El método y aparato DIPSV, que perfila los atributos y necesidades del consumidor a nivel producto, que calcula la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, mediante el uso del método DIPSV, produce insumos para: mejorar los planes de mercadotecnia, cálculo de calidad de servicio (Quality of Service, QoS), análisis de costos de diseño, mapas tecnológicos, análisis de recursos y capacidades tecnológicas de la firma, análisis de riesgo en el gasto de la retención de consumidores por unidad, análisis prospectivo de POal.

## **Módulo 2: Aparato para el procesamiento de información en la determinación del posicionamiento competitivo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor**

En el ámbito empresarial, la búsqueda de innovación (OECD, 2005) y estrategias (David y Marion, 2012), son altamente valoradas ya que se constituyen como un conjunto de acciones orientadas a incrementar el desempeño de sus firmas. Así, la planeación estratégica es una de las herramientas que los EM\_IDP\_AD utilizan para generarlas y evaluarlas, dado que la ejecución de estrategias logran la rentabilidad y crecimiento mayores al promedio de sus competidores, logrando la ventaja competitiva del sector (Hill y Jones, 2011). Ésta planeación estratégica, involucra la toma de decisiones en distintas actividades de la firma, como la ingeniería, las compras, las ventas, la distribución, etc. Sin embargo, la generación y evaluación de estrategias a nivel mercadotecnia, se tienen consideradas como las que logran ubicar en alto grado el posicionamiento de mercado de un POaI, de la firma (Loudon, et al., 2005). Académicamente, se tienen obras representativas que abordan diversos conceptos mercadotécnicos sobre estrategia, que describen el ambiente empresarial en el que las firmas se desempeñan y cómo interactúan entre ellos. Dichos conceptos, por ejemplo, hablan desde cuál es la importancia de las estrategias, cómo afectan a la ventaja competitiva, al ambiente interno/ externo de la firma, sus diversas formas en que se presentan y lo que significa su implementación con ética en las firmas lucrativas, no lucrativas y en el gobierno. (Hill y Jones, 2011); otras como Kotler y Armstrong (2008) abordan el diseño de las estrategia de mercadotecnia impulsadas por el consumidor, las estrategia de desarrollo de marca, productos y servicios, el desarrollo de nuevos productos y estrategias del ciclo de vida de los productos; otras obras más, sugieren, conceptualmente qué elementos tomar en cuenta para evaluar las decisiones estratégicas que se generan en los ambientes interno y externo de las firmas (David y Marion 2011; Loudon, et al. 2005)., así como el riesgo financiero al que conllevan (Loudon, et al. 2005).

### ***Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original***

Se tiene entre otras: las obras de Hill y Jones (2011) y Kotler y Armstrong (2008) que describen extensamente los conceptos de estrategia mercadotécnica, exponiendo técnicas para su identificación detallada y su valoración. Por otra parte, las obras de David y Marion (2011) y Loudon (et al., 2005), que exponen de técnicas conceptuales que permiten plantear matrices estratégicas del entorno interior y exterior de la firma que las enlazan a atributos y características de productos, servicios y/o marca relacionadas con las posibilidades tecnológicas de las mismas firmas. El relacionar lo anterior, a partir de los resultados proporcionados por el módulo 1, permite aprovechar los resultados de ésta a fin de determinar el posicionamiento competitivo.

que permita a los EM\_IDP\_AD crear la base para estrategias mercadotécnicas que posicionen al POal de la firma.

***Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio.***

Se aprecian entre otras la creación de un método y un aparato de cómputo con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los resultados mencionados en el módulo 1 en un proceso sistemático, ordenado y coherente para que los EM\_IDP\_AD realicen propuestas de estrategias mercadotécnicas basados en los atributos y características de productos, servicios y marca que caracterizan al POal a diseñar, en nuestro caso innovación de procesos para el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad, partir de:

1. Identificar los factores y su ponderación para crear una matriz de atractividad del mercado (MAM).
2. Identificar, clasificar y crear una matriz de fortalezas (F) y debilidades (D) ponderada (o, matriz de evaluación factores internos, EFI).
3. Identificar, clasificar y crear una matriz de oportunidades (O), amenazas (A) ponderada (o, matriz de evaluación de factores externos, EFE) .

**Módulo 3: Aparato para el procesamiento de información para la determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor.**

Este módulo es complemento del módulo 1 y el módulo 2, considerando sus componentes y definiciones en torno a los especialistas en mercadotecnia (EM), ingenieros desarrolladores de producto (IDP) y la alta dirección (AD) de una firma, para ser integrados a tiempo, en la propuesta final de un servicio orientado a innovación (POal) que a nivel concepto, parte previamente de la definición de diversos atributos y características detectadas como percepciones del consumidor (PdC), que se analizan para determinar la estrategia mercadotécnica de introducción al mercado. Se describen dos conceptos: el primero, se hace a partir de la descripción de un aparato informático que a través de hardware y software, permite ingresar, procesar, almacenar, recuperar y controlar datos para transformarlos en información para y por los EM\_IDP\_AD, a la vez de transmitirlos vía alámbrica, fibra óptica e inalámbricamente para interactuar con otros equipos, mediante un sistema de cómputo. El segundo, describe un método complementario al módulo 1 y el módulo 2. En la presente propuesta, los EM\_IDP\_AD son capaces de identificar las PdC, en la voz del consumidor y mercadotecnia, con atributos y características, que son contrastados con la características del POal. Ésto impacta a la firma, en la factibilidad de fabricación a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Son determinadas, y analizadas una serie de matrices que descartan las estrategias de mercadotecnia

obteniendo: prioridades, capacidad de reacción de la firma con probabilidades de ocurrencia, nivel de impacto, índice y zona de vulnerabilidad en las que se posiciona a la firma, así como el riesgo de llevarlas a cabo.

### ***Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original***

Se aprecian entre otras: las obras de Hill y Jones (2011) y Kotler y Armstrong (2008) que describen extensamente los conceptos de estrategia mercadotécnica, exponiendo técnicas para su identificación detallada y su valoración. Por otra parte, las obras de David y Marion (2011) y Loudon (et al., 2005), exponen de técnicas conceptuales que permiten plantear matrices estratégicas del entorno interior y exterior de la firma que las enlazan a atributos y características de productos, servicios y/o marca relacionadas con las posibilidades tecnológicas de las mismas firmas. El relacionar lo anterior, a partir de los resultados proporcionados por los módulos 1 y módulos 2 permite aprovechar los resultados de ésta a fin de asignar prioridad de ejecución de las estrategias de mercadotecnia, capacidad de reacción de la firma con probabilidades de ocurrencia, nivel de impacto (político, económico, social, tecnológico, organizacional o ambiental) para calcular el índice y zona de vulnerabilidad en las que las estrategias mercadotécnicas se posicionan respecto al POal de la firma, así como el riesgo de llevarlas a cabo.

### ***Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio***

Se aprecian entre otras la creación de un método y un aparato de cómputo con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los resultados mencionados en los módulos 1 y módulos 2 en un proceso sistemático, ordenado y coherente para que los EM\_IDP\_AD realicen propuestas de estrategias mercadotécnicas basados en los atributos y características de productos, servicios y marca que caracterizan al POal con valora diseñar, en nuestro caso innovación de procesos para el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad a partir de considerar como insumos, lo producido previamente por los módulos referidos, tales como:

1. Identificar los factores y su ponderación para crear una matriz de atractividad del mercado (MAM).
2. Identificar, clasificar y crear una matriz de fortalezas (F) y debilidades (D) ponderada (o, matriz de evaluación factores internos, EFI).
3. Identificar, clasificar y crear una matriz de oportunidades (O), amenazas (A) ponderada (o, matriz de evaluación de factores externos, EFE).
4. A partir de los puntos (2) y (3) crear la integración de una matriz de factores internos (I) y externos (E) ponderados más relevantes (IE), en el planteamiento de estrategias mercadotécnicas que en general utilizará la firma para posicionar en el mercado al POal, ubicando la estrategia dirección general en cualquiera de los siguientes tres casos: crecer y construir; conservar y mantener; cosechar y enajenar.

5. Identificar, clasificar y crear la integración de la matriz de perfil competitivo ponderado (MPC), que compara atributos y características del POal, con el resto de la industria, como parte de la inteligencia competitiva (IC) de la firma.
6. Las matrices ponderadas MAXI-MAXI, que maximizan las F y las O, para generar estrategias y tácticas ofensivas de mercadotecnia, en el posicionamiento del POal.
7. Las matrices ponderadas MINI-MAXI, que minimizan las D aprovechando las O, para generar estrategias y tácticas adaptativas de mercadotecnia, en el posicionamiento del POal.
8. Las matrices ponderadas MAXI-MINI, que maximizan las F superando las A, para generar estrategias y tácticas de acción inmediata de mercadotecnia, en el posicionamiento del POal.
9. Las matrices ponderadas MINI-MINI, que minimizan las D las A, para generar estrategias y tácticas defensivas de mercadotecnia, en el posicionamiento del POal.
10. La matriz de la definición estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM). Ésta matriz, conjunta las últimas cuatro matrices mencionadas, con las estrategias de mercadotecnia obtenidas y las compara contra las características del POal. Las características del POal es la que impacta a la firma, en la factibilidad de fabricación a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Los resultados, son: establecer metas (propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar), recursos, áreas responsables, fechas y tipo de tácticas a seguir para el posicionamiento de POal.
11. Matriz de Cuantificación de la Planeación Estratégica de la Mercadotecnia, la Tecnología y el Riesgo (MCPEMTR). Ésta matriz, conjunta las últimas cuatro matrices mencionadas, con las estrategias de mercadotecnia obtenidas y las compara contra las características POal . Las características del POal, en la factibilidad de fabricación a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Los resultados, son: asignar prioridad de ejecución de las estrategias, establecer capacidad de reacción de la firma para cada estrategia con probabilidad de ocurrencia, establecer nivel de impacto, índice y zona de vulnerabilidad de la estrategia, así como el riesgo de llevarla a cabo.

En resumen, se obtiene como ventaja principal, explotar los resultados que arrojan los módulos 1 y módulo 2 que crea un POal con atributos y características suficientes de: producto, servicio y marca (voz del consumidor y voz de la mercadotecnia) contrastados con la factibilidad de fabricación e implementación motivados por la características del POal, a nivel de la firma, en los rubros elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Así, los EM\_IDP\_AD obtienen estrategias de mercadotecnia ponderadas que se van descartando de forma paulatina para revelar aquellas que respondan a un mejor posicionamiento en el mercado del POal a fin de cubrir las necesidades en el ámbito de las PdC .



## **Módulo 4: Aparato para el procesamiento de información en la evaluación de las estrategias mercadotécnicas respecto a la responsabilidad social empresarial sustentabilidad mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor.**

([http://dca.cucea.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/2020\\_estrategias\\_mercadotecnicas\\_respecto\\_a\\_la\\_responsabilidad\\_social.pdf](http://dca.cucea.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/2020_estrategias_mercadotecnicas_respecto_a_la_responsabilidad_social.pdf))

Hoy día, se complementan las acciones de innovación y estrategia, con la consideración que tienen las firmas de sus actividades en el diseño de sus POal y su impacto en los ámbitos: económico, social y ambiental. Innovación y RSE, no son contradictorios; constituyen el reto su armonización en el logro de la competitividad empresarial (Midtun y Granda, 2007). Actualmente, las firmas están orientando sus esfuerzos a crear códigos de buen gobierno de la empresa sostenible, la cual se caracteriza porque crea valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo de esta forma al aumento del bienestar de las generaciones presentes y futuras, tanto en su entorno inmediato como en el planeta en general. Las firmas que tienen un comportamiento socialmente responsable diseñan sus estrategias y establecen procedimientos internos de gestión teniendo en cuenta no sólo la dimensión económica de sus acciones sino también la social y la medioambiental en torno a los productos que fabrican y /o servicios que entregan. Así, la RSE engloba todas las decisiones empresariales que son adoptadas por razones que a primera vista se encuentran más allá de los intereses económicos y técnicos de la empresa. (Nieto y Fernández, 2004).

### ***Fundamento científico e innovador que genera y aplica conocimiento original***

Se aprecian entre otras el potencial de enlazar al POal, las currículas de valor a diseñar y su relación con las políticas de la responsabilidad social empresarial (RSE) y sustentabilidad . El relacionar lo anterior, a partir de los resultados proporcionados los módulos 1, 2 y 3, que permite aprovechar los resultados de ésta a fin de asignar prioridad de ejecución de las estrategias de mercadotecnia con el fin de valorar anticipadamente el POal y su impacto socio político y ambiental, para prever consecuencias de mercado y perfilar mejor las decisiones estratégicas en la innovación de procesos para el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad.

### ***Ventajas sobre tecnologías existentes con potencial de negocio***

Se aprecian entre otras la creación de un método y un aparato de cómputo con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los resultados mencionados en los módulos 1, 2 y 3 en un proceso sistemático, ordenado y coherente para que los EM\_IDP\_AD realicen propuestas de estrategias mercadotécnicas basados en los atributos y características de productos, servicios y marca que caracterizan al POal a diseñar, en nuestro caso innovación de procesos para el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad, a partir de:

1. Identificar los factores y su ponderación de acuerdo a las políticas de RSE de la firma
2. Identificar los indicadores de las políticas de RSE de la firma
3. Identificar las principales estrategias de mercadotecnia a aplicar en la introducción del POal, diseñado.
4. Hacer una valoración cualitativa-cuantitativa de las principales características de innovación del POal, minuciosa y detallada a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización que afectan a cada una de las políticas de RSE involucradas.

En resumen, se obtiene como ventaja principal, explotar los resultados que arrojan los módulos 1, 2 y 3 que crea un POal, como currícula de valor, con estrategias de mercadotecnia seleccionadas a fin de valorar sus potenciales de introducción a mercado considerando políticas e indicadores de RSE y sustentabilidad.

Se prevé que el presente módulo es de utilidad para que los EM\_IDP\_AD, sean apoyados en la toma de decisiones a fin de que el POal, como currícula de valor y responda a cubrir las necesidades del mercado, evitando esfuerzos y costos innecesarios de introducción al mercado.

## PARTICIPANTES Y SU COLABORACIÓN

En este rubro y bajo la conducción del **Dr. Juan Mejía Trejo**, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel II de CONACYT; el profesor investigador Dr. **Carlos Gabriel Borbón-Morales** profesor investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD-CONACYT) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I de CONACYT, con la participación de los estudiantes de doctorado en ciencias de la administración de la UdeG: **Ricardo Nuño Velasco**, y el estudiante del Doctorado Desarrollo Regional de CIAD A.C. **Luis Felipe Romero Borbón**. Todos se encargaron de realizar la innovación de procesos para el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad, con las siguientes actividades:

**Módulo1:** realizar los análisis correspondientes sobre la aplicación del QFD, que determina los principales atributos diferenciadores de la nueva currícula a diseñar, basados en las necesidades de los consumidores, así como en los recursos y capacidades de la empresa son determinados los diversos atributos de los productos objeto innovar con valor (POal), como satisfactores. Son definidos los costos de los POal, comparados con la competencia, a fin de calcular su relación valor-precio beneficio al consumidor finales, determinando el posicionamiento de la cantidad de consumidores ante los POal bajo la curva de difusión de las innovaciones de Rogers (cantidad de consumidores de tipo: innovadores, de adopción temprana, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados).

**Módulo 2:** realizar los análisis correspondientes sobre la nueva currícula a diseñar como POal con valor determinando su matriz de atractividad de mercado (MAM), matriz de evaluación de factores tanto externos como internos y mixto (EFE/EFI/IE), así como la matriz de perfil competitivo (MPC) bases para generar planeación de estrategias de mercadotecnia tipo: ofensiva

(MAXI-MAXI), inmediata (MAXI-MINI), adaptativa (MINI-MAXI) o defensiva (MINI-MINI), según sea el caso.

**Módulo 3:** realizar los análisis correspondientes sobre la nueva currícula a diseñar como POal con valor como parte de las planeaciones estratégicas de mercadotecnia por cada POal, se determinan la valuación del riesgos estratégicos, así como la definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM) y la matriz de cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (MCPEMTR)

**Módulo 4:** de realizar los análisis correspondientes sobre la nueva currícula a diseñar como POal con valor evaluando la estrategia mercadotécnica respecto a la responsabilidad social empresarial (RSE) u objetivos sustentables, obteniendo una matriz de estrategias de mercadotecnia vs. parámetros de la RSE (MEEMRSE) así como una matriz resumen de cuantificación del POal y la RSE u objetivos sustentables.

**Módulo 5:** de realizar los análisis correspondientes sobre la nueva currícula a diseñar como POal con valor se analiza en cuanto a la descripción de los atributos del POal con valor de la currícula a diseñar, recursos y capacidades, novedad en el mercado, el nuevo modelo de negocios a proponer, la organización para contrastar con la importancia del modelo actual de negocios percibida por el cliente así como el modelo de negocios de la competencia y análisis de riesgo resultante. Lo anterior produce como resultado la propuesta del modelo de negocio que soportará al POal con valor verificando si está o no en las capacidades actuales de la empresa.

## BENEFICIOS Y MEJORAS

Los resultados, beneficios y mejoras que se lograron para nuestra institución, fueron:

1. La entrega de un **paquete tecnológico integral** que contempla los diagramas de flujo de proceso de cada uno de los desarrollos de software como módulos de solución, así como explicación detallada para su operación y mantenimiento, en el diseño y desarrollo de productos objetos a innovar innovación (POal), en nuestro caso la innovación de procesos para el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con sustentabilidad.
2. Una mejora del proceso de fabricación, transporte y almacenaje con una reducción de costos de un **3%** de las nuevas estructuras (Ver **Anexo**).
3. Una mejora en ingresos económicos del **1%** por la venta al público de estos nuevos estructuras.
4. El alcance de RSE y sustentabilidad que permite hacer uso de materiales reciclados un **6%**.
5. Como resultado en la entrega de evidencias y avances complementarios a las 2 tesis respectivas de doctorado de los estudiantes de doctorado en ciencias de la administración de la UdeG: **Ricardo Nuño Velasco**, y el estudiante del doctorado desarrollo regional de CIAD A,C. **Luis Felipe Romero Borbón**.

6. Se informa que por la alta efectividad de los 4 módulos en el diseño, fabricación e instalación estructural de anuncios luminosos con responsabilidad social empresarial y sustentabilidad innovadores, que consta el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV), nuestra empresa se encuentra interesada en negociar **licenciamiento de uso**, una vez se encuentren los 4 desarrollos de software integrados en un solo sistema de información.

## REFERENCIAS

- Amit, R., Zott, C. (2001). Value creation in e-business. Strategic Management Journal. Vol. 22, p 493-520.
- Chesbrough H (2010). Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. Long Range Planning 43(2-3): 354-363.
- David, F.R; Marion, F. (2011). Strategic Management. Concepts and Cases. Ed. 13th. Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall : Upper Saddle River, New Jersey.
- Demil B and Lecocq X (2010). Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency. Long Range Planning 43(2-3): 227-246.
- Eriksson, H., Penker, M. (2000). Business Modeling with UML – Business Patterns at Work. New York..John-Wiley & Sons
- Fedwa , C.S., Business Models for Internetpreneurs, tomado el 14 de Julio de 2014 de, <http://www.gen.com/iess/articles/art4.html>
- Frankenberger, K., Weiblen, T., Csik, M., Gassmann, O. (2011) The 4I-framework of business model innovation: an analysis of the process phases and challenges, tomado el 21 de Octubre de 2014 de <file:///C:/Users/jmt/Desktop/Frankenberger%20et%20al.,%202013,%20IJPD.pdf>
- Gale, B. (1994). Managing Customer Value. Creating Quality and Service That Customer can see. New York: Free Press.
- Gordijn, J, Akkermans, J. (2001). Designing and Evaluating E-Business Models. IEEE Intelligent Systems. Vol. 16(4), pp. 11-17
- Goethals, F.G. (2011). Mindfully innovating your Business Model. Gestión 2000.edición: Septiembre-Octubre. France: IESEG School of Management (LEM-CNRS). pp.47-61.
- Gupta, S., y Lehmann, D. (2003). Customer as Assets. Journal of Interactive Marketing, 17(1), 17.
- Hill, C. W.; Jones, G. R. (2011). Administración Estratégica. Un enfoque integral. 2a.Ed. México: CENGAGE Learning.
- Jansen, W., Steenbakkers, W., Jägers, H. (2007). New Business Models for the Knowledge Economy. USA. Gower Publishing
- Kraemer, K.L., Dedrick, J., Yamashiro, S.(2000). Refining and extending the business model with information technology : Dell Computer Corporation. The Information Society. Vol.16, pp. 5-21.
- Kotler, P.; Armstrong, G. (2008). Fundamentos de Marketing.8a. ed. Pearson Educación de México, S.A. de C.V.: México.
- Laudon, K.C.; Traver, C.G. (2008). E-commerce business, technology, society. USA. Pearson Education.

- Linder, J, Cantrell, S. (2000). Changing Business Models: Surveying the Landscape. USA. Accenture Institute for Strategic Change.
- Loudon, D.; Stevens, R.; Wrenn, W. (2005). Marketing Management. Text and Cases. Best Business Books and imprint of The Haworth Press, Inc. New York.
- Markides, C.C. (2013). Business model innovation: what can the ambidexterity literature teach us?. Academy of Management Perspectives. Vol. 27, No. 4, pp. 313-323.
- Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter. Harvard Business Review, May, pp. 86-92.
- Midtun, A.; Granda, G. (2007) Innovación y responsabilidad social empresarial. Forética: Madrid.
- Mitchell, D.W., Coles C. (2003). The ultimate competitive advantage of continuing business model innovation. Journal of Business Strategy. Vol. 24(5): pp. 15-21.
- Nieto, A.M.; Fernández, G.R. (2004) Responsabilidad Social Corporativa: La última Innovación en Management. Universia Business Review
- OECD. (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data 3rd Edition. Paris: Organisation for Economic Cooperation.
- O'Reilly, CH.A.; Tushman, M.L. (2004). The Ambidextrous Organization. Harvard Business Review. USA. p. 1-9.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. USA: John Wiley & Sons.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2002). An eBusiness Model Ontology for Modeling eBusiness, Proceedings of the 15th Bled Electronic Commerce Conference – eReality : Constructing the eEconomy. Bled, Slovenia, June 17-19, pp. 75-91.
- Porter, M.E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, March 2001, pp. 62-79.
- Pressman, D. (2011). Patent It Your Self. Your Step-by-Step Guide to Filing at the U.S. Patent Office (15 ed.). USA: Nolo.
- Rogers, E. (1983). Diffusion of Innovations. New York: Free Press.
- Schlachter E. Generating Revenues from Websites  
<http://boardwatch.internet.com/mag/95/jul/bwm39.html>, tomado el 14 de Julio de 2014.
- Seddon, P.B., Lewis, G.P., Freeman, P., Shanks, G. (2004). The case for viewing business models as abstractions of strategy. Communications of the AIS. Vol. 13, pp.427-442.
- Sgriccia, M., Huy, N., Edra, R., Alworth, A., Brandeis, O., Escandon, R., Kronfli, P., Silva, E., Swatt, B., Seal, K. (2007). Drivers of mobile business models : lessons from four asian countries. International Journal of Mobile Marketing. Vol. 2, N° 2, pp. 58-67.
- Tapscott, D., Ticoll, D., Ticoll, D., Lowy, A. (2000) Digital Capital : Harnessing the Power of Business Webs. Harvard Business School Press.: Boston, MA
- Teece, D.J. (2010) Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning 43(2-3): 172-194.
- Weill, P., Malone, T.W., D'Urso, V.T., Herman, G., Woerner, S. (2005). Do some Business models perform better than others ? A study of the 1000 largest US Firms, MIT Center for Coordination Science Working paper 226. pp. 39.

## FIRMAS RESPONSABLE Y COLABORADORES DEL PROYECTO

Hermosillo, Sonora a 24 de Enero de 2022

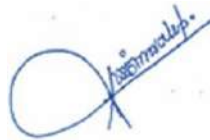
### Responsables del proyecto

- **Dr. Juan Mejía Trejo** profesor investigador CUCEA UdeG  
Coordinador Doctorado e Ciencias de la Administración DCA



Celular: 33-12809887; e-mail: [jmejia@cucea.udg.mx](mailto:jmejia@cucea.udg.mx); [juanmejiatrejo@hotmail.com](mailto:juanmejiatrejo@hotmail.com)

- **Dr. Carlos Garbriel Borbón-Morales** profesor investigador CIAD A.C.



Celular: 662 200 0991 ; e-mail: [borbon@ciad.mx](mailto:borbon@ciad.mx)

### Colaboradores del proyecto

Doctorado en ciencias de la administración CUCEA UdeG

- **Doctorando Ricardo de Jesús Nuño Velasco**



Celular: 33-17589495; email: [ricardo.nuno@academicos.udg.mx](mailto:ricardo.nuno@academicos.udg.mx)

Doctorado desarrollo regional de CIAD A,C.

- **Doctorando Luis Felipe Romero Borbón.**

Luis F. Romero.

Celular: 6621 88 59 83 ; e-mail: [felipe\\_romerob@hotmail.com](mailto:felipe_romerob@hotmail.com)

## **ANEXO**

## DIAGRAMA DE FLUJO OPERATIVO



**Registro Derecho de Autor**

**Desarrollo de Software DIPSV-1**

# CERTIFICADO

## Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

**AUTOR:** MEJIA TREJO JUAN  
**TITULO:** APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION QUE APLICA EL METODO DE DESARROLLO DE LA INNOVACION PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS BASADOS EN EL VALOR  
**RAMA:** PROGRAMAS DE COMPUTACION  
**TITULAR:** MEJIA TREJO JUAN

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

---

**Número de Registro:** 03-2020-121814384600-01

---

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ

SECRETARIA DE CULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DEL  
DERECHO DE AUTOR  
DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO  
DEL DERECHO DE AUTOR



**CULTURA**  
SECRETARIA DE CULTURA



**INDAUTOR**  
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR



SEP-INDAUTOR  
REGISTRO PUBLICO  
03-2020-121814384600-01

# APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION QUE APLICA EL METODO DE DESARROLLO DE LA INNOVACION PARA PRODUCTOS

Nº. REGISTRO: 03-2020-121814384600-01  
TITULO : APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE  
INFORMACION QUE APLICA EL METODO DE  
DESARROLLO DE LA INNOVACION PARA PRODUCTOS  
TIPO TRAMITE : REGISTRO DE OBRA  
PRESENTACION: CD ROM

INDAUTOR  
Instituto Nacional del Derecho de Autor

- MP3
- Videojuegos

1 Disc | 4,7 GB | 120 min | 16x

## APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN QUE APLICA EL MÉTODO DE DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS BASADOS EN EL VALOR

5

### CAMPO DE LA INVENCION

La presente invención, se circunscribe en torno a la mercadotecnia y la ingeniería implicados en el desarrollo de productos y servicios objetivo a innovar (**PSOal**). Es así, que los especialistas en mercadotecnia (**EM**), ingenieros desarrolladores de producto (**IDP**) y alta dirección (**AD**), son integrados a tiempo para la propuesta final de un **PSOal** que a nivel concepto, conjunta y define sus diversos atributos para la propuesta de diseño de prototipo y posterior estudio de introducción al mercado.

La presente invención, es descrita mediante dos conceptos: la primera, se hace a partir de la descripción de un **aparato** informático que a través de hardware y software, permite ingresar, procesar, almacenar, recuperar y controlar datos para transformarlos en información para los **EM\_IDP\_AD** por sí mismo, a la vez de transmitirlos alámbrica, fibra óptica e inalámbricamente para interactuar con otros equipos, mediante un **sistema** de cómputo.

La segunda, describe un **método** que a partir de establecer los atributos y características de los productos y servicios del mercado así como al análisis ponderado de las necesidades y satisfacciones traducidas como percepciones del consumidor (**PdC**) por cada producto, se establece un perfil de **PSOal** para su introducción en el mercado, tomando en cuenta en su diseño: la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, que sirven a los especialistas en mercadotecnia, ingenieros de desarrollo de producto y alta dirección (**EM\_IDP\_AD**) para la toma final de decisiones de diseño final del **PSOal**. Lo anterior, es propuesto llamarlo como el **método** para el desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (**DIPSV**).

## ANTECEDENTES

El presente apartado está referido a los conceptos de: función del despliegue de la calidad (o Quality Function Deployment o **QFD**), relación valor-precio, el costo de retención del consumidor (o Customer Lifetime Value o **CLV**), y difusión de la innovación.

Uno de los métodos utilizados para determinar las especificaciones de los productos, basados en la retroalimentación de los consumidores, se llama desarrollo de la función de la calidad (citado por Nakano en la solicitud de patente **US20100280864**). Este es un método de análisis de las necesidades del consumidor para convertirlas en atributos y características deseables de las partes en un producto objetivo. En la etapa de planeación, **QFD** mejora el proceso de diseño de producto por medio de la conversión de la satisfacción de las necesidades del consumidor, en niveles numéricos ponderados así como radios de mejora para cada una de las satisfacciones de las necesidades. Así, es posible determinar de forma inmediata la posición competitiva de nuestro nuevo producto en diseño, respecto al de la competencia en dos rubros: el de las características establecidas como objetivo del desarrollo del nuevo producto y los requerimientos tecnológicos que lo deban soportar. En este sentido Gupta y Lehmann (2003) explican y describen las principales características acerca de los atributos de productos, tales como: calidad, personalización, durabilidad, características, formas, confiabilidad, desempeño, estilo, etc.; los atributos de servicio, tales como: facilidad de ordenarlo, instalación, personalización, consumidor, mantenimiento, reparación y mantenimiento, etc.; finalmente, los atributos de marca como: bienes hedónicos y utilitarios, como ejemplos que impulsan el marketing.

Así mismo, es interesante considerar los trabajos Gale (1994), que se muestran en su Patente Número: **US20128108246**, el cual permite fijar una relación valor-precio al producto y/o servicio a partir de un nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del de dicho producto y/o servicio respecto al precio del que se está diseñando como una innovación y su competencia. Estos niveles son monetarizados a

partir de considerar sus diferentes percepciones del consumidor sobre la relación beneficio-desempeño-ahorro en costos de uso y gráficos resultantes de calcular la pendiente del producto y/o considerado como de precio justo; la relación de lejanía o cercanía de dicha pendiente, permite determinar el valor de mercado por el que el consumidor será atraído para la compra.

Acerca del concepto **CLV**, en los años recientes, se ha transformado en un factor relevante en el análisis de planeación e implementación de la estrategia de marketing Gupta y Lehmann (2003). Se le define como la diferencia entre la evaluación que el consumidor realiza de todos los beneficios y todos los costos de una oferta de producto y las alternativas percibidas. El beneficio total del consumidor se traduce en un valor monetario percibido en el conjunto económico, funcional, e incluso psicológico que los consumidores esperan obtener de un producto en oferta del mercado como consecuencia de los atributos del producto, el servicio, el personal y la imagen de marca. **CLV** representa el costo total del consumidor en su retención, lo que permite calcular el valor competitivo relativo de los productos y servicios de la competencia.

En el campo de la innovación, éste es definido por la OCDE (2005, p.46), como: “la implementación de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), o procesos, un nuevo método de comercialización, o un nuevo método organizacional en las prácticas del negocio, el lugar de trabajo de la organización o relaciones externas”. Sin embargo, la OCDE (2005) es solamente un conjunto de pautas a seguir para determinar las acciones dirigidas a la innovación. No es realmente un modelo para medir los niveles de innovación, sin embargo, es una importante referencia que permite identificar. Por lo tanto, un indicio de la compatibilidad de las innovaciones es el grado en la cual, se encuentra alineada a cubrir una necesidad de los consumidores. No solo ejerce su influencia en los esfuerzos de los agentes de cambio para tener diferentes efectos en la secuencia de la tasa de adopción de las innovaciones ya que los sistemas auto-generados presionan hacia la adopción de las innovaciones en un sentido de incremento también, como se incrementa el número de consumidores que adoptan la innovación. Este incremento en la presión de las redes interpersonales, se le conoce como *efecto de*



*difusión de la innovación* (Rogers, 1983). Así, se tiene el grado de incremento acumulado de la influencia sobre un *adoptador* individual que acepta o rechaza la innovación en un sistema social. En otras palabras, las normas de los sistemas hacia la innovación cambian a través del tiempo y la nueva idea se incorpora gradualmente dentro del estilo de vida del sistema. El ambiente de comunicación del sistema toma en cuenta los cambios del sistema en función de los cambios de innovación como el incremento del número de adeptos al sistema.

### **Lo que no se tiene al momento.**

- 10 A pesar de las múltiples ventajas de los conceptos mencionados, el aislamiento de cada una de ellas lleva por consecuencia serias desventajas para explotarlas; por ejemplo: la **QFD** no toma en cuenta un número de factores que son relevantes en el diseño de un producto innovador, tales como: los costos de las especificaciones de manufactura, tales como los elementos y sistemas como partes de los productos (o servicios), procesos,
- 15 comercialización y la organización descrita en OCDE (2005); no existe una clara distinción, entre: costos de manufactura, consumidor, mercadotecnia y recursos tecnológicos descritos por Gupta y Lehmann (2003); no se tiene integrado un planteamiento de cálculo de la influencia externa (coeficiente de innovación) como la probabilidad que alguien, quien no esté todavía usando el producto empiece a utilizarlo por
- 20 consecuencia de la cobertura publicitaria masiva u otros factores externos (explicados por Rogers, 1962); no se tiene por tanto, cálculo de la influencia interna (la recomendación vía *boca a boca*) llamado coeficiente de imitación, el cual se define como la probabilidad que alguien, quien no esté usando el producto comience a usarlo debido a la fuerza del *boca a boca* u otra influencia de todos aquellos que ya lo estén utilizando y mostrado por
- 25 Rogers (1983); no se tiene una clara comparación entre el valor del producto objetivo por competidor como base principal para determinar el precio final de lanzamiento al mercado (Gale, 1994); no se tiene el cálculo del costo de retención del consumidor (CRC) significando esto la maximización a largo plazo de la rentabilidad del consumidor (Gupta y Lehmann, 2003); finalmente, basados sobre el mercado potencial, la influencia externa

(coeficiente de innovación) y la influencia interna (coeficiente de imitación o el *boca a boca*), la adopción de futuro de la innovación, con una clasificación de consumidores como: innovadores (aventureros), adoptadores tempranos (deliberantes), mayoría temprana (pensantes), mayoría tardía (excépticos) y retrasados (tradicional) (Rogers, 1983).

### Ventajas

Se aprecian entre otras: la creación de un **método** y un **aparato** de cómputo con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los conceptos teóricos mencionados para que los EMyIDP capturen y analicen las necesidades del consumidor a través de ponderación en la relación desempeño y satisfacción tanto del **PSOal**, como de la competencia (directos, sustitutos, potenciales). Lo anterior, bajo guías de innovación tomando en cuenta: las voces del consumidor, la mercadotecnia y la tecnología así como la identificación de los costos de manufactura causada por el **PSOal** (elemento, sistema, procesos) y los propios por comercialización y organización, en la estrategia propuesta por la alta dirección de la firma como: enfoque en ahorro en costos, el porcentaje de retención de mercado, el porcentaje de descuento de mercado o gasto por atracción al consumidor, mercado potencial a abordar y ganancia por unidad esperada. Así, se determinan del **PSOal**, la relación precio-valor competitivo así como los costos de retención del consumidor (**CLV**) y la difusión de la innovación de producto para la firma en una sola carta de desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (**DIPSV**), que permite que la innovación sea una práctica sistemática visualizando diferentes escenarios para la introducción de un producto innovador. El **método** y **aparato DIPSV**, que perfila los atributos y necesidades del consumidor a nivel producto, que calcula la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, mediante el uso del **método DIPSV**, produce insumos para: mejorar los planes de mercadotecnia, cálculo de calidad de servicio (Quality of Service, QoS), análisis de costos de manufactura, mapas tecnológicos, análisis de recursos y capacidades



tecnológicas de la firma, análisis de riesgo en el gasto de la retención de consumidores por unidad, análisis prospectivo de **PSOal**.

## REFERENCIAS

- 5       • Gale, B. (1994). Managing Customer Value. Creating Quality and Service That Customer can see. New York: Free Press.
- Gupta, S., y Lehmann, D. (2003). Customer as Assets. Journal of Interactive Marketing, 17(1), 17.
- OECD. (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation  
10       Data 3rd Edition. Paris: Organisation for Economic Cooperation.
- Pressman, D. (2011). Patent It Your Self. Your Step-by-Step Guide to Filing at the U.S. Patent Office (15 ed.). USA: Nolo.
- Rogers, E. (1983). Diffusion of Innovations. New York: Free Press.

15

20

25

## DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

A continuación, se hace una descripción de los enlaces de cada figura para facilitar la comprensión de la presente invención a través de la **Figura 100, Figura 200 y sus derivaciones (Partes, Subpartes, Secciones y Módulos)**, como se muestra a continuación:

**Figura 100.** Es una carta desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (**DIPSV**). Ésta primera figura se presenta de manera enunciativa más no limitativa para su esquematización y comprensión, muestra de manera esquemática el desglose general del contenido de la **CARTA DIPSV**, la cual se encuentra dividida en **127 partes** (para mayor detalle ver el apartado de **DIBUJOS**), como lo indica la **Figura 100A** y que interactúan entre sí vía software descritas a través de los Diagramas de Flujo de Proceso, contenidos en las **Figuras :**

-**100A**, con sus módulos: **100a1, 100a2, 100a3, 100a4, 100a5.**

-**100B**, con sus módulos: **100b1, 100b2, 100b3.**

-**100C**

-**100D**, con sus módulos: **100d1, 100d2.**

-**100E**, con sus módulos: **100e1, 100e2.**

-**100F**

-**100G**, con sus módulos: **100g1, 100g2, 100g3.**

-**100H**

-**100I**, con sus módulos: **100i1, 100i2, 100i3, 100i4, 100i5, 100i6.**

-**100J**, con sus módulos: **100j1, 100j2, 100j3, 100j4.**

-**100K**

-**100L**

-**100M**, con sus módulos: **100m1, 100m2, 100m3.**

-**100N**

**Figura 100A. Diagrama de Flujo Sección: menú Despliegue Carta de Desarrollo de la Innovación de Productos y Servicios basados en el Valor (DIPSV).** Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, el programa inicia desplegando la información, como se describe:

5

**Módulo 100a1. Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos.** El funcionamiento, consiste en:

**Sección 0: Menú despliegue carta desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (DIPSV).** Esta sección, muestra el menú de opciones que tiene los **EM\_IDP\_AD** para la carga de datos y su procesamiento de acuerdo a los rubros que se enunciarán a continuación, mediante **Diagramas de Flujo, Módulos, Secciones, Partes y Subpartes** que integran al **método** y **aparato** para el desarrollo de productos y servicios con valor de innovación, que perfila los atributos y necesidades del consumidor a nivel producto, que calcula la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, mediante el uso de la técnica: desarrollo del valor de la innovación, como sigue:

**Módulo 100a2. Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos.** El funcionamiento consiste en:

**Sección 1: voces del consumidor, mercadotecnia, firma, requerimientos y tecnología (VCMFRyT).** El funcionamiento, consiste en:

**1.1- Partes:** cuadro de control de detección de las percepciones del consumidor del producto objetivo a innovar (**101**) vs. Cruce voz del consumidor (**107**) y voz de la mercadotecnia (**108**). El funcionamiento, consiste en: iniciar proceso marcado con **etiqueta 10**, ejecutando el **módulo 100b1**.

**1.2.- Partes:** características del producto objetivo a innovar (**102**) vs. costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (en moneda nacional MN o usd) / requerimientos del producto objetivo a innovar (**103**). El funcionamiento, consiste en: iniciar proceso marcado con **etiqueta 11**, ejecutando el módulo **100d1**.

5

**1.3.- Partes:** características del producto objetivo a innovar (**102**) vs. cruce voz del consumidor (**107**) y voz de la mercadotecnia (**108**). El funcionamiento, consiste en: iniciar proceso marcado con **etiqueta 12**, ejecutando el módulo **100e1**.

10 **1.4.- Partes:** características del producto objetivo a innovar (**102**) vs. costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (en moneda nacional MN o usd) / requerimientos del producto objetivo a innovar (**103**). El funcionamiento, consiste en: iniciar proceso marcado con **etiqueta 13**, ejecutando el módulo **100g1**.

15 **Módulo 100a3 Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos.** El funcionamiento, consiste en:

## **Sección 2: valor-precio y costo de retención del consumidor (V-PyCRC)**

El funcionamiento, consiste en: iniciar proceso marcado con etiqueta **20**, con las partes:

20

**2.1.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs. cálculo de beneficios y desempeño percibidos por el consumidor del producto objetivo a innovar contra los precios de los productos ofrecidos en el mercado (**119**). El funcionamiento consiste en procesar el módulo **100i1**.

25

**2.2.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs. voz del consumidor (**107**) y voz de la mercadotecnia (**108**). El funcionamiento consiste en procesar el módulo **100i2**.

**2.3.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs. cálculo de beneficios y desempeño percibidos por el consumidor del producto objetivo a innovar contra los precios de los productos ofrecidos en el mercado (**119**). El funcionamiento consiste en procesar el módulo **100i3**.

5

**2.4.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs. ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado (**120**). El funcionamiento consiste en procesar el módulo **100i4**.

10

**2.5.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs. ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado (**120**). El funcionamiento consiste en procesar el módulo **100i5**.

15

**2.6.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs. cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado (**121**). El funcionamiento consiste en procesar el módulo **100i6**.

20

**2.7.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs. cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado (**121**). El funcionamiento consiste en procesar el **100j1**.

25

**2.8.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**). El funcionamiento consiste en procesar el módulo **100j2**.

**2.9.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) cálculo de relación valor-precio del producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado (**122**). El funcionamiento consiste en procesar el módulo **100j3**.

**Módulo 100a4. Tipo de ejecución: procesamiento de datos.** El funcionamiento, consiste en:

**Sección 3: procesamiento difusión de la innovación.** Con las partes: difusión de la innovación (123). El funcionamiento, consiste en: iniciar el proceso marcado con etiqueta 30, iniciando con el **módulo 100m1**

**Etiqueta 00.** El funcionamiento, consiste en: Desplegar aviso: ¿continúa entrada/ consulta/ borrado de datos otra sección?. Si es Sí, encauza proceso a **Módulo 100a1**; Si es No, encauza proceso a **Módulo 100a5**

**Módulo 100a5. Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos.** El funcionamiento, consiste en:

**Sección 4: fin de aplicación/sesión,** el cual consiste en:

**4.1.- Partes:** aviso ejecución fin de la aplicación y fin de la sesión. El funcionamiento, consiste en: el aparato procesa y despliega aviso de fin de la aplicación y la sesión. Fin de la rutina menú carta **DIPSV (Figura 100A).**

Dadas las características de la invención, se explican con detalle a continuación, las **Secciones: 1, 2, y 3.**

## SECCIÓN 1: VOCES DEL CONSUMIDOR, MERCADOTECNIA, FIRMA, REQUERIMIENTOS Y TECNOLOGÍA (VCMFRyT).

Como **método** y **aparato** para el desarrollo de productos y servicios con valor de innovación, produce los suficientes datos que le permiten a los **EM\_IDP\_AD** generar la información necesaria para identificar y establecer los principales atributos y características que requiere el producto-servicio objetivo a innovar (**PSOal**). El **método** y **aparato** para el **DIPSV**, se basa en la captura y ponderación de los datos provenientes a manera de **PdC**, tomando en cuenta el desempeño actual del producto y su situación deseable con respecto a los competidores del mercado (directos, similares y/o potenciales); los datos son clasificados en atributos y características de producto, servicio (denominados: la voz del consumidor), marca o *branding* (denominado: la voz de la mercadotecnia), tecnología (denominado: la voz de la tecnología) y los requerimientos de ajuste en la firma (la voz de los requerimientos y la firma). A partir de las ponderaciones obtenidas como la voz del consumidor, es calculado el coeficiente de innovación; de las correspondientes a la voz de la mercadotecnia, es calculado el coeficiente de imitación del **PSOal**. Una vez determinados las ponderaciones de los atributos y características del **PSOal** mencionadas, éstas son analizados por los **EM\_IDP\_AD** para establecer las prioridades, en las cuales la empresa deberá incorporarlos como directrices en su planeación estratégica.

La sección **VCMFRyT** consta de las siguientes partes:

(101); (101a); (101b); (101c); (101d); (101e); (101f); (101g); (101h); (101j); (101k);  
(101l); (102); (102'); (102'a); (102'b); (102'c); (102'd); (102'e); (103); (104); (105); (106);  
(107); (107a); (107b); (107'); (107'a); (107'b); (108); (108a); (108aa); (108ab);(108');  
(108'a); (108'aaa); (108'aab);(109);(110); (110a); (110b); (110c);(110d); (110e); (111);  
(111-1); (111-2); (111-3); (111-4); (112); (113); (113-1); (113-2); (113-3); (113-4); (113-5)

**Figura 100B. Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 1.1.** Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, el programa inicia desplegando la información, como se describe:

5 **Inicio con etiqueta 10.**

**Módulo 100b1. Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos.** El funcionamiento, consiste en:

10 **1.1a.-Subparte:** nivel de importancia de las necesidades del consumidor (**101a**). El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de las celdas (**101a**) en sus cruces vs. producto (**107a**), servicio (**107b**), mercadotecnia (**108a**), marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**) con sus respectivos atributos (**105**) y características (**106**). El resultado se despliega y asigna como valor para las celdas  
15 (**101a**). Se expresa en rango de 1-5. Ver ejemplo en **Figura 100C**.

**1.1b.-Subparte:** nivel de satisfacción del consumidor por el producto actual (**101b**). El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de las celdas (**101b**) en sus cruces vs. producto (**107a**), servicio (**107b**), mercadotecnia (**108a**),  
20 marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**) con sus respectivos atributos (**105**) y características (**106**). El resultado se despliega y asigna como valor para las celdas (**101b**).se expresa en rango de 1-5. Ver ejemplo en **Figura 100C**.

**1.1c.-Subparte:** nivel de la competencia de productos iguales y/o similares (**101c**). El  
25 funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan las celdas (**101c**) en sus cruces vs. producto (**107a**), servicio (**107b**), mercadotecnia (**108a**), marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**) con sus respectivos atributos (**105**) y características (**106**). El resultado se despliega y asigna como valor para las celdas (**101c**). Se expresa en rango de 1-5. Ver ejemplo en **Figura 100C**.



**1.1d.-Subparte:** Nivel de satisfacción deseada por el consumidor (**101d**). El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan las celdas (**101d**) en sus cruces vs. producto (**107a**), servicio (**107b**), mercadotecnia (**108a**), marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**) con sus respectivos atributos (**105**) y características (**106**). El resultado se despliega y asigna como valor para las celdas (**101d**). Se expresa en rango de 1-5. Ver ejemplo en **Figura 100C**.

**1.1e.-Subparte:** nivel de funcionalidades a incrementar o decrementar, preferidas por el mercado actual (**101f**). El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan las celdas (**101f**) en sus cruces vs. producto (**107a**), servicio (**107b**), mercadotecnia (**108a**), marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**) con sus respectivos atributos (**105**) y características (**106**). El resultado se despliega y asigna como valor para las celdas (**101f**). Se expresa en rango de 1-5. Ver ejemplo en **Figura 100C**.

**1.1f.-Subparte:** estimación final del posicionamiento del producto objetivo a innovar, por las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor, respecto de la competencia (x.-el producto objetivo mejorado; a,b,c,d,...n la competencia) (**101j**). El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan las celdas (**101j**) en sus cruces vs. producto (**107a**), servicio (**107b**), mercadotecnia (**108a**), marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**) con sus respectivos atributos (**105**) y características (**106**). Los **EM\_IDP\_AD** estiman el posicionamiento que guarda la firma respecto de la competencia como resultado de diseñar el **PSOal**, denominado producto x o nuestro producto. El resultado se expresa en un ordenamiento decreciente del posicionamiento que corresponda en el mercado. el resultado se despliega y asigna como valor de las celdas (**101j**) marcando con X nuestro producto y la competencia como a,b,c,d,...n. Ver ejemplo en **Figura 100C**.

**Módulo 100b2. Tipo de ejecución: procesamiento de datos.** El funcionamiento, consiste en:

5 **1.1.1.-Partes:** cuadro de control de detección de las percepciones del consumidor del producto objetivo a innovar (**101**) vs. cruce voz del consumidor (**107**) y voz de la mercadotecnia (**108**).

10 **1.1.1a.-Subparte:** cálculo de radio de mejora del producto objetivo a innovar (**101e**). El funcionamiento, consiste en: el aparato localiza el cruce de celda (**101e**) vs. producto (**107a**), servicio (**107b**), mercadotecnia (**108a**), marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**) con sus respectivos atributos (**105**) y características (**106**). Procesa la ecuación entre celdas: (**101d**) / (**101b**). El resultado se despliega y asigna como valor de las celdas (**101e**). Se expresa en rango 1-5. Ver ejemplo en **Figura 100C**.

15 **1.1.1b.-Subparte:** cálculo de puntos ponderados para el producto objetivo a innovar a nivel de las percepciones en necesidades y satisfacciones del consumidor (**101g**). El funcionamiento, consiste en: el aparatolocaliza el cruce de las celdas (**101g**) vs. producto (**107a**), servicio (**107b**), mercadotecnia (**108a**), marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**) con sus respectivos atributos (**105**) y características (**106**).Procesa la  
20 ecuación entre celdas: (**101a**) \* (**101e**) \* (**101f**).el resultado se despliega y asigna como valor de las celdas (**101g**) se expresa en puntos máximos a 37.5 por celda. Ver ejemplo en **Figura 100C**.

25 **1.1.1c.-Subparte:** cálculo de porcentaje ponderado para el producto objetivo a innovar a nivel de las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor (**101h**). El funcionamiento, consiste en: el aparato localiza el cruce de las celdas (**101h**) vs. producto (**107a**), servicio (**107b**), mercadotecnia (**108a**), marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**) con sus respectivos atributos (**105**) y características (**106**). procesa la ecuación: (**101g**) / sumatoria de (**101g**) ponderados a 100%. el resultado se despliega y

asigna como valor de las celdas **(101h)**. Se expresa en porcentaje. Ver ejemplo en **Figura 100C**.

**1.1.1d.-Subparte:** cálculo final de prioridades del producto objetivo a innovar por las percepciones en necesidades, y satisfacción del consumidor **(101i)**. El funcionamiento, consiste en: el aparato localiza el cruce de las celdas **(101i)** vs. producto **(107a)**, servicio **(107b)**, mercadotecnia **(108a)**, marca objetividad **(108aa)** y marca subjetividad **(108ab)** con sus respectivos atributos **(105)** y características **(106)**. Procesa la función: ordenamiento de **(101h)**. El resultado se despliega y asigna como valor de las celdas **(101i)**. Los **EM\_IDP\_AD** darán prioridad de solución, a aquellos que representen mayor puntaje. se expresa en números ordinales en orden decreciente. Por ejemplo, si tomamos en cuenta en la fabricación de una computadora el resultado de producto **(107a)**, atributo **(105)**: calidad, característica **(106)**: tipo de materiales con el cruce de cálculo de porcentaje ponderado para el producto objetivo a innovar a nivel de las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor **(101h)** es: 23.73% y su cruce con servicio **(107b)**, atributo **(105)** mantenimiento, característica **(106)**: auto (realizada por el consumidor) con el cruce de cálculo de porcentaje ponderado para el producto objetivo a innovar a nivel de las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor **(101h)** es: 12.66%, entonces los **EM\_IDP\_AD** asignarán como cálculo final de prioridades del producto objetivo a innovar por las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor **(101i)**, La 1ª y 8ª prioridad respectivamente. Ver ejemplo en **Figura 100C**.

**1.1.1e.-Subparte:** p.-Cálculo del coeficiente de innovación **(101k)**. El funcionamiento, consiste en: el aparato localiza el cruce de la celda **(101k)** vs. producto **(107a)**, servicio **(107b)** con sus respectivos atributos **(105)** y características **(106)**. Procesa la ecuación: suma del cálculo de porcentaje ponderado para el producto objetivo a innovar a nivel de las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor **(101h)**. El resultado se despliega y asigna como valor de la celda **(101k)**. Se expresa en números menores a 1. Ver ejemplo en **Figura 100C**.

**1.1.1f.-Subparte:** q.-Cálculo del coeficiente de imitación (**101l**). El funcionamiento, consiste en: el aparato localiza el cruce de la celda (**101l**) vs. mercadotecnia (**108a**), marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**) con sus respectivos atributos (**105**) y características (**106**), procesa, la ecuación entre celdas: suma del cálculo de porcentaje ponderado para el producto objetivo a innovar a nivel de las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor (**101h**). El resultado se despliega y asigna como valor de la celda (**101l**). Se expresa en números menores a 1. Ver ejemplo en **Figura 100C**.

**Módulo 100b3. Tipo de ejecución: almacenamiento de datos.** El funcionamiento, consiste en:

**1.1.2.-Partes:** cuadro de control de detección de las percepciones del consumidor del producto objetivo a innovar (**101**) vs. cruce voz del consumidor (**107**). El funcionamiento, consiste en: el aparato despliega aviso de Confirmación Guardado de Datos, mediante el cuestionamiento: ¿Continúa Entrada/ Consulta/ Borrado De Datos? ; Si es Sí, encauza proceso a **etiqueta 10**. Si es No, encauza proceso a **etiqueta 00**.

**Figura 100C. Tabla que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 1.1; 1.1.1. y 1.1.2.** Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, se describe el siguiente funcionamiento: esquema que muestra las partes que se relacionan en la descripción de la **Figura 100B**, siendo las siguientes:

(**101**); (**101a**); (**101b**); (**101c**); (**101d**); (**101e**); (**101f**); (**101g**); (**101h**); (**101j**); (**101k**); (**103**); (**104**); (**105**); (**106**); (**107**); (**107a**); (**107b**); (**107'**); (**107'a**); (**107'b**); (**108**); (**108a**); (**108aa**); (**108ab**); (**108'**); (**108'a**); (**108'aa**); (**108'ab**).

**Figura 100D. Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 1.2; 1.2.1; 1.3 y 1.3.1.** Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, el programa inicia desplegando la información, como se describe:

**Inicio con etiqueta 11.**

**Módulo 100d1.-Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos.** El funcionamiento, consiste en:

**1.2A.-Subparte:** costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (en moneda nacional MN o usd) / requerimientos del producto objetivo a innovar (**103**). El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de las celdas de los costos detectados por la firma de las subpartes, en sus cruces: elemento (**102a**), sistema (**102b**), proceso (**102c**), comercialización (**102d**), organización (**102e**) vs. costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (en moneda nacional MN o usd) / requerimientos del producto objetivo a innovar (**103**). Se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100F**.

**1.2b.-Subparte:** voz de la firma (**102'**). El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de las celdas de los costos detectados por la firma de las subpartes, en sus cruces: elemento (**102a**), sistema (**102b**), proceso (**102c**), comercialización (**102d**), organización (**102e**) vs. voz de la firma (**102'**), el cual es el arreglo matricial de sus contrapartes que se expresan como: (**102'a**), (**102'b**), (**102'c**), (**102'd**) y (**102'e**) y con base a la experiencia de los **EM\_IDP\_AD**, definen el grado de interrelación entre las mismas. Por ejemplo, la interrelación en el **PSOal**: computadora, de sus elementos (**102a**) con el sistema (**102'b**) tendría una relación alta, es decir de 5, y la interrelación de elementos (**102a**) con organización (**102'e**), tendría una relación baja, es decir 1. Se expresan en un rango de 1-5. la matriz resultante, permite visualizar en un plano, las diferentes dependencias de la firma, para lograr el **PSOal**. Ver Ejemplo **Figura 100F**.

**Módulo 100d2. Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos.** El funcionamiento, consiste en:

**1.2.1.-Partes:** características del producto objetivo a innovar (**102**) vs. costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (en moneda nacional MN o usd) / requerimientos del producto objetivo a innovar (**103**). Confirmación guardado de datos. El funcionamiento, consiste en: el aparato despliega aviso de Confirmación Guardado de Datos, mediante el cuestionamiento: Continúa Entrada/ Consulta/ Borrado De Datos? ; Si es Sí, encauza proceso a **etiqueta 11**. Si es No, encauza proceso a **etiqueta 00**

**Figura 100E. Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 1.3 y 1.3.1.** Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, el funcionamiento del programa inicia desplegando la información, como se describe:

**Inicio con etiqueta 12.**

**Módulo 100e1. Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos.** El funcionamiento, consiste en:

**1.3a.-Subparte:** voz del consumidor (**107**) y voz de la mercadotecnia (**108**). El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de las celdas de las **PdC** de las subpartes, en sus cruces: elemento (**102a**) vs. producto (**107a**), servicio (**107b**), mercadotecnia (**108a**), marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**) con sus respectivos atributos (**105**) y características (**106**). Se expresa en rango de 1-5.ver ejemplo en **Figura 100F**.

**1.3b.-Subparte:** voz del consumidor (**107'**) y voz de la mercadotecnia (**108'**). El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de las celdas de las **PdC** de las subpartes, en sus cruces: producto (**107a**), servicio (**107b**), mercadotecnia (**108a**), marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**) con sus respectivos atributos (**105**) y características (**106**) vs. la voz de los requerimientos (**107'/108'**), el cual es el arreglo matricial de sus contrapartes que se expresan como:

(107'a), (107'b), (108'aa), (108'ab) y con base a la experiencia de los **EM\_IDP\_AD**, definen el grado de interrelación entre las mismas. Por ejemplo, la interrelación en el **PSOal**: computadora, del producto (107), atributo (105): calidad, características (106): tipo de materiales vs. servicio (108), atributo (105): facilidad de ordenarlo, características (106): vía web tendría una relación alta, es decir de 5, y la interrelación con objetividad (108aa): ética (quizá un material tóxico en su proceso de fabricación) sea baja: se expresan en un rango de 1-5. La matriz resultante, permite visualizar en un plano, las diferentes dependencias de los requerimientos para la firma, para lograr el **PSOal**. Ver ejemplo **Figura 100F**.

**Módulo 100e2. Tipo de ejecución: almacenamiento de datos** El funcionamiento, consiste en:

**1.3.1.-Partes:** características del producto objetivo a innovar (102) vs. cruce voz del consumidor (107) y voz de la mercadotecnia (108).

Confirmación guardado de datos. El funcionamiento consiste en: el aparato despliega aviso de Confirmación Guardado de Datos, mediante el cuestionamiento: ¿Continúa/ Entrada / Consulta / Borrado De Datos? ; Si es Sí, encauza proceso a **etiqueta 12**. Si es No, encauza proceso a **etiqueta 00**

**Figura 100F. Esquema que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 1.2, 1.2.1, 1.3 y 1.3.1.** Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, se describe el Esquema que muestra las partes que se relacionan en la descripción de la **Figura 100E**, siendo las siguientes:

(102); (102a); (102b); (102c); (102d); (102e); (102'); (102'a); (102'b); (102'c); (102'd); (102'e); (103); (104); (105); (106); (107); (107a); (107b); (108); (108a); (108aa); (108ab)

**Figura 100G. Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 1.4; 1.5 y 1.6.** Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, el programa inicia desplegando la información, como se describe:

5 **Inicio con etiqueta 13.**

**Módulo 100g1.-Tipo de ejecución: procesamiento de datos.** El Funcionamiento consiste en:

10 **1.4.-Partes:** -características del producto objetivo a innovar (**102**) vs. costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (en moneda nacional MN o usd) / Requerimientos del producto objetivo a innovar (**103**)/ Voz de la tecnología (**109**).

**1.4.1.1.- Subparte:** Importancia y Posicionamiento (**110**).

15 Sección: cálculo de puntos ponderados para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (**110a**)

El aparato localiza la columna: elemento (**102a**), sistema (**102b**), proceso (**102c**), (**102d**), (**102e**) conformada por producto (**107a**), servicio (**107b**), marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**), procesa la ecuación entre columnas: (**107a**) \* (**101h**) + (**107b**)

20 \* (**101h**) + (**108aa**) \* (**101h**) + (**108ab**) \* (**101h**). El resultado se despliega y asigna como valor para las celdas (**110a**), respectivamente. Se expresa en puntaje. Ver ejemplo en **Figura 100H.**

**1.4.1.2.- Sección:** total del cálculo de puntos ponderados para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (**110b**).

25 Funcionamiento: el aparato procesa la ecuación: cálculo de puntos ponderados para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (**110a**) el aparato localiza las columnas (**102a**), (**102b**), (**102c**), (**102d**) y



(102e), procesa la ecuación entre celdas: sumatoria. El resultado se despliega y asigna como valor de la celda (110b). Se expresa en puntaje. Ver ejemplo en **Figura 100H**.

5 **1.4.1.3.-Sección:** cálculo de porcentaje ponderado para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (110c). El funcionamiento consiste en: el aparato localiza las celdas: elemento (102a) conformada por producto (107a), servicio (107b), marca objetividad (108aa) y marca subjetividad (108ab). En el cruce de elemento (102a) vs. cálculo de puntos ponderados para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del  
10 consumidor (110a). El aparato, procesa la ecuación entre celdas:  $(110a) / (100)$ . El resultado se despliega y asigna como valor de la celda (110c). Se expresa en porcentaje. Ver ejemplo en **Figura 100H**.

15 **1.4.1.4.-Sección:** total del cálculo de porcentaje ponderado para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (110d). El funcionamiento consiste en: para el procesamiento de la celda (110d) el aparato ubica las columnas: elemento (102a), sistema (102b), proceso (102c), comercialización (102d), organización (102e) que comprende producto (107a), servicio (107b), mercadotecnia (108a), marca objetividad (108aa) y marca subjetividad (108ab) con sus  
20 respectivos atributos (105) y características (106). Procesa la ecuación entre celdas:  $(110a) / (110d)$ . El resultado se despliega y asigna como valor de la celda (110). Se expresa en porcentaje. Ver ejemplo en **Figura 100H**.

25 **1.4.1.5.-Sección:** cálculo final de prioridades de mejora del producto objetivo a nivel tecnología. El funcionamiento consiste en: para el procesamiento de la celda (110e) el aparato localiza el cruce de: elemento (102a), sistema (102b), proceso (102c), comercialización (102d), proceso (102e) que comprende producto (107a), servicio (107b), mercadotecnia (108a), marca objetividad (108aa) y marca subjetividad (108ab) con sus respectivos atributos (105) y características (106) vs. cálculo final de prioridades de mejora

del producto objetivo a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (110e). Procesa la función: ordenamiento de (110c). El resultado se despliega y asigna como valor de las celdas (110e). Los **EM\_IDP\_AD** darán prioridad de solución, a aquellos que representen mayor puntaje. se expresa en números ordinales en orden decreciente,

5 como en el caso por ejemplo, si el resultado en el cruce cálculo de porcentaje ponderado para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (110c) con elemento (102a) tiene un porcentaje de 23.5%, con sistema (102b): 20.0%, con proceso (102c): 20.1%, con comercialización (102d): 18.5%, con organización (102e): 17.9%, se comprueba total del cálculo de porcentaje

10 ponderado para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (110d) al 100% y cruce cálculo de porcentaje ponderado para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (110c) con elemento (102a) en 1ª. Prioridad, sistema (102b) en 3ª. Prioridad, procesos (102c) en 2ª. prioridad, comercialización (102d) en 4ª. Prioridad

15 y organización (102e) en 5ª prioridad. Ver ejemplo en **Figura 100H**.

**Módulo 100g2. Tipo de ejecución: procesamiento de datos.** El Funcionamiento consiste en:

20 **1.5.- Partes:** características del producto objetivo a innovar (102) vs. costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (en moneda nacional MN o usd) / Requerimientos del producto objetivo a innovar (103)/ Voz de la tecnología (109).

**1.5.1.-Subparte:** estimación final del posicionamiento del producto objetivo a innovar a

25 nivel tecnología respecto de la competencia, debidas a las percepciones del consumidor (x.-el producto objetivo, a, b, c,d,...n la competencia) (111). El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de las celdas de (111) vs. los cruces: elemento (102a), sistema (102b), proceso (102c), comercialización (102d), organización (102e), donde los **EM\_IDP\_AD** estiman el posicionamiento que guarda la firma respecto

de la competencia como resultado de diseñar el **PSOal**, denominado producto x (o nuestro producto) a nivel tecnología. Se expresa como identificación de posicionamiento que corresponda en el mercado, marcando con x nuestro producto y la competencia como a,b,c,d,...n. Ver ejemplo en **Figura 100H**.

5

**1.5.2.-Subparte:** propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar (**112**). El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de las celdas (**112**) por cada uno de los cruces con elemento (**102a**), sistema (**102b**), proceso (**102c**), comercialización (**102d**), organización (**102e**). Se expresa en magnitudes, tales como: peso, largo, ancho, profundo, volumen, velocidad, disipación de calor en grados, energía, etc., preferentemente en cumplimiento a normatividades internacionales como ISO 9000/2001, 14000, ITU, etc. Ver ejemplo en **Figura 100H**.

**1.5.3.-Subparte:** dificultad tecnológica de la firma para alcanzar la propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar (**113**). El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** identifican-actualizan-consultan los valores de las celdas de (**113**) vs. los cruces elemento (**102a**), sistema (**102b**), proceso (**102c**), comercialización (**102d**), organización (**102e**). A través de una evaluación previa sobre las capacidades y recursos de la firma, mostrados en propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar (**112**) y la estimación final del posicionamiento del producto objetivo a innovar a nivel tecnología respecto de la competencia, debidas a las percepciones del consumidor (X.-El producto objetivo, a, b,c,d,...n la competencia) (**111**) para alcanzar la tecnología que apoye la creación del **PSOal**.se expresa en números ordinales en orden decreciente, siendo el marcado como 1<sup>a</sup>, la dificultad con mayores problemas de recursos y capacidades de la firma para lograrlo. Ver ejemplo en **Figura 100H**.

**Módulo 100g3. Tipo de ejecución: almacenamiento de datos.** El funcionamiento, consiste en:

**1.6.- Partes:** características del producto objetivo a innovar (**102**) vs. costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (en moneda nacional MN o usd) / requerimientos del producto objetivo a innovar (**103**)/ voz de la tecnología (**109**).

- 5 Confirmación guardado de datos. El funcionamiento, consiste en: el aparato despliega aviso de Confirmación Guardado de Datos, mediante el cuestionamiento: ¿Continúa Entrada/ Consulta/ Borrado De Datos? ; Si es Sí, encauza proceso a **etiqueta 13**. Si es No, encauza proceso a **etiqueta 00**.

- 10 **Figura 100H. Tabla que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 1.4; 1.5 y 1.6** Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, se describe el siguiente funcionamiento:

- Esquema que muestra las partes que se relacionan en la descripción de la **Figura 100E**,  
 15 siendo las siguientes:  
 (**102**); (**102a**); (**102b**); (**102c**); (**102d**); (**102e**); (**109**); (**110**); (**110a**); (**110b**); (**110c**); (**110d**);  
 (**110e**); (**111**); (**112**); (**113**)

## SECCIÓN 2: VALOR-PRECIO Y COSTO DE RETENCIÓN DEL CONSUMIDOR (V-PyCRC).

20

- Ésta sección, se encuentra dividida a su vez en dos etapas, la primera corresponde al cálculo de la Relación Valor-Precio (V-P) que le permite a los **EM\_IDP\_AD** apoyarse en los datos generados por la sección **VCMFRyT** para realizar nuevamente la detección y  
 25 ponderación de las **PdC** a nivel de atributos y características del **PSOal** contra los de la competencia; así, , se produce información clasificada como: beneficios (expresado en moneda nacional MN o usd) , nivel de desempeño (expresado en puntos), la relación precio-desempeño (o pendiente, expresado en moneda nacional MN o usd), detección de ahorro de costos en manufactura (expresado en moneda nacional MN o usd), la

recopilación de datos de precio **PSOal** (calculado por cierto, en la etapa de costos de retención del consumidor. **CLV**) y de la competencia (expresado en moneda nacional MN o usd), ahorro en costos más precio de venta (expresado en moneda nacional MN o usd), valor monetario de la **PdC** como precio justo por producto (expresado en moneda nacional MN o usd), competitividad de la relación valor-precio (expresado en %), costo unitario del producto actual así como margen de ganancia del **PSOal**.

La segunda etapa, denominada de costos de retención del consumidor (**CLV**), los **EM\_IDP\_AD** deberán tomar en cuenta los datos provenientes de la alta dirección de la firma, tales como: el % de retención de mercado planeado, el % de descuento (gastos de mercadotecnia y adicionales al producto) de mercado, los costos fijos y variables por unidad (expresado en moneda nacional MN o usd), cantidad de ventas esperadas (expresada en unidades), % ganancia estimada por unidad. Lo anterior, permite finalmente calcular en esta etapa: el costo unitario y precio de venta sugerido del **PSOal** (ambos expresados en moneda nacional MN o usd). Se destaca que los **EM\_IDP\_AD** utilizarán el algoritmo propuesto por Gupta y Lehmann (2006) para determinar el costo unitario de retención del consumidor (**CLV**) (expresado en moneda nacional MN o usd). La sección **V-PyCRC** consta de las siguientes partes: (103); (104); (105); (106); (107); (107a); (107b); (108); (108a); (108aa); (108ab); (114); (115); (116); (117); (118); (119); (119a); (119b); (119c); (119d).

**Figura 100I. Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 y 2.6.** Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, el programa inicia desplegando la información, como se describe:

**Inicio con etiqueta 20.**

**Módulo 100i1. Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos.** El funcionamiento consiste en:

**2.1.1-** Subparte: nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del producto (**115A**), (**116a**), (**117a**), (**118a**). El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de las celdas: nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del producto (**115a**), (**116a**), (**117a**), (**118a**) vs. producto (**107a**), servicio (**107b**), mercadotecnia (**108a**), marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**) con sus respectivos atributos (**105**) y características (**106**). El resultado se asigna como valor correspondiente a la celdas de las columnas (**115a**). Ver ejemplo en **Figura 100K**.

10 **Módulo 100i2. Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.** El funcionamiento consiste en:

**2.2.1.-Subparte:** valor incremental (**115b**), (**116b**), (**116b**), (**117b**), (**118b**). El funcionamiento consiste en: para el procesamiento de las celdas: valor incremental (**115b**), (**116b**), (**116b**), (**117b**), (**118b**) el aparato ejecuta la localización de los cruces vs. producto (**107a**), servicio (**107B**), mercadotecnia (**108a**), marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**) con sus respectivos atributos (**105**) y características (**106**); procesa la ecuación entre celdas:  $(119d) * (101h) / 100$ . El resultado se despliega y asigna como valor correspondiente a las celdas de las columnas (**115b**), (**116b**), (**116b**), (**117b**), (**118b**) se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100K**.

**Módulo 100i3 Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.** El funcionamiento consiste en:

25 **2.3.1.-Subparte:** total del cálculo de beneficios (moneda nacional MN o usd) percibidos por el consumidor de los productos ofrecidos en el mercado (**119a**). El funcionamiento, consiste en: para el procesamiento de las celdas (**119a**), el aparato ejecuta la localización de los cruces producto (**115b**), (**116b**), (**117b**), (**118b**) vs. producto (**107a**), servicio (**107b**), mercadotecnia (**108a**), marca objetividad (**108aa**) y marca subjetividad (**108ab**) con sus

respectivos atributos (105) y características (106); procesa la ecuación entre celdas: sumatoria de los valores. El resultado se despliega y asigna como valor a la celda (119A), se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100K**.

- 5    **2.3.2.-Subparte:** cálculo del nivel de desempeño percibidos por el consumidor de los productos ofrecidos en el mercado (119b). El funcionamiento, consiste en: para el procesamiento de las celdas (119b), el aparato ejecuta la localización de los cruces producto (115a), (116a), (117a), (118a) vs. producto (107a), servicio (107b), mercadotecnia (108a), marca objetividad (108aa) y marca subjetividad (108ab) con sus  
10    respectivos atributos (105) y características (106); procesa la ecuación entre celdas: sumatoria de (119b). El resultado se despliega y asigna valor a las celdas (119B), se expresa en puntaje. Ver ejemplo en **Figura 100K**.

- 15    **2.3.3.-Subparte:** cálculo del nivel promedio de desempeño percibidos por el consumidor de los productos ofrecidos en el mercado (119c). El funcionamiento, consiste en: para el procesamiento de las celdas (119c), el aparato ejecuta la ecuación entre celdas: promedio de (119b). el resultado se despliega y asigna como valor de las celdas (119c), se expresa en puntaje. ver ejemplo en **Figura 100K**.

- 20    **2.3.4.-Subparte:** cálculo de la pendiente entre los precios y el nivel de desempeño percibidos por el consumidor del producto objetivo a innovar (119d). El funcionamiento, consiste en: para el procesamiento de la celda (119d) el aparato ejecuta la ecuación entre celdas: pendiente, tomando como referencia el precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado (121a) vs. cálculo del nivel de desempeño percibidos por el consumidor de  
25    los productos ofrecidos en el mercado (119b), el resultado se despliega y asigna como valor de (119d), se expresa en puntaje. Ver ejemplo en **Figura 100K**.

**Módulo 100i4.      Tipo de ejecución del módulo: entrada/ consulta/ borrado de datos.** El funcionamiento consiste en:

**2.4.1.-Subparte:** ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado (**120**). El funcionamiento, consiste en: el **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de las celdas: ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado (**120**) en su cruce vs. las columnas (**115a**), (**116a**), (**117a**), (**118a**), (**121a**). Asigna como correspondiente y se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**Módulo 100i5. Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.** El funcionamiento consiste en:

**2.5.1.-Subparte:** total cálculo de ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y su competencia (**120f**). El funcionamiento consiste en: el procesamiento de las celdas, los **EM\_IDP\_AD** lo realizan en 2 etapas:

**Etapas 1.-** El aparato localiza las columnas (**115a**), (**116a**), (**117a**), (**118a**) y procesa la ecuación entre celdas: sumatoria de los ahorros determinados por la firma como: elemento (**120a**), sistema (**120b**), proceso (**120c**) y organización (**120d**). El resultado se despliega en el cruce con (**115a**), (**116a**), (**117a**), (**118a**) respectivamente y se asigna como valor de (**120f**). Se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100M**.

**Etapas 2.-** El aparato localiza las columnas: (**115a**), (**116a**), (**117a**), (**118a**) y procesa las ecuaciones entre celdas: (**116a**) - (**115a**), (**117a**) - (**115a**), (**118a**) - (**115a**). El resultado se despliega en el cruce de (**116b**), (**117b**), (**118b**) respectivamente y se asigna como valor de (**120f**). El resultado se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**Módulo 100i6. Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.** El funcionamiento consiste en:



**2.6.1.-Subparte:** precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado (**121a**). El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de las celdas (**121a**) en su cruce vs. las columnas (**115a**), (**116a**), (**117a**), (**118a**) (**121a**). Se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100M**.

5

**Figura 100J. Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 2.7; 2.8 y 2.9** Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, el programa inicia desplegando la información, como se describe:

10 **Inicio con etiqueta 20'.**

**Módulo 100j1. Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.**

El funcionamiento, consiste en:

15 **2.7.1.-Subparte:** total del cálculo promedio precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado (**121b**). Funcionamiento: para el procesamiento de las celdas (**121b**), el aparato ejecuta la ecuación entre celdas: promedio de (**121a**), que conjunta los precios de venta de los productos en el mercado. El resultado se despliega en el cruce de (**116b**), (**117b**), (**118b**) respectivamente y se asigna como valor de (**121b**). Se expresa en moneda  
20 nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**2.7.2.-Subparte:** total cálculo de ahorro en costos-precio de venta (**121c**).

Funcionamiento: el procesamiento de las celdas (**121c**), se realizan en 2 etapas:

25 **Etapas 1.-** El aparato localiza el valor del cruce de columna (**115a**), (**116a**), (**117a**), (**118a**) vs. (**120f**) así como los valores del cruce de columnas: (**115a**), (**116a**), (**117a**), (**118a**) vs. (**121a**), procesando la ecuación entre celdas: (**120f**) + (**121a**), con los valores correspondientes a las columnas (**115a**), (**116a**), (**117a**), (**118a**). El resultado se despliega

en el cruce y se asigna como valor de **(121c)**. El resultado se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**Etapas 2.-** El aparato localiza las columnas: **(115a)**, **(116a)**, **(117a)**, **(118a)** y procesa las ecuaciones entre celdas: **(116a) - (115a)**, **(117a) - (115a)**, **(118a) - (115a)**. El resultado se despliega en el cruce de **(116b)**, **(117b)**, **(118b)** respectivamente y se asigna como valor de **(121c)**. El resultado se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**2.7.3.-Subparte:** cálculo del valor monetario percibido por el consumidor como precio justo de los productos ofrecidos en el mercado **(121d)**. El funcionamiento consiste en: el procesamiento de las celdas **(121d)** se realiza en 2 etapas:

**Etapas 1.-** El aparato localiza las columnas: **(121B)**, **(119D)**, **(119B)** **(119C)** y procesa la ecuación entre celdas: **(121B) - ((119D) \* (119C) - (119B))**, con los valores correspondientes a las columnas **(115A)**, **(116A)**, **(117A)**, **(118A)**. El resultado se despliega en el cruce y se asigna como valor de **(121D)**. Se expresa en moneda nacional MN o usd. ver ejemplo en **Figura 100L**.

**Etapas 2.-** El aparato localiza las columnas: **(115A)**, **(116A)**, **(117A)**, **(118A)** y procesa las ecuaciones entre celdas: **(116A) - (115A)**, **(117A) - (115A)**, **(118A) - (115A)**. El resultado se despliega en el cruce de **(116B)**, **(117B)**, **(118B)** respectivamente y se asigna como valor de **(121D)**. Se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**2.7.4.-Subparte:** cálculo valor monetario percibido por el consumidor que conjunta beneficios, relación precio desempeño y ahorro en costos de los productos ofrecidos en el mercado **(121e)**. El funcionamiento, consiste en: para el procesamiento de las celdas **(121e)**, el aparato localiza las celdas **(121b)**, **(119a)** y **(120f)** y procesa la ecuación entre celdas: **(121b) + (119a) + (120f)**, con los valores correspondientes a las columnas **(116a)**,

(117a) y (118a). El resultado se despliega en el cruce y se asigna como valor de (121e). Se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

5 **2.7.5.-Subparte:** cálculo plus del consumidor: valor percibido por el consumidor - precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado (121f). El funcionamiento, consiste en: para el procesamiento de las celdas (121f), el aparato localiza las celdas (121d) y (121a) y procesa la ecuación entre celdas:  $(121d) - (121a)$ , con los valores correspondientes a las columnas (115a), (116a), (117a) y (118a). EL resultado se despliega en el cruce y se asigna como valor de (121F). Se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en

10 **Figura 100L**.

**2.7.6.-Subparte:** cálculo porcentaje del valor competitivo relativo (%) (121g). El funcionamiento, consiste en: para el procesamiento de las celdas (121g), el aparato localiza las celdas (121F) y (121D) y procesa la ecuación entre celdas:  $121f / 121d$ , con

15 los valores correspondientes a las columnas (115a), (116a), (117a) y (118a). El resultado se despliega en el cruce y se asigna como valor de (121g). Se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**2.7.7.-Subparte:** costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (moneda nacional MN o usd) (121h). El funcionamiento, consiste en: para el procesamiento de la

20 celdas (121h), el aparato localiza las celdas (102a), (102b), (102c), (102d), (102e) y procesa la ecuación entre celdas:  $(102a) + (102b) + (102c) + (102d) + (102e)$ . El resultado se despliega en el cruce con (105a) y se asigna como valor de (121H). Se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

25 **2.7.8.-Subparte:** margen de ganancia del producto objetivo a innovar (121i). El funcionamiento, consiste en: para el procesamiento de la celda (121i), el aparato localiza las celdas (121a) y (121h) y procesa la ecuación entre celdas:  $(121a) - (121h)$ . El

resultado se despliega en el cruce con **(105a)** y se asigna como valor de **(121i)**. Se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**Módulo 100j2.-Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.** El funcionamiento, consiste en:

**2.8.1.-Subparte:** % retención de mercado **(122a)**. El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de la celda **(122a)**. El resultado se despliega y asigna como valor correspondiente a la celda **(122a)**. Se expresa en porcentaje. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**2.8.2.-Subparte:** % de descuento de mercado **(122b)**. El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de la celda **(122B)**. El resultado se despliega y se asigna como valor correspondiente a la celda **(122B)**. Se expresa en porcentaje. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**2.8.3.-Subparte:** costos variables por unidad (moneda nacional MN o usd) **(122c)**. El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de la celda **(122C)**. El resultado se despliega y se asigna como valor correspondiente a la celda **(122C)**. Se expresa en porcentaje. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**2.8.4.-Subparte:** costos fijos de producción (moneda nacional MN o usd) **(122d)**. El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de la celda **(122d)**. el resultado se despliega y se asigna como valor correspondiente a la celda **(122d)**. Se expresa en porcentaje. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**2.8.5.-Subparte:** mercado potencial (m) **(122e)**. El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de la celda **(122e)**. El resultado se

despliega y se asigna como valor correspondiente a la celda (122e). Se expresa en porcentaje. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**2.8.6.-Subparte:** % ganancia estimada por unidad (122f). El funcionamiento, consiste en:

- 5 los **EM\_IDP\_AD** actualizan-consultan los valores de la celda (122f). El resultado se despliega y se asigna como valor correspondiente a la celda (122f). Se expresa en porcentaje. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**Módulo 100j3. Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.**

- 10 El funcionamiento, consiste en:

**2.9.1.-Subparte:** cálculo del costo unitario del producto objetivo a innovar (122g). El funcionamiento, consiste en: para el procesamiento de la celda (122g), el aparato localiza las celdas (122c), (122d), (122e). El aparato ejecuta la ecuación entre celdas: (122c) +  
15 (122d) + (122e). Se despliega y asigna como valor de (122g). Se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**2.9.2.-Subparte:** cálculo del precio de venta sugerido del producto objetivo a innovar (122h). El funcionamiento, consiste en: para el procesamiento de la celda (122h), el  
20 aparato localiza las celdas (122f), (122g). El aparato ejecuta la ecuación entre celdas: (122g) / (1-(122f)). Se despliega y asigna como valor de (122h). Se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**2.9.3.-Subparte:** cálculo costo de retención de consumidor (122i). El funcionamiento,  
25 consiste en: el aparato localiza las celdas (121f), (122a) y (122b), con sus respectivos valores de las columnas (115a), (116a), (117a) y (118a). El aparato ejecuta la ecuación entre celdas: (121f) \* (122a) / (1+(122b) - (122a)). se despliega y asigna como valor de (122i). Se expresa en moneda nacional MN o usd. Ver ejemplo en **Figura 100L**.

**Módulo 100j4. Tipo de ejecución: almacenamiento de datos.** El funcionamiento, consiste en:

**2.10- Partes:** 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9. Confirmación guardado de datos.

- 5 El funcionamiento, consiste en: el aparato despliega aviso de Confirmación Guardado de Datos, mediante el cuestionamiento: ¿Continúa Entrada/ Consulta/ Borrado De Datos? ; Si es Sí, encauza proceso a **etiqueta 20**. Si es No, encauza proceso a **etiqueta 00**.

10 **Figura 100K. Tabla que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 2.1, 2.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6.** Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, se describe: Esquema que muestra las partes que se relacionan en la descripción de la **Figura 100I**, módulos **(100I1)**, **(100I2)**, **(100I3)** siendo las siguientes:  
**(103); (104); (105); (106); (107); (107A); (107B); (108A); (108AA); (108AB) (108) (114); (115); (116); (117); (118); (119); (119A); (119B); (119C); (119D).**

15 **Figura 100L. Tabla que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 2.7, 2.8 y 2.9**  
Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, se describe en el funcionamiento: Esquema que muestra las partes que se relacionan en la descripción de del **Figura: 100I**,  
20 **módulos: (100I4), (100I5), (100I6), (100I6)** y la **Figura 100J**, **módulos: (100J1), (100J2), (100J3)** siendo las siguientes:  
**(114); (115); (116); (117); (118); (120); (120A); (120B); (120C); (120D); (120E); (120F) (121); (121A); (121B); (121C); (121D); (121E); (121F); (122); (122A); (122B); (122C); (122D); (122E); (122F).**

**Figura 100N. Tabla que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 3.1 y 3.2**

Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, se describe en el funcionamiento: Esquema que muestra las partes que se relacionan en la descripción de la **Figura 100M**,  
5 siendo las siguientes:

(101K); (101L); (122E); (123A); (124); (124A); (124B); (124C); (124D); (124E); (124F);  
(125); (125A); (125B); (125C); (125D); (125E); (125F); (126).

**SECCIÓN 3: DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN (DINNOVA)**

10 La última etapa o de difusión de la innovación, los **EM\_IDP\_AD** tomando en cuenta datos resultado provenientes del mercado potencial en número de unidades, el coeficiente de innovación y el coeficiente de imitación, será capaz de utilizar el algoritmo de Rogers (1983) y reportar a la alta dirección de la firma, cuantitativa y gráficamente, la difusión del  
15 **PSOaI** a nivel de número de consumidores segmentados como: innovadores, adoptadores tempranos, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados de la innovación, retroalimentando la planeación estratégica y toma de decisiones de la organización.  
cuyo listado de partes, es: (123); (124); (125); (126) y (127).

20 **Figura 100M. Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 3.1 y 3.2-** Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, el programa inicia desplegando la información, como se describe:

**Módulo 100m1.-Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos.**

25 El funcionamiento consiste en:

**3.1.-Partes:** difusión de la innovación (123). El funcionamiento, consiste en: los **EM\_IDP\_AD** visualizan los valores de las celdas (122e), (101k), (101l) de referencia. Ver

ejemplo en **Figura 100N**. Los **EM\_IDP\_AD** seleccionan el periodo límite a mostrar en gráfica a través de la celda **(124a)**.

**Módulo 100m2.-tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.** El funcionamiento, consiste en:

5

**3.2.-Partes:** tabla para graficar la difusión de la innovación **(124)**.

**3.2.1.-Subparte:**  $n(t)$  = número de adoptadores acumulativos de la innovación en el tiempo  $t$  **(124b)**. El funcionamiento consiste en: para el procesamiento de la celda **(124b)**, el aparato inicia el periodo 1 con cero. El aparato ejecuta la asignación de valor de la celda **(124f)** al incrementar los periodos de análisis, hasta alcanzar el periodo límite indicado por **(124a)**. Se expresa en unidades que representan a la cantidad de consumidores de forma individual, en ciclo creciente-constante. Ver ejemplo en **Figura 100N**.

15

**3.2.2.-Subparte:** efecto de la innovación  $[p \times \text{mercado potencial}]$  **(124c)**. El funcionamiento consiste en: el aparato localiza las celdas **(101l)**, **(122e)** y **(124b)**. El aparato ejecuta la ecuación entre celdas:  $(101l) / ((122e) - (124b))$ . Se despliega y asigna como valor de **(124c)**, en el periodo de análisis, incrementando hasta alcanzar el periodo límite indicado por **(124A)**. Se expresa en unidades que representan a los consumidores de forma individual en ciclo pico creciente-decreciente. Ver ejemplo en **Figura 100N** y **Figura 101N**.

20

**3.2.3.-Subparte:** efecto de la imitación  $[q \times \text{adoptadores} \times \text{mercado potencial}]$  **(124d)**. El funcionamiento consiste en: para el procesamiento de la celda **(124d)**, el aparato localiza las celdas **(101k)**, **(124b)**, **(122e)**. El aparato ejecuta la ecuación entre celdas:  $(101k) * ((124b) / (122e)) * ((122e) - (124b))$ . Se despliega y asigna como valor de **(124d)** en el periodo de análisis, incrementando hasta alcanzar el periodo límite indicado por **(124a)**. Se expresa en unidades que representan a los consumidores de forma individual en ciclo creciente-pico-decreciente. Ver ejemplo en **Figura 100N** y **Figura 102N**.

25

30



**3.2.4.-Subparte:** magnitud de la difusión de la innovación (**124e**). El funcionamiento consiste en: para el procesamiento de la celda (**124e**), el aparato localiza las celdas (**124c**) y (**122d**). El aparato ejecuta la ecuación entre celdas: (**124c**) + (**124d**). Se despliega y asigna como valor de (**124e**) en el periodo de análisis, incrementando hasta alcanzar el periodo límite indicado por (**124a**). Se expresa en unidades que representan a los consumidores de forma individual en ciclo creciente-pico-decreciente. Ver ejemplo en **Figura 100N y Figura 103N**.

**3.2.5.-Subparte:** acumulación de la difusión de la innovación (**124f**). El funcionamiento consiste en: para el procesamiento de la celda (**124F**), el aparato localiza las celdas (**124b**) y (**122e**). El aparato ejecuta la ecuación entre celdas: (**124b**) + (**124e**). Se despliega y asigna como valor de (**124f**) en el periodo de análisis, incrementando hasta alcanzar el periodo límite indicado por (**124a**). Se expresa en unidades que representan a los consumidores de forma individual en ciclo creciente-pico-decreciente. Ver ejemplo en **Figura 100N y Figura 104N**.

**Módulo 100j4.-Tipo de ejecución: almacenamiento de datos.** El funcionamiento consiste en:

**2.10- Partes:** 3.1; 3.2. La cual consta de: Confirmación guardado de datos. El funcionamiento consiste en: el aparato despliega aviso de Confirmación Guardado de Datos, mediante el cuestionamiento: ¿Continúa Entrada/ Consulta/ Borrado De Datos? ; Si es Sí, encauza proceso a **etiqueta 30**. Si es No, encauza proceso a **etiqueta 00**.

**Figura 200. Esquema del Aparato para el Desarrollo de la Innovación de Productos y Servicios basados en el Valor (DIPSV) dentro de un Sistema de Cómputo.** Esquema que muestra cómo se soporta el funcionamiento a través del **aparato**, que contiene el **método DIPSV** dentro de un **sistema** de cómputo, que siendo explicativos y no limitativos se describen como: Unidades de entrada de datos (**201**), tales como teclados, mouse,

dispositivos hardware/software *touch-screen*, etc.; unidad de procesamiento central (CPU) (202) de: doble, cuádruple o cantidades superiores de núcleos (RISC, CISC o similares); Unidad central de almacenamiento (203), basado en discos múltiples o estado sólido; el Programa de despliegue del formato de carta **DIPSV** (204), el cual es diseñado en lenguaje C++, C# o equivalente a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina; 5 Unidades de despliegue de datos (205), tales como *displays*: LCD, LED, Plasma, Teléfonos Inteligentes, etc.; unidad impresora de datos (206), del tipo láser o de inyección de tinta; una BASE DE datos voz del consumidor (207) que contenga los campos y registros correspondientes a la según el segmento, necesidades, satisfacción de desempeño de los consumidores que se identifique para atender, así como la de los 10 competidores, de acuerdo a lo requerido como formato de carta **DIPSV**; una base de datos voz de la tecnología y costos de manufactura (208), que contenga los campos y registros correspondientes, según el tipo de elementos componentes y sistemas que los agrupen como producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; 15 una base de datos voz de la mercadotecnia (209), que contenga los campos y registros correspondientes según los atributos y las características del tipo de producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos relación valor precio de los productos del mercado (210), que contenga los campos y 20 registros correspondientes según los atributos y las características del tipo de producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos con la proyección de la difusión de la innovación (211), que contenga los campos y 25 registros correspondientes a la *proyección* del producto propuesta desarrollado, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una subrutina, realizada en lenguaje C++, C# o equivalente a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina que contenga el procesamiento de cálculo (212) que determine: *la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, mediante el uso del*

*método desarrollo de la Innovación de productos y servicios basado en el valor (DIPSV);* finalmente, una red de comunicaciones **(213)** LAN, MAN, WAN soportado por fibra óptica, enlaces inalámbricos de baja y alta velocidad.

5

10

15

20

25

## DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

NOTA. La presente invención se entiende con la siguiente referencia de dibujos a través de los **Esquemas, Diagramas de Flujo y Tablas que se muestran en las diversas Figuras** que se encuentran en las figuras anteriormente descritas y que ahora se describen a continuación con independencia:

**Figura 100.** El cual es un esquema resumido a manera de carta **DIPSV** resultante, con todas los **Partes** que lo constituyen como objeto de la invención, que se exponen como:

**Parte 101.-** Cuadro de control de detección de las percepciones del consumidor del producto objetivo a innovar.

**Parte 101A.-** Nivel de importancia de las necesidades del consumidor.

**Parte 101B.-** Nivel de satisfacción del consumidor por el producto actual.

**Parte 101C.-** Nivel de la competencia de productos iguales y/o similares.

**Parte 101D.-** Nivel de satisfacción deseada por el consumidor.

**Parte 101E.-** Cálculo de radio de mejora del producto objetivo a innovar.

**Parte 101F.-** Nivel de funcionalidades a incrementar o decrementar, preferidas por el mercado actual.

**Parte 101G.-** Cálculo de puntos para el producto objetivo a innovar a nivel de las percepciones en necesidades y satisfacciones del consumidor.

**Parte 101H.-** Cálculo de porcentaje ponderado para el producto objetivo a innovar a nivel de las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor.

5 **Parte 101I.-** Cálculo final de prioridades del producto objetivo a innovar por las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor.

**Parte 101J .-** Cálculo final de prioridades del producto objetivo a innovar a nivel tecnología debidas a las percepciones del consumidor.

10 **Parte 101K.-** Cálculo del coeficiente de innovación (p).como resultado de sumar los cruces de cálculo de porcentaje ponderado para el producto objetivo a innovar a nivel de las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor **(101H)**.

15 **Parte 101L.-** Cálculo del coeficiente de imitación (q).

**Parte 102.-** Características del producto objetivo a innovar.

**Parte 102A.-** Elemento.

20 **Parte 102B.-** Sistema.

**Parte 102C.-** Proceso.

25 **Parte 102D.-** Comercialización.

**Parte 102E.-** Organización.

**Parte 102'. -** Voz de la firma.

**Parte 103.-** Costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (moneda nacional MN o usd) / requerimientos del producto objetivo a innovar.

**Parte 104.-** P/S/M.-Producto/Servicio/Mercadotecnia.

5

**Parte 105.-** Atributos.

**Parte 106.-** Características.

10 **Parte 107.-** Voz del consumidor.

**Parte 107A.-** Producto.

**Parte 107B.-** Servicio.

15

**Parte 108.-** Voz de la mercadotecnia.

**Parte 108A.-** Marca.

20 **Parte 108AA.-** Objetividad.

**Parte 108AB.-** Subjetividad.

25 **Parte 107' y 108'.**- Se expresan igual que las partes voz de del consumidor (**107**) y voz de la mercadotecnia (**108**).

**Parte 109.-** Voz de la tecnología.

**Parte 110.-** Importancia y posicionamiento.

**Parte 110A.-** Cálculo de puntos ponderados para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor.

5 **Parte 110B.-** Total del cálculo de puntos ponderados para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología.

**Parte 110C.-** Cálculo de porcentaje ponderado para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor.

10 **Parte 110D.-** Total del cálculo de porcentaje ponderado para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor.

**Parte 110E.-**Cálculo final de prioridades de mejora del producto objetivo a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor.

15 **Parte 111.-**Estimación final del posicionamiento del producto objetivo a innovar a nivel tecnología respecto de la competencia que corresponde la tecnología a nivel mercado.

**Parte 112.-**Propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar.

20 **Parte 113.-**Dificultad tecnológica de la firma para alcanzar la propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar.

**Parte 114.-** Cálculo de relación valor-precio del producto objetivo a innovar.

25 **Parte 115.-**Producto x o nuestro producto.

**Parte 115A.-** Nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del producto.

**Parte 115B.-** Valor incremental.

**Parte 116.-**Producto a o competidor a.

- 5    **Parte 116 A.-** Nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del producto competidor.

**Parte 116 B.-** Valor incremental competidor.

- 10   **Parte 117.-** Producto b o competidor b.

**Parte 117A.-** Nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del producto competidor.

- 15   **Parte 117B.-** Valor incremental competidor.

**Parte 118.-** Producto c o competidor c.

- 20   **Parte 118A.-** Nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del producto competidor.

**Parte 118B.-** Valor incremental competidor c.

**Parte 119.-** Cálculo de beneficios y desempeño percibidos por el consumidor.

- 25   **Parte 119A.-** Total del cálculo de beneficios (moneda nacional MN o usd) percibidos por el consumidor de los productos ofrecidos en el mercado.



**Parte 119B.-** Cálculo del nivel de desempeño percibidos por el consumidor de los productos ofrecidos en el mercado.

5 **Parte 119C.-** Cálculo del nivel promedio de desempeño percibidos por el consumidor de los productos ofrecidos en el mercado.

**Parte 119D.-** Cálculo de la pendiente entre los precios y el nivel de desempeño percibidos por el consumidor del producto objetivo a innovar.

10 **Parte 120.-**Ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado.

**Parte 120A.-** Elementos.

15 **Parte 120B.-** Sistema.

**Parte 120C.-** Proceso.

**Parte 120D.-** Comercialización.

20

**Parte 120E.-** Organización.

**Parte 120F.-** Total cálculo de ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y su competencia.

25

**Parte 121.-**Cálculo de relación valor-precio del producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado.

**Parte 121A.-** Precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado.

**Parte 121B.-** Total del cálculo promedio precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado.

**Parte 121C.-**Total cálculo de ahorro en costos-precio de venta.

5

**Parte 121D.-**Cálculo del Valor Monetario Percibido por el Consumidor como Precio Justo de los Productos Ofrecidos en el Mercado.

**Parte 121E.-**Cálculo Valor Monetario Percibido por el Consumidor que Conjunta Beneficios, Relación Precio-Desempeño Y Ahorro En Costos de los Productos Ofrecidos en el Mercado.

10

**Parte 121F.-** Cálculo Plus del Consumidor: Valor Percibido por el Consumidor - Precio de Venta de los Productos Ofrecidos en el Mercado.

15

**Parte 121G.-** Cálculo Porcentaje del Valor Competitivo Relativo (%).

**Parte 121H.-** Costo Unitario de Manufactura del Producto Objetivo a Innovar (moneda nacional MN o usd).

20

**Parte 121I.-**Margen de Ganancia del Producto Objetivo a Innovar.

**Parte 122.-** Cálculo de costo de retención del consumidor de los productos ofrecidos en el mercado.

25

**Parte 122A.-**% Retención de mercado.

**Parte 122B.-** % De descuento de mercado.

**Parte 122C.-** Costos variables por unidad (moneda nacional MN o usd).

**Parte 122D.-** Costos fijos de producción (moneda nacional MN o usd).

5 **Parte 122E.-** Mercado potencial (m).

**Parte 122F.-**% Ganancia estimada por unidad.

**Parte 122G.-**Cálculo del costo unitario del producto objetivo a innovar.

10

**Parte 122H.-**Cálculo del precio de venta sugerido del producto objetivo a innovar.

**Parte 122I.-** Cálculo costo de retención de consumidor.

15 **Parte 123.-** Difusión de la innovación.

**Parte 123A.-**Mercado potencial en número de consumidores quienes comprarán y utilizarán el producto.

20 **Parte 123B.-** p.-Coeficiente de innovación.

**Parte 123C.-** q.- Coeficiente de imitación.

**123D.-**Cálculo de la máxima cantidad de consumidores.

25

**Parte 124.-**Tabla para graficar la difusión de la innovación.

**Parte 124A.-**Periodo (año, mes, etc.).

**Parte 124B.-**  $N(t)$  = número de adoptadores acumulativos de la innovación en el tiempo  $t$

**Parte 124C.-** Efecto de la innovación.

5 **Parte 124D.-** Efecto de la imitación.

**Parte 124E.-** Magnitud de la difusión de la innovación.

**Parte 124F.-** Acumulación de la difusión de la innovación.

10

**Parte 125.-** Adopción de la innovación.

**Parte 126.-** Consumidores.

15 **Parte 127.-** Gráficos.

**Figura 100A. Diagrama de Flujo Sección: Menú Despliegue Carta Desarrollo de la Innovación de Productos y Servicios Basados en el Valor (DIPSV),** el cual se muestra, con todas las **Módulos, Secciones** y **Partes** que lo constituyen como objeto de la invención, que se exponen como:

20

**Módulo 100a1. Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos.**

**0.-Sección:** carta desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (DIPSV).

25

**Módulo 100a2. Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos.** El cual consiste en:

**1.- Sección: VCMFRyT.** El cual se conforma de:

**1.1.-Partes:** cuadro de control de detección de las percepciones del consumidor del producto objetivo a innovar (**101**) vs. cruce voz del consumidor (**107**) y voz de la mercadotecnia (**108**).

5 **1.2.-Partes:** características del producto objetivo a innovar (**102**) vs. costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (moneda nacional MN o usd) / voz de los requerimientos del producto objetivo a innovar (**103**) y voz de la firma (**102'**).

10 **1.3.-Partes:** características del producto objetivo a innovar (**102**) vs. cruce voz del consumidor (**107**) y voz de la mercadotecnia (**108**).

15 **1.4.-Partes:** características del producto objetivo a innovar (**102**) vs. costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (moneda nacional MN o usd) / requerimientos del producto objetivo a innovar (**103**) / voz de la tecnología (**109**).

**Módulo 100a3.- Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos.** El cual consiste en:

**2.- Sección: V-PyCRC,** el cual se conforma de:

20 **2.1.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs cálculo de beneficios y desempeño percibidos por el consumidor del producto objetivo a innovar contra los precios de los productos ofrecidos en el mercado (**119**).

25 **2.2.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs. voz del consumidor (**107**) y voz de la mercadotecnia (**108**).

**2.3.- Partes:** Cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs cálculo de beneficios y desempeño percibidos por el consumidor del producto objetivo a innovar contra los precios de los productos ofrecidos en el mercado (**119**).

5 **2.4.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado (**120**).

10 **2.5.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado (**120**).

15 **2.6.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado (**121**).

**Módulo 100a4.- Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.** El cual consiste en:

20 **3.-Sección: DINNOVA**, el cual se conforma ::

**3.1.-Partes:** difusión de la innovación (**123**).

**3.2.-Partes:** tabla para graficar la difusión de la innovación (**124**).

25

**Módulo 100a5.- Tipo de ejecución del módulo: procesamiento fin aplicación/sesión.**

**4.-Sección:** fin de aplicación/sesión, el cual se conforma de:

**4.1.-Partes:** aviso ejecución fin de la aplicación y fin de la sesión

**Figura 100B. Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 1.1; 1.1.1 y 1.1.2.** El cual se muestra, con todas las **Módulos, Partes, Subpartes, Secciones y Partes** que lo constituyen como objeto de la invención, que se exponen como:

5

**Módulo 100b1. Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. (Ver Figura 100C).** El cual se conforma de:

10 **1.1.-Partes:** cuadro de control de detección de las percepciones del consumidor del producto objetivo a innovar (**101**) vs. cruce voz del consumidor (**107**) y voz de la mercadotecnia (**108**).

**1.1a.-Subparte:** nivel de importancia de las necesidades del consumidor (**101a**).

15 **1.1b.-Subparte:** nivel de satisfacción del consumidor por el producto actual (**101b**).

**1.1c.-Subparte:** nivel de la competencia de productos iguales y/o similares (**101c**).

**1.1d.-subparte:** nivel de satisfacción deseada por el consumidor (**101d**).

20

**1.1e.-Subparte:** nivel de funcionalidades a incrementar o decrementar, preferidas por el mercado actual (**101f**).

25 **1.1f.-Subparte:** estimación final del posicionamiento del producto objetivo a innovar, por las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor, respecto de la competencia (x.-el producto objetivo mejorado; a, b,c,d,....n la competencia) (**101j**).

**Módulo 100b2.- Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Figura 100C).** El cual se conforma de:

**1.1.1.-Partes:** cuadro de control de detección de las percepciones del consumidor del producto objetivo a innovar (**101**) vs. cruce voz del consumidor (**107**) y voz de la mercadotecnia (**108**).

5 **1.1.1a.-Subparte:** cálculo de radio de mejora del producto objetivo a innovar (**101e**).

**1.1.1b.-Subparte:** cálculo de puntos ponderados para el producto objetivo a innovar a nivel de las percepciones en necesidades y satisfacciones del consumidor (**101g**).

10 **1.1.1c.-Subparte:** cálculo de porcentaje ponderado para el producto objetivo a innovar a nivel de las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor (**101h**).

**1.1.1d.-Subparte:** cálculo final de prioridades del producto objetivo a innovar por las percepciones en necesidades, y satisfacción del consumidor (**101i**).

15

**1.1.1E.-Subparte:** p.-cálculo del coeficiente de innovación (**101k**).

**1.1.1F.-Subparte:** q.-cálculo del coeficiente de imitación (**101l**).

20 **Módulo 100b3. Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos.** El cual se conforma de:

**1.1.2.-Partes:** cuadro de control de detección de las percepciones del consumidor del producto objetivo a innovar (**101**) vs. cruce voz del consumidor (**107**).

25 Confirmación guardado de datos.

**Figura 100C Esquema que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 1.1; 1.1.1. y 1.1.2, con datos ejemplo.**



**Figura 100D. Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 1.2 y 1.2.1.** El cual se muestra, con todas las **Módulos, Partes y Subpartes** que lo constituyen como objeto de la invención, que se exponen como:

5 **Módulo 100d1.-Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. (Ver Figura 100F).** El cual se conforma de:

10 **1.2.-Partes:** características del producto objetivo a innovar (**102**) vs. costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (moneda nacional MN o usd) / voz de los requerimientos del producto objetivo a innovar (**103**) y voz de la firma (**102'**).

**1.2A.-Subparte:** costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (moneda nacional MN o usd) / voz de los requerimientos del producto objetivo a innovar (**103**).

15 **1.2B.-Subparte:** voz de la firma (**102'**).

**Módulo 100d2.- tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos.** El cual se conforma de:

20 **1.2.1.-partes:** características del producto objetivo a innovar (**102**) vs. costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (moneda nacional MN o usd) / requerimientos del producto objetivo a innovar (**103**).

Confirmación guardado de datos.

25 **Figura 100E. Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 1.3 y 1.3.1.** El cual se muestra, con todas las **Módulos, Partes y Subpartes** que lo constituyen como objeto de la invención, que se exponen como:

**Módulo 100e1.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. (Ver **Figura 100F**). El cual se conforma de:

**1.3.-Partes:** características del producto objetivo a innovar (**102**) vs. cruce voz del consumidor (**107**), voz de la mercadotecnia (**108**) y voz de los requerimientos (**107'/108'**)

**1.3A.-Subparte:** voz del consumidor (**107**) y voz de la mercadotecnia (**108**).

**1.3B.-Subparte:** voz del consumidor (**107'**) y voz de la mercadotecnia (**108'**).

**Módulo 100e2.-** Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. El cual se conforma de:

**1.3.1.-Partes:** características del producto objetivo a innovar (**102**) vs. cruce voz del consumidor (**107**) y voz de la mercadotecnia (**108**).

Confirmación guardado de datos.

**Figura 100F. Tabla que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 1.2; 1.2.1; 1.3 y 1.3.1, con datos ejemplo.**

**Figura 100G. Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 1.4; 1.5 y 1.6. El cual se conforma de:**

**Módulo 100g1. Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver Figura 100H).** El cual se muestra, con todas las **Partes, Subpartes y Secciones** que lo constituyen como objeto de la invención y que se exponen como:

**1.4.-Partes:** características del producto objetivo a innovar (**102**) vs. costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (moneda nacional MN o usd) / requerimientos del producto objetivo a innovar (**103**)/ voz de la tecnología (**109**).

5 **1.4.1.-Subparte:** importancia y posicionamiento (**110**).

**1.4.1.1.-Sección:** cálculo de puntos ponderados para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (**110a**).

10 **1.4.1.2.-Sección:** total del cálculo de puntos ponderados para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (**110b**).

**1.4.1.3.-Sección:** cálculo de porcentaje ponderado para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (**110c**).

15 **1.4.1.4.-Sección:** total del cálculo de porcentaje ponderado para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (**110d**).

20 **1.4.1.5.-Sección:** cálculo final de prioridades de mejora del producto objetivo a nivel tecnología.

**Módulo 100g2. Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. (Ver Figura 100H).** El cual se desglosa como:

25 **1.5.- Partes:** características del producto objetivo a innovar (**102**) vs. costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (moneda nacional MN o usd) / requerimientos del producto objetivo a innovar (**103**)/ voz de la tecnología (**109**).

**1.5.1.-Subparte:** estimación final del posicionamiento del producto objetivo a innovar a

nivel tecnología respecto de la competencia, debidas a las percepciones del consumidor (x.-el producto objetivo, a, b,c,d,....n la competencia) **(111)**.

5 **1.5.2.-Subparte:** propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar **(112)**.

**1.5.3.-Subparte:** dificultad tecnológica de la firma para alcanzar la propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar **(113)**.

10 **Módulo 100g3.- Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos.** El cual se desglosa como:

**1.6.- Partes:** características del producto objetivo a innovar **(102)** vs. costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (moneda nacional MN o usd) / requerimientos del producto objetivo a innovar **(103)**/ voz de la tecnología **(109)**.

15 Confirmación guardado de datos.

**Figura 100H. Tabla que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 1.4; 1.5 y 1.6, con datos ejemplo.**

20 **Figura 100I. Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6.** El cual se muestra, con todas las **Módulos, Partes y Subpartes** que lo constituyen como objeto de la invención, que se exponen como:

25 **Módulo 100i1. Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. (Ver Figura 100K).** El cual se desglosa como:

**2.1.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar **(114)** vs. voz del consumidor **(107)** y voz de la mercadotecnia **(108)**.

**2.1.1.-Subparte:** nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del producto (**115a**), (**116a**), (**117a**), (**118a**).

**Módulo 100i2. Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver Figura**

5 **100K).** El cual se desglosa como:

**2.2.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs. voz del consumidor (**107**) y voz de la mercadotecnia (**108**).

10 **2.2.1.-Subparte:** valor incremental (**115b**), (**116b**), (**116b**), (**117b**), (**118b**).

**Módulo 100i3.- Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver Figura 100K).** El cual se desglosa como:

15 **2.3.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs cálculo de beneficios y desempeño percibidos por el consumidor del producto objetivo a innovar contra los precios de los productos ofrecidos en el mercado (**119**).

20 **2.3.1.-Subparte:** total del cálculo de beneficios (moneda nacional MN o usd) percibidos por el consumidor de los productos ofrecidos en el mercado (**119a**).

**2.3.2.-Subparte:** cálculo del nivel de desempeño percibidos por el consumidor de los productos ofrecidos en el mercado (**119b**).

25 **2.3.3.-Subparte:** cálculo del nivel promedio de desempeño percibidos por el consumidor de los productos ofrecidos en el mercado (**119c**).

**2.3.4.-Subparte:** cálculo de la pendiente entre los precios y el nivel de desempeño percibidos por el consumidor del producto objetivo a innovar (**119d**).

**Módulo 100i4.- Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos.**  
**(Ver Figura 100L).** El cual se desglosa como:

**2.4.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs  
 ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y los  
 productos ofrecidos en el mercado (**120**).

**2.4.1.-Subparte:** ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a  
 innovar y los productos ofrecidos en el mercado (**120**).

**Módulo 100i5.- tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver Figura**  
**100L).** El cual se desglosa como:

**2.5.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs  
 ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y los  
 productos ofrecidos en el mercado (**120**).

**2.5.1.-Subparte:** total calculo de ahorro en costos de manufactura propuestos para el  
 producto objetivo a innovar y su competencia (**120f**).

**Módulo 100i6.- tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos.**  
**(ver Figura 100L) .** El cual se desglosa como:

**2.6.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs  
 cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos  
 en el mercado (**121**).

**2.6.1.-subparte:** precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado (**121a**).

**Figura 100J. Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 2.7, 2.8 y 2.9.** El cual se muestra, con todas las **Módulos, Partes y Subpartes** que lo constituyen como objeto de la invención y que se exponen como:

5 **Módulo 100ji. Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver Figura 100L).** El cual se desglosa como:

10 **2.7.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**) vs cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado (**121**).

**2.7.1.-Subparte:** total del cálculo promedio precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado (**121b**).

15 **2.7.2.-Subparte:** total cálculo de ahorro en costos-precio de venta (**121c**).

**2.7.3.-Subparte:** cálculo del valor monetario percibido por el consumidor como precio justo de los productos ofrecidos en el mercado (**121d**).

20 **2.7.4.-Subparte:** cálculo valor monetario percibido por el consumidor que conjunta beneficios, relación precio desempeño y ahorro en costos de los productos ofrecidos en el mercado (**121e**).

25 **2.7.5.-Subparte:** cálculo plus del consumidor: valor percibido por el consumidor - precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado (**121f**).

**2.7.6.-Subparte:** cálculo porcentaje del valor competitivo relativo (%) (**121g**).

30 **2.7.7.-Subparte:** costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (moneda nacional MN o usd) (**121h**).

**2.7.8.-Subparte:** margen de ganancia del producto objetivo a innovar (**121i**).

**Módulo 100j2. Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver Figura 100L).** El cual se desglosa como:

5

**2.8.-Partes:** cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**).

**2.8.1.-Subparte:** % retención de mercado (**122a**).

10 **2.8.2.-Subparte:** % de descuento de mercado (**122b**).

**2.8.3.-Subparte:** costos variables por unidad (moneda nacional MN o usd) (**122c**).

**2.8.4.-Subparte:** costos fijos de producción (moneda nacional MN o usd) (**122d**).

15

**2.8.5.-Subparte:** mercado potencial (m) (**122e**).

**2.8.6.-Subparte:** % ganancia estimada por unidad (**122f**).

20

**Módulo 100j3.- Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver Figura 100L).** El cual, se conforma de:

**2.9.-Partes:** Cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**)

25 cálculo de relación valor-precio del producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado (**122**).

**2.9.1.-Subparte:** cálculo del costo unitario del producto objetivo a innovar (**122g**).



**2.9.2.-Subparte:** cálculo del precio de venta sugerido del producto objetivo a innovar (122h).

**2.9.3.-Subparte:** cálculo costo de retención de consumidor (122i).

5

**Módulo 100j4.- Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos.**

**2.10- Partes:** 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9. El cual se conforma de:  
Confirmación de guardado de datos.

10 **Figura 100K. Esquema que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 2.1, 2.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, con datos ejemplo.**

**Figura 100L. Esquema que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 2.7, 2.8 y 2.9, con datos ejemplo.**

15

**Figura 100M. Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 3.1, 3.2 y 3.3. El cual se muestra, con todos los Módulos, Partes y Subpartes que lo constituyen como objeto de la invención, que se exponen como:**

20 **Módulo 100m1.- Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos.**  
El cual consta de:

**3.1.-Partes:** difusión de la innovación (123). (Ver **Figura 100N**).

25 **Módulo 100m2.- Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.** El cual se conforma de:

**3.2.-Partes:** tabla para graficar la difusión de la innovación (124). (Ver **Figura 100N**).

**3.2.1.-Subparte:**  $n(t)$  = número de adoptadores acumulativos de la innovación en el tiempo  $t$  (**124b**).

**3.2.2.-Subparte:** efecto de la innovación [ $p \times$  mercado potencial] (**124c**).

5

**3.2.3.-Subparte:** efecto de la imitación [ $q \times$  adoptadores  $\times$  mercado potencial] (**124d**).

**3.2.4.-Subparte:** magnitud de la difusión de la innovación (**124e**).

10 **3.2.5.-Subparte:** acumulación de la difusión de la innovación (**124f**).

**Módulo 100m3.Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos.** El cual consta de:

15 **3.3.- Partes:** 3.1, 3.2. El cual se desglosa como:  
Confirmación guardado de datos.

**Figura 100L.Tabla que relaciona las partes contenidas en las descripciones: 3.1 y 3.2, con datos ejemplo.**

20

**Figura 200. Esquema del Aparato para el Desarrollo de la Innovación de Productos y Servicios basados en el Valor (DIPSV) dentro de un Sistema de Cómputo.** el cual se conforma de las siguientes **Partes**:

25 **201.-** Unidad de entrada de datos.

**202.-** Unidad central de procesamiento (CPU).

**203.-** Unidad central de almacenamiento.

**204.-** Programa despliegue carta **DIPSV**.

**205.-** Unidad despliegue datos.

5 **206.-** Unidad impresora de datos.

**207.-** Base de datos con la voz del consumidor.

**208.-** Base de datos con la voz de la tecnología y costos de manufactura.

10

**209.-** Base de datos con la voz de la mercadotecnia.

**210.-** Base de datos con la relación valor precio de los productos del mercado.

15 **211.-** Base de datos con la proyección de la difusión de la innovación.

**212.-** Procesamiento del **método** y **aparato** para el desarrollo de productos y servicios con valor de innovación, que perfila los atributos y necesidades del consumidor a nivel producto, que calcula la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, mediante el uso del método desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (**DIPSV**).

20

**213.-** Red de comunicaciones (alámbrica/ inalámbrica).

25 **Figura 100N. Gráficos con datos ejemplo**, a través de las siguientes **Figuras**:

**Figura 101N.-**Efecto de la innovación [  $p \times$  mercado potencial] (**124c**)

**Figura 102N.-**Efecto de la imitación [  $q \times$  adoptadores  $\times$  mercado potencial] (**124d**)

**Figura 103N.-** Magnitud de la difusión de la innovación (124e)

**Figura 104N.-** Acumulación de la difusión de la innovación (124f)

5

## RECOMENDACIONES PARA LA MEJOR EJECUCIÓN DE LA INVENCION

La ejecución del **método** y **aparato** para el desarrollo de productos y servicios con valor de innovación, que perfila los atributos y necesidades del consumidor a nivel producto, calcula la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y difusión de la innovación de producto, mediante el uso del **método** de desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (**DIPSV**), requiere como insumo, aplicar la captura de **PdC** de consumidores identificados como segmento en el mercado, en el cual se sugiere realizar *Focus Gruop* de consumidores especializados; aplicando vigilancia tecnológica realizada por la firma, determinar con precisión de los productos del mercado en competencia (directos, indirectos, potenciales), los costos y su ubicación en la gama en que el **PSOaI** competirá. A su vez, se requiere el conocimiento previo para los **EM\_IDP\_AD**, que sirven sobre la parte costo unitario actual de manufactura del producto (moneda nacional MN o usd) (**102**), en sus variantes: elemento (**102a**), sistema (**102b**), proceso (**102c**), comercialización (**102d**) y proceso (**102e**); así también, de la parte ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto mejorado objetivo y los productos ofrecidos en el mercado (**120**), subdividido en elemento (**120a**), sistema (**120b**), proceso (**120c**), comercialización (**120d**) y organización (**120e**). Finalmente, depende del conocimiento planeado, por parte de la alta dirección de la firma, del porcentaje de retención de mercado (**122a**), porcentaje de descuento de mercado (**122b**), costos variables por unidad (**122c**), los costos fijos de producción (**122d**), mercado potencial (**122e**), ganancia estimada por unidad (**122f**), correspondientes al costo de retención del consumidor (**CLV**) por el producto mejorado objetivo y los productos ofrecidos en el mercado (**122**)

30

## ALTERNATIVAS DE USO DE LA INVENCION

La ejecución del **método** y **aparato** para el desarrollo de productos y servicios con valor de innovación, que perfila los atributos y necesidades del consumidor a nivel producto, calcula la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor (**CLV**) y las curvas de difusión de la innovación de producto, mediante el uso del método de desarrollo de innovación de productos y servicios basados en el valor (**DIPSV**), tiene como alternativas de uso para la toma de decisiones estratégicas de la firma, en la parte cuadro de control de detección de las percepciones del consumidor del producto objetivo a innovar (**101**) la elevación de enfoque de las necesidades y satisfacciones de las **PdC** que a través de las ponderaciones, es posible crear insumos para medir índices de calidad de servicio (Quality of Service, QoS); de las partes de **voz del consumidor (107)**, **voz de la mercadotecnia (108)**, elevar la gama de criterios para los **EM\_IDP\_AD**, de atributos y características del producto desde elementos tangibles de diversos productos (sabores, texturas, formas, etc.) como altamente intangibles para el servicio y la marca (criterios racionales, deseos, experiencias, sensaciones, etc.), que en conjunto permitan hacer propuestas más atractivas de **PSOal**; de la parte **voz de la tecnología (109)**, es posible diseñar una interfase que permita calcular los recursos y capacidades de la firma para adquirir nueva tecnología y establecer diferentes escenarios de los alcances tecnológicos que exija la propuesta del **PSOal**, así como mapas tecnológicos para la planeación estratégica; de la parte cálculo de la relación valor-precio del **POal (114)**, se prevé un mayor actuar de las áreas de vigilancia tecnológica de las firmas para realizar comparativos entre los competidores, con mayor asertividad, tanto de desempeño como de relación valor-precio y que le permitan a los **EM\_IDP\_AD** incrementar las ventajas que produce la parte cálculo de beneficios y desempeño percibidos por el consumidor del **POal** contra los precios de los productos ofrecidos en el mercado (**119**). Adicional a lo anterior, se tiene la alternativa de uso de la parte ahorro en costos de manufactura propuestos para el **POal** y los productos ofrecidos en el mercado (**120**) que habilita a la firma a integrar áreas supervisoras especializadas en lograr optimización de recursos de forma sistemática en

los aspectos del **PSOal**: elemento, sistema, procesos, comercialización, organización que sistematizan la innovación dentro de la organización. La parte cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (**114**), en conjunto con la parte marca (**108**), permiten a los **EM\_IDP\_AD** tener y aplicar una herramienta que les cuantifique las acciones que el *branding* requiere y que se traduce en la apreciación de la relación valor-precio del **PSOal**. Por otro lado, el costo de retención del consumidor (**CLV**) por el producto mejorado objetivo y los productos ofrecidos en el mercado (**122**), representa una oportunidad para asociar su resultado con un análisis de riesgo sobre si sostener o no una campaña de inserción de un **PSOal** o abandono del mismo si ya se ha agotado sus características de mejoramiento. Es posible crear diversas interfases con la alta dirección de la firma para generar datos insumo del %de retención de mercado (**122a**), % de descuento de mercado (**122b**), costos variables unitarios (**122c**) costos fijos de producción (**122d**), mercado potencial (**122e**) y ganancia esperada (**122f**) y generar diversos escenarios del **PSOal**; lo anterior permite lograr una optimización de los recursos de la firma, reforzándose con los resultados que produce la parte difusión de la innovación (**123**), que sirve de soporte a las previsiones de mejora o introducción de innovaciones desde incrementales a radicales con menores costos de introducción así como análisis prospectivo de diversas propuestas del **PSOal**.

20

25

## REIVINDICACIONES

Habiendo descrito suficientemente nuestra invención, que consideramos una novedad, por lo tanto, reclamamos de nuestra exclusiva propiedad lo contenido de las siguientes reivindicaciones:

- 5 1. Un **aparato** de procesamiento de información que ejecuta el **método** para el desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor, que comprende las etapas:
  - a. **Un módulo del aparato** que soporta una versión modificada de la función de despliegue de la calidad, que comprende las etapas de captura y procesamiento
    - 10 de datos, de lo denominado como:
      - i. **Voz del consumidor**, que se caracteriza a su vez en la recopilación de atributos y características por producto y/o servicio a diseñar y que se relacionan a su vez con un cuadro de control que calcula ponderaciones y realiza comparativo de las **PdC** del **POal** respecto de su competencia.
      - 15 ii. **Voz de la mercadotecnia**, que se caracteriza a su vez en la recopilación de atributos y características por la marca asociada al producto y/o servicio a diseñar y que se relacionan a su vez con un cuadro de control que calcula ponderaciones y realiza comparativo de las **PdC** del **POal** respecto de su competencia.
      - 20 iii. **Voz de la firma**, que se caracteriza a su vez en la recopilación de datos de clasificación matricial, de los impactos que la empresa está dispuesta a enfrentar a nivel elemento, sistema, proceso, comercialización y organización, debidas a los atributos y características por **POal**.
      - iv. **Voz de los requerimientos**, que se caracteriza a su vez en la
        - 25 recopilación de datos de clasificación matricial, de los impactos que la empresa está dispuesta enfrentar a nivel voz del consumidor y voz de la mercadotecnia, debidas a los atributos y características por **POal**.
      - v. **Voz de la tecnología**, que se caracteriza a su vez en la clasificación matricial, de los impactos que la empresa está dispuesta enfrentar a nivel

de especificaciones, cálculo de posicionamiento y recopilación de datos de la dificultad tecnológica de la firma, debidas a los atributos y características por **POal**.

b. **Un módulo del aparato**, que procesa la **relación valor-precio del POal** que se caracteriza a su vez en la recopilación de niveles **PdC** en torno al valor de los productos y/o servicios tanto del que se diseña como los de la competencia. Comprende etapas complementarias de entrega, captura y procesamiento de datos, organizados en:

- i. **Los beneficios y desempeño percibidos por el consumidor del producto objetivo a innovar contra los precios de los productos ofrecidos en el mercado**, que se caracteriza a su vez en el cálculo de las **PdC** en beneficios monetarizados así como en el cálculo de niveles de desempeño del **POal** como los de la competencia. Se determina el precio justo como el valor al que el consumidor está dispuesto a pagar resultado de la pendiente entre el desempeño y el precio del sector del **POal**.
- ii. **El ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado**, que se caracteriza a su vez en la recopilación de los ahorros monetarios que se producen por fabricación de la firma, en los rubros: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización y/o, por uso de **POal** y los de su competencia.
- iii. **El cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado**, que se caracteriza a su vez en la recopilación los precios de los productos y/o servicios tanto del que se diseña como los de la competencia, así como el cálculo de la relación valor-precio de las **PdC**, tomando en cuenta los beneficios, el desempeño, los ahorros, mencionados, calculando el margen de utilidad monetario y un porcentaje de posicionamiento del **POal**.



iv. Se producen los gráficos correspondientes a los árboles de valor-precio.

c. **Un módulo del aparato**, que procesa el cálculo de **costo de retención del consumidor (CLV) de los productos ofrecidos en el mercado**, que se caracteriza a su vez en la recopilación de datos de planeación estratégica de la firma, en torno al mercado, costos y ganancia estimada. Así, se calcula un precio de venta sugerido del **POal** y el costo de retención del consumidor tanto del **POal** como el de la competencia.

d. **Un módulo del aparato**, que procesa la **difusión de la innovación**, que se caracteriza a su vez en la recopilación de mercado, coeficiente de innovación  $p$ , coeficiente de imitación  $p$ , para el cálculo de consumidores máximos del producto y/o servicio a diseñar y que aplicando la **ecuación de Rogers (1983)**, se obtienen número de adoptadores, efecto de la innovación, efecto de la imitación, magnitud, acumulación de la difusión y gráficos del **POal**. Así, se identifica el número de adoptadores del **POal**, como: innovadores, adoptadores tempranos, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados.

2. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la **voz del consumidor**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

a. La captura de datos a través de la unidad de entrada de datos, de los atributos y sus características respecto a productos y servicios, los cuales se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz del consumidor, a través de niveles de puntos de ponderación relativos a: su importancia, su satisfacción actual, su competencia, la satisfacción deseada del consumidor, sus niveles de funcionalidades a incrementar o decrementar y la estimación final de posicionamiento en el mercado de dichos productos y servicios; lo anterior concentrado a través de un

cuadro de control de detección de las percepciones del consumidor del **POal**,  
presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.

b. El cálculo y reporte del radio de mejora del producto a innovar; el nivel  
ponderado en puntos de necesidades y satisfacción del consumidor por el  
producto a innovar; el nivel de porcentaje ponderado que representa; las  
priorización sugerida para resolver, los cuales se guardan en la unidad central  
de almacenamiento en su partición de bases de datos voz del consumidor, se  
presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.

c. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que  
despliega la carta **DIPSV**.

3. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la **voz de la  
mercadotecnia**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad  
procesadora de datos (**CPU**), realice:

a. La captura de datos a través de la unidad de entrada de datos, de los atributos  
de objetividad y subjetividad y sus características respecto a la marca, los  
cuales se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su  
partición de bases de datos voz de la mercadotecnia a través de niveles de  
ponderación relativos a: su importancia, su satisfacción actual, su competencia,  
la satisfacción deseada del consumidor, sus niveles de funcionalidades a  
incrementar o decrementar y la estimación final de posicionamiento en el  
mercado de dichos productos y servicios; lo anterior concentrado a través de un  
cuadro de control de detección de las percepciones del consumidor del **POal**.

b. Cálculo y reporte del radio de mejora del producto a innovar; el nivel en puntos  
ponderados de necesidades y satisfacción del consumidor por el producto a  
innovar; el nivel de porcentaje ponderado que representa; las priorización  
sugerida para resolver los cuales se guardan en la unidad central de  
almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la mercadotecnia, se  
presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.

c. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.

4. El **aparato** en conformidad con el **método de la reivindicación 2**, que calcula el **coeficiente de innovación p**, se realice mediante un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**) calcule el **coeficiente de innovación p** mediante los datos del nivel de los porcentajes ponderados de la **voz del consumidor** en productos y servicios, mencionados en la **reivindicación 2** y sea mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.
5. El **aparato** en conformidad con el **método de la reivindicación 3**, que calcula el **coeficiente de imitación q**, se realice mediante un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**) calcule el **coeficiente de imitación q** mediante los datos del nivel de los porcentajes ponderados de la **voz de la mercadotecnia** en marca, objetividad y subjetividad, mencionados en la **reivindicación 3** y sea mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.
6. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la **voz de la firma**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:
  - a. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, respecto a características del **POal** los cuales se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la firma a través de unidades monetarias, que implican el costo unitario de manufactura del **POal** y sus requerimientos del **POal**.

- b. Lo anterior, es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.
  - c. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, respecto al arreglo matricial de las características del **POal**, que se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la firma a niveles de prioridades a atender, en el cruce de la matriz.
  - d. Lo anterior, es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.
- 7. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la **voz de los requerimientos**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:
  - a. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, respecto al arreglo matricial de atributos y características de la voz del consumidor y la voz de la mercadotecnia y que se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de los requerimientos a niveles de prioridades a atender, en el cruce de la matriz.
  - b. Lo anterior es concentrado en forma matricial, mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.
- 8. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la **voz de la tecnología**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:
  - a. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, respecto a la estimación final del posicionamiento del **POal** a nivel tecnología, que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de

datos voz de la tecnología y costos de manufactura respecto de la competencia, debidas a las percepciones del consumidor, ordenados y agrupadas en: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización.

- 5      b. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, respecto a la propuesta de especificaciones tecnológicas del **POal** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la tecnología y costos de manufactura.
- 10     c. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, respecto a la dificultad tecnológica de la firma para alcanzar la propuesta de especificaciones tecnológicas del **POal** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la tecnología y costos de manufactura.
- 15     d. El cálculo y reporte de puntos ponderados es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.
- 20     e. b. La captura de datos para la mejora del **POal** a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la tecnología y costos de manufactura.
- 25     f. El cálculo y reporte del total de puntos ponderados es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.
- g. La captura de datos para la mejora del **POal** a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la tecnología y costos de manufactura.
- h. El cálculo y reporte del porcentaje ponderado es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.

- i. La captura de datos para la mejora del **POal** a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la tecnología y costos de manufactura.
- 5 j. El cálculo y reporte del total del porcentaje ponderado es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.
- k. La captura de datos para la mejora del **POal** a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la tecnología y costos de manufactura.
- 10 l. El cálculo y reporte final es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de las prioridades de mejora del producto objetivo a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la tecnología y costos de manufactura.
- 15
- 9. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la determinación cálculo de la **relación valor-precio del producto objetivo a innovar**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:
- 20 a. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, del nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del **POal** así como la de los productos del mercado, los cuales se registran a través de niveles de ponderación que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo, conforme a la **reivindicación 1**, caracterizado por el cálculo de porcentaje ponderado para el **POal** a nivel de las percepciones en
- 25

necesidades y satisfacción del consumidor y que es insumo para el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

- b. El cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.

10. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1** y la **reivindicación 9**, el cual es caracterizado por el cálculo de **beneficios y desempeño percibidos por el consumidor del producto objetivo a innovar contra los precios de los productos ofrecidos en el mercado**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- a. El cálculo y reporte del total de beneficios, en valor monetario percibidos por el consumidor de los productos ofrecidos en el mercado, los cuales se despliegan por **POal** así como los de los productos del mercado es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado y que **provienen en conformidad de la reivindicación 9**, caracterizado por el cálculo de la suma y reporta el valor incremental total del **POal** así como la de los productos del mercado.
- b. El cálculo y reporte del nivel de desempeño percibido por el consumidor del **POal** así como de los productos ofrecidos en el mercado es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

- c. El cálculo y reporte del desempeño total de las **PdC**, que **provienen en conformidad de la reivindicación 9**, caracterizado por el promedio del desempeño de los productos ofrecidos en el mercado es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- d. El cálculo y reporte de la pendiente entre los precios, que **provienen en conformidad de la reivindicación 12**, caracterizado por el precio de venta de los productos de la competencia, expresado en unidades monetarias y el nivel de desempeño percibidos por el consumidor del **POal**, es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
11. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, la **reivindicación 9** y la **reivindicación 10** el cual es caracterizado por el cálculo de **ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:
- a. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, del ahorro a obtener, de la agrupación de recursos del **POal** y de los productos del mercado, el cual se registra a nivel unidad monetaria y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.



- 5 b. El cálculo y reporte del total de ahorro en costos de manufactura propuestos para el **POal** y su competencia, expresado en unidades monetarias es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 10 c. El cálculo y reporte del valor diferencia entre los productos del mercado vs. el **POal**, el cual se registra a nivel unidad monetaria es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 15 d. El cálculo y reporte del total del valor diferencia entre los productos del mercado vs. el producto objetivo a innovar, el cual se registra a nivel unidad monetaria es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y
- 20 reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 25 12. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, la **reivindicación 9**, la **reivindicación 10** y la **reivindicación 11**, el cual es caracterizado por el cálculo de la **relación valor-precio del producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- 5 a. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, del precio de venta de los productos de la competencia, expresado en unidades monetarias y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 10 b. La captura del dato, a través de la unidad de entrada de datos, del cálculo del precio de venta sugerido del **POal**, que **provienen en conformidad de los datos en conformidad de la reivindicación 1**, caracterizado por el costo de retención del consumidor de los productos ofrecidos en el mercado, que se cita más adelante, expresado en unidades monetarias que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 15 c. El cálculo y reporte del total promedio del precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado, expresado en unidades monetarias es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la
- 20 relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 25 d. El cálculo y reporte del total de ahorro en costos - precio de venta, expresado en unidades monetarias es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

- 5 e. El cálculo y reporte del valor monetario percibido por el consumidor como precio justo de los productos ofrecidos en el mercado, expresado en unidades monetarias, es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 10 f. El cálculo y reporte del valor monetario percibido por el consumidor que conjunta beneficios, relación precio desempeño y ahorro en costos de los productos ofrecidos en el mercado, expresado en unidades monetarias es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la
- 15 relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 20 g. El cálculo y reporte del plus del consumidor: valor percibido por el consumidor - precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado, expresado en unidades monetarias, es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 25 h. El cálculo y reporte del porcentaje del valor competitivo relativo (%) es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la

relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

- i. El costo unitario de manufactura del **POal**, el cual es capturado en conformidad con la **reivindicación 1** y caracterizado como la suma de los costos que la firma está dispuesta a pagar como impacto en el elemento, sistema, proceso, comercialización y organización producto del **POal** y es expresado en unidades monetarias, es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- j. Margen de ganancia del producto objetivo a innovar, expresado en unidades monetarias, es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- k. Se producen los Gráficos correspondientes a los arboles de Valor-Precio.

13. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por el cálculo del **costo de retención del consumidor (CLV) de los productos ofrecidos en el mercado**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- a. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, del % retención de mercado, y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del

mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

- 5      b. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, % de descuento de mercado y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 10     c. La captura de los datos, a través de la unidad de entrada de datos, de los costos variables por unidad, expresado en unidades monetarias y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 15     d. La captura del dato, a través de la unidad de entrada de datos, mercado potencial (m), expresada en cantidad de compradores y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental **POal** así como la de los productos del mercado.
- 20     e. La captura del dato, a través de la unidad de entrada de datos, del % ganancia estimada por unidad, y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 25     f. El cálculo y reporte del costo unitario del **POal** es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

- g. El cálculo y reporte del precio de venta sugerido del **POal** es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- h. El cálculo y reporte del costo de retención de consumidor, en que son tomados datos insumo en conformidad con la **reivindicación 12**, caracterizado por el valor cálculo del valor plus del consumidor , así como en conformidad con la **reivindicación 13** caracterizado por el valor del % de retención de mercado y el % de descuento de mercado que son mostrados por producto a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
14. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por el cálculo de la **difusión de la innovación**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:
- a. El proceso y reporte del dato de la **reivindicación 13**, caracterizado por la captura del dato mercado potencial (m), expresada en cantidad de compradores, que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- b. El proceso y reporte del dato de la **reivindicación 4**, caracterizado por el **coeficiente de innovación p**, que es mostrado a través de las unidades de

despliegue y/o impresora de datos, que es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.

- 5 c. El proceso y reporte del dato de la **reivindicación 5**, caracterizado por el **coeficiente de imitación  $q$** , que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, que es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la  
10 difusión de la innovación.
- d. El cálculo y reporte de la máxima cantidad de consumidores, resultado de la **reivindicación 14**, caracterizada por la magnitud de la difusión de la innovación citada líneas más abajo, expresada en por el período de tiempo expresado en días, meses o años (como sugerencia, desde 36 meses), y calculada como  
15 sugerencia a 36 o más meses, que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la  
20 difusión de la innovación.
- e. La expresión a nivel tabular, del:
  - i. Período de tiempo expresado en días, meses o años (como sugerencia, desde 36 meses), que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad  
25 central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
  - ii.  $n(t)$  = número de adoptadores acumulativos de la innovación en el tiempo  $t$ , que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la

carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.

- 5                   iii. Efecto de la innovación [  $p \times$  mercado potencial], que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- 10                  iv. Efecto de la imitación [  $q \times$  adoptadores  $\times$  mercado potencial], que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- 15                  v. Magnitud de la difusión de la innovación, que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- 20                  vi. Acumulación de la difusión de la innovación, que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- 25                  f. El cálculo y reporte de cantidades de la adopción de la innovación, la cual ubica el segmento de los compradores del **POal** clasificándolos en: innovadores, adoptadores tempranos, tardanza temprana, mayoría temprana, mayoría, tardía y rezagados, que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega



la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.

15. El **aparato**, que se apoya en un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice de la **ecuación de Rogers (1983)**:

- a. Gráficos en conformidad con la **reivindicación 14**, caracterizada por el efecto de la innovación [  $p \times$  mercado potencial] que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- b. Gráficos en conformidad con la **reivindicación 14**, caracterizada por el efecto de la imitación [  $q \times$  adoptadores  $\times$  mercado potencial] que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- c. Gráficos en conformidad con la **reivindicación 14**, caracterizada por la magnitud de la difusión de la innovación, que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- d. Gráficos en conformidad con la **reivindicación 14**, caracterizada por la acumulación de la difusión de la innovación que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.

16. El **método**, que es soportado a través de las características del **aparato descritos en conformidad con las reivindicaciones anteriores**, capaz de interactuar en un **sistema** de cómputo a través de unidades de entrada de datos tales como: teclados, mouse, dispositivos hardware/software *touch-screen*, etc.; unidad de procesamiento central (CPU) de: doble, cuádruple o cantidades superiores de núcleos (RISC, CISC o similares); Unidad central de almacenamiento, basado en discos múltiples o estado sólido; el Programa de despliegue del formato de carta **DIPSV**, el cual es diseñado en lenguaje de programación o equivalente a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina; Unidades de despliegue de datos, tales como *displays*: LCD, LED, Plasma, Teléfonos Inteligentes, etc.; unidad impresora de datos, del tipo láser o de inyección de tinta; una base de datos voz del consumidor que contenga los campos y registros correspondientes a la según el segmento, necesidades, satisfacción de desempeño de los consumidores que se identifique para atender, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido como formato de carta **DIPSV**; una base de datos voz de la tecnología y costos de manufactura, que contenga los campos y registros correspondientes, según el tipo de elementos componentes y sistemas que los agrupen como producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos voz de la mercadotecnia, que contenga los campos y registros correspondientes según los atributos y las características del tipo de producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos relación valor precio de los productos del mercado, que contenga los campos y registros correspondientes según los atributos y las características del tipo de producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos con la proyección de la difusión de la innovación, que contenga los campos y registros correspondientes a la *proyección* del producto propuesta desarrollado, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una

subrutina, realizada en lenguaje de programación o equivalente a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina que contenga el procesamiento de cálculo que determine: *la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, mediante el uso del método desarrollo de la Innovación de productos y servicios basado en el valor (DIPSV)*; finalmente, una red de comunicaciones LAN, MAN, WAN soportado por cable, fibra óptica y/o enlaces inalámbricos de baja y alta velocidad.

10

15

20

25

## RESUMEN

El presente invento, describe un **aparato** basado en hardware y software que permite: ingresar, procesar, almacenar, recuperar y controlar datos por sí mismo a la vez de transmitirlos e interactuar con otros equipos, mediante un **sistema** de cómputo. El

- 5 **aparato**, es el recurso tecnológico de soporte del **método** para el desarrollo de innovación de productos y servicios basados en el valor (**DIPSV**), que perfila los atributos y necesidades percibidas del consumidor (**PdC**) a nivel producto, que calcula la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto.
- 10 Como resultado, se obtiene la información cuantitativa y cualitativa suficiente sobre las características del producto-servicio objetivo a innovar (**PSOal**), el posicionamiento en el mercado de los productos por su relación valor-precio, el costo de retención del consumidor, la cantidad estimada de mercado que lo compra y adoptan como innovación en diversos tiempos, gráficas de todo lo anterior, entre otras, sirviendo finalmente como
- 15 apoyo a los especialistas de mercadotecnia y desarrolladores de producto para el diseño final del mismo, así como a la alta dirección de la firma, para la planeación estratégica y toma de decisiones en la introducción de productos innovadores al mercado.

[illegible]

### Figura 100

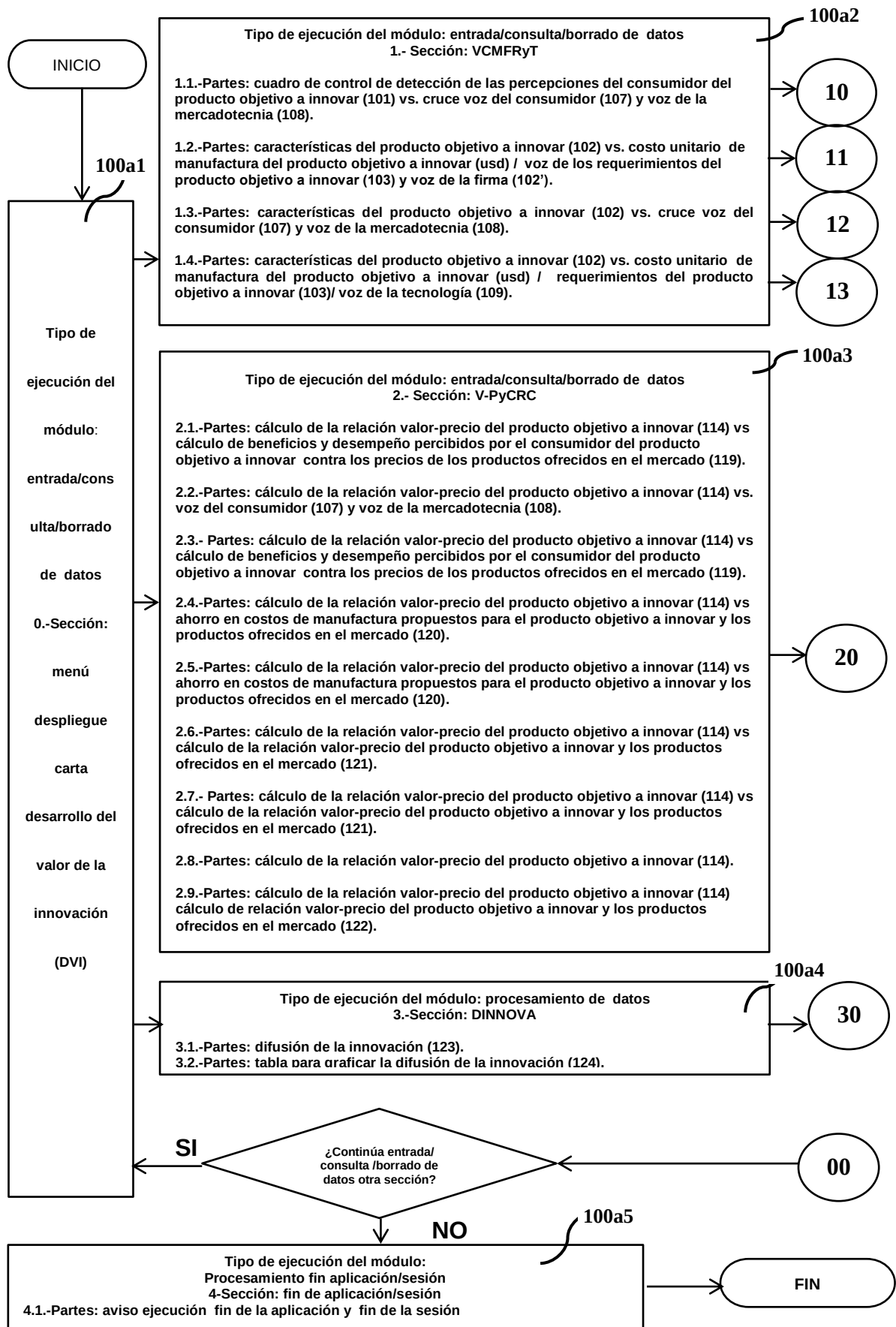


FIGURA 100A

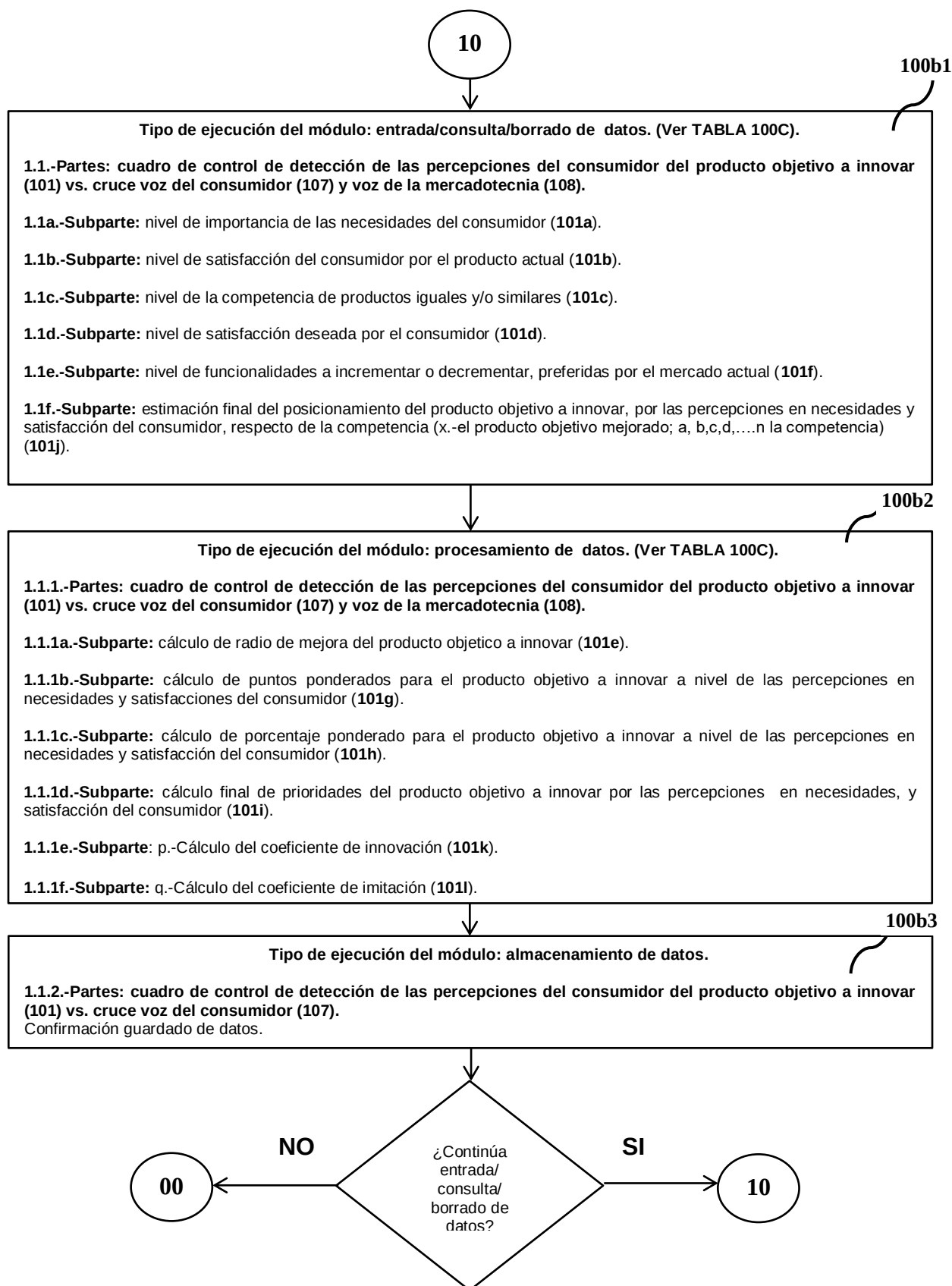
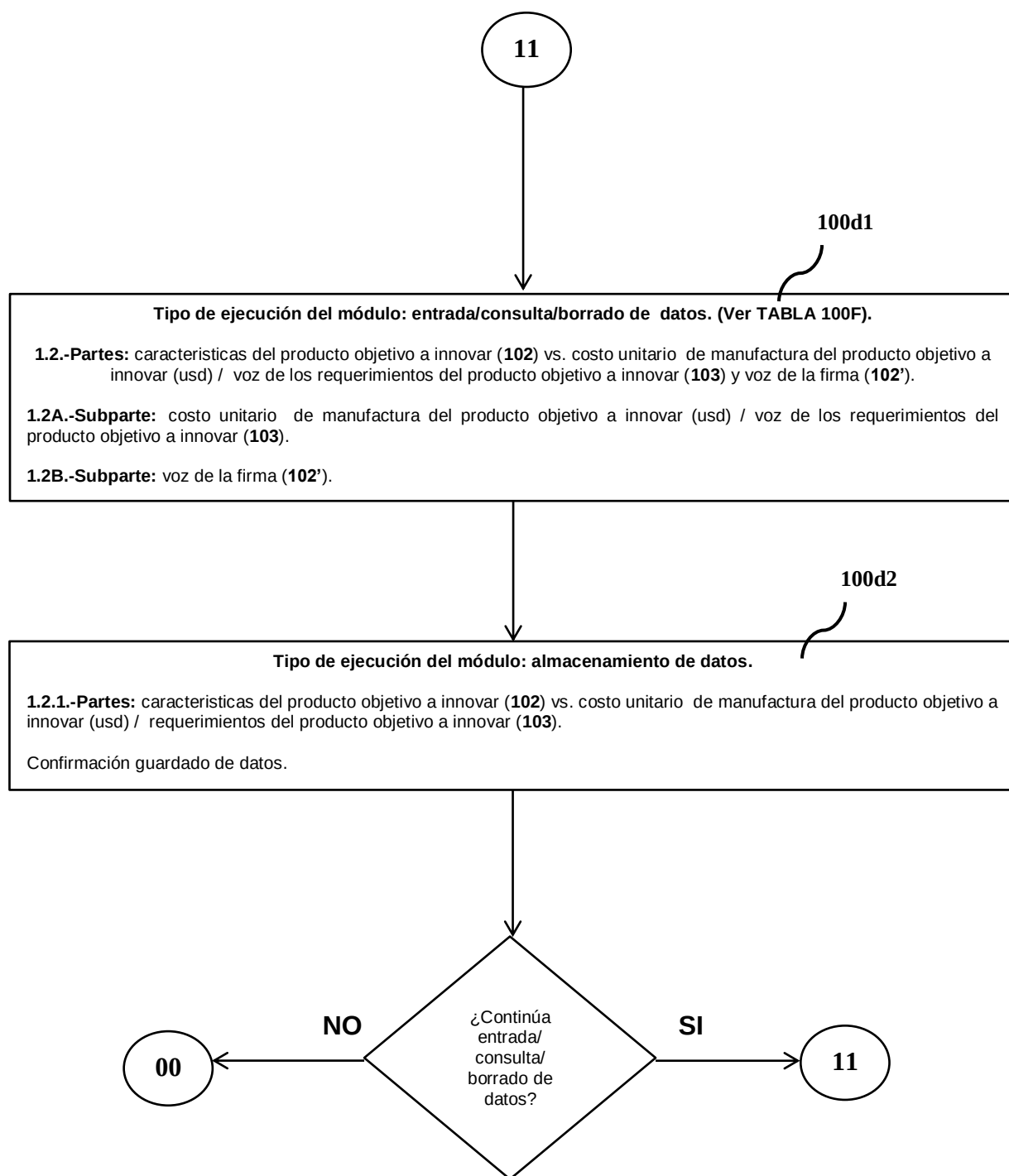


Figura 100B

|                                                                                                                            |                 |                        |                    | Cuadro de control de detección de las percepciones del consumidor del producto objetivo a innovar (101) |            |                                                                      |            |                                                                     |               |                                                          |        |                                                                     |   |                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (usd) / Requerimientos del producto objetivo a innovar (103) |                 |                        |                    |                                                                                                         |            |                                                                      |            |                                                                     |               |                                                          |        |                                                                     |   |                                                                                                 |   |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                            |                 |                        |                    | Nivel de importancia de las necesidades del consumidor ( 101a )                                         |            | Nivel de satisfacción del consumidor por el producto actual ( 101b ) |            | Nivel de la competencia de productos iguales y/o similares ( 101c ) |               | Nivel de satisfacción deseada por el consumidor ( 101d ) |        | Cálculo de radio de mejora del producto objetico a innovar ( 101e ) |   | Nivel de funcionalidades a incrementar o decrementar, preferidas por el mercado actual ( 101f ) |   | Cálculo de puntos para el producto objetivo a innovar a nivel de las percepciones en necesidades y satisfacciones del consumidor (101g ) |      | Cálculo de porcentaje ponderado para el producto objetivo a innovar a nivel de las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor ( 101h ) |  | Cálculo final de prioridades del producto objetivo a innovar por las percepciones en necesidades, y satisfaccion del consumidor ( 101i ) |  | Estimación final del posicionamiento del producto objetivo a innovar, por las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor, respecto de la competencia (x.-el producto objetivo mejorado ; a, b,c,d,...,n la competencia) (101j) |  |  |  |
| P/S/M (104)                                                                                                                | Atributos (105) | Características (106)  | Rango: 1-5         | Rango: 1-5                                                                                              | Rango: 1-5 | Rango: 1-5                                                           | Rango: 1-5 | Valor: 1,1.2,1.5                                                    | Total Puntos: | 47.40                                                    | 100.0% | Rango: 1-n                                                          | 1 | 2                                                                                               | 3 | 4                                                                                                                                        | 1.0  |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Voz del consumidor (107)                                                                                                   | Producto (107a) | Calidad                | Tipo de materiales | 3                                                                                                       | 2          | 4                                                                    | 5          | 2.50                                                                | 1.5           | 11.25                                                    | 23.73% | 1                                                                   | X | A                                                                                               | B | C                                                                                                                                        | 0.58 | -                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                            |                 | Personalizable         | Personalizado      | 3                                                                                                       | 2          | 4                                                                    | 4          | 2.00                                                                | 1             | 6.00                                                     | 12.66% | 8                                                                   | A | X                                                                                               | B | C                                                                                                                                        |      | -                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                            | Servicio (107b) | Facilidad de ordenarlo | Via web            | 3                                                                                                       | 4          | 5                                                                    | 3          | 0.75                                                                | 1             | 2.25                                                     | 4.75%  | 7                                                                   | B | X                                                                                               | A | C                                                                                                                                        |      | -                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                            |                 | Mantenimiento          | Auto               | 2                                                                                                       | 2          | 3                                                                    | 4          | 2.00                                                                | 2             | 8.00                                                     | 16.88% | 3                                                                   | C | X                                                                                               | B | A                                                                                                                                        |      | -                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Voz de la mercadotecnia (108)                                                                                              | Marca (108a)    | Objetividad (108aa)    | Comunicación       | 4                                                                                                       | 2          | 3                                                                    | 1          | 0.50                                                                | 1.2           | 2.40                                                     | 5.06%  | 7                                                                   | C | X                                                                                               | B | A                                                                                                                                        | -    | 0.42                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                            |                 |                        | Ética              | 5                                                                                                       | 4          | 3                                                                    | 2          | 0.50                                                                | 1.2           | 3.00                                                     | 6.33%  | 6                                                                   | A | X                                                                                               | B | C                                                                                                                                        | -    |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                            |                 | Subjetividad (108ab)   | Deseo              | 5                                                                                                       | 3          | 4                                                                    | 5          | 1.67                                                                | 1.2           | 10.00                                                    | 21.10% | 2                                                                   | B | X                                                                                               | C | A                                                                                                                                        | -    |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                            |                 |                        | Imagen             | 3                                                                                                       | 4          | 5                                                                    | 5          | 1.25                                                                | 1.2           | 4.50                                                     | 9.49%  | 5                                                                   | X | A                                                                                               | B | C                                                                                                                                        | -    |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |

Figura 100C



**Figura 100D**

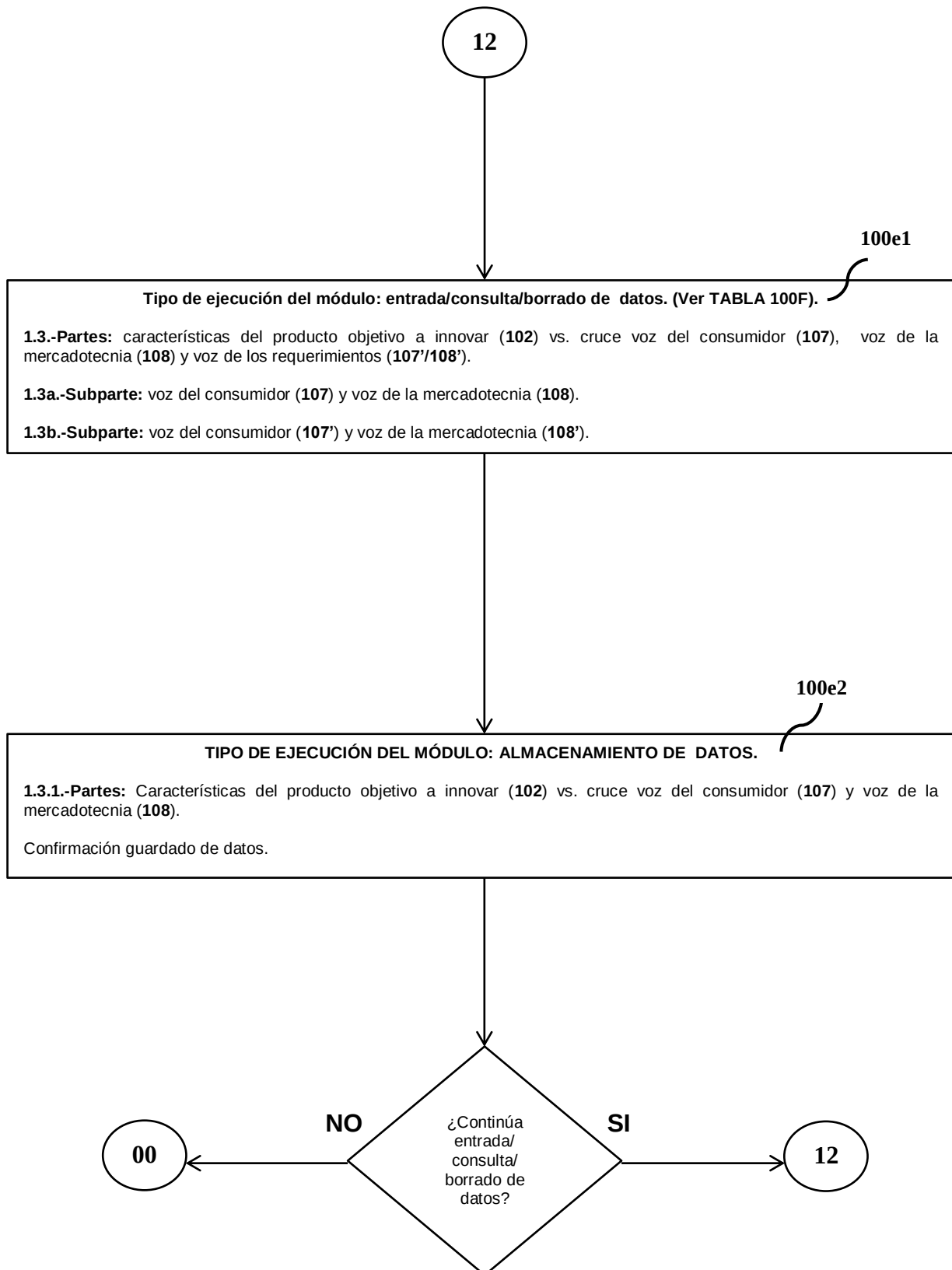


Figura 100E

|                                                                                                                                                                                                  |  |                        |  |               |  |   |  |   |  |                                                                             |  |                                                                |  |                                                              |  |                                                              |  |                                                                                      |  |            |  |   |  |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|---------------|--|---|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---|--|---|--|
| <div>Voz de la firma (102')</div> <div>Organización ( e )3532-</div> <div>Comercialización ( c )235--</div> <div>Proceso ( c )14--</div> <div>Sistema ( b )5--</div> <div>Elemento ( a )--</div> |  |                        |  |               |  |   |  |   |  | Características del producto objetivo a innovar (102)                       |  |                                                                |  |                                                              |  |                                                              |  |                                                                                      |  |            |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |                        |  |               |  |   |  |   |  | Elem ento (102a ) (EJ. CPU efica cia de veloci dad de disipa ción de calor) |  | Sistema (102b) (EJ. Funcionalid ad del almacenami ento masivo) |  | Proceso (102C) (Reducción de las especifica ciones técnicas) |  | Comercializ ación (102d) (EJ. Utilización de ecomaterial es) |  | Organiza ción (102e) (EJ. Outsourci ng de diseño sw para comunica ción inalámbri ca) |  |            |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |                        |  |               |  |   |  |   |  | 300 usd                                                                     |  | 200 usd                                                        |  | 100 usd                                                      |  | 50 usd                                                       |  | 10 usd                                                                               |  |            |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |                        |  |               |  |   |  |   |  | P/S /M (10 4)                                                               |  | Atributos (105)                                                |  | Caracteristica s (106)                                       |  | Rang o: 1-5                                                  |  | Rango: 1-5                                                                           |  | Rango: 1-5 |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |                        |  |               |  |   |  |   |  | Producto (107a)                                                             |  | Calidad                                                        |  | Tipo de materiales                                           |  | 5                                                            |  | 5                                                                                    |  | 5          |  | 2 |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  | Personalizable         |  | Personalizado |  | 5 |  | 5 |  | 3                                                                           |  | 2                                                              |  |                                                              |  |                                                              |  |                                                                                      |  |            |  |   |  |   |  |
| Servicio (107b)                                                                                                                                                                                  |  | Facilidad de ordenarlo |  | Vía web       |  | 5 |  | 5 |  | 5                                                                           |  | 3                                                              |  |                                                              |  |                                                              |  |                                                                                      |  |            |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  | Mantenimiento          |  | Auto          |  | 2 |  | 5 |  | 5                                                                           |  | 3                                                              |  |                                                              |  |                                                              |  |                                                                                      |  |            |  |   |  |   |  |
| <div>Voz de la mercadotecnia (108)</div> <div>Objetivid ad (108'aa)</div> <div>Subjetiv idad (108'ab )</div> <div>Servi cio (107 'b)</div> <div>Pro duct o (107 'a)</div>                        |  |                        |  |               |  |   |  |   |  | Marca (108a)                                                                |  | Objetivid ad (108aa)                                           |  | Comunicación                                                 |  | 3                                                            |  | 5                                                                                    |  | 5          |  | 3 |  | 3 |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |                        |  |               |  |   |  |   |  |                                                                             |  | Ética                                                          |  | 3                                                            |  | 1                                                            |  | 2                                                                                    |  | 3          |  | 3 |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |                        |  |               |  |   |  |   |  |                                                                             |  | Subjetivi dad (108ab)                                          |  | Deseo                                                        |  | 5                                                            |  | 1                                                                                    |  | 2          |  | 3 |  | 5 |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |                        |  |               |  |   |  |   |  |                                                                             |  |                                                                |  | Imagen                                                       |  | 5                                                            |  | 2                                                                                    |  | 2          |  | 2 |  | 5 |  |

**Figura 100F**

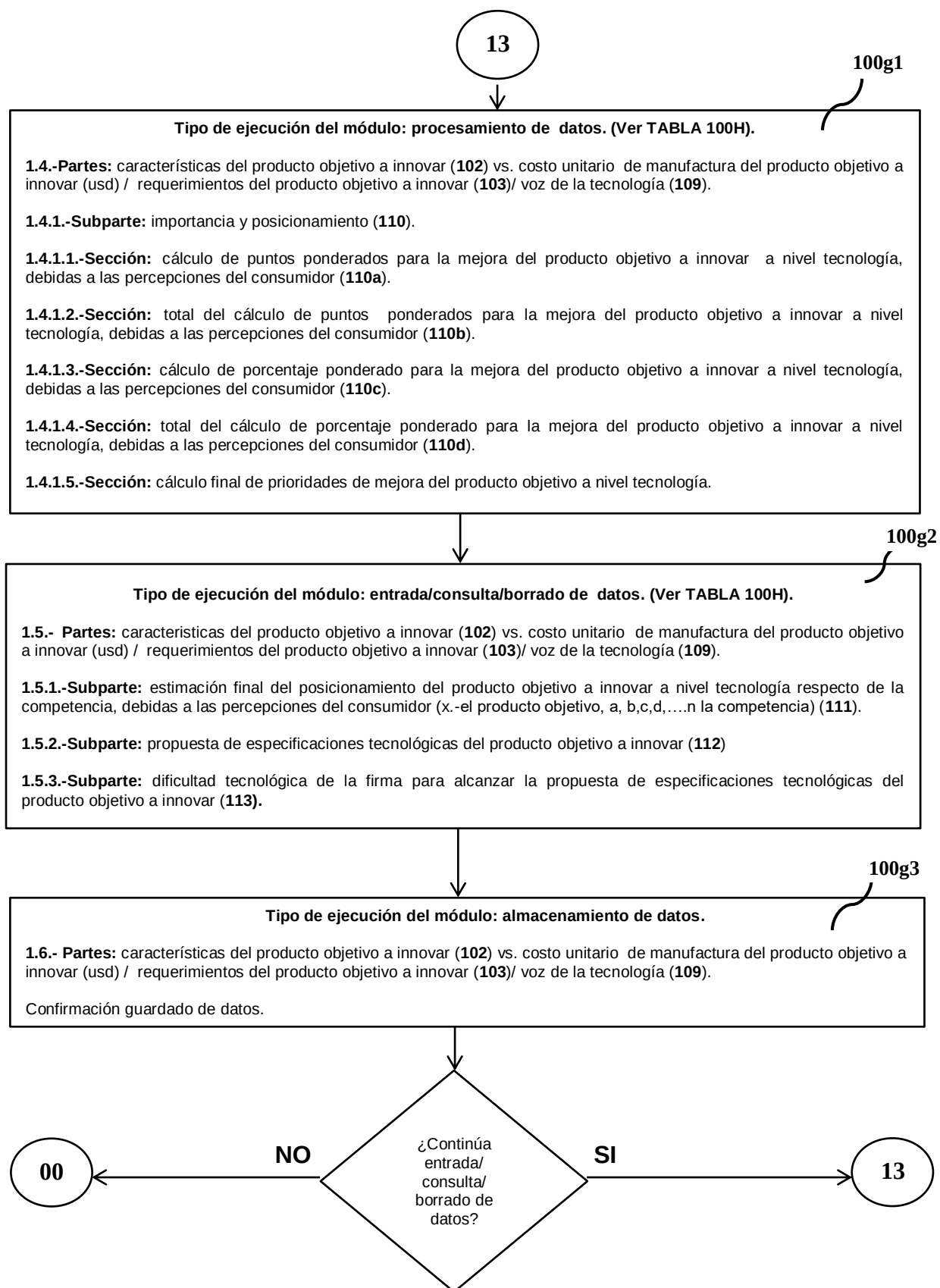


Figura 100G

|                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Características del producto objetivo a innovar (102)                                                                                        |                                                                                                              |                                                                      |                                                                        |                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Elemento (102a)<br>(Ej. CPU<br>eficacia de<br>velocidad<br>de<br>disipación<br>de calor)                                                     | Sistema (102b)<br>(Ej.<br>funcionalidad<br>del<br>almacenamiento masivo)                                     | Proceso (102C)<br>(Reducción<br>de las<br>especificaciones técnicas) | Comercialización (102d)<br>(Ej.<br>Utilización<br>de<br>ecomateriales) | Organización (102e)<br>(Ej. outsourcing<br>de diseño sw<br>para<br>comunicación inalámbrica) |
| Voz de la tecnología (109) | IMPORTANCIA Y POSICIONAMIENTO (110)                                                                                                                                                                                          | Cálculo de puntos ponderados para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (110a)              | 4.3                                                                                                                                          | 3.6                                                                                                          | 3.6                                                                  | 3.3                                                                    | 3.2                                                                                          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                              | Total del cálculo de puntos ponderados para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (110b)    | 18.1                                                                                                                                         | -                                                                                                            | -                                                                    | -                                                                      | -                                                                                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                              | Cálculo de porcentaje ponderado para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (110c)           | 23.5%                                                                                                                                        | 20.0%                                                                                                        | 20.1%                                                                | 18.5%                                                                  | 17.9%                                                                                        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                              | Total del cálculo de porcentaje ponderado para la mejora del producto objetivo a innovar a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (110d) | 100.0%                                                                                                                                       | -                                                                                                            | -                                                                    | -                                                                      | -                                                                                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                              | Cálculo final de prioridades de mejora del producto objetivo a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor (110e)                             | 1                                                                                                                                            | 3                                                                                                            | 2                                                                    | 4                                                                      | 5                                                                                            |
|                            | Estimación final del posicionamiento del producto objetivo a innovar a nivel tecnología respecto de la competencia, debidas a las percepciones del consumidor (x.-el producto objetivo, a, b,c,d,....n la competencia) (111) |                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                            | X                                                                                                            | A                                                                    | C                                                                      | A                                                                                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                            | A                                                                                                            | X                                                                    | A                                                                      | B                                                                                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                            | B                                                                                                            | B                                                                    | X                                                                      | C                                                                                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                            |                                                                                                              | C                                                                    | B                                                                      | C                                                                                            |
|                            | Propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar (112)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               | Ej. Mejora del diseño de carcasa con aumento de 0.05 mm en las ventillas laterales con incremento previo de energía por ventilador de 0.1 ma | Ej. Incremento de capacidad de memorias de disco duro a 1 tb con aumento de procesamiento de reloj a 1.8 ghz | Ej. Reducción de medidas originales 17" < 7.8 lbs a 14" < 5.27 lbs   | Ej. Utilización de materiales reciclables compatibles con iso 14000    | Ej. Contrato de diseño de sw con desarrolladores ubicados en México y la India               |
|                            | Dificultad tecnológica de la firma para alcanzar la propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar (1-5) (113)                                                                                   |                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                            | 3                                                                                                            | 4                                                                    | 2                                                                      | 1                                                                                            |

Figura 100H

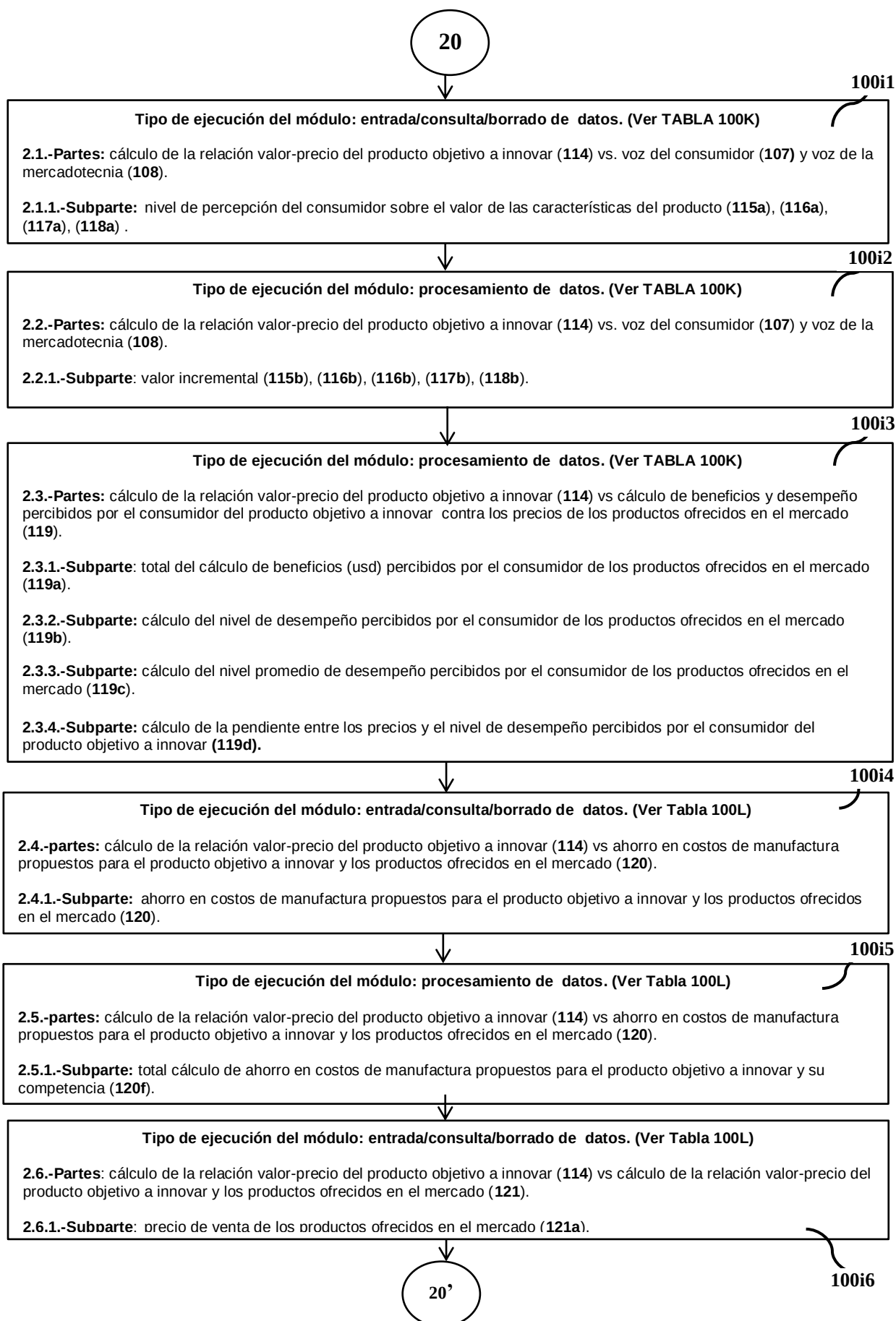


Figura 100I

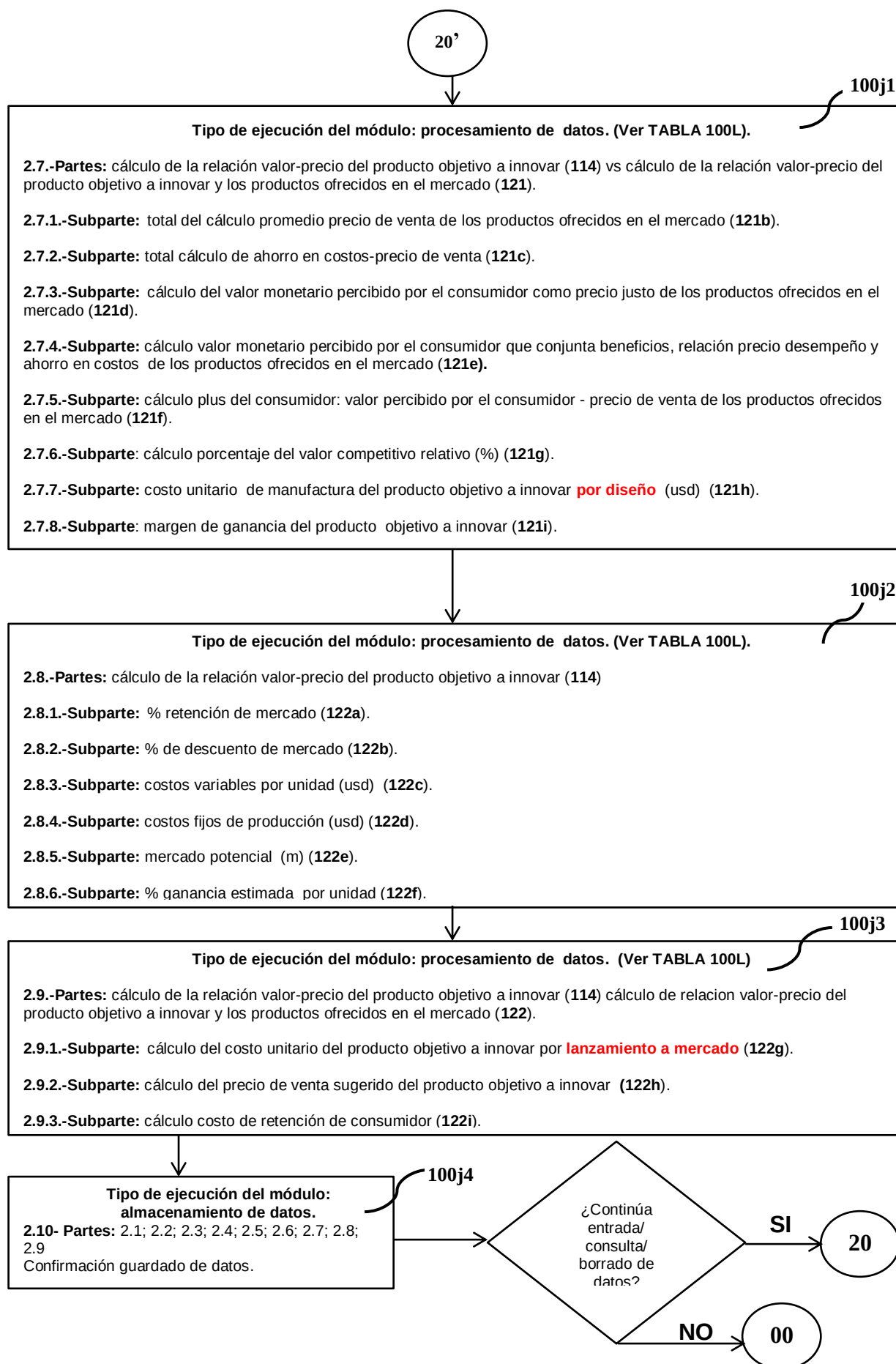


Figura 100J

|                                                                                                                                                                  |                      |                        |                    |                                                                                                                                       |       |        |    |       |        | Cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (114)                    |    |                                                                                              |        |                                                                                              |   |                                                                                              |       |       |  |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|-------|--|
|                                                                                                                                                                  |                      |                        |                    |                                                                                                                                       |       |        |    |       |        | Producto x (115)                                                                             |    | Producto a (116)                                                                             |        | Producto b (117)                                                                             |   | Producto c (118)                                                                             |       |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                      |                        |                    |                                                                                                                                       |       |        |    |       |        | Nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del producto (115a) |    | Nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del producto (116a) |        | Nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del producto (117a) |   | Nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del producto (118a) |       |       |  |       |  |
| Costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar (MN) / Requerimientos del producto objetivo a innovar (103)                                        |                      |                        |                    |                                                                                                                                       |       |        |    |       |        | Valor incremental (115b)                                                                     |    | Valor incremental (116b)                                                                     |        | Valor incremental (117b)                                                                     |   | Valor incremental (118c)                                                                     |       |       |  |       |  |
| P/S/M (104)                                                                                                                                                      |                      |                        |                    |                                                                                                                                       |       |        |    |       |        | Rango: 1-10                                                                                  |    | Rango: 1-10                                                                                  |        | Rango: 1-10                                                                                  |   | Rango: 1-10                                                                                  |       |       |  |       |  |
| Atributos (105)                                                                                                                                                  |                      |                        |                    |                                                                                                                                       |       |        |    |       |        | usd                                                                                          |    | usd                                                                                          |        | usd                                                                                          |   | usd                                                                                          |       |       |  |       |  |
| Características (106)                                                                                                                                            |                      |                        |                    |                                                                                                                                       |       |        |    |       |        | usd                                                                                          |    | usd                                                                                          |        | usd                                                                                          |   | usd                                                                                          |       |       |  |       |  |
| Voz del consumidor (107)                                                                                                                                         | Producto (107a)      | Calidad                | Tipo de materiales | 9                                                                                                                                     |       | \$0.2  |    | 7     |        | \$0.4                                                                                        |    | 7                                                                                            |        | \$0.4                                                                                        |   | 3                                                                                            |       | \$1.2 |  |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                      | Personalizable         | Personalizado      | 10                                                                                                                                    |       | \$0.1  |    | 9     |        | \$0.1                                                                                        |    | 7                                                                                            |        | \$0.3                                                                                        |   | 3                                                                                            |       | \$0.8 |  |       |  |
|                                                                                                                                                                  | Servicio (107b)      | Facilidad de ordenarlo | Via web            | 9                                                                                                                                     |       | \$0.0  |    | 8     |        | \$0.0                                                                                        |    | 8                                                                                            |        | \$0.0                                                                                        |   | 7                                                                                            |       | \$0.1 |  |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                      | Mantenimiento          | Auto               | 8                                                                                                                                     |       | \$0.1  |    | 8     |        | \$0.0                                                                                        |    | 8                                                                                            |        | \$0.0                                                                                        |   | 6                                                                                            |       | \$0.3 |  |       |  |
| Voz de la mercadotecnia (108)                                                                                                                                    | Marca (108a)         | Objetividad (108aa)    | Comunicación       | 8                                                                                                                                     |       | \$0.0  |    | 9     |        | \$0.0                                                                                        |    | 8                                                                                            |        | \$0.0                                                                                        |   | 6                                                                                            |       | \$0.1 |  |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                      | Ética                  | 10                 |                                                                                                                                       | \$0.1 |        | 9  |       | \$0.1  |                                                                                              | 8  |                                                                                              | \$0.1  |                                                                                              | 6 |                                                                                              | \$0.2 |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                  | Subjetividad (108ab) | Deseo                  | 10                 |                                                                                                                                       | \$0.2 |        | 9  |       | \$0.2  |                                                                                              | 8  |                                                                                              | \$0.4  |                                                                                              | 7 |                                                                                              | \$0.5 |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                      | Imagen                 | 9                  |                                                                                                                                       | \$0.1 |        | 10 |       | -\$0.1 |                                                                                              | 10 |                                                                                              | -\$0.1 |                                                                                              | 6 |                                                                                              | \$0.2 |       |  |       |  |
| Cálculo de Beneficios y desempeño percibidos por el consumidor del producto objetivo a innovar contra los precios de los productos ofrecidos en el mercado (119) |                      |                        |                    | Total del cálculo de beneficios (usd) percibidos por el consumidor de los productos ofrecidos en el mercado (119a)                    |       | -      |    | \$0.5 |        | -                                                                                            |    | \$0.2                                                                                        |        | -                                                                                            |   | \$0.4                                                                                        |       | -     |  | \$1.5 |  |
|                                                                                                                                                                  |                      |                        |                    | Cálculo del nivel de desempeño percibidos por el consumidor de los productos ofrecidos en el mercado (119b)                           |       | 9.1    |    | 8.6   |        | 8.0                                                                                          |    | 5.5                                                                                          |        |                                                                                              |   |                                                                                              |       |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                      |                        |                    | Cálculo del nivel promedio de desempeño percibidos por el consumidor de los productos ofrecidos en el mercado (119c)                  |       | 7.8    |    | -     |        | -                                                                                            |    | -                                                                                            |        | -                                                                                            |   |                                                                                              |       |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                      |                        |                    | Cálculo de la pendiente entre los precios y el nivel de desempeño percibidos por el consumidor del producto objetivo a innovar.(119d) |       | \$85.5 |    | -     |        | -                                                                                            |    | -                                                                                            |        | -                                                                                            |   |                                                                                              |       |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                  |                      |                        |                    |                                                                                                                                       |       |        |    |       |        |                                                                                              |    |                                                                                              |        |                                                                                              |   |                                                                                              |       |       |  |       |  |

Figura 100K



|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar (114)                                    |                        |                                                                                           |                        |                                                                                           |                        |                                                                                           |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Producto x (115)                                                                                             |                        | Producto a (116)                                                                          |                        | Producto b (117)                                                                          |                        | Producto c (118)                                                                          |                        |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del producto objetivo a innovar (x) | Valor incremental (x') | Nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del producto (a) | Valor incremental (a') | Nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del producto (b) | Valor incremental (b') | Nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del producto (c) | Valor incremental (c') |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Rango: 1-10                                                                                                  | (MN) usd               | Rango: 1-10                                                                               | (MN) usd               | Rango: 1-10                                                                               | (MN) usd               | Rango: 1-10                                                                               | (MN) usd               |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | -                                                                                                            | \$0.0                  | -                                                                                         | \$0.0                  | -                                                                                         | \$0.0                  | -                                                                                         | \$0.0                  |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 9.1                                                                                                          | -                      | 8.6                                                                                       | -                      | 8.0                                                                                       | -                      | 5.5                                                                                       | -                      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | -                                                                                                            | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      |
| Ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado (120) | Elemento (120a) (Ej. evaluación CPU de marcas coreanas)                                                                                                                   | \$30.0                                                                                                       | -                      | \$50.0                                                                                    | \$20.0                 | \$110.0                                                                                   | \$80.0                 | \$90.0                                                                                    | \$60.0                 |
|                                                                                                                              | Sistema (120b) (Ej. implementación de discos duros de marcas hindues)                                                                                                     | \$30.0                                                                                                       | -                      | \$40.0                                                                                    | \$10.0                 | \$112.0                                                                                   | \$82.0                 | \$92.0                                                                                    | \$62.0                 |
|                                                                                                                              | Proceso (120c) (Ej. fabricación de nuevo modelo en México )                                                                                                               | \$20.0                                                                                                       | -                      | \$40.0                                                                                    | \$20.0                 | \$104.0                                                                                   | \$84.0                 | \$90.0                                                                                    | \$70.0                 |
|                                                                                                                              | Comercialización (120d) (ej. publicidad boca-boca)                                                                                                                        | \$80.0                                                                                                       | -                      | \$113.0                                                                                   | \$33.0                 | \$126.0                                                                                   | \$46.0                 | \$90.0                                                                                    | \$10.0                 |
|                                                                                                                              | Organización (120e) (Ej. Outsourcing de sw inalámbrico)                                                                                                                   | \$90.0                                                                                                       | -                      | \$180.0                                                                                   | \$90.0                 | \$180.0                                                                                   | \$90.0                 | \$90.0                                                                                    | \$0.0                  |
|                                                                                                                              | Total cálculo de ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y su competencia (120f)                                                   | \$250.0                                                                                                      | -                      | \$423.0                                                                                   | \$173.0                | \$632.0                                                                                   | \$382.0                | \$452.0                                                                                   | \$202.0                |
| Cálculo de la relación valor-precio del producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado (121)            | Precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado (121a)                                                                                                           |                                                                                                              |                        |                                                                                           |                        |                                                                                           |                        |                                                                                           |                        |
|                                                                                                                              | Total del cálculo promedio precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado (121b)                                                                                | \$1,119.3                                                                                                    | \$1,177.1              | -                                                                                         | \$1,200.0              | -                                                                                         | \$1,200.0              | \$900.0                                                                                   | -                      |
|                                                                                                                              | Total de cálculo de ahorro en costos+ precio de venta (121c)                                                                                                              | \$1,427.1                                                                                                    | -                      | \$1,623.0                                                                                 | \$195.9                | \$1,832.0                                                                                 | \$404.9                | \$1,352.0                                                                                 | \$75.1                 |
|                                                                                                                              | Cálculo del valor monetario percibido por el consumidor como precio justo de los productos ofrecidos en el mercado (121d)                                                 | \$1,119.3                                                                                                    | -                      | \$1,119.3                                                                                 | \$0.0                  | \$1,119.3                                                                                 | \$0.0                  | \$1,119.3                                                                                 | \$0.0                  |
|                                                                                                                              | Cálculo valor monetario percibido por el consumidor que conjunta beneficios, relacion precio desempeño y ahorro en costos de los productos ofrecidos en el mercado (121e) | -                                                                                                            | -                      | \$1,292                                                                                   | -                      | \$1,501                                                                                   | -                      | \$1,321                                                                                   | -                      |
|                                                                                                                              | Cálculo plus del consumidor: valor percibido por el consumidor - precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado (121f)                                          | -\$58                                                                                                        | -                      | -\$81                                                                                     | -                      | -\$81                                                                                     | -                      | \$219                                                                                     | -                      |
|                                                                                                                              | Cálculo porcentaje del valor competitivo relativo (%) (121g)                                                                                                              | -5%                                                                                                          | -                      | -7%                                                                                       | -                      | -7%                                                                                       | -                      | 20%                                                                                       | -                      |
|                                                                                                                              | Costo unitario de manufactura del producto objetivo a innovar por diseño (usd) (121h)                                                                                     | \$650                                                                                                        | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      |
|                                                                                                                              | Margen de ganancia del producto objetivo a innovar (121i)                                                                                                                 | \$527                                                                                                        | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      |
| Cálculo de costo de retención del consumidor de los productos ofrecidos en el mercado (122)                                  | % retención de mercado (122a)                                                                                                                                             | 15%                                                                                                          | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      |
|                                                                                                                              | % de descuento de mercado (122b)                                                                                                                                          | 15%                                                                                                          | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      |
|                                                                                                                              | Costos variables por unidad (usd) (122c)                                                                                                                                  | \$1,000                                                                                                      | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      |
|                                                                                                                              | Costos fijos de producción(usd) (122d)                                                                                                                                    | \$400,000                                                                                                    | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      |
|                                                                                                                              | Mercado potencial (m) (122e)                                                                                                                                              | 800,000                                                                                                      | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      |
|                                                                                                                              | % ganancia estimada por unidad (122f)                                                                                                                                     | 15%                                                                                                          | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      |
|                                                                                                                              | Cálculo del costo unitario del producto objetivo a innovar por lanzamiento a mercado(122g)                                                                                | \$1,000.50                                                                                                   | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      |
|                                                                                                                              | Cálculo del precio de venta sugerido del producto objetivo a innovar (122h)                                                                                               | \$1,177.1                                                                                                    | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      | -                                                                                         | -                      |
|                                                                                                                              | Cálculo costo de retención de consumidor (122i)                                                                                                                           | -\$8.67                                                                                                      | -                      | -\$12.11                                                                                  | -                      | -\$12.11                                                                                  | -                      | \$32.89                                                                                   | -                      |

Figura 100L

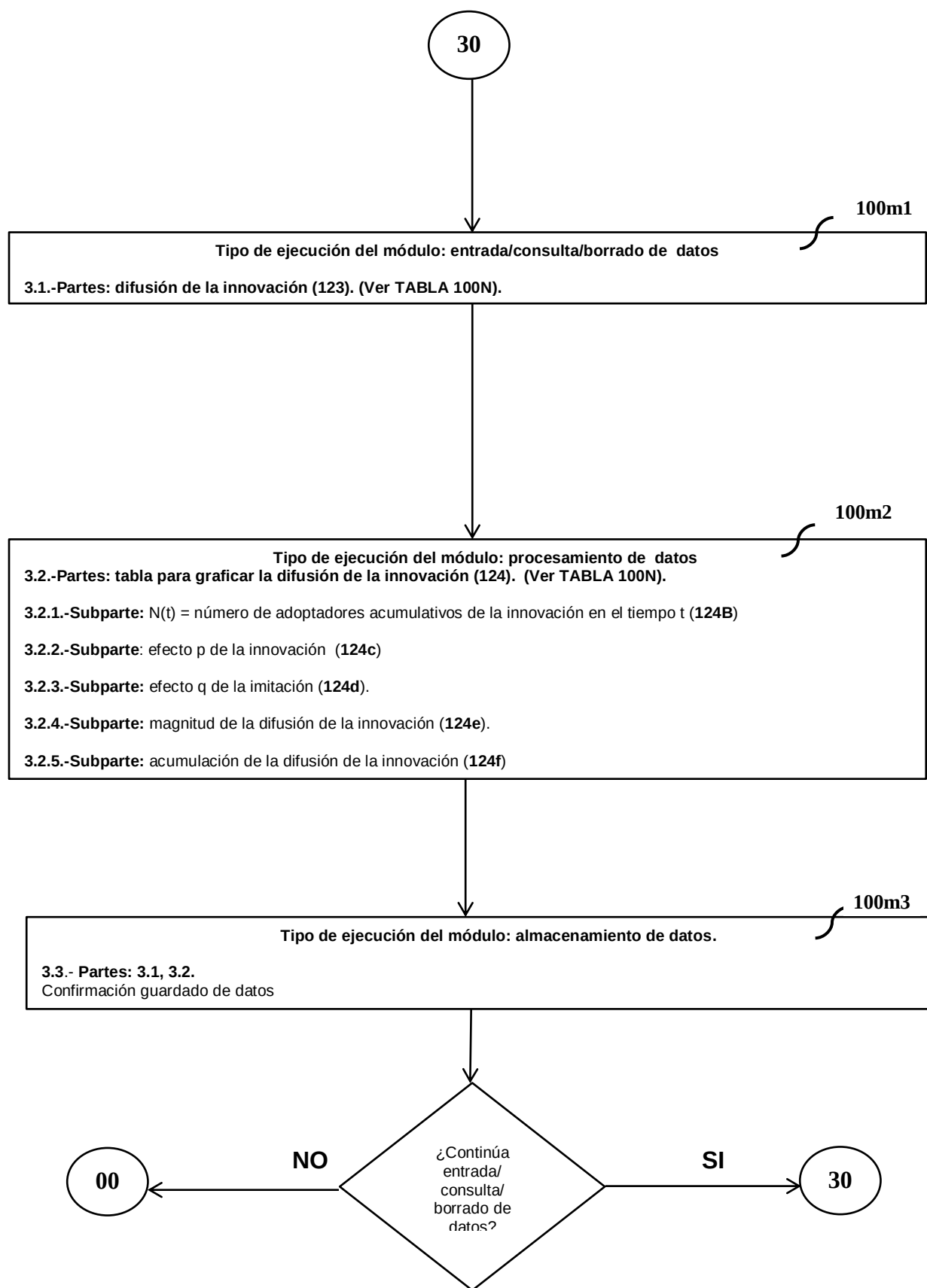
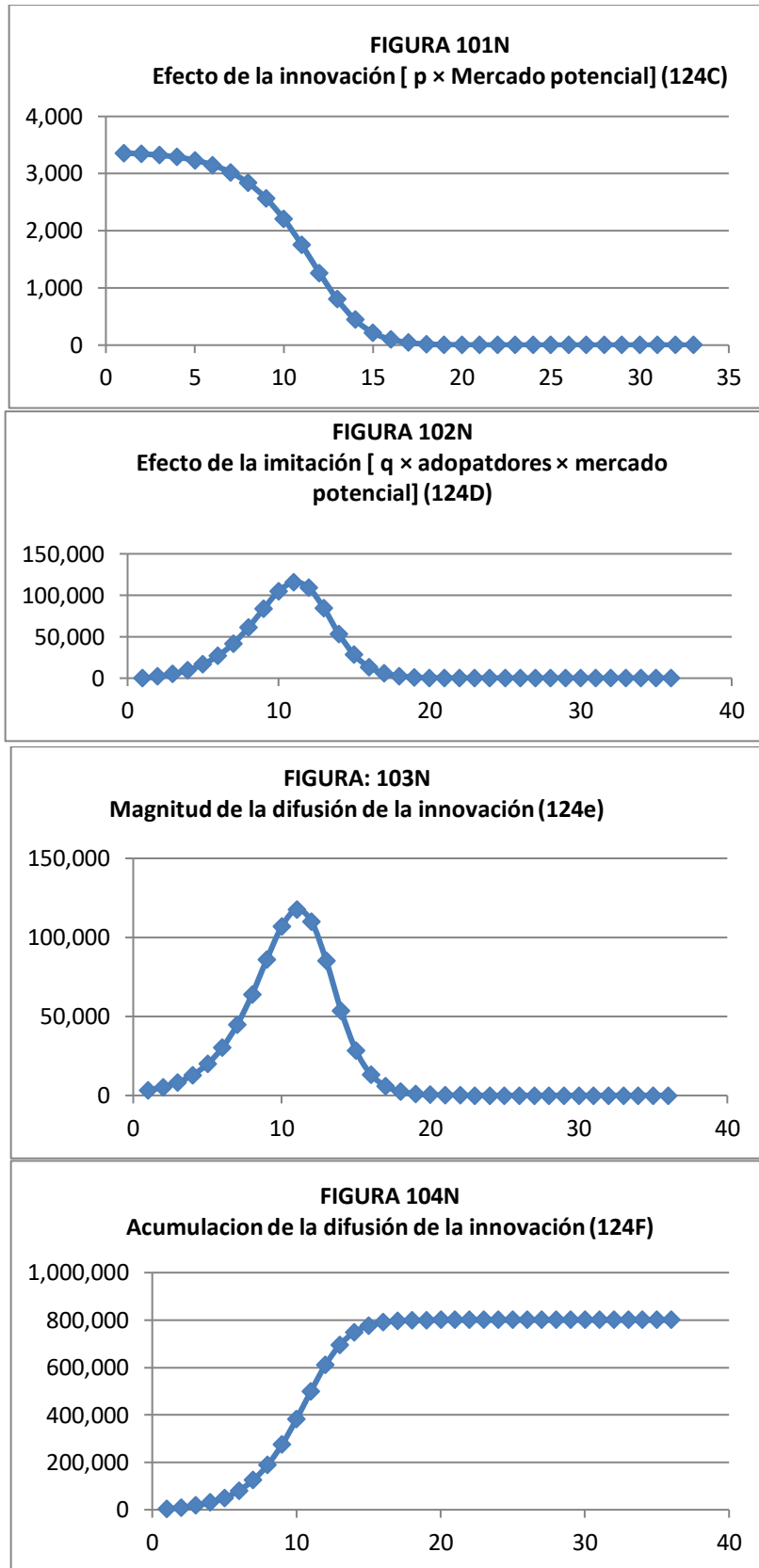


Figura 100M

| Difusión de la innovación (123) | m.-Mercado potencial en número de consumidores quienes comprarán y utilizarán el producto (122e)                                                                                                                                                                    | 800,000            | Tabla para graficar la difusión de la innovación (124) |                                                                                  |                                |                                                                      |                                                 |                                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Periodo (año, mes, etc.) (124a)                        | N(t) = Número de adoptadores acumulativos de la innovación en el tiempo t (124b) | Efecto de la innovación (124c) | Efecto de la imitación [ q x adoptadores x mercado potencial] (124d) | Magnitud de la difusión de la innovación (124e) | Acumulación de la difusión de la innovación (124f) |
| Difusión de la innovación (123) | p.-Coeficiente de innovación o influencia externa; probabilidad de que el consumidor potencial que aún no compra y usa el producto lo comience a adquirir y a utilizar por la cobertura de publicidad masiva u otros aspectos externos (101k)                       | 0.580              | 1                                                      | 0                                                                                | 3,359                          | 0                                                                    | 3,359                                           | 3,359                                              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 2                                                      | 3,359                                                                            | 3,345                          | 1,940                                                                | 5,285                                           | 8,644                                              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 3                                                      | 8,644                                                                            | 3,322                          | 4,961                                                                | 8,283                                           | 16,927                                             |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 4                                                      | 16,927                                                                           | 3,288                          | 9,612                                                                | 12,900                                          | 29,827                                             |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 5                                                      | 29,827                                                                           | 3,233                          | 16,659                                                               | 19,893                                          | 49,719                                             |
|                                 | q.-coeficiente de imitación o recomendación "boca-boca" considerada como influencia interna; probabilidad de que un consumidor que aún no compra y utiliza el producto comience a adquirirlo y usarlo por recomendación de terceros que ya lo usan y conocen (101l) | 0.0042             | 6                                                      | 49,719                                                                           | 3,150                          | 27,053                                                               | 30,203                                          | 79,922                                             |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 7                                                      | 79,922                                                                           | 3,023                          | 41,736                                                               | 44,759                                          | 124,681                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 8                                                      | 124,681                                                                          | 2,835                          | 61,062                                                               | 63,898                                          | 188,579                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 9                                                      | 188,579                                                                          | 2,567                          | 83,618                                                               | 86,185                                          | 274,763                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 10                                                     | 274,763                                                                          | 2,205                          | 104,659                                                              | 106,864                                         | 381,628                                            |
|                                 | calculo de la máxima cantidad de consumidores 36 meses (123a)                                                                                                                                                                                                       | 117,545            | 11                                                     | 381,628                                                                          | 1,756                          | 115,789                                                              | 117,545                                         | 499,173                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 12                                                     | 499,173                                                                          | 1,263                          | 108,901                                                              | 110,164                                         | 609,337                                            |
|                                 | Difusión de la innovación (125)                                                                                                                                                                                                                                     | Consumidores (126) | 13                                                     | 609,337                                                                          | 800                            | 84,253                                                               | 85,054                                          | 694,391                                            |
|                                 | (125A) Innovadores                                                                                                                                                                                                                                                  | 2939               | 14                                                     | 694,391                                                                          | 443                            | 53,182                                                               | 53,626                                          | 748,017                                            |
|                                 | (125B) Adoptadores tempranos                                                                                                                                                                                                                                        | 15869              | 15                                                     | 748,017                                                                          | 218                            | 28,199                                                               | 28,417                                          | 776,435                                            |
|                                 | (125C) Mayoría temprana                                                                                                                                                                                                                                             | 39965              | 16                                                     | 776,435                                                                          | 99                             | 13,269                                                               | 13,368                                          | 789,803                                            |
|                                 | (125D) Mayoría tardía                                                                                                                                                                                                                                               | 39965              | 17                                                     | 789,803                                                                          | 43                             | 5,841                                                                | 5,884                                           | 795,686                                            |
|                                 | (125E) Rezagados                                                                                                                                                                                                                                                    | 2539               | 18                                                     | 795,686                                                                          | 18                             | 2,489                                                                | 2,507                                           | 798,194                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 19                                                     | 798,194                                                                          | 8                              | 1,046                                                                | 1,053                                           | 799,247                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 20                                                     | 799,247                                                                          | 3                              | 437                                                                  | 440                                             | 799,687                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 21                                                     | 799,687                                                                          | 1                              | 182                                                                  | 183                                             | 799,870                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 22                                                     | 799,870                                                                          | 1                              | 76                                                                   | 76                                              | 799,946                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 23                                                     | 799,946                                                                          | 0                              | 31                                                                   | 32                                              | 799,977                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 24                                                     | 799,977                                                                          | 0                              | 13                                                                   | 13                                              | 799,991                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 25                                                     | 799,991                                                                          | 0                              | 5                                                                    | 5                                               | 799,996                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 26                                                     | 799,996                                                                          | 0                              | 2                                                                    | 2                                               | 799,998                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 27                                                     | 799,998                                                                          | 0                              | 1                                                                    | 1                                               | 799,999                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 28                                                     | 799,999                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                                               | 800,000                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 29                                                     | 800,000                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                                               | 800,000                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 30                                                     | 800,000                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                                               | 800,000                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 31                                                     | 800,000                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                                               | 800,000                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 32                                                     | 800,000                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                                               | 800,000                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 33                                                     | 800,000                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                                               | 800,000                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 34                                                     | 800,000                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                                               | 800,000                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 35                                                     | 800,000                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                                               | 800,000                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 36                                                     | 800,000                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                                               | 800,000                                            |

Figura 100N



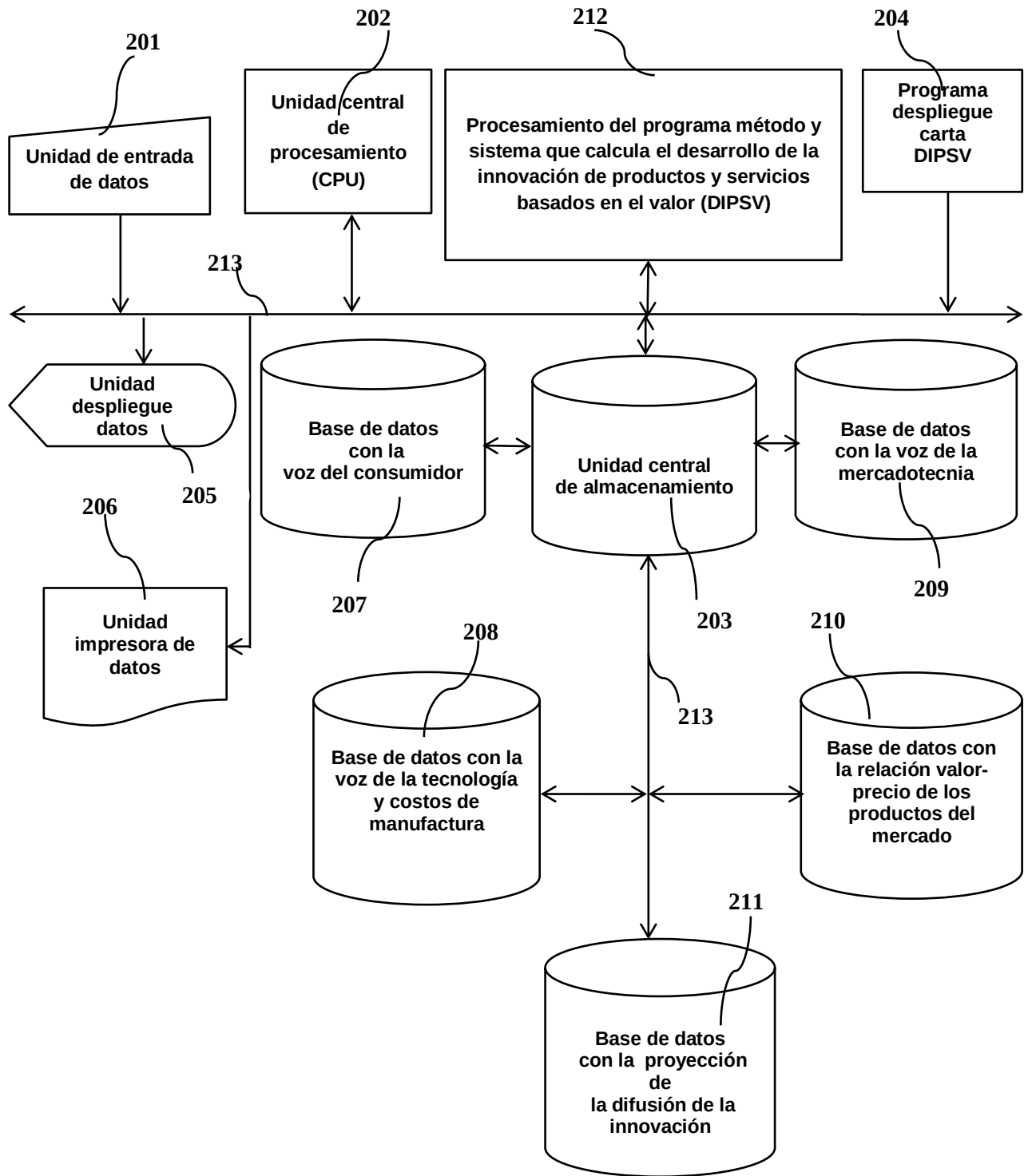


Figura 200

**Registro Derecho de Autor**

**Desarrollo de Software DIPSV-2**



# CERTIFICADO

## Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

**AUTOR:** MEJIA TREJO JUAN  
**TITULO:** APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION EN LA DETERMINACION DEL POSICIONAMIENTO COMPETITIVO MEDIANTE EL METODO DE DESARROLLO DE LA INNOVACION PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS BASADOS EN EL VALOR  
**RAMA:** PROGRAMAS DE COMPUTACION  
**TITULAR:** MEJIA TREJO JUAN

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

---

**Número de Registro:** 03-2020-121814183200-01

---

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ

SECRETARIA DE CULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DEL  
DERECHO DE AUTOR  
DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO  
DEL DERECHO DE AUTOR



**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



**INDAUTOR**  
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR



SEP-INDAUTOR  
REGISTRO PUBLICO  
03-2020-121814183200-01

# **APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA DETERMINA- CIÓN DEL POSICIONAMIENTO COMPETITIVO (CD ROM)**

No. REGISTRO: 03-2020-121814183200-01  
TITULO : APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE  
INFORMACION EN LA DETERMINACION DEL  
POSICIONAMIENTO COMPETITIVO MEDIANTE EL  
TIPO TRAMITE : REGISTRO DE OBRA  
PRESENTACION: CD ROM



INDAUTOR  
Instituto Nacional del Derecho de Autor

© 2020 INDAUTOR

1 Disc | 4,7 GB | 120 min | 16x



## APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DEL POSICIONAMIENTO COMPETITIVO MEDIANTE EL MÉTODO DE DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS BASADOS EN EL VALOR

5

### CAMPO DE LA INVENCION

La presente invención, se circunscribe como complemento de la solicitud de patente **MX/a/2013/011807 de Mejía**, considerando sus componentes y definiciones en torno a los especialistas en mercadotecnia (**EM**), ingenieros desarrolladores de producto (**IDP**) y la alta dirección (**AD**) de una firma, para ser integrados a tiempo, en la propuesta final de un producto y/o servicio orientado a innovación (**PSOal**) que a nivel concepto, parte previamente de la definición de diversos atributos y características detectadas como percepciones del consumidor (**PdC**), que se analizan para determinar la estrategia mercadotécnica de introducción al mercado.

Se describen dos conceptos: el primero, se hace a partir de la descripción de un **aparato** informático que a través de hardware y software, permite ingresar, procesar, almacenar, recuperar y controlar datos para transformarlos en información para y por los **EM\_IDP\_AD**, a la vez de transmitirlos vía alámbrica, fibra óptica e inalámbricamente para interactuar con otros equipos, mediante un **sistema** de cómputo. El segundo, describe un **método** complementario a la solicitud de patente **MX/a/2013/011807 de Mejía**. En la presente propuesta, los **EM\_IDP\_AD** son capaces de identificar las **PdC**, en la voz del consumidor y mercadotecnia, con atributos y características, que son contrastados con las características del **PSOal**. Ésto impacta a la firma, en la factibilidad de fabricación a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Así, son determinadas, y analizadas una serie de matrices, tales como: atraktividad de mercado, posicionamiento competitivo, evaluación de factores interno y externo así como las de base para creación de estrategias de mercadotecnia: ofensivas (**MAXI-MAXI**), inmediatas (**MAXI-MINI**), adaptativas (**MINI-MAX**) y defensivas (**MINI-MINI**).

## ANTECEDENTES

En el ámbito empresarial, la búsqueda de innovación (OECD, 2005) y estrategias (David y Marion, 2012), son altamente valoradas ya que se constituyen como un conjunto de acciones orientadas a incrementar el desempeño de sus firmas. Así, la planeación estratégica es una de las herramientas que los **EM\_IDP\_AD** utilizan para generarlas y evaluarlas, dado que la ejecución de estrategias logran la rentabilidad y crecimiento mayores al promedio de sus competidores, logrando la ventaja competitiva del sector (Hill y Jones, 2011). Ésta planeación estratégica, involucra la toma de decisiones en distintas actividades de la firma, como la ingeniería, las compras, las ventas, la distribución, etc. Sin embargo, la generación y evaluación de estrategias a nivel mercadotecnia, se tienen consideradas como las que logran ubicar en alto grado el posicionamiento de mercado de un **PSOal**, de la firma (Loudon, *et al.*, 2005). Académicamente, se tienen obras representativas que abordan diversos conceptos mercadotécnicos sobre estrategia, que describen el ambiente empresarial en el que las firmas se desempeñan y cómo interactúan entre ellos. Dichos conceptos, por ejemplo, hablan desde cuál es la importancia de las estrategias, cómo afectan a la ventaja competitiva, al ambiente interno/ externo de la firma, sus diversas formas en que se presentan y lo que significa su implementación con ética en las firmas lucrativas, no lucrativas y en el gobierno. (Hill y Jones, 2011); otras como Kotler y Armstrong (2008) abordan el diseño de las estrategia de mercadotecnia impulsadas por el consumidor, las estrategia de desarrollo de marca, productos y servicios, el desarrollo de nuevos productos y estrategias del ciclo de vida de los productos; otras obras más, sugieren, conceptualmente qué elementos tomar en cuenta para evaluar las decisiones estratégicas que se generan en los ambientes interno y externo de las firmas (David y Marion 2011; Loudon, *et al.* 2005)., así como el riesgo financiero al que conllevan (Loudon, *et al.* 2005).

### Lo que no se tiene al momento.

A pesar de las múltiples ventajas de las obras y sus contenidos mencionados, el aislamiento de cada una de ellas lleva por consecuencia serias desventajas para explotarlas en el desarrollo de un **PSOal**; por ejemplo: mientras que las obras de Hill y Jones (2011) y Kotler y Armstrong (2008) describen extensamente los conceptos de estrategia mercadotécnica, no exponen técnicas para su identificación detallada y su valoración. Por otra parte, las obras de David y Marion (2011) y Loudon (*et al.*, 2005), exponen de técnicas conceptuales que permiten plantear matrices estratégicas del entorno interior y exterior de la firma pero no las enlazan a atributos y características de productos, servicios y/o marca relacionadas con las posibilidades tecnológicas de las mismas firmas. El relacionar lo anterior, a partir de los resultados proporcionados por la solicitud de patente **MX/a/2013/011807 de Mejía**, permite aprovechar los resultados de ésta a fin de determinar el posicionamiento competitivo que permita a los **EM\_IDP\_AD** crear la base para estrategias mercadotécnicas que posicionen al **PSOal** de la firma.

### Ventajas

Se aprecian entre otras la creación de un **método** y un **aparato de cómputo** con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los resultados mencionados en la solicitud de patente **MX/a/2013/011807 de Mejía** en un proceso sistemático, ordenado y coherente para que los **EM\_IDP\_AD** realicen propuestas de estrategias mercadotécnicas basados en los atributos y características de productos, servicios y marca que caracterizan al **PSOal** a diseñar, a partir de:

- (1) Identificar los factores y su ponderación para crear una matriz de atractividad del mercado (**MAM**).
- (2) Identificar, clasificar y crear una matriz de fortalezas (**F**) y debilidades (**D**) ponderada (o, matriz de evaluación factores internos, **EFI**).
- (3) Identificar, clasificar y crear una matriz de oportunidades (**O**), amenazas (**A**) ponderada (o, matriz de evaluación de factores externos, **EFE**) .

- (4) A partir de los puntos (2) y (3) crear la integración de una matriz de factores internos (I) y externos (E) ponderados más relevantes (IE), en el planteamiento de estrategias mercadotécnicas que en general utilizará la firma para posicionar en el mercado al **PSOal**, ubicando la estrategia dirección general en cualquiera de los siguientes tres casos: crecer y construir; conservar y mantener; cosechar y enajenar.
- (5) Identificar, clasificar y crear la integración de la matriz de perfil competitivo ponderado (MPC), que compara atributos y características del **PSOal**, con el resto de la industria, como parte de la inteligencia competitiva (IC) de la firma.
- (6) Las matrices ponderadas **MAXI-MAXI**, que maximizan las **F** y las **O**, para generar bases para la creación de **estrategias y tácticas ofensivas de mercadotecnia**, en el posicionamiento del **PSOal**.
- (7) Las matrices ponderadas **MINI-MAXI**, que minimizan las **D** aprovechando las **O**, para generar bases para la creación de **estrategias y tácticas adaptativas de mercadotecnia**, en el posicionamiento del **PSOal**.
- (8) Las matrices ponderadas **MAXI-MINI**, que maximizan las **F** superando las **A**, para generar bases para la creación de **estrategias y tácticas de acción inmediata de mercadotecnia**, en el posicionamiento del **PSOal**.
- (9) Las matrices ponderadas **MINI-MINI**, que minimizan las **D** las **A**, para generar bases para la creación de **estrategias y tácticas defensivas de mercadotecnia**, en el posicionamiento del **PSOal**.

En resumen, se obtiene como ventaja principal, explotar los resultados que arroja la solicitud de patente **MX/a/2013/011807 de Mejía**, que crea un **PSOal** con atributos y características suficientes de: producto, servicio y marca (voz del consumidor y voz de la mercadotecnia) contrastados con la factibilidad de fabricación e implementación motivados por la características del **PSOal**, a nivel de la firma, en los rubros elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Así, los **EM\_IDP\_AD** obtienen estrategias de mercadotecnia ponderadas que se van descartando de forma paulatina para revelar

aquellas que respondan a un mejor posicionamiento en el mercado del **PSOal** a fin de cubrir las necesidades en el ámbito de las **PdC** .

## 5 REFERENCIAS

- Kotler, P.; Armstrong, G. (2008). *Fundamentos de Marketing.8a. ed.* Pearson Educación de México, S.A. de C.V.: México.
- 10 • David, F.R; Marion, F. (2011). *Strategic Management. Concepts and Cases. Ed. 13<sup>th</sup>.* Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall : Upper Saddle River, New Jersey.
- Hill, C. W.; Jones, G. R. (2011). *Administración Estratégica. Un enfoque integral. 2a.Ed.* México: CENGAGE Learning.
- 15 • Loudon, D.; Stevens, R.; Wrenn, W. (2005). *Marketing Management. Text and Cases.* Best Business Books and imprint of The Haworth Press, Inc. New York.
- Mejía, T.J. (2013). Solicitud de Patente No.MX/a/2013/011807. México. Aparato para el Procesamiento de Información que aplica el Método de Desarrollo de la Innovación para Productos y Servicios basados en el Valor
- 20 • OECD. (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data 3rd Edition. Paris: Organisation for Economic Cooperation.
- Pressman, D. (2011). Patent It Your Self. Your Step-by-Step Guide to Filing at the U.S. Patent Office (15 ed.). USA: Nolo.

## DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

- Las referencias de algunos componentes, son tomadas de la solicitud de patente **MX/a/2013/011807 de Mejía** ya que la presente solicitud, es complementaria de aquella.

- Figura 100. Diagrama de flujo sección: menú despliegue carta de desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (DIPSV).** Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, se expone el caso ejemplo de la propuesta de diseño de un **PSOal** Laptop, con atributos, características de producto, servicio representativos a la **voz del consumidor**; marca como **voz de la mercadotecnia** y elemento , sistema , proceso , comercialización y organización como representativos de la **características del PSOal** . El programa inicia desplegando la información, como se describe:

- Módulo 100a. Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos.** El funcionamiento, consiste en la activación de la **Sección 0**.(Ver **Figura 100**)

**Sección 0: menú despliegue carta desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (DIPSV).** Ésta sección, muestra el menú de opciones que tiene los **EM\_IDP\_AD** para la carga de datos y su procesamiento de acuerdo a los rubros que se enunciarán a continuación, mediante **Diagramas de Flujo, Módulos, Secciones, Partes y Subpartes** que integran al **aparato y método** y que aparece como **Opción 4: determinación del posicionamiento competitivo** del **PSOal** que apoya la toma de decisiones mercadotécnicas, mediante el planteamiento de estrategias y tácticas en el desarrollo de productos y servicios con valor de innovación. Es complementario a la **solicitud de patente MX/a/2013/011807 de Mejía** que perfila atributos y necesidades del consumidor a nivel producto, con cálculo previo de la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, mediante el uso de la técnica: desarrollo del valor de la innovación. La **sección 0**, muestra al **módulo 100b**. (Ver **Figura 100**)

- **Módulo 100b. Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos (Ver Figura 100)** El funcionamiento se basa en la captura de datos para su ingreso, consulta o baja para diferentes **módulos, partes y subpartes** de la **Figura 101**.

- **Módulo 101a.- Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver Figura 101).** El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes y subpartes**:

#### **4.1.1.-Parte: matriz de atractividad de mercado (MAM).**

Es considerado como parte del análisis situacional ya que antes de incursionar en el desarrollo de **PSOaI** es importante determinar ésta matriz que combina diversos factores del mercado y sus segmentos a fin de generar más valor y evitar en lo posible, esfuerzos infructuosos. Así, se deben determinar criterios de las unidades de medición por factor (ya que por ejemplo, el tamaño del mercado puede expresarse en dólares de ventas, o el crecimiento ser expresado en porcentaje) a fin de hacer los comparativos correctos. Un índice de atractividad estandariza las unidades de medición estableciendo diferentes valores o pesos para los diferentes factores (por ejemplo, un **EM\_IDP\_AD** puede proponer que el tamaño de mercado sea dos veces más importante que el poder de compra de un consumidor). Para realizarlo, se toman en cuenta las siguientes **subpartes**:

**4.1.1.-Subparte selección de datos** de dimensión, factor, importancia relativa complemento en la obtención de la matriz de atractividad de mercado (**MAM**). La importancia relativa por dimensión debe sumar 1.00

**4.1.2.-Subparte selección de datos fuerzas principales** de atractividad de mercado y pesos relativos complemento en la obtención del nivel de atractividad de mercado total.

- **Módulo 101b.- Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.(Ver Figura 101).** El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **subpartes**:

**4.1.3.-Subparte nivel de atractividad** con obtención del nivel de atractividad por medio del cálculo: importancia relativa del factor\* Nivel de atractividad (0 bajo hasa 6 alto)\* 100. Se realiza sumatoria por cada dimensión como **na (a/b/c)** y se despliega.

**4.1.4.-Subparte índice total de atractividad:** es recopilado el resultado de cada dimensión producido en la **subparte 4.13**, de tal forma que el **EM\_IDP\_AD**, les asigna un peso relativo **PR** (que suma 1.00). Para relacionarlos, se obtiene a través de la ecuación: **peso índice del na (a/b/c)= na (a/b/c)\*pr**. A su vez, se reporta el **máximo índice de na (a/b/c)**, de cada dimensión como el máximo peso, para finalmente calcular a través de la ecuación **índice total de na (a/b/c) = peso índice / máximo índice\*100**. En el ejemplo de la **Figura 102**, los parciales de cada dimensión, por ejemplo: **oportunidad de mercado= 72; ambiente competitivo= 55 y acceso al mercado=100, con una relación total entre ellos= 71**, queda a la experiencia, decisión y criterio del **EM\_IDP\_AD** de establecer los límites que le sean motivantes o no para incursionar con el **PSOal** en el mercado. Por ejemplo, decir si la dimensión oportunidad de mercado, arriba de 70 o debajo de él es o no conveniente para entrar en el mercado.

- **Módulo 101 c.-** Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. (Ver **Figura 101**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes**:

**4.1.5.-Parte matriz de atractividad de mercado:** En la que se despliega de manera visual en pantalla y/o documento impreso, la matriz resultante, con **confirmación guardado de datos**.

- **Módulo 103a.-** Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver **Figura 103**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes y subpartes**:

**4.2.-Parte: matriz de evaluación de factores internos (EFI).** (Ver **Figura 104** con datos caso ejemplo).

| MATRIZ DE ATRACTIVIDAD DE MERCADO (MAM) |                   |                           |                                                   |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensión                               | Factor            | importancia relativa (ir) | nivel (n): 0.-no atractivo hasta 6.-muy atractivo | nivel de atractividad (na)=ir*n*100 |
| Oportunidad de Mercado                  | Tamaño de Mercado | 0.4                       | 6                                                 | 240                                 |
|                                         | Tasa de           | 0.3                       | 2                                                 | 60                                  |



|                                                                       |                                |                                                 |                              |                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                       | Crecimiento                    |                                                 |                              |                   |                                                             |
|                                                                       | Poder de Compra del Consumidor | 0.2                                             | 2                            | 40                |                                                             |
|                                                                       | Mercado Potencial              | 0.1                                             | 3                            | 30                |                                                             |
| TOTAL (A)                                                             |                                | 1                                               |                              | 370               |                                                             |
| Ambiente Competitivo                                                  | Número de Firmas               | 0.3                                             | 3                            | 90                |                                                             |
|                                                                       | Diferenciación                 | 0.3                                             | 2                            | 60                |                                                             |
|                                                                       | Fácil de Entrar                | 0.2                                             | 5                            | 100               |                                                             |
|                                                                       | Sustitutos                     | 0.2                                             | 4                            | 80                |                                                             |
| TOTAL (B)                                                             |                                | 1                                               |                              | 330               |                                                             |
| Acceso al Mercado                                                     | Acceso del Consumidor          | 0.2                                             | 6                            | 120               |                                                             |
|                                                                       | Sinergias de la Empresa        | 0.4                                             | 6                            | 240               |                                                             |
|                                                                       | Fuentes de Ventaja             | 0.3                                             | 6                            | 180               |                                                             |
|                                                                       | Regulación                     | 0.1                                             | 6                            | 60                |                                                             |
| TOTAL (C )                                                            |                                | 1                                               |                              | 600               |                                                             |
| NIVEL DE ATRACTIVIDAD DE MERCADO TOTAL                                |                                |                                                 |                              |                   |                                                             |
| Fuerzas Principales de Atractividad de Mercado                        | peso relativo (pr)             | nivelo de atractividad por dimensión na (a/b/c) | peso índice =pr* na ( a/b/c) | máximo índice= mi | índice total de na (a/bc) = peso índice / máximo índice*100 |
| Oportunidad de Mercado                                                | 0.3                            | 370                                             | 111                          | 180               | 62                                                          |
| Ambiente Competitivo                                                  | 0.4                            | 330                                             | 132                          | 240               | 55                                                          |
| Acceso al Mercado                                                     | 0.3                            | 600                                             | 180                          | 180               | 100                                                         |
| TOTAL                                                                 | 1                              |                                                 | 423                          | 600               | 71                                                          |
| Nota: Máximo Índice, tiene el máximo valor N*100*PR que se seleccione |                                |                                                 |                              |                   |                                                             |

FIGURA 104

Esta matriz es una síntesis dentro del proceso de auditoría interna de la administración estratégica. Sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes encontradas

en las áreas funcionales de una empresa y también constituye la base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. Desarrollarla requiere cierto nivel de intuición que impida que se interprete como una técnica imperativa, dada su apariencia cuantitativa. Se desarrolla en **5 pasos**:

- 5 **Paso 1.-**Haga una lista de fortalezas y debilidades de su **PSOal** basado en lo enmarcado como valor agregado, proveniente del modelo de negocios en la **voz del consumidor** (producto y servicio), **voz de la marca** (marca: objetivo y subjetivo), por característica y atributo a identificar. Primero mencionar las fortalezas y después debilidades.
- 10 **Paso 2.-** Asigne a cada factor una ponderación que vaya de 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (muy importante). Este dato debe provenir del rubro: **cálculo de porcentaje ponderado para el producto objetivo a innovar a nivel de las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor (101h)** mencionados como **voz del consumidor** y **voz de la mercadotecnia** , provenientes de la solicitud de patente **Mx/a/2013/011807 de Mejía**.
- 15 **Paso 3.-**La ponderación asignada a un factor determinado indica su importancia con respecto al éxito de la empresa en la industria. Sin importar si un factor clave es una fortaleza o debilidad interna, las mayores ponderaciones se debe asignar a los factores que se considera que tiene la mayor influencia en el desempeño organizacional. La suma de todas las ponderaciones debe ser igual de 1.0.
- 20 **Paso 4.-**Los **EM\_IDP\_AD** deberán asignar a cada factor una clasificación de **1 a 4** para indicar si representa una debilidad importantes (**clasificación=1**), una debilidad menor (**clasificación=2**), una fortaleza menor (**clasificación = 3**) o una fortaleza importante (**clasificación=4**). Aunque no es ley, es posible asignar a las **fortalezas** deben recibir una clasificación de **3 o 4**, y las **debilidades** una clasificación de **1 o 2**. Por tanto, las
- 25 clasificaciones están basadas en la empresa, mientras que las ponderaciones del **paso 2** se basan en la las **PdC**.
- Paso5.-**Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para determinar una puntuación ponderada para cada variable. Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable con el fin de determinar la puntuación ponderada de la organización. Sin importar

cuántos factores se incluya en una matriz **EFI**, la puntuación ponderada total puede abarcar desde un **mínimo de 1.0** hasta un **máximo de 4.0 con una puntuación promedio de 2.5**. Las puntuaciones ponderadas totales **inferiores a 2.5** son características de organizaciones con grandes **debilidades internas**, mientras que las puntuaciones muy **superiores a 2.5** indican una **posición interna fuerte**. Se sugiere que la matriz **EFI** incluya entre **10 y 20 factores clave**. La cantidad de factores no tiene efecto sobre el rango de puntuación ponderada total porque **las ponderaciones siempre suman 1.0**. **Cuando un factor interno clave es tanto una fortaleza como una debilidad, se debe incluir dos veces en la matriz EFI y asignársele una ponderación y una clasificación a cada entrada**. Para realizarlo, se toman en cuenta las siguientes **subpartes**:

**4.2.1.-Subparte selección de datos EFI fortalezas:** selección de datos de atributos y características de productos y servicios (**voz del consumidor**) así como de la marca objetiva y subjetiva (**voz de la mercadotecnia**), % de mejoras propuestas por las **PdC** (101h) así como el valor **EM\_IDP\_AD (1 a 4)**, agrupados en lo que éstos últimos consideren **fortalezas** del **PSOal** de la firma complemento en la obtención de la matriz evaluación de factores internos (**EFI**). **Suman 1.00 en conjunto con las debilidades, amenazas oportunidades.**

**4.2.2.- Subparte Selección de Datos EFI Debilidades:** selección de datos atributos y características de productos y servicios (**voz del consumidor**) así como de la marca objetiva y subjetiva (**voz de la mercadotecnia**), % de mejoras propuestas por las **PdC** (101h) así como el valor **EM\_IDP\_AD (1 a 4)**, agrupados en lo que éstos últimos consideren **debilidades** del **PSOal** de la firma complemento en la obtención de la matriz evaluación de factores internos (**EFI**). **Suman 1.00 en conjunto con las fortalezas, amenazas oportunidades.**

- **Modulo 103b.-**Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver **Figura 103**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **subpartes**:

**4.2.3.-Subparte Valor Ponderado EFI Fortalezas:** obtención del valor ponderado que asignan los **EM\_IDP\_AD** a lo que consideran **fortalezas**, por medio del cálculo donde intervienen datos de atributos y características de productos y servicios (voz del consumidor) así como de la marca objetiva y subjetiva (voz de la mercadotecnia), con la ecuación : % de mejoras propuestas por las **PdC** (101h) \* Valor **EM\_IDP\_AD** (de 1 a 4) obteniendo el valor ponderado de las **fortalezas** en la determinación de la matriz evaluación de factores internos (**EFI**).

**4.2.4.-Subparte: Valor Ponderado EFI Debilidades:** obtención del valor ponderado que asignan los **EM\_IDP\_AD** a lo que consideran **debilidades**, por medio del cálculo donde intervienen datos de atributos y características de productos y servicios (voz del consumidor) así como de la marca objetiva y subjetiva (voz de la mercadotecnia), con la ecuación: % de mejoras propuestas por las **PdC** (101h) \* **Valor EM\_IDP\_AD** (de 1 a 4) obteniendo el valor ponderado de las **debilidades** en la determinación de la matriz evaluación de factores internos (**EFI**).

El ejemplo de la **Figura 104**, agrupa varias ponderaciones de los atributos, características de productos y servicios (**voz del consumidor**), como de la marca (**voz de la mercadotecnia**) de las que el **EM\_IDP\_AD**, con base a su criterio y experiencia tomará la decisión de escoger las que considere más importantes **fortalezas y debilidades** en alta o baja ponderación.

- **Módulo 103c.-** Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos.(Ver **Figura 103**). Ver **Figura 103**. El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes**:

**4.2.5.-Parte Evaluación de Factores Internos:** En la que se despliega de manera visual en pantalla y/o documento impreso, la matriz resultante, con confirmación guardado de datos.

- **Módulo 105a.**-Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. (Ver Figura 105). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes partes y subpartes:

#### 4.3.-Parte: Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE). (Ver Figura 106 con datos caso ejemplo)

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) |          |                       |                                                |                                |                 |                 |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| OPORTUNIDADES del Producto/Servicio/Marca       |          |                       |                                                | % de mejora por las PdC (101h) | valor EM_IDP_AD | valor ponderado |
| Voz del Consumidor                              | Producto | Atributo              | Característica                                 |                                |                 |                 |
|                                                 |          | Calidad de Materiales | Aluminio                                       | 0.01                           | 1               | 0.01            |
|                                                 |          | Peso                  | Ultraligero                                    | 0.03                           | 4               | 0.12            |
|                                                 |          | Personalizable        | Internet                                       | 0.01                           | 3               | 0.03            |
|                                                 |          | Diseño                | Curvo                                          | 0.04                           | 4               | 0.16            |
|                                                 |          | Resistencia           | Alta                                           | 0.01                           | 2               | 0.02            |
|                                                 |          | Durabilidad           | Alta                                           | 0.01                           | 2               | 0.02            |
|                                                 |          | Automantenimie nto    | Por Actualización Remota                       | 0.01                           | 2               | 0.02            |
|                                                 | Servicio | Proceso de Entrega    | Paqueteria 24 Hrs                              | 0.01                           | 1               | 0.01            |
|                                                 |          | Personal              | Outsourcing                                    | 0.01                           | 2               | 0.02            |
|                                                 |          | Distribución          | Franquicia                                     | 0.01                           | 2               | 0.02            |
|                                                 |          | Mantenimiento         | Vía Internet                                   | 0.01                           | 2               | 0.02            |
|                                                 |          | Presentación          | Alámbrica/ Inalámbrica                         | 0.01                           | 2               | 0.02            |
|                                                 |          | Reparación            | Por Intuición                                  | 0.01                           | 2               | 0.02            |
| Voz de la Marca                                 | Marca    | Objetiva              | Comunicación Directa                           | 0.01                           | 2               | 0.02            |
|                                                 |          |                       | Ética Comprobada                               | 0.01                           | 2               | 0.02            |
|                                                 |          |                       | Responsabilidad Social Certificada             | 0.01                           | 4               | 0.04            |
|                                                 |          | Subjetiva             | Deseo Creciente                                | 0.01                           | 2               | 0.02            |
|                                                 |          |                       | Imagen Pulcra                                  | 0.01                           | 2               | 0.02            |
|                                                 |          |                       | Fidelidad Comprobable                          | 0.01                           | 2               | 0.02            |
| AMENAZAS del Producto/Servicio/Marca            |          |                       |                                                | % de mejora por las PdC (101h) | valor EM_IDP_AD | valor ponderado |
| Voz del Consumidor                              | Producto | Atributo              | Característica                                 |                                |                 |                 |
|                                                 |          | Tecnología            | Presencia última Generación 10 Core            | 0.05                           | 4               | 0.2             |
|                                                 |          | Peso                  | Varios Competidores lo tienen                  | 0.01                           | 2               | 0.02            |
|                                                 |          | Personalizable        | Costoso                                        | 0.01                           | 3               | 0.03            |
|                                                 |          | Precio                | Costoso                                        | 0.01                           | 3               | 0.03            |
|                                                 |          | Diseño                | Copiable                                       | 0.01                           | 3               | 0.03            |
|                                                 |          | Resistencia           | Varios Competidores lo tienen                  | 0.01                           | 3               | 0.03            |
|                                                 |          | Durabilidad           | Un Competidor lo tiene                         | 0.01                           | 3               | 0.03            |
|                                                 | Servicio | Proceso de Entrega    | Vía Internet Tecnología AltaCompresión         | 0.01                           | 3               | 0.03            |
|                                                 |          | Personal              | Calificado. Varios Competidores lo tienen      | 0.01                           | 2               | 0.02            |
|                                                 |          | Distribución          | Por Alianzas con bajo perfil de reconocimiento | 0.01                           | 3               | 0.03            |
|                                                 |          | Mantenimiento         | Portal Web Complejo no adaptable al Consumidor | 0.01                           | 3               | 0.03            |
|                                                 |          | Reparación            | Varios Competidores lo tienen mejor            | 0.01                           | 3               | 0.03            |

|                 |       |           |                                                                     |      |      |      |
|-----------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Voz de la Marca | Marca | Objetiva  | PdC sobre las Alianzas y Fusiones del Competidor más cercano        | 0.05 | 4    | 0.2  |
|                 |       |           | Ética Cuestionable                                                  | 0.01 | 2    | 0.02 |
|                 |       |           | Responsabilidad Social calificada baja en relacion a la Competencia | 0.01 | 2    | 0.02 |
|                 |       | Subjetiva | Deseo con Enfoque Difuso                                            | 0.02 | 4    | 0.08 |
|                 |       |           | Imagen Costosa                                                      | 0.01 | 2    | 0.02 |
|                 |       |           | Fidelidad Baja por la Fama de la empresa                            | 0.01 | 2    | 0.02 |
|                 |       | TOTAL EFE |                                                                     |      | 0.51 |      |
| TOTAL EFI-EFE   |       |           | 1.00                                                                |      | 2.87 |      |

FIGURA 106

Esta matriz permite que los estrategas resuman y evalúen información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva (Loudon, et al. 2004). Se desarrolla en **cinco pasos**:

**Paso 1.**-Haga una lista de oportunidades y amenazas de su **PSOal** dividido en lo enmarcado como valor agregado, proveniente del modelo de negocios en la **voz del consumidor** (producto y servicio) y la **voz de la marca** (marca: objetivo y subjetivo), por característica y atributo a identificar. Primero mencione las oportunidades y después las amenazas.

**Paso 2.**-Asigne a cada factor una ponderación que vaya de 0.0 ( sin importancia) hasta 1.0 ( muy importante).Este dato debe provenir del rubro: % de mejora por las **PdC** (101h) mencionados como **voz del consumidor** y **voz de la mercadotecnia** . Este dato debe provenir del rubro: cálculo de porcentaje ponderado para el producto objetivo a innovar a nivel de las **PdC** (101h) mencionados como voz del consumidor y voz de la mercadotecnia , provenientes de la solicitud de patente **Mx/a/2013/011807 de Mejía**.

**Paso 3.**-La ponderación asignada a un factor determinado indica su importancia con respecto al éxito de la empresa en la industria. Sin importar si un factor clave es una oportunidad o amenazad externa, las mayores ponderaciones se debe asignar a los factores que se considera que tiene la mayor influencia en el desempeño organizacional.

**La suma de todas las ponderaciones + las de EFI debe ser igual a 1.0.** La ponderación

indica la relevancia que tiene ese factor para alcanzar el éxito del **PSOaI** en la industria donde participa la empresa. A menudo las oportunidades reciben valores de ponderación más altos que las amenazas, pero éstas se les puede asignar una ponderación elevada si son especialmente severas o peligrosas. La determinación de las ponderaciones más apropiadas puede lograrse comparando a los competidores exitosos con los no exitosos, o analizando el factor y llegando a un consenso grupal. La suma de todas las ponderaciones asignada a los factores debe ser igual al 1.0.

**Paso 4.-** Los **EM\_IDP\_AD** deberán asignar a cada factor externo clave una calificación de 1 a 4 puntos para indicar qué tan eficazmente responde las estrategias actuales de la empresa a ese factor, donde **4 = la respuesta es superior, 3= la respuesta está por encima del promedio, 2= la respuesta es promedio y 1= la respuesta es deficiente**. Las calificaciones se basan en la efectividad de las estrategias de la empresa; por lo tanto, la calificación depende de la empresa, mientras que las ponderaciones del paso 2 se basan en la industria. Es importante observar que tanto las amenazas como las oportunidades pueden recibir 1, 2, 3 o 4 puntos.

**Paso 5.-** Multiplique la ponderación de cada factor por su calificación, para determinar una puntuación ponderada. Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable, con el fin de determinar la puntuación ponderada para la organización. Sin importar el número de oportunidades o amenazas clave incluidas en una matriz **EFE**, la puntuación ponderada total **más alta posible para una organización es de 4.0, y la más baja posible es < 0. La puntuación pondera total promedio es de 2.5. Una puntuación ponderal total de 4.0 indica que la organización está respondiendo extraordinariamente bien a las oportunidades y amenazas existentes en su industria.** En otras palabras, las estrategias de la empresa aprovechan de manera eficaz las oportunidades existentes, y minimizan los posibles efectos adversos de las amenazas externas. Una puntuación total **1.0** indica que las estrategias de la empresa no están ayudando a capitalizar las oportunidades ni evitando las amenazas externas. Se une con los datos de la **Matriz EFI**. Para realizarlo, se toman en cuenta las siguientes **subpartes**:

**4.3.1.-Subparte selección de datos EFE oportunidades:** selección de datos de atributos y características de productos y servicios (voz del consumidor ) así como de la marca objetiva y subjetiva (voz de la mercadotecnia ), % de mejoras propuestas por las **PdC** (101h) así como el valor **EM\_IDP\_AD (1 a 4)**, agrupados en lo que éstos últimos consideren **oportunidades** del **PSOal** de la firma complemento en la obtención de la matriz evaluación de factores internos (**EFE**). Suman **1.00** en conjunto con las fortalezas, debilidades y amenazas.

**4.3.2.- Subparte selección de datos EFE amenazas:** selección de datos atributos y características de productos y servicios (voz del consumidor ) así como de la marca objetiva y subjetiva (voz de la mercadotecnia ), % de mejoras propuestas por las **PdC** (101h) así como el valor **EM\_IDP\_AD (1 a 4)**, agrupados en lo que éstos últimos consideren **amenazas** del **PSOal** de la firma complemento en la obtención de la matriz evaluación de factores internos (**EFE**). Suman **1.00** en conjunto con las fortalezas, debilidades y oportunidades.

- **Modulo 105b.**-Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver **Figura 105**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **subpartes**:

**4.3.3.-Subparte valor ponderado EFE oportunidades:** obtención del valor ponderado que asignan los **EM\_IDP\_AD** a lo que consideran **oportunidades**, por medio del cálculo donde intervienen datos de atributos y características de productos y servicios (voz del consumidor ) así como de la marca objetiva y subjetiva (voz de la mercadotecnia ), con la ecuación : % de mejoras propuestas por las **PdC** (101h) \* Valor **EM\_IDP\_AD (de 1 a 4)** obteniendo el valor ponderado de las **oportunidades** en la determinación de la matriz evaluación de factores internos (**EFE**).

**4.3.4.-Subparte valor ponderado EFE amenazas:** obtención del valor ponderado que asignan los **EM\_IDP\_AD** a lo que consideran **amenazas**, por medio del cálculo donde intervienen datos de atributos y características de productos y servicios (voz del



consumidor ) así como de la marca objetiva y subjetiva (voz de la mercadotecnia ), con la ecuación: % de mejoras propuestas por las **PdC** (101h) \* **Valor EM\_IDP\_AD** (de 1 a 4) obteniendo el valor ponderado de las **amenazas** en la determinación de la matriz evaluación de factores internos (**EFE**).

- 5 El ejemplo de la **Figura 106**, agrupa varias ponderaciones de los atributos , características de productos y servicios (**voz del consumidor** ), como de la marca (**voz de la mercadotecnia** ) de las que el **EM\_IDP\_AD**, con base a su criterio y experiencia tomará la decisión de escoger las que considere más importantes **oportunidades y amenazas** en alta o baja ponderación.

10

- **Módulo 105c.-** Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos.(Ver **Figura 105**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes**:

**4.3.5.-Parte evaluación de factores internos:** En la que se despliega de manera visual en pantalla y/o documento impreso, la matriz resultante, con confirmación guardado de datos.

15

**Módulo 107a .-** Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver **Figura 107**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes y subpartes**:

**4.4.-Parte mapa de evaluación de factores internos y externos (IE).** (Ver **Figura 108 con datos ejemplo**)

20

| ANÁLISIS DE FACTORES INTERNO EXTERNO |       | TOTAL MATRIZ EFI |          |           |
|--------------------------------------|-------|------------------|----------|-----------|
|                                      |       | Clasificación    |          |           |
| TOTAL MATRIZ EFE                     |       | SOLIDO           | PROMEDIO | DEBIL     |
|                                      |       | Rango            |          |           |
|                                      |       | 3.0-4.0          | 2.0-2.99 | 0.01-1.99 |
| Clasificación                        | Rango | Área I           | Área II  | Área III  |

|              |                  |                                                 |                                                 |                                               |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ALTO</b>  | <b>3.0-4.0</b>   | <i><b>Crecer y Construir</b></i>                | <i><b>Crecer y Construir</b></i>                | <i><b>CONSERVAR Y MANTENER</b></i>            |
| <b>MEDIO</b> | <b>2.0-2.99</b>  | <i><b>Área IV<br/>Construir y Crecer</b></i>    | <i><b>Área V<br/>Conservar y Mantener</b></i>   | <i><b>Área VI<br/>Cosechar y Enajenar</b></i> |
| <b>BAJO</b>  | <b>0.01-1.99</b> | <i><b>Área VII<br/>Conservar y Mantener</b></i> | <i><b>Área VIII<br/>Cosechar y Enajenar</b></i> | <i><b>Área IX<br/>Cosechar y Enajenar</b></i> |

Del Ejemplo Lap Top  
EFI= 1.37 / EFE: 1.5

**FIGURA 108**

- La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: los puntajes totales ponderados de **EFI** en el **eje x** y los puntajes totales ponderados de **EFE** en el **eje y**. Recuerde que cada división de la empresa debe desarrollar sus propias matrices **EFI** y **EFE** para su parte en la organización. Los puntajes totales ponderados derivados de cada división permiten la construcción de la matriz **IE** a nivel corporativo. En el **eje x de la matriz IE**, un puntaje total ponderado de **EFI de <1 a 1.99** representa una **posición interna débil**; un puntaje de **2.0 a 2.99 es considerado promedio**, y un puntaje de **3.0 a 4.0** se considera como **fuerte**. De manera similar pero sobre el eje y, un puntaje total ponderado de **EFE de <1 a 1.99** se considera **bajo**; un puntaje **de 2.0 A 2.99 se considera medio**, y un puntaje de **3.0 a 4.0 alto**. La matriz **IE** puede dividirse en tres regiones principales, cada una con diferentes implicaciones estratégicas. La primera área está conformada por las **casillas I, II y IV**; si una división cae en esa zona diríamos que está posición de **crecer y construir**. Las estrategias intensivas (penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de producto) o de integración (integración hacia atrás, hacia adelante y horizontal) podrían ser las más apropiadas en estos casos. La segunda área corresponde a las **casillas III, V**

y VII; las divisiones que caen en ella se verían más beneficiadas con la implementación de estrategias **de conserva y mantener** como las de penetración de mercado y desarrollo de producto. La última área está compuesta por las **casillas VI, VIII y IX**; en este caso se recomienda **la cosecha o la desinversión**. Las organizaciones exitosas son aquellas capaces de lograr una cartera de negocios ubicadas en o alrededor de la **casilla I de la matriz IE**. Para realizarlo, se toman en cuenta las siguientes **subpartes**:

**4.4.1.-Subparte suma valor ponderado fortalezas/ debilidades:** obtención de la suma del valor ponderado que asignan los **EM\_IDP\_AD** a lo que consideran **fortalezas y debilidades**, por medio del cálculo donde intervienen datos de atributos y características de productos y servicios (voz del consumidor) así como de la marca objetiva y subjetiva (voz de la mercadotecnia), % de mejoras propuestas por las **PdC** (101h), en la determinación de la matriz evaluación de factores internos (**EFI**).

**4.4.2.-Subparte suma valor ponderado oportunidades-amenazas:** obtención de la suma del valor ponderado que asignan los **EM\_IDP\_AD** a lo que consideran **amenazas y oportunidades**, por medio del cálculo donde intervienen datos de atributos y características de productos y servicios (voz del consumidor ) así como de la marca objetiva y subjetiva (voz de la mercadotecnia ), % de mejoras propuestas por las **PdC** (101h), en la determinación de la matriz evaluación de factores externos (**EFE**).

**4.4.3.- Subparte coordenadas EFI-EFE para mapeo IE:** obtención de coordenadas **EFI, EFE** que permiten ubicar en una de las 9 regiones, la estrategia de mercadotecnia general que regirán las decisiones del **PSOaI**, siendo:

**Área I-II-IV.-Crecer y construir; Área III-V-VII.- Conservar y mantener; Área VI-VIII-IX.- Cosechar y enajenar**

- **Módulo 107b .-** Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. (Ver **Figura 107**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes**:

**4.4.4.-Parte evaluación de factores internos y externos (IE).** En la que se despliega de manera visual en pantalla y/o documento impreso, la matriz resultante, con confirmación guardado de datos. Ver **Figura 119** Siendo ejemplificativo mas no limitativo, se proponen los siguientes rangos de calificación y clasificaciones:

| ANÁLISIS DE FACTORES INTERNO EXTERNO |           | Total Matriz EFI                 |                                  |                                  |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                      |           | Clasificación                    |                                  |                                  |
| Total Matriz EFE                     |           | Sólido                           | Promedio                         | Débil                            |
|                                      |           | Rango                            |                                  |                                  |
|                                      |           | 3.0-4.0                          | 2.0-2.99                         | 0.01-1.99                        |
| Clasificación                        | Rango     | Área I<br>Crecer y Construir     | Área II<br>Crecer y Construir    | Área III<br>Conservar y Mantener |
| Alto                                 | 3.0-4.0   |                                  |                                  |                                  |
| Medio                                | 2.0-2.99  | Área IV<br>Construir y Crecer    | Área V<br>Conservar y Mantener   | Área VI<br>Cosechar y Enajenar   |
| Bajo                                 | 0.01-1.99 | Área VII<br>Conservar y Mantener | Área VIII<br>Cosechar y Enajenar | Área IX<br>Cosechar y Enajenar   |

5

**FIGURA 119**

En el ejemplo mostrado de la Laptop de la **Figura 108**, ésta matriz toma datos de las **Figuras 104**, Total EFI= 1.37 y **Figura 106**, Total EFE= 1.5 del cruce, resulta la estrategia general del PSOal: Área IX= Cosechar y Enajenar.

- 10 • **Módulo 109a.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. (Ver **Figura 109**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes** y **subpartes**:

**4.5.-Parte matriz de perfil competitivo (MPC).** (Ver **Figura 110**, con datos caso ejemplo)

| MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC)     |           |                       |                        |                                 |                                      |                              |                       |                                |                         |                                   |                         |                                |                          |
|----------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| EFI (Nuestro PSOal)                    |           |                       |                        |                                 |                                      |                              |                       | Empresa 1                      |                         | Empresa 2                         |                         | Empresa 3                      |                          |
| FORTALEZAS del Producto/Servicio/Marca |           |                       |                        | % de Mejora por las PDC (101h ) | % de Mejora ajustado por EM_IDP_AD=% | valor ajustado EM_IDP_AD= VA | valor ponderado= VA*% | valor ajustado EM_IDP_AD= VAE1 | valor ponderado= VAE1*% | valor ajustado EM_IDP_AD= VAE2* % | valor ponderado= VAE2*% | valor ajustado EM_IDP_AD= VAE3 | valor ponderado= VAE3* % |
| Voz del Consumidor                     | Producto  | Atributo              | Cara<br>cterís<br>tica |                                 |                                      |                              |                       |                                |                         |                                   |                         |                                |                          |
|                                        |           | Calidad de Materiales | Plásti<br>cos          | 0.02                            | 0.06                                 | 3                            | 0.18                  | 3                              | 0.18                    | 4                                 | 0.24                    | 3                              | 0.18                     |
|                                        | Servicio  | Proceso de Entrega    | Corre<br>o             | 0.02                            | 0.06                                 | 3                            | 0.18                  | 2                              | 0.12                    | 4                                 | 0.24                    | 4                              | 0.24                     |
|                                        | Mar<br>ca | Subjetiva             | Dese<br>o              | 0.03                            | 0.09                                 | 3                            | 0.27                  | 2                              | 0.18                    | 4                                 | 0.36                    | 4                              | 0.36                     |

| DEBILIDADES del Producto/Servicio/Marca   |          |              |                                                              | % de Mejora a por las PDC (101h) | % de Mejora ajustado por EM_IDP_AD=% | valor ajustado EM_IDP_AD= VA   | valor ponderado= VA*% | valor ajustado o EM_IDP_AD= VAE1 | valor ponderado= VAE1*% | valor ajustado o EM_IDP_AD= VAE2* % | valor ponderado= VAE2*% | valor ajustado o EM_IDP_AD= VAE3 | valor ponderado= VAE3* % |
|-------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Voz del Consumidor                        | Producto | Atributo     | Característica                                               | 0.02                             | 0.06                                 | 3                              | 0.18                  | 2                                | 0.12                    | 3                                   | 0.18                    | 1                                | 0.06                     |
|                                           |          | Distribución | Costosa                                                      | 0.02                             | 0.06                                 | 3                              | 0.18                  | 2                                | 0.12                    | 3                                   | 0.18                    | 1                                | 0.06                     |
| Voz de la Marca                           | Marca    | Objetiva     | Ética Cuestionable                                           | 0.02                             | 0.06                                 | 3                              | 0.18                  | 2                                | 0.12                    | 3                                   | 0.18                    | 1                                | 0.06                     |
| TOTAL EFI                                 |          |              |                                                              | 0.13                             | 0.39                                 |                                | 1.18                  |                                  | 0.85                    |                                     | 1.39                    |                                  | 0.97                     |
| EFE (Nuestro PSOal)                       |          |              |                                                              |                                  |                                      |                                |                       |                                  |                         |                                     |                         |                                  |                          |
| OPORTUNIDADES del Producto/Servicio/Marca |          |              |                                                              | % de Mejora por las PDC (101h)   | % de Mejora ajustado por EM_IDP_AD=% | valor ajustado o EM_IDP_AD= VA | valor ponderado= VA*% | valor ajustado o EM_IDP_AD= VAE1 | valor ponderado= VAE1*% | valor ajustado o EM_IDP_AD= VAE2* % | valor ponderado= VAE2*% | valor ajustado o EM_IDP_AD= VAE3 | valor ponderado= VAE3* % |
| Voz del Consumidor                        | Producto | Atributo     | Característica                                               |                                  |                                      |                                |                       |                                  |                         |                                     |                         |                                  |                          |
|                                           |          | Peso         | Ultraligero                                                  | 0.03                             | 0.09                                 | 3                              | 0.27                  | 2                                | 0.18                    | 3                                   | 0.27                    | 2                                | 0.18                     |
| Voz de la Marca                           | Marca    | Diseño       | Curvo                                                        | 0.04                             | 0.12                                 | 3                              | 0.36                  | 1                                | 0.12                    | 3                                   | 0.36                    | 1                                | 0.12                     |
|                                           |          | Objetiva     | Responsabilidad Social Certificada                           | 0.01                             | 0.03                                 | 3                              | 0.09                  | 1                                | 0.03                    | 3                                   | 0.09                    | 1                                | 0.03                     |
| AMENAZAS del Producto/Servicio/Marca      |          |              |                                                              | % de Mejora por las PDC (101h)   | % de Mejora ajustado por EM_IDP_AD=% | valor ajustado o EM_IDP_AD= VA | valor ponderado= VA*% | valor ajustado o EM_IDP_AD= VAE1 | valor ponderado= VAE1*% | valor ajustado o EM_IDP_AD= VAE2* % | valor ponderado= VAE2*% | valor ajustado o EM_IDP_AD= VAE3 | valor ponderado= VAE3* % |
| Voz del Consumidor                        | Producto | Atributo     | Característica                                               |                                  |                                      |                                |                       |                                  |                         |                                     |                         |                                  |                          |
|                                           |          | Tecnología   | Presencia última Generación 10 Core                          | 0.05                             | 0.15                                 | 4                              | 0.61                  | 3                                | 0.45                    | 3                                   | 0.45                    | 2                                | 0.30                     |
| Voz de la Marca                           | Marca    | Objetiva     | PdC sobre las Alianzas y Fusiones del Competidor más cercano | 0.05                             | 0.15                                 | 3                              | 0.45                  | 2                                | 0.30                    | 3                                   | 0.45                    | 2                                | 0.30                     |
|                                           |          | Subjetiva    | Deseo con Enfoque Difuso                                     | 0.02                             | 0.06                                 | 4                              | 0.24                  | 2                                | 0.12                    | 2                                   | 0.12                    | 2                                | 0.12                     |
| TOTAL EFE                                 |          |              |                                                              | 0.2                              | 0.61                                 |                                | 2.03                  |                                  | 1.21                    |                                     | 1.76                    |                                  | 1.06                     |
| TOTAL EFI-EFE                             |          |              |                                                              | 0.33                             | 1.00                                 |                                | 3.21                  |                                  | 2.06                    |                                     | 3.15                    |                                  | 2.03                     |

FIGURA 110

Esta matriz identifica los principales competidores de la compañía a nivel así como sus fortalezas y debilidades particulares en relación al **PSOal** con la posición estratégica de una firma muestran. En los casos **MPC** y **EFE** las ponderaciones y las puntuaciones ponderadas totales tienen el mismo significado. Sin embargo, los factores críticos de éxito en una **MPC** incluyen tantas cuestiones internas como externas; por lo siguiente, las calificaciones se refieren a las fortalezas y debilidades, donde **4= fortaleza principal, 3= fortaleza menor, 2=debilidad menor y 1= debilidad principal**. A diferencia de lo que ocurre en la matriz **EFE**, en la **MPC** los actores críticos de éxito no están agrupados en oportunidades y amenazas. En la **MPC** las calificaciones y las puntuaciones ponderadas totales para las compañías rivales puede ser comparadas contra la compañía muestra. Este análisis comparativo arroja importante información estratégica interna. Evite asignar las mismas calificaciones a las compañías incluidas en su **MCP**. Para realizarlo, se toman en cuenta las siguientes **subpartes**:

**4.5.1.-Subparte selección datos EFI:** selección de datos de atributos y características de productos y servicios (**voz del consumidor** ) así como de la marca objetiva y subjetiva (**voz de la mercadotecnia** ), % de mejoras propuestas por las **PdC** (101h), agrupados en los que los **EM\_IDP\_AD** consideren estratégicos mercadotécnicamente del **PSOal** de la firma. Estos datos deben provenir de las matrices de evaluación de factores internos (**EFI**) y de las percepciones de la competencia. Esto es elemento complementario para determinar la matriz de perfil competitivo. (**MPC**).

**4.5.2.-Subparte Selección Datos EFE:** selección de datos de atributos y características de productos y servicios (voz del consumidor ) así como de la marca objetiva y subjetiva (voz de la mercadotecnia ), % de mejoras propuestas por las **PdC** (101 h), agrupados en los que los **EM\_IDP\_AD** consideren estratégicos mercadotécnicamente del **PSOal** de la firma.. Estos datos deben provenir de las matrices de evaluación de factores externos (**EFE**) y de las percepciones de la competencia. Esto es elemento complementario para determinar la matriz de perfil competitivo. (**MPC**).

**Módulo 109b.-** Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver **Figura 109**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **subpartes**:

5 **4.5.3.-Subparte valor ponderado EFI:** obtención del valor ponderado % de mejora ajustado que asignan los **EM\_IDP\_AD** a lo que consideran evaluación de factores internos (**EFI**) por medio del cálculo: %de Mejora ajustado por **EM\_IDP\_AD**= % de mejora ajustado por las **PdC** (101h) / % de mejora ajustado por las **PdC** Total. El valor total de % mejora ajustado por los **EM\_IDP\_AD** es 1.00 o 100%. El **EM\_IDP\_AD**, asigna valores de **1 a 4** a cada uno de los atributos y características de producto; servicio y marca del **PSOal** y la competencia (**VA**), para ponderarlos a través de la ecuación: valor ponderado= % de mejora ajustado por **EM\_IDP\_AD\* VA** y es base para determinar la matriz de perfil competitivo.(**MPC**).

10

**4.5.4.- Subparte valor ponderado EFE:** obtención del valor ponderado % de mejora ajustado que asignan los **EM\_IDP\_AD** a lo que consideran evaluación de factores externos (**EFE**) por medio del cálculo: % de mejora ajustado por **EM\_IDP\_AD**= % de mejora ajustado por las **PdC** (101h) / % de mejora ajustado por las **PdC** Total. El valor total de % de mejora ajustado por los **EM\_IDP\_AD** es 1.00 o 100%. El **EM\_IDP\_AD**, asigna valores de **1 a 4** a cada uno de los atributos y características de producto; servicio y marca del **PSOal** y la competencia (**VA**), para ponderarlos a través de la ecuación: valor ponderado= %de Mejora ajustado por **EM\_IDP\_AD\* VA** y es base para determinar la matriz de perfil competitivo.(**MPC**).

15

20

- **Módulo 109c.-** Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. (Ver **Figura 109**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes**:

25 **4.5.5.- Definición de matriz de perfil competitivo (MPC).** En la que se despliega de manera visual en pantalla y/o documento impreso, la matriz resultante, con confirmación guardado de datos.

En el ejemplo de la Laptop de la **Figura 110**, se observa la normalización de los datos tanto del **PSOal**, como de lo correspondiente a la competencia del mercado que permite

visualizar cómo se encuentran los diversas características de los productos, servicios y marca posicionados y que tan lejos o cercase encuentra nuestra competencia. La utilidad de la técnica radica en la cuantificación de los **PSOaI**, y su competencia desde un punto de referencia más real. Depende de los **EM\_IDP\_AD**, los criterios base de la toma de decisiones estratégicas de mercadotecnia.

- **Módulo 111a.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. (Ver **Figura 111**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes y subpartes**:

**4.6.-Parte: matriz base de estrategias de mercadotecnia de acción ofensiva (matriz MAXI-MAXI).**(Ver Figura 112 con dtos caso ejemplo)

|                                           |          |           |          |                |                                     |                      | EFI                                       |                                 |                       |                                 |                      |                                 |                      |
|-------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                           |          |           |          |                |                                     |                      | FORTALEZAS del<br>Producto/Servicio/Marca |                                 |                       |                                 |                      |                                 |                      |
|                                           |          |           |          |                |                                     |                      | Voz del Consumidor                        |                                 |                       |                                 | Voz de la<br>Marca   |                                 |                      |
|                                           |          |           |          |                |                                     |                      | Prioridad                                 |                                 |                       |                                 |                      |                                 |                      |
|                                           |          |           |          |                |                                     |                      | 1                                         |                                 | 2                     |                                 | 3                    |                                 |                      |
|                                           |          |           |          |                |                                     |                      | Producto                                  |                                 | Servicio              |                                 | Marca                |                                 |                      |
|                                           |          |           |          |                |                                     |                      | Atributo                                  |                                 |                       |                                 |                      |                                 |                      |
| EFE                                       |          |           |          |                |                                     |                      | Calidad de<br>Materiales                  |                                 | Proceso de<br>entrega |                                 | Subjetiva            |                                 |                      |
| OPORTUNIDADES del Producto/Servicio/Marca |          |           |          |                |                                     |                      | Característica                            |                                 |                       |                                 |                      |                                 |                      |
| Voz del Consumidor                        | Producto | Prioridad | Atributo | Característica | % de mejora por las PdC (101 h) (%) | valor EM_ID P_AD (V) | valor ponderado= %*V                      | Plásticos                       |                       | Correo                          |                      | Deseo                           |                      |
|                                           |          |           |          |                |                                     |                      |                                           | % de mejora por las PdC (101 h) | valor EM_ID P_AD (V)  | % de mejora por las PdC (101 h) | valor EM_ID P_AD (V) | % de mejora por las PdC (101 h) | valor EM_ID P_AD (V) |
|                                           |          |           |          |                |                                     |                      |                                           | 0.02                            | 4                     | 0.02                            | 4                    | 0.03                            | 4                    |
|                                           |          |           |          |                |                                     |                      |                                           | valor ponderado= %*V            |                       | valor ponderado= %*V            |                      | valor ponderado= %*V            |                      |
|                                           |          |           |          |                |                                     |                      |                                           | 0.08                            |                       | 0.08                            |                      | 0.12                            |                      |
|                                           |          | 1         | Peso     | Ultraliger     | 0.03                                | 4                    | 0.12                                      | 0.2                             |                       | 0.2                             |                      | 0.24                            |                      |



|                     |   |          |                                       |      |   |      |      |      |      |
|---------------------|---|----------|---------------------------------------|------|---|------|------|------|------|
|                     |   |          | o                                     |      |   |      |      |      |      |
|                     | 2 | Diseño   | Curvo                                 | 0.04 | 4 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.28 |
| Voz de la<br>Marcas | 3 | Objetiva | Responsabilidad Social<br>Certificada | 0.01 | 4 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |

FIGURA 112

Esta técnica, permite apoyar a los **EM\_IDP\_AD** a generar estrategias de mercadotecnia **ofensivas** con una justificación cuantitativa a partir de **fortalezas y oportunidades** identificadas del **PSOal**. A partir del criterio y experiencia del **EM\_IDO\_AD**, sólo se tomará decisión de aquellas que posean características que sean de especial interés para explotar. Para realizarlo, se toman en cuenta las siguientes subpartes:

**4.6.1.-Subparte selección estratégica por prioridades:** selección estratégica y por prioridades, de datos de atributos y características de productos y servicios (**voz del consumidor**) así como de la marca objetiva y subjetiva (**voz de la mercadotecnia**), % de mejoras propuestas por las **PdC** (101h) así como el valor **EM\_IDP\_AD** de las **fortalezas** (**EFI**) en arreglo matricial con sus similares las consideradas como **oportunidades** (**EFE**). Esto es elemento complementario para determinar la matriz de maximización de fortalezas y oportunidades (**matriz MAXI-MAXI**)

- **Módulo 111b.-**Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver **Figura 111**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes**:

**4.6.2.-Subparte valor ponderado:** obtención del valor ponderado por medio de la ecuación: % de las mejoras por los **PdC** (101h)\* valor asignado por los **EM\_IDP\_AD** (**de 1 baja importancia , a 4 alta importancia**) de los datos de atributos y características de productos y servicios (**voz del consumidor**) así como de la marca objetiva y subjetiva (**voz de la mercadotecnia**), de las **fortalezas** (**EFI**) en arreglo matricial con

sus similares las consideradas como **oportunidades (EFE)**. Esto determina la matriz de maximización de **fortalezas y oportunidades** (matriz **MAXI-MAXI**).

**4.6.3.- Subparte selección de los valores de ponderación:** son los resultados del cruce matricial que el **EM\_IDPO\_AD** considere como los más altos, o los más bajos, o los intermedios como base de la creación de estrategias mercadotécnicas.

**Módulo 111c.-** Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. (Ver **Figura 111**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes partes:

**4.6.4.-Parte: Definición de estrategias de mercadotecnia ofensivas (matriz MAXI-MAXI)** . En la que se despliega de manera visual en pantalla y/o documento impreso, la matriz resultante, con confirmación guardado de datos.

En el ejemplo de la Laptop de la **Figura 112**, se observa que en **EFE** el atributo: diseño, con característica: curva, como producto de la **voz del consumidor** con 0.16 como valor ponderado se cruza en **EFI** con atributo: marca, subjetiva: deseo como marca de la **voz de la mercadotecnia** , con 0.12 y que al sumarse se obtiene 0.28 como el índice más alto. Queda a decisión del **EM\_IDP\_AD**, si toma este valor como referencia, o el más pequeño o el intermedio para realizar los siguientes análisis.

• **Módulo 113a.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. (Ver **Figura 111**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes y subpartes**:

**4.7.-Parte: matriz base de estrategias de mercadotecnia de acción Inmediata (matriz MAXI-MINI).** (Ver **Figura 114** con datos caso ejemplo)

| EFE | EFI                                       |            |                    |
|-----|-------------------------------------------|------------|--------------------|
|     | FORTALEZAS del<br>Producto/Servicio/Marca |            |                    |
|     | Voz del Consumidor                        |            | Voz de la<br>Marca |
|     | Prioridad                                 |            |                    |
|     | 1                                         | 2          | 3                  |
|     | Producto                                  | Servicio   | Marca              |
|     | Atributo                                  |            |                    |
|     | Calidad de                                | Proceso de | Subjetiva          |

|                                      |          |            |                                     |                                                              |                                 |                      | Materiales           |                                 | entrega              |                                 |                      |                                  |                      |
|--------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| AMENAZAS del Producto/Servicio/Marca |          |            |                                     |                                                              |                                 |                      | Característica       |                                 |                      |                                 |                      |                                  |                      |
| Voz del Consumidor                   | Producto | Prioridad  | Atributo                            | Característica                                               | % de mejora por las PdC (101 h) | valor EM_ID P_AD (V) | valor ponderado= %*V | Plásticos                       |                      | Correo                          |                      | Deseo                            |                      |
|                                      |          |            |                                     |                                                              |                                 |                      |                      | % de mejora por las PdC (101 h) | Valor EM_ID P_AD (V) | % de mejora por las PdC (101 h) | valor EM_ID P_AD (V) | % de mejora por las PD C (101 h) | valor EM_ID P_AD (V) |
|                                      |          |            |                                     |                                                              |                                 |                      |                      | 0.02                            | 4                    | 0.02                            | 4                    | 0.03                             | 4                    |
|                                      |          |            |                                     |                                                              |                                 |                      |                      | valor ponderado= %*V            |                      | valor ponderado= %*V            |                      | valor ponderado= %*V             |                      |
|                                      |          |            |                                     |                                                              |                                 |                      |                      | 0.08                            |                      | 0.08                            |                      | 0.12                             |                      |
|                                      | 1        | Tecnología | Presencia última Generación 10 Core | 0.05                                                         | 4                               | 0.2                  | 0.28                 |                                 | 0.28                 |                                 | 0.32                 |                                  |                      |
| Voz de la Marcadotecnía              | Marca    | 2          | Objetiva                            | PdC sobre las Alianzas y Fusiones del Competidor más cercano | 0.05                            | 4                    | 0.2                  | 0.28                            |                      | 0.28                            |                      | 0.32                             |                      |
|                                      |          | 3          | Subjetiva                           | Deseo con Enfoque Difuso                                     | 0.02                            | 4                    | 0.08                 | 0.16                            |                      | 0.16                            |                      | 0.2                              |                      |

FIGURA 114

Esta técnica, permite apoyar a los **EM\_IDP\_AD** a generar estrategias de mercadotencia **de acción inmediata** con una justificación cuantitativa a partir de **fortalezas y amenazas**

5 identificadas del **PSOaI**. A partir del criterio y experiencia del **EM\_IDO\_AD**, sólo se tomará

decisión de aquellas que posean características que sean de especial interés para explotar. Para realizarlo, se toman en cuenta las siguientes subpartes:

**4.7.1.-Subparte selección estratégica por prioridades:** selección estratégica y por prioridades, de datos de atributos y características de productos y servicios (**voz del consumidor**) así como de la marca objetiva y subjetiva (**voz de la mercadotecnia**), % de mejoras propuestas por las **PdC** (101h) así como el valor **EM\_IDP\_AD** de las **fortalezas (EFI)** en arreglo matricial con sus similares las consideradas como **amenazas (EFE)**. Esto es elemento complementario para determinar la **matriz base de estrategias acción inmediata de fortalezas y amenazas (matriz MAXI-MINI)**

- **Módulo 113b.-**Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver **Figura 113**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **subpartes**:

**4.7.2.-Subparte valor ponderado:** obtención del valor ponderado por medio de la ecuación: % de las mejoras por los **PdC** (101h)\* valor asignado por los **EM\_IDP\_AD** (**de 1 baja importancia , a 4 alta importancia**) de los datos de atributos y características de productos y servicios (**voz del consumidor**) así como de la marca objetiva y subjetiva (**voz de la mercadotecnia**), de las **fortalezas (EFI)** en arreglo matricial con sus similares las consideradas como **amenazas (EFE)**. Esto determina la matriz de maximización de **fortalezas y amenazas** (matriz **MAXI-MINI**).

**4.7.3.- Subparte selección de los valores de ponderación:** son los resultados del cruce matricial que el **EM\_IDPO\_AD** considere como los más altos, o los más bajos, o los intermedios como base de la creación de estrategias mercadotécnicas.

- **Módulo 113c.-**Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. (Ver **Figura 111**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes partes:

**4.7.4.-Parte: definición de estrategias de mercadotecnia acción inmediata (matriz MAXI-MINI) .** En la que se despliega de manera visual en pantalla y/o documento impreso, la matriz resultante, con confirmación guardado de datos.

En el ejemplo de la Laptop de la **Figura 114**, se observa que en **EFE** el atributo: tecnología, con característica: presencia última generación 10 core, como producto de la **voz del consumidor** con 0.2 como valor ponderado se cruza en **EFI** con atributo: marca, subjetiva: deseo como marca de la **voz de la mercadotecnia** , con 0.12 y que al sumarse se obtiene 0.32 como el índice más alto. Queda a decisión del **EM\_IDP\_AD**, si toma este valor como referencia, o el más pequeño o el intermedio para realizar los siguientes análisis o agrega incluso otros como el caso que se observa en la misma **Figura 114**, donde se observa que en **EFE** el atributo: objetiva con característica: **PdC** sobre las Alianzas y Fusiones del Competidor más cercano, como marca de la **voz de la mercadotecnia** con 0.2 como valor ponderado se cruza en **EFI** con atributo: marca, subjetiva: deseo como marca de la **voz de la mercadotecnia** , con 0.12 y que al sumarse, también se obtiene 0.32 como el índice más alto. Como se aprecia, en el ejemplo el **EM\_IDP\_AD** toma de referencia los dos casos.

- **Módulo 115a.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. (Ver **Figura 115**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes y subpartes:**

**4.8.-Parte: matriz base de estrategias de mercadotecnia de acción adaptativa (matriz MINI-MAXI).** (Ver **Figura 116** con datos caso ejemplo)

|                                           |  |          |                                    |             |          |                | EFI                                        |                      |                      |                                 |                      |                                 |                      |                                 |                      |
|-------------------------------------------|--|----------|------------------------------------|-------------|----------|----------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                           |  |          |                                    |             |          |                | DEBILIDADES del<br>Producto/Servicio/Marca |                      |                      |                                 |                      |                                 |                      |                                 |                      |
|                                           |  |          |                                    |             |          |                | Voz del Consumidor                         |                      |                      |                                 | Voz de la<br>Marca   |                                 |                      |                                 |                      |
|                                           |  |          |                                    |             |          |                | Prioridad                                  |                      |                      |                                 |                      |                                 |                      |                                 |                      |
|                                           |  |          |                                    |             |          |                | 1                                          |                      | 2                    |                                 | 3                    |                                 |                      |                                 |                      |
|                                           |  |          |                                    |             |          |                | Producto                                   |                      | Servicio             |                                 | Marca                |                                 |                      |                                 |                      |
|                                           |  |          |                                    |             |          |                | Atributo                                   |                      |                      |                                 |                      |                                 |                      |                                 |                      |
| EFE                                       |  |          |                                    |             |          |                | Precio                                     |                      | Distribución         |                                 | Objetiva             |                                 |                      |                                 |                      |
| OPORTUNIDADES del Producto/Servicio/Marca |  |          |                                    |             |          |                | Característica                             |                      |                      |                                 |                      |                                 |                      |                                 |                      |
| Voz del Consumidor                        |  | Producto |                                    | Prioridad   | Atributo | Característica | % de mejora por las PdC (101 h)            | valor EM_ID P_AD (V) | valor ponderado= %*V | Costoso                         |                      | Costoso                         |                      | Ética Cuestionable              |                      |
|                                           |  |          |                                    |             |          |                |                                            |                      |                      | % de mejora por las PdC (101 h) | valor EM_ID P_AD (V) | % de mejora por las PdC (101 h) | valor EM_ID P_AD (V) | % de mejora por las PdC (101 h) | valor EM_ID P_AD (V) |
|                                           |  |          |                                    |             |          |                |                                            |                      |                      | 0.02                            | 4                    | 0.02                            | 4                    | 0.02                            | 4                    |
|                                           |  |          |                                    |             |          |                |                                            |                      |                      | valor ponderado= %*V            |                      | valor ponderado= %*V            |                      | valor ponderado= %*V            |                      |
|                                           |  |          |                                    |             |          |                |                                            |                      |                      | 0.08                            |                      | 0.08                            |                      | 0.08                            |                      |
| Voz de la Mercadotecnia                   |  | 1        | Peso                               | Ultraligero | 0.03     | 4              | 0.12                                       | 0.2                  | 0.2                  | 0.2                             |                      |                                 |                      |                                 |                      |
|                                           |  | 2        | Diseño                             | Curvo       | 0.04     | 4              | 0.16                                       | 0.24                 | 0.24                 | 0.24                            |                      |                                 |                      |                                 |                      |
| 3                                         |  | Objetiva | Responsabilidad Social Certificada | 0.01        | 4        | 0.04           | 0.12                                       | 0.12                 | 0.12                 |                                 |                      |                                 |                      |                                 |                      |

FIGURA 116

Esta técnica, permite apoyar a los **EM\_IDP\_AD** a generar estrategias de mercadotecnia **adaptativas** con una justificación cuantitativa a partir de **debilidades y oportunidades** identificadas del **PSOal**. A partir del criterio y experiencia del **EM\_IDO\_AD**, sólo se tomará decisión de aquellas que posean características que sean de especial interés para  
 5 explotar. Para realizarlo, se toman en cuenta las siguientes subpartes:

**4.8.1.-Subparte selección estratégica por prioridades:** selección estratégica y por prioridades, de datos de atributos y características de productos y servicios (**voz del consumidor**) así como de la marca objetiva y subjetiva (**voz de la mercadotecnia**),  
 10 % de mejoras propuestas por las **PdC** (101h) así como el valor **EM\_IDP\_AD** de las **debilidades** (**EFI**) en arreglo matricial con sus similares las consideradas como **oportunidades** (**EFE**). Esto es elemento complementario para determinar la **matriz base de estrategias acción inmediata de debilidades y oportunidades** (**matriz MINI-MAXI**)

15 • **Módulo 115b.-**Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver **Figura 113**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **subpartes**:

**4.8.2.-Subparte valor ponderado:** obtención del valor ponderado por medio de la ecuación: % de las mejoras por los **PdC** (101h)\* valor asignado por los **EM\_IDP\_AD** (**de 1 baja importancia , a 4 alta importancia**) de los datos de atributos y características  
 20 de productos y servicios (**voz del consumidor**) así como de la marca objetiva y subjetiva (**voz de la mercadotecnia**), de las **debilidades** (**EFI**) en arreglo matricial con sus similares las consideradas como **oportunidades** (**EFE**). Esto determina la matriz de maximización de **debilidades y oportunidades** (**matriz MINI-MAXI**).

25 **4.8.3.- Subparte selección de los valores de ponderación:** son los resultados del cruce matricial que el **EM\_IDPO\_AD** considere como los más altos, o los más bajos, o los intermedios como base de la creación de estrategias mercadotécnicas.

• **Módulo 115c.-**Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. (Ver **Figura 111**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes partes:

**4.8.4.-Parte definición de estrategias de mercadotecnia adaptativas (matriz MINI-MAXI):** en la que se despliega de manera visual en pantalla y/o documento impreso, la matriz resultante, con confirmación guardado de datos.

- 5 En el ejemplo de la Laptop de la **Figura 116**, se observa que en **EFE** el atributo: diseño, con característica: curvo, como producto de la **voz del consumidor** con 0.16 como valor ponderado se cruza en **EFI** con atributo: precio, con característica: costosa de la **voz del consumidor**, con 0.08 y que al sumarse se obtiene 0.24 como el índice más alto. Queda a decisión del **EM\_IDP\_AD**, si toma este valor como referencia, o el más pequeño o el
- 10 intermedio para realizar los siguientes análisis o agrega incluso otros como el caso que se observa en la misma **Figura 116**, donde se observa que en **EFE** el atributo:diseño, con característica: curva, como la **voz del consumidor**, con 0.16 como valor ponderado se cruza en **EFI**, consecutivamente con atributo: precio, característica costoso de producto, así como atributo: distribución, característica: costosa de servicio la **voz de la**
- 15 **consumidor**, con 0.08 respectivamente así como atributo: marca objetiva cn característica: ética cuestionable como **voz de la mercadotecnia** con .08 que al sumarse, también se obtiene 0.24 como el índice más alto. Como se aprecia, en el ejemplo el **EM\_IDP\_AD** toma de referencia los tres casos.
- 20 • **Módulo 117a.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. (Ver **Figura 117**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes y subpartes:**
- 4.9.-Parte matriz base de estrategias de mercadotecnia defensivas (Matriz Mini-Mini).** (Ver Figura 118 con datos caso ejemplo)

| EFI                                        |          |                    |
|--------------------------------------------|----------|--------------------|
| DEBILIDADES del<br>Producto/Servicio/Marca |          |                    |
| Voz del Consumidor                         |          | Voz de la<br>Marca |
| Prioridad                                  |          |                    |
| 1                                          | 2        | 3                  |
| Producto                                   | Servicio | Marca              |



|                                      |          |           |           |                                                              |                                 |                      | Atributo             |                                 |                      |                                 |                      |                                 |                      |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| EFE                                  |          |           |           |                                                              |                                 |                      | Precio               |                                 | Distribución         |                                 | Objetiva             |                                 |                      |
| AMENAZAS del Producto/Servicio/Marca |          |           |           |                                                              |                                 |                      | Característica       |                                 |                      |                                 |                      |                                 |                      |
| Voz del Consumidor                   | Producto | Prioridad | Atributo  | Característica                                               | % de mejora por las PdC (101 h) | Valor EM_ID P_AD (V) | valor ponderado= %*V | Costoso                         |                      | Costoso                         |                      | Ética Cuestionable              |                      |
|                                      |          |           |           |                                                              |                                 |                      |                      | % de mejora por las PdC (101 h) | valor EM_ID P_AD (V) | % de mejora por las PdC (101 h) | valor EM_ID P_AD (V) | % de mejora por las PdC (101 h) | valor EM_ID P_AD (V) |
|                                      |          |           |           |                                                              |                                 |                      |                      | 0.02                            | 4                    | 0.02                            | 4                    | 0.02                            | 4                    |
|                                      |          |           |           |                                                              |                                 |                      |                      | valor ponderado= %*V            |                      | valor ponderado= %*V            |                      | valor ponderado= %*V            |                      |
|                                      |          |           |           |                                                              |                                 |                      |                      | 0.08                            |                      | 0.08                            |                      | 0.08                            |                      |
|                                      |          |           |           |                                                              |                                 |                      |                      | 0.28                            |                      | 0.28                            |                      | 0.28                            |                      |
| Voz de la Mercadotecnia              | Marca    | 2         | Objetiva  | PdC sobre las Alianzas y Fusiones del Competidor más cercano | 0.05                            | 4                    | 0.2                  | 0.28                            |                      | 0.28                            |                      | 0.28                            |                      |
|                                      |          | 3         | Subjetiva | Deseo con Enfoque Difuso                                     | 0.02                            | 4                    | 0.08                 | 0.16                            |                      | 0.16                            |                      | 0.16                            |                      |

FIGURA 118

Esta técnica, permite apoyar a los **EM\_IDP\_AD** a generar estrategias de mercadotecnia **defensivas** con una justificación cuantitativa a partir de **debilidades y amenazas** identificadas del **PSOal**. A partir del criterio y experiencia del **EM\_IDO\_AD**, sólo se tomará decisión de aquellas que posean características que sean de especial interés para  
 5 explotar. Para realizarlo, se toman en cuenta las siguientes **subpartes**:

**4.9.1.-Subparte selección estratégica por prioridades:** selección estratégica y por prioridades, de datos de atributos y características de productos y servicios (**voz del consumidor**) así como de la marca objetiva y subjetiva (**voz de la mercadotecnia**), % de  
 10 mejoras propuestas por las **PdC** (101h) así como el valor **EM\_IDP\_AD** de las **debilidades (EFI)** en arreglo matricial con sus similares las consideradas como **amenazas (EFE)**. Esto es elemento complementario para determinar la **matriz de estrategias acción inmediata de debilidades y oportunidades (matriz MINI-MINI)**

15 • **Módulo 117b.-**Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver **Figura 113**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **subpartes**:

**4.9.2.-Subparte valor ponderado:** obtención del valor ponderado por medio de la ecuación: % de las mejoras por los **PdC** (101h)\* valor asignado por los **EM\_IDP\_AD** (**de 1 baja importancia , a 4 alta importancia**) de los datos de atributos y características  
 20 de productos y servicios (**voz del consumidor** ) así como de la marca objetiva y subjetiva (**voz de la mercadotecnia**), de las **debilidades (EFI)** en arreglo matricial con sus similares las consideradas como **amenazas (EFE)**. Esto determina la matriz de maximización de **debilidades y amenazas** (matriz **MINI-MINI**).

25 **4.9.3.- Subparte selección de los valores de ponderación:** son los resultados del cruce matricial que el **EM\_IDPO\_AD** considere como los más altos, o los más bajos, o los intermedios como base de la creación de estrategias mercadotécnicas.

• **Módulo 117c.-**Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. (Ver **Figura**

**111).** El funcionamiento se basa en realizar las siguientes partes:

**4.9.4.-Parte definición de estrategias de mercadotecnia defensivas (matriz MINI-MINI).** En la que se despliega de manera visual en pantalla y/o documento impreso, la matriz resultante, con confirmación guardado de datos.

- 5 En el ejemplo de la Laptop de la **Figura 118**, se observa, como se trató en las **partes 4.6.4, 4.7.4 y 4.8.4**, que los **EM\_IDP\_AD** basados en su criterio, experiencia y conocimiento pueden tomar, como en este caso 6 casillas de cruce, para generar las estrategias y tácticas que le sean útiles para enfrentar su entorno competitivo, como se verá más adelante.

10

**Módulo 100c.-** Tipo de ejecución del módulo: Procesamiento fin aplicación/sesión. (**Ver Figura 100**). El funcionamiento se realiza mediante la ejecución de:

**F.-Sección:** fin de aplicación/sesión

**F.1.-Parte:** aviso ejecución fin de la aplicación y fin de la sesión

15

**Figura 200. Esquema del aparato para el procesamiento de información en la creación de estrategias mercadotécnicas para la toma de decisiones mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV) dentro de un sistema de cómputo.** Esquema que muestra cómo se

- 20 soporta el funcionamiento a través del **aparato**, que contiene el **método DIPSV** dentro de un **sistema** de cómputo. Se destaca que las partes de almacenamiento del aparato y método **(201)** a **(213)**, pertenecen a la **solicitud de patente MX/a/2013/011807** y las partes de almacenamiento **(214)** a **(217)** pertenecen a la solicitud de la presente patente y su algoritmo de ejecución en el cpu, las complementarias y descritas en la presente
- 25 solicitud. Así, siendo explicativos y no limitativos se describen como: unidades de entrada de datos **(201)**, tales como teclados, mouse, dispositivos hardware/software *touch-screen*, etc.; unidad de procesamiento central (CPU) **(202)** de: doble, cuádruple o cantidades superiores de núcleos (RISC, CISC o similares); Unidad central de almacenamiento con características del **PSOal (203)**, basado en discos múltiples o estado sólido; el Programa

de despliegue del formato de carta **DIPSV (204)**, el cual es diseñado en lenguaje C++, C# o equivalente a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina; Unidades de despliegue de datos **(205)**, tales como *displays*: LCD, LED, Plasma, Teléfonos Inteligentes, etc.; unidad impresora de datos **(206)**, del tipo láser o de inyección de tinta; una base de datos

5 voz del consumidor **(207)** que contenga los campos y registros correspondientes a la según el segmento, necesidades, satisfacción de desempeño de los consumidores que se identifique para atender, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido como formato de carta **DIPSV**; una base de datos con costos de manufactura **(208)**, que

10 contenga los campos y registros correspondientes, según el tipo de elementos componentes y sistemas que los agrupen como producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos voz de la mercadotecnia **(209)**, que contenga los campos y registros correspondientes según los

15 atributos y las características del tipo de producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos relación valor precio de los productos del mercado **(210)**, que contenga los campos y registros correspondientes según los atributos y las características del tipo de producto que se identifique como

20 satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos con la proyección de la difusión de la innovación **(211)**, que contenga los campos y registros correspondientes a la *proyección* del producto propuesta desarrollado, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una subrutina, realizada en lenguaje C++, C# o

25 equivalente a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina que contenga el procesamiento de cálculo **(212)** que determine: *la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, mediante el uso del método desarrollo de la Innovación de productos y servicios basado en el valor (DIPSV)*; finalmente, una red de comunicaciones **(213)** LAN, MAN, WAN soportado por fibra óptica, enlaces inalámbricos de baja y alta velocidad; **(214)** base de datos atraktividad de

mercado; **(215)** base de datos evaluación de factores internos/ externos; **(216)** base de datos de perfil competitivo; **(217)** base de datos de matrices **MAXI-MAXI; MINI-MAXI; MAXI-MINI; MINI-MINI.**

5

## DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

La presente invención se entiende con la siguiente referencia de dibujos a través de los  
 10 **esquemas, diagramas de flujo y tablas que se muestran en las diversas figuras** que se encuentran en las figuras anteriormente descritas y que ahora se describen a continuación con independencia. A continuación, se lista y describen de los diagramas de flujo de los procesos del **aparato** y el **método** descritos en cada figura para facilitar la comprensión de la presente invención a través de la **figura 100, figura 200 y sus**  
 15 **derivaciones: módulo, tipo de ejecución del módulo, sección, partes y subpartes:**

**FIGURA 100.-** Es un diagrama de flujo que muestra:

**Módulo 100a.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada /consulta/ borrado de datos, que consta de la **sección, partes y subpartes:**

20 **Sección 0:** menú despliegue carta desarrollo del valor de la innovación **(DIPSV)**, perteneciente a la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, la cual se presenta como **opción 4 dentro** del menú de selección y que conecta con el **módulo 100b.**

**Módulo 100b.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos, , que  
 25 consta de las **partes y subpartes:**

**Sección 4: determinación del posicionamiento competitivo del PSOa**, el cual se compone de las **partes:**

**4.1.-Parte:** matriz de atractividad de mercado (MAM).

**4.2.-Parte:** matriz de evaluación de factores internos (EFI).

**4.3.-Parte: matriz de evaluación de factores externos (EFE).**

**4.4.-Parte: mapa de evaluación de factores internos y externos (IE).**

**4.5.-Parte: matriz de perfil competitivo (MPC).**

5 **4.6.-Parte: matriz base de estrategias de mercadotecnia de acción ofensiva (matriz MAXI-MAXI).**

**4.7.-Parte: matriz base de estrategias de mercadotecnia de acción inmediata (matriz MAXI-MINI).**

**4.8.-Parte: matriz base de estrategias de mercadotecnia de acción adaptativa (matriz MINI-MAXI).**

10 **4.9.-Parte: matriz base de estrategias de mercadotecnia de acción defensiva (matriz MINI-MINI).**

**Módulo 100c.-** Tipo de ejecución del módulo: Procesamiento fin aplicación/sesión. , que consta de la **sección y parte:**

**F.-Sección:** fin de aplicación/sesión.

15 **F.1.-Parte:** aviso ejecución fin de la aplicación y fin de la sesión.

**FIGURA 101.-** Diagrama de Flujo Matriz de Atractividad de Mercado. (**MAM**).

**Módulo 101a.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos, que consta de las **partes y subpartes:**

20 **4.1.-Parte: Matriz de Atractividad de Mercado (MAM).**

**4.1.1.-Subparte:** Selección de Datos

**4.1.2.-Subparte:** Selección de Datos Fuerzas Principales

**Módulo 101b.-** Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos, que consta de las **subpartes:**

25 **4.1.3.-Subparte:** Nivel de Atractividad

**4.1.4.-Subparte:** Índice Total de Atractividad

**Módulo 101c.-** Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos, que consta de las **partes:**

**4.1.5.-Parte:** Atractividad de Mercado.

**FIGURA 102.-** Tabla ejemplo de **Matriz de Atractividad de Mercado (MAM)**.

**FIGURA 103.-** Diagrama de Flujo de Evaluación de Factores Internos (**EFI**).

5 **Módulo 103a.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos, que consta de las **partes y subpartes**:

**4.2.-Parte matriz de evaluación de factores internos (EFI).**

**4.2.1.-Subparte:** Selección de Datos **EFI fortalezas**.

**4.2.2.-Subparte:** Selección de Datos **EFI debilidades**.

10 **Módulo 103b.-** Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos, , que consta de las **subpartes**:

**4.2.3.-Subparte:** Valor Ponderado **EFI fortalezas**.

**4.2.4.-Subparte:** Valor Ponderado **EFI debilidades**.

**Módulo 103c.-** Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos, que consta de la **parte**:

**4.2.5.-Parte:** Evaluación de Factores Internos (**EFI**).

**FIGURA 104.-** Tabla ejemplo de Evaluación de Factores Internos (**EFI**).

20 **FIGURA 105.-** Diagrama de Flujo de Evaluación de Factores Externos (**EFE**).

**Módulo 105a.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos, que consta de las **partes y subpartes**:

**4.3.-Parte:** mapa de evaluación de factores externos (**EFE**).

**4.3.1.-Subparte:** Selección de Datos **EFE Oportunidades**.

25 **4.3.2.- Subparte:** Selección de Datos **EFE Amenazas**.

**Módulo 105b.-** Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos, que consta de las **subpartes**:

**4.3.3.-Subparte:** Valor Ponderado **EFE Oportunidades**.

**4.3.4.-Subparte:** Valor Ponderado **EFE Amenazas**.

**Módulo 105c.-Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos,** que consta de las **partes:**

**4.3.5.-Parte:** Evaluación de factores externos (**EFE**).

5 **FIGURA 106.-** Tabla ejemplo de evaluación de factores externos (**EFE**).

**FIGURA 107.-** Diagrama de Flujo de evaluación de factores internos-externos (**IE**).

**Módulo 107a.-Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos,** que consta de las **partes y subpartes:**

10 **4.4.-Parte: Mapa de evaluación de factores internos y externos (IE).**

**4.4.1.-Subparte:** Valor Ponderado Fortalezas/ Debilidades.

**4.4.2.-Subparte:** Suma Valor Ponderado Fortalezas-Debilidades.

**4.4.3.- Subparte:** Coordenadas **EFI-EFE** para Mapeo **IE:**

15 **Módulo 107b.-Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos,** que consiste en la parte:

**4.4.4.-Parte:** Evaluación de Factores Internos y Externos (**IE**).

**FIGURA 108.-** Tabla ejemplo de Evaluación de Factores Internos-Externos (**IE**).

20

**FIGURA 109.-** Diagrama de flujo de matriz de perfil competitivo (**MPC**).

**Módulo 109a.-Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos,** que consiste en las siguientes **partes y subpartes:**

**4.5.-Parte matriz de perfil competitivo (MPC).**

25 **4.5.1.-Subparte:** Selección Datos **EFI**

**4.5.2.-Subparte:** Selección Datos **EFE**

**Módulo 109b.-Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.** Que consiste en las subpartes:

**4.5.3.-Subparte:** Valor ponderado **EFI**.



**4.5.4.-Subparte: Valor ponderado EFE.**

**Módulo 109c.-**Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos, que consiste en las **parte:**

5 **4.5.5.-Parte: Definición de matriz de perfil competitivo (MPC).**

**FIGURA 110.-** Tabla ejemplo matriz de perfil competitivo (**MPC**).

10 **FIGURA 111.-** Diagrama de flujo estrategias de mercadotecnia ofensivas (matriz **MAXI-MAXI**).

**Módulo 111a.-**Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. El cual consiste en las **partes y subpartes:**

**4.6.-Parte base matriz de estrategias de mercadotecnia de acción ofensiva (matriz MAXI-MAXI)**

15 **4.6.1.-Subparte:** Selección Estratégica por Prioridades.

**Módulo 111b.-** Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. El cual consiste en las siguientes subpartes:

**4.6.2.-Subparte:** Valor Ponderado

**4.6.3.- Subparte: Selección de los valores de ponderación**

20 **Módulo 111c.-**Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. La cual consiste en la **parte:**

**4.6.4.-Parte:** Definición de Estrategias de Mercadotecnia Ofensivas (matriz **MAXI-MAXI**).

25 **FIGURA 112.-** Tabla ejemplo Estrategias de Mercadotecnia Ofensivas (matriz **MAXI-MAXI**).

**FIGURA 113.-** Diagrama de Flujo Estrategias de Mercadotecnia Acción Inmediata (matriz **MAXI-MINI**).

**Módulo 113a.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. El cual consiste en las siguientes **parte** y **subparte**:

**4.7.-Parte matriz base de estrategias de mercadotecnia de acción inmediata (matriz MAXI-MINI)**

5           **4.7.1.- Subparte:** Selección Estratégica por Prioridades

**Módulo 113b.-** Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. El cual consiste en las subpartes.

**4.7.2.-Subparte: valor ponderado**

**4.7.3.- Subparte: selección de los valores de ponderación**

10

**FIGURA 114.-** Tabla ejemplo estrategias de mercadotecnia acción inmediata (matriz MAXI-MINI).

**Módulo 113c.-** Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. El cual consiste en la siguiente **parte**:

15           **4.7.4.-Parte:** Definición de estrategias de mercadotecnia de acción inmediata (matriz **MAXI-MINI**).

**FIGURA 115.-** Diagrama de flujo de estrategias de mercadotecnia Adaptativas (matriz MINI-MAXI).

20   **Módulo 115a.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. El cual consiste en las siguientes **partes** y **subpartes**:

**4.8.-Parte: matriz base de estrategias de mercadotecnia de acción adaptativa (matriz MINI-MAXI).**

**4.8.1.- Subparte:** Selección Estratégica por Prioridades

25   **Módulo 115b.-** Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. El cual consiste en las siguientes subpartes:

**4.8.2.-Subparte:** valor ponderado.

**4.8.3.- Subparte:** Selección de los valores de ponderación.

**Módulo 115c.**-Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. El cual consiste en la siguiente parte:

**4.8.4.-Parte: Definición de estrategias de mercadotecnia adaptativas (matriz MINI-MAXI)**

5

**FIGURA 116.-** Tabla ejemplo estrategias de mercadotecnia adaptativas (matriz **MINI-MAXI**).

**FIGURA 117.-** Diagrama de flujo estrategias de mercadotecnia defensivas (matriz **MINI-MINI**).

10

**Módulo 117a.**-Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. El cual consiste en las siguientes **partes y subpartes**:

**4.9.-Parte matriz base de estrategias de mercadotecnia de acción defensivas (matriz MINI-MINI).**

15

**4.9.1.- Subparte:** Selección Estratégica por Prioridades.

**Módulo 117b.**-Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. El cual consiste en las siguientes subpartes:

**4.9.2.-Subparte:** valor ponderado.

**4.9.3.-Subparte:** selección de los valores de ponderación.

20

**Módulo 117c.**-Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. El cual consiste en la siguiente parte:

**4.9.4.-Partes** Definición de estrategias de mercadotecnia defensivas (matriz **MINI-MINI**).

25

**FIGURA 118.-** Tabla ejemplo estrategias de mercadotecnia defensivas (matriz **MINI-MINI**).

**FIGURA 119.-**Valores sugeridos para la Matriz IE

**FIGURA 200.-** Esquema del aparato para el procesamiento de información en la creación de estrategias mercadotécnicas para la toma de decisiones mediante el método de

30

desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (**DIPSV**) dentro de un sistema de cómputo.

## 5 RECOMENDACIONES PARA LA MEJOR EJECUCIÓN DE LA INVENCIÓN

La ejecución del **método y aparato para el procesamiento de información en la determinación del posicionamiento competitivo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor**, permite a los **EM\_IDP\_AD**, generar alternativas que son evaluadas cualitativa y cuantitativamente para justificar la toma de decisiones de un **PSOal** y el resto de la competencia. Para su mejor desempeño se sugiere:

**1.-**Adaptarlo a la solicitud de patente **Mx/a/2013/011807 de Mejía**, para obtener los atributos , características de productos, servicio (**voz del consumidor** ), marca (**voz de la mercadotecnia** ), elementos , sistema , procesos , comercialización y organización (**características del PSOal** ), que impactan a la firma por la introducción al mercado de la propuesta del **PSOal** y aprovechar el partir de la información recopilada.

**2.-**Conocer de forma anticipada, por medio de la vigilancia tecnológica, los atributos , características de productos, servicio (**voz del consumidor** ), marca (**voz de la mercadotecnia** ) de la competencia, así como los problemas e implicaciones de sus elemento , sistema , proceso , comercialización y organización (**características del PSOal** ), que impactan a la firma competidora

**3.-** Con el punto 2 cubierto, es posible generar alternativas más precisas para la mejora del **PSOal** propuesto, identificando además, las estrategias y tácticas vigentes para depurarlas asignando metas o tácticas específicas por responsable.

## ALTERNATIVAS DE USO DE LA INVENCION

La ejecución del **método y aparato para el procesamiento de información en la determinación del posicionamiento competitivo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor**, permite a los EM\_IDP\_AD:

1. A partir de la solicitud de patente **Mx/a/2013/011807 de Mejía**, es posible generar de forma sistemática y estructurada mayor cantidad de atributos , características de productos, servicio (**voz del consumidor** ), marca (**voz de la mercadotecnia** ) así como identificar Características del producto objetivo a innovar (**características del PSOal** ), que impactan a la firma por la introducción al mercado de la propuesta del **PSOal** .
2. Con lo anterior, es posible generar una serie de escenarios más completos sobre los atributos y características del **PSOal** y sus similares de la competencia, base de creación de áreas de vigilancia tecnológica en la firma.
3. Es posible crear una interface que permita valorar económicamente, las estrategias y tácticas mercadotécnicas que el presente **método y aparato** proponen, a fin de estimar costos y riesgos inherentes a las tomas de decisiones mercadotécnicas.

## REIVINDICACIONES

Habiendo descrito suficientemente **mi** invención, que **considero** una novedad en el campo de la generación de estrategias mercadotécnicas para la toma de decisiones en el desarrollo de nuevos productos y servicios. Es complemento a la solicitud de patente **Mx/a/2013/011807 de Mejía**, de donde son obtenidos previamente, los datos de atributo, características de productos, servicios (**voz del consumidor** ), de la marca objetiva y subjetiva (**voz de la mercadotecnia** ) y de los elementos , sistemas , procesos , comercialización y organización (**características del PSOal** ), que impactan a la firma y a los productos, servicios de la competencia, al considerar la introducción de un **PSOal**, al mercado. Por lo tanto, reclamo de **mi** exclusiva propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:

1. Un **aparato** que ejecuta el **método** para el **procesamiento de información para la determinación del posicionamiento competitivo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV)** que comprende las etapas:

a. Un **módulo del aparato** que presenta el tipo de ejecución del módulo: entrada /consulta/ borrado de datos/ procesamiento de datos a nivel **Sección** que despliega el menú de selección despliegue carta desarrollo del valor de la innovación (**DIPSV**) de la solicitud de patente **MX/a/2013/ 011807 de Mejía**. Sin ser limitativo, sugiere como **opción 4** el título: **determinación del posicionamiento competitivo del PSOal**.

b. Un **módulo del aparato**, que despliega para alta, consulta, baja y procesamiento de datos, de:

i. De la **matriz de atraktividad de mercado (MAM)**, que se caracteriza por hacer una revisión de los indicadores de mercado que se requieran confirmar de la introducción del **PSOal**, con los productos y servicios del resto del mercado. Se realiza con el fin de verificar la potencialidad del mercado real y/o potencial.

- 5

ii. De la **matriz de evaluación de factores internos (EFI)**. Son evaluados aquellos factores que se consideran inherentes en el **PSOal**, respecto de sus competidores asignando diversos pesos de ponderación para su cuantificación y cualificación.
- 5

iii. De **matriz de evaluación de factores externos (EFE)**. Son evaluados aquellos factores que se consideran afectan al **PSOal** respecto de sus competidores, asignando diversos pesos de ponderación para su cuantificación y cualificación.
- 10

iv. De **matriz de evaluación de factores internos y externos (IE)**. Es la combinación de los factores **EFI** y **EFE**, a fin de determinar el posicionamiento que guarda nuestro **PSOal**, respecto a un mapa de 9 regiones, de las que se subdivide en 3 áreas representativas: crecer y construir; conservar y mantener; cosechar y enajenar.
- 15

v. De la **matriz perfil competitivo (MPC)**. Esta opción permite verificar cual es posicionamiento competitivo que se obtienen al comparar el **PSOal**, con sus similares del mercado y determinar si las **EFI** o **EFE**, presentan características para atender y balancear.
- 20

vi. De la **matriz de estrategias de mercadotecnia de acción ofensiva (matriz MAXI-MAXI)**. El análisis permite definir estrategias con el objetivo de optimizar las fortalezas y oportunidades del **PSOal**, sobre sus competidores
- 25

vii. De la **matriz de es estrategias de mercadotecnia de acción inmediata (matriz MAXI-MINI)**. El análisis permite definir estrategias con el objetivo de determinar acciones inmediatas a partir de las fortalezas y amenazas del **PSOal**, sobre sus competidores.
- viii. De la **matriz de estrategias de mercadotecnia de acción adaptativa (matriz MINI-MAXI)**. El análisis permite definir estrategias con el objetivo de determinar acciones inmediatas a partir de las debilidades y oportunidades del **PSOal**, sobre sus competidores.

- ix. De la **matriz de estrategias de mercadotecnia de acción defensivas** (matriz **MINI-MINI**). El análisis permite definir estrategias con el objetivo de determinar acciones defensivas a partir de las debilidades y amenazas del PSOal, sobre sus competidores.

5           c. **Un módulo del aparato**, que despliega la decisión de continuar cargando información o cerrar la aplicación y/o la sesión.

2. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la **matriz de atractividad del mercado (MAM)**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

10           a. **La captura de datos** a través de la unidad de entrada de datos, de los componentes que el **EM\_IDP\_AD** considere indicadores clave de atractividad de mercado, clasificados como: dimensiones, factores, importancia relativa (**IR**), nivel de atractividad (**N**), fuerzas principales de atractividad de mercado, peso relativo (**PR**).

15           i. El campo importancia relativa (**IR**), es un conjunto de indicadores que **su suma total es de 1.00**.

ii. El campo nivel de atractividad (**N**), **sin ser limitativo y sólo ejemplificativo**, se sugiere asignarlo en **6 niveles** donde: **nivel 0.-Nada atractivo; 1.-Medianamente No atractivo ; 2.-Poco No atractivo nivel 3.-Ni atractivo/Ni No atractivo; nivel 4.-Poco atractivo; nivel 5.-Medianamente atractivo; nivel 6.-Totalmente atractivo**.

20

iii. El peso relativo (**PR**), corresponde a ponderación que los **EM\_IDP\_AD** asignan a las dimensiones como subtotales y definidas como **fuerzas principales de atractividad de mercado. Su suma total es de 1.00**

25           b. **El cálculo y reporte del nivel de atractividad (NA)**, el cual corresponde a la ecuación:  **$NA=IR*N*100$** , aplicado a cada una de las dimensiones así como su suma parcial.

c. **El cálculo y reporte del nivel de atractividad por dimensión NA (A/B/C)**, el cual proviene de la suma parcial de las dimensiones



- d. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el formato de **matriz de atractividad de mercado**.
- e. Todos los incisos arriba referidos, se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento **en su partición de bases de datos atractividad de mercado**;
- f. Todo lo anterior presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de la solicitud de patente **MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, que la presente solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.

- 5
- 10 3. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1, caracterizado por la matriz de evaluación de factores internos (EFI)**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:
- a. La captura de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia** .
  - b. La captura de datos mencionada, se le asocia el campo **% de mejora por las PdC (101h)** asignados por los **EM\_IDP\_ADs** y provenientes conforme a la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, suman en total 1.00.
  - c. La captura de datos mencionada, se le asocia un nivel del campo **Valor EM\_IDP\_AD** asignados por los **EM\_IDP\_ADs**. Así, sin ser limitativo pero si ejemplificativo, con niveles sugiere asignarlo en **6 niveles** donde: **nivel 0.- Nada atractivo; 1.-Medianamente No atractivo ; 2.-Poco No atractivo nivel 3.-Ni atractivo/Ni No atractivo; nivel 4.-Poco atractivo; nivel 5.- Medianamente atractivo; nivel 6.-Totalmente atractivo.**
  - d. El cálculo y reporte del Valor ponderado resultado de la ecuación: campo Valor ponderado= **% de mejora por las PdC (101h) \* Valor EM\_IDP\_AD**
- 15
- 20
- 25

e. La captura de datos mencionada, es clasificada por el **EM\_IDP\_AD** en **fortalezas y debilidades del PSOal**.

f. La captura de datos mencionada se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición **base de datos de evaluación de factores internos/ externos**.

g. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el **formato evaluación de factores internos** y presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, que la presente solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.

4. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la **matriz de evaluación de factores externos (EFE)**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

a. La captura de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia** .

b. La captura de datos mencionada, se le asocia el campo **% de mejora por las PdC (101h)** asignados por los **EM\_IDP\_ADs** y provenientes conforme a la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, suman en total 1.00.

c. La captura de datos mencionada, se le asocia un nivel del campo **Valor EM\_IDP\_AD** asignados por los **EM\_IDP\_ADs**. Así, sin ser limitativo pero si ejemplificativo, con niveles sugiere asignarlo en **6 niveles donde: nivel 0.- Nada atractivo; 1.-Medianamente No atractivo ; 2.-Poco No atractivo nivel 3.-Ni atractivo/Ni No atractivo; nivel 4.-Poco atractivo; nivel 5.- Medianamente atractivo; nivel 6.-Totalmente atractivo.**

- d. El cálculo y reporte del Valor ponderado resultado de la ecuación: **Valor ponderado= % de mejora por las PdC (101h) \* Valor EM\_IDP\_AD**
- e. La captura de datos mencionada, es clasificada por el **EM\_IDP\_AD** en fortalezas y debilidades del **PSOal**.
- 5 f. La captura de datos mencionada se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición **base de datos de evaluación de factores internos/ externos**.
- g. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el formato evaluación de factores internos y presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de la  
10 **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, que la presente solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.
- 5. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1, la reivindicación 3 y la**  
15 **reivindicación 4** caracterizado por el **mapa de evaluación de factores internos y externos (IE)**., que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:
  - a. **La recopilación** de los resultados de las sumas parciales de calcular el campo Valor ponderado del valor de evaluación de factores internos (**EFI**), **proveniente en conformidad con la reivindicación 3**.
  - 20 b. **La recopilación** de los resultados de las sumas parciales de calcular el campo Valor ponderado del valor de evaluación de factores externos (**EFE**), **proveniente en conformidad con la reivindicación 4**.
  - c. Se conjuntan ambos resultados en la forma (**EFI,EFE**)
    - 25 i. Matriz **EFI, sin ser limitativos pero sí ejemplificativos**, se sugiere considerar los siguientes valores totales:
      - 1. 0.01-1.99.-Débil
      - 2. 2.00-2.99.-Promedio
      - 3. 3.00-4.00.-Sólido

- ii. Matriz **EFE**, sin ser limitativos pero sí ejemplificativos, se sugiere considerar los siguientes valores totales:

1. 0.01-1.99.-Bajo
2. 2.00-2.99.-Medio
3. 3.00-4.00.Alto

- d. Se determina la estrategia global de la firma a seguir, **ubicándola en una de las 9 regiones del mapa evaluación de factores internos y externos (IE).**

**Área I-II-IV.-Crecer y construir; Área III-V-VII.- Conservar y mantener**

**Área VI-VIII-IX.-Cosechar y enajenar**

- e. La captura de datos mencionada se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición base de datos de evaluación de factores internos/ externos.

- f. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el formato evaluación de factores internos y presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, que la presente solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.

6. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1, caracterizado por la matriz de posicionamiento competitivo (MPC)**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- a. La captura de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFI** por los **EM\_IDP\_AD**, como los más relevantes tomando en cuenta: el **Valor Ponderado, provenientes en conformidad con la reivindicación 3**. Se sugiere a manera ejemplificativa mas no limitativa **escoger**

los valores más altos de tres, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFI** por los **EM\_IDP\_AD**.

b. Los **EM\_IDP\_AD** capturan datos a través de la unidad de entrada de datos y asignan su evaluación al campo **Valor Ajustado EM\_IDP\_AD**, tanto del **PSOal** como de los productos de la competencia por cada atributo y característica de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFI**. Sin ser limitativos pero sí ejemplificativos, los valores sugeridos a asignar como **Valor Ajustado EM\_IDP\_AD** son **4 niveles donde: nivel 1.-Nada atractivo; 2.-Poco atractivo 3.-Medianamente atractivo; 4.-Totalmente atractivo**.

c. La captura de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFE** por los **EM\_IDP\_AD**, como los más relevantes tomando en cuenta: el campo **Valor Ponderado, provenientes en conformidad con la reivindicación 4**. Se sugiere a manera ejemplificativa mas no limitativa **escoger los valores más altos de tres**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFE** por los **EM\_IDP\_AD**.

d. Los **EM\_IDP\_AD** capturan datos a través de la unidad de entrada de datos y asignan su evaluación al campo **Valor Ajustado EM\_IDP\_AD**, tanto del **PSOal**

como de los productos de la competencia por cada atributo y característica de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFE**. Sin ser limitativos pero sí ejemplificativos, los valores sugeridos a asignar como **Valor Ajustado EM\_IDP\_AD** son **4 niveles donde: nivel 1.-Nada atractivo; 2.-Poco atractivo 3.-Medianamente atractivo; 4.-Totalmente atractivo.**

- e. El cálculo y reporte del campo **% de mejora ajustado por EM\_IDP\_AD**=% del **PSOal** por cada atributo y característica de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados tanto **EFI** se realiza mediante la ecuación: **% de mejora por las PDC (101h) / suma % de mejora por las PDC (101h), proveniente en conformidad con la reivindicación 3.** Se destaca que el campo **suma % de mejora por las PDC (101h)**, es **1.00**.
- f. El cálculo y reporte del campo **Valor Ponderado** del **PSOal** por cada atributo y característica de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFI**, por medio de la ecuación: **% de mejora ajustado por EM\_IDP\_AD\* Valor Ajustado EM\_IDP\_AD**.
- g. El cálculo y reporte del campo **Valor Ponderado** de la **competencia** por cada atributo y característica de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFI**, por medio de la ecuación: **% de mejora ajustado por EM\_IDP\_AD del PSOal\* Valor Ajustado EM\_IDP\_AD**.
- h. El cálculo y reporte del campo **% de mejora ajustado por EM\_IDP\_AD**=% de los **productos de la competencia** por cada atributo y característica de

productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia** , que son considerados tanto **EFI** se realiza mediante la ecuación: **% de mejora por las PDC (101h) / suma % de mejora por las PDC (101h), proveniente en conformidad con la reivindicación 3.**

i. El cálculo y reporte del campo **% de mejora ajustado por EM\_IDP\_AD=%** tanto del **PSOal** como de los productos de la competencia por cada atributo y característica de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia** , que son considerados tanto **EFE** se realiza mediante la ecuación: **% de mejora por las PDC (101h) / suma % de mejora por las PdC (101h), proveniente en conformidad con la reivindicación 4.** Se destaca que el campo **suma % de mejora por las PDC (101h), es 1.00.**

j. El cálculo y reporte del campo **% de mejora ajustado por EM\_IDP\_AD=%** de los **productos de la competencia** por cada atributo y característica de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia** , que son considerados tanto **EFI** se realiza mediante la ecuación: **% de mejora por las PdC (101h) / suma % de mejora por las PDC (101h), proveniente en conformidad con la reivindicación 4.**

k. El cálculo y reporte del campo **Valor Ponderado del PSOal** por cada atributo y característica de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFE**, por medio de la ecuación: **% de mejora ajustado por EM\_IDP\_AD\* Valor Ajustado EM\_IDP\_AD.**

l. El cálculo y reporte del campo **Valor Ponderado de la competencia** por cada atributo y característica de productos y servicios agrupados como voz del

consumidor , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como voz de la mercadotecnia , que son considerados **EFE**, por medio de la ecuación: **% de mejora ajustado por EM\_IDP\_AD del PSOaI\* Valor Ajustado EM\_IDP\_AD.**

- 5 m. El cálculo y reporte de los campos **Valor Ponderado** de **PSOaI** y la competencia por cada atributo y característica de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia** , que son considerados **EFE y EFI** mediante la ecuación sumatoria total. Sin ser limitativo y sólo ejemplificativo, la comparación de las empresas confirma que mientras más cercano a 4, mayores posibilidades de éxito competitivo.
- 10 n. La captura de datos mencionada se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su **partición base de datos de perfil competitivo.**
- 15 o. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el formato **perfil competitivo** presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, que la presente solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.
- 20 7. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1, con la reivindicación 3 y con la reivindicación 4, caracterizado matriz de estrategias de mercadotecnia de acción ofensiva** (matriz **MAXI-MAXI**)., que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:
  - 25 a. La recopilación de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia** , que son considerados **EFI (fortalezas)** por los **EM\_IDP\_AD**, como los más relevantes



tomando en cuenta: el campo **% de mejora por las PDC (101h)**, el campo **Valor EM\_IDP\_AD** y el campo **Valor Ponderado** provenientes en **conformidad con la reivindicación 3**. Se sugiere a manera ejemplificativa mas no limitativa **escoger los valores más altos de tres**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFI (fortalezas)** por los **EM\_IDP\_AD**.

b. La recopilación de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFE (oportunidades)** por los **EM\_IDP\_AD**, como los más relevantes tomando en cuenta: el campo **% de mejora por las PDC (101h)**, el campo **Valor EM\_IDP\_AD** y el campo **Valor Ponderado**. Se sugiere a manera ejemplificativa mas no limitativa **escoger los valores más altos de tres**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFE (oportunidades)** por los **EM\_IDP\_AD**.

c. El cálculo y reporte del cruce matricial, con la ecuación: **Valor Ponderado cruce matricial = Valor Ponderado EFI (fortalezas)+Valor Ponderado EFE (oportunidades) +** de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFI (fortalezas)** así como **EFE (oportunidades)**.

- d. Sin ser limitativo y sí ejemplificativo, se sugiere tomar aquellos casos con el campo **Valor Ponderado cruce matricial** más alto como representativos, para la generación de estrategias de mercadotecnia.
  - e. La captura de datos mencionada se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su **partición base de datos de matriz MAXI-MAXI**
  - f. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el formato **perfil competitivo** presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, que la presente solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.
8. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1, con la reivindicación 3 y con la reivindicación 4, caracterizado matriz de estrategias de mercadotecnia de acción inmediata** (matriz **MAXI-MINI**)., que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:
- a. La recopilación de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia** , que son considerados **EFI (fortalezas)** por los **EM\_IDP\_AD**, como los más relevantes tomando en cuenta: el campo **% de mejora por las PDC (101h)**, el campo **Valor EM\_IDP\_AD** y el campo **Valor Ponderado** provenientes en conformidad con la reivindicación 3. Se sugiere a manera ejemplificativa mas no limitativa **escoger los valores más altos de tres**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia** , que son considerados **EFI (fortalezas)** por los **EM\_IDP\_AD**.

- b. La recopilación de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia** , que son considerados **EFE (amenazas)** por los **EM\_IDP\_AD**, como los más relevantes tomando en cuenta: el campo **% de mejora por las PDC (101h)**, el campo **Valor EM\_IDP\_AD** y el **campo Valor Ponderado**. Se sugiere a manera ejemplificativa mas no limitativa **escoger los valores más altos de tres**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia** , que son considerados **EFE (amenazas)** por los **EM\_IDP\_AD**.
- c. El cálculo y reporte del cruce matricial, con la ecuación: **valor ponderado cruce matricial = valor ponderado EFI (fortalezas)+valor ponderado EFE (amenazas)** + de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia** , que son considerados **EFI (fortalezas)** así como **EFE (amenazas)**.
- d. Sin ser limitativo y sí ejemplificativo, se sugiere tomar aquellos casos con el campo **valor ponderado cruce matricial** más alto como representativos, para la generación de estrategias de mercadotecnia.
- e. La captura de datos mencionada se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su **partición base de datos de matriz MAXI-MINI**
- f. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el formato **matriz MAXI-MINI** presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de la **solicitud de**

**patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, que la presente solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.

9. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1, con la reivindicación 3 y con la reivindicación 4, caracterizado matriz de estrategias de mercadotecnia de acción adaptativa** (matriz **MINI-MAXI**)., que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

a. La recopilación de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia** , que son considerados **EFI (debilidades)** por los **EM\_IDP\_AD**, como los más relevantes tomando en cuenta: el campo **% de mejora por las PdC (101h)**, el campo **valor EM\_IDP\_AD** y el campo **valor ponderado** provenientes en conformidad con la **reivindicación 3**. Se sugiere a manera ejemplificativa mas no limitativa **escoger los valores más altos de tres**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia** , que son considerados **EFI (debilidades)** por los **EM\_IDP\_AD**.

b. La recopilación de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor** , así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia** , que son considerados **EFE (oportunidades)** por los **EM\_IDP\_AD**, como los más relevantes tomando en cuenta: el campo **% de mejora por las PdC (101h)**, el campo **valor EM\_IDP\_AD** y el campo **valor ponderado**. Se sugiere a manera ejemplificativa mas no limitativa **escoger los valores más altos de tres**, de los

atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFE (oportunidades)** por los **EM\_IDP\_AD**.

- 5 c. El cálculo y reporte del cruce matricial, con la ecuación: **valor ponderado cruce matricial = valor ponderado EFI (debilidades)+valor ponderado EFE (oportunidades)** + de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFI (debilidades)** así como **EFE (oportunidades)**.
- 10 d. Sin ser limitativo y sí ejemplificativo, se sugiere tomar aquellos casos con el campo **Valor Ponderado cruce matricial** más alto como representativos, para la generación de estrategias de mercadotecnia.
- 15 e. La captura de datos mencionada se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su **partición base de datos de matriz MINI-MAXI**.
- f. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el formato **matriz MINI-MAXI** presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, que la presente solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.
- 20 10. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1, con la reivindicación 3 y con la reivindicación 4, caracterizado matriz de estrategias de mercadotecnia de acción defensiva** (matriz **MINI-MINI**)., que comprende un código programa fuente que hace
- 25 que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:
  - a. La recopilación de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y

marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFI (debilidades)** por los **EM\_IDP\_AD**, como los más relevantes tomando en cuenta: el campo **% de mejora por las PDC (101h)**, el campo **Valor EM\_IDP\_AD** y el campo **Valor Ponderado** provenientes en conformidad con la reivindicación 3. Se sugiere a manera ejemplificativa mas no limitativa **escoger los valores más altos de tres**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFI (debilidades)** por los **EM\_IDP\_AD**.

b. La recopilación de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFE (amenazas)** por los **EM\_IDP\_AD**, como los más relevantes tomando en cuenta: el campo **% de mejora por las PDC (101h)**, el campo **valor EM\_IDP\_AD** y el **campo valor ponderado**. Se sugiere a manera ejemplificativa mas no limitativa **escoger los valores más altos de tres**, de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de la mercadotecnia**, que son considerados **EFE (amenazas)** por los **EM\_IDP\_AD**.

c. El cálculo y reporte del cruce matricial, con la ecuación: **valor ponderado cruce matricial = valor ponderado EFI (debilidades)+valor ponderado EFE (amenazas) +** de los atributos y características de productos y servicios agrupados como **voz del consumidor**, así como los atributos y características de la marca objetiva y marca subjetiva agrupados como **voz de**

la mercadotecnia , que son considerados **EFI (debilidades)** así como **EFE (amenazas)**.

- d. Sin ser limitativo y sí ejemplificativo, se sugiere tomar aquellos casos con el campo **valor ponderado cruce matricial** más alto como representativos, para la generación de estrategias de mercadotecnia.
- e. La captura de datos mencionada se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su **partición base de datos de matriz MINI-MINI**.
- f. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el formato **matriz MINI-MNI** presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía**, que la presente solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.

11. El **método**, que es soportado a través de las características del **aparato descritos en conformidad con las reivindicaciones anteriores**, capaz de interactuar en un **sistema** de cómputo a través de unidades de entrada de datos tales como: Esquema que muestra cómo se soporta el funcionamiento a través del **aparato**, que contiene el **método DIPSV** dentro de un **sistema** de cómputo. Se destaca que las partes del aparato y método **(201)** a **(213)**, pertenecen a la **presente solicitud de patente MX/a/2013/011807**, siendo las partes **(214)** a **(217)** las complementarias y descritas en la presente solicitud. Así, siendo explicativos y no limitativos se describen como: unidades de entrada de datos **(201)**, tales como teclados, mouse, dispositivos hardware/software *touch-screen*, etc.; unidad de procesamiento central (CPU) **(202)** de: doble, cuádruple o cantidades superiores de núcleos (RISC, CISC o similares); Unidad central de almacenamiento con características del **PSOal (203)**, basado en discos múltiples o estado sólido; el Programa de despliegue del formato de carta **DIPSV (204)**, el cual es diseñado en lenguaje C++, C# o equivalente a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina; Unidades de despliegue de datos **(205)**, tales como *displays*: LCD, LED, Plasma, Teléfonos Inteligentes, etc.; unidad impresora de datos **(206)**, del tipo láser o de inyección de tinta; una base de datos voz del consumidor

(207) que contenga los campos y registros correspondientes a la según el segmento, necesidades, satisfacción de desempeño de los consumidores que se identifique para atender, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido como formato de carta **DIPSV**; una base de datos con costos de manufactura (208), que contenga los campos y registros correspondientes, según el tipo de elementos componentes y sistemas que los agrupen como producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos voz de la mercadotecnia (209), que contenga los campos y registros correspondientes según los atributos y las características del tipo de producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos relación valor precio de los productos del mercado (210), que contenga los campos y registros correspondientes según los atributos y las características del tipo de producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos con la proyección de la difusión de la innovación (211), que contenga los campos y registros correspondientes a la *proyección* del producto propuesta desarrollado, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una subrutina, realizada en lenguaje C++, C# o equivalente a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina que contenga el procesamiento de cálculo (212) que determine: *la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, mediante el uso del método desarrollo de la Innovación de productos y servicios basado en el valor (DIPSV)*; finalmente, una red de comunicaciones (213) LAN, MAN, WAN soportado por fibra óptica, enlaces inalámbricos de baja y alta velocidad; (214) base de datos atraktividad de mercado; (215) base de datos evaluación de factores internos/ externos; (216) base de datos de perfil competitivo; (217) base de datos de matrices **MAXI-MAXI; MINI-MAXI; MAXI-MINI; MINI-MINI**.



5

10

15

20

## RESUMEN

El presente invento, describe un **método** y **aparato** en hardware y software para: ingresar, procesar, almacenar, recuperar, controlar y transmitir datos mediante un **sistema** de cómputo. El **método** y **aparato**, son complementarios a la solicitud de patente **MX/a/2013/011807 de Mejía** para el **posicionamiento competitivo del PSOal mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el**

**valor (DIPSV).** Los **EM\_IDP\_AD** ponderan información cuantitativa-cualitativa del **PSOal** bajo diseño, produciendo:

5 **1.-** Análisis situacional de atributos y características, mediante la creación de las matrices: atractividad de mercado (**MAM**), evaluación de factores internos (**EFI**), evaluación de factores externos (**EFE**), evaluación de factores internos-externos (**IE**), perfil competitivo (**MPC**).

10 **2.-** Combinaciones de atributos y características que descubren: fortalezas-oportunidades (**MAXI-MAXI**); fortalezas-amenazas (**MAXI-MINI**); debilidades-oportunidades (**MINI-MAXI**); debilidades-amenazas (**MINI-MINI**), que son base para determinar las estrategias mercadotécnicas de acción: ofensiva, inmediata, adaptativa y defensivas respectivamente.

Lo anterior apoya a los **EM\_IDP\_AD** a identificar el posicionamiento competitivo del **PSOal** bajo diseño.

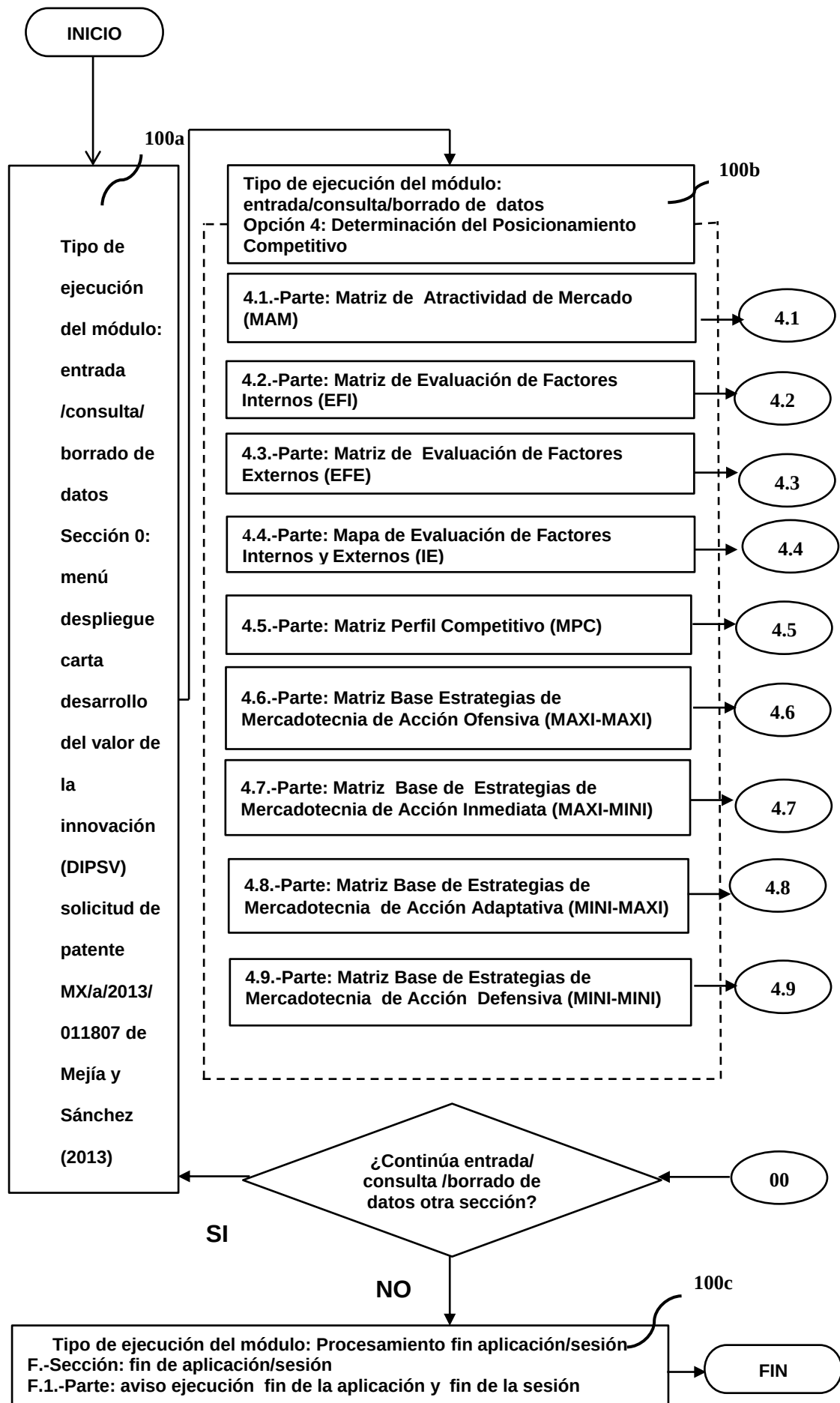


FIGURA 100

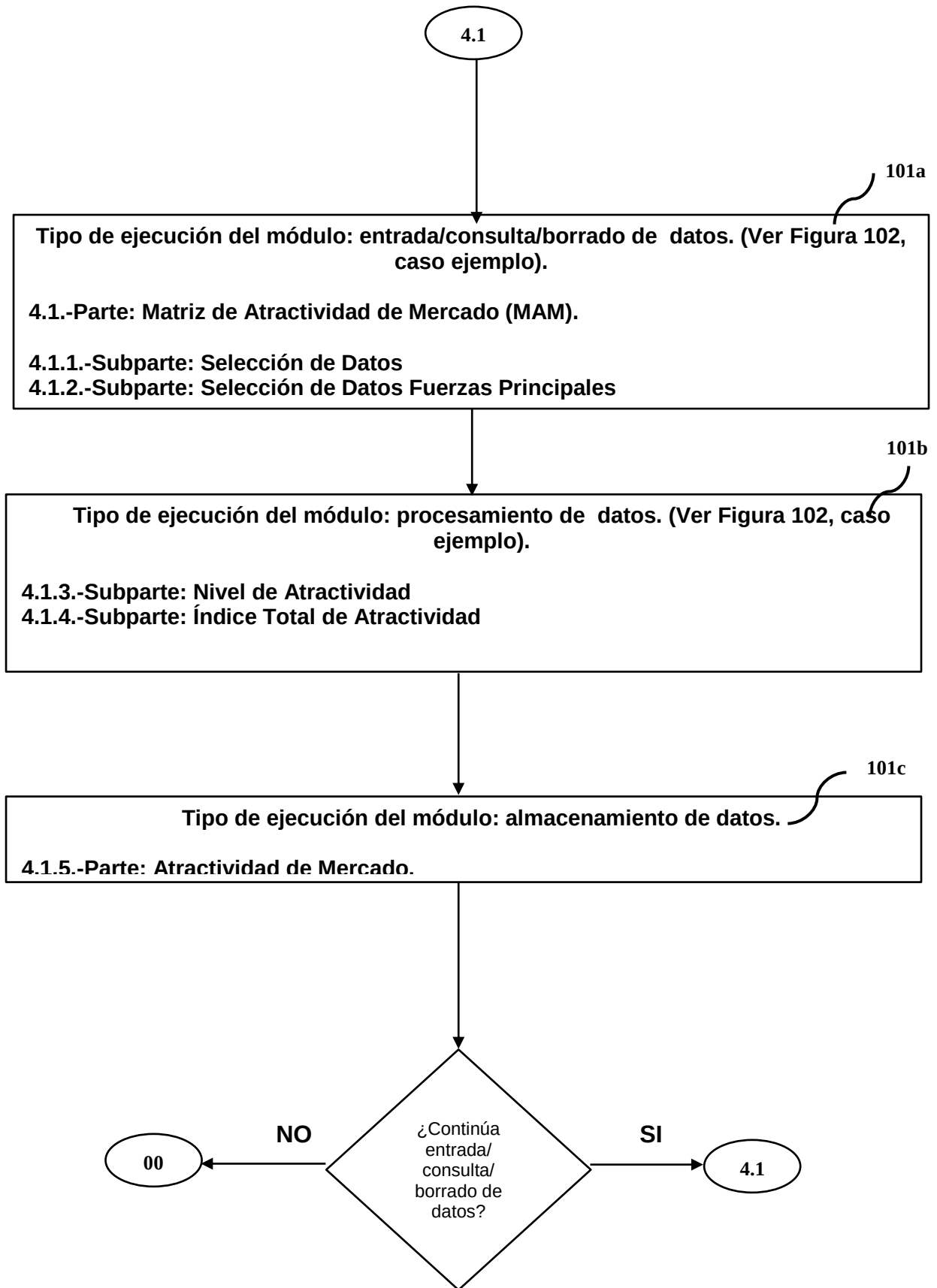


FIGURA 101

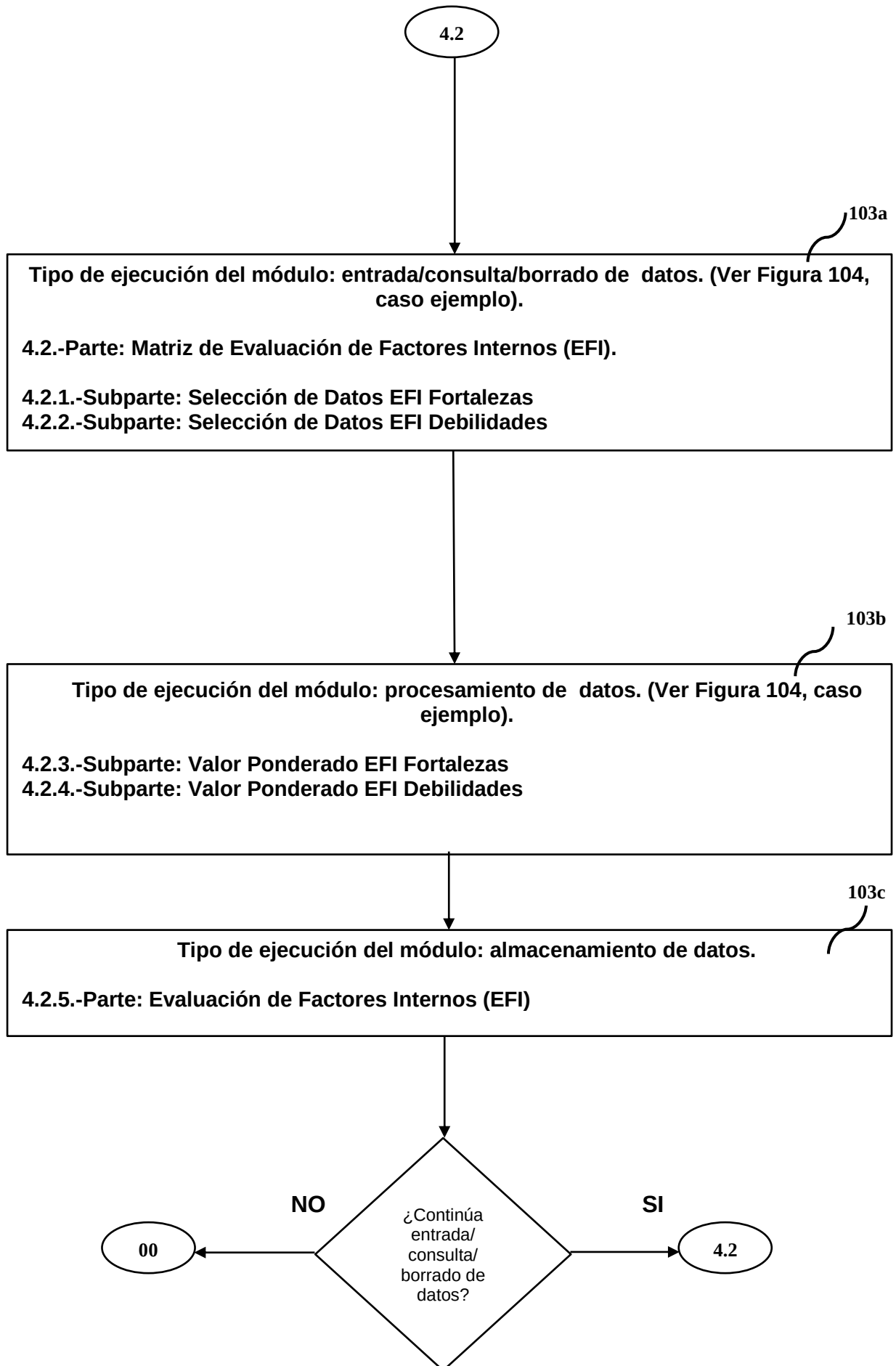


FIGURA 103

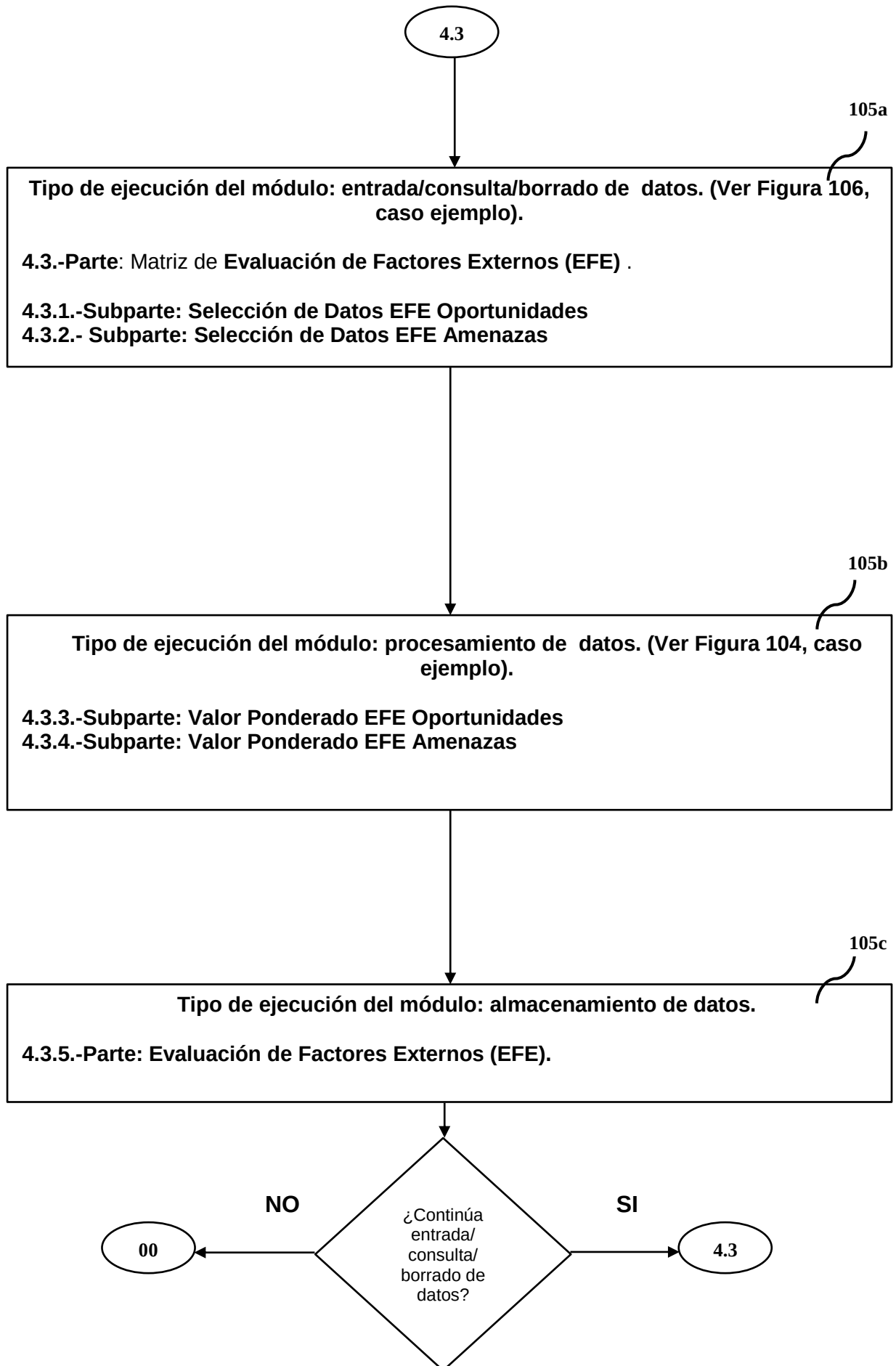


FIGURA 105

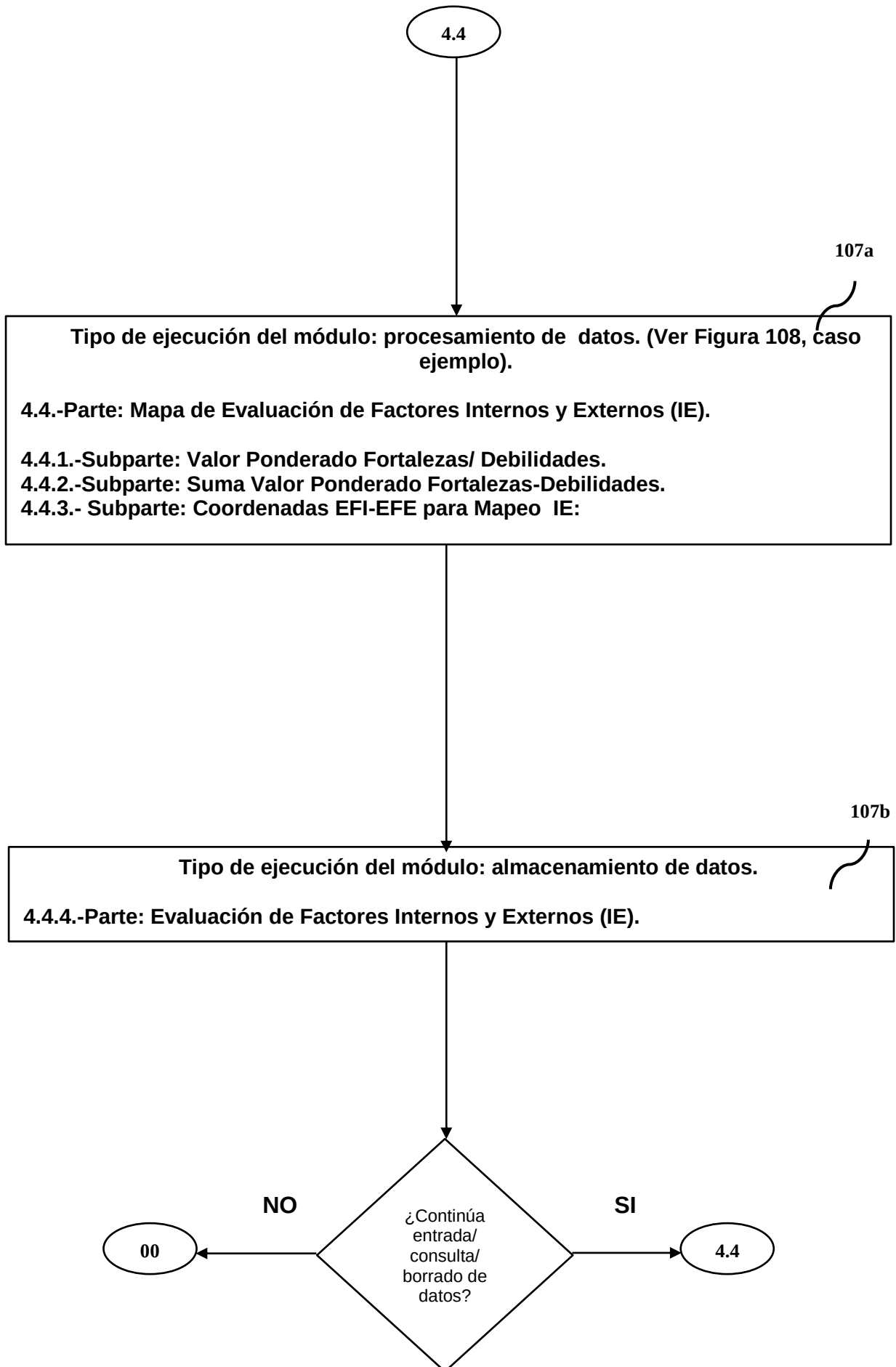


FIGURA 107

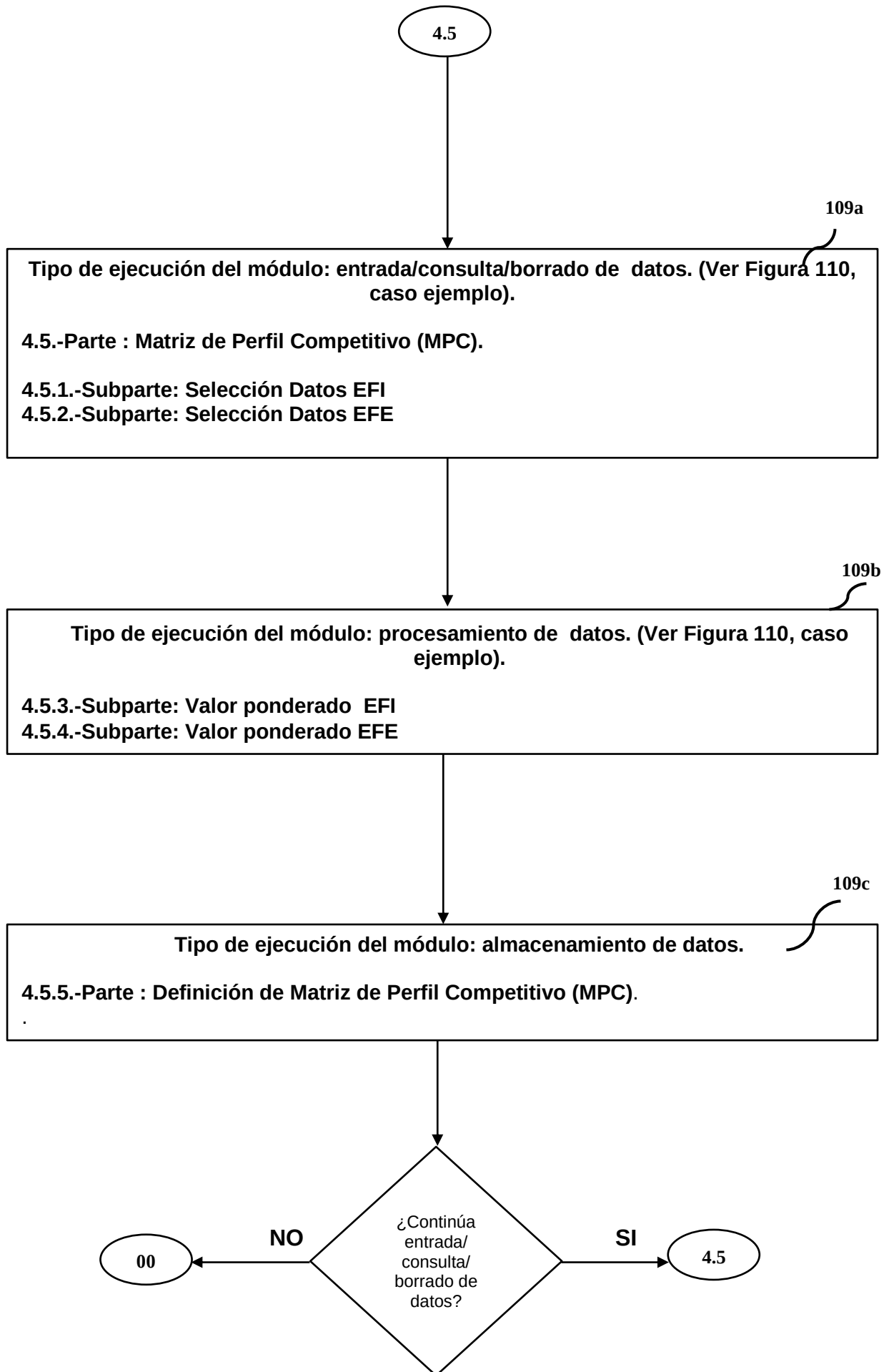


FIGURA 109



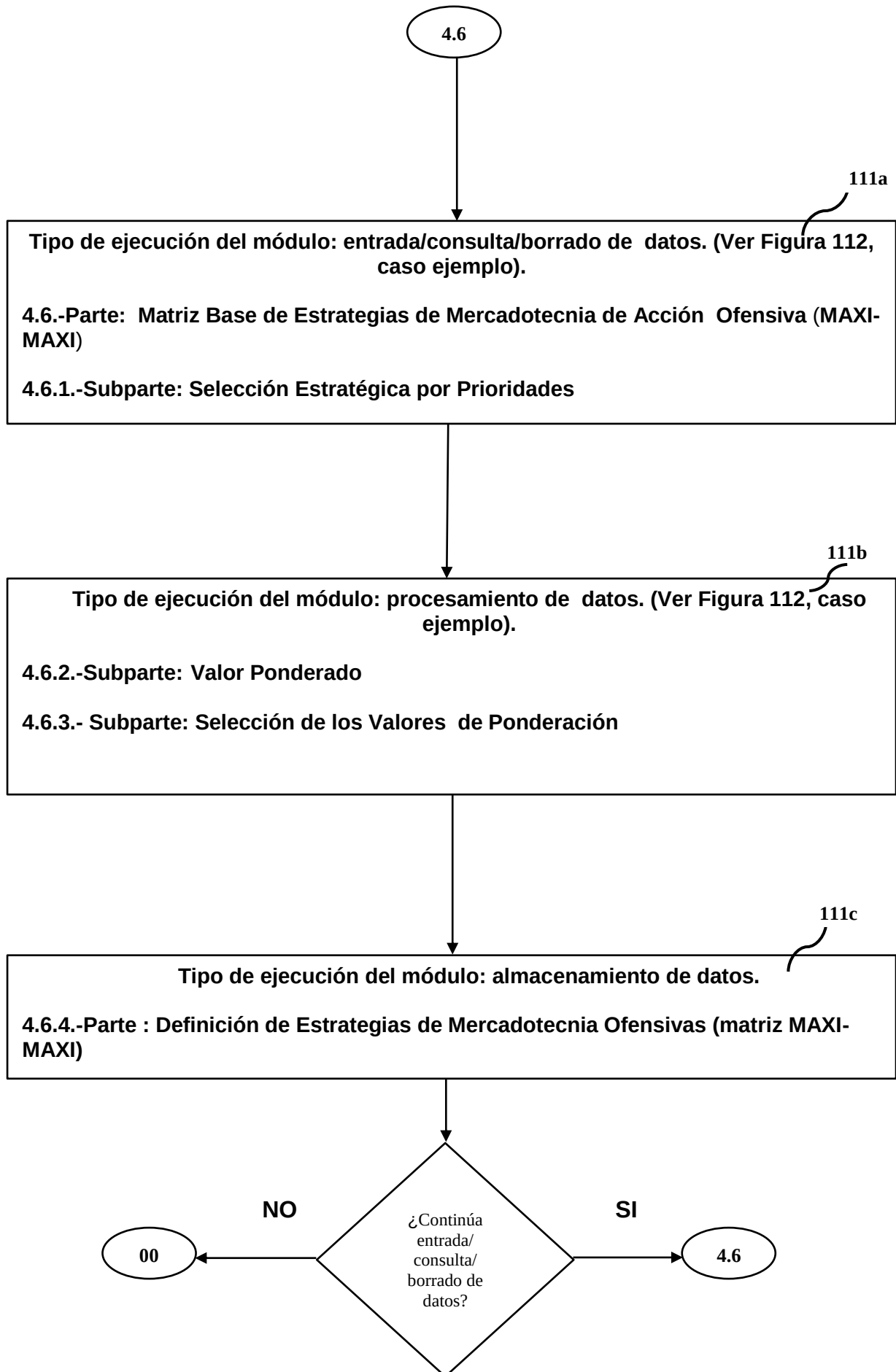


FIGURA 111

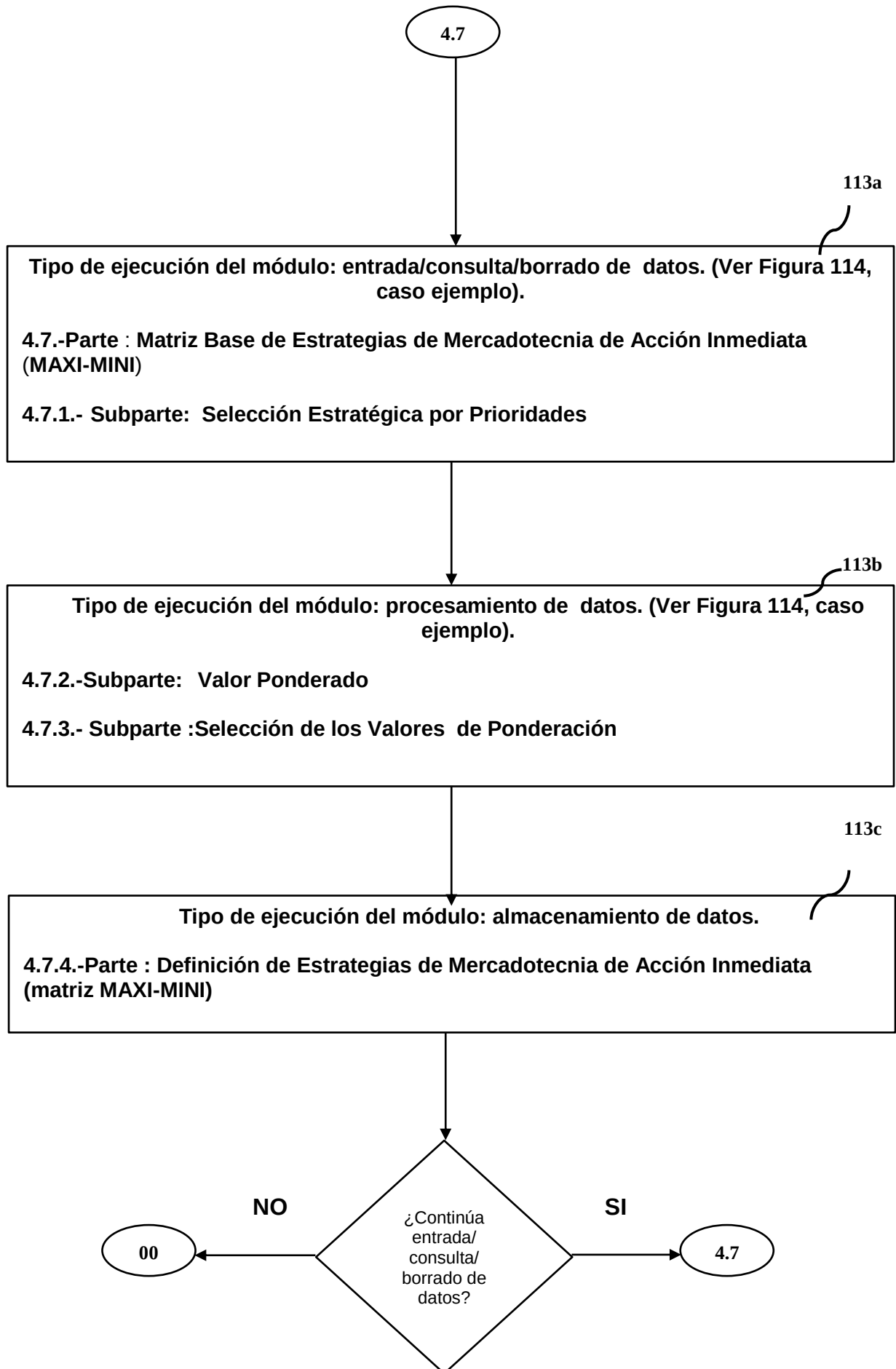


FIGURA 113

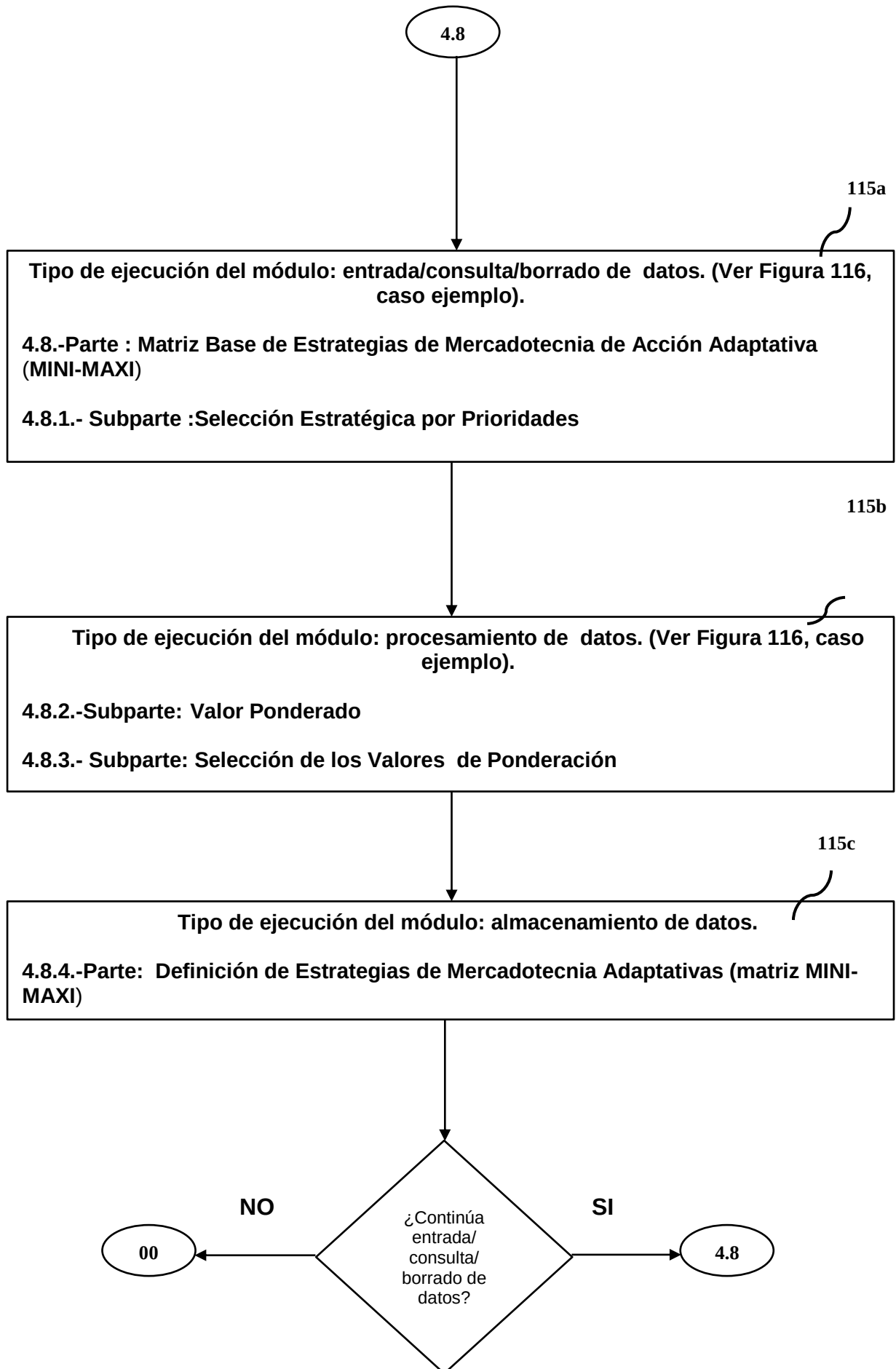


FIGURA 115

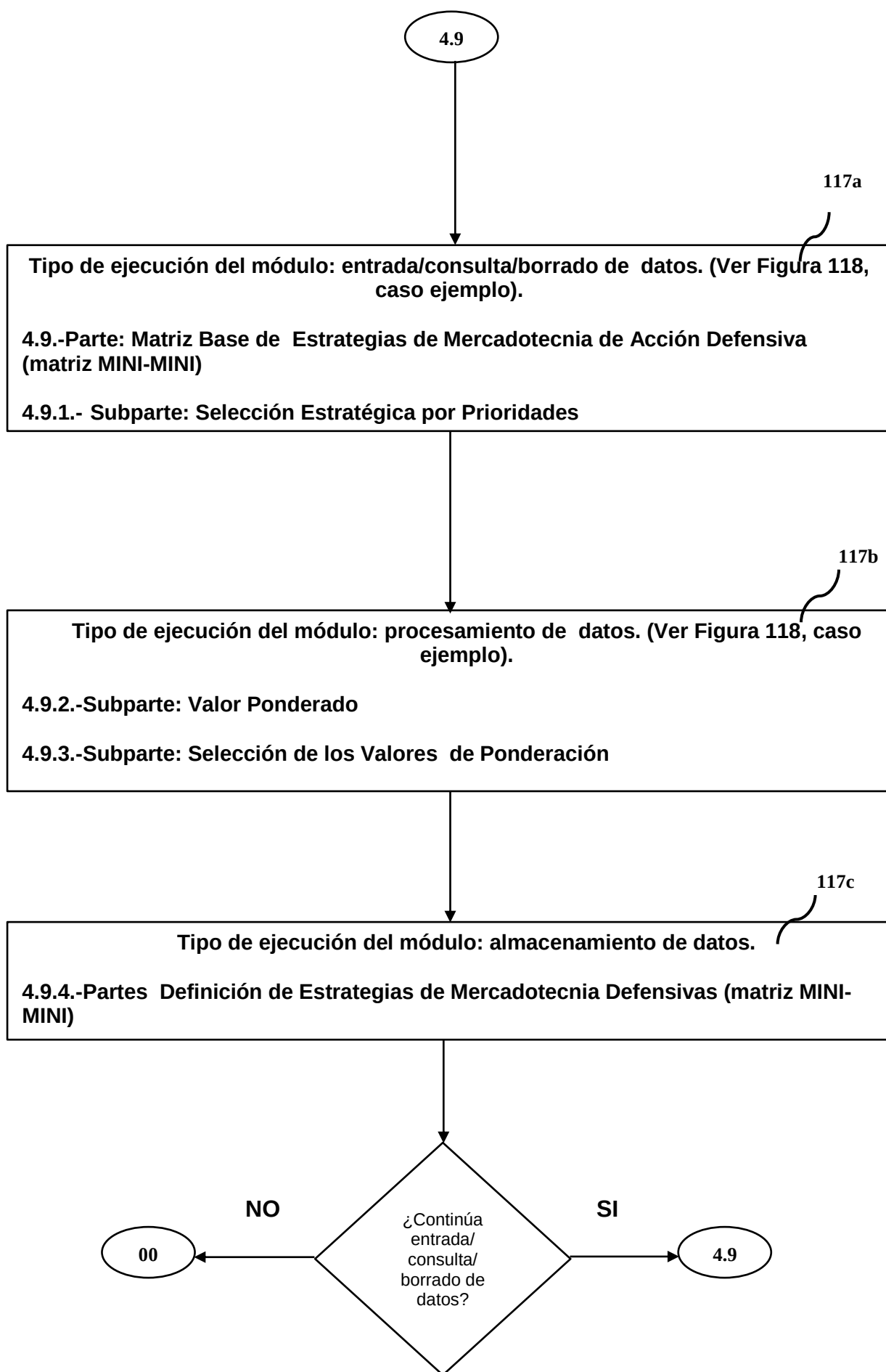


FIGURA 117

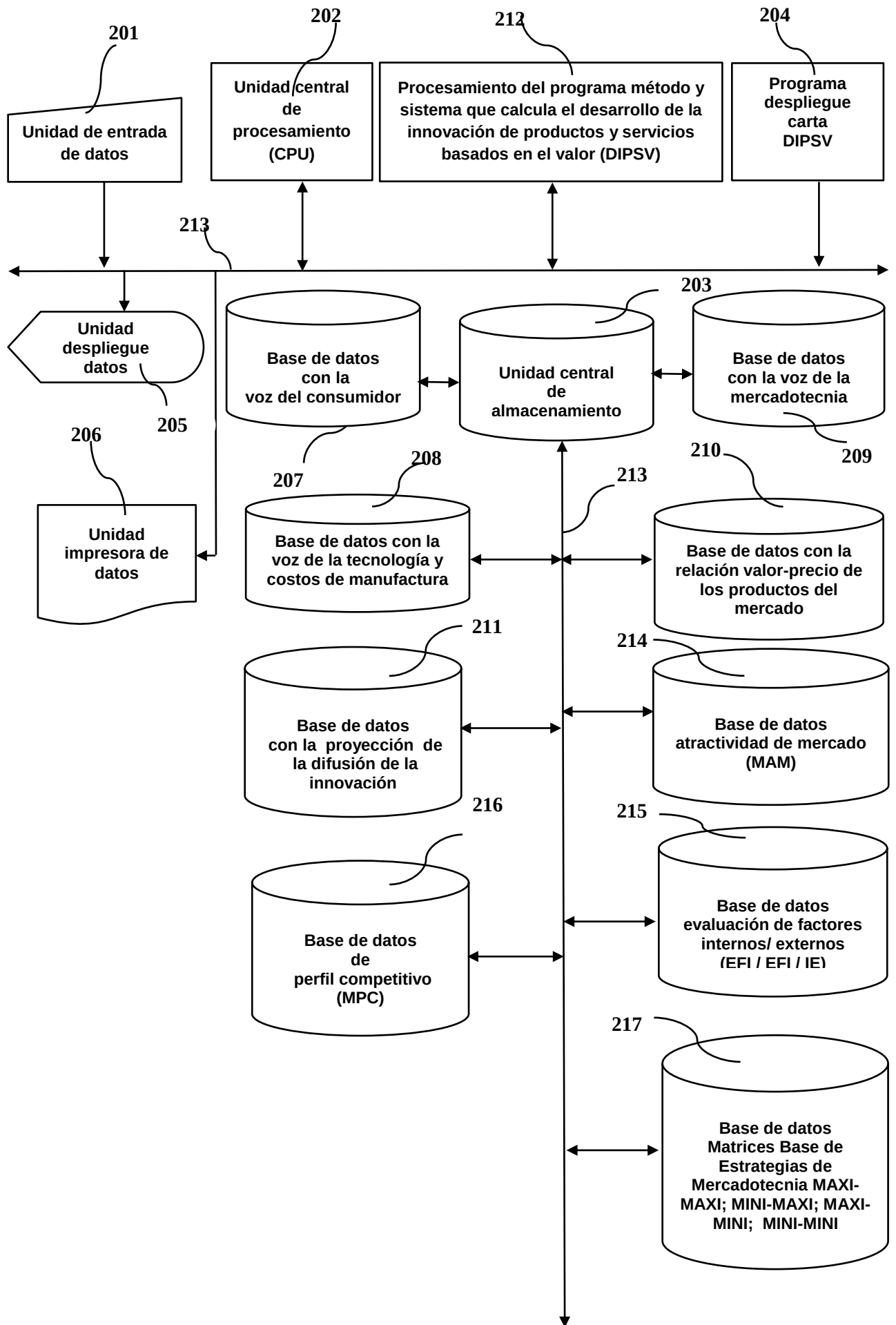


FIGURA 200

**Registro Derecho de Autor**

**Desarrollo de Software DIPSV-3**

# CERTIFICADO

## Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

**AUTOR:** MEJIA TREJO JUAN

**TITULO:** APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA LA DETERMINACION DE ESTRATEGIAS MERCADOTECNICAS Y VALUACION DEL RIESGO MEDIANTE EL METODO DE DESARROLLO DE LA INNOVACION PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS BASADOS EN EL VALOR

**RAMA:** PROGRAMAS DE COMPUTACION

**TITULAR:** MEJIA TREJO JUAN

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

---

**Número de Registro:** 03-2020-121814423300-01

---

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ

SECRETARÍA DE CULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DEL  
DERECHO DE AUTOR  
DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO  
DEL DERECHO DE AUTOR



**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



**INDAUTOR**  
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR





SEP-INDAUTOR  
REGISTRO PUBLICO  
03-2020-121814423300-01

**KROMIDIGITAL**

**APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE  
INFORMACION PARA LA DETERMINACION  
DE ESTRATEGIAS MERCADOTECNICAS Y  
VALUACION DEL PRODUCTO MEDIANTE  
EL USO DE DESARROLLO DE LA**

No. REGISTRO: 03-2020-121814423300-01  
TITULO : APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE  
INFORMACION PARA LA DETERMINACION DE  
ESTRATEGIAS MERCADOTECNICAS Y VALUACION DEL  
TIPO TRAMITE : REGISTRO DE OBRA  
PRESENTACION: CD ROM

  
INDAUTOR  
Instituto Nacional del Derecho de Autor

• Videojuegos

1 Disc | 4,7 GB | 120 min | 16x



**APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA  
DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS MERCADOTÉCNICAS Y VALUACIÓN DEL  
RIESGO MEDIANTE EL MÉTODO DE DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN PARA  
PRODUCTOS Y SERVICIOS BASADOS EN EL VALOR**

5

**CAMPO DE LA INVENCION**

La presente invención, es complemento de la solicitud de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía y a la **MX/a/2014/001033 de Mejía** , considerando sus componentes y definiciones

10 en torno a los especialistas en mercadotecnia (**EM**), ingenieros desarrolladores de producto (**IDP**) y la alta dirección (**AD**) de una firma, para ser integrados a tiempo, en la propuesta final de un producto y/o servicio orientado a innovación (**PSOal**) que a nivel concepto, parte previamente de la definición de diversos atributos y características detectadas como percepciones del consumidor (**PdC**) , que se analizan para determinar la

15 estrategia mercadotécnica de introducción al mercado. Se describen dos conceptos: el primero, se hace a partir de la descripción de un **aparato** informático que a través de hardware y software, permite ingresar, procesar, almacenar, recuperar y controlar datos para transformarlos en información para y por los **EM\_IDP\_AD**, a la vez de transmitirlos vía alámbrica, fibra óptica e inalámbricamente para interactuar con otros equipos,

20 mediante un **sistema** de cómputo. El segundo, describe un **método** complementario a la solicitud de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía y a la **MX/a/2014/001033 de Mejía** . En la presente propuesta, los **EM\_IDP\_AD** son capaces de identificar las **PdC**, en la voz del consumidor y mercadotecnia, con atributos y características, que son contrastados con la características del **PSOal**. Ésto impacta a la firma, en la factibilidad de fabricación a nivel:

25 elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Son determinadas, y analizadas una serie de matrices que descartan las estrategias de mercadotecnia obteniendo: prioridades, capacidad de reacción de la firma con probabilidades de ocurrencia, nivel de impacto, índice y zona de vulnerabilidad en las que se posiciona a la firma, así como el riesgo de llevarlas a cabo.

## ANTECEDENTES

En el ámbito empresarial, la búsqueda de innovación (OECD, 2005) y estrategias (David y Marion, 2012), es altamente valorada ya que se constituyen como un conjunto de acciones orientadas a incrementar el desempeño de sus firmas. Así, la planeación estratégica es una de las herramientas que los **EM\_IDP\_AD** utilizan para generarlas y evaluarlas, dado que la ejecución de estrategias logran la rentabilidad y crecimiento mayores al promedio de sus competidores, logrando la ventaja competitiva del sector (Hill y Jones, 2011). Ésta planeación estratégica, involucra la toma de decisiones en distintas actividades de la firma, como la ingeniería, las compras, las ventas, la distribución, etc. Sin embargo, la generación y evaluación de estrategias a nivel mercadotecnia, se tienen consideradas como las que logran ubicar en alto grado el posicionamiento de mercado de un **PSOal**, de la firma (Loudon, *et al.*, 2005). Académicamente, se tienen obras representativas que abordan diversos conceptos mercadotécnicos sobre estrategia, que describen el ambiente empresarial en el que las firmas se desempeñan y cómo interactúan entre ellos. Dichos conceptos, por ejemplo, hablan desde cuál es la importancia de las estrategias, cómo afectan a la ventaja competitiva, al ambiente interno/ externo de la firma, sus diversas formas en que se presentan y lo que significa su implementación con ética en las firmas lucrativas, no lucrativas y en el gobierno. (Hill y Jones, 2011); otras como Kotler y Armstrong (2008) abordan el diseño de las estrategia de mercadotecnia impulsadas por el consumidor, las estrategia de desarrollo de marca, productos y servicios, el desarrollo de nuevos productos y estrategias del ciclo de vida de los productos; otras obras más, sugieren, conceptualmente qué elementos tomar en cuenta para evaluar las decisiones estratégicas que se generan en los ambientes interno y externo de las firmas (David y Marion 2011; Loudon, *et al.* 2005)., así como el riesgo financiero al que conllevan (Loudon, *et al.* 2005).

### Lo que no se tiene al momento.

A pesar de las múltiples ventajas de las obras y sus contenidos mencionados, el aislamiento de cada una de ellas lleva por consecuencia serias desventajas para explotarlas en el desarrollo de un **PSOal**; por ejemplo: mientras que las obras de Hill y Jones (2011) y Kotler y Armstrong (2008) describen extensamente los conceptos de estrategia mercadotécnica, no exponen técnicas para su identificación detallada y su valoración. Por otra parte, las obras de David y Marion (2011) y Loudon (*et al.*, 2005), exponen de técnicas conceptuales que permiten plantear matrices estratégicas del entorno interior y exterior de la firma pero no las enlazan a atributos y características de productos, servicios y/o marca relacionadas con las posibilidades tecnológicas de las mismas firmas. El relacionar lo anterior, a partir de los resultados proporcionados por la solicitud de patente **MX/a/2013/011807 de Mejía y a la MX/a/2014/001033 de Mejía**, permite aprovechar los resultados de ésta a fin de asignar prioridad de ejecución de las estrategias de mercadotecnia, capacidad de reacción de la firma con probabilidades de ocurrencia, nivel de impacto (político, económico, social, tecnológico, organizacional o ambiental) para calcular el índice y zona de vulnerabilidad en las que las estrategias mercadotécnicas se posicionan respecto al **PSOal** de la firma, así como el riesgo de llevarlas a cabo.

### 20 Ventajas

Se aprecian entre otras la creación de un **método** y un **aparato de cómputo** con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los resultados mencionados en la solicitud de patente **MX/a/2013/011807 de Mejía y a la MX/a/2014/001033 de Mejía** en un proceso sistemático, ordenado y coherente para que los **EM\_IDP\_AD** realicen propuestas de estrategias mercadotécnicas basados en los atributos y características (106) de productos, servicios y marca que caracterizan al **PSOal** a diseñar, a partir de considerar como insumos, lo producido previamente por las solicitudes de patente referidas, tales como:

- (1) Identificar los factores y su ponderación para crear una matriz de atractividad del mercado (**MAM**).
- (2) Identificar, clasificar y crear una matriz de fortalezas (**F**) y debilidades (**D**) ponderada (o, matriz de evaluación factores internos, **EFI**).
- 5 (3) Identificar, clasificar y crear una matriz de oportunidades (**O**), amenazas (**A**) ponderada (o, matriz de evaluación de factores externos, **EFE**).
- (4) A partir de los puntos (2) y (3) crear la integración de una matriz de factores internos (**I**) y externos (**E**) ponderados más relevantes (**IE**), en el planteamiento de estrategias mercadotécnicas que en general utilizará la firma para posicionar en el mercado al **PSOal**,
- 10 ubicando la estrategia dirección general en cualquiera de los siguientes tres casos: crecer y construir; conservar y mantener; cosechar y enajenar.
- (5) Identificar, clasificar y crear la integración de la matriz de perfil competitivo ponderado (**MPC**), que compara atributos y características del **PSOal**, con el resto de la industria, como parte de la inteligencia competitiva (**IC**) de la firma.
- 15 (6) Las matrices ponderadas **MAXI-MAXI**, que maximizan las **F** y las **O**, para generar **estrategias y tácticas ofensivas de mercadotecnia**, en el posicionamiento del **PSOal**.
- (7) Las matrices ponderadas **MINI-MAXI**, que minimizan las **D** aprovechando las **O**, para generar **estrategias y tácticas adaptativas de mercadotecnia**, en el posicionamiento del **PSOal**.
- 20 (8) Las matrices ponderadas **MAXI-MINI**, que maximizan las **F** superando las **A**, para generar **estrategias y tácticas de acción inmediata de mercadotecnia**, en el posicionamiento del **PSOal**.
- (9) Las matrices ponderadas **MINI-MINI**, que minimizan las **D** las **A**, para generar **estrategias y tácticas defensivas de mercadotecnia**, en el posicionamiento del **PSOal**.

25

A partir de lo anterior, la presente solicitud describe y ampara las siguientes acciones:

(10) La matriz de la definición estrategias y tácticas de mercadotecnia (**MDETM**). Ésta matriz, conjunta las últimas cuatro matrices mencionadas, con las estrategias de mercadotecnia obtenidas y las compara contra las características del **PSOal**. La

características del **PSOal** es la que impacta a la firma, en la factibilidad de fabricación a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Los resultados, son: establecer metas (propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar), recursos, áreas responsables, fechas y tipo de tácticas a seguir para el posicionamiento de **PSOal**.

(11) Matriz de Cuantificación de la Planeación Estratégica de la Mercadotecnia, la Tecnología y el Riesgo (**MCPEMTR**). Ésta matriz, conjunta las últimas cuatro matrices mencionadas, con las estrategias de mercadotecnia obtenidas y las compara contra las características **PSOal** . Las características del **PSOal**, en la factibilidad de fabricación a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Los resultados, son: asignar prioridad de ejecución de las estrategias, establecer capacidad de reacción de la firma para cada estrategia con probabilidad de ocurrencia, establecer nivel de impacto, índice y zona de vulnerabilidad de la estrategia, así como el riesgo de llevarla a cabo.

En resumen, se obtiene como ventaja principal, explotar los resultados que arroja la solicitud de patente **MX/a/2013/011807 de Mejía y a la MX/a/2014/001033 de Mejía**, que crea un **PSOal** con atributos y características suficientes de: producto, servicio y marca (voz del consumidor y voz de la mercadotecnia) contrastados con la factibilidad de fabricación e implementación motivados por la características del **PSOal**, a nivel de la firma, en los rubros elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Así, los **EM\_IDP\_AD** obtienen estrategias de mercadotecnia ponderadas que se van descartando de forma paulatina para revelar aquellas que respondan a un mejor posicionamiento en el mercado del **PSOal** a fin de cubrir las necesidades en el ámbito de las **PdC** .

## REFERENCIAS

- Kotler, P.; Armstrong, G. (2008). *Fundamentos de Marketing*. 8a. ed. Pearson Educación de México, S.A. de C.V.: México.
- 5 • David, F.R; Marion, F. (2011). *Strategic Management. Concepts and Cases. Ed. 13<sup>th</sup>*. Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall : Upper Saddle River, New Jersey.
- Hill, C. W.; Jones, G. R. (2011). *Administración Estratégica. Un enfoque integral. 2a.Ed.* México: CENGAGE Learning.
- 10 • Loudon, D.; Stevens, R.; Wrenn, W. (2005). *Marketing Management. Text and Cases*. Best Business Books and imprint of The Haworth Press, Inc. New York.
- Mejía, T.J. (2013). Solicitud de Patente No.MX/a/2013/011807. México. Aparato para el Procesamiento de Información que aplica el Método de Desarrollo de la Innovación para Productos y Servicios basados en el Valor.
- 15 • Mejía, T.J. (2014). Solicitud de Patente No. Mx/a/2014/001033. Aparato para el Procesamiento de Información en la Determinación del Posicionamiento Competitivo mediante el Método de Desarrollo de la Innovación para Productos y Servicios basados en el Valor.
- OECD. (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data 3rd Edition. Paris: Organisation for Economic Cooperation.
- 20 • Pressman, D. (2011). Patent It Your Self. Your Step-by-Step Guide to Filing at the U.S. Patent Office (15 ed.). USA: Nolo.

## DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

- Las referencias de algunos componentes, son tomadas de las solicitudes de patente: **MX/a/2013/011807 de Mejía** y la **MX/a/2014/001033 de Mejía** ya que la presente solicitud, es complementaria a las mencionadas.

5

- **Figura 100. Diagrama de flujo sección: menú despliegue carta de desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (DIPSV).** Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, se retoma y expone de las solicitudes de patente arriba mencionadas el caso ejemplo de la propuesta de diseño de un **PSOal Laptop**, con atributos, características de producto, servicio representativos a la **voz del consumidor**; marca como **voz de la mercadotecnia** y elemento, sistema, proceso, comercialización y organización como representativos de la **características del PSOal**. El programa inicia desplegando la información, como se describe:

- **Módulo 100a. Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos.** El funcionamiento, consiste en la activación de la **Sección 0**.(Ver **Figura 100**)

**Sección 0: menú despliegue carta desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (DIPSV).** Ésta sección, muestra el menú de opciones que tiene los **EM\_IDP\_AD** para la carga de datos y su procesamiento de acuerdo a los rubros que se enunciarán a continuación, mediante **Diagramas de Flujo, Módulos, Secciones, Partes y Subpartes** que integran al **aparato y método** y que aparece como **Opción 5: determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo del PSOal** que apoya la toma de decisiones mercadotécnicas, mediante el planteamiento de estrategias y tácticas en el desarrollo de productos y servicios con valor de innovación. Es complementario a la **solicitud de patente MX/a/2013/011807** y la **MX/a/2014/001033 de Mejía** que perfila atributos y necesidades del consumidor a nivel producto, con cálculo previo de la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, mediante el uso de la técnica: desarrollo del valor de la innovación. La **sección 0**, muestra al **módulo 100b**. (Ver **Figura 100**)

- **Módulo 100b. Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos (Ver Figura 100)** El funcionamiento se basa en la captura de datos para su ingreso, consulta o baja para diferentes **módulos, partes y subpartes** de la **Figura 101**.

- 5 • **Módulo 101a.-Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver Figura 102).** El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes y subpartes**:

**5.1.-Parte: matriz de definición de las estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM). (Ver Figura 102 con datos caso ejemplo)**

| Matriz de la Definición Estrategias y Tácticas de Mercadotecnia (MDETM) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| VOZ DE LA TECNOLOGIA                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | ESTRATEGIA F.O. (MAXI-MAXI) FORTALEZAS VS. OPORTUNIDADES |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |        |
| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO OBJETIVO A INNOVAR (102)                   | CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN                                                                                                                                                                                       | M E T A                                                  | 1.-ESTRATEGIA: ¿Qué acciones OFENSIVAS se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor por el diseño CURVO de la para introducir la LAPTOP en el mercado?                                 |                                     |                                       |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | TÁCTICA                                                                                                                                                                                            | RECURSOS NECESARIOS                 | AREA RESPONSABLES                     | FECHAS |
|                                                                         | ELEMENTO (102A)                                                                                                                                                                                                        | A                                                        | Incremento del 10% de la ergonomía del diseño                                                                                                                                                      | Creación y prueba de prototipos     | Ingeniería y Diseño                   | N+3    |
|                                                                         | SISTEMA (102B)                                                                                                                                                                                                         | B                                                        | Equipar la unidad con memorias de 1TB y 40% menos peso                                                                                                                                             | Creación y prueba de prototipos     | Ingeniería y Diseño                   | N+1    |
|                                                                         | PROCESO (102C)                                                                                                                                                                                                         | C                                                        | Sustitución paulatina del 10% de maquinaria de mayor precisión en el armado de ventilación y memoria con reducción de tiempos del 20%                                                              | Concursos de fabricantes            | Ingeniería y Diseño con Compras       | N+10   |
|                                                                         | COMERCIALIZACION (102D)                                                                                                                                                                                                | D                                                        | Verificación de materiales y certificaciones Nacional y Mundial                                                                                                                                    | Creación y prueba de prototipos     | Ingeniería y Diseño con Mercadotecnia | N+9    |
|                                                                         | ORGANIZACIÓN (102E)                                                                                                                                                                                                    | E                                                        | Perfilamiento de candidatos de México y la India hasta lograr 100 ingenieros                                                                                                                       | Revisión de CV aspirantes           | Recursos Humanos                      | NA     |
|                                                                         | ESTRATEGIA F.A. (MAXI-MINI) FORTALEZAS VS. AMENAZAS                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |        |
|                                                                         | CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN                                                                                                                                                                                       | M E T A                                                  | 2.-ESTRATEGIA: ¿Qué ACCIONES INMEDIATAS se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE para introducir la LapTop en el mercado? |                                     |                                       |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | TACTICA                                                                                                                                                                                            | RECURSOS NECESARIOS                 | AREA RESPONSABLES                     | FECHAS |
|                                                                         | ELEMENTO (102A)                                                                                                                                                                                                        | A                                                        | NA                                                                                                                                                                                                 | NA                                  | NA                                    | NA     |
|                                                                         | SISTEMA (102B)                                                                                                                                                                                                         | B                                                        | NA                                                                                                                                                                                                 | NA                                  | NA                                    | NA     |
|                                                                         | PROCESO (102C)                                                                                                                                                                                                         | C                                                        | Acelerar la implementación de las nuevas dimensiones del producto para el mes N+4                                                                                                                  | Personal especializado              | Dirección e Ingeniería y Diseño       | N+2    |
|                                                                         | COMERCIALIZACION (102D)                                                                                                                                                                                                | D                                                        | Incremento del 15% de publicidad masiva al consumidor sobre las ventajas del actual core y su relación con los ecomateriales                                                                       | Medios y redes sociales virales     | Mercadotecnia                         | N+1    |
|                                                                         | ORGANIZACIÓN (102E)                                                                                                                                                                                                    | E                                                        | Alianza con fabricantes que soporten la cadena de valor de la fabricación del actual modelo a un 30%                                                                                               | Acceso a tecnología de otras firmas | Dirección                             | N+3    |
|                                                                         | 3.-ESTRATEGIA: ¿Qué ACCIONES INMEDIATAS se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO para introducir la LapTop en el mercado? |                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |        |
|                                                                         | CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN                                                                                                                                                                                       | M E T A                                                  | TACTICA                                                                                                                                                                                            | RECURSOS NECESARIOS                 | AREA RESPONSABLES                     | FECHAS |
|                                                                         | ELEMENTO (102A)                                                                                                                                                                                                        | A                                                        | Realizar Alianza y/o Fusiones con otras Firmas que representan el 15% del mercado                                                                                                                  | Recursos económicos                 | Dirección                             | N+2    |
|                                                                         | SISTEMA (102B)                                                                                                                                                                                                         | B                                                        | NA                                                                                                                                                                                                 | NA                                  | NA                                    | NA     |
|                                                                         | PROCESO (102C)                                                                                                                                                                                                         | C                                                        | NA                                                                                                                                                                                                 | NA                                  | NA                                    | NA     |
|                                                                         | COMERCIALIZACION (102D)                                                                                                                                                                                                | D                                                        | Anunciar las ventajas del actual modelo, principalmente en la velocidad de acceso y gráficos, mientras se consolidan las alianzas y/o fusiones para adquisición de nuevos materiales               | Medios y redes sociales virales     | Mercadotecnia                         | N+1    |
|                                                                         | ORGANIZACIÓN (102E)                                                                                                                                                                                                    | E                                                        | NA                                                                                                                                                                                                 | NA                                  | NA                                    | NA     |
|                                                                         | ESTRATEGIA D.A. (MINI-MINI) DEBILIDADES VS. AMENAZAS                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                       |        |
|                                                                         | CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN                                                                                                                                                                                       | M E T A                                                  | 4.-ESTRATEGIA: ¿Qué acciones DEFENSIVAS se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE para introducir la LapTop en el mercado?       |                                     |                                       |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | TACTICA                                                                                                                                                                                            | RECURSOS NECESARIOS                 | AREA RESPONSABLES                     | FECHAS |
|                                                                         | ELEMENTO (102A)                                                                                                                                                                                                        | A                                                        | Mejorar la tecnología actual con resucción inicial de costos del 5% en N+2 con ingenieros de Alianza                                                                                               | Alianza con compañías tecnológicas  | Dirección                             | N+20   |
|                                                                         | SISTEMA (102B)                                                                                                                                                                                                         | B                                                        | Confirmar pruebas de nuevos diseños de almacenamiento de 1TB                                                                                                                                       | Creación y prueba de prototipos     | Ingeniería y Diseño                   | N+5    |
|                                                                         | PROCESO (102C)                                                                                                                                                                                                         | C                                                        | Revisar y acelerar nuevos procesos de introducción                                                                                                                                                 | Creación y prueba de                | Ingeniería y                          | N+7    |



|                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                           |        |                 |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------|
|                                                           |         | de nuevas medidas a N+4                                                                                                                                                                                                | prototipos                                                                           | Diseño                    |        |                 |
| COMERCIALIZACION (102D)                                   | D       | Anuncio publicitario de los nuevos materiales que incorporará la firma en N+3                                                                                                                                          | Medios y redes sociales virales                                                      | Mercadotecnia             | N+12   | Funcional       |
| ORGANIZACIÓN (102E)                                       | E       | Revisión de capacitación y entrenamiento del 30% de ingenieros outsourcing                                                                                                                                             | Revisión del status de capacitación y desarrollo                                     | Recursos Humanos          | N+4    | Funcional       |
| CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN                          | M E T A | 5.-ESTRATEGIA: ¿Qué acciones DEFENSIVAS se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO para introducir la LapTop en el mercado?       |                                                                                      |                           |        |                 |
|                                                           |         | TACTICA                                                                                                                                                                                                                | RECURSOS NECESARIOS                                                                  | AREA RESPONSABLES         | FECHAS | TIPO DE TACTICA |
| ELEMENTO (102A)                                           | A       | Probar nuevos elementos más económicos que reduzcan costos al 15%                                                                                                                                                      | Creación y prueba de prototipos                                                      | Ingeniería y Diseño       | N+6    | Corporativa     |
| SISTEMA (102B)                                            | B       | Confirmar componentes complementarios económicos al 10%                                                                                                                                                                | Creación y prueba de prototipos                                                      | Ingeniería y Diseño       | N+8    | Funcional       |
| PROCESO (102C)                                            | C       | Anunciar nuevos procesos con las fusiones o alianzas próximas. Proponer ahorro en tiempo de proceso del 10%                                                                                                            | Confirmación de la tecnología de otras firmas a incorporar                           | Dirección                 | N+5    | Corporativa     |
| COMERCIALIZACION (102D)                                   | D       | Evidenciar que la competencia tiene dificultades para incorporar ecomateriales por certificación no comprobada                                                                                                         | Investigación de campo                                                               | Mercadotecnia             | N+6    | Funcional       |
| ORGANIZACIÓN (102E)                                       | E       | Revisión de disminución de costos un 5% de fabricación por el outsourcing requerido                                                                                                                                    | Revisión del 10% contratos de personal outsourcing con ahorro del 5% de la operación | Recursos Humanos          | N+1    | Funcional       |
| CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN                          | M E T A | 6.-ESTRATEGIA: ¿Qué acciones DEFENSIVAS se deben realizar para MINIMIZAR la DISTRIBUCION COSTOSA y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE para introducir la LapTop en el mercado?                     |                                                                                      |                           |        |                 |
|                                                           |         | TACTICA                                                                                                                                                                                                                | RECURSOS NECESARIOS                                                                  | AREA RESPONSABLES         | FECHAS | TIPO DE TACTICA |
| ELEMENTO (102A)                                           | A       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| SISTEMA (102B)                                            | B       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| PROCESO (102C)                                            | C       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| COMERCIALIZACION (102D)                                   | D       | Incrementar la velocidad de la logística en un 10%                                                                                                                                                                     | Convenio con distribuidores logísticos                                               | Dirección y Mercadotecnia | N+6    | Negocios        |
| ORGANIZACIÓN (102E)                                       | E       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN                          | M E T A | 7.-ESTRATEGIA: ¿Qué acciones DEFENSIVAS se deben realizar para MINIMIZAR la DISTRIBUCION COSTOSA y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO para introducir la LapTop en el mercado? |                                                                                      |                           |        |                 |
|                                                           |         | TACTICA                                                                                                                                                                                                                | RECURSOS NECESARIOS                                                                  | AREA RESPONSABLES         | FECHAS | TIPO DE TACTICA |
| ELEMENTO (102A)                                           | A       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| SISTEMA (102B)                                            | B       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| PROCESO (102C)                                            | C       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| COMERCIALIZACION (102D)                                   | D       | Anunciar alianzas de contrapeso con base a la logística en un incremento del 10% de su velocidad                                                                                                                       | Convenio con distribuidores logísticos                                               | Mercadotecnia             | N+6    | Negocios        |
| ORGANIZACIÓN (102E)                                       | E       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN                          | M E T A | 8.-ESTRATEGIA: ¿Qué acciones DEFENSIVAS se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE para introducir la LapTop en el mercado?                       |                                                                                      |                           |        |                 |
|                                                           |         | TACTICA                                                                                                                                                                                                                | RECURSOS NECESARIOS                                                                  | AREA RESPONSABLES         | FECHAS | TIPO DE TACTICA |
| ELEMENTO (102A)                                           | A       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| SISTEMA (102B)                                            | B       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| PROCESO (102C)                                            | C       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| COMERCIALIZACION (102D)                                   | D       | Incorporarse a asociaciones de monitoreo de ética que fomenten la tecnología actual a nivel mundial                                                                                                                    | Convenio con organismos de Ética y RSC                                               | Dirección                 | N+6    | Global          |
| ORGANIZACIÓN (102E)                                       | E       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN                          | M E T A | 9.-ESTRATEGIA: ¿Qué acciones DEFENSIVAS se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO para introducir la LapTop en el mercado?   |                                                                                      |                           |        |                 |
|                                                           |         | TACTICA                                                                                                                                                                                                                | RECURSOS NECESARIOS                                                                  | AREA RESPONSABLES         | FECHAS | TIPO DE TACTICA |
| ELEMENTO (102A)                                           | A       | NA                                                                                                                                                                                                                     | Publicidad                                                                           | NA                        | NA     | NA              |
| SISTEMA (102B)                                            | B       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| PROCESO (102C)                                            | C       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| COMERCIALIZACION (102D)                                   | D       | Incrementar publicidad de la ética actual evidenciando a alianzas y fusiones con daño a la sociedad a nivel mundial                                                                                                    | Medios y redes sociales virales                                                      | Dirección y Mercadotecnia | N+6    | Global          |
| ORGANIZACIÓN (102E)                                       | E       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| ESTRATEGIA D.O. (MINI-MAXI) DEBILIDADES VS. OPORTUNIDADES |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                           |        |                 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN                          | M E T A | 10.-ESTRATEGIA: ¿Qué ADAPTACIONES se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y APROVECHAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP para introducir la LapTop en el mercado?                    |                                                                                      |                           |        |                 |
|                                                           |         | TACTICA                                                                                                                                                                                                                | RECURSOS NECESARIOS                                                                  | AREA RESPONSABLES         | FECHAS | TIPO DE TACTICA |
| ELEMENTO (102A)                                           | A       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| SISTEMA (102B)                                            | B       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| PROCESO (102C)                                            | C       | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                        | NA     | NA              |
| COMERCIALIZACION (102D)                                   | D       | Incrementar 30% publicidad de campo para mejorar la PdC sobre el nuevo producto                                                                                                                                        | Medios y redes sociales virales                                                      | Mercadotecnia             | N+1    | Funcional       |

|                                  |   |                                                                                                                                                                                             |                                        |                   |        |                 |
|----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| ORGANIZACIÓN (102E)              | E | NA                                                                                                                                                                                          | NA                                     | NA                | NA     | NA              |
| CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN | M | 11.-ESTRATEGIA: ¿Qué ADAPTACIONES se deben realizar para MINIMIZAR a DISTRIBUCIÓN COSTOSA y APROVECHAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO para introducir la LapTop en el mercado? |                                        |                   |        |                 |
|                                  | E | TACTICA                                                                                                                                                                                     | RECURSOS NECESARIOS                    | ÁREA RESPONSABLES | FECHAS | TIPO DE TACTICA |
| ELEMENTO (102A)                  | A | NA                                                                                                                                                                                          | NA                                     | NA                | N+4    | NA              |
| SISTEMA (102B)                   | B | NA                                                                                                                                                                                          | NA                                     | NA                | NA     | NA              |
| PROCESO (102C)                   | C | NA                                                                                                                                                                                          | NA                                     | NA                | NA     | NA              |
| COMERCIALIZACIÓN (102D)          | D | Mejorar la comunicación con empresas de logística                                                                                                                                           | Convenio con distribuidores logísticos | Mercadotecnia     | N+4    | Negocios        |
| ORGANIZACIÓN (102E)              | E | NA                                                                                                                                                                                          | NA                                     | NA                | NA     | NA              |
| CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN | M | 12.-ESTRATEGIA: ¿Qué ADAPTACIONES se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y APROVECHAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO para introducir la LapTop en el mercado?  |                                        |                   |        |                 |
|                                  | E | TACTICA                                                                                                                                                                                     | RECURSOS NECESARIOS                    | ÁREA RESPONSABLES | FECHAS | TIPO DE TACTICA |
| ELEMENTO (102A)                  | A | NA                                                                                                                                                                                          | NA                                     | NA                | NA     | NA              |
| SISTEMA (102B)                   | B | NA                                                                                                                                                                                          | NA                                     | NA                | NA     | NA              |
| PROCESO (102C)                   | C | NA                                                                                                                                                                                          | NA                                     | NA                | NA     | NA              |
| COMERCIALIZACIÓN (102D)          | D | Realizar convenios con organismos de RSC que den testimonio de procesos de fabricación                                                                                                      | Mejores prácticas                      | Dirección         | N+4    | Corporativa     |
| ORGANIZACIÓN (102E)              | E | NA                                                                                                                                                                                          | NA                                     | NA                | NA     | NA              |

**Notas ejemplo METAS :**

A.-CPU EFICACIA DE VELOCIDAD DE DISIPACION DE CALOR MEJORA CON EL DISEÑO DE CARCAZA CON AUMENTO DE 0.05 mm EN LAS VENTILAS LATERALES CON INCREMENTO PREVIO DE ENERGÍA

B.-FUNCIONALIDAD DEL ALMACENAMIENTO MASIVO MEJORA CON INCREMENTO DE CAPACIDAD DE MEMORIAS DE DISCO DURO A 1 TB CON AUMENTO DE PROCESAMIENTO DE RELOJ A 1.8 GHZ.;

C.-REDUCCION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ES POSIBLE CON REDUCCIÓN DE MEDIDAS ORIGINALES 17"<7.8 lbs a 14"<5.27 lbs.;

D.-UTILIZACION DE ECOMATERIALES SE REALIZA MEDIANTE UTILIZACION DE MATERIALES RECICLABLES COMPATIBLES CON ISO 14000.;

E.-OUTSOURCING DE DISEÑO SW PARA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA CON DESARROLLADORES SW MÉXICO e INDIA

**FIGURA 102**

Aquí se muestra la recopilación de datos de las Fortalezas (F), Oportunidades (O), Debilidades (D), Amenazas (A) en cada una de sus matrices. Así se plantea una estrategia en forma de pregunta, la cual es la combinación de cada una de las partes que la integran, según sea el caso (DO,FA,DO,DA). De esta manera, se proponen **metas**, **tácticas** (propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar) en la **recursos** que se señala un **responsable**, **fecha** además del **tipo de táctica** a plantear, que de acuerdo a Hill y Jones (2011) se identifican como: **funcionales** (las que dependen de cada uno de los departamentos de la firma orientados a elevar el valor, la calidad, la eficiencia y la innovación); **negocios** (que permiten verificar el proceso interno de cómo se realizan los productos y los servicios en torno al valor agregado que se le entrega al consumidor); los **corporativos** (aquellos que tienen que ver con la AD deciden la estrategia de compra, venta, fusión, etc. Como tácticas empresariales, así como la incursión a nuevos segmentos con nuevos productos) y las **globales** (aquellas que implican a la ad para incursionar en otros países del orbe). Para realizarlo, se toma en cuenta las siguientes partes:

- 5 **5.1.1.-Subparte creación de estrategia mercadotécnica matriz MAXI-MAXI:** a partir del resultado obtenido de la **subparte 4.6.3 proveniente de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** plantean el cuestionamiento estratégico de mercadotecnia tipo **fortaleza-oportunidad** proveniente de la matriz **MAXI-MAXI**, con la sintaxis: ¿qué **acciones ofensivas** se deben realizar para maximizar las fortalezas del atributo/característica (producto/servicio/marca) de la matriz **EFI** con la oportunidad correspondiente de la matriz **EFE** para introducir el **PSOal** en el mercado?
- 10 **5.1.2.- Subparte creación de estrategia mercadotécnica matriz MAXI-MINI:** a partir del resultado obtenido de la **subparte 4.7.3 proveniente de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** plantean el cuestionamiento estratégico de mercadotecnia tipo **fortaleza-amenaza** proveniente de la matriz **MAXI-MINI**, con la sintaxis: ¿qué **acciones inmediatas** se deben realizar para maximizar las fortalezas del atributo/característica (producto/servicio/marca) de la matriz **EFI** con la amenaza correspondiente de la matriz **EFE**, para introducir el **PSOal** en el mercado?
- 15 **5.1.3.- Subparte creación de estrategia mercadotécnica matriz MINI-MAXI:** a partir del resultado obtenido de la **subparte 4.8.3 proveniente de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** plantean el cuestionamiento estratégico de mercadotecnia tipo debilidades-oportunidades proveniente de la matriz **MINI-MAXI**, con la sintaxis: ¿qué **acciones adaptativas** se deben realizar para minimizar las debilidades del atributo/característica (producto/servicio/marca) de la matriz **EFI** para aprovechar la oportunidad correspondiente de la matriz **EFE**, para introducir el **PSOal** en el mercado?
- 20 **5.1.4.-Subparte creación de estrategia mercadotécnica matriz MINI-MINI:** a partir del resultado obtenido de la **subparte 4.9.3 proveniente de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** plantean el cuestionamiento estratégico de mercadotecnia tipo debilidades-amenazas proveniente de la matriz **MINI-MINI**, con la
- 25

sintaxis: ¿qué **acciones defensivas** se deben realizar para minimizar las debilidades del atributo/característica (producto/servicio/marca) de la matriz **EFI** con la amenaza correspondiente de la matriz **EFE**, para introducir el PSOal en el mercado?

5 **5.1.5.-Subparte creación de tácticas de estrategia mercadotécnica matriz MAXI-MAXI:** a partir del resultado obtenido de la **subparte 4.10. proveniente de la solicitud de** y la **MX/a/2014/001033 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** responden el cuestionamiento estratégico planteado, tomando en cuenta la características del **PSOal** ) con los datos recopilados previamente de la solicitud de patente **Mx/a/2013/011807** y la  
10 **MX/a/2014/001033 de Mejía**, como problemas a resolver en sus variantes: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización, reconocidos como metas (o propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar). Cada meta responde con tácticas, recursos necesarios, áreas responsables, fechas y tipo de tácticas (Funcional, Negocios, Corporativa, Global).

15 **5.1.6.- Subparte creación de tácticas de estrategia mercadotécnica matriz MAXI-MINI:** a partir del resultado obtenido de la **subparte 4.10.2 proveniente de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** responden el cuestionamiento estratégico planteado, tomando en cuenta la características del **PSOal** con los datos  
20 recopilados previamente de las solicitudes de patente **Mx/a/2013/011807** y **MX/a/2014/001033 de Mejía**, como problemas a resolver en sus variantes: elemento , sistema, proceso, comercialización y organización, reconocidos como metas (propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar). Cada meta responde con tácticas, recursos necesarios, áreas responsables, fechas y tipo de tácticas (Funcional,  
25 Negocios, Corporativa, Global).

**5.1.7.- Subparte creación de tácticas de estrategia mercadotécnica matriz MINI-MAXI:** a partir del resultado obtenido de la **subparte 4.10.3 proveniente de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** responden el cuestionamiento estratégico planteado, tomando en cuenta la características del **PSOal** ) con los datos

recopilados previamente de las solicitudes de patente **Mx/a/2013/011807 y MX/a/2014/001033 de Mejía**, como problemas a resolver en sus variantes: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización, reconocidos como metas ( propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar). Cada meta se responde con tácticas, recursos necesarios, áreas responsables, fechas y tipo de tácticas (Funcional, Negocios, Corporativa, Global).

#### **5.1.8.- Subparte creación de tácticas de estrategia mercadotécnica matriz MINI-MNI:**

a partir del resultado obtenido de la **subparte 4.10.4 proveniente de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** responden el cuestionamiento estratégico planteado, tomando en cuenta la características del **PSOaI** con los datos recopilados previamente de las solicitudes de patente **Mx/a/2013/011807 y MX/a/2014/001033 de Mejía**, como problemas a resolver en sus variantes: elemento, sistema, proceso c), comercialización y organización, reconocidos como metas (propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar). Cada meta se responde con tácticas, recursos necesarios, áreas responsables, fechas y tipo de tácticas (Funcional, Negocios, Corporativa, Global).

- **Módulo 101b.-**Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos.(Ver **Figura 102**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes partes:

#### **5.1.9.- Parte matriz definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia: (MDETM).**

En la que se despliega de manera visual en pantalla y/o documento impreso, la matriz resultante, con confirmación guardado de datos

- **Módulo 103a.-**Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. (**Ver Figura 104**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes y subpartes:**

#### **5.2.-Parte matriz de cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (MCPEMTR). (Ver Figura 104 con datos caso ejemplo)**

Matriz de  
Cuantificación  
de la  
Planeación  
Estratégica de  
la  
Mercadotecnia,  
la Tecnología y  
el Riesgo  
(MCPEMTR)

VOZ DE LA  
TECNOLOGÍA

CARAC  
TERÍSTI  
CAS DE  
LA  
INNOV  
ACIÓN

ME  
TA

TAC  
TIC  
A

PONDERACION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PLAN DE ACCION F.O (MAXI-MAXI) FORTALEZAS VS. OPORTUNIDADES

ELEME  
NTO  
(102A)

A

A1

0.01

3

0.0  
3

SISTEM  
A (102B)

B

B1

0.03

4

0.1  
2

PROCES  
O (102C)

C

C1

0.05

2

0.1

COMER  
CIALIZ  
ACION  
(102D)

D

D1

0.05

2

0.1

ORGANI  
ZACIÓN  
(102E)

E

E1

0.07

4

0.2  
8

PLAN DE ACCION  
F.A. (MAXI-MINI)  
FORTALEZAS VS.  
AMENAZAS

PROCESO  
(102C)

C

C2

0.03

4

0.1  
2

COMERCI  
ALIZACI  
ON (102D)

D

D2

0.08

3

0.2  
4

ORGANIZ  
ACIÓN  
(102E)

E

E2

0.05

3

0.1  
5

ELEMEN  
TO (102A)

A

A2

0.09

3

0.2  
7

COMERCI  
ALIZACI  
ON (102D)

D

D3

0.03

2

0.0  
6

PLAN DE ACCION  
D.A. (MINI-MINI)  
DEBILIDADES VS.  
AMENAZAS

ELEMEN  
TO (102A)

A

A3

0.01

2

0.0  
2

SISTEMA  
(102B)

B

B2

0.05

3

0.1  
5

[illegible]

|                |        |        |            |           |           |            |            |            |           |            |           |            |            |           |    |          |    |          |    |           |    |          |     |             |    |          |
|----------------|--------|--------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----|----------|----|----------|----|-----------|----|----------|-----|-------------|----|----------|
|                |        | BAJO 5 |            |           |           |            |            |            |           |            |           |            |            |           |    |          |    |          |    |           |    |          |     |             |    |          |
| VULNERABILIDAD | INDICE | 0 a 1  | 0.4        | 0.4       | 1         | 1          | 0.4        | 0.2        | 0.2       | 0.5        | 0.2       | 0.5        | 1          | 0.3       |    |          |    |          |    |           |    |          |     |             |    |          |
|                | ZONA   |        | VULNERABLE | INDEFENSA | PREPARADO | EN PELIGRO | VULNERABLE | VULNERABLE | INDEFENSA | VULNERABLE | INDEFENSA | EN PELIGRO | EN PELIGRO | INDEFENSA |    |          |    |          |    |           |    |          |     |             |    |          |
| TOTAL RIESGO   |        |        | 5          | ACERTABLE | 16        | ACERTABLE  | 40         | MODERADO   | 60        | IMPORTANTE | 96        | ACERTABLE  | 08         | ACERTABLE | 20 | TOLEABLE | 20 | TOLEABLE | 16 | ACERTABLE | 50 | MODERADO | 100 | INACEPTABLE | 30 | TOLEABLE |

**Notas:**

PA.-Puntaje de atractividad de la estrategia determinados por los **EM\_IDP\_AD**

CA.-Calificación de atractividad de la estrategia determinados por los **EM\_IDP\_AD**

**Caso ejemplo no limitativo, se menciona a continuación:**

5 **ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA:**

1.-¿Qué acciones se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?

10 2.-¿Qué acciones se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?

3.-¿Qué acciones se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO para introducir el producto en el mercado?

15 4.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?

5.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO a introducir en el mercado?

20 6.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la DISTRIBUCION COSTOSA y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?

7.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la DISTRIBUCION COSTOSA y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO a introducir en el mercado?

25 8.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?

30 9.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO a introducir en el mercado?

10.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y AUMENTAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?



**11.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR a DISTRIBUCIÓN COSTOSA y AUMENTAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?**

5 **12.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y AUMENTAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?**

### **META/TACTICA**

10 **A.-CPU EFICACIA DE VELOCIDAD DE DISIPACION DE CALOR MEJORA CON EL DISEÑO DE CARCAZA CON AUMENTO DE 0.05 mm EN LAS VENTILAS LATERALES CON INCREMENTO PREVIO DE ENERGÍA.**

**A1.-Incremento del 10% de la ergonomía del diseño.**

**A2.-Realizar Alianza y/o Fusiones con otras Firmas que representan el 15% del mercado.**

15 **A3.-Mejorar la tecnología actual con resucción inicial de costos del 5% en N+2 con ingenieros de Alianza**

**A4.-Probar nuevos elementos más económicos que reduzcan costos al 15%**

**B.-FUNCIONALIDAD DEL ALMACENAMIENTO MASIVO MEJORA CON INCREMENTO DE CAPACIDAD DE MEMORIAS DE DISCO DURO A 1 TB CON AUMENTO DE PROCESAMIENTO DE RELOJ A 1.8 GHZ.**

20 **B1.-Equipar la unidad con memorias de 1TB y 40% menos peso.**

**B2.-Confirmar pruebas de nuevos diseños de almacenamiento de 1TB**

**B3.-Confirmar componentes complementarios económicos al 10%**

**C.-REDUCCION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ES POSIBLE CON REDUCCIÓN DE MEDIDAS ORIGINALES 17"<7.8 lbs a 14"<5.27 lbs.**

25 **C1.-Sustitución paulatina del 10% de maquinaria de mayor precisión en el armado de ventilación y memoria con reducción de tiempos del 20%.**

**C2.-Acelerar la implementación de las nuevas dimensiones del producto para el mes N+4.**

**C3.-Revisar y acelerar nuevos procesos de introducción de nuevas medidas a N+4.**

30 **C4.-Anunciar nuevos procesos con las fusiones o alianzas próximas. Proponer ahorro en tiempo de proceso del 10%-**

**D.-UTILIZACION DE ECOMATERIALES SE REALIZA MEDIANTE UTILIZACION DE MATERIALES RECICLABLES COMPATIBLES CON ISO 14000.**

**D1.-Verificación de materiales y certificaciones Nacional y Mundial**

35 **D2.-Incremento del 15% de publicidad masiva al consumidor sobre las ventajas del actual core y su relación con los ecomateriales.**

**D3.-Anunciar las ventajas del actual modelo, principalmente en la velocidad de acceso y gráficos, mientras se consolidan las alianzas y/o fusiones para adquisición de nuevos materiales.**

**D4.-Anuncio publicitario de los nuevos materiales que incorporará la firma en N+3**

40 **D5.-Evidenciar que la competencia tiene dificultades para incorporar ecomateriales por certificación no comprobada.**

**D6.-Incrementar la velocidad de la logística en un 10%.**

**D7.-Anunciar alianzas de contrapeso con base a la logística en un incremento del 10% de su velocidad.**

**D8.-**Incorporarse a asociaciones de monitoreo de ética que fomenten la tecnología actual a nivel mundial

**D9.-**Incrementar publicidad de la ética actual evidenciando a alianzas y fusiones con daño a la sociedad a nivel mundial

5 **D10.-**Incrementar 30% publicidad de campo para mejorar la PdC sobre el nuevo producto.

**D11.-** Mejorar la comunicación con empresas de logística.

**D12.-** Realizar convenios con organismos de RSC que den testimonio de procesos de fabricación.

10 **E.-**OUTSOURCING DE DISEÑO SW PARA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA MEDIANTE CONTRATO DE DISEÑO DE SW CON DESARROLADORES UBICADOS EN MÉXICO Y LA INDIA.

**E1.-**Perfilamiento de candidatos de México y la India hasta lograr 100 ingenieros.

**E2.-**Alianza con fabricantes que soporten la cadena de valor de la fabricación del actual modelo a un 30%.

15 **E3.-**Revisión de capacitación y entrenamiento del 30% de ingenieros outsourcing

**E4.-** Revisión de disminución de costos un 5% de fabricación por el outsourcing requerido

**ZONAS DE VULNERABILIDAD** en:

**PELIGRO:** cuando probabilidad $\geq$ 0.5 e índice $\geq$ 0.5;

20 **VULNERABLE:** cuando probabilidad $\leq$ 0.5 e índice $\leq$ 0.5;

**INDEFENSA:** cuando probabilidad $\geq$ 0.5 e índice $\leq$ 0.5;

**PREPARADO:** cuando probabilidad $\leq$ 0.5 e índice $\geq$ 0.5

**RIESGO:**

**TOTAL**  $\leq$ 19

25 **ACEPTABLE**  $\geq$ 20,  $\leq$ 39

**TOLERABLE**  $\geq$ 40,  $\leq$ 59

**MODERADO**  $\geq$ 60,  $\leq$ 79

**IMPORTANTE**  $\geq$ 80,

**INACEPTABLE**  $\geq$ 81

30

#### FIGURA 104

**5.2.1.-Subparte cuantificación de la estrategia mercadotécnica matriz MAXI-MAXI:** a partir del resultado obtenido de la **subparte 4.10.5** proveniente de la **solicitud de**

35 **patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** asignan ponderación y puntaje de atraktividad a cada una de las metas y tácticas caracterizadas por la características del **PSOal**: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización y calificar a cada una de las estrategias propuestas. Son asignadas por los **EM\_IDP\_AD**

**5.2.2.-Subparte cuantificación de la estrategia mercadotécnica matriz MAXI-MINI:** a

40 partir del resultado obtenido de la **subparte 4.10.6** proveniente de la **solicitud de**

**patente MX/a/2014/001033 de Mejía** , los **EM\_IDP\_AD** asignan ponderación y puntaje de atraktividad a cada una de las metas y tácticas caracterizadas por la características del **PSOal**: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización y calificar a cada una de las estrategias propuestas.

5

**5.2.3.-Subparte cuantificación de la estrategia mercadotécnica matriz MINI-MAXI:** a partir del resultado obtenido de la **subparte 4.10.7 proveniente de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** asignan ponderación y puntaje de atraktividad a cada una de las metas y tácticas caracterizadas por la características del producto objetivo a innovar: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización y calificar a cada una de las estrategias propuestas.

10

**5.2.4.-Subparte cuantificación de la estrategia mercadotécnica matriz MINI-MINI:** a partir del resultado obtenido de la **subparte 4.10.8 proveniente de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** asignan ponderación y puntaje de atraktividad a cada una de las metas y tácticas caracterizadas por la características del **PSOal**: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización e) y calificar a cada una de las estrategias propuestas.

15

• **Módulo 103 b.-**Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver Figura 121).

20

**5.2.5.-Subparte cuantificación de la estrategia mercadotécnica matriz MAXI-MAXI:** a partir del resultado obtenido de la **subparte 4.11.1 proveniente de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** calculan la calificación de la estrategia. el asignan ponderación y puntaje de atraktividad a cada una de las metas y tácticas caracterizadas por la características del **PSOal**: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización y calificar a cada una de las estrategias propuestas. Una vez calculada la atraktividad de la estrategia, el **EM\_IDP\_AD** asigna prioridad de ejecución de la estrategia, de acuerdo al resultado de la ponderación. Así, **sin ser restrictivo y sí**

25

**ejemplificativo** se asigna la capacidad de reacción para ejecutar la estrategia ( niveles sugeridos: nulo: 5, casi nulo: 4, media: 3, casi total: 2, total: 1), probabilidad de ocurrencia, impacto (niveles sugeridos: catastrófico: 20, alto: 15, medio: 10, bajo: 5), índice de vulnerabilidad (0 o 1) y zona de vulnerabilidad, con las combinaciones de probabilidad e índice, que enmarcan la zona de vulnerabilidad, con la siguiente instrucción condicional y rótulos a reportar sugeridos, por estrategia a evaluar: SI(Y(probabilidad de reacción>=0.5, índice de vulnerabilidad>=0.5),"EN PELIGRO",SI(Y(probabilidad de reacción <=0.5, índice de vulnerabilidad <=0.5),"VULNERABLE",SI(Y(probabilidad de reacción >=0.5, índice de vulnerabilidad <=0.5),"INDEFENSA",SI(Y(probabilidad de reacción <=0.5, índice de vulnerabilidad >=0.5),"PREPARADO","NO")))). Finalmente se calcula el nivel de riesgo de la alternativa mediante la ecuación: **capacidad de reacción\* probabilidad de ocurrencia\*nivel de impacto\*índice de vulnerabilidad**, con la siguiente instrucción condicional y rótulos a reportar sugeridos, por estrategia a evaluar: SI (Y(nivel de riesgo <=19), "ACEPTABLE",SI(Y(nivel de riesgo >=20, nivel de riesgo <=39),"TOLERABLE",SI(Y(nivel de riesgo >=40, nivel de riesgo <=59),"MODERADO",SI(Y(nivel de riesgo >=60, nivel de riesgo <=79), "IMPORTANTE","INACEPTABLE"))))

**5.2.6.-Subparte cuantificación de la estrategia mercadotécnica matriz MAXI-MINI:** a partir del resultado obtenido de la **subparte 4.11.2 proveniente de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** calculan la calificación de la estrategia. el asignan ponderación y puntaje de atraktividad a cada una de las metas y tácticas caracterizadas por la características del **PSOal**: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización y calificar a cada una de las estrategias propuestas. Una vez calculada la atraktividad de la estrategia, el **EM\_IDP\_AD** asigna prioridad de ejecución de la estrategia, de acuerdo al resultado de la ponderación, asigna capacidad de reacción para ejecutar la estrategia ( niveles sugeridos: nulo: 5, casi nulo: 4, media: 3, casi total: 2, total: 1), probabilidad de ocurrencia, impacto (niveles sugeridos: catastrófico: 20, alto: 15, medio: 10, bajo: 5), índice de vulnerabilidad (0 o 1) y zona de vulnerabilidad, con las

combinaciones de probabilidad e índice, que enmarcan la zona de vulnerabilidad, con la siguiente instrucción condicional y rótulos a reportar sugeridos, por estrategia a evaluar:

SI(Y(probabilidad de reacción $\geq$ 0.5, índice de vulnerabilidad $\geq$ 0.5),"EN PELIGRO",SI(Y(probabilidad de reacción  $\leq$ 0.5, índice de vulnerabilidad  $\leq$ 0.5),"VULNERABLE",SI(Y(probabilidad de reacción  $\geq$ 0.5, índice de vulnerabilidad  $\leq$ 0.5),"INDEFENSA",SI(Y(probabilidad de reacción  $\leq$ 0.5, índice de vulnerabilidad  $\geq$ 0.5),"PREPARADO","NO")))). Finalmente se calcula el nivel de riesgo de la alternativa mediante la ecuación: **capacidad de reacción\* probabilidad de ocurrencia\*nivel de impacto\*índice de vulnerabilidad**, con la siguiente instrucción condicional y rótulos a reportar sugeridos, por estrategia a evaluar: SI (Y(nivel de riesgo  $\leq$ 19), "ACEPTABLE",SI(Y(nivel de riesgo  $\geq$ 20, nivel de riesgo  $\leq$ 39),"TOLERABLE",SI(Y(nivel de riesgo  $\geq$ 40, nivel de riesgo  $\leq$ 59),"MODERADO",SI(Y(nivel de riesgo  $\geq$ 60, nivel de riesgo  $\leq$ 79), "IMPORTANTE","INACEPTABLE"))))

**5.2.7.-Subparte cuantificación de la estrategia mercadotécnica matriz MINI-MAXI:** a partir del resultado obtenido de la **subparte 4.11.3 proveniente de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** calculan la calificación de la estrategia. el asignan ponderación y puntaje de atraktividad a cada una de las metas y tácticas caracterizadas por la características del **PSOaI**: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización y calificar a cada una de las estrategias propuestas. Una vez calculada la atraktividad de la estrategia, el **EM\_IDP\_AD** asigna prioridad de ejecución de la estrategia, de acuerdo al resultado de la ponderación, asigna capacidad de reacción para ejecutar la estrategia ( niveles sugeridos: nulo: 5, casi nulo: 4, media: 3, casi total: 2, total: 1), probabilidad de ocurrencia, impacto (niveles sugeridos: catastrófico: 20, alto: 15, medio: 10, bajo: 5), índice de vulnerabilidad (0 o 1) y zona de vulnerabilidad, con las combinaciones de probabilidad e índice, que enmarcan la zona de vulnerabilidad, con la siguiente instrucción condicional y rótulos a reportar sugeridos, por estrategia a evaluar:

SI(Y(probabilidad de reacción $\geq$ 0.5, índice de vulnerabilidad $\geq$ 0.5),"EN PELIGRO",SI(Y(probabilidad de reacción  $\leq$ 0.5, índice de vulnerabilidad

$\leq 0.5$ ), "VULNERABLE", SI(Y(probabilidad de reacción  $\geq 0.5$ , índice de vulnerabilidad  $\leq 0.5$ ), "INDEFENSA", SI(Y(probabilidad de reacción  $\leq 0.5$ , índice de vulnerabilidad  $\geq 0.5$ ), "PREPARADO", "NO")))). Finalmente se calcula el nivel de riesgo de la alternativa mediante la **ecuación: capacidad de reacción\* probabilidad de ocurrencia\*nivel de**

5 **impacto\*índice de vulnerabilidad**, con la siguiente instrucción condicional y rótulos a reportar sugeridos, por estrategia a evaluar: SI (Y(nivel de riesgo  $\leq 19$ ), "ACEPTABLE", SI(Y(nivel de riesgo  $\geq 20$ , nivel de riesgo  $\leq 39$ ), "TOLERABLE", SI(Y(nivel de riesgo  $\geq 40$ , nivel de riesgo  $\leq 59$ ), "MODERADO", SI(Y(nivel de riesgo  $\geq 60$ , nivel de riesgo  $\leq 79$ ), "IMPORTANTE", "INACEPTABLE"))))

10

**5.2.8.-Subparte cuantificación de la estrategia mercadotécnica matriz MINI-MINI:** a partir del resultado obtenido de la **subparte 4.11.4 proveniente de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** calculan la calificación de la estrategia. el asignan ponderación y puntaje de atraktividad a cada una de las metas y

15 tácticas caracterizadas por la características del **PSOaI**: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización y calificar a cada una de las estrategias propuestas. Una vez calculada la atraktividad de la estrategia, el **EM\_IDP\_AD** asigna prioridad de ejecución de la estrategia, de acuerdo al resultado de la ponderación, asigna capacidad de reacción para ejecutar la estrategia ( niveles sugeridos: nulo: 5, casi nulo: 4, media: 3, casi total: 2,

20 total: 1), probabilidad de ocurrencia, impacto (niveles sugeridos: catastrófico: 20, alto: 15, medio: 10, bajo: 5), índice de vulnerabilidad (0 o 1) y zona de vulnerabilidad, con las combinaciones de probabilidad e índice, que enmarcan la zona de vulnerabilidad, con la siguiente instrucción condicional y rótulos a reportar sugeridos, por estrategia a evaluar:

25 SI(Y(probabilidad de reacción  $\geq 0.5$ , índice de vulnerabilidad  $\geq 0.5$ ), "EN PELIGRO", SI(Y(probabilidad de reacción  $\leq 0.5$ , índice de vulnerabilidad  $\leq 0.5$ ), "VULNERABLE", SI(Y(probabilidad de reacción  $\geq 0.5$ , índice de vulnerabilidad  $\leq 0.5$ ), "INDEFENSA", SI(Y(probabilidad de reacción  $\leq 0.5$ , índice de vulnerabilidad  $\geq 0.5$ ), "PREPARADO", "NO")))). Finalmente se calcula el nivel de riesgo de la alternativa mediante la **ecuación: capacidad de reacción\* probabilidad de ocurrencia\*nivel de**

**impacto\*índice de vulnerabilidad**, con la siguiente instrucción condicional y rótulos a reportar sugeridos, por estrategia a evaluar: SI (Y(nivel de riesgo <=19), "ACEPTABLE",SI(Y(nivel de riesgo >=20, nivel de riesgo <=39),"TOLERABLE",SI(Y(nivel de riesgo >=40, nivel de riesgo <=59),"MODERADO",SI(Y(nivel de riesgo >=60, nivel de riesgo <=79), "IMPORTANTE","INACEPTABLE"))))

- **Módulo 121c.- Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos.** En la que se despliega de manera visual en pantalla y/o documento impreso, la matriz resultante, con confirmación guardado de datos. El funcionamiento se basa en realizar las siguientes partes:

**5.2.9.- Parte:** Matriz de Cuantificación de la Planeación Estratégica de la Mercadotecnia, la Tecnología y el Riesgo (**MCPEMTR**)

**Módulo 100c.-** Tipo de ejecución del módulo: Procesamiento fin aplicación/sesión. (**Ver Figura 100**). El funcionamiento se realiza mediante la ejecución de:

**F.-Sección:** fin de aplicación/sesión

**F.1.-Parte:** aviso ejecución fin de la aplicación y fin de la sesión

**Figura 200. Aparato para el procesamiento de información para la determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV)**

Esquema que muestra cómo se soporta el funcionamiento a través del **aparato**, que contiene el **método DIPSV** dentro de un **sistema** de cómputo. Se destaca que las partes de almacenamiento del aparato y método (201) a (213), pertenecen a la **solicitud de patente MX/a/2013/011807**; las partes de almacenamiento (214) a (217) pertenecen a la **solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía** y las partes de almacenamiento (218) a (219) y su algoritmo de ejecución en el cpu, las complementarias y descritas en la presente solicitud.

El **método**, que es soportado a través de las características del **aparato descritos en conformidad con las reivindicaciones anteriores**, capaz de interactuar en un **sistema** de cómputo a través de unidades de entrada de datos tales como: Esquema que muestra cómo se soporta el funcionamiento a través del **aparato**, que contiene el **método DIPSV**

5 dentro de un **sistema** de cómputo. Se destaca que las partes del aparato y método **(201)** a **(213)**, pertenecen a la **solicitud de patente MX/a/2013/011807**; las partes **(214)** a **(217)** son pertenecientes a la **solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, siendo las partes **(218)** y **(219)** las complementarias y descritas en la presente solicitud. Así, siendo explicativos y no limitativos se describen como: unidades de entrada de datos **(201)**, tales

10 como teclados, mouse, dispositivos hardware/software *touch-screen*, etc.; unidad de procesamiento central (CPU) **(202)** de: doble, cuádruple o cantidades superiores de núcleos (RISC, CISC o similares); Unidad central de almacenamiento con características del **PSOal (203)**, basado en discos múltiples o estado sólido; el Programa de despliegue del formato de carta **DIPSV (204)**, el cual es diseñado en lenguaje C++, C# o equivalente

15 a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina; Unidades de despliegue de datos **(205)**, tales como *displays*: LCD, LED, Plasma, Teléfonos Inteligentes, etc.; unidad impresora de datos **(206)**, del tipo láser o de inyección de tinta; una base de datos voz del consumidor **(207)** que contenga los campos y registros correspondientes a la según el segmento, necesidades, satisfacción de desempeño de los consumidores que se

20 identifique para atender, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido como formato de carta **DIPSV**; una base de datos con costos de manufactura **(208)**, que contenga los campos y registros correspondientes, según el tipo de elementos componentes y sistemas que los agrupen como producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de

25 acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos voz de la mercadotecnia **(209)**, que contenga los campos y registros correspondientes según los atributos y las características del tipo de producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos relación valor precio de los



productos del mercado **(210)**, que contenga los campos y registros correspondientes según los atributos y las características del tipo de producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos con la

5 proyección de la difusión de la innovación **(211)**, que contenga los campos y registros correspondientes a la *proyección* del producto propuesta desarrollado, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una subrutina, realizada en lenguaje C++, C# o equivalente a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina que contenga el procesamiento de cálculo **(212)** que determine: *la relación valor-precio, el costo de*

10 *retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, mediante el uso del método desarrollo de la Innovación de productos y servicios basado en el valor (DIPSV)*; finalmente, una red de comunicaciones **(213)** LAN, MAN, WAN soportado por fibra óptica, enlaces inalámbricos de baja y alta velocidad; **(214)** base de datos atraktividad de mercado; **(215)** base de datos evaluación de factores internos/ externos; **(216)** base de

15 datos de perfil competitivo; **(217)** base de datos de matrices **MAXI-MAXI; MINI-MAXI; MAXI-MINI; MINI-MINI**; **(218)** base de datos: matriz de definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (**MDETM**); **(219)** base de datos: matriz cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (**MCPEMTR**).

20

25

## DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

La presente invención se entiende con la siguiente referencia de dibujos a través de los **esquemas, diagramas de flujo y tablas que se muestran en las diversas figuras** que se encuentran en las figuras anteriormente descritas y que ahora se describen a continuación con independencia. A continuación, se lista y describen de los diagramas de flujo de los procesos del **aparato** y el **método** descritos en cada figura para facilitar la comprensión de la presente invención a través de la **figura 100, figura 200 y sus derivaciones: módulo, tipo de ejecución del módulo, sección, partes y subpartes:**

**FIGURA 100.-** Es un diagrama de flujo que muestra:

10 **Módulo 100a.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada /consulta/ borrado de datos, que consta de la **sección, partes y subpartes:**

**Sección 0:** menú despliegue carta desarrollo del valor de la innovación (**DIPSV**), perteneciente a las **solicitudes de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía, 2013 y MX/a/2014/001033 de Mejía**, la cual se presenta como **opción 5 dentro** del menú de selección y que conecta con el

15 **módulo 100b.**

**Módulo 100b.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos, , que consta de las **partes y subpartes:**

**Sección 5: determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo**, el

20 cual se compone de las **partes:**

**5.1.-Parte: matriz de la definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM).**

**5.2.-Parte: matriz de cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (MCPERMTR).**

25 **Módulo 100c.-** Tipo de ejecución del módulo: Procesamiento fin aplicación/sesión. , que consta de la **sección y parte:**

**F.-Sección:** fin de aplicación/sesión.

**F.1.-Parte:** aviso ejecución fin de la aplicación y fin de la sesión.

**FIGURA 101.-** Diagrama de flujo matriz definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (**MDETM**).

**Módulo 101a.-** Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. El cual consiste en la siguiente **parte** y **subpartes**:

5 **5.1.-Parte matriz de la definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM)**

**5.1.1.-Subparte:** Creación de Estrategia Mercadotécnica Matriz **MAXI-MAXI**

**5.1.2.-Subparte:** Creación de Estrategia Mercadotécnica Matriz **MAXI-MINI**

**5.1.3.-Subparte:** Creación de Estrategia Mercadotécnica Matriz **MINI-MAXI**

10 **5.1.4.-Subparte:** Creación de Estrategia Mercadotécnica Matriz **MINI-MINI**

**5.1.5.-Subparte:** Creación de Tácticas de Estrategia Mercadotécnica Matriz **MAXI-MAXI**

**5.1.6.-Subparte:** Creación de Tácticas de Estrategia Mercadotécnica Matriz **MAXI-MINI**

**5.1.7.-Subparte:** Creación de Tácticas de Estrategia Mercadotécnica Matriz **MINI-MAXI**

**5.1.8.-Subparte:** Creación de Tácticas de Estrategia Mercadotécnica Matriz **MINI-MINI**

15 **Módulo 101b.-** Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. El cual consiste en la siguiente **parte**:

**5.1.9.- Parte:** Matriz Definición de Estrategias y Tácticas de Mercadotecnia (**MDETM**).

20 **FIGURA 102.-** Tabla ejemplo Matriz Definición de Estrategias y Tácticas de Mercadotecnia (**MDETM**).

**FIGURA 103.-** Diagrama de Flujo Matriz de Cuantificación de la Planeación Estratégica de la Mercadotecnia, la Tecnología y el Riesgo (**MCPEMTR**).

25 **Módulo 103a.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos. El cual consiste en las siguientes **partes** y **subpartes**:

**5.2.- Parte: Matriz de Cuantificación de la Planeación Estratégica de la Mercadotecnia, la Tecnología y el Riesgo (MCPEMTR).**

**5.2.1.-Subparte:** cuantificación de la estrategia mercadotécnica matriz **MAXI-MAXI**

**5.2.2.-Subparte:** cuantificación de la estrategia mercadotécnica matriz **MAXI-MINI**

**5.2.3.-Subparte:** cuantificación de la estrategia mercadotécnica matriz **MINI-MAXI**

**5.2.4.-Subparte:** cuantificación de la estrategia mercadotécnica matriz **MINI-MINI**

**Módulo 103b.-**Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. El cual consiste en las siguientes **subpartes:**

5 **5.2.5.-Subparte:** cuantificación de la estrategia mercadotécnica matriz **MAXI-MAXI:**

**5.2.6.-Subparte:** cuantificación de la estrategia mercadotécnica matriz **MAXI-MINI:**

**5.2.7.-Subparte:** cuantificación de la estrategia mercadotécnica matriz **MINI-MAXI**

**5.2.8.-Subparte:** Cuantificación de la Estrategia Mercadotécnica Matriz **MINI-MINI**

10 **Módulo 103c.-**Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. El cual consiste en la parte:

**5.2.9.-Parte** definición del plan de acción estratégico de mercadotecnia.

15 **FIGURA 104.-** Tabla ejemplo matriz de cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (**MCPEMTR**).

20 **FIGURA 200.-** Esquema aparato para el procesamiento de información para la determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (**DIPSV**).

La ejecución del **método y aparato para el procesamiento de información para la determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor**, permite a los **EM\_IDP\_AD**, generar alternativas que son evaluadas cualitativa y cuantitativamente para justificar la toma de decisiones de un **PSOal** y el resto de la competencia. Para su mejor desempeño se sugiere:

**1.-**Adaptarlo a la solicitudes de patente **Mx/a/2013/011807 de Mejía, 2013** y **MX/a/2014/001033 de Mejía**, para obtener los atributos, características de productos, servicio (**voz del consumidor**), marca (**voz de la mercadotecnia**), elementos, sistema, procesos, comercialización y organización (**características del PSOal**), que impactan a la firma por la introducción al mercado de la propuesta del **PSOal** y aprovechar el partir de la información recopilada.

**2.-**Conocer de forma anticipada, por medio de la vigilancia tecnológica, los atributos, características de productos, servicio (**voz del consumidor**), marca (**voz de la mercadotecnia**) de la competencia, así como los problemas e implicaciones de sus elemento, sistema, proceso, comercialización y organización (**características del PSOal**), que impactan a la firma competidora

**3.-** Con el punto 2 cubierto, es posible generar alternativas más precisas para la mejora del **PSOal** propuesto, identificando además, las estrategias y tácticas vigentes para depurarlas asignando metas o tácticas específicas por responsable.

### **ALTERNATIVAS DE USO DE LA INVENCION**

La ejecución del **método y aparato para el procesamiento de información para la determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor**, permite a los **EM\_IDP\_AD**:

**1.** A partir de la solicitudes de patente **Mx/a/2013/011807 de Mejía, 2013** y **MX/a/2014/001033 de Mejía** , es posible generar de forma sistemática y estructurada

mayor cantidad de atributos, características de productos, servicio (**voz del consumidor**), marca (**voz de la mercadotecnia**) así como identificar Características del producto objetivo a innovar (**características del PSOal**), que impactan a la firma por la introducción al mercado de la propuesta del **PSOal** .

- 5    **2.** Con lo anterior, es posible generar una serie de escenarios más completos sobre los atributos y características del **PSOal** y sus similares de la competencia, base de creación de áreas de vigilancia tecnológica en la firma.
- 3.** Es posible crear una interface que permita valorar económicamente, las estrategias y tácticas mercadotécnicas que el presente **método y aparato** proponen, a fin de estimar  
10    costos y riesgos inherentes a las tomas de decisiones mercadotécnicas.

15

20

25

## REIVINDICACIONES

Habiendo descrito suficientemente **mi** invención, que **considero** una novedad en el campo de la generación de estrategias mercadotécnicas para la toma de decisiones en el desarrollo de nuevos productos y servicios. Es complemento a las solicitudes de patente **Mx/a/2013/011807 de Mejía** y **MX/a/2014/001033 de Mejía**, de donde son obtenidos  
 5 previamente, los datos de atributo, características de productos, servicios (**voz del consumidor**), de la marca objetiva y subjetiva (**voz de la mercadotecnia**) y de los elementos, sistemas, procesos, comercialización y organización (**características del PSOal**), que impactan a la firma y a los productos, servicios de la competencia, al considerar la introducción de un **PSOal**, al mercado. Por lo tanto, reclamo de **mi** exclusiva  
 10 propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:

1. Un **aparato** que ejecuta el **método** para el **procesamiento de información en la determinación de estrategias mercadotécnicas para la toma de decisiones mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV)** que comprende las etapas:

15       **a. Un módulo del aparato** que presenta el tipo de ejecución del módulo: entrada /consulta/ borrado de datos/ procesamiento de datos a nivel **Sección** que despliega el menú de selección despliegue carta desarrollo del valor de la innovación (**DIPSV**) de las solicitudes de patente **MX/a/2013/ 011807 de Mejía** y **MX/a/2014/001033 de Mejía**. Sin ser restrictivo y sí ejemplificativo, se  
 20 sugiere como **opción 5** el título: **determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo del PSOal**.

**b. Un módulo del aparato**, que despliega para alta, consulta, baja y procesamiento de datos de:

25       i. De la **matriz de definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM)**. Esta matriz determina las estrategias y tácticas a seguir, identificando si son de tipo funcional, de negocio, corporativas o global, además de identificar responsable y fechas de implementación.

ii. De la **matriz de cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (MCPEMTR)**. Esta matriz, pondera cada una de las estrategias mercadotécnicas, con el fin de determinar: prioridades de utilización, capacidad de reacción, probabilidad de ocurrencia, impacto, índice y zona de vulnerabilidad, así como nivel de riesgo y zona que implica la implementación de **PSOal**.

c. **Un módulo del aparato**, que despliega la decisión de continuar cargando información o cerrar la aplicación y/o la sesión.

2. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la **matriz de definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM)** que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

a. La recopilación de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes del campo **características** de las **solicitudes de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía** del **PSOal**: elemento; sistema; proceso; comercialización; organización. Estos datos son designados como **voz de la tecnología** y mostrados en agrupamiento como **características de la innovación y meta**.

b. El campo **propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar**, proveniente de las **solicitudes de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía** del **PSOal**, es desplegado como el campo **táctica** por cada una de las características del **PSOal**: elemento; sistema; proceso; comercialización; organización.

c. Procesamiento de datos para la creación de la **estrategia de acción ofensiva fortalezas vs. oportunidades (matriz MAXI-MAXI)** en conformidad con la **reivindicación 7 de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, donde es planteado el cuestionamiento estratégico, mediante la sintaxis: **1.- Estrategia: ¿qué acciones ofensivas se deben realizar para maximizar (enseguida, en este espacio se anota lo que se refiere al EFI) y lograr**



(enseguida, en este espacio se anota lo que se refiere al EFE) para introducir el producto y/o servicio en el mercado?

d. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el formato **matriz de definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM)** presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de las **solicitudes de patente MX/a/2013/011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía**, que la presente solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.

e. Los **EM\_IDP\_AD** analizan el despliegue de los campos características del producto objetivo a innovar o también llamados características de la innovación: elementos, sistemas, procesos, comercialización, organización, metas y tácticas correspondientes y asigna información a los campos: recursos necesarios, áreas responsables, fechas, tipo de táctica. El **tipo de táctica** a plantear se identifican como: **funcionales** (las que dependen de cada uno de los departamentos de la firma orientados a elevar el valor, la calidad, la eficiencia y la innovación); **negocios** (que permiten verificar el proceso interno de cómo se realizan los productos y los servicios en torno al valor agregado que se le entrega al consumidor); los **corporativos** (aquellos que tienen que ver con la **AD** deciden la estrategia de compra, venta, fusión, etc. Como tácticas empresariales, así como la incursión a nuevos segmentos con nuevos productos) y las **globales** (aquellas que implican a la **AD** para incursionar en otros países del orbe).

f. La captura de datos mencionada se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su **partición base de datos: definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia**.

3. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1** caracterizado por la **matriz de definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM)** que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- 5 a. La recopilación de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los  
provenientes del campo **características** de las **solicitudes de patente**  
**MX/a/2013/ 011807 de Mejía** y **MX/a/2014/001033 de Mejía**, del **PSOal**:  
elemento; sistema; proceso; comercialización; organización. Estos datos son  
designados como **voz de la tecnología** y mostrados en agrupamiento como  
**características de la innovación meta**.
- 10 b. El campo **propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo**  
**a innovar (112)**, proveniente de las **solicitudes de patente MX/a/2013/ 011807**  
**de Mejía** y **MX/a/2014/001033 de Mejía**, del **PSOal** es desplegado como el  
campo **táctica** por cada una de las características del **PSOal**: elemento;  
sistema; proceso; comercialización; organización.
- 15 c. Procesamiento de datos para la creación de la **estrategia de acción inmediata**  
**fortalezas vs. amenazas (matriz MAXI-MINI)** en conformidad con la  
**reivindicación 8 de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**,  
donde es planteado el cuestionamiento estratégico, mediante la sintaxis: **2.-**  
**Estrategia: ¿qué acciones inmediatas se deben realizar para maximizar**  
**(enseguida, en este espacio se anota lo que se refiere al EFI) y lograr**  
**disminuir la presencia de la última (enseguida, en este espacio se anota lo**  
**que se refiere al EFE) para introducir el producto y/o servicio en el**  
20 **mercado?**
- d. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que  
despliega la carta **DIPSV**, en el formato **matriz de definición de estrategias y**  
**tácticas de mercadotecnia (MDETM)** presentados mediante un programa  
fuente que despliega la carta **DIPSV** de las **solicitudes de patente MX/a/2013/**  
25 **011807 de Mejía** y **MX/a/2014/001033 de Mejía**, que la presente solicitud  
complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o  
impresora de datos.
- e. Los **EM\_IDP\_AD** analizan el despliegue de los campos **características** del  
producto objetivo a innovar o también llamados **características de la innovación**:

elementos, sistemas, procesos, comercialización, organización, metas y tácticas correspondientes y asigna información a los campos: recursos necesarios, áreas responsables, fechas, tipo de táctica. El **tipo de táctica** a plantear se identifican como: **funcionales** (las que dependen de cada uno de los departamentos de la firma orientados a elevar el valor, la calidad, la eficiencia y la innovación); **negocios** (que permiten verificar el proceso interno de cómo se realizan los productos y los servicios en torno al valor agregado que se le entrega al consumidor); los **corporativos** (aquellos que tienen que ver con la **AD** deciden la estrategia de compra, venta, fusión, etc. Como tácticas empresariales, así como la incursión a nuevos segmentos con nuevos productos) y las **globales** (aquellas que implican a la **AD** para incursionar en otros países del orbe).

- f. La captura de datos mencionada se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su **partición base de datos: definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia.**

4. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1** caracterizado por la **matriz de definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM)** que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- a. La recopilación de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes del campo **características** de las **solicitudes de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía**, del **PSOal**: elemento; sistema; proceso; comercialización; organización. Estos datos son designados como **voz de la tecnología** y mostrados en agrupamiento como **características de la innovación meta.**

- b. El campo **propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar**, proveniente las **solicitudes de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía**, del **PSOal** es desplegado como el campo **táctica** por cada una de las características del **PSOal**: elemento ; sistema; proceso ; comercialización; organización.

- c. Procesamiento de datos para la creación de la **estrategia de acción debilidades vs. oportunidades (matriz MINI-MAXI)** en conformidad con la **reivindicación 9 de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, donde es planteado el cuestionamiento estratégico, mediante la sintaxis: **3.- Estrategia: ¿Qué acciones adaptativas se deben realizar para minimizar (enseguida, en este espacio se anota lo que se refiere al EFI) y aprovecharlos (enseguida, en este espacio se anota lo que se refiere a EFE) para introducir el producto y/o servicio en el mercado?**
- d. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el formato **matriz de definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM)** presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de las **solicitudes de patente MX/a/2013/011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía**, que la presente solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.
- e. Los **EM\_IDP\_AD** analizan el despliegue de los campos características del producto objetivo a innovar o también llamados características de la innovación: elementos, sistemas, procesos, comercialización, organización, metas y tácticas correspondientes y asigna información a los campos: recursos necesarios, áreas responsables, fechas, tipo de táctica. El **tipo de táctica** a plantear se identifican como: **funcionales** (las que dependen de cada uno de los departamentos de la firma orientados a elevar el valor, la calidad, la eficiencia y la innovación); **negocios** (que permiten verificar el proceso interno de cómo se realizan los productos y los servicios en torno al valor agregado que se le entrega al consumidor); los **corporativos** (aquellos que tienen que ver con la **AD** deciden la estrategia de compra, venta, fusión, etc. Como tácticas empresariales, así como la incursión a nuevos segmentos con nuevos productos) y las **globales** (aquellas que implican a la **AD** para incursionar en otros países del orbe).

- f. La captura de datos mencionada se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su **partición base de datos: definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia.**

5. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la **matriz de definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM)** que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- a. La recopilación de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes del campo **características** de las **solicitudes de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía**, del **PSOal**: elemento ; sistema; proceso; comercialización; organización . Estos datos son designados como **voz de la tecnología** y mostrados en agrupamiento como **características de la innovación meta**,

- b. El campo **propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar (112)**, proveniente de las **solicitudes de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía**, del **PSOal** es desplegado como el campo **táctica** por cada una de las características del **PSOal**: elemento ; sistema; proceso; comercialización; organización .

- c. Procesamiento de datos para la creación de la **estrategia de acción debilidades vs. amenazas (matriz MINI-MINI)** en conformidad con la **reivindicación 10 de la solicitud de patente MX/a/2014/001033 de Mejía**, donde es planteado el cuestionamiento estratégico, mediante la sintaxis: **4.- Estrategia: ¿Qué acciones defensivas se deben realizar para minimizar (enseguida, en este espacio se anota lo que se refiere al EFI) y disminuir (enseguida, en este espacio se anota lo que se refiere al EFE) del producto y/o servicio para introducirlo en el mercado?**

- d. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el formato **matriz de definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (MDETM)** presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de las **solicitudes de patente MX/a/2013/**

**011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía**, que la presente solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.

- e. Los **EM\_IDP\_AD** analizan el despliegue de los campos características del producto objetivo a innovar o también llamados características de la innovación: elementos, sistemas, procesos, comercialización, organización, metas y tácticas correspondientes y asigna información a los campos: recursos necesarios, áreas responsables, fechas, tipo de táctica. El **tipo de táctica** a plantear se identifican como: **funcionales** (las que dependen de cada uno de los departamentos de la firma orientados a elevar el valor, la calidad, la eficiencia y la innovación); **negocios** (que permiten verificar el proceso interno de cómo se realizan los productos y los servicios en torno al valor agregado que se le entrega al consumidor); los **corporativos** (aquellos que tienen que ver con la **AD** deciden la estrategia de compra, venta, fusión, etc. Como tácticas empresariales, así como la incursión a nuevos segmentos con nuevos productos) y las **globales** (aquellas que implican a la **AD** para incursionar en otros países del orbe).
- f. La captura de datos mencionada se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su **partición base de datos: definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia**.

6. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1** caracterizado por la **matriz de cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (MCPEMTR)** que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- a. La recopilación de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes del campo **características del PSOal** proveniente de las **solicitudes de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía** : elemento; sistema; proceso; comercialización; organización. Estos datos son designados como **voz de la tecnología** y mostrados en agrupamiento como **características de la innovación, meta**.

- b. El campo **propuesta de especificaciones tecnológicas del producto objetivo a innovar**, proveniente las **solicitudes de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía**, del **PSOal** es desplegado como el campo **táctica** por cada una de las características del **PSOal**: elemento; sistema; proceso; comercialización; organización.
- c. Recopilación de las **estrategias mercadotécnicas** creadas y provenientes en conformidad de **la reivindicación 2 o de creación de estrategias ofensivas, reivindicación 3 o de creación de estrategias inmediatas, reivindicación 4 o de creación de estrategias adaptativas y reivindicación 5 o de creación de estrategias defensivas.**
- d. Los **EM\_IDP\_AD**, analizan por cada **característica del PSOal** proveniente de las **solicitudes de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía**: elemento; sistema; proceso; comercialización y organización y que son designados como **voz de la tecnología**, mostrados en agrupamiento como **características de la innovación, meta y táctica vs. el cruce de cada estrategia** a los que se asigna al campo **puntaje de atractividad** que sin ser restrictivo pero si ejemplificativo, se sugiere sea de **4 niveles** donde: nivel 1.-Nada atractivo; 2.-Poco atractivo 3.-Medianamente atractivo; 4.-Totalmente atractivo.
- e. Los **EM\_IDP\_AD**, analizan por cada **característica del PSOal** proveniente de las **solicitudes de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía**,: elemento; sistema; proceso; comercialización ; organización y que son designados como **voz de la tecnología**, mostrados en agrupamiento como **características de la innovación, meta y táctica vs. el cruce de cada estrategia** a los que se asigna una ponderación en el campo **ponderación** el correspondiente valor, a fin de que en **la suma totalice 1.00.**
- f. Los **EM\_IDP\_AD**, analizan por cada **característica del PSOal** proveniente de las **solicitudes de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía**: elemento; sistema; proceso; comercialización y organización y que

son designados como **voz de la tecnología**, mostrados en agrupamiento como **características de la innovación, meta y táctica vs. el cruce de cada estrategia** a los que se asigna una ponderación en el campo **puntaje de atractividad** el correspondiente valor, a fin de que en la **suma totalice 1.00**.

- 5 g. Procesamiento de cálculo para cada **característica del PSOal** proveniente de **las solicitudes de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía**; elemento; sistema; proceso; comercialización ; organización y que son designados como **voz de la tecnología**, mostrados en agrupamiento como **características de la innovación, meta y táctica vs. el cruce de cada estrategia** correspondiente al campo **calificación de atractividad**, mediante la ecuación: **ponderación \* puntaje de atractividad**, cuyo resultado se ubica y despliega por cada una de las estrategias mercadotécnicas creadas y provenientes en conformidad de **la reivindicación 2 o de creación de estrategias ofensivas, reivindicación 3 o de creación de estrategias inmediatas, reivindicación 4 o de creación de estrategias adaptativas y reivindicación 5 o de creación de estrategias defensivas**.
- 10
- 15
- h. Procesamiento de cálculo, sobre la relevancia de las estrategias mercadotécnicas creadas y provenientes en conformidad de **la reivindicación 2 o de creación de estrategias ofensivas, reivindicación 3 o de creación de estrategias inmediatas, reivindicación 4 o de creación de estrategias adaptativas y reivindicación 5 o de creación de estrategias defensivas**, tomando en cuenta los resultados de la ecuación:  $\sum_{E1}^{En} Ponderación * Puntaje de Atractividad$ , donde *E1* es Estrategia Mercadotécnica 1; *En* es Estrategia Mercadotecnica n; campos *Ponderación* y *Puntaje de Atractividad* de cada **característica del PSOal** proveniente las **solicitudes de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía y MX/a/2014/001033 de Mejía**: elemento ; sistema ;proceso; comercialización; organización y que son designados como **voz de la tecnología**, mostrados en agrupamiento como **características de la innovación, meta y táctica vs. el cruce de cada estrategia**. De dicha
- 20
- 25



sumatoria, a manera de ser ejemplificativo mas no limitativo, se sugiere marcar y desplegar en el campo **prioridad de ejecución (de mayor a menor importancia)** en orden descendente las relevancias de las estrategias mercadotécnicas referidas para las consideraciones de los **EM\_IDP\_AD**.

- 5           i. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el formato **matriz de cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (MCPEMTR)** presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía,** y  
10           **MX/a/2014/001033 de Mejía,** que la presente solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.
- j. La captura de datos mencionada se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de **base de datos: cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo**
- 15       7. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1** caracterizado por la **matriz de cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (MCPEMTR)** que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:
  - 20           a. Por cada una de las estrategias mercadotécnicas creadas y provenientes en conformidad de **la reivindicación 2 o de creación de estrategias ofensivas, reivindicación 3 o de creación de estrategias inmediatas, reivindicación 4 o de creación de estrategias adaptativas y reivindicación 5 o de creación de estrategias defensivas.** la asignación del valor al campo **capacidad de reacción,** que el **EM\_IDP\_AD** considere adecuado. Siendo ejemplificativos  
25           mas no restrictivos, se sugiere: **5=Nulo; 4=Casi Nulo; 3= Media; 2=Casi Total: 1=Total .**
  - b. Por cada una de las estrategias mercadotécnicas creadas y provenientes en conformidad de **la reivindicación 2 o de creación de estrategias ofensivas, reivindicación 3 o de creación de estrategias inmediatas, reivindicación 4 o**

de creación de estrategias adaptativas y reivindicación 5 o de creación de estrategias defensivas, la asignación del valor al campo **probabilidad de ocurrencia**, que el **EM\_IDP\_AD** considere adecuado.

c. Por cada una de las estrategias mercadotécnicas creadas y provenientes en conformidad de la reivindicación 2 o de creación de estrategias ofensivas, reivindicación 3 o de creación de estrategias inmediatas, reivindicación 4 o de creación de estrategias adaptativas y reivindicación 5 o de creación de estrategias defensivas, la asignación del valor al campo **impacto**, que el **EM\_IDP\_AD** considere adecuado. Siendo ejemplificativos mas no restrictivos, se sugiere: **20= Catastrófico; 15= Alto; 10= Medio; Bajo 5=nulo.**

d. Por cada una de las estrategias mercadotécnicas creadas y provenientes en conformidad de la reivindicación 2 o de creación de estrategias ofensivas, reivindicación 3 o de creación de estrategias inmediatas, reivindicación 4 o de creación de estrategias adaptativas y reivindicación 5 o de creación de estrategias defensivas, la asignación del valor al campo **índice de vulnerabilidad** que el **EM\_IDP\_AD** considere adecuado. Siendo ejemplificativos mas no restrictivos, se sugieren valores en el rango de **0 a 1**, con incrementos/decrementos de 1 decimal.

e. Por cada una de las estrategias mercadotécnicas creadas y provenientes en conformidad de la reivindicación 2 o de creación de estrategias ofensivas, reivindicación 3 o de creación de estrategias inmediatas, reivindicación 4 o de creación de estrategias adaptativas y reivindicación 5 o de creación de estrategias defensivas, la asignación del valor al campo **zona de vulnerabilidad** con las combinaciones de probabilidad de ocurrencia e índice de vulnerabilidad, con la siguiente instrucción condicional y rótulos a reportar sugeridos, por estrategia mercadotécnica a evaluar **sin ser restrictivo pero si ejemplificativo**: **SI**(Y(probabilidad de reacción $\geq$ 0.5, ,índice de vulnerabilidad $\geq$ 0.5),"**EN PELIGRO**",SI(Y(probabilidad de reacción  $\leq$ 0.5, ,índice de vulnerabilidad  $\leq$ 0.5),"**VULNERABLE**",SI(Y(probabilidad de reacción

$\geq 0.5$ , ,índice de vulnerabilidad  $\leq 0.5$ ),"INDEFENSA",SI(Y(probabilidad de reacción  $\leq 0.5$ , ,índice de vulnerabilidad  $\geq 0.5$ ),"PREPARADO","NO")))).

- f. Por cada una de las estrategias mercadotécnicas creadas y provenientes en conformidad de **la reivindicación 2 o de creación de estrategias ofensivas, reivindicación 3 o de creación de estrategias inmediatas, reivindicación 4 o de creación de estrategias adaptativas y reivindicación 5 o de creación de estrategias defensivas**. se calcula el nivel de riesgo de la alternativa mediante la ecuación: **capacidad de reacción\* probabilidad de ocurrencia\*nivel de impacto\*índice de vulnerabilidad**, con la siguiente instrucción condicional y rótulos a reportar sugeridos, por estrategia a evaluar: SI (Y(nivel de riesgo  $\leq 19$ ), "**ACEPTABLE**",SI(Y(nivel de riesgo  $\geq 20$ , nivel de riesgo  $\leq 39$ ),"**TOLERABLE**",SI(Y(nivel de riesgo  $\geq 40$ , nivel de riesgo  $\leq 59$ ),"**MODERADO**",SI(Y(nivel de riesgo  $\geq 60$ , nivel de riesgo  $\leq 79$ ), "**IMPORTANTE**", "**INACEPTABLE**")))).

- g. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el formato **matriz de cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (MCPEMTR)** presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de la **solicitud de patente MX/a/2013/ 011807 de Mejía,** y **MX/a/2014/001033 de Mejía,** que la presente solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.

- h. La captura de datos mencionada se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de **base de datos: cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo**.

8. El **método**, que es soportado a través de las características del **aparato descritos en conformidad con las reivindicaciones anteriores**, capaz de interactuar en un **sistema** de cómputo a través de unidades de entrada de datos tales como: Esquema que muestra cómo se soporta el funcionamiento a través del **aparato**, que contiene el **método DIPSV** dentro de un **sistema** de cómputo. Se destaca que las partes del

aparato y método (201) a (213), pertenecen a la **solicitud de patente MX/a/2013/011807**; las partes (214) a (217) son pertenecientes a la solicitud de patente **MX/a/2014/001033 de Mejía**, siendo las partes (218) y (219) las complementarias y descritas en la presente solicitud. Así, siendo explicativos y no limitativos se describen como: unidades de entrada de datos (201), tales como teclados, mouse, dispositivos hardware/software *touch-screen*, etc.; unidad de procesamiento central (CPU) (202) de: doble, cuádruple o cantidades superiores de núcleos (RISC, CISC o similares); Unidad central de almacenamiento con características del **PSOal (203)**, basado en discos múltiples o estado sólido; el Programa de despliegue del formato de carta **DIPSV (204)**, el cual es diseñado en lenguaje C++, C# o equivalente a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina; Unidades de despliegue de datos (205), tales como *displays*: LCD, LED, Plasma, Teléfonos Inteligentes, etc.; unidad impresora de datos (206), del tipo láser o de inyección de tinta; una base de datos voz del consumidor (207) que contenga los campos y registros correspondientes a la según el segmento, necesidades, satisfacción de desempeño de los consumidores que se identifique para atender, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido como formato de carta **DIPSV**; una base de datos con costos de manufactura (208), que contenga los campos y registros correspondientes, según el tipo de elementos componentes y sistemas que los agrupen como producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos voz de la mercadotecnia (209), que contenga los campos y registros correspondientes según los atributos y las características del tipo de producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos relación valor precio de los productos del mercado (210), que contenga los campos y registros correspondientes según los atributos y las características del tipo de producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo

requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos con la proyección de la difusión de la innovación **(211)**, que contenga los campos y registros correspondientes a la *proyección* del producto propuesta desarrollado, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una subrutina, realizada en lenguaje C++, C# o equivalente a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina que contenga el procesamiento de cálculo **(212)** que determine: *la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, mediante el uso del método desarrollo de la Innovación de productos y servicios basado en el valor (DIPSV)*; finalmente, una red de comunicaciones **(213)** LAN, MAN, WAN soportado por fibra óptica, enlaces inalámbricos de baja y alta velocidad; **(214)** base de datos atraktividad de mercado; **(215)** base de datos evaluación de factores internos/ externos; **(216)** base de datos de perfil competitivo; **(217)** base de datos de matrices **MAXI-MAXI; MINI-MAXI; MAXI-MINI; MINI-MINI**; **(218)** base de datos: matriz de definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia **(MDETM)**; **(219)** base de datos: matriz cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo **(MCPENTR)**.

## RESUMEN

Este invento, describe un **método** y **aparato** en hardware y software para: ingresar, procesar, almacenar, recuperar, controlar y transmitir datos mediante un **sistema** de cómputo. El **método** y **aparato**, son complementarios a las solicitudes de patente: **MX/a/2013/011807 de Mejía** y **MX/a/2014/001033 de Mejía** en el procesamiento de

**información para la determinación de estrategias mercadotécnicas y valuación del riesgo mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV).**

Los **EM\_IDP\_AD** ponderan información previa cuantitativa-cualitativamente sobre atributos y características del **PSOal**, en diseño considerando:

**1.-** El análisis situacional, con las matrices: atractividad de mercado (**MAM**), evaluación de factores internos (**EFI**), evaluación de factores externos (**EFE**), evaluación de factores internos-externos (**IE**), perfil competitivo (**MPC**).

**2.-** Combinaciones de atributos y características que descubren: fortalezas-oportunidades (**MAXI-MAXI**); fortalezas-amenazas (**MAXI-MINI**); debilidades-oportunidades (**MINI-MAXI**); debilidades-amenazas (**MINI-MINI**).

Produciendo:

**3.-** La matriz de definición de estrategias y tácticas: ofensivas, inmediatas, adaptativas y defensivas de mercadotecnia (**MDETM**), respectivas.

**4.-** Prioridad de ejecución, capacidad de reacción, probabilidad de ocurrencia, impacto, índice, zona de vulnerabilidad y riesgo en la toma de decisiones para introducir el **PSOal**, usando la matriz de cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo (**MCPEMTR**).

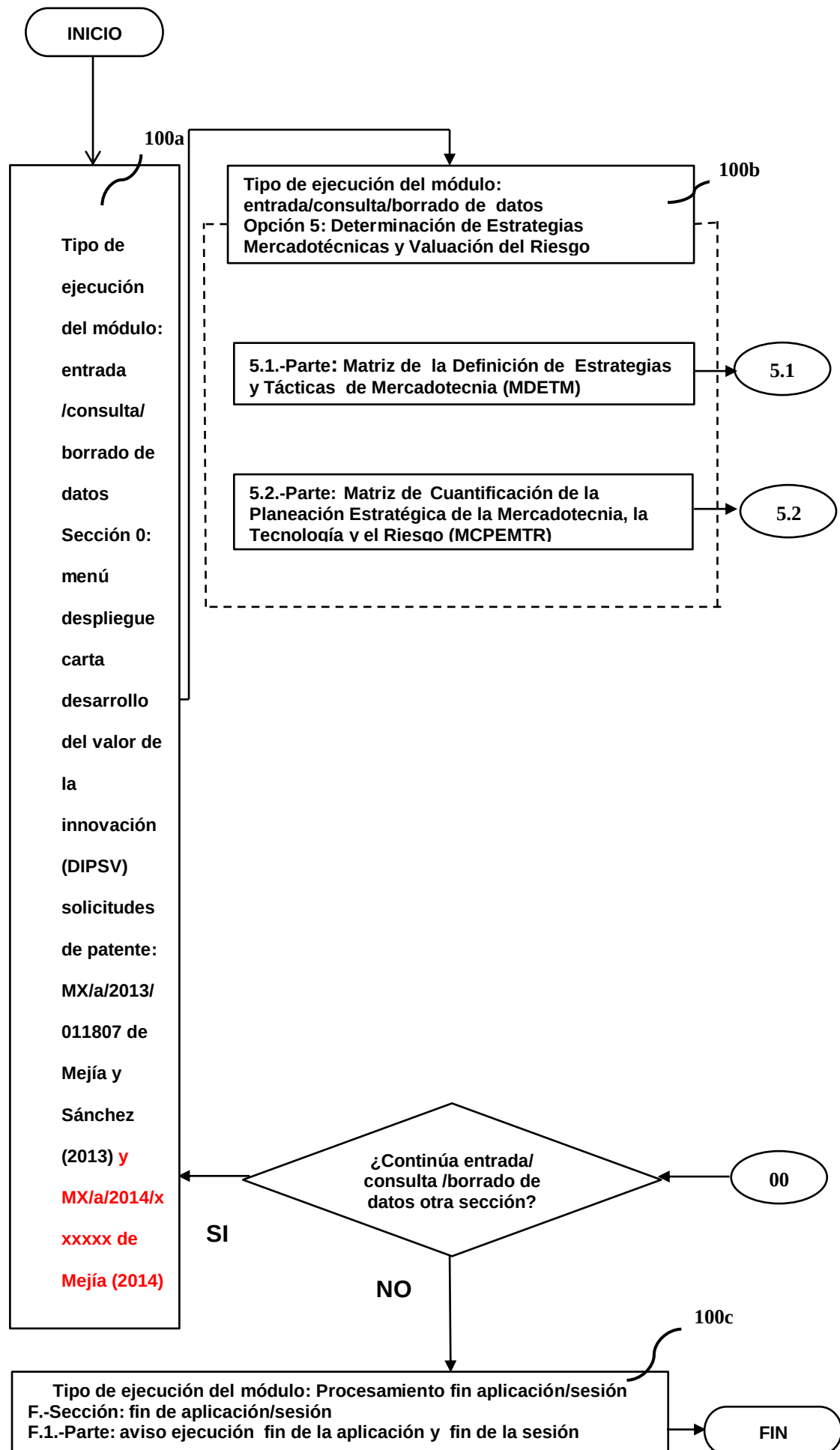


FIGURA 100

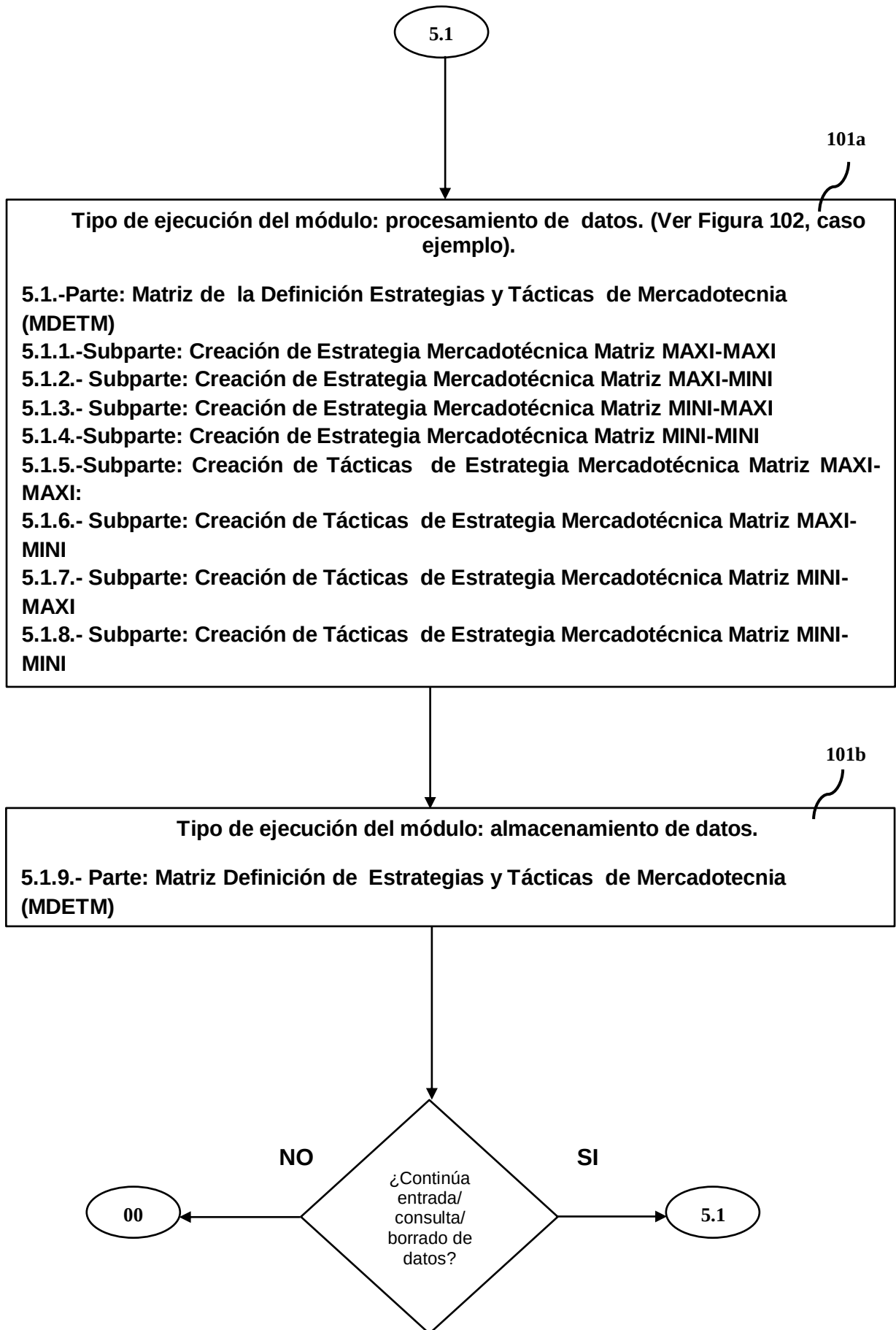


FIGURA 101



| Matriz de la Definición Estrategias y Tácticas de Mercadotecnia (MDTEM) |                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| VOZ DE LA TECNOLOGIA                                                    |                                  | ESTRATEGIA F.O. (MAXI-MAXI) FORTALEZAS VS. OPORTUNIDADES |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                       |        |
| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO OBJETIVO A INNOVAR (102)                   | CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN | META                                                     | 1.-ESTRATEGIA: ¿Qué acciones OFENSIVAS se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor por el diseño CURVO de la para introducir la LAPTOP en el mercado?                                                     |                                                                                      |                                       |        |
|                                                                         |                                  |                                                          | TÁCTICA                                                                                                                                                                                                                | RECURSOS NECESARIOS                                                                  | AREA RESPONSABLES                     | FECHAS |
|                                                                         | ELEMENTO (102A)                  | A                                                        | Incremento del 10% de la ergonomía del diseño                                                                                                                                                                          | Creación y prueba de prototipos                                                      | Ingeniería y Diseño                   | N+3    |
|                                                                         | SISTEMA (102B)                   | B                                                        | Equipar la unidad con memorias de 1TB y 40% menos peso                                                                                                                                                                 | Creación y prueba de prototipos                                                      | Ingeniería y Diseño                   | N+1    |
|                                                                         | PROCESO (102C)                   | C                                                        | Sustitución paulatina del 10% de maquinaria de mayor precisión en el armado de ventilación y memoria con reducción de tiempos del 20%                                                                                  | Concursos de fabricantes                                                             | Ingeniería y Diseño con Compras       | N+10   |
|                                                                         | COMERCIALIZACION (102D)          | D                                                        | Verificación de materiales y certificaciones Nacional y Mundial                                                                                                                                                        | Creación y prueba de prototipos                                                      | Ingeniería y Diseño con Mercadotecnia | N+9    |
|                                                                         | ORGANIZACIÓN (102E)              | E                                                        | Perfilamiento de candidatos de México y la India hasta lograr 100 ingenieros                                                                                                                                           | Revisión de CV aspirantes                                                            | Recursos Humanos                      | NA     |
|                                                                         |                                  |                                                          | ESTRATEGIA F.A. (MAXI-MINI) FORTALEZAS VS. AMENAZAS                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                       |        |
|                                                                         | CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN | META                                                     | 2.-ESTRATEGIA: ¿Qué ACCIONES INMEDIATAS se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE para introducir la LapTop en el mercado?                     |                                                                                      |                                       |        |
|                                                                         |                                  |                                                          | TACTICA                                                                                                                                                                                                                | RECURSOS NECESARIOS                                                                  | AREA RESPONSABLES                     | FECHAS |
|                                                                         | ELEMENTO (102A)                  | A                                                        | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                                    | NA     |
|                                                                         | SISTEMA (102B)                   | B                                                        | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                                    | NA     |
|                                                                         | PROCESO (102C)                   | C                                                        | Acelerar la implementación de las nuevas dimensiones del producto para el mes N+4                                                                                                                                      | Personal especializado                                                               | Dirección e Ingeniería y Diseño       | N+2    |
|                                                                         | COMERCIALIZACION (102D)          | D                                                        | Incremento del 15% de publicidad masiva al consumidor sobre las ventajas del actual core y su relación con los ecomateriales                                                                                           | Medios y redes sociales virales                                                      | Mercadotecnia                         | N+1    |
|                                                                         | ORGANIZACIÓN (102E)              | E                                                        | Alianza con fabricantes que soporten la cadena de valor de la fabricación del actual modelo a un 30%                                                                                                                   | Acceso a tecnología de otras firmas                                                  | Dirección                             | N+3    |
|                                                                         |                                  |                                                          | 3.-ESTRATEGIA: ¿Qué ACCIONES INMEDIATAS se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO para introducir la LapTop en el mercado? |                                                                                      |                                       |        |
|                                                                         | CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN | META                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | RECURSOS NECESARIOS                                                                  | AREA RESPONSABLES                     | FECHAS |
|                                                                         | ELEMENTO (102A)                  | A                                                        | Realizar Alianza y/o Fusiones con otras Firmas que representan el 15% del mercado                                                                                                                                      | Recursos económicos                                                                  | Dirección                             | N+2    |
|                                                                         | SISTEMA (102B)                   | B                                                        | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                                    | NA     |
|                                                                         | PROCESO (102C)                   | C                                                        | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                                    | NA     |
|                                                                         | COMERCIALIZACION (102D)          | D                                                        | Anunciar las ventajas del actual modelo, principalmente en la velocidad de acceso y gráficos, mientras se consolidan las alianzas y/o fusiones para adquisición de nuevos materiales                                   | Medios y redes sociales virales                                                      | Mercadotecnia                         | N+1    |
|                                                                         | ORGANIZACIÓN (102E)              | E                                                        | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                                    | NA     |
|                                                                         |                                  |                                                          | ESTRATEGIA D.A. (MINI-MINI) DEBILIDADES VS. AMENAZAS                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                       |        |
|                                                                         | CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN | IMETA                                                    | 4.-ESTRATEGIA: ¿Qué acciones DEFENSIVAS se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE para introducir la LapTop en el mercado?                           |                                                                                      |                                       |        |
|                                                                         |                                  |                                                          | TACTICA                                                                                                                                                                                                                | RECURSOS NECESARIOS                                                                  | AREA RESPONSABLES                     | FECHAS |
|                                                                         | ELEMENTO (102A)                  | A                                                        | Mejorar la tecnología actual con resucción inicial de costos del 5% en N+2 con ingenieros de Alianza                                                                                                                   | Alianza con compañías tecnológicas                                                   | Dirección                             | N+20   |
|                                                                         | SISTEMA (102B)                   | B                                                        | Confirmar pruebas de nuevos diseños de almacenamiento de 1TB                                                                                                                                                           | Creación y prueba de prototipos                                                      | Ingeniería y Diseño                   | N+5    |
|                                                                         | PROCESO (102C)                   | C                                                        | Revisar y acelerar nuevos procesos de introducción de nuevas medidas a N+4                                                                                                                                             | Creación y prueba de prototipos                                                      | Ingeniería y Diseño                   | N+7    |
|                                                                         | COMERCIALIZACION (102D)          | D                                                        | Anuncio publicitario de los nuevos materiales que incorporará la firma en N+3                                                                                                                                          | Medios y redes sociales virales                                                      | Mercadotecnia                         | N+12   |
|                                                                         | ORGANIZACIÓN (102E)              | E                                                        | Revisión de capacitación y entrenamiento del 30% de ingenieros outsourcing                                                                                                                                             | Revisión del status de capacitación y desarrollo                                     | Recursos Humanos                      | N+4    |
|                                                                         |                                  |                                                          | 5.-ESTRATEGIA: ¿Qué acciones DEFENSIVAS se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO para introducir la LapTop en el mercado?       |                                                                                      |                                       |        |
|                                                                         | CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN | META                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | RECURSOS NECESARIOS                                                                  | AREA RESPONSABLES                     | FECHAS |
|                                                                         | ELEMENTO (102A)                  | A                                                        | Probar nuevos elementos más económicos que reduzcan costos al 15%                                                                                                                                                      | Creación y prueba de prototipos                                                      | Ingeniería y Diseño                   | N+6    |
|                                                                         | SISTEMA (102B)                   | B                                                        | Confirmar componentes complementarios económicos al 10%                                                                                                                                                                | Creación y prueba de prototipos                                                      | Ingeniería y Diseño                   | N+8    |
|                                                                         | PROCESO (102C)                   | C                                                        | Anunciar nuevos procesos con las fusiones o alianzas próximas. Proponer ahorro en tiempo de proceso del 10%                                                                                                            | Confirmación de la tecnología de otras firmas a incorporar                           | Dirección                             | N+5    |
|                                                                         | COMERCIALIZACION (102D)          | D                                                        | Evidenciar que la competencia tiene dificultades para incorporar ecomateriales por certificación no comprobada                                                                                                         | Investigación de campo                                                               | Mercadotecnia                         | N+6    |
|                                                                         | ORGANIZACIÓN (102E)              | E                                                        | Revisión de disminución de costos un 5% de fabricación por el outsourcing requerido                                                                                                                                    | Revisión del 10% contratos de personal outsourcing con ahorro del 5% de la operación | Recursos Humanos                      | N+1    |
|                                                                         |                                  |                                                          | 6.-ESTRATEGIA: ¿Qué acciones DEFENSIVAS se deben realizar para MINIMIZAR la DISTRIBUCION COSTOSA y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE para introducir la LapTop en el mercado?                     |                                                                                      |                                       |        |
|                                                                         | CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN | META                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | RECURSOS NECESARIOS                                                                  | AREA RESPONSABLES                     | FECHAS |
|                                                                         | ELEMENTO (102A)                  | A                                                        | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                                    | NA     |
|                                                                         | SISTEMA (102B)                   | B                                                        | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                                    | NA     |
|                                                                         | PROCESO (102C)                   | C                                                        | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                                    | NA     |
|                                                                         | COMERCIALIZACION (102D)          | D                                                        | Incrementar la velocidad de la logística en un 10%                                                                                                                                                                     | Convenio con distribuidores logísticos                                               | Dirección y Mercadotecnia             | N+6    |
|                                                                         | ORGANIZACIÓN (102E)              | E                                                        | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                                    | NA     |
|                                                                         |                                  |                                                          | 7.-ESTRATEGIA: ¿Qué acciones DEFENSIVAS se deben realizar para MINIMIZAR la DISTRIBUCION COSTOSA y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO para introducir la LapTop en el mercado? |                                                                                      |                                       |        |
|                                                                         | CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN | META                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | RECURSOS NECESARIOS                                                                  | AREA RESPONSABLES                     | FECHAS |
|                                                                         | ELEMENTO (102A)                  | A                                                        | NA                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                                   | NA                                    | NA     |

|                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                           |        |                 |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------|
| SISTEMA (102B)                                            | B       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| PROCESO (102C)                                            | C       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| COMERCIALIZACION (102D)                                   | D       | Anunciar alianzas de contrapeso con base a la logística en un incremento del 10% de su velocidad                                                                                                                     | Convenio con distribuidores logísticos | Mercadotecnia             | N+6    | Negocios        |
| ORGANIZACIÓN (102E)                                       | E       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| CARACTERISTICAS DE LA INNOVACIÓN                          | M E T A | 8.-ESTRATEGIA: ¿Qué acciones DEFENSIVAS se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE para introducir la LapTop en el mercado?                     |                                        |                           |        |                 |
|                                                           |         | TACTICA                                                                                                                                                                                                              | RECURSOS NECESARIOS                    | AREA RESPONSABLES         | FECHAS | TIPO DE TACTICA |
| ELEMENTO (102A)                                           | A       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| SISTEMA (102B)                                            | B       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| PROCESO (102C)                                            | C       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| COMERCIALIZACION (102D)                                   | D       | Incorporarse a asociaciones de monitoreo de ética que fomenten la tecnología actual a nivel mundial                                                                                                                  | Convenio con organismos de Etica y RSC | Dirección                 | N+6    | Global          |
| ORGANIZACIÓN (102E)                                       | E       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| CARACTERISTICAS DE LA INNOVACIÓN                          | M E T A | 9.-ESTRATEGIA: ¿Qué acciones DEFENSIVAS se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO para introducir la LapTop en el mercado? |                                        |                           |        |                 |
|                                                           |         | TACTICA                                                                                                                                                                                                              | RECURSOS NECESARIOS                    | AREA RESPONSABLES         | FECHAS | TIPO DE TACTICA |
| ELEMENTO (102A)                                           | A       | NA                                                                                                                                                                                                                   | Publicidad                             | NA                        | NA     | NA              |
| SISTEMA (102B)                                            | B       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| PROCESO (102C)                                            | C       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| COMERCIALIZACION (102D)                                   | D       | Incrementar publicidad de la ética actual evidenciando a alianzas y fusiones con daño a la sociedad a nivel mundial                                                                                                  | Medios y redes sociales virales        | Dirección y Mercadotecnia | N+6    | Global          |
| ORGANIZACIÓN (102E)                                       | E       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| ESTRATEGIA D.O. (MINI-MAXI) DEBILIDADES VS. OPORTUNIDADES |         |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                           |        |                 |
| CARACTERISTICAS DE LA INNOVACIÓN                          | M E T A | 10.-ESTRATEGIA: ¿Qué ADAPTACIONES se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y APROVECHAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP para introducir la LapTop en el mercado?                  |                                        |                           |        |                 |
|                                                           |         | TACTICA                                                                                                                                                                                                              | RECURSOS NECESARIOS                    | AREA RESPONSABLES         | FECHAS | TIPO DE TACTICA |
| ELEMENTO (102A)                                           | A       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| SISTEMA (102B)                                            | B       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| PROCESO (102C)                                            | C       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| COMERCIALIZACION (102D)                                   | D       | Incrementar 30% publicidad de campo para mejorar la PdC sobre el nuevo producto                                                                                                                                      | Medios y redes sociales virales        | Mercadotecnia             | N+1    | Funcional       |
| ORGANIZACIÓN (102E)                                       | E       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| CARACTERISTICAS DE LA INNOVACIÓN                          | M E T A | 11.-ESTRATEGIA: ¿Qué ADAPTACIONES se deben realizar para MINIMIZAR a DISTRIBUCIÓN COSTOSA y APROVECHAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO para introducir la LapTop en el mercado?                          |                                        |                           |        |                 |
|                                                           |         | TACTICA                                                                                                                                                                                                              | RECURSOS NECESARIOS                    | AREA RESPONSABLES         | FECHAS | TIPO DE TACTICA |
| ELEMENTO (102A)                                           | A       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | N+4    | NA              |
| SISTEMA (102B)                                            | B       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| PROCESO (102C)                                            | C       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| COMERCIALIZACION (102D)                                   | D       | Mejorar la comunicación con empresas de logística                                                                                                                                                                    | Convenio con distribuidores logísticos | Mercadotecnia             | N+4    | Negocios        |
| ORGANIZACIÓN (102E)                                       | E       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| CARACTERISTICAS DE LA INNOVACIÓN                          | M E T A | 12.-ESTRATEGIA: ¿Qué ADAPTACIONES se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y APROVECHAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO para introducir la LapTop en el mercado?                           |                                        |                           |        |                 |
|                                                           |         | TACTICA                                                                                                                                                                                                              | RECURSOS NECESARIOS                    | AREA RESPONSABLES         | FECHAS | TIPO DE TACTICA |
| ELEMENTO (102A)                                           | A       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| SISTEMA (102B)                                            | B       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| PROCESO (102C)                                            | C       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |
| COMERCIALIZACION (102D)                                   | D       | Realizar convenios con organismos de RSC que den testimonio de procesos de fabricación                                                                                                                               | Mejores prácticas                      | Dirección                 | N+4    | Corporativa     |
| ORGANIZACIÓN (102E)                                       | E       | NA                                                                                                                                                                                                                   | NA                                     | NA                        | NA     | NA              |

Notas ejemplo METAS : A.-CPU EFICACIA DE VELOCIDAD DE DISIPACION DE CALOR MEJORA CON EL DISEÑO DE CARCAZA CON AUMENTO DE 0.05 mm EN LAS VENTILAS LATERALES CON INCREMENTO PREVIO DE ENERGÍA.;B.-FUNCIONALIDAD DEL ALMACENAMIENTO MASIVO MEJORA CON INCREMENTO DE CAPACIDAD DE MEMORIAS DE DISCO DURO A 1 TB CON AUMENTO DE PROCESAMIENTO DE RELOJ A 1.8 GHZ.;C.-REDUCCION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ES POSIBLE CON REDUCCIÓN DE MEDIDAS ORIGINALES 17"<7.8 lbs a 14"<5.27 lbs.;D.-UTILIZACION DE ECOMATERIALES SE REALIZA MEDIANTE UTILIZACION DE MATERIALES RECICLABLES COMPATIBLES CON ISO 14000.; E.-OUTSOURCING DE DISEÑO SW PARA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA CON DESARROLADORES SW MÉXICO e INDIA

FIGURA 102

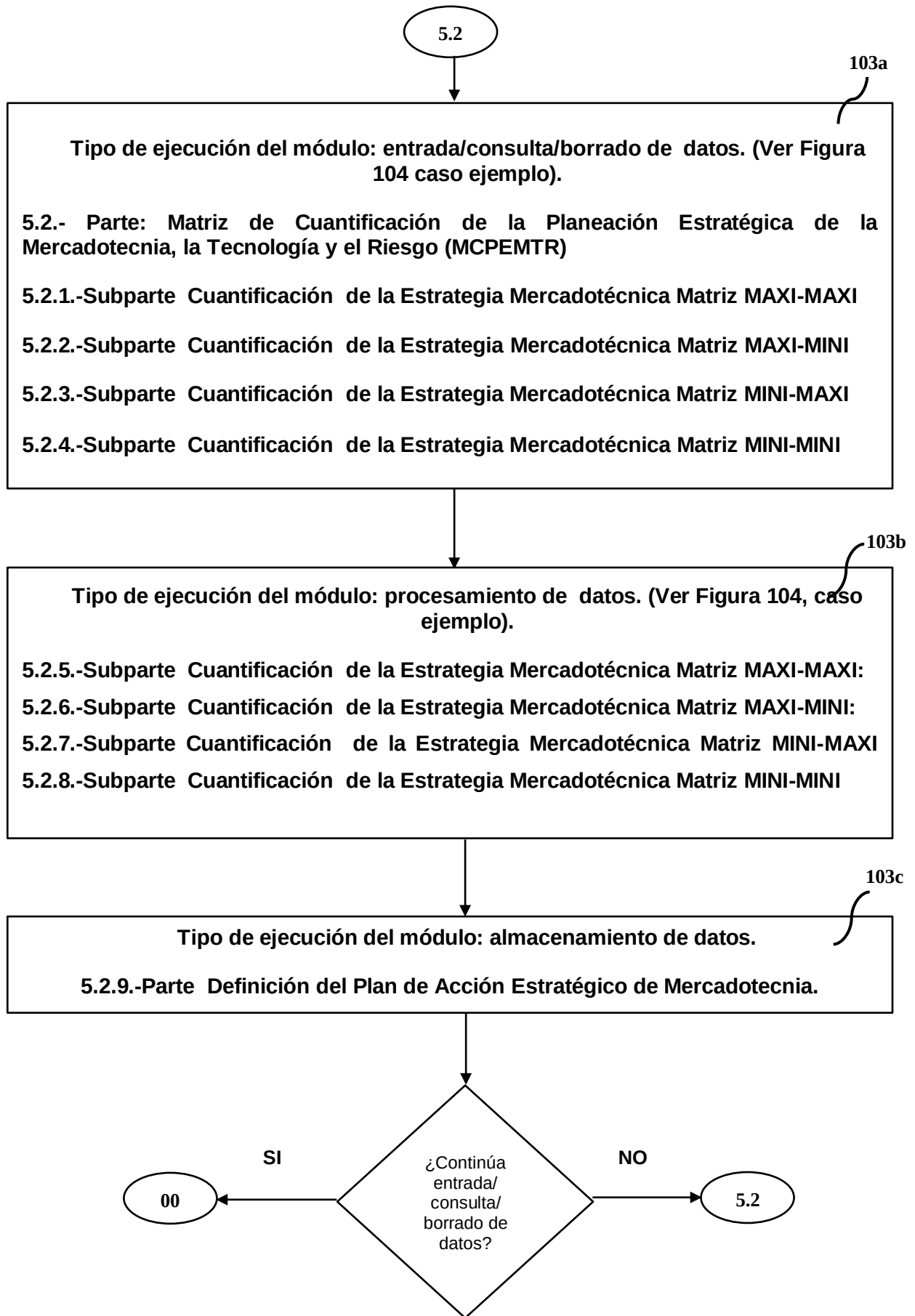


FIGURA 103

Matriz de  
Cuantificación de  
la Planeación  
Estratégica de la  
Mercadotecnia, la  
Tecnología y el  
Riesgo  
(MCPMTR)

### VOZ DE LA TECNOLOGÍA

| CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN | META | TÁCTICA |
|----------------------------------|------|---------|
|----------------------------------|------|---------|

|                         |   |    |
|-------------------------|---|----|
| ELEMENTO (102A)         | A | A1 |
| SISTEMA (102B)          | B | B1 |
| PROCESO (102C)          | C | C1 |
| COMERCIALIZACIÓN (102D) | D | D1 |
| ORGANIZACIÓN (102E)     | E | E1 |

| ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| PONDERACION                  |  | 1  |    | 2  |    | 3  |    | 4  |    | 5  |    | 6  |    | 7  |    | 8  |    | 9  |    | 10 |    | 11 |    | 12 |    |
|                              |  | PA | CA | PA | CA | PA | CA | PA | CA | PA | CA | PA | CA | PA | CA | PA | CA | PA | CA | PA | CA | PA | CA | PA | CA |

### PLAN DE ACCION F.O (MAXI-MAXI) FORTALEZAS VS. OPORTUNIDADES

|                         |   |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|----|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ELEMENTO (102A)         | A | A1 | 0.01 | 3 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA (102B)          | B | B1 | 0.03 | 4 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESO (102C)          | C | C1 | 0.05 | 2 | 0.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMERCIALIZACIÓN (102D) | D | D1 | 0.05 | 2 | 0.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORGANIZACIÓN (102E)     | E | E1 | 0.07 | 4 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### PLAN DE ACCION F.A. (MAXI-MINI) FORTALEZAS VS. AMENAZAS

|                         |   |    |      |  |  |   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|----|------|--|--|---|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROCESO (102C)          | C | C2 | 0.03 |  |  | 4 | 0.12 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMERCIALIZACIÓN (102D) | D | D2 | 0.08 |  |  | 3 | 0.24 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORGANIZACIÓN (102E)     | E | E2 | 0.05 |  |  | 3 | 0.15 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTO (102A)         | A | A2 | 0.09 |  |  |   |      | 3 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMERCIALIZACIÓN (102D) | D | D3 | 0.03 |  |  |   |      | 2 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### PLAN DE ACCION D.A. (MINI-MINI) DEBILIDADES VS. AMENAZAS

|                         |   |    |      |  |  |  |  |  |  |   |      |   |      |      |      |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|----|------|--|--|--|--|--|--|---|------|---|------|------|------|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ELEMENTO (102A)         | A | A3 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.02 |   |      |      |      |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA (102B)          | B | B2 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.15 |   |      |      |      |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESO (102C)          | C | C3 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.03 |   |      |      |      |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMERCIALIZACIÓN (102D) | D | D4 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.02 |   |      |      |      |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORGANIZACIÓN (102E)     | E | E3 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 2 | 0.1  |   |      |      |      |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTO (102A)         | A | A4 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |   |      | 4 | 0.04 |      |      |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA (102B)          | B | B3 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |   |      | 2 | 0.1  |      |      |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCESO (102C)          | C | C4 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |   |      | 2 | 0.06 |      |      |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMERCIALIZACIÓN (102D) | D | D5 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |   |      | 2 | 0.1  |      |      |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORGANIZACIÓN (102E)     | E | E4 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |   |      | 2 | 0.1  |      |      |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMERCIALIZACIÓN (102D) | D | D6 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |   |      |   | 4    | 0.16 |      |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMERCIALIZACIÓN (102D) | D | D7 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |   |      |   |      | 2    | 0.02 |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMERCIALIZACIÓN        | D | D8 | 0.0  |  |  |  |  |  |  |   |      |   |      |      |      | 4 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

**Fuente:** David y Marion (2011) con adaptación propia, con ejemplo Lap-Top

Notas:

PA.-Puntaje de atractividad de la estrategia determinados por los EM\_IDP\_AD

CA.-Calificación de atractividad de la estrategia determinados por los **EM\_IDP\_AD**

## ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA:

- 1.-¿Qué acciones se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?
- 2.-¿Qué acciones se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?
- 3.-¿Qué acciones se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO para introducir el producto en el mercado?
- 4.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?
- 5.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO a introducir en el mercado?
- 6.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la DISTRIBUCION COSTOSA y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?
- 7.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la DISTRIBUCION COSTOSA y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO a introducir en el mercado?
- 8.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?
- 9.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO a introducir en el mercado?
- 10.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y AUMENTAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?
- 11.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR a DISTRIBUCIÓN COSTOSA y AUMENTAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?
- 12.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y AUMENTAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?

**META/TACTICA**

**A.-CPU EFICACIA DE VELOCIDAD DE DISIPACION DE CALOR MEJORA CON EL DISEÑO DE CARCAZA CON AUMENTO DE 0.05 mm EN LAS VENTILAS LATERALES CON INCREMENTO PREVIO DE ENERGÍA.**

**A1.-**Incremento del 10% de la ergonomía del diseño.

**A2.-**Realizar Alianza y/o Fusiones con otras Firmas que representan el 15% del mercado.

**A3.-**Mejorar la tecnología actual con resucción inicial de costos del 5% en N+2 con ingenieros de Alianza

**A4.-**Probar nuevos elementos más económicos que reduzcan costos al 15%

**B.-FUNCIONALIDAD DEL ALMACENAMIENTO MASIVO MEJORA CON INCREMENTO DE CAPACIDAD DE MEMORIAS DE DISCO DURO A 1 TB CON AUMENTO DE PROCESAMIENTO DE RELOJ A 1.8 GHZ.**

**B1.-**Equipar la unidad con memorias de 1TB y 40% menos peso.

**B2.-**Confirmar pruebas de nuevos diseños de almacenamiento de 1TB

**B3.-**Confirmar componentes complementarios económicos al 10%

**C.-REDUCCION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ES POSIBLE CON REDUCCIÓN DE MEDIDAS ORIGINALES 17"<7.8 lbs a 14"<5.27 lbs.**

**C1.-**Sustitución paulatina del 10% de maquinaria de mayor precisión en el armado de ventilación y memoria con reducción de tiempos del 20%.

**C2.-**Acelerar la implementación de las nuevas dimensiones del producto para el mes N+4.

**C3.-**Revisar y acelerar nuevos procesos de introducción de nuevas medidas a N+4.

**C4.-**Anunciar nuevos procesos con las fusiones o alianzas próximas. Proponer ahorro en tiempo de proceso del 10%-

**D.-UTILIZACION DE ECOMATERIALES SE REALIZA MEDIANTE UTILIZACION DE MATERIALES RECICLABLES COMPATIBLES CON ISO 14000.**

**D1.-**Verificación de materiales y certificaciones Nacional y Mundial

**D2.-**Incremento del 15% de publicidad masiva al consumidor sobre las ventajas del actual core y su relación con los ecomateriales.

**D3.-**Anunciar las ventajas del actual modelo, principalmente en la velocidad de acceso y gráficos, mientras se consolidan las alianzas y/o fusiones para adquisición de nuevos materiales.

**D4.-**Anuncio publicitario de los nuevos materiales que incorporará la firma en N+3

**D5.-**Evidenciar que la competencia tiene dificultades para incorporar ecomateriales por certificación no comprobada.

**D6.-**Incrementar la velocidad de la logística en un 10%.

**D7.-**Anunciar alianzas de contrapeso con base a la logística en un incremento del 10% de su velocidad.

**D8.-**Incorporarse a asociaciones de monitoreo de ética que fomenten la tecnología actual a nivel mundial

**D9.-**Incrementar publicidad de la ética actual evidenciando a alianzas y fusiones con daño a la sociedad a nivel mundial

**D10.-**Incrementar 30% publicidad de campo para mejorar la PdC sobre el nuevo producto.

**D11.-** Mejorar la comunicación con empresas de logística.

**D12.-** Realizar convenios con organismos de RSC que den testimonio de procesos de fabricación.

**E.-OUTSOURCING DE DISEÑO SW PARA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA MEDIANTE CONTRATO DE DISEÑO DE SW CON DESARROLADORES UBICADOS EN MÉXICO Y LA INDIA.**

**E1.-**Perfilamiento de candidatos de México y la India hasta lograr 100 ingenieros.

**E2.-**Alianza con fabricantes que soporten la cadena de valor de la fabricación del actual modelo a un 30%.

**E3.-**Revisión de capacitación y entrenamiento del 30% de ingenieros outsourcing

**E4.-** Revisión de disminución de costos un 5% de fabricación por el outsourcing requerido

Zonas de Vulnerabilidad en:

Peligro, cuando probabilidad $\geq$ 0.5 e índice $\geq$ 0.5; Vulnerable, cuando probabilidad $\leq$ 0.5 e índice $\leq$ 0.5; Indefensa, cuando probabilidad $\geq$ 0.5 e índice $\leq$ 0.5; Preparado, cuando probabilidad $\leq$ 0.5 e índice $\geq$ 0.5

-Total Riesgo en:  $\leq$ 19, Aceptable;  $\geq$ 20, $\leq$ 39, Tolerable;  $\geq$ 40, $\leq$ 59,Moderado;  $\geq$ 60,  $\leq$ 79, Importante;  $\geq$ 80, Inaceptable

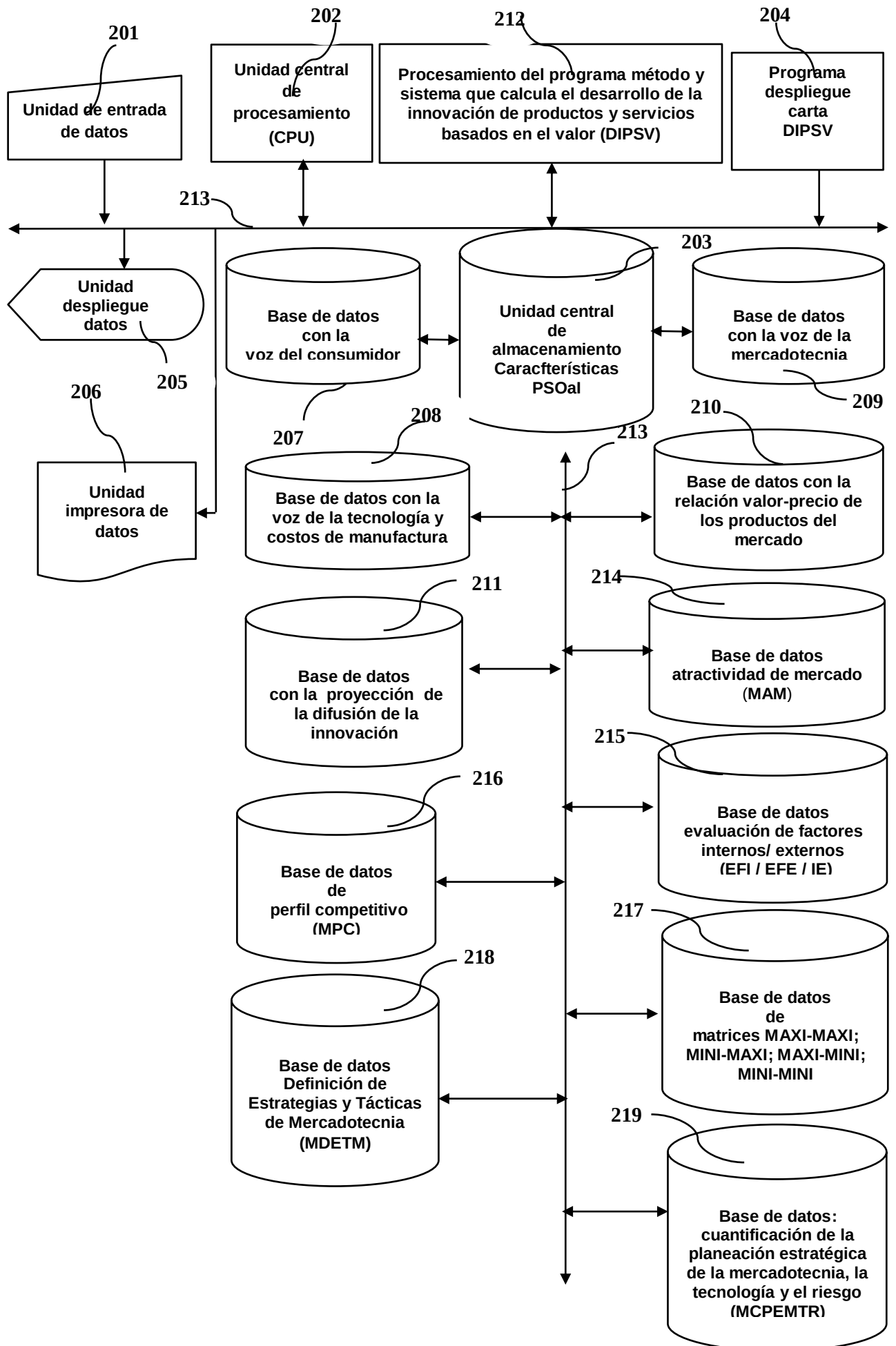


FIGURA 200

**Registro Derecho de Autor**

**Desarrollo de Software DIPSV-4**



# CERTIFICADO

## Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

**AUTOR:** MEJIA TREJO JUAN

**TITULO:** APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION EN LA EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS MERCADOTECNICAS RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL MEDIANTE EL METODO DE DESARROLLO DE LA INNOVACION PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS BASADOS EN EL VALOR

**RAMA:** PROGRAMAS DE COMPUTACION

**TITULAR:** MEJIA TREJO JUAN

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

---

**Número de Registro:** 03-2020-121814173400-01

---

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ

SECRETARÍA DE CULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DEL  
DERECHO DE AUTOR  
DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO  
DEL DERECHO DE AUTOR



**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



**INDAUTOR**  
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR



SEP-INDAUTOR  
REGISTRO PUBLICO  
03-2020-121814173400-01

# APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION EN LA EVALUACION DE LAS

No. REGISTRO: 03-2020-121814173400-01  
TITULO : APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE  
INFORMACION EN LA EVALUACION DE LAS  
ESTRATEGIAS MERCADOTECNICAS RESPECTO A LA  
TIPO TRAMITE : REGISTRO DE OBRA  
PRESENTACION: CD ROM

  
INDAUTOR  
Instituto Nacional del Derecho de Autor

DE LAS  
EFFECTO  
M  
DE  
PRO-

• mrs  
• Videojuegos

VALOR PATENTE 4

1 Disc | 4,7 GB | 120 min | 16x

# **APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS MERCADOTÉCNICAS RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL MEDIANTE EL MÉTODO DE DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS BASADOS EN EL VALOR**

5

## **CAMPO DE LA INVENCION**

La presente invención, se circunscribe como complemento de las solicitudes de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía, la **MX/a/2014/001033** y la **MX/a/2014/001057** de Mejía, considerando sus componentes y definiciones en torno a los especialistas en mercadotecnia (**EM**), ingenieros desarrolladores de producto (**IDP**) y la alta dirección (**AD**) de una firma, para ser integrados a tiempo, en la propuesta final de un producto y/o servicio orientado a innovación (**PSOal**) que a nivel concepto, parte previamente de la definición de diversos atributos y características detectadas como percepciones del consumidor (**PdC**), que se analizan para determinar la estrategia mercadotécnica de introducción al mercado y sus consecuencias a nivel responsabilidad social empresarial (**RSE**). Se describen dos conceptos: el primero, se hace a partir de la descripción de un **aparato** informático que a través de hardware y software, permite ingresar, procesar, almacenar, recuperar y controlar datos para transformarlos en información para y por los **EM\_IDP\_AD**, a la vez de transmitirlos vía alámbrica, fibra óptica e inalámbricamente para interactuar con otros equipos, mediante un **sistema** de cómputo. El segundo, describe un **método** complementario a las solicitudes de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía, la **MX/a/2014/001033** y la **MX/a/2014/001057** de Mejía, donde los **EM\_IDP\_AD** identifican las diferentes estrategias de mercadotecnia con metas y tácticas a lograr a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización del **PSOal** propuesto para ser evaluadas con indicadores de **RSE** que la firma esté dispuesta a aplicar. Realizar lo anterior, tiene un objetivo doble para la firma: la primera, es la de depurar sus políticas e indicadores de **RSE** así como los atributos y características del **PSOal** diseñado para que ambas, estén alineadas a las estrategias de mercadotecnia de la firma.

## ANTECEDENTES

En el ámbito empresarial, la búsqueda de innovación (OECD, 2005) y estrategias (David y Marion, 2012), son altamente valoradas ya que se constituyen como un conjunto de acciones orientadas a incrementar el desempeño de sus firmas. Así, la planeación estratégica es una de las herramientas que los **EM\_IDP\_AD** utilizan para generarlas y evaluarlas, dado que la ejecución de estrategias logran la rentabilidad y crecimiento mayores al promedio de sus competidores, logrando la ventaja competitiva del sector (Hill y Jones, 2011). Ésta planeación estratégica, involucra la toma de decisiones en distintas actividades de la firma, como la ingeniería, las compras, las ventas, la distribución, etc. Sin embargo, la generación y evaluación de estrategias a nivel mercadotecnia, se tienen consideradas como las que logran ubicar en alto grado el posicionamiento de mercado de un **PSOal**, de la firma (Loudon, *et al.*, 2005; Kotler y Armstrong, 2008;).

Hoy día, se complementan las acciones de innovación y estrategia, con la consideración que tienen las firmas de sus actividades en el diseño de sus **PSOal** y su impacto en los ámbitos: económico, social y ambiental. Innovación y **RSE**, no son contradictorios; constituyen el reto su armonización en el logro de la competitividad empresarial (Midtun y Granda, 2007). Actualmente, las firmas están orientando sus esfuerzos a crear códigos de buen gobierno de la empresa sostenible, la cual se caracteriza porque crea valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo de esta forma al aumento del bienestar de las generaciones presentes y futuras, tanto en su entorno inmediato como en el planeta en general. Las firmas que tienen un comportamiento socialmente responsable diseñan sus estrategias y establecen procedimientos internos de gestión teniendo en cuenta no sólo la dimensión económica de sus acciones sino también la social y la medioambiental en torno a los productos que fabrican y /o servicios que entregan. Así, la **RSE** engloba todas las decisiones empresariales que son adoptadas por razones que a primera vista se encuentran más allá de los intereses económicos y técnicos de la empresa. (Nieto y Fernández, 2004).



### Lo que no se tiene al momento.

A pesar de las múltiples ventajas de las obras y sus contenidos mencionados, el aislamiento de cada una de ellas lleva por consecuencia serias desventajas para explotarlas en el desarrollo de un **PSOal** y su relación con las políticas de **RSE**. El

5 relacionar lo anterior, a partir de los resultados proporcionados las solicitudes de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía, la **MX/a/2014/001033** y la **MX/a/2014/001057** de Mejía, permite aprovechar los resultados de ésta a fin de asignar prioridad de ejecución de las estrategias de mercadotecnia con el fin de valorar anticipadamente el **PSOal** y su impacto socio político y ambiental, para prever consecuencias de mercado y perfilar mejor las

10 decisiones estratégicas.

### Ventajas

Se aprecian entre otras la creación de un **método** y un **aparato de cómputo** con interrelación de bases de datos, capaz de incorporar todos los resultados mencionados en

15 las solicitudes de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía, la **MX/a/2014/001033** y la **MX/a/2014/001057** de Mejía, en un proceso sistemático, ordenado y coherente para que los **EM\_IDP\_AD** realicen propuestas de estrategias mercadotécnicas basados en los atributos y características de productos, servicios y marca que caracterizan al **PSOal** a diseñar, a partir de:

- 20 (1) Identificar los factores y su ponderación de acuerdo a las políticas de RSE de la firma
- (2) Identificar los indicadores de las políticas de RSE de la firma
- (3) Identificar las principales estrategias de mercadotecnia a aplicar en la introducción del **PSOal**, diseñado.
- (4) Hacer una valoración cualitativa-cuantitativa de las principales características de
- 25 innovación del **PSOal**, minuciosa y detallada a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización que afectan a cada una de las políticas de **RSE** involucradas.

En resumen, se obtiene como ventaja principal, explotar los resultados que arrojan las solicitudes de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía, la **MX/a/2014/001033** y la

**MX/a/2014/001057 de Mejía**, que crea un **PSOal** con estrategias de mercadotecnia seleccionadas a fin de valorar sus potenciales de introducción a mercado considerando políticas e indicadores de **RSE**.

Se prevé que la presente solicitud es de utilidad para que los **EM\_IDP\_AD**, sean apoyados en la toma de decisiones a fin de que el **PSOal**, responda a cubrir las necesidades del mercado, evitando esfuerzos y costos innecesarios de introducción al mercado.

## 10 REFERENCIAS

- Kotler, P.; Armstrong, G. (2008). *Fundamentos de Marketing.8a. ed.* Pearson Educación de México, S.A. de C.V.: México.
- David, F.R; Marion, F. (2011). *Strategic Management. Concepts and Cases. Ed. 13<sup>th</sup>.* Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall : Upper Saddle River, New Jersey.
- Hill, C. W.; Jones, G. R. (2011). *Administración Estratégica. Un enfoque integral. 2a.Ed.* México: CENGAGE Learning.
- Loudon, D.; Stevens, R.; Wrenn, W. (2005). *Marketing Management. Text and Cases.* Best Business Books and imprint of The Haworth Press, Inc. New York.
- Mejía, T.J. (2013). *Solicitud de Patente No.MX/a/2013/011807.* México. Aparato para el Procesamiento de Información que aplica el Método de Desarrollo de la Innovación para Productos y Servicios basados en el Valor.
- Mejía, T.J. (2014). *Solicitud de Patente No. Mx/a/2014/001033.* Aparato para el Procesamiento de Información en la Determinación del Posicionamiento Competitivo mediante el Método de Desarrollo de la Innovación para Productos y Servicios basados en el Valor.
- Mejía, T.J. (2014). *Solicitud de Patente No. MX/a/2014/001057.* Aparato para el Procesamiento de Información para la Determinación de Estrategias

Mercadotécnicas y Valuación del Riesgo mediante el Método de Desarrollo de la Innovación para Productos y Servicios basados en el Valor.

- Midtun, A.; Granda, G. (2007) *Innovación y responsabilidad social empresarial*. Madrid: Forética
- Nieto, A.M.; Fernández, G.R. (2004) Responsabilidad Social Corporativa: La última Innovación en Management. *Universia Business Review*
- OECD. (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data 3rd Edition. Paris: Organisation for Economic Cooperation.
- Pressman, D. (2011). Patent It Your Self. Your Step-by-Step Guide to Filing at the U.S. Patent Office (15 ed.). USA: Nolo.

5

10

15

20

25

## DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

- Las referencias de algunos componentes, son tomadas las solicitudes de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía, **la MX/a/2014/001033** y **la MX/a/2014/001057** de Mejía, ya que la presente solicitud, es complementaria a las mencionadas.

- **Figura 100. Diagrama de flujo sección: menú despliegue carta de desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (DIPSV).** Con el fin de ser explicativos, más no limitativos, se retoma y expone de las solicitudes de patente arriba mencionadas el caso ejemplo de la propuesta de diseño de un **PSOal Laptop**, con atributos, características de producto, servicio representativos a la **voz del consumidor**; marca como **voz de la mercadotecnia** y elemento, sistema, proceso, comercialización y organización como representativos de la **características del PSOal**. El programa inicia desplegando la información, como se describe:

- **Módulo 100a. Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos.** El funcionamiento, consiste en la activación de la **Sección 0.**(Ver **Figura 100**)

**Sección 0: menú despliegue carta desarrollo de la innovación de productos y servicios basados en el valor (DIPSV).** Ésta sección, muestra el menú de opciones que tiene los **EM\_IDP\_AD** para la carga de datos y su procesamiento de acuerdo a los rubros que se enunciarán a continuación, mediante **Diagramas de Flujo, Módulos, Secciones, Partes y Subpartes** que integran al **aparato y método** y que aparece como **Opción 6: Evaluación de las Estrategias Mercadotécnicas respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)** que apoya la toma de decisiones mercadotécnicas, mediante el planteamiento de estrategias y tácticas en el desarrollo de productos y servicios con valor de innovación. Es complementario a las solicitudes de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía, **la MX/a/2014/001033** y **la MX/a/2014/001057** de Mejía, que perfilan atributos y necesidades del consumidor a nivel producto, con cálculo previo de la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto,



mediante el uso de la técnica: desarrollo del valor de la innovación. Además, genera diversas alternativas de estrategias de mercadotecnia con su mapeo mercadotécnico, se seleccionan las consideradas convenientes y se evalúan prioridades, capacidad de reacción de la firma, probabilidad de ocurrencia, impacto y riesgo de la estrategia evaluada. Todo lo anterior como marco de referencia inicial para describir la presente solicitud.

La **sección 0**, muestra al **módulo 100b**. (Ver **Figura 100**)

- **Módulo 100b. Tipo de ejecución: entrada/ consulta/ borrado de datos** (Ver **Figura**

**100**) El funcionamiento se basa en la captura de datos para su ingreso, consulta o baja para diferentes **módulos, partes y subpartes** de la **Figura 101**.

- **Módulo 101a.-Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.** (Ver **Figura 101**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes **partes y subpartes**:

**6.1.- Parte Matriz Evaluación de las Estrategias de Mercadotecnia del PSOal vs. los parámetros de Responsabilidad Social Empresarial (MEEMRSE).** (Ver **Figura 102 con datos caso ejemplo**)

| POLITICAS DE LA RSE               | INDICADORES DE LA RSE                                            | PROBABILIDAD APLICACION DE LA RSE | INTENSIDAD DE LA RSE:<br>1.-BAJA<br>2.-MEDIA<br>3.-ALTA | PONDERACION | ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNICA DE INNOVACION |          |          |          |          | TOTAL |       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
|                                   |                                                                  |                                   |                                                         |             | ESTRATEGIA 1                                |          |          |          |          |       |       |
|                                   |                                                                  |                                   |                                                         |             | CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN            |          |          |          |          |       |       |
|                                   |                                                                  |                                   |                                                         |             | E                                           | S        | Pr       | C        | O        |       |       |
|                                   |                                                                  |                                   |                                                         |             | META                                        | META     | META     | META     | META     |       |       |
|                                   |                                                                  |                                   |                                                         |             | TACTICAS                                    | TACTICAS | TACTICAS | TACTICAS | TACTICAS |       |       |
| A).- Responsabilidad Discrecional | RSE 1.- Calidad de vida en la empresa                            | 0.10                              | 3.00                                                    | 0.30        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  | 20.00 |
|                                   | Subtotal                                                         | 0.10                              |                                                         | 0.30        | 0.30                                        | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 1.50  |       |
|                                   | RSE 2.-Ética empresarial                                         | 0.10                              | 3.00                                                    | 0.30        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  |       |
|                                   | Subtotal                                                         | 0.10                              |                                                         | 0.30        | 0.30                                        | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 1.50  |       |
|                                   | RSE 3.-Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo | 0.01                              | 3.00                                                    | 0.03        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  |       |
|                                   | Subtotal                                                         | 0.01                              |                                                         | 0.03        | 0.03                                        | 0.03     | 0.03     | 0.03     | 0.03     | 0.15  |       |
|                                   | RSE 4.-Cuidado y preservación del ambiente                       | 0.10                              | 3.00                                                    | 0.30        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  |       |
|                                   | Subtotal                                                         | 0.10                              |                                                         | 0.30        | 0.30                                        | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 1.50  |       |

|                                                                                                                                       |                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| B).- Responsabilidad Ética                                                                                                            | RSE 5.- Consideraciones Económicas                                  | 0.06 | 3.00 | 0.18 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00  | 10.00 |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.06 |      | 0.18 | 0.18  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.90  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 6.-Reputación o Marca                                           | 0.01 | 3.00 | 0.03 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.01 |      | 0.03 | 0.03  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15  |       |
| C).- Responsabilidad Legal                                                                                                            | RSE 7.-Innovación y Aprendizaje                                     | 0.10 | 3.00 | 0.30 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00  | 10.00 |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.10 |      | 0.30 | 0.30  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.50  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 8.-Motivación al Empleado                                       | 0.01 | 3.00 | 0.03 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.01 |      | 0.03 | 0.03  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15  |       |
| D).- Responsabilidad Económica                                                                                                        | RSE 9.-Adminstración o Reducción del Riesgo                         | 0.10 | 3.00 | 0.30 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00  | 30.00 |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.10 |      | 0.30 | 0.30  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.50  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 10.- Relaciones estrechas con los proveedores                   | 0.10 | 3.00 | 0.30 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.10 |      | 0.30 | 0.30  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.50  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 11.- Acceso a Capital o Incremento de Valor a los Participantes | 0.10 | 3.00 | 0.30 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.10 |      | 0.30 | 0.30  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.50  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 12.- Mejora en la posición de Mercado                           | 0.10 | 3.00 | 0.30 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.10 |      | 0.30 | 0.30  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.50  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 13.- Mejora en la relación con el Estado                        | 0.01 | 3.00 | 0.03 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.01 |      | 0.03 | 0.03  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15  |       |
|                                                                                                                                       | <del>RSE 14.- Ahorro en Costos</del>                                | 0.10 | 3.00 | 0.30 | 1.00  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.10 |      | 0.30 | 0.30  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.50  |       |
| TOTAL                                                                                                                                 |                                                                     | 1.00 |      |      | 3.00  | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 70.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                     |      |      |      | 15.00 |      |      |      |      | 15.00 | 00    |
| Notas: E-ELEMENTO; S.-SISTEMA; Pr.-PROCESO; C.-COMERCIALIZACION; O.- ORGANIZACIONAL; MT.-METAS ESPECIFICAS ; TK.-TACTICAS ESPECIFICAS |                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |       |       |

Notas ejemplo (Ver Solicitud de Patente MX/a/2014/001057Figuras 102 y 104)

### Estrategias:

- 5 1.-¿Qué acciones se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?
- 2.-¿Qué acciones se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?
- 10 3.-¿Qué acciones se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO para introducir el producto en el mercado?
- 4.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?
- 5.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO a introducir en el mercado?
- 15 6.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la DISTRIBUCION COSTOSA y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?
- 7.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la DISTRIBUCION COSTOSA y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO a introducir en el mercado?
- 20 8.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?
- 9.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO a introducir en el mercado?
- 10.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y AUMENTAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?
- 25 11.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR a DISTRIBUCIÓN COSTOSA y AUMENTAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?

**12.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y AUMENTAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?**

**META/TACTICA**

- 5 **A.-CPU EFICACIA DE VELOCIDAD DE DISIPACION DE CALOR MEJORA CON EL DISEÑO DE CARCAZA CON AUMENTO DE 0.05 mm EN LAS VENTILAS LATERALES CON INCREMENTO PREVIO DE ENERGÍA.**
- 10 **A1.-Incremento del 10% de la ergonomía del diseño.**  
**A2.-Realizar Alianza y/o Fusiones con otras Firmas que representan el 15% del mercado.**  
**A3.-Mejorar la tecnología actual con resucción inicial de costos del 5% en N+2 con ingenieros de Alianza**  
**A4.-Probar nuevos elementos más económicos que reduzcan costos al 15%**
- 15 **B.-FUNCIONALIDAD DEL ALMACENAMIENTO MASIVO MEJORA CON INCREMENTO DE CAPACIDAD DE MEMORIAS DE DISCO DURO A 1 TB CON AUMENTO DE PROCESAMIENTO DE RELOJ A 1.8 GHZ.**
- 20 **B1.-Equipar la unidad con memorias de 1TB y 40% menos peso.**  
**B2.-Confirmar pruebas de nuevos diseños de almacenamiento de 1TB**  
**B3.-Confirmar componentes complementarios económicos al 10%**
- 25 **C.-REDUCCION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ES POSIBLE CON REDUCCIÓN DE MEDIDAS ORIGINALES 17"<7.8 lbs a 14"<5.27 lbs.**
- 30 **C1.-Sustitución paulatina del 10% de maquinaria de mayor precisión en el armado de ventilación y memoria con reducción de tiempos del 20%.**  
**C2.-Acelerar la implementación de las nuevas dimensiones del producto para el mes N+4.**  
**C3.-Revisar y acelerar nuevos procesos de introducción de nuevas medidas a N+4.**  
**C4.-Anunciar nuevos procesos con las fusiones o alianzas próximas. Proponer ahorro en tiempo de proceso del 10%-**
- 35 **D.-UTILIZACION DE ECOMATERIALES SE REALIZA MEDIANTE UTILIZACION DE MATERIALES RECICLABLES COMPATIBLES CON ISO 14000.**
- 40 **D1.-Verificación de materiales y certificaciones Nacional y Mundial**  
**D2.-Incremento del 15% de publicidad masiva al consumidor sobre las ventajas del actual core y su relación con los ecomateriales.**  
**D3.-Anunciar las ventajas del actual modelo, principalmente en la velocidad de acceso y gráficos, mientras se consolidan las alianzas y/o fusiones para adquisición de nuevos materiales.**  
**D4.-Anuncio publicitario de los nuevos materiales que incorporará la firma en N+3**  
**D5.-Evidenciar que la competencia tiene dificultades para incorporar ecomateriales por certificación no comprobada.**  
**D6.-Incrementar la velocidad de la logística en un 10%.**  
**D7.-Anunciar alianzas de contrapeso con base a la logística en un incremento del 10% de su velocidad.**  
**D8.-Incorporarse a asociaciones de monitoreo de ética que fomenten la tecnología actual a nivel mundial**  
**D9.-Incrementar publicidad de la ética actual evidenciando a alianzas y fusiones con daño a la sociedad a nivel mundial**  
**D10.-Incrementar 30% publicidad de campo para mejorar la PdC sobre el nuevo producto.**  
**D11.- Mejorar la comunicación con empresas de logística.**  
**D12.- Realizar convenios con organismos de RSC que den testimonio de procesos de fabricación.**
- 45 **E.-OUTSOURCING DE DISEÑO SW PARA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA MEDIANTE CONTRATO DE DISEÑO DE SW CON DESARROLADORES UBICADOS EN MÉXICO Y LA INDIA.**
- E1.-Perfilamiento de candidatos de México y la India hasta lograr 100 ingenieros.**  
**E2.-Alianza con fabricantes que soporten la cadena de valor de la fabricación del actual modelo a un 30%.**  
**E3.-Revisión de capacitación y entrenamiento del 30% de ingenieros outsourcing**  
**E4.- Revisión de disminución de costos un 5% de fabricación por el outsourcing requerido**

**FIGURA 102**

Aquí se muestran las estrategias mercadotécnicas que los **EM\_IDP\_AD**, consideran convenientes para probar, seleccionando **metas, tácticas** (propuesta de especificaciones tecnológicas del **PSOal**), **recursos** necesarios, **responsable**, **fecha** además del **tipo de táctica** a plantear, que de acuerdo a Hill y Jones (2011) se identifican como: **funcionales** (las que dependen de cada uno de los departamentos de la firma orientados a elevar el valor, la calidad, la eficiencia y la innovación); **negocios** (que permiten verificar el proceso interno de cómo se realizan los productos y los servicios en torno al valor agregado que se le entrega al consumidor); los **corporativos** (aquellos que tienen que ver con la **AD** deciden la estrategia de compra, venta, fusión, etc. Como tácticas empresariales, así como la incursión a nuevos segmentos con nuevos productos) y las **globales** (aquellas que implican a la ad para incursionar en otros países del orbe). Para realizarlo, se toma en cuenta las siguientes partes:

**6.1.1.-Subparte Selección y confirmación de las Políticas de la RSE:** a partir del resultado obtenido de la **5.1.-Parte: Matriz de la Definición Estrategias y Tácticas de Mercadotecnia (MDETM) proveniente de la solicitud de patente MX/A/2014/001057 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** cuentan con una serie de estrategias de mercadotecnia que responden a cada una de las alternativas sobre el diseño del **PSOal**, con desglose detallado de prioridades, capacidad de reacción de la firma, probabilidad de ocurrencia, impacto y riesgo de la estrategia evaluada. El **EM\_IDP\_AD**, está en posición de seleccionar y confirmar cuáles **políticas de RSE** se evaluarán respecto de las estrategias y tácticas de mercadotecnia requeridas y que la firma decida.

**6.1.2.-Subparte Selección y confirmación de los Indicadores de RSE :** a partir del resultado obtenido de la **5.1.-Parte: Matriz de la Definición Estrategias y Tácticas de Mercadotecnia (MDETM) proveniente de la solicitud de patente MX/A/2014/001057 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** cuentan con una serie de estrategias de mercadotecnia que responden a cada una de las alternativas sobre el diseño del **PSOal**, con desglose detallado de prioridades, capacidad de reacción de la firma, probabilidad de ocurrencia,

impacto y riesgo de la estrategia evaluada. El **EM\_IDP\_AD**, está en posición de seleccionar y confirmar cuáles **indicadores de RSE** se evaluarán respecto de las estrategias y tácticas de mercadotecnia requeridas y que la firma decida.

5 **6.1.3.-Subparte Selección y confirmación de la Probabilidad de la aplicación del**  
**Indicador de RSE:** a partir del resultado obtenido de la **5.1.-Parte: Matriz de la**  
**Definición Estrategias y Tácticas de Mercadotecnia (MDETM) proveniente de la**  
**solicitud de patente MX/A/2014/001057 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** cuentan con una  
serie de estrategias de mercadotecnia que responden a cada una de las alternativas sobre  
10 el diseño del **PSOal**, con desglose detallado de prioridades, capacidad de reacción de la  
firma, probabilidad de ocurrencia, impacto y riesgo de la estrategia evaluada. El  
**EM\_IDP\_AD**, está en posición de seleccionar y confirmar qué **probabilidades existen de**  
**aplicar los indicadores de RSE** que se evaluarán respecto de las estrategias y tácticas  
de mercadotecnia requeridas y que la firma decida. La suma de todas las probabilidades  
15 es 1.00.

**6.1.4.-Subparte Selección y confirmación de la Intensidad de la aplicación del**  
**Indicador de RSE:** a partir del resultado obtenido de la **5.1.-Parte: Matriz de la**  
**Definición Estrategias y Tácticas de Mercadotecnia (MDETM) proveniente de la**  
20 **solicitud de patente MX/A/2014/001057 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** cuentan con una  
serie de estrategias de mercadotecnia que responden a cada una de las alternativas sobre  
el diseño del **PSOal**, con desglose detallado de prioridades, capacidad de reacción de la  
firma, probabilidad de ocurrencia, impacto y riesgo de la estrategia evaluada. El  
**EM\_IDP\_AD**, está en posición de seleccionar y confirmar qué **intensidad de aplicación**  
25 **se dará a los indicadores de RSE** que se evaluarán respecto de las estrategias y tácticas  
de mercadotecnia requeridas y que la firma decida. Su valor es 3= Alto; 2= Medio; 1=  
Bajo.

**6.1.5.-Subparte Selección y confirmación de Estrategia de Mercadotecnia a analizar respecto a la RSE:** a partir del resultado obtenido de la **5.1.-Parte: Matriz de la Definición Estrategias y Tácticas de Mercadotecnia (MDETM)** proveniente de la solicitud de patente **MX/A/2014/001057 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** cuentan con una serie de estrategias de mercadotecnia que responden a cada una de las alternativas sobre el diseño del **PSOal**, con desglose detallado de prioridades, capacidad de reacción de la firma, probabilidad de ocurrencia, impacto y riesgo de la estrategia evaluada. El **EM\_IDP\_AD**, está en posición de seleccionar y confirmar qué **estrategias de mercadotecnia** se evaluarán respecto a los indicadores y políticas de la **RSE** que la firma decida.

**6.1.6.-Subparte Selección y confirmación de las Características de la Innovación del PSOal a analizar respecto a la RSE:** a partir del resultado obtenido de la **5.1.-Parte: Matriz de la Definición Estrategias y Tácticas de Mercadotecnia (MDETM)** proveniente de la solicitud de patente **MX/A/2014/001057 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** cuentan con una serie de estrategias de mercadotecnia que responden a cada una de las alternativas sobre el diseño del **PSOal**, con desglose detallado de prioridades, capacidad de reacción de la firma, probabilidad de ocurrencia, impacto y riesgo de la estrategia evaluada. El **EM\_IDP\_AD**, está en posición de seleccionar y confirmar qué **características de la innovación del PSOal a nivel de: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización serán evaluados** respecto a los indicadores de **RSE** de acuerdo a las estrategias y tácticas de mercadotecnia requeridas y que la firma decida.

**6.1.7.- Subparte Selección y confirmación de las Metas y Tácticas asociadas a la Estrategia de Mercadotecnia a analizar respecto de la RSE:** a partir del resultado obtenido de la **5.1.-Parte: Matriz de la Definición Estrategias y Tácticas de Mercadotecnia (MDETM)** proveniente de la solicitud de patente **MX/A/2014/001057 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** cuentan con una serie de estrategias de mercadotecnia que responden a cada una de las alternativas sobre el diseño del **PSOal**, con desglose

detallado de prioridades, capacidad de reacción de la firma, probabilidad de ocurrencia, impacto y riesgo de la estrategia evaluada. El **EM\_IDP\_AD**, está en posición de seleccionar y confirmar qué **metas y tácticas asociadas a las estrategias de mercadotecnia** se evaluarán respecto a los **indicadores y políticas de la RSE** que la firma decida.

**6.1.8.-Subparte Selección de probabilidad de ocurrencia del cruce Indicador de RSE vs. las Características de la Innovación del PSOal a analizar respecto a la RSE:** a partir del resultado obtenido de la **5.1.-Parte: Matriz de la Definición Estrategias y Tácticas de Mercadotecnia (MDETM)** proveniente de la solicitud de patente **MX/A/2014/001057 de Mejía**, los **EM\_IDP\_AD** cuentan con una serie de estrategias de mercadotecnia que responden a cada una de las alternativas sobre el diseño del **PSOal**, con desglose detallado de prioridades, capacidad de reacción de la firma, probabilidad de ocurrencia, impacto y riesgo de la estrategia evaluada. El **EM\_IDP\_AD**, está en posición de seleccionar y confirmar qué **probabilidades de ocurrencia de las políticas e indicadores de la RSE con las características de la innovación a nivel: elemento, servicio, proceso, comercialización y organización** que la firma decida.

- **Módulo 101b.- Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver Figura 102, caso ejemplo).**

- (Ver **Figura 102**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes partes:

**Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver Figura 102, caso ejemplo).**

**6.1.9.-Subparte: Cálculo Ponderación de Probabilidad e Intensidad del Indicador RSE:** Por cada indicador de **RSE**, se realiza la ecuación: **probabilidad aplicación\* la Intensidad de la aplicación del Indicador de RSE** citadas en las subpartes **6.1.3. y 6.1.4**, respectivamente.

**6.1.10.-Subparte Cálculo de la Ponderación de probabilidad de ocurrencia del cruce Indicador de RSE vs. las Características de la Innovación del PSOal a analizar respecto a la RSE:** Por cada indicador RSE, se realiza la ecuación: **probabilidad de ocurrencia del cruce Indicador de RSE vs. las características de la Innovación del PSOal a analizar respecto a la RSE a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización \* ponderación de probabilidad e intensidad del Indicador RSE\*** obtenidas de la **Subparte 6.1.8 y 6.1.9.**

**6.1.11.-Subparte Cálculo de Sumas Parciales y Totales:** Se realiza la ecuación sumas parciales de las **subpartes: 6.1.8 y 6.1.10** respetivamente, por **indicador de RSE**. Se realiza la ecuación sumas parciales de las **subpartes: 6.1.8 y 6.1.10** respetivamente, por **orientación de la RSE**, respectiva. Sin ser restrictivo y sí ejemplificativo, por estrategia de mercadotecnia analizada y **orientación de RSE**, se estima las característica de innovación con un **máximo de 70 puntos**. A nivel de ponderación, las características de innovación en conjunto con las **políticas de RSE**, se estima las características de innovación con un máximo de **15 puntos**. Se toma en cuenta las sumas parciales que en el ejemplo son **1.5** . A partir de estos niveles máximos, el **EM\_IDP\_AD**, tiene la posición de decidir en qué niveles la firma se tiene en capacidades y recursos para validar si el **PSOal**, conserva o no sus características para introducirse en el mercado.

- **Módulo 101c.- Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos.** En la que se despliega de manera visual en pantalla y/o documento impreso, la matriz resultante, con confirmación guardado de datos. El funcionamiento se basa en realizar las siguientes partes:

**6.1.12.- Matriz Evaluación de las Estrategias de Mercadotecnia del PSOal vs los parámetros de Responsabilidad Social Empresarial (MEEMRSE)**

- **Módulo 103a.-Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.** (Ver **Figura 103**). El funcionamiento se basa en realizar las siguientes partes:



Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.

6.2.- Parte Matriz Resumen de Cuantificación de la Innovación del PSOal y la RSE (MRCIRSE).(Ver Figura 104, con datos caso ejemplo)

| DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA MERCADOTÉCNICA EVALUADA |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |               |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| TIPO DE INNOVACIÓN                                  | ME TA | TACT ICA | RS E1 | RS E2 | RS E3 | RS E4 | RS E5 | RS E6 | RS E7 | RS E8 | RS E9 | RSE 10 | RSE 11 | RSE 12 | RSE 13 | RSE 14 | CAL IF. TOT . |
| DE ELEMENTO                                         | MT    | TK       | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 3.00          |
| DE SISTEMA                                          | MT    | TK       | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 3.00          |
| DE PROCESO                                          | MT    | TK       | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 3.00          |
| DE ORGANIZACIÓN                                     | MT    | TK       | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 3.00          |
| DE MERCADOTÉCNICA                                   | MT    | TK       | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 3.00          |
| TOTAL DE LA MATRIZ                                  |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        | 70.00         |

Notas:

MT.-Meta específica

TK.-Táctica específica

FIGURA 104

Aquí se calcula y muestra un concentrado de las calificaciones asignadas a cada una de las características de innovación del **PSOal** en diseño, tales como: elemento, sistema, procesos, comercialización y organización contra cada una de las orientaciones de **RSE**, que la firma decida para evaluar. Se realizan los cálculos como se indica:

6.2.1.-Subparte Cálculo y despliegue de las Características de la Innovación del PSOal a analizar respecto a los Indicadores de RSE: Se realiza, por cada característica

de innovación del **PSOal** en diseño, tales como: elemento, sistema, procesos, comercialización y organización y cruce con orientaciones de **RSE**, la ecuación:

**Suma de los datos provenientes de la subparte 6.1.8 / Suma de los datos provenientes de la subparte 6.1.11**

- 5 Son presentados los totales provenientes de las **subpartes: 6.1.8 y 6.1.11**. Son mostrados finalmente: la estrategia, metas y tácticas a nivel de las características de innovación del **PSOal** a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización, con el cruce de evaluación de cada una de las políticas e indicadores considerados por el **EM\_IDP\_AD** de **RSE**, que la firma decide para incursionar, con los subtotales y totales previstos en las
- 10 subpartes arriba mencionadas.

**Módulo 103c.-** Tipo de ejecución del módulo: Procesamiento fin aplicación/sesión. (**Ver Figura 100**). El funcionamiento se realiza mediante la ejecución de:

**F.-**Sección: fin de aplicación/sesión

- 15 **F.1.-**Parte: aviso ejecución fin de la aplicación y fin de la sesión

**Figura 200. Esquema del aparato para el procesamiento de información en la evaluación de las estrategias mercadotécnicas respecto a la responsabilidad social empresarial mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y**

20 **servicios basados en el valor (DIPSV).** Esquema que muestra cómo se soporta el funcionamiento a través del **aparato**, que contiene el **método DIPSV** dentro de un **sistema** de cómputo. Se destaca que las partes de almacenamiento del aparato y método **(201)** a **(213)**, pertenecen a la **solicitud de patente MX/a/2013/011807**; las partes de almacenamiento **(214)** a **(217)** pertenecen a la solicitud de patente **MX/a/2014/001033 de**

25 **Mejía**; las partes de almacenamiento **(218)** a **(219)** a la solicitud de **patente MX/a/2014/001057** siendo la parte de almacenamiento **(220)** y su algoritmo de ejecución en el cpu, las complementarias y descritas en la presente solicitud. El **método**, que es soportado a través de las características del **aparato descritos en conformidad con las reivindicaciones anteriores**, capaz de interactuar en un **sistema** de cómputo a través de

unidades de entrada de datos tales como: Esquema que muestra cómo se soporta el funcionamiento a través del **aparato**, que contiene el **método DIPSV** dentro de un **sistema** de cómputo. Así, siendo explicativos y no limitativos se describen como: unidades de entrada de datos **(201)**, tales como teclados, mouse, dispositivos hardware/software *touch-screen*, etc.; unidad de procesamiento central (CPU) **(202)** de: doble, cuádruple o cantidades superiores de núcleos (RISC, CISC o similares); Unidad central de almacenamiento con características del **PSOal (203)**, basado en discos múltiples o estado sólido; el Programa de despliegue del formato de carta **DIPSV (204)**, el cual es diseñado en lenguaje C++, C# o equivalente a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina;

Unidades de despliegue de datos **(205)**, tales como *displays*: LCD, LED, Plasma, Teléfonos Inteligentes, etc.; unidad impresora de datos **(206)**, del tipo láser o de inyección de tinta; una base de datos voz del consumidor **(207)** que contenga los campos y registros correspondientes a la según el segmento, necesidades, satisfacción de desempeño de los consumidores que se identifique para atender, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido como formato de carta **DIPSV**; una base de datos con costos de manufactura **(208)**, que contenga los campos y registros correspondientes, según el tipo de elementos componentes y sistemas que los agrupen como producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos voz de la mercadotecnia **(209)**, que contenga los campos y registros correspondientes según los atributos y las características del tipo de producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos relación valor precio de los productos del mercado **(210)**, que contenga los campos y registros correspondientes según los atributos y las características del tipo de producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos con la proyección de la difusión de la innovación **(211)**, que contenga los campos y registros correspondientes a la *proyección* del producto propuesta desarrollado, de acuerdo a lo

requerido por el formato de carta **DIPSV**; una subrutina, realizada en lenguaje C++, C# o equivalente a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina que contenga el procesamiento de cálculo **(212)** que determine: *la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de la innovación de producto, mediante el uso del*

5 *método desarrollo de la Innovación de productos y servicios basado en el valor (DIPSV)*; finalmente, una red de comunicaciones **(213)** LAN, MAN, WAN soportado por fibra óptica, enlaces inalámbricos de baja y alta velocidad; **(214)** base de datos atraktividad de mercado; **(215)** base de datos evaluación de factores internos/ externos; **(216)** base de datos de perfil competitivo; **(217)** base de datos de matrices **MAXI-MAXI; MINI-MAXI;**

10 **MAXI-MINI; MINI-MINI;** **(218)** base de datos: matriz de definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia **(MDETM)**; **(219)** base de datos: matriz cuantificación de la planeación estratégica de la mercadotecnia, la tecnología y el riesgo **(MCPEMTR)**. A partir de los datos hasta ahora acumulados, es factible integrar el desglose de estrategias de mercadotecnia que los **EM\_IDP\_AD**, decidan implementar y realizar valoraciones a

15 diferentes escenarios, estrategias, metas y tácticas, correspondientes a cada diseño de **PSOal**. Estas valoraciones incluyen las características e innovación a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización donde le innovación que se evaluarán respecto a indicadores y orientaciones de la **RSE**. Con esto, se tendrán calificaciones que los **EM\_IDP\_AD**, decidirán umbrales operativos y /o de riesgo.

20

25

## DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

5 La presente invención se entiende con la siguiente referencia de dibujos a través de los **esquemas, diagramas de flujo y tablas que se muestran en las diversas figuras** que se encuentran en las figuras anteriormente descritas y que ahora se describen a continuación con independencia. A continuación, se lista y describen de los diagramas de flujo de los procesos del **aparato** y el **método** descritos en cada figura para facilitar la comprensión de la presente invención a través de la **figura 100, figura 200 y sus**  
 10 **derivaciones: módulo, tipo de ejecución del módulo, sección, partes y subpartes:**

**FIGURA 100.-** Es un diagrama de flujo que muestra:

**Módulo 100a.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada /consulta/ borrado de datos, que  
 15 consta de la **sección, partes y subpartes:**

**Sección 0:** menú despliegue carta desarrollo del valor de la innovación (**DIPSV**), perteneciente a las solicitudes de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía, la **MX/a/2014/001033** y la **MX/a/2014/001057** de Mejía, la cual se presenta como **opción 6** dentro del menú de selección y que conecta con el **módulo 100b.**

20 **Módulo 100b.-** Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado de datos, que consta de las **partes y subpartes:**

**Evaluación de las Estrategias Mercadotécnicas respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE),** el cual se compone de las **partes:**

25 **6.1.-Parte: Matriz Evaluación de las Estrategias de Mercadotecnia del PSOal vs los parámetros de la RSE (MEEMRSE)**

**6.2.-Parte: Matriz Resumen de Cuantificación de la Innovación del PSOal y la RSE (MRCIRSE)**

**Módulo 100c.-** Tipo de ejecución del módulo: Procesamiento fin aplicación/sesión. , que consta de la **sección y parte:**

**F.-Sección:** fin de aplicación/sesión.

**F.1.-Parte:** aviso ejecución fin de la aplicación y fin de la sesión.

**FIGURA 101.-** Diagrama de flujo matriz definición de estrategias y tácticas de mercadotecnia (**MDETM**).

5 **Módulo 101a.-**Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. El cual consiste en la siguiente **parte** y **subpartes**:

**6.1.-Parte: Matriz Evaluación de las Estrategias de Mercadotecnia del PSOal vs los parámetros de la RSE (MEEMRSE)**

**6.1.1.-**Subparte: Selección y confirmación de las Políticas de la RSE

10 **6.1.2.-**Subparte: Selección y confirmación de los Indicadores de RSE

**6.1.3.-**Subparte: Selección y confirmación de la Probabilidad de la aplicación del Indicador de RSE

**6.1.4.-**Subparte: Selección y confirmación de la Intensidad de la aplicación del Indicador de RSE

15 **6.1.5.-**Subparte: Selección y confirmación de Estrategia de Mercadotecnia a analizar respecto a la RSE

**6.1.6.-**Subparte: Selección y confirmación de las Características de la Innovación del PSOal a analizar respecto a la RSE

20 **6.1.7.-** Subparte: Selección y confirmación de las Metas y Tácticas asociadas a la Estrategia de Mercadotecnia a analizar respecto de la RSE

**6.1.8.-**Subparte: Selección de probabilidad de ocurrencia del cruce Indicador de RSE vs. las Características de la Innovación del PSOal a analizar respecto a la RSE

**6.1.9.-**Subparte: Cálculo Ponderación de Probabilidad e Intensidad del Indicador RSE

25 **6.1.10.-**Subparte: Cálculo de la Ponderación de probabilidad de ocurrencia del cruce Indicador de RSE vs. las Características de la Innovación del PSOal a analizar respecto a la RSE

**6.1.11.-**Subparte: Cálculo de Sumas Parciales y Totales

## 6.2.-Parte: Matriz Resumen de Cuantificación de la Innovación del PSOal y la RSE (MRCIRSE).

- 5 **6.2.1.-Subparte** Cálculo y despliegue de las Características de la Innovación del **PSOal** a analizar respecto a los Indicadores de **RSE**.

**Módulo 101b.-** Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento de datos. El cual consiste en la siguiente **parte**:

10

**FIGURA 200.-** Esquema del aparato para el procesamiento de información en la creación de estrategias mercadotécnicas para la toma de decisiones mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (**DIPSV**) dentro de un sistema de cómputo.

15

### RECOMENDACIONES PARA LA MEJOR EJECUCIÓN DE LA INVENCIÓN

La ejecución del **aparato para el procesamiento de información en la evaluación de las estrategias mercadotécnicas respecto a la responsabilidad social empresarial mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor**, permite a los **EM\_IDP\_AD**, generar alternativas que son evaluadas cualitativa y cuantitativamente para justificar la toma de decisiones de un **PSOal** y respecto de políticas e indicadores que la firma tenga o vaya a tener sobre **RSE**. Para su mejor desempeño se sugiere adaptarlo las solicitudes de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía, la **MX/a/2014/001033** y la **MX/a/2014/001057** de Mejía, a fin de:

25

**1.-**Obtener el detalle de las estrategias de mercadotecnia que el **PSOal** produce con diferentes alternativas

2.- Obtener el desglose de características de innovación del **PSOal**, consideradas por cada alternativa a evaluar, a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización.

3.- Determinar y listar las políticas e indicadores de **RSE**, con los cuales las estrategias de mercadotecnia a nivel del punto 2, sean ponderadas y evaluadas.

4.- Verificar las puntuaciones resultantes para que los decisores en la figura de los **EM\_IDP\_AD**, decidan los rangos con los cuales se valorará a la firma si el **PSOal** y la **RSE** son finalmente viables.

## ALTERNATIVAS DE USO DE LA INVENCION

La ejecución del **método y aparato para el procesamiento de información en la evaluación de las estrategias mercadotécnicas respecto a la responsabilidad social empresarial mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor**, permite a los **EM\_IDP\_AD**:

1. A partir de las solicitudes de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía, la **MX/a/2014/001033** y la **MX/a/2014/001057** de Mejía, es posible generar de forma sistemática y estructurada las relaciones de las estrategias de mercadotecnia de un **PSOal**, con las políticas e indicadores de **RSE** correspondientes. Así, es posible tener en permanente vigilancia al sistema para actualizar en línea las nuevas disposiciones que se tengan de ambas para realizar una mejor planeación estratégica.

2. Con lo anterior, es posible generar una serie de escenarios más completos sobre las estrategias de mercadotecnia del **PSOal** y sus políticas de **RSE**, que permitan calcular costos más detallados de diseño y su impacto económico, social ambiental así como financiero

3. Es posible crear interfaces que permitan valorar económicamente, las estrategias y tácticas mercadotécnicas que el presente **método y aparato** proponen, a fin de estimar costos y riesgos inherentes a las tomas de decisiones mercadotécnicas.



## REIVINDICACIONES

Habiendo descrito suficientemente **mi** invención, que **considero** una novedad en el campo de la **RSE** y la generación de estrategias mercadotécnicas para la toma de decisiones en el desarrollo de nuevos productos y servicios. Es complemento las solicitudes de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía, **la MX/a/2014/001033 y la MX/a/2014/001057 de Mejía**, de donde son obtenidos previamente, los datos de atributo, características de productos, servicios (**voz del consumidor**), de la marca objetiva y subjetiva (**voz de la mercadotecnia**) y de los elementos, sistemas, procesos, comercialización y organización (**características del PSOal**), que impactan a la firma y a los productos, servicios de la competencia, al considerar la introducción de un **PSOal**, al mercado. Dada la generación de alternativas de mercadotecnia, las cuales han sido calculados sus prioridades, capacidad de reacción, probabilidad de ocurrencia, impacto y zona de riesgo, es posible ponderar en orientación e indicadores de **RSE**, en los que decida incursionar por parte de los **EM\_IDP\_AD** de la firma. Por lo tanto, reclamo de **mi** exclusiva propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:

1. Un **aparato** que ejecuta el **método** para el **procesamiento de información en la evaluación de las estrategias mercadotécnicas respecto a la responsabilidad social empresarial mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV)** que comprende las etapas:
  - a. Un **módulo del aparato** que presenta el tipo de ejecución del módulo: entrada /consulta/ borrado de datos/ procesamiento de datos a nivel **Sección** que despliega el menú de selección despliegue carta desarrollo del valor de la innovación (**DIPSV**) de las solicitudes de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía, **la MX/a/2014/001033 y la MX/a/2014/001057 de Mejía**. Sin ser limitativo, sugiere como **opción 6** el título: **Evaluación de las Estrategias Mercadotécnicas respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)**.
  - b. Un **módulo del aparato**, que despliega para alta, consulta, baja y procesamiento de datos de:

- i. De la **matriz evaluación de las estrategias de mercadotecnia del PSOal vs los parámetros de la RSE (MEEMRSE)**. Ésta matriz presenta al **EM\_IDP\_AD** una serie de estrategias y tácticas de mercadotecnia a características de innovación de **PSOal** a nivel elemento, sistema, procesos, comercialización, organización, los cuales son evaluados en su cruce matricial con una serie de políticas e indicadores de responsabilidad social, que la firma identifique como potenciales a aplicar.
  - ii. De la **matriz resumen de cuantificación de la innovación del PSOal y la RSE (MRCIRSE)**. Ésta matriz, despliega: la estrategia, metas y tácticas a nivel de las características de innovación del **PSOal** a nivel: elemento, sistema, proceso, mercadotecnia y organización, con el cruce de evaluación de cada una de las políticas e indicadores considerados por el **EM\_IDP\_AD** de **RSE**, que la firma decide para incursionar, con subtotales y totales correspondientes.
- c. **Un módulo del aparato**, que despliega la decisión de continuar cargando información o cerrar la aplicación y/o la sesión.
2. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice la recopilación de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes de la base de datos, de las **políticas, indicadores RSE, probabilidad de aplicación donde se realiza procesamiento de ajuste para que la suma total sea 1.00, considerando todos los indicadores RSE e intensidad de las RSE** (1.-Baja; 2.-Media; 3.-Alta) que los **EM\_IDP\_AD**, analizarán de acuerdo a los cruces con los datos que se desglosan en la **reivindicación 3**.
3. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1**, en conformidad con la **reivindicación 2** que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice: la recopilación de datos a través de la unidad de entrada de datos y/o los provenientes del campo **estrategias de mercadotecnia** las solicitudes de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía, la **MX/a/2014/001033** y la

**MX/a/2014/001057 de Mejía**, que presentan las **estrategias, metas, tácticas incluyendo recursos** necesarios, **responsable, fecha** además del **tipo de táctica** a seleccionar por parte de los **EM\_IDP\_AD** sobre las características de innovación del **PSOal**, a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Por cada uno de estos últimos, se asigna una **probabilidad de ocurrencia** respecto a las políticas e indicadores de **RSE**, a cruzar.

4. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1**, en conformidad con la **reivindicación 2** y la **reivindicación 3** que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice: el procesamiento de datos, **cálculo de la ponderación del indicador de RSE**, a través de la ecuación: **probabilidad aplicación de la RSE \* intensidad de la RSE**, por cada política e indicador de **RSE** tomando en referencia las características de innovación del **PSOal**, a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización, del cruce matricial.

5. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1**, la **reivindicación 2** la **reivindicación 3** y la **reivindicación 4** que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice el procesamiento de datos, **cálculo de los sumas subtotales de la ponderación de los indicadores de RSE**, a través de la ecuación: **probabilidad aplicación de la RSE \* intensidad de la RSE**, de cada política e indicador de **RSE** tomando en referencia las características de innovación del **PSOal**, a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización, del cruce matricial.

6. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1**, la **reivindicación 2**, la **reivindicación 3**, la **reivindicación 4** y la **reivindicación 5** que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**) realice el procesamiento de datos, por cada selección de estrategia, meta y táctica **cálculo de ponderación de las características de innovación** del **PSOal**, a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización **con el indicador de RSE**, a través de las ecuaciones:

**probabilidad de ocurrencia elemento\* ponderación del indicador RSE**

**probabilidad de ocurrencia sistema\* ponderación del indicador RSE**

**probabilidad de ocurrencia proceso\* ponderación del indicador RSE**

**probabilidad de ocurrencia comercialización\* ponderación del indicador RSE**

**probabilidad de ocurrencia organización\* ponderación del indicador RSE**

7. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1**, la **reivindicación 2**, la **reivindicación 3**, la **reivindicación 4**, la **reivindicación 5** y la **reivindicación 6** que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (CPU) realice el procesamiento de datos, **cálculo de suma subtotal y total de las probabilidades de ocurrencia de las características del PSOal a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización, organización**, de cada una de los **indicadores RSE**.

8. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1**, la **reivindicación 2**, la **reivindicación 3**, la **reivindicación 4**, la **reivindicación 5** y la **reivindicación 6** y la **reivindicación 7** que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (CPU) realice el procesamiento de datos, **cálculo de suma subtotal de la cálculo de ponderación de las características de innovación del PSOal a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización, organización**, de cada una de las **indicadores RSE**.

9. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1**, la **reivindicación 2**, la **reivindicación 3**, la **reivindicación 4**, la **reivindicación 5** y la **reivindicación 6** y la **reivindicación 7** y la **reivindicación 8** que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (CPU) realice el procesamiento de datos, **cálculo de suma subtotal y total de las probabilidades de ocurrencia de las características del PSOal a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización, organización**, de cada una de las **políticas RSE**.

10. Todas las reivindicaciones anteriores, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el formato **Matriz Evaluación de**

las Estrategias de Mercadotecnia del PSOal vs los parámetros de Responsabilidad Social Empresarial (MEEMRSE) presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de las solicitudes de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía, la **MX/a/2014/001033** y la **MX/a/2014/001057** de Mejía, que la presente solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.

11. El aparato en conformidad con la **reivindicación 7** que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**) realice el despliegue resumen de la estrategia, las metas, las tácticas, las características de innovación del **PSOal** a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización así como la suma total de las ponderaciones por rubro de las políticas **RSE**. Se despliega matriz características de innovación del **PSOal** a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización vs. políticas **RSE** con cálculo por cruce por medio de las ecuaciones:

**suma total probabilidad de ocurrencia de elemento de la RSE/suma de las probabilidades de ocurrencia del total las RSE**

**suma total probabilidad de ocurrencia de sistema de la RSE/suma de las probabilidades de ocurrencia del total las RSE**

**suma total probabilidad de ocurrencia de proceso de la RSE/suma de las probabilidades de ocurrencia del total las RSE**

**suma total probabilidad de ocurrencia de comercialización de la RSE/suma de las probabilidades de ocurrencia del total las RSE**

**suma total probabilidad de ocurrencia de organización de la RSE/suma de las probabilidades de ocurrencia del total las RSE**

12. La **reivindicación 11**, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**, en el formato **matriz resumen de cuantificación de la innovación del PSOal y la RSE (MRCIRSE)** presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de las solicitudes de patente **MX/a/2013/011807** de Mejía, la **MX/a/2014/001033** y la **MX/a/2014/001057** de Mejía, que la presente

solicitud complementa y se presentan en las unidades de despliegue de datos y/o impresora de datos.

5

10

15

20

25

## RESUMEN

Este invento, describe un **método** y **aparato** en hardware y software para: ingresar, procesar, almacenar, recuperar, controlar y transmitir datos mediante un **sistema** de cómputo. El **método** y **aparato**, son complementarios a las solicitudes de patente  
5 **MX/a/2013/011807** de Mejía, **la MX/a/2014/001033** y **la MX/a/2014/001057** de Mejía, en el **procesamiento de información en la evaluación de las estrategias mercadotécnicas respecto a la responsabilidad social empresarial mediante el método de desarrollo de la innovación para productos y servicios basados en el valor (DIPSV).**

Los **EM\_IDP\_AD** seleccionan información previa cuantitativa-cualitativamente de las  
10 estrategias, metas y tácticas sobre las características de innovación del **PSOal** a nivel: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización. Se ponderan contra las políticas e indicadores de **RSE** de la firma. Así, se logra prever diseños de **PSOal** y las estrategias mercadotécnicas resultantes, para lanzamiento o no al mercado. Lo anterior brinda la posibilidad de analizar diversos escenarios, diseños y alternativas, con ahorro de  
15 costos. Como apoya lo anterior, se crean dos matrices: Matriz Evaluación de las Estrategias de Mercadotecnia del PSOal vs los parámetros de la **RSE (MEEMRSE)** y la Matriz Resumen de Cuantificación de la Innovación del **PSOal** y la **RSE (MRCIRSE).**

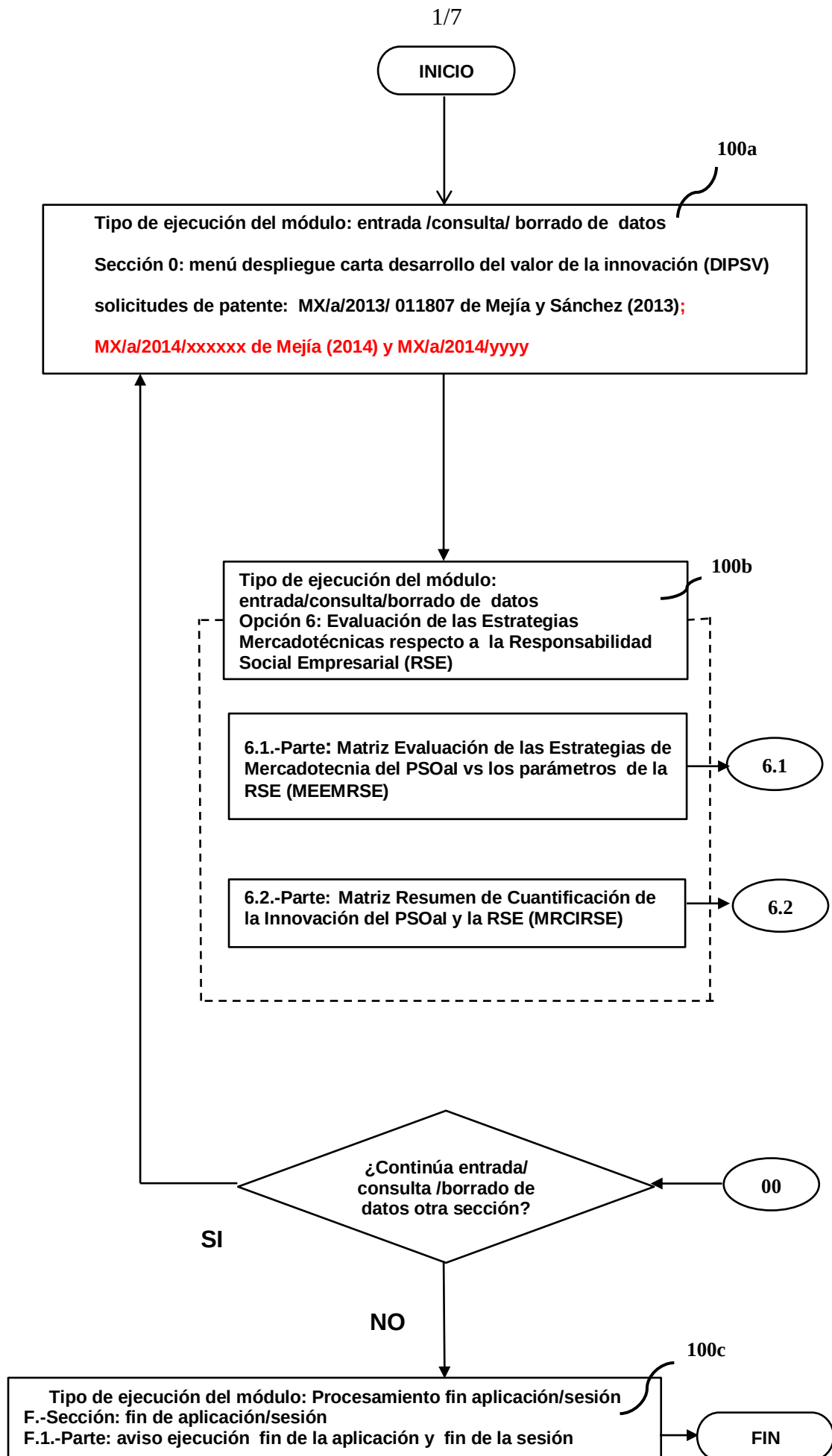


FIGURA 100



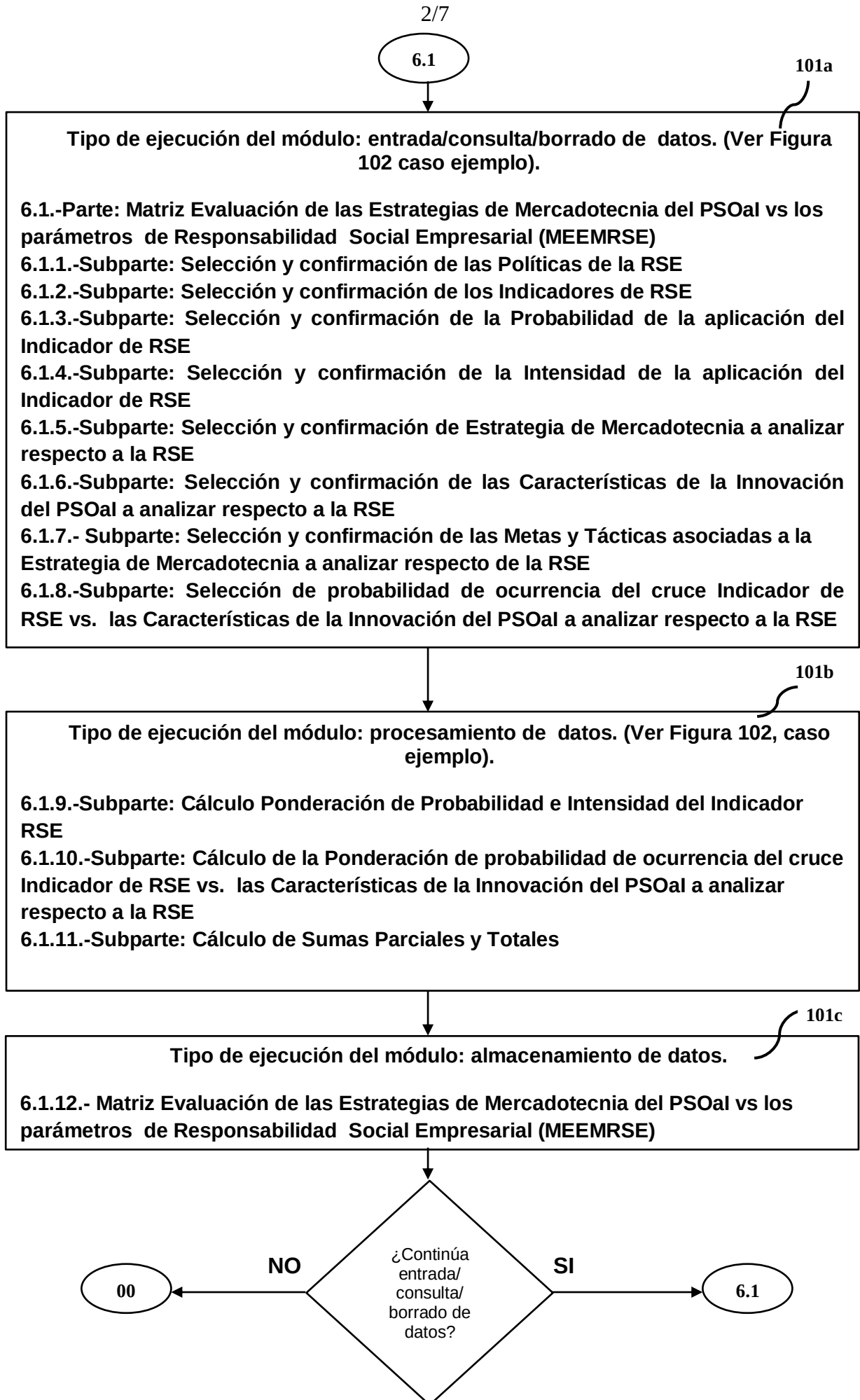


FIGURA 101

| POLITICAS DE LA RSE                                                                                                                   | INDICADORES DE LA RSE                                               | PROBABILIDAD APLICACION DE LA RSE | INTENSIDAD DE LA RSE: 1.-BAJA 2.-MEDIA 3.-ALTA | PONDERACION | ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNICA DE INNOVACION |          |          |          |          | TOTAL |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
|                                                                                                                                       |                                                                     |                                   |                                                |             | ESTRATEGIA 1                                |          |          |          |          |       |       |
|                                                                                                                                       |                                                                     |                                   |                                                |             | CARACTERISTICAS DE LA INNOVACION            |          |          |          |          |       |       |
|                                                                                                                                       |                                                                     |                                   |                                                |             | E                                           | S        | Pr       | C        | O        |       |       |
|                                                                                                                                       |                                                                     |                                   |                                                |             | META                                        | META     | META     | META     | META     |       |       |
|                                                                                                                                       |                                                                     |                                   |                                                |             | TACTICAS                                    | TACTICAS | TACTICAS | TACTICAS | TACTICAS |       |       |
| A).- Responsabilidad Discrecional                                                                                                     | RSE 1.- Calidad de vida en la empresa                               | 0.10                              | 3.00                                           | 0.30        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  | 20.00 |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.10                              |                                                | 0.30        | 0.30                                        | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 1.50  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 2.-Ética empresarial                                            | 0.10                              | 3.00                                           | 0.30        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.10                              |                                                | 0.30        | 0.30                                        | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 1.50  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 3.-Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo    | 0.01                              | 3.00                                           | 0.03        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.01                              |                                                | 0.03        | 0.03                                        | 0.03     | 0.03     | 0.03     | 0.03     | 0.15  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 4.-Cuidado y preservación del ambiente                          | 0.10                              | 3.00                                           | 0.30        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.10                              |                                                | 0.30        | 0.30                                        | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 1.50  |       |
| B).- Responsabilidad Ética                                                                                                            | RSE 5.- Consideraciones Económicas                                  | 0.06                              | 3.00                                           | 0.18        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  | 10.00 |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.06                              |                                                | 0.18        | 0.18                                        | 0.18     | 0.18     | 0.18     | 0.18     | 0.90  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 6.-Reputación o Marca                                           | 0.01                              | 3.00                                           | 0.03        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.01                              |                                                | 0.03        | 0.03                                        | 0.03     | 0.03     | 0.03     | 0.03     | 0.15  |       |
| C).- Responsabilidad Legal                                                                                                            | RSE 7.-Innovación y Aprendizaje                                     | 0.10                              | 3.00                                           | 0.30        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  | 10.00 |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.10                              |                                                | 0.30        | 0.30                                        | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 1.50  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 8.-Motivación al Empleado                                       | 0.01                              | 3.00                                           | 0.03        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.01                              |                                                | 0.03        | 0.03                                        | 0.03     | 0.03     | 0.03     | 0.03     | 0.15  |       |
| D).- Responsabilidad Económica                                                                                                        | RSE 9.-Adminstración o Reducción del Riesgo                         | 0.10                              | 3.00                                           | 0.30        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  | 30.00 |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.10                              |                                                | 0.30        | 0.30                                        | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 1.50  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 10.- Relaciones estrechas con los proveedores                   | 0.10                              | 3.00                                           | 0.30        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.10                              |                                                | 0.30        | 0.30                                        | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 1.50  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 11.- Acceso a Capital o Incremento de Valor a los Participantes | 0.10                              | 3.00                                           | 0.30        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.10                              |                                                | 0.30        | 0.30                                        | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 1.50  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 12.- Mejora en la posición de Mercado                           | 0.10                              | 3.00                                           | 0.30        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.10                              |                                                | 0.30        | 0.30                                        | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 1.50  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 13.- Mejora en la relación con el Estado                        | 0.01                              | 3.00                                           | 0.03        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.01                              |                                                | 0.03        | 0.03                                        | 0.03     | 0.03     | 0.03     | 0.03     | 0.15  |       |
|                                                                                                                                       | RSE 14.- Ahorro en Costos                                           | 0.10                              | 3.00                                           | 0.30        | 1.00                                        | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 5.00  |       |
|                                                                                                                                       | Subtotal                                                            | 0.10                              |                                                | 0.30        | 0.30                                        | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 1.50  |       |
| TOTAL                                                                                                                                 |                                                                     | 1.00                              |                                                |             | 3.00                                        | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 15.00 | 70.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                     |                                   |                                                |             | 15.00                                       |          |          |          |          | 15.00 |       |
| Notas: E-ELEMENTO; S.-SISTEMA; Pr.-PROCESO; C.-COMERCIALIZACION; O.- ORGANIZACIONAL; MT.-METAS ESPECIFICAS ; TK.-TACTICAS ESPECIFICAS |                                                                     |                                   |                                                |             |                                             |          |          |          |          |       |       |

Notas: E-ELEMENTO; S.-SISTEMA; Pr.-PROCESO; C.-COMERCIALIZACION; O.- ORGANIZACIONAL; MT.-METAS ESPECIFICAS ; TK.-TACTICAS ESPECIFICAS

Notas ejemplo (Ver Solicitud de Patente MX/a/2014/YYYY Figuras 102 y 104)

#### Estrategias:

- 1.-¿Qué acciones se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?
- 2.-¿Qué acciones se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?
- 3.-¿Qué acciones se deben realizar para MAXIMIZAR el DESEO del Consumidor y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO para introducir el producto en el mercado?
- 4.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?
- 5.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO a introducir en el mercado?
- 6.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la DISTRIBUCION COSTOSA y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?

- 7.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la DISTRIBUCION COSTOSA y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO a introducir en el mercado?
- 8.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y DISMINUIR la PRESENCIA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN 10 CORE a introducir en el mercado?
- 9.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y DISMINUIR las PdC SOBRE LAS ALIANZAS Y FUSIONES DEL COMPETIDOR MÁS CERCANO a introducir en el mercado?
- 10.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR el PRECIO COSTOSO y AUMENTAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?
- 11.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR a DISTRIBUCIÓN COSTOSA y AUMENTAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?
- 12.-¿Qué acciones se deben realizar para MINIMIZAR la ETICA CUESTIONABLE y AUMENTAR el gusto del consumidor por el diseño CURVO de la LAPTOP a introducir en el mercado?

#### **META/TACTICA**

**A.-CPU EFICACIA DE VELOCIDAD DE DISIPACION DE CALOR MEJORA CON EL DISEÑO DE CARCAZA CON AUMENTO DE 0.05 mm EN LAS VENTILAS LATERALES CON INCREMENTO PREVIO DE ENERGÍA.**

- A1.-**Incremento del 10% de la ergonomía del diseño.
- A2.-**Realizar Alianza y/o Fusiones con otras Firmas que representan el 15% del mercado.
- A3.-**Mejorar la tecnología actual con resucción inicial de costos del 5% en N+2 con ingenieros de Alianza
- A4.-**Probar nuevos elementos más económicos que reduzcan costos al 15%

**B.-FUNCIONALIDAD DEL ALMACENAMIENTO MASIVO MEJORA CON INCREMENTO DE CAPACIDAD DE MEMORIAS DE DISCO DURO A 1 TB CON AUMENTO DE PROCESAMIENTO DE RELOJ A 1.8 GHZ.**

- B1.-**Equipar la unidad con memorias de 1TB y 40% menos peso.
- B2.-**Confirmar pruebas de nuevos diseños de almacenamiento de 1TB
- B3.-**Confirmar componentes complementarios económicos al 10%

**C.-REDUCCION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ES POSIBLE CON REDUCCIÓN DE MEDIDAS ORIGINALES 17"<7.8 lbs a 14"<5.27 lbs.**

**C1.-**Sustitución paulatina del 10% de maquinaria de mayor precisión en el armado de ventilación y memoria con reducción de tiempos del 20%.

- C2.-**Acelerar la implementación de las nuevas dimensiones del producto para el mes N+4.
- C3.-**Revisar y acelerar nuevos procesos de introducción de nuevas medidas a N+4.

**C4.-**Anunciar nuevos procesos con las fusiones o alianzas próximas. Proponer ahorro en tiempo de proceso del 10%-

**D.-UTILIZACION DE ECOMATERIALES SE REALIZA MEDIANTE UTILIZACION DE MATERIALES RECICLABLES COMPATIBLES CON ISO 14000.**

- D1.-**Verificación de materiales y certificaciones Nacional y Mundial
- D2.-**Incremento del 15% de publicidad masiva al consumidor sobre las ventajas del actual core y su relación con los ecomateriales.
- D3.-**Anunciar las ventajas del actual modelo, principalmente en la velocidad de acceso y gráficos, mientras se consolidan las alianzas y/o fusiones para adquisición de nuevos materiales.
- D4.-**Anuncio publicitario de los nuevos materiales que incorporará la firma en N+3
- D5.-**Evidenciar que la competencia tiene dificultades para incorporar ecomateriales por certificación no comprobada.
- D6.-**Incrementar la velocidad de la logística en un 10%.
- D7.-**Anunciar alianzas de contrapeso con base a la logística en un incremento del 10% de su velocidad.
- D8.-**Incorporarse a asociaciones de monitoreo de ética que fomenten la tecnología actual a nivel mundial
- D9.-**Incrementar publicidad de la ética actual evidenciando a alianzas y fusiones con daño a la sociedad a nivel mundial

**D10.-**Incrementar 30% publicidad de campo para mejorar la PdC sobre el nuevo producto.

**D11.-** Mejorar la comunicación con empresas de logística.

**D12.-** Realizar convenios con organismos de RSC que den testimonio de procesos de fabricación.

**E.-OUTSOURCING DE DISEÑO SW PARA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA MEDIANTE CONTRATO DE DISEÑO DE SW CON DESARROLADORES UBICADOS EN MÉXICO Y LA INDIA.**

- E1.-**Perfilamiento de candidatos de México y la India hasta lograr 100 ingenieros.
- E2.-**Alianza con fabricantes que soporten la cadena de valor de la fabricación del actual modelo a un 30%.
- E3.-**Revisión de capacitación y entrenamiento del 30% de ingenieros outsourcing
- E4.-** Revisión de disminución de costos un 5% de fabricación por el outsourcing requerido

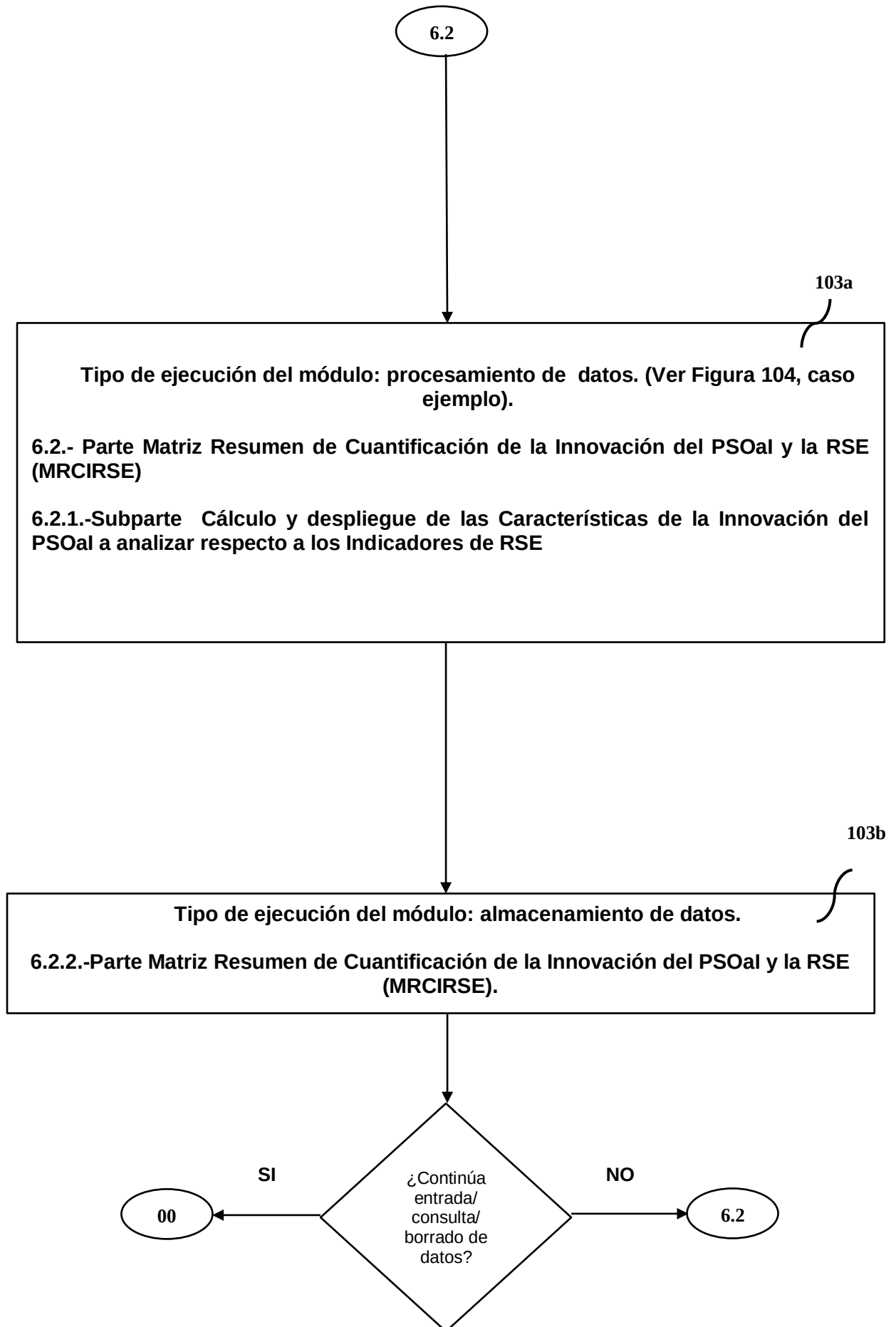


FIGURA 103

| DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA MERCADOTÉCNICA EVALUADA |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |               |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| TIPO DE INNOVACIÓN                                  | ME TA | TACT ICA | RS E1 | RS E2 | RS E3 | RS E4 | RS E5 | RS E6 | RS E7 | RS E8 | RS E9 | RS E10 | RS E11 | RS E12 | RS E13 | RS E14 | CAL IF. TOT . |
| DE ELEMENTO                                         | MT    | TK       | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 3.00          |
| DE SISTEMA                                          | MT    | TK       | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 3.00          |
| DE PROCESO                                          | MT    | TK       | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 3.00          |
| DE ORGANIZACIÓN                                     | MT    | TK       | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 3.00          |
| DE MERCADOTÉCNICA                                   | MT    | TK       | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67  | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 1.67   | 3.00          |
| TOTAL DE LA MATRIZ                                  |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        | 70.00         |

**Notas:**

MT.-Meta específica

TK.-Táctica específica

FIGURA 104

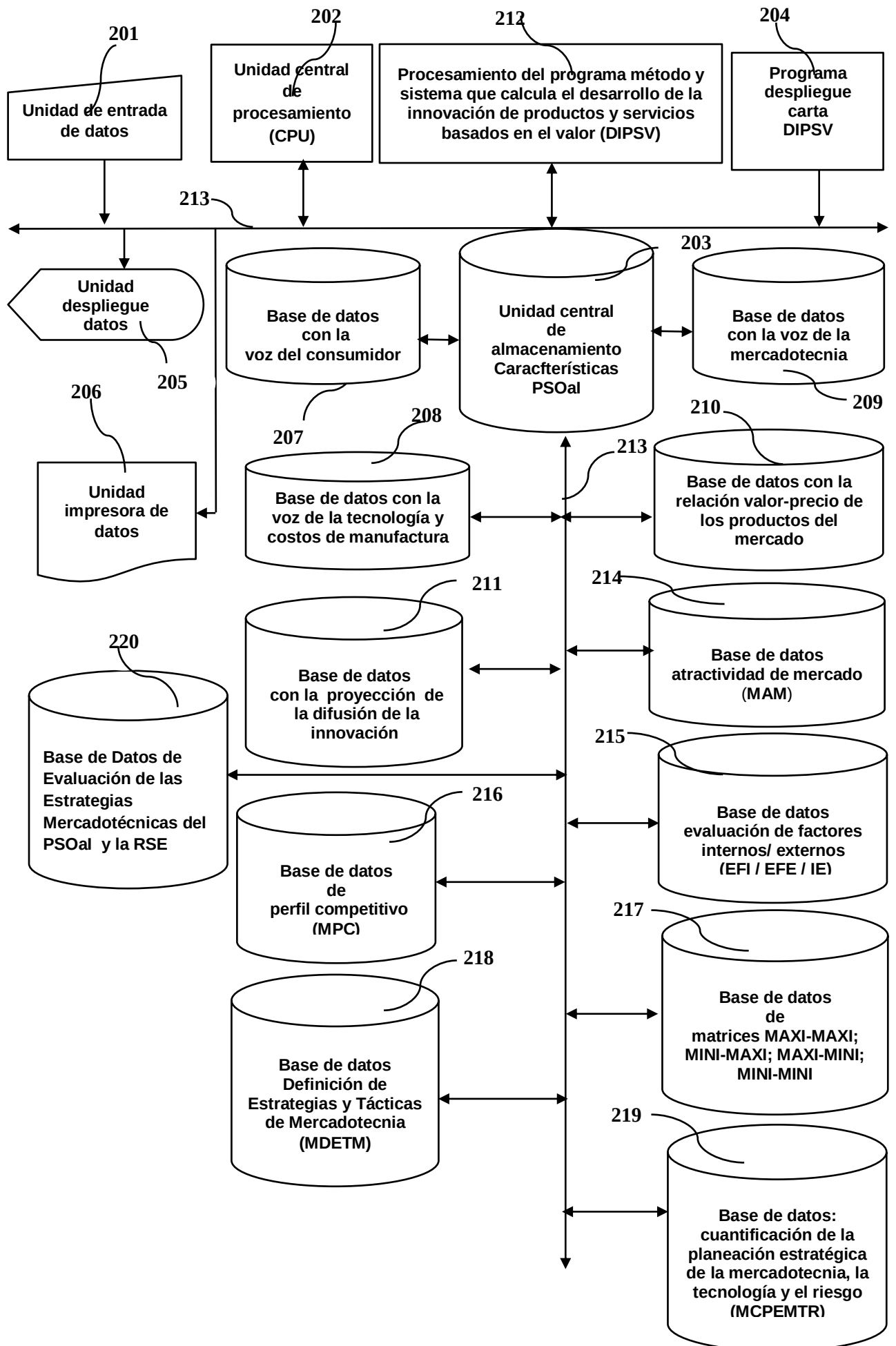


FIGURA 200

**Registro Derecho de Autor**

**Desarrollo de Software INNOVARE**



# CERTIFICADO

## Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

**AUTOR:** MEJIA TREJO JUAN  
**TITULO:** APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION QUE CALCULA EL NIVEL Y DETERMINA PARA LA EMPRESA, UN NUEVO MODELO DE NEGOCIOS BASADO EN LA INNOVACION  
**RAMA:** PROGRAMAS DE COMPUTACION  
**TITULAR:** MEJIA TREJO JUAN

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

---

Número de Registro: 03-2020-121814203300-01

---

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ

SECRETARÍA DE CULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DEL  
DERECHO DE AUTOR  
DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO  
DEL DERECHO DE AUTOR



**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



**INDAUTOR**  
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR





SEP-INDAUTOR  
REGISTRO PUBLICO  
03-2020-121814203300-01

No. REGISTRO: 03-2020-121814203300-01  
TITULO : APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE  
INFORMACION QUE CALCULA EL NIVEL Y  
DETERMINA PARA LA EMPRESA, UN NUEVO MODELO  
TIPO TRAMITE : REGISTRO DE OBRA  
PRESENTACION: CD ROM

INDAUTOR  
Instituto Nacional del Derecho de Autor

**BOGOS DISTRIBUCION Y INNOVACION.**

- MP3
- Videojuegos

**PATENTE # 5**

1 Disc | 4,7 GB | 120 min | 16X

## APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN QUE CALCULA EL NIVEL Y DETERMINA PARA LA EMPRESA, UN NUEVO MODELO DE NEGOCIOS BASADO EN LA INNOVACIÓN.

5

### CAMPO DE LA INVENCION

La presente invención, se circunscribe en el campo de la **planeación de la innovación estratégica** de los diversos factores que componen el **modelo de negocios de una empresa** incorporados en un **aparato de cómputo** a fin de incrementar su competitividad.

10 La presente invención, es descrita mediante dos conceptos:

El **primero**, se hace a partir de la descripción de un **aparato de cómputo** que a través de hardware y software, permite ingresar, procesar, almacenar, recuperar y controlar datos para transformarlos en información para los **especialistas en planeación estratégica y alta dirección (EPE\_AD)** por sí mismo, a la vez de transmitirlos alámbrica, fibra óptica e  
15 inalámbicamente para interactuar con otros equipos, mediante un **sistema de información**.

El **segundo**, describe un **método** que se basa en el **análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar** el cual es realizado por medio de un arreglo **matricial** donde a nivel de los  **renglones** se ingresan datos como descripción de las etapas de **estrategia**  
20 y **operación**, para ponderación de los **EPE\_AD**.

La etapa **estrategia**, se compone de la captura de datos en campos denominados **variables: (I) idea, (N) novedad en el mercado, (N) nuevo modelo de negocios, (O) organización, (V) análisis de la generación del valor a seleccionar, (A) capacidades, (R) recursos, (E) ejecución y control (modelo INNOVARE)**, con cálculo y análisis de  
25 riesgo correspondiente.

La etapa **operación** se compone de la captura de datos en campos denominados **variables: ejecución y control**. Cada **variable**, es posible subdividirla en **dimensiones e indicadores**, a libertad de los especialistas en planeación estratégica (**EPE**) y la alta dirección (**AD**). A nivel de **columnas** como componentes del **análisis de generación del**

**valor de la innovación a seleccionar**, la captura de datos son a su vez ponderados por los **EPE\_AD** tomando en cuenta **cada uno de los valores** que la empresa refleja en sus productos y/o servicios la cual es dividida en los campos denominados: **importancia del modelo actual de negocios percibida por el consumidor, comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector, metas de la planeación del nivel de innovación por los EPE\_AD, tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los EPE\_AD, total de nivel de mejoras, nivel de acción de innovación por etapa/variable/dimensión del modelo INNOVARE planeada por los EPE\_AD con cálculo y análisis de riesgo correspondiente**. Cada una de éstas, son posibles subdividir las y rotularlas a libertad de los **EPE\_AD**. Así, los **EPE\_AD** son integrados a un mismo tiempo para la revisión del actual modelo de negocios de una empresa, al cruzar tanto los datos de **columna vs. renglón**, produciendo información que es fuente para la evaluación del diseño y generación de la propuesta final de un **nuevo modelo de negocios basado en la innovación (NMNBI)**. Los productos, se basan en reportes y gráficos cualitativos/cuantitativos por cada etapa del modelo **INNOVARE** mostrando el **modelo actual de negocios** con el **NMNBI**. Éstos tienen la capacidad simular una serie de escenarios, los cuales dan indicio de si los cambios a realizar en el modelo actual, implican un **nivel de acción de innovación por etapa/variable/dimensión del modelo INNOVARE planeada por los EPE\_AD** en una innovación **radical o incremental** en **producto, servicio, procesos, mercadotecnia, organización, tecnología, etc.**, así como con **cálculo y análisis de nivel de riesgo: aceptable, tolerable, en riesgo, peligroso, muy peligroso**. De acuerdo a la variabilidad de dimensiones e indicadores del modelo **INNOVARE** para acciones de innovación clasificadas en: **baja, moderada e intensiva**, declarados previamente sus niveles a elección de los **EPE\_AD** y en referencia a la ponderación del **nivel de atributos de innovación planeado por los EPE\_AD** a alcanzar como consecuencia del estudio de **comparativo de planeación de los EPE\_AD del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector** así

como **cálculo y análisis del nivel de riesgo: aceptable, tolerable, en riesgo, peligroso, muy peligroso.**

### ANTECEDENTES

5 El presente apartado está referido a definir lo que es un **modelo de negocio, sus componentes, sus usos**, y que sea **nuevo modelo de negocios basado en la innovación (NMNBI).**

1) **1).- Un modelo de negocio**, es definido por varios autores de forma concordante, como: *las historia que explica cómo trabaja una empresa (Magretta, 2002); el centro lógico de una organización para crear valor (Linder y Cantrell, 2000); conjunto planeado de actividades (llamado en ocasiones: proceso de negocio) diseñado para obtener resultados de ingresos por conducto del mercado (Laudon y Trevor, 2000).* Una definición mayoritariamente aceptada, que refuerza a lo anterior y enfocada a la propuesta de valor, es: *el valor que ofrece una compañía a uno o varios segmentos del mercado de consumidores, la arquitectura de la empresa y su red de asociados para crear, comercializar y entregar este valor y su capital relacional, a fin de generar flujos de ganancias por ingresos sostenibles (Osterwalder y Pygneur, 2010).* Por el lado de planeación, se tiene que: *es una representación abstracta de algún aspecto de la estrategia de la empresa (Seddon, et al. 2004).*

2) **2).- Sobre los componentes de un modelo de negocios**, se han tenido enfoques diferentes que han evolucionado con el tiempo, iniciando por los que sólo lo consideran uno o varios elementos que intervienen en los negocios como los canales de distribución de productos y/o servicios, tal como el modelo de negocio de Dell, basado en *las ventas directas con su modelo orden de compra-construcción (Kraemer et al., 2000)* hasta los más sofisticados como los que *generan flujo de ingresos (Schlachter ,1995; Fedwa, 1996; Sgriccia et al., 2007)*, que contemplan: suscripciones, publicidad, operaciones de venta en tienda, etc. Otros modelos, se basan en el tipo de *derechos que son puestos en venta* (ej. Los de uso pero no de propiedad) y la cantidad de transformación que realiza la

empresa (Weill et al., 2005). Existen los que consideran diferentes niveles de interrelación organizacional (Tapscott, et al., 2001) así como los que consideran el valor (Gordijn y Akkermans, 2001; ) y el proceso de empresa en su cadena de valor (Porter, 2001; Amitt y Zott, 2001). Se hace destacable finalmente los trabajos de Osterwalder y Pygneur (2002), que enfatizan los aspectos relacionados tanto al: producto, a la infraestructura y al consumidor.

Así, los componentes de la presente invención, se tienen agrupados básicamente en un arreglo matricial, con tres grupos de columnas:

El primer grupo de columnas, muestra el concepto del modelo INNOVARE, presentando cada una de las etapas del proceso de la innovación a nivel de estrategia y operación, desglosándose a nivel renglones en variables, dimensiones e indicadores tantos como los EPE\_AD requieran y de forma ilimitada..

El segundo grupo de columnas, se presenta lo correspondiente al análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar, el cual realiza un cruce con cada uno de los renglones que el modelo INNOVARE produce para realizar ponderaciones a nivel captura de datos sugiriéndose sin ser limitativo con posibilidad de ajuste para los EPE\_AD, los valores: 1.-Nulo; 2.-Mínimo; 3.-Medio; 4.-Máximo y desglosándose en:

a).- Importancia del modelo actual de negocios percibida por el consumidor, el cual reporta la columna de modelo actual de negocios y la columna % de ponderación del modelo INNOVARE.

b).- Comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector.

c).- Metas de la planeación del nivel de innovación por los EPE\_AD, con las columnas: nivel del NMNBI planeada por los EPE\_AD; radio de mejora, nivel de fuerza de recursos planeada por los EPE\_AD del NMNBI y finalmente la columna ponderación dividida en columnas: absoluta, y columna % de mejora, al 100% por cada variable, dimensión e indicador del modelo INNOVARE, que hayan dispuesto los EPE\_AD, sin limitaciones.

c).- Tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los EPE\_AD, para los rubros sugeridos de: **producto, servicio, procesos, mercadotecnia, organización** y adicionales como: **tecnología, ambiente**, etc. de acuerdo a los requerimientos de los EPE\_AD, sin limitaciones. Por cada uno de ellos, se abren la

5 **columna nivel de atributos de la innovación planeada por los EPE\_AD.**

d).-Total nivel de mejoras del modelo INNOVARE.

e).-Nivel de acción de innovación por etapa/ variable/ dimensión del modelo INNOVARE, planeada por los EPE\_AD, sin limitaciones

El tercer grupo de columnas denominado **alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa**, que agrupa los renglones:

10

f).-Ponderación, el cual se subdivide en los renglones: **absoluta y %de mejora.**

g).-Características de los atributos de innovación planeado por los EPE\_AD

h).- Comparativo de planeación de los epe\_ad del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector, que contiene los datos técnicos de los

15 productos y/o servicios innovadores, tanto de la empresa 1 (propia), con al menos otras dos empresas (rivales) y establece a juicio de los EPE\_AD las características que deberá tener el NMNBI

i).-Objetivo Empresa 1 (propia), que muestra los datos técnicos de los productos y/o servicios innovadores, de la empresa 1 (propia).

20 j).-Nivel de acción en el tipo de innovación planeado por los EPE\_AD, calificado como incremental y/o radical por cada atributo del tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los EPE\_AD.

k).- Cálculo, reporte y gráficos del cálculo y nivel de riesgo por renglones resultando: **aceptable, tolerable, en riesgo, peligroso y muy peligroso**, considerando

25 **el nivel de acción de innovación por etapa/variable/dimensión del Modelo INNOVARE (101) planeada por los EPE\_AD.**

l) Cálculo, reporte y gráficos del cálculo y nivel de riesgo por columnas resultando: **aceptable, tolerable, en riesgo, peligroso y muy peligroso**, considerando el tipo de

**innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los EPE\_AD, por producto, servicio, proceso, mercadotecnia, organización, tecnología, etc.**

Todo lo anterior es posible subdividir las y rotular a libertad de los **EPE\_AD**, sin mayores limitaciones.

- 5 Se tiene la capacidad de realizar reportes y gráficos de sumatorias parciales de ponderación de cada una de las etapas y componentes que se justifica al dar la modularidad requerida y al dar poder de narrativa al modelo.

- 3).- Los **usos** que se dan a los modelos de negocios abarcan el uso de la tecnología para analizar, entender, explicación y comunicación, de lo que la empresa hace para lograr ingresos, lo que hace más precisa la especificación de necesidades del momento, para enfrentar el entorno político, económico, tecnológico, social, organizacional, ambiental, etc. (**Eriksson y Penker, 2000**). El estudiar los **modelos de negocios**, a los **EPE\_AD** les permite revelar lo que se requiere de los componentes actuales para evaluar, identificar y planear los recursos que lo estimularán para lograr, mediante la innovación, uno nuevo que le permita entrar al mercado con mayores ventajas competitivas de forma económica y a tiempo (**Goethals, 2011**) y si son mediante simulación con un **sistema de información**, se realizan grandes ahorros de recursos de todo tipo.

- De hecho, se asegura que el no plantearlos de manera adecuada, a través de una clara descripción de sus componentes, correlaciones y narrativa, conlleva a resultados desastrosos particularmente si se explican en partes sin conexión entre partes o se da por entendido conceptos tan intangibles como la **innovación** (**Goethals, 2011; Linder y Cantrell, 2000**).

- 4).- Sobre el rubro de lo **nuevo modelo de negocios basado en la innovación (NMNBI)**, como modelo de negocios tenemos el problema de cómo hacer que las empresas puedan cambiar del modelo actual de negocios a uno que responda de forma integral a los procesos de las mismas, en los campos que el Manual de Oslo (**OCDE, 2005**), considera que la **innovación** debe incorporar, tales como son: el **producto**, el **servicio**, los

procesos, la **mercadotecnia**, la **organización**, con la posibilidad de integrar además otros más como: la **tecnología**, la **socialización**, etc. según lo requieran los **EPE\_AD**. Así, en la presente invención se toma en cuenta la **visión ambidiestra de acción de la empresa** (Markedis, 2013; O'Reilly y Tushman, 2004), en la cual, se deberá realizar un análisis tanto del modelo de negocios actual como base para la creación de uno nuevo, reflejando su independencia en unidades de ***separación espacial y temporal, de estructura modular, con estrategia de unificación posterior***. Como se observa, se requiere por lo tanto de realizar con anticipación, emulaciones que den como resultado la viabilidad técnica que la presente invención aporta como **planeación estratégica de la innovación**.

Con lo anterior, se desprende la importancia estratégica de generar **NMNBI** dado que es un medio para que las empresas para lograr un rendimiento superior, del que incluso se han identificado más de *50 modelos de negocio o estrategias de mercadotecnia para la entrada* que tienen la capacidad de ser considerados por el **EPE\_AD** y adaptados en el campo **nuevo modelo de negocios** para valuarse en diversos escenarios de oportunidades de mercado y ajustarse de forma dinámica (Frankenberger, et al. 2011).

Un **NMNBI**, se define como una forma novedosa de cómo crear y capturar valor, el cual se logra a través del cambio de una o más componentes del modelo de negocios (Amit and Zott, 2001; Chesbrough, 2010); exceden el ámbito de sólo la introducción de un nuevo producto o la oferta de servicios y por lo tanto se abren oportunidades completamente nuevas de cómo participar en los intercambios económicos, difíciles de imitar dada su naturaleza compleja, siendo fuente de ventaja competitiva (más que el propio producto y/o servicio), con el logro notable de incremento de ingresos (Demil and Lecocq, 2010; Mitchell and Coles, 2003; Teece, 2010).

#### **LO QUE SE LOGRA CON LA INVENCION Y QUE NO SE TIENE AL MOMENTO.**

Dadas las múltiples ventajas de los conceptos mencionados sobre la generación de un **NMNBI** y que en este momento no se tiene disponible para los responsables **EPE\_AD**, es



la articulación de un proceso integrador que los permita visualizar de una manera económica, amigable sin límites de carga de datos, de:

- 5 **a).-** Un modelo de innovación que presente narrativa por etapas, que abarque **la idea, la novedad en el mercado, el nuevo modelo de negocios, el análisis de la generación del valor de la innovación a seleccionar, la organización, las capacidades, los recursos, la ejecución y control**, como lo realiza la presente invención del modelo **INNOVARE**.
- 10 **b).-** Una calificación de la percepción del consumidor sobre el **valor de la innovación** de los productos y/o servicios del **modelo actual de negocios**, así como sus etapas de **estrategia y/u operación**, para detección de mejora de oportunidades de negocio.
- c).-** Una calificación de la percepción del consumidor sobre el **valor de la innovación** de los productos y/o servicios del **modelo actual de negocios**, así como sus etapas de **estrategia y/u operación**, con respecto a las empresas rivales del sector.
- 15 **d).-** Una calificación de **comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector** sobre el **valor de la innovación** de los productos y/o servicios del **modelo actual de negocios**, en sus etapas de **estrategia y/u operación**.
- 20 **e).-** Una calificación de a **nivel de atributos como tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los EPE\_AD** sobre el **valor de la innovación**, sugerido en: **productos, servicio, proceso, mercadotecnia, organización, tecnología, ambiente, etc.**, con reporte y gráficos de **nivel de mejoras** para cada una de las etapas que conforman a la presente invención del modelo **INNOVARE**.
- 25 **f).-** Un **nivel de acción de innovación por etapa/variable/dimensión del modelo INNOVARE planeada por los EPE\_AD**, que permita seleccionar abiertamente y sin limitaciones niveles a declarar como: **baja, moderada, intensiva**.
- g).-** Determinar **alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa**, para cada **nivel de atributos del tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los EPE\_AD**, tomando en cuenta el **comparativo de**

**planeación de los epe\_ad del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector** cualitativo/cuantitativo.

**h).- Determinar un nivel de acción en el tipo de innovación planeado por los EPE\_AD**, con disponibilidad de ajuste para declarar innovación **incremental** o **radical**.

5 **i).- Determinar diversos escenarios de combinaciones** modos de cálculo ya sea determinístico, aleatorio y/o probabilístico que reúna las suficientes combinaciones de variación de la presente invención del modelo **INNOVARE**, para toma de decisiones.

**j).- Se logran análisis por escenario** que no arriesgan recursos financieros o estratégicos de la empresa.

10 **k).- Reportes varios y gráficos** que muestre el porcentaje de mejora para cada una de las etapas de la presente invención del modelo **INNOVARE** para hacer más clara la toma de decisiones por parte de los **EPE\_AD**.

## REFERENCIAS

- 15 • Amit, R., Zott, C. (2001). Value creation in e-business. *Strategic Management Journal*. Vol. 22, p 493-520.
- Chesbrough H (2010). *Business Model Innovation: Opportunities and Barriers*. Long Range Planning 43(2-3): 354-363.
- Demil B and Lecocq X (2010). *Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency*. Long Range Planning 43(2-3): 227-246.
- 20 • Eriksson, H., Penker, M. (2000). *Business Modeling with UML – Business Patterns at Work*. New York..John-Wiley & Sons
- Fedwa , C.S., *Business Models for Internetpreneurs*, tomado el 14 de Julio de 2014 de, <http://www.gen.com/iess/articles/art4.html>
- 25 • Frankenberger, K., Weiblen, T., Csik, M., Gassmann, O. (2011) *The 4I-framework of business model innovation: an analysis of the process phases and challenges*, tomado el 21 de Octubre de 2014 de <file:///C:/Users/jmt/Desktop/Frankenberger%20et%20al.,%202013,%20IJPD.pdf>

- Gordijn, J, Akkermans, J. (2001). Designing and Evaluating E-Business Models. *IEEE Intelligent Systems*. Vol. 16(4), pp. 11-17
- Goethals, F.G. (2011). Mindfully innovating your Business Model. *Gestión 2000*. edición: Septiembre-Octubre. France: IESEG School of Management (LEM-CNRS). pp.47-61.
- 5 • Jansen, W., Steenbakkers, W., Jägers, H. (2007). *New Business Models for the Knowledge Economy*. USA. Gower Publishing
- Kraemer, K.L., Dedrick, J., Yamashiro, S.(2000). Refining and extending the business model with information technology : Dell Computer Corporation. *The Information Society*. Vol.16, pp. 5-21.
- 10 • Laudon, K.C.; Traver, C.G. (2008). *E-commerce business, technology, society*. USA. Pearson Education.
- Mitchell, D.W., Coles C. (2003). The ultimate competitive advantage of continuing business model innovation. *Journal of Business Strategy*. Vol. 24(5): pp. 15-21.
- O'Reilly, CH.A.; Tushman, M.L. (2004). The Ambidextrous Organization. *Harvard Business Review*. USA. p. 1-9.
- 15 • Osterwalder, A., Pygneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. USA: John Wiley & Sons.
- Osterwalder , A., Pigneur, Y. (2002). An eBusiness Model Ontology for Modeling eBusiness, *Proceedings of the 15th Bled Electronic Commerce Conference – eReality : Constructing the eEconomy*. Bled, Slovenia, June 17-19, pp. 75-91.
- 20 • Linder, J, Cantrell, S. (2000). *Changing Business Models: Surveying the Landscape*. USA. Accenture Institute for Strategic Change.
- Markides, C.C. (2013). Business model innovation: what can the ambidexterity literature teach us?. *Academy of Management Perspectives*. Vol. 27, No. 4, pp. 313-323.
- 25 • Magretta , J. (2002). *Why Business Models Matter*. *Harvard Business Review*, May, pp. 86-92.
- OCDE (2005). *Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre Innovación*. 3a. ed. Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). París, Francia.

- Porter , M.E. (2001). Strategy and the Internet. *Harvard Business Review*, March 2001, pp. 62-79.
- Schlachter E. *Generating Revenues from Websites* <http://boardwatch.internet.com/mag/95/jul/bwm39.html>, tomado el 14 de Julio de 2014.
- 5 • Seddon, P.B., Lewis, G.P., Freeman, P., Shanks, G. (2004). The case for viewing business models as abstractions of strategy. *Communications of the AIS*. Vol. 13, pp. 427-442.
- Sgriccia, M., Huy, N., Edra, R., Alworth , A., Brandeis, O., Escandon, R., Kronfli, P., Silva , E., Swatt , B., Seal, K. (2007). Drivers of mobile business models : lessons  
10 from four asian countries. *International Journal of Mobile Marketing*. Vol. 2, N° 2, pp. 58-67.
- Tapscott, D., Ticoll, D., Ticoll, D., Lowy, A. (2000) Digital Capital : Harnessing the Power of Business Webs. *Harvard Business School Press*.: Boston, MA
- Teece, D.J. (2010) Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range  
15 Planning 43(2-3): 172-194.
- Weill, P., Malone, T.W., D'Urso, V.T., Herman,G., Woerner, S. (2005). Do some Business models perform better than others ? A study of the 1000 largest US Firms, *MIT Center for Coordination Science Working paper 226*. pp. 39.

20

25

5

## DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

Con el fin de precisar la descripción de la presente invención, citamos:

10 **A.-**La esfera de la tecnología se refiere a un **método** de procesamiento de información contenida en un **aparato de cómputo** a fin de que los **EPE\_AD** tengan la capacidad de diseñar un **NMNBI** basado en el **modelo INNOVARE (101)** y sean contrastadas con diversas métricas contenidas en el análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar: calidad **(102)** y determinar así los **alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120)**.

15 **B.-**El estado de la técnica conocida, de acuerdo a los antecedentes arriba enunciados, permiten afirmar que no se cuenta aún con un **método** de procesamiento de información contenida en un **aparato de cómputo** para que los **EPE\_AD** tengan la capacidad de diseñar un **NMNBI**, con lo mencionado en el apartado: ***lo que se logra con la invención y que no se tiene al momento*** citado en **antecedentes**.

20 **C.-** La presente invención, consiste en perfilar una serie de características cualitativas ponderadas cualitativamente del **modelo actual de negocios**, generando escenarios con alternativas diversas, que muestren **el nivel de acción de innovación por etapa/variable/dimensión del modelo INNOVARE planeada por los EPE\_AD (119)** en:  
25 **baja/ moderada/ intensiva**, con el **cálculo nivel de riesgo (126F): aceptable, tolerable, en riesgo, peligroso, muy peligroso**. Así también, permite analizar los **alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120)**, con el respectivo **cálculo nivel de riesgo (126F)**. Genera gráficos diversos, que le permiten a los

**EPE\_AD**, mejorar su proceso de toma de decisiones en la generación de un **NMNBI** de forma económica optimizando tiempo y recursos.

5

**D.-** La presente invención, se divide en 4 partes:

**1.-Parte: PARÁMETROS MODELO INNOVARE (modelo INNOVARE (101)).**

**2.-Parte: VALOR** (o análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar **(102)**).

**3.-Parte: REDISEÑO MODELO INNOVARE** (o **modelo INNOVARE (101)** vs. cruce  
10 análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar **(102)**)

**4.- Parte: DISEÑO NMNBI** (o alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa **(120)** vs. análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar **(102)**)

15 A continuación, se hace una descripción del funcionamiento de los componentes de la presente invención para facilitar su comprensión siguiendo las **FIGURAS: 1, 2, 3, 6, 8 y FIGURA 11 con sus componentes (Partes, Subpartes y Módulos)** y como casos ejemplo, en lo contenido en las **TABLAS: 1,2,3,4 y 5**, como se muestra a continuación:

20

### **Carta de desarrollo NMNBI**

#### **Descripción de la invención a través de la FIGURA 1.**

Es una carta de desarrollo de un nuevo modelo de negocios basado en la innovación **(NMNBI)**. Ésta primera figura se presenta de manera enunciativa más no limitativa para su  
25 esquematización y comprensión y muestra el desglose general del encuentra dividida en **127 partes con incisos** (para mayor detalle ver el apartado de **descripción de figuras**), y que interactúan entre sí vía software descritas a través de los diagramas de flujo de proceso, que se describen en la presente invención.

## **Diagrama de flujo menú despliegue carta de desarrollo NMNBI.**

### **Descripción de la invención a través de la FIGURA 2.**

Con el fin de ser explicativos más no limitativos, el programa inicia desplegando la información, como se describe:

5

**Módulo 21. Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado/impresión de datos. El funcionamiento consiste, en:**

**Parte 0:** menú despliegue carta de desarrollo de un nuevo modelo de negocios basado en la innovación (NMNBI). ). Ésta parte, muestra el menú de opciones que tienen los **EPE\_AD** para la carga de datos y su procesamiento de acuerdo a los rubros que se enunciarán a continuación, mediante **Diagramas de Flujo, Módulos, Partes y Subpartes** que integran al **método y aparato para el procesamiento de información que calcula el nivel y determina para la empresa un nuevo modelo de negocios basado en la innovación (NMNBI)**, como sigue:

15

**Módulo 22. Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado/impresión de datos. El cual consiste en:**

**1.-Parte:** modelo **INNOVARE (101)**. El funcionamiento consiste en iniciar el proceso marcado con **etiqueta 10**, ejecutando el **módulo 31** (ver **FIGURA 3**).

20

**2.-Parte:** análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar **(102)**, con salida a **etiqueta 20**. El funcionamiento consiste en iniciar el proceso marcado con **etiqueta 20**, ejecutando el **módulo 33** (ver **FIGURA 3**).

25

**3.- Parte:** modelo **INNOVARE (101)** vs. cruce análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar **(102)**. El funcionamiento consiste en iniciar el proceso marcado con **etiqueta 30**, ejecutando el **módulo 41** (ver **FIGURA 4**).

**4.- Parte:** alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa **(120)** vs. análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar **(102)**, El

30

**funcionamiento consiste en** iniciar el proceso marcado con **etiqueta 40**, ejecutando el **módulo 51** (ver **FIGURA 8**).

**Módulo 23. Tipo de ejecución del módulo: procesamiento fin aplicación/sesión**

5 **5-Parte:** fin de aplicación/sesión

**1.- PARTE: PARÁMETROS MODELO INNOVARE**

**(modelo INNOVARE (101))**

**Descripción de la invención a través de la FIGURA 3**

10 **Parte** que contiene y relaciona al modelo **INNOVARE (101)**. El resultado es una amplia lista de los conceptos que los **EPE\_AD** analizarán cualitativamente y ponderarán cuantitativamente del modelo actual de negocios ya implantado, hacia el diseño del **NMNBI**. Tiene la capacidad, de que cada etapa se genera tanto de forma **determinística como aleatoria**. El funcionamiento, consiste en:

15

**Iniciar con etiqueta 10**

**Módulo 31. Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado/impresión de datos. El funcionamiento, consiste en:**

20 **1.-Parte: PAÁMETROS MODELO INNOVARE (o modelo INNOVARE (101)):** Consta de la asignación de conceptos a analizar tanto del actual modelo de negocios como del **NMNBI** a diseñar, de acuerdo a los criterios de los **EPE\_AD**. A fin de facilitar el desarrollo de la narrativa de la invención, es utilizado el acrónimo del modelo **INNOVARE** con la asociación de letras y palabras que significan: **(I) idea, (N) novedad en el mercado, (N) nuevo modelo de negocios, (O) organización, (V) análisis de la generación del valor a seleccionar, (A) capacidades, (R) recursos, (E) ejecución y control**. Lo anterior es  
25 propuesto para ser usado por los **EPE\_AD** en la clasificación de nuevos y/o mejorados conceptos para el diseño del **NMNBI**., l cual consta de las subpartes:



**1.1.-Subparte: etapas (103)**, que considera a estrategia **(103A)**, operación **(103B)**.  
**Subparte (103).- Etapas:** donde se hace asignación de qué actividades del modelo **INNOVARE** pertenecen o a estrategia o/ a operación, de acuerdo a los criterios aplicados por los **EPE\_AD**.

5

**Subparte (103A).- Estrategia:** donde se hace asignación de qué actividades del modelo **INNOVARE** pertenecen a estrategia. Se sugiere tomar en cuenta las variables: **(I) idea**, **(N) novedad en el mercado**, **(N) nuevo modelo de negocios**, **(O) organización**, **(V) análisis de la generación del valor a seleccionar**, **(A) capacidades**, **(R) recursos** (modelo **INNOVARE**).

10

**Subparte (103B).- Operación:** donde se hace asignación de qué actividades del modelo **INNOVARE** pertenecen a operación. Se sugiere tomar en cuenta las variables: **(E) ejecución y control** (modelo **INNOVARE**).

**1.2.-Subparte: variables (104)**, que considera al modelo **INNOVARE**: **(I) Idea (104A)**; **(N) Novedad en el mercado (104B)**; **(N) Nuevo modelo de negocios (104C)**; **(O) Organización (104D)**; **(V) análisis de la generación del Valor a seleccionar**; **(A) capacidad (104E)**; **(R) Recursos (104F)**; **(E) Ejecución y control (104G)**, que responden a la agrupación de dimensiones **(105)** y/o indicadores **(106)** tantos como decidan los **EPE\_AD** analizar.

20

**Subparte (104A).- Idea:** en la que se muestran dimensiones **(105)** en la que los **EPE\_AD** agrupan (o no, es decir, puede ser directo) los indicadores **(106)**, que tienen características comunes que se refieren a una **idea novedosa y/o mejorada como oportunidad de negocios**. Algunos ejemplos no limitativos, son los mencionados en la **TABLA 1**, son: revisión permanente del modelo actual de negocios **(105A)** que se subdivide en revisión gerencial **(106A)**; revisión permanente de las necesidades del consumidor **(105B)**; nuevas ideas como negocios **(105C)** que se subdivide en: grupal **(106B)** e individual **(106C)**, etc.

25

**Subparte (104B).- Novedad en el mercado:** en la que se muestran dimensiones (105) en la que los EPE\_AD agrupan (o no, es decir, puede ser directo) los indicadores (106), que tienen características comunes que se refieren a una **idea novedosa y/o mejorada como novedad de introducción para el mercado actual**. Algunos ejemplos no limitativos, son los mencionados en la **TABLA 1**, son: valor de mercado (105E) que se subdivide en : segmento premier (106D); análisis de la competencia (105F), que se subdivide en: **directa** (106E) y **sustituto** (106F), etc.

**Subparte (104C).- Nuevo modelo de negocios:** en la que se muestran dimensiones (105) en la que los EPE\_AD agrupan (o no, es decir, puede ser directo) los indicadores (106), que tienen características comunes que se refieren a **nuevas y/o mejoradas formas de entrar al mercado**. Algunos ejemplos no limitativos, son los mencionados en la **TABLA 1**, son: voz del consumidor (105H) que se subdivide en: novedad (106G) ; voz de la empresa (105I), que se subdivide en: transferencia de conocimiento (106H) y incorporando el valor en el desarrollo de nuevos productos (106I); ingresos con análisis de riesgo técnico y financiero (105J); costos con análisis de riesgo técnico y financiero (105K); alineamiento de la visión, misión y valores (105L); análisis de nuevas estrategias de mercadotecnia para la entrada (105M), que se subdivide en: franquicia (106J), joint-venture (106K), exportación (106L) etc.

**Subparte (104D).- Organización:** en la que se muestran dimensiones (105) en la que los EPE\_AD agrupan (o no, es decir, puede ser directo) los indicadores (106), que tienen características comunes que se refieren a **nuevas y/o mejoradas formas de motivar a la organización a la innovación mediante su reestructura, cultura, etc..** Algunos ejemplos no limitativos, son los mencionados en la **TABLA 1**, son: cultura para el cambio por la innovación (105O) que se subdivide en: por contrato (106M) y lúdico (106N).

**Subparte (104E).- Capacidades:** en la que se muestran dimensiones (105) en la que los EPE\_AD agrupan (o no, es decir, puede ser directo) los indicadores (106), que tienen

características comunes que se refieren a **nuevas y/o mejoradas formas de motivar las capacidades de la empresa a aplicarse al desarrollo de la innovación**. Algunos ejemplos no limitativos, son los mencionados en la **TABLA 1**, son: relación con el consumidor (**105Q**), que se subdivide en: CRM (**106O**); actividades clave (**105R**), que se subdivide en: humano (**106P**), etc.

**Subparte (104F).- Recursos:** en la que se muestran dimensiones (**105**) en la que los **EPE\_AD** agrupan (o no, es decir, puede ser directo) los indicadores (**106**), que tienen características comunes que se refieren a **nuevas y/o mejoradas formas de orientar los recursos de la empresa a aplicarse al desarrollo de la innovación**. Algunos ejemplos no limitativos, son los mencionados en la **TABLA 1**, son: canales de distribución (**105T**), que se subdivide en: experiencia (**106Q**); recursos de la empresa (**105R**), que se subdivide en: red (**106R**), etc.

**Subparte (104G).- Ejecución y control:** en la que se muestran dimensiones (**105**) en la que los **EPE\_AD** agrupan (o no, es decir, puede ser directo) los indicadores (**106**), que tienen características comunes que se refieren a **nuevas y/o mejoradas formas de programar y coordinar la implementación del desarrollo de la innovación de la empresa**. Algunos ejemplos no limitativos, son los mencionados en la **TABLA 1**, son: tiempo de lanzamiento (**105X**), que se subdivide en: PMI (**106S**); indicadores clave de desempeño (**105Y**), etc.

**1.3.-Subparte:** dimensiones (**105**, subdividiéndose en **105A...105Z**, como ejemplo no limitativo) e indicadores (**106**, subdividiéndose en **106A...106Z**, como ejemplo no limitativo), que considera divisiones por rubro del modelo **INNOVARE** que se desglosan en la carta de despliegue **NMNBI**. La subparte (**105**) dimensiones: es una facilidad de agrupación de los indicadores que tienen características comunes. Algunas dimensiones no necesitan indicadores. Esto es a criterio de los **EPE\_AD**. Como caso de ejemplo mas no limitativo, ver la **TABLA 1**, para las subpartes: revisión permanente de las necesidades del consumidor (**105B**); ingresos con análisis de riesgo técnico y financiero (**105J**); costos

con análisis de riesgo técnico y financiero (**105K**); alineamiento de la visión, misión y valores (**105L**); indicadores clave de desempeño (**105Y**).

5 **Subparte (106).**- Indicadores: es una característica que tiene una variable que puede ser agrupada en una dimensión para mayor claridad de los **EPE\_AD**. Permite realizar las ponderaciones con mayor precisión al momento de elaborar la tabla **NMNBI**.

10 **Subparte (107).**- Importancia modelo actual de negocios percibida por el **EPE\_AD**. Dato que se toma como calificación del exterior ya sea del consumidor o de los empleados que lo atienden. Se subdivide en dos subpartes (**107A**) y (**107B**)

15 **Subparte (107A).**- Modelo actual de negocios. Este dato se toma de cuestionarios a aplicar al consumidor del producto y/o servicio de la empresa 1 (propia) y se sugiere, sin ser limitativo a calificar como: **1.-nulo; 2.-bajo; 3.-medio; 4.- fuerte**.

**Subparte (107B).**- Cálculo % de ponderación. Es un porcentaje del gran total de puntuaciones obtenidas de la subparte modelo actual de negocios (**107A**) referidas al 100%.

20 **Subparte (108).**- Comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector. Es el estudio que se realiza con los competidores ya sea directos y/o potenciales que sean los más cercanos al producto y/o servicio que la empresa 1 (propia) aporta. Se subdivide, sin ser limitativo, hasta en 5 empresas rivales.

25 **Subpartes (108A...108C** sólo ejemplificativo; **se recomienda máximo 5 empresas rivales).**-Se generan a decisión del **EPE\_AD**. Este dato se toma de cuestionarios a aplicar al consumidor del producto y/o servicio de la empresa 1 (propia), o estudios de mercado

en competencia que se obtengan y se sugiere, sin ser limitativo a calificar como: **1.-nulo; 2.-bajo; 3.-medio; 4.- fuerte.**

**Subparte (109).**- Metas de la planeación del nivel de la innovación por los **EPE\_AD**. En este apartado, se registra el compromiso de los **EPE\_AD** en cuanto a los recursos a invertir para lograr la innovación. Para su análisis, se subdivide en las subpartes a saber:

**Subparte (109A).**- Nivel del **NMNBI** planeada por los **EPE\_AD**. Compromiso a registrar por los **EPE\_AD**. Se sugiere sin ser limitativo a calificar como: **1.-nulo; 2.-bajo; 3.-medio; 4.- fuerte.**

**Subparte (109B).**- Cálculo radio de mejora. Es el resultado de dividir cada uno de los campos del modelo **INNOVARE**: nivel del **NMNBI** planeada por los **EPE\_AD** (109A) / Empresa 1 (Propia) (108A).

**Subparte (109C).**- Nivel de fuerza de recursos planeada por los **EPE\_AD** del **NMNBI**. Intensidad de recursos a registrar por los **EPE\_AD**. Se sugiere sin ser limitativo a calificar como: **1.-nulo; 2.-bajo; 3.-medio; 4.- fuerte.**

**Subparte (109D).**- Cálculo ponderación, en el que se obtienen las ponderaciones finales de las **metas de la planeación del nivel de la innovación por los EPE\_AD (109)**, del modelo **INNOVARE (101)** mediante las subpartes (109D1) y (109D2)

**Subparte (109D1).**- Cálculo de valor absoluto. El cual se calcula como el producto de los campos del modelo **INNOVARE**:  
 modelo actual de negocios (107A) \* cálculo radio de mejora (109B) \* nivel de fuerza de recursos planeada por los **EPE\_AD** del **NMNBI** (109C).

**Subparte (109D2).**- Cálculo % de mejora. El cual es un porcentaje del gran total de puntuaciones obtenidas del cálculo de valor absoluto (**109D1**) referidas al 100% para cada variable del modelo **INNOVARE**.

5 **Módulo 32.- Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento/ impresión de datos.**

**1.- Parte: PARÁMETROS MODELO INNOVARE (o modelo INNOVARE (101)).**

Asignación de valores de acuerdo a los criterios de los **EPE\_AD**: confirmación guardado de datos y/o impresión de datos

10

15

20

25

| MODELO INNOVARE (101) |                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                |                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ETAPAS (103)          | VARIABLES (104)                                                        | DIMENSIONES (105)                                            | INDICADORES (106)                                                                                                                                                              |                                      |
| ESTRATEGIA (103A)     | IDEA (104A)                                                            | REVISION PERMANENTE DEL MODELO ACTUAL DE NEGOCIOS (105A)     | REVISION GERENCIAL (106A)                                                                                                                                                      |                                      |
|                       |                                                                        | REVISIÓN PERMANENTE DE LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR (105B) |                                                                                                                                                                                |                                      |
|                       |                                                                        | NUEVAS IDEAS COMO NEGOCIOS (105C)                            | GRUPAL (106B)<br>INDIVIDUAL (106C)                                                                                                                                             |                                      |
|                       |                                                                        | SUBTOTAL (105D)                                              |                                                                                                                                                                                |                                      |
|                       | NOVEDAD EN EL MERCADO (104B)                                           | VALOR DE MERCADO (105E)                                      | SEGMENTO PREMIER (106D)                                                                                                                                                        |                                      |
|                       |                                                                        | ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA (105F)                            | DIRECTA (106E)<br>SUSTITUTO (106F)                                                                                                                                             |                                      |
|                       |                                                                        | SUBTOTAL (105G)                                              |                                                                                                                                                                                |                                      |
|                       |                                                                        | NUEVO MODELO DE NEGOCIOS (104C)                              | VOZ DEL CONSUMIDOR (105H)                                                                                                                                                      | NOVEDAD (106G)                       |
|                       | VOZ DE LA EMPRESA (105I)                                               |                                                              | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (106H)<br>INCORPORANDO EL VALOR EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS (106I)                                                                      |                                      |
|                       |                                                                        |                                                              | INGRESOS CON ANÁLISIS DE RIESGO TÉCNICO Y FINANCIERO (105J)<br>COSTOS CON ANÁLISIS DE RIESGO TÉCNICO Y FINANCIERO (105K)<br>ALINEAMIENTO DE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES (105L) |                                      |
|                       | ANÁLISIS DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA PARA LA ENTRADA (105M) |                                                              | FRANQUICIA (106J)<br>JOINT-VENTURE (106K)<br>EXPORTACIÓN (106L)                                                                                                                |                                      |
|                       | SUBTOTAL (105N)                                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                |                                      |
|                       | ORGANIZACIÓN (104D)                                                    |                                                              | CULTURA PARA EL CAMBIO POR LA INNOVACIÓN (105O)                                                                                                                                | POR CONTRATO (106M)<br>LUDICO (106N) |
|                       |                                                                        |                                                              | SUBTOTAL (105P)                                                                                                                                                                |                                      |
|                       | CAPACIDADES (104E)                                                     |                                                              | RELACIÓN CON EL CONSUMIDOR (105Q)                                                                                                                                              | CRM (106O)                           |
|                       |                                                                        |                                                              | ACTIVIDADES CLAVE (105R)                                                                                                                                                       | HUMANO (106P)                        |
|                       |                                                                        |                                                              | SUBTOTAL (105S)                                                                                                                                                                |                                      |
|                       | RECURSOS (104F)                                                        | CANALES DE DISTRIBUCIÓN (105T)                               | EXPERIENCIA (106Q)                                                                                                                                                             |                                      |
|                       |                                                                        | RECURSOS CLAVE DE LA EMPRESA (105U)                          | R&D+i (106R)                                                                                                                                                                   |                                      |
|                       |                                                                        | SUBTOTAL (105V)                                              |                                                                                                                                                                                |                                      |
|                       | SUBTOTAL FASE ESTRATÉGICA (105W)                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                |                                      |
|                       | OPERACIÓN (193B)                                                       | EJECUCIÓN Y CONTROL (104G)                                   | TIEMPO DE LANZAMIENTO (105X)                                                                                                                                                   | PMI (106S)                           |
|                       |                                                                        |                                                              | INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (105Y)                                                                                                                                          |                                      |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | <b>SUBTOTAL FASE OPERATIVA (105Z)</b> |
|--|---------------------------------------|

5

10

15

20

25

30

35

40

**TABLA 1**



## 2.- Parte: VALOR

(o análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102))

Descripción de la invención a través de la FIGURA 3.

5 **Diagrama de Flujo que relaciona etiquetas, módulos, partes y subpartes** que lo constituyen como objeto de la invención. El resultado es una tabla de control que permita evaluar cada una de las etapas del modelo **INNOVARE** para contrastar mediante ponderaciones cuantitativas todo lo referente a creación de valor y cuyo funcionamiento, consiste en:

10

**Iniciar con etiqueta 20**

**Módulo 33.- Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado/impresión de datos. El funcionamiento consiste en:**

15 **2.-Parte: VALOR (o análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102)):** asignación del valor de la empresa a analizar, proveniente de la visión y la misión. En ésta etapa, los **EPE\_AD** deciden sobre cuál de los valores, pilares de la empresa se decide el realizar el análisis de valor. En el caso ejemplo no limitativo, de la **TABLA 2** se escoge a la calidad.

20

**Parte (102).- Análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar: calidad (caso ejemplo),** el cual consta de la:

25 **Subparte (110).- Tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los EPE\_AD.** En esta etapa se anotan los rubros de mayor interés de la empresa por innovar. Se sugiere, sin ser limitativo lo recomendado por el **Manual de Oslo (OCDE, 2005)** para análisis de la innovación por la empresa en: **producto, servicio, proceso, mercadotecnia, organización** y adicionales como: **tecnología, ambiente,** etc. de

acuerdo a los requerimientos de los **EPE\_AD**. Se recomienda sin ser limitativo, máximo 10.

**Subparte (111) y (112).- Producto-Servicio.** Introducción de un bien o de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina. Esta definición incluye la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de sus uso u otras características funcionales.

**Subparte (113).- Proceso.** Introducción de un nuevo o significativamente mejorado proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios significativos en las técnicas, materiales y/o los programas informáticos.

**Subparte (114).- Mercadotecnia.** Es la aplicación de un nuevo proceso de comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o tarificación

**Subparte (115).- Organización.** Es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa.

**Subparte (116).- Tecnología.** Es la introducción de nuevas y/o mejoradas técnicas para aplicar en el diseño de productos y/o servicios que la empresa entrega.

**Subparte (117).- Nivel de atributos de innovación planeado por los EPE\_AD.** Ésta etapa se asocia a la subparte tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**, en la que se ofrece apertura de las alternativas en estudio. Se subdivide en las partes que a continuación se mencionan:

**Subparte (117A...117Z** sólo ejemplificativo y permiten detallar mejor a la(s) variable(s) del tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD**).- Se generan a decisión del **EPE\_AD**, sin restricción. **Se recomienda sin ser limitativo, máximo 2.** En la **FIGURA 5**, sólo como ejemplo sin ser limitativo, se asocia materiales **(117A)** a producto **(111)**; entrega **(117B)** a servicio**(112)**; manufactura **(117C)** a proceso **(113)**; marca **(117D)** a mercadotecnia **(114)**; estructura **(117E)** a organización **(115)**; infra **(117F)** a Tecnología **(116)**.

**Subparte (117A1...117Z1** sólo ejemplificativo y permiten detallar mejor a la(s) variable(s) del tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD**).- Se generan a decisión del **EPE\_AD**, sin restricción. **Se recomienda sin ser limitativo, máximo 2.**

**Módulo 34.- Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento/ impresión de datos.**

**2.- Partes: VALOR ( o análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102)):** confirmación guardado de datos y/o impresión de datos.

| ANÁLISIS DE GENERACIÓN DEL VALOR DE LA INNOVACIÓN A SELECCIONAR: CALIDAD (102) |                                 |                                                                                                                               |                          |                          |                                                                        |                         |                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPORTANCIA MODELO ACTUAL DE NEGOCIOS PERCIBIDA POR EL EPE_AD (107)            |                                 | COMPARATIVO DE PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR DEL ACTUAL MODELO DE NEGOCIOS ENTRE LA EMPRESA PROPIA Y LAS RIVALES DEL SECTOR (108) |                          |                          | METAS DE LA PLANEACIÓN DEL NIVEL DE LA INNOVACIÓN POR LOS EPE_AD (109) |                         |                                                                      |                                                                                     |
| MODELO ACTUAL DE NEGOCIOS (107A)                                               | CÁLCULO % DE PONDERACIÓN (107B) | EMPRESA 1 (PROPIA) (108A)                                                                                                     | EMPRESA 2 (RIVAL) (108B) | EMPRESA 3 (RIVAL) (108C) | NIVEL DEL NMNBI PLANEADA POR LOS EPE_AD (109A)                         | CÁLCULO RADIO DE MEJORA | NIVEL DE FUERZA DE RECURSOS PLANEADA POR LOS EPE_AD DEL NMNBI (109B) | CÁLCULO PONDERACIÓN (109D)                                                          |
|                                                                                |                                 |                                                                                                                               |                          |                          |                                                                        |                         |                                                                      | <div>CÁLCULO DE VALOR ABSOLUTO (109D1)</div> <div>CÁLCULO % DE MEJORA (109D2)</div> |

5

10

15

TABLA 2

### 3.- PARTE: REDISEÑO MODELO INNOVARE

(o modelo INNOVARE (101) vs. cruce análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102) )

5 Descripción de la invención a través de la FIGURA 4.

Diagrama de Flujo que relaciona etiquetas, módulos, partes y subpartes que lo constituyen como objeto de la invención. El resultado es una tabla que captura las etapas del modelo **INNOVARE (101)** con el análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar: calidad (**102**) a través de las importancia modelo actual de negocios percibida por el **EPE\_AD (107)**, el comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector (**108**) y las metas de la planeación del nivel de la innovación por los **EPE\_AD (109)**. Se muestra reportes y gráficos de cálculo % de mejora (**109D2**) por cada etapa del modelo **INNOVARE (101)** para diversos escenarios probabilísticos. El funcionamiento, consiste en:

Iniciar con etiqueta 30

Módulo 41.- Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado/impresión de datos. (Ver ejemplo TABLA 3), cuyo funcionamiento es como sigue:

3.- Parte: REDISEÑO MODELO INNOVARE (o modelo INNOVARE (101) vs. cruce análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102)). En este grupo de columnas, se presenta lo correspondiente a los componentes de la parte: modelo **INNOVARE (101)** vs. el cruce de los componentes de la parte: análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (**102**). Su propósito en resumen, es capturar los datos de percepciones de los consumidores que tienen sobre el actual modelo de negocios así como los compromisos e intensidad de recursos que los **EPE\_AD**, están dispuestos a ofrecer. El resultado es el cual realiza un cruce con cada uno de los renglones que produce para realizar ponderaciones a nivel captura de datos

sugiriéndose sin ser limitativo, los valores: 1.-Nulo; 2.-Mínimo; 3.-Medio; 4.-Máximo y que se presentan:

a).- **Importancia del modelo actual de negocios percibida por el consumidor**, el cual reporta la **columna de modelo actual de negocios**, como **captura de datos** y la **columna % de ponderación** como **cálculo de datos**, del modelo **INNOVARE (101)**.

b).- **Comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector**, donde se realiza **captura de datos** y se subdivide en tantas empresas como los **EPE\_AD** requieran sugiriéndose realizar con la propia y otras 2 rivales (**se sugiere sin ser limitativo hasta 5 empresas**).

c).- **Metas de la planeación del nivel de innovación por los EPE\_AD**, el cual reporta las **columnas: nivel del NMNBI planeada por los EPE\_AD**, con **captura de datos**; **radio de mejora**, como **cálculo de datos**, como razón de la **columna nivel del NMNBI planeada por los EPE\_AD/ el nivel de percepción de la empresa propia**.

Se reporta la **columna nivel de fuerza de recursos planeada por los EPE\_AD del NMNBI**, como **captura de datos** y finalmente la **columna ponderación**. Ésta última, presenta el reporte de las **columnas: absoluta**, la cual es el **producto de las columnas: modelo actual de negocios\* nivel del NMNBI planeada por los EPE\_AD\* nivel de fuerza de recursos planeada por los EPE\_AD del NMNBI**. Se reporta a su vez la **columna % de mejora**, al 100% por cada variable, dimensión e indicador del modelo **INNOVARE**, que hayan dispuesto los **EPE\_AD**, sin limitaciones.

**El funcionamiento consiste en:**

**3.1.-Subpartes:** estrategia (**103A**); operación (**103B**) de etapas (**103**); idea (**104A**); novedad en el mercado(**104B**); nuevo modelo de negocios (**104C**); organización (**104D**); capacidad (**104E**); recursos (**104F**); ejecución y control (**104G**); de la variable (**104**); dimensiones (**105**) e indicadores (**106**) con subapartados según decisión de los **EPE\_AD** pertenecientes al modelo **INNOVARE (101)** vs. **cruce** de las subpartes: modelo actual de

negocios (107A) perteneciente a la subparte: importancia modelo actual de negocios percibida por el EPE\_AD (107), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102).

5 El funcionamiento consiste en recopilar las percepciones de los consumidores sobre el actual modelo de negocios respecto al valor seleccionado, pilar de la empresa y referido a cada una de las etapas del modelo INNOVARE (1). La captura de datos se sugiere, sin ser limitativo, a registrar los valores: 1.-Nulo; 2.-Mínimo; 3.-Medio; 4.-Máximo. El EPE\_AD deberá responder al cuestionamiento ejemplo, pero no limitativo: “¿qué nivel de relación existe entre el valor seleccionado (102x) del indicador (106x)/dimensionamiento (105x)/variable (104x) de la etapa del modelo INNOVARE (1) respecto al modelo actual de negocio (107A)?”. Como caso ejemplo, sin ser limitativo y tomando en cuenta la TABLA 3, tendríamos:

15 “¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad (102) con el indicador: revisión gerencial (106A) de la revisión permanente del modelo actual de negocios (105A) / de la variable idea (105A) de la etapa del modelo INNOVARE (1) respecto al modelo actual de negocio (107A)?”. Dado el poder de narrativa sugerido, se requiere abreviar y a manera de ejemplo, no limitativo, el EPE\_AD, se pregunta:

20 “¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad con la revisión gerencial (106A) respecto al modelo actual de negocio (107A)?”. Despliegue para captura de dato en las celdas ) respecto al modelo actual de negocio (107A).

Se despliega resultado en celdas respectivas. Ver ejemplo TABLA 3.

3.2.-Subpartes: estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101) vs. cruce de las subpartes: empresa 1 (propia) (108A), empresa 2 (rival) (108B), empresa 3 (rival) (108C) pertenecientes a la subparte: comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la

empresa propia y las rivales del sector (108), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102)

**El funcionamiento consiste en** recopilar las percepciones de los consumidores sobre los modelos de negocios, tanto propio como de las empresas rivales respecto al valor seleccionado, pilar de la empresa y referido a cada una de las etapas del modelo INNOVARE (1). La captura de datos se sugiere, sin ser limitativo, a registrar los valores: **1.-Nulo; 2.-Mínimo; 3.-Medio; 4.-Máximo.** El consumidor deberá responder al cuestionamiento, ejemplo pero no limitativo: “¿qué nivel de relación existe entre el valor seleccionado (102x) del indicador (106x)/dimensionamiento (105x)/variable (104x) de la etapa del modelo INNOVARE (1) respecto al modelo de negocio 1 (propio) (108A); empresa 2 (rival) (108B); empresa 3 (rival) (108C)?”. Como caso ejemplo, sin ser limitativo y tomando en cuenta la TABLA 3, tendríamos:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad (102) con el indicador: revisión gerencial (106A) de la revisión permanente del modelo actual de negocios (105A) / de la variable idea (105A) de la etapa del modelo INNOVARE (1) respecto al modelo de negocio 1 (propio) (108A); empresa 2 (rival) (108B); empresa 3 (rival) (108C)?”. Dado el poder de narrativa sugerido, se requiere abreviar y a manera de ejemplo, no limitativo, el consumidor se pregunta:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad con la revisión gerencial (106A) respecto al modelo de negocio 1 (propio) (108A); empresa 2 (rival) (108B); empresa 3 (rival) (108C)?”. Despliegue para captura de dato en las celdas modelo de negocio 1 (propio) (108A); empresa 2 (rival) (108B); empresa 3 (rival) (108C).

. Se despliega resultado en celdas respectivas. Ver ejemplo TABLA 3.

**3.3.- Subpartes:** estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101) vs. cruce de la subparte: nivel del NMNBI



planeada por los **EPE\_AD (109A)** perteneciente a la subparte: metas de la planeación del nivel de la innovación por los **EPE\_AD (109)**, de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (**102**).

**El funcionamiento consiste** en recopilar las percepciones de los consumidores sobre los modelos de negocios, tanto propio como de las empresas rivales respecto al valor seleccionado, pilar de la empresa y referido a cada una de las etapas del modelo **INNOVARE (1)**. La captura de datos se sugiere, sin ser limitativo, a registrar los valores: **1.-Nulo; 2.-Mínimo; 3.-Medio; 4.-Máximo**. El consumidor deberá responder al cuestionamiento, ejemplo pero no limitativo:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor seleccionado (**102x**) con el indicador (**106x**)/dimensionamiento (**105x**)/variable (**104x**) de la etapa del modelo **INNOVARE (1)** respecto al nivel del **NMNBI** planeada por los **EPE\_AD (109A)**?”. Como caso ejemplo, sin ser limitativo y tomando en cuenta la **TABLA 3**, tendríamos:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad (**102**) con el indicador: revisión gerencial (**106A**) de la revisión permanente del modelo actual de negocios (**105A**) / de la variable idea (**105A**) de la etapa del modelo **INNOVARE (1)** respecto al nivel del **NMNBI** planeada por los **EPE\_AD (109A)**?”. Dado el poder de narrativa sugerido, se requiere abreviar y a manera de ejemplo, no limitativo, el **EPE\_AD** se pregunta:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad con la revisión gerencial (**106A**) respecto al nivel del **NMNBI** planeada por los **EPE\_AD (109A)**?”. Despliegue para captura de dato en las celdas **nivel del NMNBI planeada por los EPE\_AD (109A)**.

Se despliega resultado en celdas respectivas. Ver ejemplo **TABLA 3**.

**3.4.-Subparte:** estrategia (**103A**); operación (**103B**) de etapas (**103**); idea (**104A**); novedad en el mercado(**104B**); nuevo modelo de negocios (**104C**); organización (**104D**); capacidad (**104E**); recursos (**104F**); ejecución y control (**104G**); de la variable (**104**); dimensiones (**105**) e indicadores (**106**) con subapartados según decisión de los **EPE\_AD** pertenecientes al modelo **INNOVARE (101)** vs. cruce nivel de fuerza de recursos planeada por los **EPE\_AD** del **NMNBI (109C)**, perteneciente a la subparte: metas de la planeación

del nivel de la innovación por los **EPE\_AD (109)**, de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (**102**).

**El funcionamiento consiste en** recopilar las percepciones de los consumidores sobre los modelos de negocios, tanto propio como de las empresas rivales respecto al valor seleccionado, pilar de la empresa y referido a cada una de las etapas del modelo **INNOVARE (1)**. La captura de datos se sugiere, sin ser limitativo, a registrar los valores: **1.-Nulo; 2.-Mínimo; 3.-Medio; 4.-Máximo**. El **EPE\_AD** deberá responder al cuestionamiento, ejemplo pero no limitativo:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor seleccionado (**102x**) con el indicador (**106x**)/dimensionamiento (**105x**)/variable (**104x**) de la etapa del modelo **INNOVARE (1)** respecto al nivel de fuerza de recursos planeada por los **EPE\_AD** del **NMNBI (109C)**?”. Como caso ejemplo, sin ser limitativo y tomando en cuenta la **TABLA 3**, tendríamos:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad (**102**) con el indicador: revisión gerencial (**106A**) de la revisión permanente del modelo actual de negocios (**105A**) / de la variable idea (**105A**) de la etapa del modelo **INNOVARE (1)** respecto al nivel de fuerza de recursos planeada por los **EPE\_AD** del **NMNBI (109C)**?”. Dado el poder de narrativa sugerido, se requiere abreviar y a manera de ejemplo, no limitativo, el **EPE\_AD** se pregunta:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad con la revisión gerencial (**106A**) respecto al nivel de fuerza de recursos planeada por los **EPE\_AD** del **NMNBI (109C)**?”. Despliegue para captura de dato en las celdas nivel de fuerza de recursos planeada por los **EPE\_AD** del **NMNBI (109C)**.

Se despliega resultado en celdas respectivas. Ver ejemplo **TABLA 3**.

**Módulo 42.- Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver ejemplo TABLA 3)**, cuyo funcionamiento consiste en:

**3.5.-Subparte:** cálculo % de ponderación (**107B**), perteneciente a la subparte: importancia modelo actual de negocios percibida por el **EPE\_AD(107)**, de la parte: análisis de

generación del valor de la innovación (102) vs. el cruce de estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101)

5 **El funcionamiento consiste en** calcular el porcentaje del gran total de puntuaciones obtenidas del modelo actual de negocios (107A) referidas al 100% por cada una de las etapas del modelo INNOVARE (101). Despliegue de resultado en la celda (107B). A manera de ejemplo, sin ser limitativo, se sugiere reportar en porcentaje a 2 decimales.

10 Se despliega resultado en celdas respectivas. Ver ejemplo **TABLA 3**.

**3.6.-Subparte:** cálculo radio de mejora (109B), perteneciente a la subparte: metas de la planeación del nivel de la innovación por los EPE\_AD (109), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102) vs. cruce de estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101)

15 **El funcionamiento consiste en** calcular la división de cada uno de los campos nivel del NMNBI planeada por los EPE\_AD (109A) / empresa 1 (propia) (108A) **por cada una de las etapas del modelo INNOVARE (101)**. Despliegue de resultado en la celda (109B). A manera de ejemplo, sin ser limitativo, se sugiere reportar a 2 decimales.

20 Se despliega resultado en celdas respectivas. Ver ejemplo **TABLA 3**.

25 **3.7.-Subparte:** cálculo de valor absoluto (109D1) y cálculo % de mejora (109D2) de cálculo de ponderación (109D), perteneciente a la subparte: metas de la planeación del nivel de la innovación por los EPE\_AD (109), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102) vs. cruce de estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C);

organización (**104D**); capacidad (**104E**); recursos (**104F**); ejecución y control (**104G**); de la variable (**104**); dimensiones (**105**) e indicadores (**106**) con subapartados según decisión de los **EPE\_AD** pertenecientes al modelo **INNOVARE (101)**.

Para el caso del cálculo de valor absoluto (**109D1**), el **funcionamiento consiste en**

5 calcular el producto de cada uno de los campos:

**modelo actual de negocios (107A) \* cálculo radio de mejora (109B) \* nivel de fuerza de recursos planeada por los EPE\_AD del NMNBI (109C) por cada una de las etapas del modelo INNOVARE (101)**. Despliegue de resultado en la celda cálculo de valor absoluto (**109D1**). A manera de ejemplo, sin ser limitativo, se sugiere reportar a 2  
10 decimales.

Para el caso del cálculo % de mejora (**109D2**), el **funcionamiento consiste en** calcular el la expresión algebraica, de cada uno de los campos:

Sumatoria vertical del porcentaje del gran total de puntuaciones obtenidas del cálculo de valor absoluto (**109D1**) referidas al 100% por cada una de las etapas del modelo  
15 **INNOVARE (101)**. Se sugiere, sin ser restrictivo, hacer cambio colores de fondo de las celdas con los valores cálculo % de mejora (**109D2**): **>0.8= rojo, >0.5 y <=0.8= amarillo, 0 y <=0.5= verde**.

Despliegue de resultado en la celda cálculo de valor absoluto (**109D2**). A manera de ejemplo, sin ser limitativo, se sugiere reportar en porcentaje en números enteros sin  
20 decimales.

Se despliega resultado en celdas respectivas. Ver ejemplo **TABLA 3**.

#### **Módulo 43.- Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento/ impresión de datos.**

Cuyo funcionamiento consiste en:

25 **3.8.-Partes: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8.**

Confirmación guardado de datos. **El funcionamiento consiste en:** el aparato despliega aviso de confirmación guardado de datos, mediante el cuestionamiento: ¿Continúa/ Entrada / Consulta / Borrado/ Impresión de Datos? ; Si es Sí, encauza proceso a **etiqueta 30**. Si es No, encauza proceso a **etiqueta 00**.

| MODELO INNOVARE (101)                 |                                 |                                                                        |                                                                   | ANÁLISIS DE GENERACIÓN DEL VALOR DE LA INNOVACIÓN A SELECCIONAR: CALIDAD (102) |                                 |                                                                                                                               |                          |                          |                                                                        |                         |                                                                      |                                   |                             |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ETAPAS (103)                          | VARIABLES (104)                 | DIMENSIONES (105)                                                      | INDICADORES (106)                                                 | IMPORTANCIA MODELO ACTUAL DE NEGOCIOS PERCIBIDA POR EL EPE_AD (107)            |                                 | COMPARATIVO DE PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR DEL ACTUAL MODELO DE NEGOCIOS ENTRE LA EMPRESA PROPIA Y LAS RIVALES DEL SECTOR (108) |                          |                          | METAS DE LA PLANEACIÓN DEL NIVEL DE LA INNOVACIÓN POR LOS EPE_AD (109) |                         |                                                                      |                                   |                             |
|                                       |                                 |                                                                        |                                                                   | MODELO ACTUAL DE NEGOCIOS (107A)                                               | CÁLCULO % DE PONDERACIÓN (107B) | EMPRESA 1 (PROPIA) (108A)                                                                                                     | EMPRESA 2 (RIVAL) (108B) | EMPRESA 3 (RIVAL) (108C) | CNIVEL DEL NMNBI PLANEADA POR LOS EPE_AD (109A)                        | CÁLCULO RADIO DE MEJORA | NIVEL DE FUERZA DE RECURSOS PLANEADA POR LOS EPE_AD DEL NMNBI (109B) | CÁLCULO PONDERACIÓN (109D)        |                             |
|                                       |                                 |                                                                        |                                                                   |                                                                                |                                 |                                                                                                                               |                          |                          |                                                                        |                         |                                                                      | CÁLCULO DE VALOR ABSOLUTO (109D1) | CÁLCULO % DE MEJORA (109D2) |
| ESTRATEGIA (103A)                     | IDEA (104A)                     | REVISION PERMANENTE DEL MODELO ACTUAL DE NEGOCIOS (105A)               | REVISION GERENCIAL (106A)                                         | 1                                                                              | 1.59%                           | 2                                                                                                                             | 3                        | 4                        | 3                                                                      | 1.50                    | 3                                                                    | 4.50                              | 19%                         |
|                                       |                                 | REVISIÓN PERMANENTE DE LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR (105B)           |                                                                   | 3                                                                              | 4.76%                           | 4                                                                                                                             | 3                        | 4                        | 3                                                                      | 0.75                    | 4                                                                    | 9.00                              | 38%                         |
|                                       |                                 | NUEVAS IDEAS COMO NEGOCIOS (105C)                                      | GRUPAL (106B)                                                     | 4                                                                              | 6.35%                           | 4                                                                                                                             | 3                        | 4                        | 1                                                                      | 0.25                    | 1                                                                    | 1.00                              | 4%                          |
|                                       |                                 |                                                                        | INDIVIDUAL (106C)                                                 | 3                                                                              | 4.76%                           | 2                                                                                                                             | 3                        | 4                        | 3                                                                      | 1.50                    | 2                                                                    | 9.00                              | 38%                         |
|                                       |                                 | SUBTOTAL (105D)                                                        |                                                                   | 11                                                                             | 17.46%                          |                                                                                                                               |                          |                          |                                                                        |                         |                                                                      | 23.50                             | 100%                        |
|                                       | NOVEDAD EN EL MERCADO (104B)    | VALOR DE MERCADO (105E)                                                | SEGMENTO PREMIER (106D)                                           | 3                                                                              | 4.76%                           | 2                                                                                                                             | 4                        | 2                        | 3                                                                      | 1.50                    | 1                                                                    | 4.50                              | 26%                         |
|                                       |                                 | ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA (105F)                                      | DIRECTA (106E)                                                    | 3                                                                              | 4.76%                           | 1                                                                                                                             | 2                        | 4                        | 1                                                                      | 1.00                    | 3                                                                    | 9.00                              | 51%                         |
|                                       |                                 |                                                                        | SUSTITUTO (106F)                                                  | 2                                                                              | 3.17%                           | 2                                                                                                                             | 1                        | 2                        | 1                                                                      | 0.50                    | 4                                                                    | 4.00                              | 23%                         |
|                                       |                                 | SUBTOTAL (105G)                                                        |                                                                   | 8                                                                              | 12.70%                          |                                                                                                                               |                          |                          |                                                                        |                         |                                                                      | 17.50                             | 100%                        |
|                                       | NUEVO MODELO DE NEGOCIOS (104C) | VOZ DEL CONSUMIDOR (105H)                                              | NOVEDAD (106G)                                                    | 2                                                                              | 3.17%                           | 3                                                                                                                             | 3                        | 1                        | 2                                                                      | 0.67                    | 3                                                                    | 4.00                              | 5%                          |
|                                       |                                 | VOZ DE LA FIRMA (105I)                                                 | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (106H)                              | 4                                                                              | 6.35%                           | 4                                                                                                                             | 2                        | 1                        | 3                                                                      | 0.75                    | 3                                                                    | 9.00                              | 10%                         |
|                                       |                                 |                                                                        | INCORPORANDO EL VALOR EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS (106I) | 3                                                                              | 4.76%                           | 1                                                                                                                             | 4                        | 4                        | 3                                                                      | 3.00                    | 1                                                                    | 9.00                              | 10%                         |
|                                       |                                 | INGRESOS CON ANALISIS DE RIESGO TÉCNICO Y FINANCIERO (105J)            |                                                                   | 3                                                                              | 4.76%                           | 2                                                                                                                             | 4                        | 4                        | 4                                                                      | 2.00                    | 4                                                                    | 24.00                             | 28%                         |
|                                       |                                 | COSTOS CON ANALISIS DE RIESGO TÉCNICO Y FINANCIERO (105K)              |                                                                   | 4                                                                              | 6.35%                           | 3                                                                                                                             | 2                        | 4                        | 3                                                                      | 1.00                    | 2                                                                    | 8.00                              | 9%                          |
|                                       |                                 | ALINEAMIENTO DE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES (105L)                     |                                                                   | 2                                                                              | 3.17%                           | 3                                                                                                                             | 2                        | 2                        | 4                                                                      | 1.33                    | 2                                                                    | 5.33                              | 6%                          |
|                                       |                                 | ANÁLISIS DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA PARA LA ENTRADA (105M) | FRANQUICIA (106J)                                                 | 4                                                                              | 6.35%                           | 4                                                                                                                             | 2                        | 3                        | 1                                                                      | 0.25                    | 2                                                                    | 2.00                              | 2%                          |
|                                       |                                 |                                                                        | JOINT-VENTURE (106K)                                              | 1                                                                              | 1.59%                           | 3                                                                                                                             | 2                        | 3                        | 1                                                                      | 0.33                    | 2                                                                    | 0.67                              | 1%                          |
|                                       |                                 |                                                                        | EXPORTACIÓN (106L)                                                | 3                                                                              | 4.76%                           | 1                                                                                                                             | 1                        | 1                        | 4                                                                      | 4.00                    | 2                                                                    | 24.00                             | 28%                         |
|                                       |                                 | SUBTOTAL (105N)                                                        |                                                                   | 26                                                                             | 41.27%                          |                                                                                                                               |                          |                          |                                                                        |                         |                                                                      | 86.00                             | 100%                        |
|                                       | ORGANIZACIÓN (104D)             | CULTURA PARA EL CAMBIO POR LA INNOVACIÓN (105O)                        | POR CONTRATO (106M)                                               | 1                                                                              | 1.59%                           | 2                                                                                                                             | 4                        | 2                        | 1                                                                      | 0.50                    | 4                                                                    | 2.00                              | 17%                         |
|                                       |                                 |                                                                        | LUDICO (106N)                                                     | 2                                                                              | 3.17%                           | 3                                                                                                                             | 4                        | 3                        | 3                                                                      | 1.00                    | 5                                                                    | 10.00                             | 83%                         |
|                                       |                                 | SUBTOTAL (105P)                                                        |                                                                   | 3                                                                              | 4.76%                           |                                                                                                                               |                          |                          |                                                                        |                         |                                                                      | 12.00                             | 100%                        |
|                                       | CAPACIDADES (104E)              | RELACIÓN CON EL CONSUMIDOR (105Q)                                      | CRM (106O)                                                        | 1                                                                              | 1.59%                           | 2                                                                                                                             | 2                        | 1                        | 2                                                                      | 1.00                    | 4                                                                    | 4.00                              | 75%                         |
|                                       |                                 | ACTIVIDADES CLAVE (105R)                                               | HUMANO (106P)                                                     | 1                                                                              | 1.59%                           | 3                                                                                                                             | 1                        | 3                        | 2                                                                      | 0.67                    | 2                                                                    | 1.33                              | 25%                         |
|                                       |                                 | SUBTOTAL (105S)                                                        |                                                                   | 2                                                                              | 3.17%                           |                                                                                                                               |                          |                          |                                                                        |                         |                                                                      | 5.33                              | 100%                        |
|                                       | RECURSOS (104F)                 | CANALES DE DISTRIBUCIÓN (105T)                                         | EXPERIENCIA (106Q)                                                | 4                                                                              | 6.35%                           | 4                                                                                                                             | 1                        | 1                        | 2                                                                      | 0.50                    | 2                                                                    | 4.00                              | 11%                         |
|                                       |                                 | RECURSOS CLAVE DE LA FIRMA (105U)                                      | R&D+I (106R)                                                      | 4                                                                              | 6.35%                           | 1                                                                                                                             | 4                        | 2                        | 2                                                                      | 2.00                    | 4                                                                    | 32.00                             | 89%                         |
|                                       |                                 |                                                                        | SUBTOTAL (105V)                                                   |                                                                                | 8                               | 12.70%                                                                                                                        |                          |                          |                                                                        |                         |                                                                      |                                   | 36.00                       |
|                                       |                                 | SUBTOTAL FASE ESTRATÉGICA (105W)                                       |                                                                   | 58                                                                             | 92.06%                          |                                                                                                                               |                          |                          |                                                                        |                         |                                                                      |                                   |                             |
|                                       | OPERACIÓN (103B)                | EJECUCIÓN Y CONTROL (104G)                                             | TIEMPO DE LANZAMIENTO (105X)                                      | PMI (106S)                                                                     | 1                               | 1.59%                                                                                                                         | 3                        | 3                        | 4                                                                      | 2                       | 0.67                                                                 | 4                                 | 2.67                        |
| INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (105Y) |                                 |                                                                        | 4                                                                 | 6.35%                                                                          | 4                               | 1                                                                                                                             | 4                        | 1                        | 0.25                                                                   | 4                       | 4.00                                                                 | 60%                               |                             |
| SUBTOTAL FASE OPERATIVA (105Z)        |                                 |                                                                        | 5                                                                 | 7.94%                                                                          |                                 |                                                                                                                               |                          |                          |                                                                        |                         | 6.67                                                                 | 100%                              |                             |
| TOTAL (107C)                          |                                 |                                                                        |                                                                   | 63                                                                             | 100                             |                                                                                                                               |                          |                          |                                                                        |                         |                                                                      |                                   |                             |

TABLA 3

#### 4.- Parte: DISEÑO NMNBI

(o alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102))

Descripción de la invención a través de la FIGURA 5.

5

**Diagrama de Flujo que relaciona etiquetas, módulos, partes y subpartes** que lo constituyen como objeto de la invención. El resultado es una tabla que captura el nivel de compromiso de recursos por cada etapa del modelo **INNOVARE (101)**, con análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (**102**) respecto tipo de innovación en la

10 cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)** y los alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (**120**). Se reportan a nivel de etapa del modelo **INNOVARE (101)** cálculo total nivel de mejoras planeado por los **EPE\_AD (118)** y gráficos del nivel de acción de innovación por etapa/variable/dimensión del modelo innovare planeada por los **EPE\_AD (119)** como: baja, moderada e

15 intensiva, así como cálculo total de riesgo (**126E**) y cálculo nivel de riesgo (**126F**) como: aceptable, tolerable en riesgo, peligrosos, muy peligroso. Complementariamente, se obtienen cálculo ponderación (**121**) de cada nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (117)** del tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**, con cálculo nivel de acción en el tipo de innovación planeado por los

20 **EPE\_AD (125)** en: incremental y/o radical así como cálculo nivel de riesgo (**127F**) en: aceptable, tolerable, en riesgo, peligroso y muy peligroso, todo lo anterior, para diversos escenarios probabilísticos.

**Iniciar con etiqueta 40**

25

**Módulo 51.-Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado/impresión de datos. (Ver ejemplo TABLA 4). El funcionamiento consiste en:**

**4.- Parte: DISEÑO NMNBI (o alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102)):**

5 **a).- Tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los EPE\_AD**, el cual sugiere, sin ser limitativo, lo recomendado en el **Manual de Oslo (OCDE, 2005)**, en cuanto a la captura de datos de innovación de la empresa en los rubros de: **producto, servicio, procesos, mercadotecnia, organización** y adicionales como: **tecnología, ambiente**, etc. de acuerdo a los requerimientos de los **EPE\_AD**, sin limitaciones. Por cada uno de ellos, se abren la **columna nivel de atributos de la**  
10 **innovación planeada por los EPE\_AD**, que permite esclarecer lo que será comparable propio de la empresa con sus rivales de la industria, mediante **la captura de datos** de ponderación arriba anotada.

15 **b).-Total nivel de mejoras**, el cual reporta la suma aritmética de cada uno de Los renglones de las etapas del modelo **INNOVARE (101)**, con respecto a las valoraciones asignadas como **nivel de atributos de la innovación planeada por los EPE\_AD**.

20 **c).-Nivel de acción de innovación por etapa/ variable/ dimensión del modelo INNOVARE (101), planeada por los EPE\_AD**, el cual lo reporta por cada **renglón** o etapa del modelo, determinado estados a juicio de los **EPE\_AD**, sugiriéndose sin ser limitativo, los estados: **bajo, moderado, intensivo, así como cálculo nivel de riesgo (126F): aceptable, tolerable, en riesgo, peligroso, muy peligroso**.

**El funcionamiento consiste en las subpartes:**

25 **4.1.-Subparte:** características de los atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (122)** pertenecientes a alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa **(120)**; comparativo de planeación de los **EPE\_AD** del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector **(123)** vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (117)** para: producto **(117A)**, servicio **(117B)**, proceso **(117C)**, mercadotecnia

(117D), organización (117E), tecnología (117F) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**.

**El funcionamiento consiste en** recopilar características de los atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD** para cada uno de los mismos, así como la de los competidores a fin de determinar las características finales de innovación que se compararán con el valor a analizar.

Como ejemplo no limitativo, del caso: características de los atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (122)**, se tiene:

**“Tipo (117A1): PET como material (117A) del producto (111); unidades mensuales vía Internet (117B1) como entrega (117B) de servicio (112); botellas por minuto como velocidad de producción(117C1) de manufactura (117C) de proceso (113); reciclable, sustentable, verde como posicionamiento (117D1) de marca (117D) por comercialización (114); cantidad de personas por unidad de negocios en matricial (117E1) de estructura (117E) organizacional (115); alta velocidad de acceso de internet (117F1) como infraestructura (117F) de tecnología (116)”**. Se despliega el valor en cada una de las celdas respectivas

Como ejemplo no limitativo del caso: comparativo de planeación de los **EPE\_AD** del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector (**123**), se tiene:

**“Empresa 2 (Rival) tipo (117A:1): PET Grosor 1 como material (117A) del producto (111); 500 unidades mensuales vía Internet (117B1) como entrega (117B) de servicio (112); 9 botellas por minuto como velocidad de producción(117C1) de manufactura (117C) de proceso (113); número 1 en reciclable, sustentable, verde como posicionamiento (117D1) de marca (117D) por comercialización (114); 10 cantidad de personas por unidad de negocios en matricial (117E1) de estructura (117E) organizacional (115); 90 MBps como alta velocidad de acceso de internet (117F1) como infraestructura (117F) de tecnología (116)”**. Ver ejemplo **TABLA 5**.

**4.2.- Subparte:** Empresa 1 (Propia) (**123A**); Empresa 2 (Rival); Empresa 3 (Rival) de comparativo de planeación de los **EPE\_AD** del actual modelo de negocios entre la



empresa propia y las rivales del sector (123) pertenecientes a alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD** (117) para: producto (117A), servicio (117B), proceso (117C), mercadotecnia (117D), organización (117E), tecnología (117F) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD** (110).

**El funcionamiento consiste en** recopilar las percepciones de los **EPE\_AD** sobre los niveles de atributos de innovación planeados en torno a: **producto, servicio, procesos, mercadotecnia, organización, tecnología, etc.** y calificarlos **respecto** al valor seleccionado, por cada una de las etapas del modelo **INNOVARE (1)**. La captura de datos se sugiere, sin ser limitativo, a registrar los valores: **1.-Nulo; 2.-Mínimo; 3.-Medio; 4.-Máximo.** El **EPE\_AD** deberá responder al cuestionamiento, ejemplo pero no limitativo:

**“¿Qué nivel de relación existe entre el valor seleccionado (102x) con el indicador (106x)/dimensionamiento (105x)/variable (104x) de la etapa del modelo INNOVARE (101) con el nivel de atributos de innovación planeado por los EPE\_AD (117x)?”.**

Como caso ejemplo, sin ser limitativo y tomando en cuenta la **Tabla 4**, tendríamos:

**“¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad (102) que norma a la empresa, con el indicador: revisión gerencial (106A) de la revisión permanente del modelo actual de negocios (105A) / de la variable idea (105A) de la etapa del modelo INNOVARE (1) respecto con el nivel de atributos de innovación planeado por los EPE\_AD en revisión gerencial de tipo (117 A) de materiales (117A1) PET como características de los atributos de innovación planeado por los EPE\_AD (122)?”.**

Dado el poder de narrativa sugerido, se requiere abreviar y a manera de ejemplo, no limitativo, el **EPE\_AD** se pregunta:

**“¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad, con la revisión gerencial (106A) respecto al nivel de atributos de innovación planeado por los EPE\_AD (117) del tipo (117A1) de material (117A) PET (122) del tipo de innovación producto (111)?”.**

Se despliega valor en cada una de las celdas respectivas. Ver ejemplo **TABLA 4**.

**4.3.-Subparte: NMNBI** objetivo de la empresa 1 (propia) (124) pertenecientes a alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD** (117) para: producto (117A), servicio (117B), proceso (117C), mercadotecnia (117D), organización (117E), tecnología (117F) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD** (110).

**El funcionamiento consiste en** recopilar características de los atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD** para cada uno de los mismos, del **NMNBI** final a lograr.

Como ejemplo no limitativo del caso se tiene:

**“Empresa 1 (Propia) tipo (117A:1): PET Grosor 2 como material (117A) del producto (111); 400 unidades mensuales vía Internet (117B1) como entrega (117B) de servicio (112); 10 botellas por minuto como velocidad de producción(117C1) de manufactura (117C) de proceso (113); número 3 en reciclable, sustentable, verde como posicionamiento (117D1) de marca (117D) por comercialización (114); 5 cantidad de personas por unidad de negocios en matricial (117E1) de estructura (117E) organizacional (115); 140 MBps como alta velocidad de acceso de internet (117F1) como infraestructura (117F) de tecnología (116)”**. Se despliega el valor en cada una de las celdas respectivas. Ver ejemplo **TABLA 5**.

**Módulo 52.- Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver ejemplo TABLA 5).** Cuyo funcionamiento consiste en:

**4.4.-Subparte:** total nivel de mejoras planeado por los **EPE\_AD** (118) y cálculo nivel de acción de innovación por etapa/variable/dimensión del modelo innovare planeada por los **EPE\_AD** (119) vs. cruce campos modelo **INNOVARE** (101).

**El funcionamiento consiste en** realizar sumatoria vertical y suma aritmética de los valores de cada uno de los campos nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD** (117x) vs. cada una de las etapas del modelo **INNOVARE** (101) y con base a los resultados, realizar cálculo nivel de acción de innovación por etapa/variable/dimensión del modelo innovare planeada por los **EPE\_AD** (119), que lo ubica en los niveles: **bajo**,

**moderado o intensivo.** Se hace previo ajuste de valores para establecer rango de niveles. Los valores y cambio de color de celdas sugeridos de cálculo total nivel de mejoras planeado por los **EPE\_AD (118)**, sin ser limitativos, son:  **$\geq 0$  y  $\leq 8$  = baja (verde),  $> 8$  y  $\leq 16$  = moderada (amarillo),  $> 16$  y  $\leq 24$  = intensiva (rojo).**

- 5 Se despliega el valor en cada una de las celdas respectivas. Ver ejemplo **TABLA 5.**

**4.5.-Subparte:** capacidad de reacción (nulo: 5/ casi nulo: 4/ media: 3/ casi total: 2/ total: 1) (**126A**); cálculo probabilidad (**126B**); cálculo de impacto (catastrófico: 20/ alto: 15/ medio: 10/ bajo: 5) (**126C**); cálculo índice de vulnerabilidad (ninguna: $<0$ / alta:1) (**126D**); total de riesgo (**126E**); cálculo de nivel de riesgo (**126F**) de análisis de riesgo análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (**102**) vs. cruce de campos modelo **INNOVARE (101).**

**El funcionamiento consiste en** capturar, a partir de cálculo previo y/o percepción directa de los **EPE\_AD** la capacidad de reacción de la empresa 1 (propia) ante el riesgo, por cada etapa del modelo **INNOVARE (101)** con la siguiente calificación sugerida más no limitativa : **nulo : 5/ casi nulo: 4/ media: 3/ casi total: 2/ total: 1) (126A).** A su vez, el cálculo de probabilidad (**126B**) de ocurrencia asociado al cálculo previo y/o percepción directa de los **EPE\_AD** del impacto (**126C**) que se sugiere, sin ser limitativo tenga los valores: **catastrófico: 20/ alto: 15/ medio: 10/ bajo: 5** y un cálculo índice de vulnerabilidad con valores sugeridos sin ser limitativos: **ninguna: $<0$ / alta: 1 (126D).** Con lo anterior, se tiene el cálculo de nivel de riesgo (**126E**), el cual es el producto de los campos:

cálculo de capacidad de reacción de la empresa 1 (**126A**) \* cálculo de probabilidad (**126B**) \* cálculo de impacto (**126C**) \* cálculo Índice de vulnerabilidad (**126D**).

Por último, de acuerdo a los valores arrojados en (**126E**) se muestra el nivel de riesgo (**126F**) resultante y previamente ajustado como: **aceptable, tolerable, en riesgo, peligroso, muy peligroso.** Los valores cambio de color de celdas sugeridas, sin ser limitativos, para cálculo total de riesgo (**126E**), son:  **$\leq 5$ =aceptable (verde),  $\geq 5$  y  $\leq 8$ =tolerable (naranja),  $\geq 8$  y  $\leq 10$ =tolerable (amarillo),  $\geq 10$  y  $\leq 13$ =peligroso (rojo),  $> 13$ =muy peligroso (morado).**

Se despliega el valor en cada una de las celdas respectivas. Ver ejemplo **TABLA 4**.

**4.6.-Subparte:** cálculo de valor absoluto (**121A**) y cálculo de % de mejora (**121B**) de ponderación (**121**) pertenecientes a alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (**120**) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD** (**117**) para: producto (**117A**), servicio (**117B**), proceso (**117C**), mercadotecnia (**117D**), organización (**117E**), tecnología (**117F**) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD** (**110**).

**El funcionamiento consiste,** para el cálculo de valor absoluto (**121A**) en ejecutar la ecuación:

Sumatoria vertical del cálculo % de mejora (**109D2**) \* nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD** (**117x**) en torno a: **producto, servicio, procesos, mercadotecnia, organización, tecnología, etc.** para cada etapa del modelo **INNOVARE** (**101**). Se despliega el valor en cada una de las celdas respectivas.

**El funcionamiento consiste,** para el cálculo de % de mejora (**121B**), en ejecutar la ecuación:

Sumatoria horizontal de lo obtenido en los campos cálculo de valor absoluto (**121A**) y ponderar al 100%. Se despliega el valor en cada una de las celdas respectivas. Ver ejemplo **TABLA 5**.

**4.7.-Subparte:** cálculo nivel de acción en el tipo de innovación planeado por los **EPE\_AD** (**125**) pertenecientes a alcance finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (**120**) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD** (**117**) para: producto (**117A**), servicio (**117B**), proceso (**117C**), mercadotecnia (**117D**), organización (**117E**), tecnología (**117F**) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD** (**110**).

**El funcionamiento consiste en** el cálculo proveniente de cálculo % de mejora (**121B**) de cada uno de los atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (117)** para: producto (**117A**), servicio (**117B**), proceso (**117C**), mercadotecnia (**117D**), organización (**117E**), tecnología (**117F**) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**, en el que con ajuste previo de los **EPE\_AD**, será posible determinar si la innovación a practicar es: **incremental** o **radical**. Los valores y cambios de color de la celda sugeridos, sin ser limitativos para cálculo % de mejora (**121B**) son: **<=20%= incremental (verde)**; **>=100%=radical (rojo)**. Se despliega el valor en cada una de las celdas respectivas. Ver ejemplo **TABLA 5**.

**4.8.-Subparte:** cálculo capacidad de reacción (nulo: 5/ casi nulo: 4/ media: 3/ casi total: 2/ total: 1) (**127A**); cálculo de probabilidad (**127B**); cálculo impacto (catastrófico: 20/ alto: 15/ medio: 10/ bajo: 5) (**127C**); cálculo índice de vulnerabilidad (ninguna:<0/ alta:1) (**127D**); total de riesgo (**127E**); cálculo de nivel de riesgo (**127F**) de análisis de riesgo (**127**) pertenecientes a alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (**120**) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (117)** para: producto (**117A**), servicio (**117B**), proceso (**117C**), mercadotecnia (**117D**), organización (**117E**), tecnología (**117F**) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**

**El funcionamiento consiste en** capturar, a partir de cálculo previo y/o percepción directa de los **EPE\_AD** la capacidad de reacción de la empresa 1 (propia) ante el riesgo, por cada etapa cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (117)** para: producto (**117A**), servicio (**117B**), proceso (**117C**), mercadotecnia (**117D**), organización (**117E**), tecnología (**117F**) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)** con la siguiente calificación sugerida más no limitativa : **nulo : 5/ casi nulo: 4/ media: 3/ casi total: 2/ total: 1**) (**127A**). A su vez, el cálculo de probabilidad (**127B**) de ocurrencia asociado al cálculo previo y/o percepción directa de los **EPE\_AD** del

impacto (**127C**) que se sugiere, sin ser limitativo tenga los valores: **catastrófico: 20/ alto: 15/ medio: 10/ bajo: 5** y un cálculo índice de vulnerabilidad con valores sugeridos sin ser limitativos: **ninguna:<0/ alta: 1 (127D)**. Con lo anterior, se tiene el cálculo de nivel de riesgo (**127E**), el cual es el producto de los campos:

- 5      cálculo de capacidad de reacción de la empresa 1 (**127A**) \* cálculo de probabilidad (**127B**)  
\* cálculo de impacto (**127C**) \* cálculo Índice de vulnerabilidad (**127D**).

Por último, de acuerdo a los valores arrojados en (**127E**) se muestra el nivel de riesgo (**126F**) resultante y previamente ajustado como: **aceptable, tolerable, en riesgo, peligroso, muy peligroso**. Se despliega el valor en cada una de las celdas respectivas.

- 10    Ver ejemplo **TABLA 5**.

**Módulo 53.- Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento/impresión de datos.**

- 15    **4.-Parte: DISEÑO NMNBI (o alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102)):**

- 20    **4.9-Partes: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6.** Confirmación guardado de datos. **El funcionamiento consiste en:** el aparato despliega aviso de confirmación guardado de datos, mediante el cuestionamiento: ¿Continúa/ Entrada / Consulta / Borrado/ Impresión de Datos? ; Si es Sí, encauza proceso a **etiqueta 30**. Si es No, encauza proceso a **etiqueta 00**

| MODELO INNOVARE (101)                 |                                                                        |                                                           |                                                                   | ANÁLISIS DE GENERACIÓN DEL VALOR DE LA INNOVACIÓN A SELECCIONAR: CALIDAD (102)       |                   |                          |                          |                     |                   |                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                             |                                |                                                                      |                                                            |                                |                                   |      |   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|---|
| ETAPAS (103)                          | VARIABLES (104)                                                        | DIMENSIONES (105)                                         | INDICADORES (106)                                                 | TIPO DE INNOVACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA PLANEADO POR LOS EPE_AD (110) |                   |                          |                          |                     |                   |                                                                  |                                                                                                               | ANÁLISIS DE RIESGO (126)                                                                                                    |                                |                                                                      |                                                            |                                |                                   |      |   |
|                                       |                                                                        |                                                           |                                                                   | PROD UCTO (111)                                                                      | SERVICI O (112)   | PROCESO (113)            | MERCADOT ECNIA (114)     | ORGANIZ ACIÓN (115) | TECNOL OGÍA (116) | CÁLCU LO TOTAL NIVEL DE MEJOR AS PLANE ADO POR LOS EPE_A D (118) | NIVEL DE ACCIÓN DE INNOVACIÓN POR ETAPA/VARIABL E/DIMENSIÓN DEL MODELO INNOVARE PLANEADA POR LOS EPE_AD (119) | CÁLCULO DE CAPACIDAD DE REACCIÓN DE LA EMPRESA 1 (PROPIA) (NULO: 0 CASI NULO: 3 CASI NULO: 4 MEDIO: 5 CASI NULO: 6 ALTO: 7) | CÁLCULO DE PROBABILIDAD (126B) | CÁLCULO DE IMPACTO (CATÁSTROFICO: 200 ALTO: 150 MEDIO: 100 BAJA: 50) | CÁLCULO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD (NINGUNA=0) ALTA=1200) | CÁLCULO TOTAL DE RIESGO (126E) | CÁLCULO DE NIVEL DE RIESGO (126F) |      |   |
|                                       |                                                                        |                                                           |                                                                   | NIVEL DE ATRIBUTOS DE INNOVACIÓN PLANEADO POR LOS EPE_AD (117)                       |                   |                          |                          |                     |                   |                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                             |                                |                                                                      |                                                            |                                |                                   |      |   |
|                                       |                                                                        |                                                           |                                                                   | MATE RIAL ES (117A )                                                                 | ENTRE GA (117BB)  | MANUFACT URA (117C)      | MARCA (117D)             | ESTRUCT URA (117E)  | INFRA (117F)      |                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                             |                                |                                                                      |                                                            |                                |                                   |      |   |
|                                       |                                                                        |                                                           |                                                                   | TIPO (117A 1)                                                                        | INTERN ET (117B1) | VEL. PRODUCCI ON (117C1) | POSICION AMIENTO (117D1) | MATRICIA L (117E1)  | INTERNE T (117F1) |                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                             |                                |                                                                      |                                                            |                                |                                   |      |   |
| ESTRATEGIA (103A)                     | IDEA (104A)                                                            | REVISIÓN PERMANENTE DEL MODELO ACTUAL DE NEGOCIOS (105A)  | REVISIÓN GERENCIAL (106A)                                         | 2                                                                                    | 3                 | 2                        | 2                        | 4                   | 3                 | 16                                                               | MODERADA                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 0.27                           | 19                                                                   | 0.53                                                       | 10.81                          | P                                 |      |   |
|                                       |                                                                        | REVISIÓN PERMANENTE DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE (105B) |                                                                   | 3                                                                                    | 4                 | 4                        | 2                        | 1                   | 4                 | 18                                                               | INTENSIVA                                                                                                     | 4                                                                                                                           | 0.27                           | 16                                                                   |                                                            | 9.10                           | ER                                |      |   |
|                                       |                                                                        | NUEVAS IDEAS COMO NEGOCIOS (105C)                         | GRUPAL (106B)                                                     | 2                                                                                    | 3                 | 1                        | 2                        | 2                   | 3                 | 13                                                               | MODERADA                                                                                                      | 2                                                                                                                           | 0.13                           | 20                                                                   |                                                            | 2.84                           | A                                 |      |   |
|                                       |                                                                        |                                                           | INDIVIDUAL (106C)                                                 | 4                                                                                    | 4                 | 4                        | 2                        | 1                   | 2                 | 17                                                               | INTENSIVA                                                                                                     | 5                                                                                                                           | 0.33                           | 14                                                                   |                                                            | 12.44                          | P                                 |      |   |
|                                       |                                                                        | SUBTOTAL (105D)                                           |                                                                   |                                                                                      |                   |                          |                          |                     |                   |                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                             | 1.00                           |                                                                      |                                                            | 35.2                           |                                   |      |   |
|                                       | NOVEDAD EN EL MERCADO (104B)                                           | VALOR DE MERCADO (105E)                                   | SEGMENTO PREMIER (106D)                                           | 1                                                                                    | 2                 | 4                        | 4                        | 4                   | 2                 | 17                                                               | INTENSIVA                                                                                                     | 5                                                                                                                           | 0.56                           | 13                                                                   | 0.56                                                       | 20.06                          | MP                                |      |   |
|                                       |                                                                        | ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA (105F)                         | DIRECTA (106E)                                                    | 1                                                                                    | 1                 | 3                        | 4                        | 1                   | 1                 | 11                                                               | MODERADA                                                                                                      | 1                                                                                                                           | 0.11                           | 2                                                                    |                                                            | 0.12                           | A                                 |      |   |
|                                       |                                                                        |                                                           | SUSTITUTO (106F)                                                  | 1                                                                                    | 1                 | 1                        | 4                        | 1                   | 3                 | 11                                                               | MODERADA                                                                                                      | 3                                                                                                                           | 0.33                           | 13                                                                   |                                                            | 7.22                           | T                                 |      |   |
|                                       |                                                                        | SUBTOTAL (105G)                                           |                                                                   |                                                                                      |                   |                          |                          |                     |                   |                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                             | 1.00                           |                                                                      |                                                            |                                |                                   |      |   |
|                                       |                                                                        | NUEVO MODELO DE NEGOCIOS (104C)                           | VOZ DEL CONSUMIDOR (105H)                                         | NOVEDAD (106G)                                                                       | 1                 | 4                        | 2                        | 3                   | 1                 | 3                                                                | 14                                                                                                            | MODERADA                                                                                                                    | 4                              | 0.17                                                                 | 2                                                          | 0.35                           | 0.48                              | A    |   |
|                                       | VOZ DE LA FIRMA (105I)                                                 |                                                           | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (106H)                              | 3                                                                                    | 2                 | 1                        | 4                        | 3                   | 4                 | 17                                                               | INTENSIVA                                                                                                     | 2                                                                                                                           | 0.09                           | 2                                                                    | 0.12                                                       |                                | A                                 |      |   |
|                                       |                                                                        |                                                           | INCORPORANDO EL VALOR EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS (106I) | 2                                                                                    | 3                 | 3                        | 3                        | 3                   | 4                 | 18                                                               | INTENSIVA                                                                                                     | 1                                                                                                                           | 0.04                           | 11                                                                   | 0.17                                                       |                                | A                                 |      |   |
|                                       | INGRESOS CON ANÁLISIS DE RIESGO TÉCNICO Y FINANCIERO (105J)            |                                                           |                                                                   | 3                                                                                    | 2                 | 4                        | 3                        | 3                   | 2                 | 17                                                               | INTENSIVA                                                                                                     | 5                                                                                                                           | 0.22                           | 7                                                                    | 2.65                                                       |                                | A                                 |      |   |
|                                       | COSTOS CON ANÁLISIS DE RIESGO TÉCNICO Y FINANCIERO (105K)              |                                                           |                                                                   | 4                                                                                    | 3                 | 3                        | 2                        | 4                   | 2                 | 18                                                               | INTENSIVA                                                                                                     | 3                                                                                                                           | 0.13                           | 4                                                                    | 0.54                                                       |                                | A                                 |      |   |
|                                       | ALINEAMIENTO DE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES (105L)                     |                                                           |                                                                   | 4                                                                                    | 4                 | 3                        | 2                        | 1                   | 1                 | 15                                                               | MODERADA                                                                                                      | 1                                                                                                                           | 0.04                           | 4                                                                    | 0.06                                                       |                                | A                                 |      |   |
|                                       | ANÁLISIS DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA PARA LA ENTRADA (105M) |                                                           | FRANQUICIA (106J)                                                 | 2                                                                                    | 3                 | 4                        | 1                        | 3                   | 1                 | 14                                                               | MODERADA                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 0.17                           | 15                                                                   | 3.63                                                       |                                | A                                 |      |   |
|                                       |                                                                        |                                                           | JOINT-VENTURE (106K)                                              | 1                                                                                    | 1                 | 1                        | 1                        | 1                   | 2                 | 7                                                                | BAJA                                                                                                          | 2                                                                                                                           | 0.09                           | 8                                                                    | 0.48                                                       |                                | A                                 |      |   |
|                                       |                                                                        |                                                           | EXPORTACIÓN (106L)                                                | 1                                                                                    | 4                 | 1                        | 1                        | 4                   | 2                 | 13                                                               | MODERADA                                                                                                      | 1                                                                                                                           | 0.04                           | 14                                                                   | 0.21                                                       |                                | A                                 |      |   |
|                                       | SUBTOTAL (105N)                                                        |                                                           |                                                                   |                                                                                      |                   |                          |                          |                     |                   |                                                                  |                                                                                                               | 1.00                                                                                                                        |                                |                                                                      |                                                            |                                |                                   |      |   |
|                                       | ORGANIZACIÓN (104D)                                                    |                                                           | CULTURA PARA EL CAMBIO POR LA INNOVACIÓN (105O)                   | POR CONTRATO (106M)                                                                  | 2                 | 2                        | 1                        | 4                   | 3                 | 4                                                                | 16                                                                                                            | MODERADA                                                                                                                    | 5                              | 0.56                                                                 | 3                                                          |                                | 0.56                              | 4.63 | A |
|                                       |                                                                        |                                                           | LUDICO (106N)                                                     | 3                                                                                    | 4                 | 1                        | 3                        | 2                   | 3                 | 16                                                               | MODERADA                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 0.44                           | 12                                                                   | 11.85                                                      |                                |                                   | P    |   |
|                                       |                                                                        | SUBTOTAL (105P)                                           |                                                                   |                                                                                      |                   |                          |                          |                     |                   |                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                             | 1.00                           |                                                                      |                                                            |                                |                                   |      |   |
|                                       | CAPACIDADES (104E)                                                     | RELACIÓN CON EL CLIENTE (105Q)                            | CRM (106O)                                                        | 3                                                                                    | 2                 | 1                        | 3                        | 3                   | 1                 | 13                                                               | MODERADA                                                                                                      | 5                                                                                                                           | 0.50                           | 7                                                                    | 1.00                                                       | 17.50                          | MP                                |      |   |
|                                       |                                                                        | ACTIVIDADES CLAVE (105R)                                  | HUMANO (106P)                                                     | 3                                                                                    | 4                 | 4                        | 1                        | 4                   | 2                 | 18                                                               | INTENSIVA                                                                                                     | 5                                                                                                                           | 0.50                           | 8                                                                    |                                                            | 20.00                          | MP                                |      |   |
|                                       |                                                                        | SUBTOTAL (105S)                                           |                                                                   |                                                                                      |                   |                          |                          |                     |                   |                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                             | 1.00                           |                                                                      |                                                            |                                |                                   |      |   |
|                                       | RECURSOS (104F)                                                        | CANALES DE DISTRIBUCIÓN (105T)                            | EXPERIENCIA (106Q)                                                | 2                                                                                    | 1                 | 4                        | 2                        | 2                   | 2                 | 13                                                               | MODERADA                                                                                                      | 3                                                                                                                           | 0.38                           | 19                                                                   | 0.38                                                       | 8.02                           | ER                                |      |   |
|                                       |                                                                        | RECURSOS CLAVE DE LA FIRMA (105U)                         | R&D+I (106R)                                                      | 1                                                                                    | 4                 | 2                        | 3                        | 1                   | 1                 | 12                                                               | MODERADA                                                                                                      | 5                                                                                                                           | 0.63                           | 5                                                                    |                                                            | 5.86                           | T                                 |      |   |
|                                       |                                                                        | SUBTOTAL (105V)                                           |                                                                   |                                                                                      |                   |                          |                          |                     |                   |                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                             | 1.00                           |                                                                      |                                                            |                                |                                   |      |   |
|                                       | SUBTOTAL FASE ESTRATÉGICA (105W)                                       |                                                           |                                                                   |                                                                                      |                   |                          |                          |                     |                   |                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                             |                                |                                                                      |                                                            |                                |                                   |      |   |
|                                       | OPERACIÓN (103B)                                                       | EJECUCIÓN Y CONTROL (104G)                                | TIEMPO DE LANZAMIENTO (105X)                                      | PMI (106S)                                                                           | 3                 | 3                        | 4                        | 4                   | 1                 | 3                                                                | 18                                                                                                            | INTENSIVA                                                                                                                   | 2                              | 0.29                                                                 | 4                                                          | 0.29                           | 0.65                              | A    |   |
| INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (105Y) |                                                                        |                                                           |                                                                   | 2                                                                                    | 1                 | 2                        | 4                        | 1                   | 4                 | 14                                                               | MODERADA                                                                                                      | 5                                                                                                                           | 0.71                           | 16                                                                   | 16.33                                                      |                                | MP                                |      |   |
| SUBTOTAL FASE OPERATIVA (105Z)        |                                                                        |                                                           |                                                                   |                                                                                      |                   |                          |                          |                     |                   |                                                                  | 1.00                                                                                                          |                                                                                                                             |                                |                                                                      |                                                            |                                |                                   |      |   |

NOTAS NIVEL DE RIESGO: A.-ACEPTABLE/ T.-TOLERABLE/ ER.-EN RIESGO/ P.-PELIGROSO/ MP.-MUY PELIGROSO

TABLA 4

| MODELO INNOVARE (101)                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                   | ANÁLISIS DE GENERACIÓN DEL VALOR DE LA INNOVACIÓN A SELECCIONAR: CALIDAD (102)       |                 |                    |                          |                        |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| ETAPAS (103)                                                                           | VARIABLES 8(104)                                                                                                             | DIMENSIONES 8(105)                                                                                 | INDICADORES 8(106)                                                | TIPO DE INNOVACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA PLANEADO POR LOS EPE_AD (110) |                 |                    |                          |                        |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                | ANÁLISIS DE RIESGO (126)                                                 |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                   | PRODUCTION (111)                                                                     | SERVICIO (112)  | PROCESO (113)      | MERCADOTECNIA (114)      | ORGANIZACIÓN (115)     | TECNOLOGÍA (116) | CÁLCULO TOTAL NIVEL DE MEJORA POR LOS EPE_AD (118) | CÁLCULO NIVEL DE ACCIÓN EN EL TIPO DE INNOVACIÓN POR ETAPAS VARIABLER/DIMENSION DEL MODELO INNOVARE PLANEADO POR LOS EPE_AD (119) | CÁLCULO DE CAPACIDAD DE REACCIÓN DE LA EMPRESA (PROPIA) (NULO: 5/ CASI NULO: 4/ MEDIA: 3/ CASI NULO: 2/ TOTAL: 1) (127A) | CÁLCULO DE PROBABILIDAD (126B) | CÁLCULO DE IMPACTO (CATÁSTRICO: 20/ ALTO: 15/ MEDIO: 10/ BAJO: 5) (126C) | CÁLCULO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD (NINGUNA-<0/ ALTA:1) (126D) | CÁLCULO TOTAL DE RIESGO (126E) | CÁLCULO NIVEL DE RIESGO (126F) |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                   | NIVEL DE ATRIBUTOS DE INNOVACIÓN PLANEADO POR LOS EPE_AD (117)                       |                 |                    |                          |                        |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                   | MATERIALES (117A)                                                                    | ENTREGA (117B)  | MANUFACTURA (117C) | MARCA (117D)             | ESTRUCTURA (117E)      | INFRA (117F)     |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                   | TIPO(117A1)                                                                          | INTERNET(117B1) | VEL. PROD (117C1)  | POSICIONAMIENTO(117D1)   | MATRICIAL(117E1)       | INTERNET (117F1) |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
| ESTRATEGIA (103A)                                                                      | IDEA (104A)                                                                                                                  | REVISIÓN PERMANENTE DEL MODELO ACTUAL DE NEGOCIOS (105A)                                           | REVISIÓN GERENCIAL (106A)                                         | 4                                                                                    | 4               | 2                  | 4                        | 2                      | 1                | 17                                                 | INTENSIVA                                                                                                                         | 4                                                                                                                        | 0.4                            | 3                                                                        | 0.44                                                            | 2.37                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | REVISIÓN PERMANENTE DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE (105B)                                          |                                                                   |                                                                                      | 2               | 1                  | 1                        | 2                      | 1                | 2                                                  | 9                                                                                                                                 | MODERADA                                                                                                                 | 1                              | 0.1                                                                      |                                                                 | 13                             | 0.64                           | A |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | NUEVAS IDEAS COMO NEGOCIOS (105C)                                                                  | GRUPAL (106B)                                                     | 4                                                                                    | 3               | 3                  | 4                        | 2                      | 1                | 17                                                 | INTENSIVA                                                                                                                         | 2                                                                                                                        | 0.2                            | 17                                                                       |                                                                 | 3.36                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                    | INDIVIDUAL (106C)                                                 | 4                                                                                    | 4               | 1                  | 1                        | 4                      | 1                | 15                                                 | MODERADA                                                                                                                          | 2                                                                                                                        | 0.2                            | 8                                                                        |                                                                 | 1.58                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | SUBTOTAL (105D)                                                                                    |                                                                   |                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 1.0                            |                                                                          |                                                                 |                                | 7.95                           |   |  |
|                                                                                        | NOVEDAD EN EL MERCADO (104B)                                                                                                 | VALOR DE MERCADO (105E)                                                                            | SEGMEN TO PREMIER (106D)                                          | 3                                                                                    | 2               | 2                  | 2                        | 1                      | 1                | 11                                                 | MODERADA                                                                                                                          | 3                                                                                                                        | 0.2                            | 10                                                                       | 0.55                                                            | 4.46                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA (105F)                                                                  | DIRECTA (106E)                                                    | 2                                                                                    | 1               | 4                  | 4                        | 3                      | 4                | 18                                                 | INTENSIVA                                                                                                                         | 3                                                                                                                        | 0.2                            | 18                                                                       |                                                                 | 8.03                           | ER                             |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                    | SUSTITUTO (106F)                                                  | 2                                                                                    | 3               | 3                  | 3                        | 1                      | 2                | 14                                                 | MODERADA                                                                                                                          | 5                                                                                                                        | 0.4                            | 5                                                                        |                                                                 | 1.24                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | SUBTOTAL (105G)                                                                                    |                                                                   |                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                | 1.0                                                                      |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        | NUEVO MODELO DE NEGOCIOS (104C)                                                                                              | VOZ DEL CONSUMIDOR (105H)                                                                          | NOVEDAD (106G)                                                    | 3                                                                                    | 1               | 2                  | 1                        | 1                      | 3                | 11                                                 | MODERADA                                                                                                                          | 4                                                                                                                        | 0.1                            | 3                                                                        | 0.26                                                            | 0.93                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | VOZ DE LA FIRMA (105I)                                                                             | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (106H)                              | 3                                                                                    | 1               | 1                  | 1                        | 4                      | 4                | 14                                                 | MODERADA                                                                                                                          | 3                                                                                                                        | 0.1                            | 8                                                                        |                                                                 | 0.60                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                    | INCORPORANDO EL VALOR EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS (106I) | 4                                                                                    | 3               | 1                  | 3                        | 4                      | 4                | 19                                                 | INTENSIVA                                                                                                                         | 5                                                                                                                        | 0.1                            | 6                                                                        |                                                                 | 1.25                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | INGRESOS CON ANÁLISIS DE RIESGO TÉCNICO Y FINANCIERO (105J)                                        |                                                                   | 3                                                                                    | 4               | 4                  | 2                        | 4                      | 3                | 20                                                 | INTENSIVA                                                                                                                         | 3                                                                                                                        | 0.1                            | 6                                                                        |                                                                 | 0.45                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | COSTOS CON ANÁLISIS DE RIESGO TÉCNICO Y FINANCIERO (105K)                                          |                                                                   | 4                                                                                    | 3               | 3                  | 3                        | 4                      | 4                | 21                                                 | INTENSIVA                                                                                                                         | 5                                                                                                                        | 0.1                            | 18                                                                       |                                                                 | 3.75                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | ALINEAMIENTO DE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES (105L)                                                 |                                                                   | 4                                                                                    | 2               | 1                  | 3                        | 1                      | 1                | 12                                                 | MODERADA                                                                                                                          | 1                                                                                                                        | 0.0                            | 3                                                                        |                                                                 | 0.09                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | ANÁLISIS DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA PARA LA ENTRADA (105M)                             | FRANQUICIA (106J)                                                 | 3                                                                                    | 2               | 3                  | 2                        | 1                      | 3                | 14                                                 | MODERADA                                                                                                                          | 1                                                                                                                        | 0.0                            | 3                                                                        |                                                                 | 0.03                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                    | JOINT-VENTURE (106K)                                              | 3                                                                                    | 1               | 2                  | 3                        | 1                      | 4                | 14                                                 | MODERADA                                                                                                                          | 5                                                                                                                        | 0.1                            | 6                                                                        |                                                                 | 4.16                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                    | EXPORTACIÓN (106L)                                                | 1                                                                                    | 1               | 2                  | 2                        | 4                      | 3                | 13                                                 | MODERADA                                                                                                                          | 4                                                                                                                        | 0.1                            | 3                                                                        |                                                                 | 0.67                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | SUBTOTAL (105N)                                                                                    |                                                                   |                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                | 1.0                                                                      |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        | ORGANIZACIÓN (104D)                                                                                                          | CULTURA PARA EL CAMBIO POR LA INNOVACIÓN (105O)                                                    | POR CONTRATO (106M)                                               | 1                                                                                    | 3               | 4                  | 4                        | 3                      | 2                | 17                                                 | INTENSIVA                                                                                                                         | 2                                                                                                                        | 0.3                            | 3                                                                        | 0.33                                                            | 4.22                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                    | LUDICO (106N)                                                     | 2                                                                                    | 2               | 2                  | 1                        | 1                      | 3                | 11                                                 | MODERADA                                                                                                                          | 4                                                                                                                        | 0.6                            | 7                                                                        |                                                                 | 13.3                           | MP                             |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | SUBTOTAL (105P)                                                                                    |                                                                   |                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        | CAPACIDADES (104E)                                                                                                           | RELACIÓN CON EL CLIENTE (105Q)                                                                     | CRM (106O)                                                        | 4                                                                                    | 1               | 4                  | 1                        | 4                      | 1                | 15                                                 | MODERADA                                                                                                                          | 1                                                                                                                        | 0.3                            | 3                                                                        | 0.33                                                            | 0.56                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | ACTIVIDADES CLAVE (105R)                                                                           | HUMANO (106P)                                                     | 3                                                                                    | 4               | 2                  | 3                        | 3                      | 3                | 18                                                 | INTENSIVA                                                                                                                         | 2                                                                                                                        | 0.6                            | 7                                                                        |                                                                 | 5.78                           | T                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | SUBTOTAL (105S)                                                                                    |                                                                   |                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 1.0                            |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                   |                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        | RECURSOS (104F)                                                                                                              | CANALES DE DISTRIBUCIÓN (105T)                                                                     | EXPERIENCIA (106Q)                                                | 1                                                                                    | 2               | 2                  | 4                        | 2                      | 3                | 14                                                 | MODERADA                                                                                                                          | 4                                                                                                                        | 0.8                            | 0                                                                        | 0.80                                                            | 51.2                           | MP                             |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | RECURSOS CLAVE DE LA FIRMA (105U)                                                                  | R&D+I (106R)                                                      | 3                                                                                    | 1               | 1                  | 4                        | 2                      | 2                | 13                                                 | MODERADA                                                                                                                          | 1                                                                                                                        | 0.2                            | 0                                                                        |                                                                 | 2.88                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | SUBTOTAL (105V)                                                                                    |                                                                   |                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 1.0                            |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
| SUBTOTAL FASE ESTRATÉGICA (105W)                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                   |                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
| OPERACIÓN (103B)                                                                       | N Y CONT (103B)                                                                                                              | TIEMPO DE LANZAMIENTO (105X)                                                                       | PMI (106S)                                                        | 2                                                                                    | 1               | 4                  | 3                        | 4                      | 2                | 16                                                 | MODERADA                                                                                                                          | 1                                                                                                                        | 0.2                            | 5                                                                        | 0.25                                                            | 0.06                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (105Y)                                                              |                                                                   | 4                                                                                    | 4               | 2                  | 4                        | 1                      | 4                | 19                                                 | INTENSIVA                                                                                                                         | 3                                                                                                                        | 0.7                            | 5                                                                        |                                                                 | 3.38                           | A                              |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                   |                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
| AL CANCES FINALES DE LA INNOVACIÓN POR ETAPA EN LA CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA (120) | CÁLCULO PONDERACIÓN (121)                                                                                                    | CÁLCULO DE VALOR ABSOLUTO (121A)                                                                   |                                                                   | 17                                                                                   | 14              | 11                 | 15                       | 13                     | 13               |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | CÁLCULO % DE MEJORA                                                                                |                                                                   | 20.2%                                                                                | 17.1%           | 12.95%             | 18.15%                   | 15.66                  | 15.79%           |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        | CARACTERÍSTICAS DE LOS ATRIBUTOS DE INNOVACIÓN PLANEADO POR LOS EPE_AD (122)                                                 |                                                                                                    |                                                                   | PET                                                                                  | Unidades Mes    | Botellas/ Minuto   | Reciclable, Sustentable, | Número personas /Celda | Alta Velocidad   |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        | COMPARATIVO DE PLANEACIÓN DE LOS EPE_AD DEL ACTUAL MODELO DE NEGOCIOS ENTRE LA EMPRESA PROPIA Y LAS RIVALES DEL SECTOR (123) | EMPRESA 1 (PROPIA) (123A)                                                                          | Grosor 1                                                          | 200                                                                                  | 10              | 1                  | 20                       | 100                    |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | EMPRESA 2 (RIVAL) (123B)                                                                           | Grosor 2                                                          | 500                                                                                  | 9               | 1                  | 10                       | 90                     |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | EMPRESA 2 (RIVAL) (123C)                                                                           | Grosor 3                                                          | 150                                                                                  | 12              | 2                  | 10                       | 80                     |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        | NMNBI OBJETIVO DE LA EMPRESA 1 (PROPIA) (124)                                                                                |                                                                                                    |                                                                   | Grosor 2                                                                             | 400             | 10                 | 3                        | 5                      | 140              |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        | CÁLCULO NIVEL DE ACCIÓN EN EL TIPO DE INNOVACIÓN PLANEADO POR LOS EPE_AD (125)                                               |                                                                                                    |                                                                   | RADICAL                                                                              | INCREMENTAL     | INCREMENTAL        | INCREMENTAL              | INCREMENTAL            | INCREMENTAL      |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        | ANÁLISIS DE RIESGO (127)                                                                                                     | CÁLCULO DE CAPACIDAD DE REACCIÓN (NULO: 5/ CASI NULO: 4/ MEDIA: 3/ CASI TOTAL: 2/ TOTAL: 1) (127A) |                                                                   |                                                                                      | 3               | 5                  | 2                        | 5                      | 3                | 3                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | CÁLCULO DE PROBABILIDAD (127B)                                                                     |                                                                   |                                                                                      | 0.20            | 0.17               | 0.13                     | 0.18                   | 0.16             | 0.16                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | CÁLCULO DE IMPACTO (CATÁSTRICO: 20/ ALTO: 15/ MEDIO: 10/ BAJO: 5) (127C)                           |                                                                   |                                                                                      | 16              | 1                  | 17                       | 13                     | 14               | 9                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | CÁLCULO DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD (NINGUNA-<0/ ALTA:1) (127D)                                    |                                                                   |                                                                                      | 0.52            |                    |                          |                        |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | CÁLCULO TOTAL DE RIESGO (127E)                                                                     |                                                                   |                                                                                      | 5.04            | 0.44               | 2.28                     | 6.10                   | 3.40             | 2.20                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              | CÁLCULO NIVEL DE RIESGO (127F)                                                                     |                                                                   |                                                                                      | P               | A                  | T                        | MP                     | ER               | T                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |
|                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                   |                                                                                      |                 |                    |                          |                        |                  |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                |                                                                          |                                                                 |                                |                                |   |  |

NOTAS NIVEL DE RIESGO: A-ACEPTABLE/ T.-TOLERABLE/ ER.-EN RIESGO/ P.-PELIGROSO/ MP.-MUY PELIGROSO

TABLA 5



## DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

A continuación, se presenta lista de componentes con funcionamiento independiente y/o complementario de la presente invención, describiéndose como sigue:

5

**FIGURA 1.** El cual es un esquema detallado, ejemplificativo mas no limitativo de una **carta de desarrollo de un nuevo modelo de negocios basado en la innovación (NMNBI)** resultante, con todas los **Partes** que lo constituyen como objeto de la invención, que se exponen como:

10 **Parte (101).- modelo INNOVARE.-** Asignación de valores de acuerdo a los criterios de los **EPE\_AD**, el cual consta de la:

**Subparte (103).-** Etapas.

**Subparte (103A).-** Estrategia.

**Subparte (103B).-** Operación.

15 **Subparte (104).-** Variables

**Subparte (104A).-** Idea.

**Subparte (104B).-** Novedad en el mercado.

**Subparte (104C).-** Nuevo modelo de negocios.

**Subparte (104D).-** Organización.

20 **Subparte (104E).-** Capacidades.

**Subparte (104F).-** Recursos.

**Subparte (104G).-** Ejecución y control.

**Subparte (105).-** Dimensiones

**Subpartes (105A...105Z,** sólo ejemplificativo y permiten identificar mejor a grupo(s) de indicadores).- Se generan a decisión del **EPE\_AD**, sin restricción.

25 **Subparte (106).-** Indicadores

**Subpartes (106A...106Z** sólo ejemplificativo y permiten detallar mejor a la(s) variable(s) del **NMNBI**).- Se generan a decisión del **EPE\_AD**, sin restricción.

**Parte (102).- Análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar: calidad (caso ejemplo),** el cual consta de la:

**Subparte (107).-** Importancia modelo actual de negocios percibida por el **EPE\_AD**.

**Subparte (107A).-** Modelo actual de negocios.

5 **Subparte (107B).-** Cálculo % de ponderación.

**Subparte (108).-** Comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector.

**Subpartes (108A...108C sólo ejemplificativo; se recomienda máximo 5 empresas rivales).-** Se generan a decisión del **EPE\_AD**.

10 **Subparte (109).-** Metas de la planeación del nivel de la innovación por los **EPE\_AD**.

**Subparte (109A).-** Nivel del **NMNBI** planeada por los **EPE\_AD**.

**Subparte (109B).-** Cálculo radio de mejora.

**Subparte (109C).-** Nivel de fuerza de recursos planeada por los **EPE\_AD** del **NMNBI**.

**Subparte (109D).-** Cálculo ponderación.

15 **Subparte (109D1).-** Cálculo de valor absoluto.

**Subparte (109D2).-** Cálculo % de mejora.

**Subparte (110).-** Tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD**, sin restricción (**se recomienda sin ser limitativo sean máximo 10**).

**Subparte (111).-** Producto.

20 **Subparte (112).-** Servicio.

**Subparte (113).-** Proceso.

**Subparte (114).-** Mercadotecnia.

**Subparte (115).-** Organización.

**Subparte (116).-** Tecnología.

25 **Subparte (117).-** Nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD**.

**Subparte (117A...117Z sólo ejemplificativo y permiten detallar mejor a la(s) variable(s) del tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD**).-** Se generan a decisión del **EPE\_AD**, sin restricción. **Se recomienda máximo 2**.

**Subparte (117A1...117Z1** sólo ejemplificativo y permiten detallar mejor a la(s) variable(s) del tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD**). Se generan a decisión del **EPE\_AD**, sin restricción. **Se recomienda máximo 2.**

**Subparte (118).**- Total nivel de mejoras planeado por los **EPE\_AD**.

5 **Subparte (119).**- Cálculo nivel de acción de innovación por etapa/variable/dimensión del modelo **INNOVARE** planeada por los **EPE\_AD**.

**Subparte (126).**- Análisis de riesgo.

**Subparte (126A).**- Cálculo de capacidad de reacción (nulo: 5/ casi nulo: 4/ media: 3/ casi total: 2/ total: 1).

10 **Subparte (126B).**- Cálculo de probabilidad.

**Subparte (126C).**- Cálculo impacto (catastrófico: 20/ alto: 15/ medio: 10/ bajo: 5).

**Subparte (126D).**- Cálculo índice de vulnerabilidad (ninguna:<0/ alta:1).

**Subparte (126E).**- Cálculo total de riesgo.

**Subparte (126F).**- Cálculo nivel de riesgo.

15

**Parte (120).**- Alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa, el cual consta de la:

**Subparte (121).**- Cálculo ponderación.

**Subparte (122).**- Características de los atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD**

20 **Subparte (123).**- Comparativo de planeación de los **EPE\_AD** del actual modelo de negocios entre la Empresa Propia y las rivales del sector.

**Subparte (124).**- NMNBI Objetivo de la Empresa 1 (Propia).

**Subparte (125).**- Cálculo nivel de acción en el tipo de innovación planeado por los **EPE\_AD**.

25 **Subparte (127).**- Análisis de riesgo.

**Subparte (127A).**- Cálculo de capacidad de reacción (nulo: 5/ casi nulo: 4/ media: 3/ casi total: 2/ total: 1).

**Subparte (127B).**- Cálculo de probabilidad.

**Subparte (127C).**- Cálculo impacto (catastrófico: 20/ alto: 15/ medio: 10/ bajo: 5).

**Subparte (127D).**- Cálculo índice de vulnerabilidad (ninguna:<0/ alta:1).

**Subparte (126E).**- Cálculo total de riesgo.

**Subparte (127F).**- Cálculo nivel de riesgo.

5 **FIGURA 2. Diagrama de flujo menú despliegue carta de desarrollo de un nuevo modelo de negocios basado en la innovación (NMNBI)** el cual se muestra, con todas las **partes, subpartes y módulos** que lo constituyen como objeto de la invención, que se exponen como:

10 **Módulo 21. Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado/impresión de datos.**

**Parte 0:** menú despliegue carta de desarrollo de un nuevo modelo de negocios basado en la innovación (NMNBI).

15 **Módulo 22. Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado/impresión de datos.** El cual consiste en:

**1.-Parte: PARÁMETROS MODELO INNOVARE ( o modelo INNOVARE (101)),** con salida a **etiqueta 10.**

20 **2.-Parte: VALOR (o análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102))**, con salida a **etiqueta 20.**

**3.- Parte: REDISEÑO MODELO INNOVARE (o modelo INNOVARE (101) vs. cruce análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102)),** con salida a **etiqueta 30.**

25 **4.- Parte: DISEÑO NMNBI (o alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102)),** con salida a **etiqueta 40.**

**Módulo 23. Tipo de ejecución del módulo: procesamiento fin aplicación/sesión**

30 **5-Parte:** fin de aplicación/sesión

**FIGURA 3.- Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones** el cual se muestra, con todas las **partes, subpartes y módulos** que lo constituyen como objeto de la invención, que se exponen como:

5

**Inicio con etiqueta 10**

**Módulo 31. Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado/impresión de datos. (Ver ejemplo TABLA 1).**

10

**1.-Parte: modelo INNOVARE (101):** asignación de valores de acuerdo a los criterios de los **EPE\_AD** de las subpartes:

**1.1.-Subparte: etapas (103),** que considera a estrategia (**103A**), operación (**103B**).

15

**1.2.-Subparte: variables (104),** que considera: idea (**104A**); novedad en el mercado(**104B**); nuevo modelo de negocios (**104C**); organización (**104D**); capacidad (**104E**); recursos (**104F**); ejecución y control (**104G**).

**1.3.-Subparte: dimensiones (105,** subdividiéndose en **105A...105Z, como ejemplo no limitativo)** e indicadores (**106,** subdividiéndose en **106A...106Z, como ejemplo no limitativo**), que considera divisiones por rubro del modelo **INNOVARE** que se desglosan en la carta de despliegue **NMNBI**

**Módulo 32.- Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento/ impresión de datos.**

**1.- Parte: modelo INNOVARE (101).** Asignación de valores de acuerdo a los criterios de los **EPE\_AD**: confirmación guardado de datos y/o impresión de datos

**Inicio etiqueta 20**

**Módulo 33.- Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado/impresión de datos. (Ver ejemplo Figura 5).**

**2.-Parte: análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102):**

5 asignación del valor de la empresa a analizar, proveniente de la visión y la misión

**Módulo 34.- Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento/ impresión de datos.**

**2.- Partes: análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102):**

confirmación guardado de datos y/o impresión de datos.

10

**TABLA 1-** Tabla del modelo **INNOVARE (101)** que relaciona las partes contenidas en las descripciones, con datos ejemplo.

**TABLA 2.-** Tabla de análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar **(102)**,

15 datos ejemplo valor: calidad

**FIGURA 4.- Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones** el cual se muestra, con todas las **partes, subpartes y módulos** que lo constituyen como objeto de la invención, que se exponen como:

20

**Inicio etiqueta 30**

**Módulo 41.- Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado/impresión de datos. (Ver ejemplo TABLA 3).**

25

**3.- Parte: modelo INNOVARE (101) vs. cruce análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102)**

**3.1.-Subpartes:** estrategia **(103A)**; operación **(103B)** de etapas **(103)**; idea **(104A)**;

30 novedad en el mercado**(104B)**; nuevo modelo de negocios **(104C)**; organización **(104D)**;

capacidad (**104E**); recursos (**104F**); ejecución y control (**104G**); de la variable (**104**); dimensiones (**105**) e indicadores (**106**) con subapartados según decisión de los **EPE\_AD** pertenecientes al modelo **INNOVARE** (**101**) vs. cruce de las subpartes: modelo actual de negocios (**107A**) perteneciente a la subparte: importancia modelo actual de negocios percibida por el **EPE\_AD** (**107**), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (**102**)

**3.2.-Subpartes:** estrategia (**103A**); operación (**103B**) de etapas (**103**); idea (**104A**); novedad en el mercado(**104B**); nuevo modelo de negocios (**104C**); organización (**104D**); capacidad (**104E**); recursos (**104F**); ejecución y control (**104G**); de la variable (**104**); dimensiones (**105**) e indicadores (**106**) con subapartados según decisión de los **EPE\_AD** pertenecientes al modelo **INNOVARE** (**101**) vs. cruce de las subpartes: empresa 1 (propia) (**108A**), empresa 2 (rival) (**108B**), empresa 3 (rival) (**108C**) pertenecientes a la subparte: comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector (**108**), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (**102**)

**3.3.- Subpartes:** estrategia (**103A**); operación (**103B**) de etapas (**103**); idea (**104A**); novedad en el mercado(**104B**); nuevo modelo de negocios (**104C**); organización (**104D**); capacidad (**104E**); recursos (**104F**); ejecución y control (**104G**); de la variable (**104**); dimensiones (**105**) e indicadores (**106**) con subapartados según decisión de los **EPE\_AD** pertenecientes al modelo **INNOVARE** (**101**) vs. cruce de la subparte: nivel del **NMNBI** planeada por los **EPE\_AD** (**109A**) perteneciente a la subparte: metas de la planeación del nivel de la innovación por los **EPE\_AD** (**109**), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (**102**)

**3.4.-Subparte:** estrategia (**103A**); operación (**103B**) de etapas (**103**); idea (**104A**); novedad en el mercado(**104B**); nuevo modelo de negocios (**104C**); organización (**104D**); capacidad (**104E**); recursos (**104F**); ejecución y control (**104G**); de la variable (**104**);

dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los **EPE\_AD** pertenecientes al modelo **INNOVARE (101)** vs. cruce nivel de fuerza de recursos planeada por los **EPE\_AD** del **NMNBI (109C)**, perteneciente a la subparte: metas de la planeación del nivel de la innovación por los **EPE\_AD (109)**, de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102).

**Módulo 42.- Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver ejemplo Figura 7).**

**3.6.-Subparte:** cálculo % de ponderación (107B), perteneciente a la subparte: importancia modelo actual de negocios percibida por el **EPE\_AD (107)**, de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102) vs. el cruce de estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los **EPE\_AD** pertenecientes al modelo **INNOVARE (101)**

**3.7.-Subparte:** cálculo radio de mejora (109B), perteneciente a la subparte: metas de la planeación del nivel de la innovación por los **EPE\_AD (109)**, de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102) vs. cruce de estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los **EPE\_AD** pertenecientes al modelo **INNOVARE (101)**

**3.8.-Subparte:** cálculo de valor absoluto (109D1); cálculo % de mejora (109D2) de cálculo de ponderación (109D), perteneciente a la subparte: metas de la planeación del nivel de la innovación por los **EPE\_AD (109)**, de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102) vs. cruce de estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización



(104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101)

5 **Módulo 43.- Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento/ impresión de datos.**

10 **3.-Partes:** modelo INNOVARE (101) vs. cruce de las subpartes: importancia modelo actual de negocios percibida por el EPE\_AD (107); comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector (108); metas de la planeación del nivel de la innovación por los EPE\_AD, pertenecientes a la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102): confirmación guardado de datos y/o impresión de datos.

15 **TABLA 3.-** Tabla que muestra datos del modelo INNOVARE (101) vs. cruce análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar: calidad (102) y que relaciona las partes contenidas en las descripciones, con datos ejemplo.

20 **FIGURA 5.- Diagrama de Flujo que relaciona las partes contenidas en las descripciones** el cual se muestra, con todas las partes, subpartes y módulos que lo constituyen como objeto de la invención, que se exponen como:

**Inicio etiqueta 40**

25 **Módulo 51.-Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado/impresión de datos. (Ver ejemplo TABLA 5).**

**4.- Parte:** alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102)

**4.1.-Subparte:** características de los atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (122)** pertenecientes a alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (**120**) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (117)** para: producto (**117A**), servicio (**117B**), proceso (**117C**), mercadotecnia (**117D**), organización (**117E**), tecnología (**117F**) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**

**4.2.-Subparte:** Empresa 1 (Propia) (**123A**); Empresa 2 (Rival); Empresa 3 (Rival) de comparativo de planeación de los epe\_ad del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector (**123**) pertenecientes a alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (**120**) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (117)** para: producto (**117A**), servicio (**117B**), proceso (**117C**), mercadotecnia (**117D**), organización (**117E**), tecnología (**117F**) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**

**4.3.-Subparte:** NMNBI objetivo de la empresa 1 (propia) (**124**) pertenecientes a alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (**120**) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (117)** para: producto (**117A**), servicio (**117B**), proceso (**117C**), mercadotecnia (**117D**), organización (**117E**), tecnología (**117F**) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**

**Módulo 52.- Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver ejemplo TABLA 5).**

**4.4.-Subparte:** cálculo de valor absoluto (**121A**) y cálculo de % de mejora (**121B**) de ponderación (**121**) pertenecientes a alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (**120**) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD** (**117**) para: producto (**117A**), servicio (**117B**), proceso (**117C**), mercadotecnia (**117D**), organización (**117E**), tecnología (**117F**) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD** (**110**)

**4.5.-Subparte:** cálculo nivel de acción en el tipo de innovación planeado por los **EPE\_AD** (**125**) pertenecientes a alcance finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (**120**) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD** (**117**) para: producto (**117A**), servicio (**117B**), proceso (**117C**), mercadotecnia (**117D**), organización (**117E**), tecnología (**117F**) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD** (**110**)

**4.6.-Subparte:** cálculo capacidad de reacción (nulo: 5/ casi nulo: 4/ media: 3/ casi total: 2/ total: 1) (**127A**); probabilidad (**127B**); impacto (catastrofico: 20/ alto: 15/ medio: 10/ bajo: 5) (**127C**); indice de vulnerabilidad (ninguna:<0/ alta:1) (**127D**); total de riesgo (**127E**); nivel de riesgo (**127F**) de análisis de riesgo (**127**) pertenecientes a alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (**120**) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD** (**117**) para: producto (**117A**), servicio (**117B**), proceso (**117C**), mercadotecnia (**117D**), organización (**117E**), tecnología (**117F**) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD** (**110**).

**Módulo 53.- Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento/impresión de datos.**

**4.-Parte: alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102):** Confirmación guardado/ impresión de datos. (Ver TABLA 5)

5

**TABLA 4.-** Tabla que muestra datos del modelo **INNOVARE (101)** vs. cruce tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**; análisis de riesgo **(126)** pertenecientes a análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar: calidad **(102)** y que relaciona las partes contenidas en las descripciones, con datos ejemplo.

10

**TABLA 5-** Tabla **tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los EPE\_AD (110)** análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar: calidad **(102)** vs. alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa **(120)** y análisis de riesgo **(127)** que relaciona las partes contenidas en las descripciones con datos ejemplo.

15

**FIGURA 6.** Esquema del aparato para el procesamiento de información que calcula el nivel y determina para la empresa un nuevo modelo de negocios basado en la innovación **(NMNBI)** dentro de un sistema de información, el cual se conforma de:

20

**Parte (201).-** Unidad de entrada de datos.

**Parte (202).-** Unidad central de procesamiento (CPU).

**Parte (203).-** Unidad central de almacenamiento.

25

**Parte (204).-** Programa despliegue carta **NMNBI**.

**Parte (205).-** Unidad despliegue datos.

**Parte (206).-** Unidad impresora de datos.

**Parte (207).-** Procesamiento de información del programa método y sistema que calcula el nivel y determina el tipo de innovación del modelo de negocios de la empresa **(NMNBI)**.

**Parte (208).**- Base de datos Modelo **INNOVARE**.Tablas:-Idea-Novedad en el Mercado-Nuevo Modelo de Negocios-Organización-cApacidades-Recursos -Ejecución y Control

**Parte (209).**- Base de datos análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar. Tablas:-Importancia modelo actual de negocios percibida por el consumidor-Comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector.-Metas de la planeación del nivel de la innovación por los **EPE\_AD**- Tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD**- Análisis de riesgo.

**Parte (210).**- Base de datos alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa.Tablas: -Cálculo de ponderación-Características de los atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD**

-Comparativo de planeación de los **EPE\_AD** del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector-NMNBI objetivo de la empresa 1 (propia)-Cálculo nivel de acción en el tipo de innovación planeado por los **EPE\_AD**-Análisis de riesgo

**213.**-Red de comunicaciones (alámbrica/ inalámbrica).

## RECOMENDACIONES PARA LA MEJOR EJECUCIÓN DE LA INVENCIÓN

La ejecución del **método y aparato para el procesamiento de información que calcula el nivel y determina para la empresa un nuevo modelo de negocios basado en la innovación (NMNBI)** requiere:

### 1.-Como insumos:

**1a.-** Declarar cuál es el valor pilar de la empresa del que realizará el análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar **(102)**

**1b.-** Aplicar tanto la captura de percepciones de los de consumidores como de los **EPE\_AD** sobre el actual modelo de negocios para perfilar el **NMNBI**. Para lograrlo, por el lado consumidor se sugiere levantar encuestas y **Focus Group** que califiquen a las distintas etapas del modelo **INNOVARE (101)** tanto del modelo actual de negocios como

del comparativo con las empresas rivales; por el lado **EPE\_AD** se requiere capturar tanto sus percepciones del modelo actual de negocio, así como su planeación y nivel de compromiso de mejora de cada una de las etapas del modelo **INNOVARE (101)**.

- 5    **1c.-**Se obtienen tanto **cálculo % de mejora (109D2)**, cálculo nivel de acción de innovación por etapa/variable/dimensión del modelo innovare planeada por los **EPE\_AD (119)** que se traducen en: **baja, moderada, intensiva**, así como cálculo nivel de riesgo (**126F**), que se traduce en: **aceptable, tolerable, en riesgo, peligroso y muy peligroso**.
- 10   **1d.-**Por parte de los **EPE\_AD** realizar la propuesta **NMNBI** objetivo de la empresa 1 (propia) (**124**) a fin el nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (117)**, en los rubros del tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**: producto (**111**); servicio (**112**); proceso (**113**); mercadotecnia (**114**); organización (**115**); tecnología (**116**), etc.. Así se obtienen también cálculo % de mejora
- 15   **(121B)** del tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**, que se traducen como alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (**120**).
- 1e.-** Se obtienen cálculo nivel de acción en el tipo de innovación planeado por los **EPE\_AD**
- 20   **(125)**, que se traducen en: **incremental o radical**, así como cálculo nivel de riesgo (**127F**), que se traduce en: **aceptable, tolerable, en riesgo, peligros y muy peligroso**.

## **2.-Como infraestructura:**

- Para un óptimo funcionamiento, se requiere codificar en lenguaje de programación de bajo
- 25   nivel que permita soportar a la **FIGURA 6** que muestra un esquema del aparato para el procesamiento de información que calcula el nivel y determina para la empresa un nuevo modelo de negocios basado en la innovación (**NMNBI**) dentro de un **sistema de información**.

### 3.-Como políticas de funcionamiento por los EPE\_AD:

**3a.-**Determinación de los integrantes del equipo **EPE\_AD**.

**3b.-**Conocimiento pleno del consumidor objetivo/meta.

- 5 **3c.-**Conocimiento pleno del modelo de negocio actual y NMNBI a alcanzar, tanto en las etapas del modelo **INNOVARE (101)**, así como de todas las etapas que la empresa 1 (propia) cubre a nivel producto (111); servicio(112), proceso (113), mercadotecnia (114); organización (115), tecnología (117), etc. suficiente y amplio para realizar el análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar: calidad (**102**).
- 10 **3d.-** Interés, compromiso, disponibilidad por realizar el análisis a fin de generar las mejores alternativas para la toma de decisiones en el alcance del **NMNBI**.

### ALTERNATIVAS DE USO DE LA INVENCION

- 15 La ejecución del **método y aparato para el procesamiento de información que calcula el nivel y determina para la empresa un nuevo modelo de negocios basado en la innovación (NMNBI)**, tiene como alternativas de uso para los **EPE\_AD** de la empresa:
- 1.-**Precisar el valor del modelo de negocio que se deberá reforzarpor medio de la innovación
- 20 **2.-** El incrementar el conocimiento cualitativo/cuantitativo del perfil y percepciones de sus consumidores.
- 3.-** El incrementar el conocimiento cualitativo/cuantitativo de su competencia.
- 4.-** El identificar con mayor precisión, tanto las etapas de su modelo actual de negocio como el de un **NMNBI**
- 25 **5.-** Realizar económica y anticipadamente, escenarios diversos tanto de base determinística como aleatoria, para determinar cualitativa/cuantitativamente:
- 5a.-** Fortalezas, debilidades y amenazas del modelo actual de negocio.
- 5b.-** Oportunidades para el desarrollo de un **NMNBI**.

**5c.**-% de mejora, identificados por colores, muy precisos de la etapa del modelo actual para llegar al **NMNBI** planeado

**5d.**- Niveles de acción para alcanzar al **NMNBI** planeado que implican recursos, tiempo y esfuerzo e identificados por colores (**bajo, moderado, intensivo**).

5 **5d.**- Nivel de innovación de cada parte de la cadena de valor de la empresa en el rubro: producto, servicio, proceso, organización, tecnología, etc. e identificados por colores (**incremental/radical**)

**5f.**- Niveles de riesgo identificados por colores (**aceptable, tolerable, en riesgo, peligroso, muy peligroso**)

10 **6.**- Tiene la capacidad de integrarse con el modelo **INNOVARE** (110) a nivel modular a las invenciones:

-MX/a/2013/011807.Método de Desarrollo de la Innovación para Productos y Servicios basados en el Valor.

Autores: Juan Mejía Trejo.

15 -Mx/a/2014/001033.Determinación del Posicionamiento Competitivo mediante el Método de Desarrollo de la Innovación para Productos y Servicios basados en el Valor.

Autor: Juan Mejía Trejo.

-Mx/a/2014/001057.Determinación de Estrategias Mercadotécnicas y Valuación del Riesgo mediante el Método de Desarrollo de la Innovación para Productos y Servicios basados en el Valor.

20

Autor: Juan Mejía Trejo.

-MX/a/2014/001068.Evaluación de las Estrategias Mercadotécnicas respecto a la Responsabilidad Social Empresarial mediante el Método de Desarrollo de la Innovación para Productos y Servicios basados en el Valor.

25 Autor: Juan Mejía Trejo.



## REIVINDICACIONES

Habiendo descrito suficientemente mi invención, que considero una novedad, por lo tanto reclamo de mi exclusiva propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:

1. Un **aparato** de procesamiento de información que ejecuta el **método** calcula el nivel y determina para la empresa, un nuevo modelo de negocios basado en la innovación (**NMNBI**), que comprende **partes** que soportan una versión modificada de la función de despliegue de la calidad, que comprende las partes de captura y procesamiento de datos, denominado como:

- a. **PARÁMETROS MODELO INNOVARE**, que es un conjunto de tablas relacionadas por medio de una base de datos que se caracteriza por capturar, consultar/ borrar/ imprimir datos que definen las etapas, tanto del modelo actual de negocio como el del **NMNBI** : **(I) idea, (N) novedad en el mercado, (N) nuevo modelo de negocios, (O) organización, (V) análisis de la generación del valor a seleccionar, (A) capacidades, (R) recursos, (E) ejecución y control, con cálculo y análisis de riesgo correspondiente.**

- b. **VALOR**, que es un conjunto de tablas relacionadas por medio de una base de datos que se caracteriza por capturar, consultar/ borrar/ imprimir datos que definen la selección del valor pilar de la empresa, que los **EPE\_AD** realizan para hacer el análisis de la innovación.

- c. **REDISEÑO MODELO INNOVARE**, que es un conjunto de tablas relacionadas por medio de una base de datos que se caracteriza por capturar, consultar/ borrar/ imprimir datos que definen en forma matricial, las percepciones de los consumidores del actual modelo de negocios así como de la proyección en compromiso de recursos que los **EPE\_AD** planean para el logro de un **NMNBI** en las etapas de: **(I) idea, (N) novedad en el mercado, (N) nuevo modelo de negocios, (O) organización, (V) análisis de la generación del valor a seleccionar, (A) capacidades, (R) recursos, (E) ejecución y control, con cálculo y análisis de riesgo correspondiente.**

- d. **DISEÑO NMNBI**, que es un conjunto de tablas relacionadas por medio de una base de datos que se caracteriza por capturar, consultar/ borrar/ imprimir datos que definen en forma matricial, lo que los **EPE\_AD** muestran en distintos niveles de compromiso para innovar en los rubros de: producto, servicio, procesos, comercialización, organización tecnológica, etc.
  - e. Un **módulo del aparato** que realiza el procesamiento de información del programa método y sistema que calcula el nivel y determina el tipo de innovación del modelo de negocios de la empresa (**NMNBI**) en Modo: Determinístico o Aleatorio.
  - f. Un módulo de del aparato que realiza el programa de despliegue carta **NMNBI**
2. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la **parte: PARÁMETROS DEL MODELO INNOVARE**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:
- a. La captura/ consulta/ borrar / imprimir datos a través de la unidad de entrada de datos, de cada una de las etapas: **(I) idea, (N) novedad en el mercado, (N) nuevo modelo de negocios, (O) organización, (V) análisis de la generación del valor a seleccionar, (A) capacidades, (R) recursos, (E) ejecución y control como variables, dimensiones e indicadores subdivididos tanto se requiera por parte de los EPE\_AD**, los cuales se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos **PARÁMETROS DEL MODELO INNOVARE**. Son generados de forma determinística o aleatoria los campos a analizar tanto del modelo actual de negocios como del **NMNBI**.
  - b. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **NMNBI**.

3. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la **parte: VALOR**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- a. La captura/ consulta/ borrar / imprimir datos a través de la unidad de entrada de datos, de los principales valores pilares de la empresa que son complementarios a la misión y visión de la misma, los cuales se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos VALOR.
- b. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta **NMNBI**.

4. El aparato en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la **parte: REDISEÑO MODELO INNOVARE** que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- a. La captura/ consulta/ borrar / imprimir datos a través de la unidad de entrada de datos, de cada una de las etapas: **(I) idea, (N) novedad en el mercado, (N) nuevo modelo de negocios, (O) organización, (V) análisis de la generación del valor a seleccionar, (A) capacidades, (R) recursos, (E) ejecución y control como variables**, dimensiones e indicadores subdivididos tanto se requiera por parte de los **EPE\_AD**, los cuales son accedidos de la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos **PARÁMETROS DEL MODELO INNOVARE**. Son generados de forma determinística o aleatoria los campos a analizar tanto del modelo actual de negocios como del **NMNBI**. Así, son capturados a nivel tabular las percepciones de los consumidores que como sugerencia y sin ser restrictivos se plantean en valores: 1.-nulo; 2

Su propósito en resumen, es capturar los datos de percepciones de los consumidores que tienen sobre el actual modelo de negocios así como los compromisos e intensidad de recursos que los **EPE\_AD**, están dispuestos a ofrecer. El resultado es el cual realiza un cruce con cada uno de los  **renglones** que produce para realizar ponderaciones a nivel

**captura de datos sugiriéndose sin ser limitativo, los valores: 1.-Nulo; 2.-Mínimo; 3.- Medio; 4.-Máximo y que se presentan:**

**a).- Importancia del modelo actual de negocios percibida por el consumidor, el cual reporta la columna de modelo actual de negocios, como captura de datos y la columna % de ponderación como cálculo de datos, del modelo INNOVARE (101).**

**b).- Comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector, donde se realiza captura de datos y se subdivide en tantas empresas como los EPE\_AD requieran sugiriéndose realizar con la propia y otras 2 rivales (se sugiere sin ser limitativo hasta 5 empresas).**

**c).- Metas de la planeación del nivel de innovación por los EPE\_AD, el cual reporta las columnas: nivel del NMNBI planeada por los EPE\_AD, con captura de datos; radio de mejora, como cálculo de datos, como razón de la columna nivel del NMNBI planeada por los EPE\_AD/ el nivel de percepción de la empresa propia.**

Se reporta la columna nivel de fuerza de recursos planeada por los EPE\_AD del NMNBI, como captura de datos y finalmente la columna ponderación. Ésta última, presenta el reporte de las columnas: absoluta, la cual es el producto de las columnas: modelo actual de negocios\* nivel del NMNBI planeada por los EPE\_AD\* nivel de fuerza de recursos planeada por los EPE\_AD del NMNBI. Se reporta a su vez la columna % de mejora, al 100% por cada variable, dimensión e indicador del modelo INNOVARE, que hayan dispuesto los EPE\_AD, sin limitaciones.

**El funcionamiento consiste en:**

**3.1.-Subpartes:** estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101) vs. cruce de las subpartes: modelo actual de

negocios (107A) perteneciente a la subparte: importancia modelo actual de negocios percibida por el EPE\_AD (107), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102).

5 El funcionamiento consiste en recopilar las percepciones de los consumidores sobre el actual modelo de negocios respecto al valor seleccionado, pilar de la empresa y referido a cada una de las etapas del modelo INNOVARE (1). La captura de datos se sugiere, sin ser limitativo, a registrar los valores: 1.-Nulo; 2.-Mínimo; 3.-Medio; 4.-Máximo. El EPE\_AD deberá responder al cuestionamiento ejemplo, pero no limitativo: “¿qué nivel de relación existe entre el valor seleccionado (102x) del indicador (106x)/dimensionamiento (105x)/variable (104x) de la etapa del modelo INNOVARE (1) respecto al modelo actual de negocio (107A)?”. Como caso ejemplo, sin ser limitativo y tomando en cuenta la TABLA 3, tendríamos:

15 “¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad (102) con el indicador: revisión gerencial (106A) de la revisión permanente del modelo actual de negocios (105A) / de la variable idea (105A) de la etapa del modelo INNOVARE (1) respecto al modelo actual de negocio (107A)?”. Dado el poder de narrativa sugerido, se requiere abreviar y a manera de ejemplo, no limitativo, el EPE\_AD, se pregunta:

20 “¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad con la revisión gerencial (106A) respecto al modelo actual de negocio (107A)?”. Despliegue para captura de dato en las celdas ) respecto al modelo actual de negocio (107A).

Se despliega resultado en celdas respectivas. Ver ejemplo TABLA 3.

3.2.-Subpartes: estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101) vs. cruce de las subpartes: empresa 1 (propia) (108A), empresa 2 (rival) (108B), empresa 3 (rival) (108C) pertenecientes a la subparte: comparativo de percepción del consumidor del actual modelo de negocios entre la

empresa propia y las rivales del sector (108), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102)

**El funcionamiento consiste en** recopilar las percepciones de los consumidores sobre los modelos de negocios, tanto propio como de las empresas rivales respecto al valor seleccionado, pilar de la empresa y referido a cada una de las etapas del modelo INNOVARE (1). La captura de datos se sugiere, sin ser limitativo, a registrar los valores: **1.-Nulo; 2.-Mínimo; 3.-Medio; 4.-Máximo.** El consumidor deberá responder al cuestionamiento, ejemplo pero no limitativo: “¿qué nivel de relación existe entre el valor seleccionado (102x) del indicador (106x)/dimensionamiento (105x)/variable (104x) de la etapa del modelo INNOVARE (1) respecto al modelo de negocio 1 (propio) (108A); empresa 2 (rival) (108B); empresa 3 (rival) (108C)?”. Como caso ejemplo, sin ser limitativo y tomando en cuenta la TABLA 3, tendríamos:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad (102) con el indicador: revisión gerencial (106A) de la revisión permanente del modelo actual de negocios (105A) / de la variable idea (105A) de la etapa del modelo INNOVARE (1) respecto al modelo de negocio 1 (propio) (108A); empresa 2 (rival) (108B); empresa 3 (rival) (108C)?”. Dado el poder de narrativa sugerido, se requiere abreviar y a manera de ejemplo, no limitativo, el consumidor se pregunta:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad con la revisión gerencial (106A) respecto al modelo de negocio 1 (propio) (108A); empresa 2 (rival) (108B); empresa 3 (rival) (108C)?”. Despliegue para captura de dato en las celdas modelo de negocio 1 (propio) (108A); empresa 2 (rival) (108B); empresa 3 (rival) (108C).

. Se despliega resultado en celdas respectivas. Ver ejemplo TABLA 3.

**3.3.- Subpartes:** estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101) vs. cruce de la subparte: nivel del NMNBI

planeada por los **EPE\_AD (109A)** perteneciente a la subparte: metas de la planeación del nivel de la innovación por los **EPE\_AD (109)**, de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (**102**).

**El funcionamiento consiste** en recopilar las percepciones de los consumidores sobre los modelos de negocios, tanto propio como de las empresas rivales respecto al valor seleccionado, pilar de la empresa y referido a cada una de las etapas del modelo **INNOVARE (1)**. La captura de datos se sugiere, sin ser limitativo, a registrar los valores: **1.-Nulo; 2.-Mínimo; 3.-Medio; 4.-Máximo**. El consumidor deberá responder al cuestionamiento, ejemplo pero no limitativo:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor seleccionado (**102x**) con el indicador (**106x**)/dimensionamiento (**105x**)/variable (**104x**) de la etapa del modelo **INNOVARE (1)** respecto al nivel del **NMNBI** planeada por los **EPE\_AD (109A)**?”. Como caso ejemplo, sin ser limitativo y tomando en cuenta la **TABLA 3**, tendríamos:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad (**102**) con el indicador: revisión gerencial (**106A**) de la revisión permanente del modelo actual de negocios (**105A**) / de la variable idea (**105A**) de la etapa del modelo **INNOVARE (1)** respecto al nivel del **NMNBI** planeada por los **EPE\_AD (109A)**?”. Dado el poder de narrativa sugerido, se requiere abreviar y a manera de ejemplo, no limitativo, el **EPE\_AD** se pregunta:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad con la revisión gerencial (**106A**) respecto al nivel del **NMNBI** planeada por los **EPE\_AD (109A)**?”. Despliegue para captura de dato en las celdas **nivel del NMNBI planeada por los EPE\_AD (109A)**.

Se despliega resultado en celdas respectivas. Ver ejemplo **TABLA 3**.

**3.4.-Subparte:** estrategia (**103A**); operación (**103B**) de etapas (**103**); idea (**104A**); novedad en el mercado(**104B**); nuevo modelo de negocios (**104C**); organización (**104D**); capacidad (**104E**); recursos (**104F**); ejecución y control (**104G**); de la variable (**104**); dimensiones (**105**) e indicadores (**106**) con subapartados según decisión de los **EPE\_AD** pertenecientes al modelo **INNOVARE (101)** vs. cruce nivel de fuerza de recursos planeada por los **EPE\_AD** del **NMNBI (109C)**, perteneciente a la subparte: metas de la planeación

del nivel de la innovación por los **EPE\_AD (109)**, de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (**102**).

**El funcionamiento consiste en** recopilar las percepciones de los consumidores sobre los modelos de negocios, tanto propio como de las empresas rivales respecto al valor seleccionado, pilar de la empresa y referido a cada una de las etapas del modelo **INNOVARE (1)**. La captura de datos se sugiere, sin ser limitativo, a registrar los valores: **1.-Nulo; 2.-Mínimo; 3.-Medio; 4.-Máximo**. El **EPE\_AD** deberá responder al cuestionamiento, ejemplo pero no limitativo:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor seleccionado (**102x**) con el indicador (**106x**)/dimensionamiento (**105x**)/variable (**104x**) de la etapa del modelo **INNOVARE (1)** respecto al nivel de fuerza de recursos planeada por los **EPE\_AD** del **NMNBI (109C)**?”. Como caso ejemplo, sin ser limitativo y tomando en cuenta la **TABLA 3**, tendríamos:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad (**102**) con el indicador: revisión gerencial (**106A**) de la revisión permanente del modelo actual de negocios (**105A**) / de la variable idea (**105A**) de la etapa del modelo **INNOVARE (1)** respecto al nivel de fuerza de recursos planeada por los **EPE\_AD** del **NMNBI (109C)**?”. Dado el poder de narrativa sugerido, se requiere abreviar y a manera de ejemplo, no limitativo, el **EPE\_AD** se pregunta:

“¿Qué nivel de relación existe entre el valor calidad con la revisión gerencial (**106A**) respecto al nivel de fuerza de recursos planeada por los **EPE\_AD** del **NMNBI (109C)**?”. Despliegue para captura de dato en las celdas nivel de fuerza de recursos planeada por los **EPE\_AD** del **NMNBI (109C)**.

Se despliega resultado en celdas respectivas. Ver ejemplo **TABLA 3**.

**Módulo 42.- Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos. (Ver ejemplo TABLA 3)**, cuyo funcionamiento consiste en:

**3.5.-Subparte:** cálculo % de ponderación (**107B**), perteneciente a la subparte: importancia modelo actual de negocios percibida por el **EPE\_AD(107)**, de la parte: análisis de



generación del valor de la innovación (102) vs. el cruce de estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101)

5 El funcionamiento consiste en calcular el porcentaje del gran total de puntuaciones obtenidas del modelo actual de negocios (107A) referidas al 100% por cada una de las etapas del modelo INNOVARE (101). Despliegue de resultado en la celda (107B). A manera de ejemplo, sin ser limitativo, se sugiere reportar en porcentaje a 2 decimales.

10 Se despliega resultado en celdas respectivas. Ver ejemplo TABLA 3.

**3.6.-Subparte:** cálculo radio de mejora (109B), perteneciente a la subparte: metas de la planeación del nivel de la innovación por los EPE\_AD (109), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102) vs. cruce de estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101)

15 El funcionamiento consiste en calcular la división de cada uno de los campos nivel del NMNBI planeada por los EPE\_AD (109A) / empresa 1 (propia) (108A) por cada una de las etapas del modelo INNOVARE (101). Despliegue de resultado en la celda (109B). A manera de ejemplo, sin ser limitativo, se sugiere reportar a 2 decimales.

20 Se despliega resultado en celdas respectivas. Ver ejemplo TABLA 3.

25 **3.7.-Subparte:** cálculo de valor absoluto (109D1) y cálculo % de mejora (109D2) de cálculo de ponderación (109D), perteneciente a la subparte: metas de la planeación del nivel de la innovación por los EPE\_AD (109), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102) vs. cruce de estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C);

organización (**104D**); capacidad (**104E**); recursos (**104F**); ejecución y control (**104G**); de la variable (**104**); dimensiones (**105**) e indicadores (**106**) con subapartados según decisión de los **EPE\_AD** pertenecientes al modelo **INNOVARE (101)**.

Para el caso del cálculo de valor absoluto (**109D1**), el **funcionamiento consiste en**

5 calcular el producto de cada uno de los campos:

**modelo actual de negocios (107A) \* cálculo radio de mejora (109B) \* nivel de fuerza de recursos planeada por los EPE\_AD del NMNBI (109C) por cada una de las etapas del modelo INNOVARE (101)**. Despliegue de resultado en la celda cálculo de valor absoluto (**109D1**). A manera de ejemplo, sin ser limitativo, se sugiere reportar a 2  
10 decimales.

Para el caso del cálculo % de mejora (**109D2**), el **funcionamiento consiste en** calcular el la expresión algebraica, de cada uno de los campos:

Sumatoria vertical del porcentaje del gran total de puntuaciones obtenidas del cálculo de valor absoluto (**109D1**) referidas al 100% por cada una de las etapas del modelo  
15 **INNOVARE (101)**. Se sugiere, sin ser restrictivo, hacer cambio colores de fondo de las celdas con los valores cálculo % de mejora (**109D2**): **>0.8= rojo, >0.5 y <=0.8= amarillo, 0 y <=0.5= verde**.

Despliegue de resultado en la celda cálculo de valor absoluto (**109D2**). A manera de ejemplo, sin ser limitativo, se sugiere reportar en porcentaje en números enteros sin  
20 decimales.

Se despliega resultado en celdas respectivas. Ver ejemplo **TABLA 3**.

#### **Módulo 43.- Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento/ impresión de datos.**

Cuyo funcionamiento consiste en:

25 **3.8.-Partes: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8.**

Confirmación guardado de datos. **El funcionamiento consiste en:** el aparato despliega aviso de confirmación guardado de datos, mediante el cuestionamiento: ¿Continúa/ Entrada / Consulta / Borrado/ Impresión de Datos? ; Si es Sí, encauza proceso a **etiqueta 30**. Si es No, encauza proceso a **etiqueta 00**.

\*\*\*\*\*

5

10

15

20

25

5

10

15

20

25

5

10

15

20

25

- 5 5. Lo anterior, presentado en forma tabular mediante un programa fuente que despliega la carta NMNBI.

6.

7.

10

- 15 8. El **aparato** en conformidad con el **método de la reivindicación 1**, que calcula el **coeficiente de innovación p**, se realice mediante un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**) calcule el **coeficiente de innovación p** mediante los datos del nivel de los porcentajes ponderados de la **voz del consumidor** en productos y servicios, mencionados en la **reivindicación 2** y sea  
20 mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.

- 25 9. El **aparato** en conformidad con el **método de la reivindicación 3**, que calcula el **coeficiente de imitación q**, se realice mediante un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**) calcule el **coeficiente de imitación q** mediante los datos del nivel de los porcentajes ponderados de la **voz de la mercadotecnia** en marca, objetividad y subjetividad, mencionados en la **reivindicación 3** y sea mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.

10.El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la **voz de la firma**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- 5           a. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, respecto a características del **POal** los cuales se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la firma a través de unidades monetarias, que implican el costo unitario de manufactura del **POal** y sus requerimientos del **POal**.
- 10          b. Lo anterior, es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.
- c. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, respecto al arreglo matricial de las características del **POal**, que se registran y guardan, en  
15           la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la firma a niveles de prioridades a atender, en el cruce de la matriz.
- d. Lo anterior, es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.

20  
11.El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la **voz de los requerimientos**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- 25           a. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, respecto al arreglo matricial de atributos y características de la voz del consumidor y la voz de la mercadotecnia y que se registran y guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de los requerimientos a niveles de prioridades a atender, en el cruce de la matriz.

- b. Lo anterior es concentrado en forma matricial, mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.

5 12.El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la **voz de la tecnología**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- 10 a. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, respecto a la estimación final del posicionamiento del **POal** a nivel tecnología, que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la tecnología y costos de manufactura respecto de la competencia, debidas a las percepciones del consumidor, ordenados y agrupadas en: elemento, sistema, proceso, comercialización y organización.
- 15 b. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, respecto a la propuesta de especificaciones tecnológicas del **POal** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la tecnología y costos de manufactura.
- 20 c. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, respecto a la dificultad tecnológica de la firma para alcanzar la propuesta de especificaciones tecnológicas del **POal** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la tecnología y costos de manufactura.
- 25 d. El cálculo y reporte de puntos ponderados es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.
- e. b. La captura de datos para la mejora del **POal** a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la tecnología y costos de manufactura.



- f. El cálculo y reporte del total de puntos ponderados es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentados mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.
- 5 g. La captura de datos para la mejora del **POal** a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la tecnología y costos de manufactura.
- 10 h. El cálculo y reporte del porcentaje ponderado es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.
- i. La captura de datos para la mejora del **POal** a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la tecnología y costos de manufactura.
- 15 j. El cálculo y reporte del total del porcentaje ponderado es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.
- k. La captura de datos para la mejora del **POal** a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la tecnología y costos de manufactura.
- 20 l. El cálculo y reporte final es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** de las prioridades de mejora del producto objetivo a nivel tecnología, debidas a las percepciones del consumidor y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de bases de datos voz de la tecnología y costos de manufactura.
- 25

13.El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por la determinación cálculo de la **relación valor-precio del producto objetivo a innovar**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- 5           a. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, del nivel de percepción del consumidor sobre el valor de las características del **POal** así como la de los productos del mercado, los cuales se registran a través de niveles de ponderación que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo, conforme a la **reivindicación 1**, caracterizado por el
- 10           cálculo de porcentaje ponderado para el **POal** a nivel de las percepciones en necesidades y satisfacción del consumidor y que es insumo para el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 15           b. El cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV**.
- 20   14.El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1 y la reivindicación 9**, el cual es caracterizado por el cálculo de **beneficios y desempeño percibidos por el consumidor del producto objetivo a innovar contra los precios de los productos ofrecidos en el mercado**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:
- 25           a. El cálculo y reporte del total de beneficios, en valor monetario percibidos por el consumidor de los productos ofrecidos en el mercado, los cuales se despliegan por **POal** así como los de los productos del mercado es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad

central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado y que **provienen en conformidad de la reivindicación 9**, caracterizado por el cálculo de la suma y reporta el valor incremental total del **POal** así como la de los productos del mercado.

- 5           b. El cálculo y reporte del nivel de desempeño percibido por el consumidor del **POal** así como de los productos ofrecidos en el mercado es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la
- 10           unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- c. El cálculo y reporte del desempeño total de las **PdC**, que **provienen en conformidad de la reivindicación 9**, caracterizado por el promedio del
- 15           desempeño de los productos ofrecidos en el mercado es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un
- programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación
- valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 20           d. El cálculo y reporte de la pendiente entre los precios, que **provienen en conformidad de la reivindicación 12**, caracterizado por el precio de venta de
- los productos de la competencia, expresado en unidades monetarias y el nivel de desempeño percibidos por el consumidor del **POal**, es mostrado a través de
- 25           las unidades de despliegue y/o impresora de datos, y es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la
- unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor
- incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

15.El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, la **reivindicación 9** y la **reivindicación 10** el cual es caracterizado por el cálculo de **ahorro en costos de manufactura propuestos para el producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado**, que comprende un código programa fuente que hace que la

5 unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

a. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, del ahorro a obtener, de la agrupación de recursos del **POal** y de los productos del mercado, el cual se registra a nivel unidad monetaria y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación

10 valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

b. El cálculo y reporte del total de ahorro en costos de manufactura propuestos para el **POal** y su competencia, expresado en unidades monetarias es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado

15 mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

c. El cálculo y reporte del valor diferencia entre los productos del mercado vs. el

20 **POal**, el cual se registra a nivel unidad monetaria es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor

25 incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

d. El cálculo y reporte del total del valor diferencia entre los productos del mercado vs. el producto objetivo a innovar, el cual se registra a nivel unidad monetaria es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se

guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

5

16.El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, la **reivindicación 9**, la **reivindicación 10** y la **reivindicación 11**, el cual es caracterizado por el cálculo de la **relación valor-precio del producto objetivo a innovar y los productos ofrecidos en el mercado**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

10

a. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, del precio de venta de los productos de la competencia, expresado en unidades monetarias y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

15

b. La captura del dato, a través de la unidad de entrada de datos, del cálculo del precio de venta sugerido del **POal**, que **provienen en conformidad de los datos en conformidad de la reivindicación 1**, caracterizado por el costo de retención del consumidor de los productos ofrecidos en el mercado, que se cita más adelante, expresado en unidades monetarias que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

20

c. El cálculo y reporte del total promedio del precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado, expresado en unidades monetarias es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la

25

relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

- 5 d. El cálculo y reporte del total de ahorro en costos - precio de venta, expresado en unidades monetarias es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 10 e. El cálculo y reporte del valor monetario percibido por el consumidor como precio justo de los productos ofrecidos en el mercado, expresado en unidades monetarias, es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su  
15 partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 20 f. El cálculo y reporte del valor monetario percibido por el consumidor que conjunta beneficios, relación precio desempeño y ahorro en costos de los productos ofrecidos en el mercado, expresado en unidades monetarias es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la  
25 relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- g. El cálculo y reporte del plus del consumidor: valor percibido por el consumidor - precio de venta de los productos ofrecidos en el mercado, expresado en unidades monetarias, es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega

la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

- 5 h. El cálculo y reporte del porcentaje del valor competitivo relativo (%) es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.  
10
- i. El costo unitario de manufactura del **POal**, el cual es capturado en conformidad con la **reivindicación 1** y caracterizado como la suma de los costos que la firma está dispuesta a pagar como impacto en el elemento, sistema, proceso, comercialización y organización producto del **POal** y es expresado en unidades monetarias, es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.  
15  
20
- j. Margen de ganancia del producto objetivo a innovar, expresado en unidades monetarias, es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.  
25
- k. Se producen los Gráficos correspondientes a los arboles de Valor-Precio.

17.El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por el cálculo del **costo de retención del consumidor (CLV) de los productos ofrecidos en el mercado**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- 5           a. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, del % retención de mercado, y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 10          b. La captura de datos, a través de la unidad de entrada de datos, % de descuento de mercado y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.
- 15          c. La captura de los datos, a través de la unidad de entrada de datos, de los costos variables por unidad, expresado en unidades monetarias y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del
- 20           mercado.
- d. La captura del dato, a través de la unidad de entrada de datos, mercado potencial (m), expresada en cantidad de compradores y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor
- 25           incremental **POal** así como la de los productos del mercado.
- e. La captura del dato, a través de la unidad de entrada de datos, del % ganancia estimada por unidad, y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos



del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

f. El cálculo y reporte del costo unitario del **POal** es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

g. El cálculo y reporte del precio de venta sugerido del **POal** es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

h. El cálculo y reporte del costo de retención de consumidor, en que son tomados datos insumo en conformidad con la **reivindicación 12**, caracterizado por el valor cálculo del valor plus del consumidor , así como en conformidad con la **reivindicación 13** caracterizado por el valor del % de retención de mercado y el % de descuento de mercado que son mostrados por producto a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos con la relación valor-precio de los productos del mercado el cálculo y reporte del valor incremental del **POal** así como la de los productos del mercado.

18. El **aparato** en conformidad con la **reivindicación 1**, caracterizado por el cálculo de la **difusión de la innovación**, que comprende un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice:

- a. El proceso y reporte del dato de la **reivindicación 13**, caracterizado por la captura del dato mercado potencial (m), expresada en cantidad de compradores, que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- b. El proceso y reporte del dato de la **reivindicación 4**, caracterizado por el **coeficiente de innovación p**, que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, que es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- c. El proceso y reporte del dato de la **reivindicación 5**, caracterizado por el **coeficiente de imitación q**, que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, que es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- d. El cálculo y reporte de la máxima cantidad de consumidores, resultado de la **reivindicación 14**, caracterizada por la magnitud de la difusión de la innovación citada líneas más abajo, expresada en por el período de tiempo expresado en días, meses o años (como sugerencia, desde 36 meses), y calculada como sugerencia a 36 o más meses, que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- e. La expresión a nivel tabular, del:

- 5

i. Período de tiempo expresado en días, meses o años (como sugerencia, desde 36 meses), que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- 10

ii.  $n(t)$  = número de adoptadores acumulativos de la innovación en el tiempo  $t$ , que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- 15

iii. Efecto de la innovación [ $p \times$  mercado potencial], que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- 20

iv. Efecto de la imitación [ $q \times$  adoptadores  $\times$  mercado potencial], que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.
- 25

v. Magnitud de la difusión de la innovación, que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.

vi. Acumulación de la difusión de la innovación, que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.

f. El cálculo y reporte de cantidades de la adopción de la innovación, la cual ubica el segmento de los compradores del **POal** clasificándolos en: innovadores, adoptadores tempranos, tardanza temprana, mayoría temprana, mayoría, tardía y rezagados, que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.

19.El **aparato**, que se apoya en un código programa fuente que hace que la unidad procesadora de datos (**CPU**), realice de la **ecuación de Rogers (1983)**:

a. Gráficos en conformidad con la **reivindicación 14**, caracterizada por el efecto de la innovación [  $p \times$  mercado potencial] que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.

b. Gráficos en conformidad con la **reivindicación 14**, caracterizada por el efecto de la imitación [  $q \times$  adoptadores  $\times$  mercado potencial] que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.

c. Gráficos en conformidad con la **reivindicación 14**, caracterizada por la magnitud de la difusión de la innovación, que es mostrado a través de las

unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.

- 5 d. Gráficos en conformidad con la **reivindicación 14**, caracterizada por la acumulación de la difusión de la innovación que es mostrado a través de las unidades de despliegue y/o impresora de datos, es presentado mediante un programa fuente que despliega la carta **DIPSV** y que se guardan, en la unidad central de almacenamiento en su partición de base de datos de la proyección de la difusión de la innovación.

20.

21. El **método**, que es soportado a través de las características del **aparato descritos en conformidad con las reivindicaciones anteriores**, capaz de interactuar en un **sistema** de cómputo a través de unidades de entrada de datos tales como: teclados, mouse, dispositivos hardware/software *touch-screen*, etc.; unidad de procesamiento central (CPU) de: doble, cuádruple o cantidades superiores de núcleos (RISC, CISC o similares); Unidad central de almacenamiento, basado en discos múltiples o estado sólido; el Programa de despliegue del formato de carta **DIPSV**, el cual es diseñado en lenguaje de programación o equivalente a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina; Unidades de despliegue de datos, tales como *displays*: LCD, LED, Plasma, Teléfonos Inteligentes, etc.; unidad impresora de datos, del tipo láser o de inyección de tinta; una base de datos voz del consumidor que contenga los campos y registros correspondientes a la según el segmento, necesidades, satisfacción de desempeño de los consumidores que se identifique para atender, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido como formato de carta **DIPSV**; una base de datos voz de la tecnología y costos de manufactura, que contenga los campos y registros correspondientes, según el tipo de elementos componentes y sistemas que los agrupen como producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato

de carta **DIPSV**; una base de datos voz de la mercadotecnia, que contenga los campos y registros correspondientes según los atributos y las características del tipo de producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**;

5 una base de datos relación valor precio de los productos del mercado, que contenga los campos y registros correspondientes según los atributos y las características del tipo de producto que se identifique como satisfactor de las necesidades del consumidor, así como la de los competidores, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una base de datos con la proyección de la difusión de la innovación,

10 que contenga los campos y registros correspondientes a la *proyección* del producto propuesta desarrollado, de acuerdo a lo requerido por el formato de carta **DIPSV**; una subrutina, realizada en lenguaje de programación o equivalente a cualquier otro intermedio al lenguaje de máquina que contenga el procesamiento de cálculo que determine: *la relación valor-precio, el costo de retención del consumidor y la difusión de*

15 *la innovación de producto, mediante el uso del método desarrollo de la Innovación de productos y servicios basado en el valor (DIPSV)*; finalmente, una red de comunicaciones LAN, MAN, WAN soportado por cable, fibra óptica y/o enlaces inalámbricos de baja y alta velocidad.

20

25

5

10

## RESUMEN

El presente invento, describe un **aparato** basado en hardware y software que permite:

15 ingresar, procesar, almacenar, recuperar y controlar datos por sí mismo a la vez de transmitirlos e interactuar con otros equipos, mediante un **sistema de información**. El **aparato**, es el recurso tecnológico de soporte del **método** para el procesamiento de información que calcula el nivel y determina para la empresa, un nuevo modelo de negocios basado en la innovación. Perfila el valor de la innovación, pilar de la empresa,

20 las percepciones del consumidor a los productos y servicios entregados por la misma, sus competidores, y marca métricas a seguir por los especialistas en planeación y alta dirección (**EPE\_AD**) en la percepción del modelo de negocio actual así como el nuevo modelo de negocio basado en la innovación (**NMNBI**) a lograr. Así, identifica las nuevas y/o modificadas etapas del modelo de negocio actual, la cadena de valor en los rubros:

25 producto, servicio, proceso, comercialización, organización, tecnología, etc. en diversos escenarios determinísticos o aleatorios, para encontrar la mejor combinación que involucre los mayores porcentajes de mejora con bajos riesgos, costos y mayores ventajas para la toma de decisiones gerenciales en la introducción de productos innovadores al mercado.

| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|------|--|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|
| 103  |  | 104  |  | 105  |  | 106  |  | 107  |  | 108  |  |      | 109 |      |  |      | 111 |      | 112 |      | 113 |      | 114 |      | 115 |      | 116 |      | 118 |      | 119 |  | 120 |  | 121 |  | 122 |  | 123 |  | 124 |  | 125 |  | 126F |  |
|      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |      |  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
|      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |      |  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 107A |  | 107B |  | 108A |  | 108B |  | 108C |  | 109A |  | 109B |     | 109C |  | 109D |     | 109D |     | 117A |     | 117B |     | 117C |     | 117D |     | 117E |     | 117F |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 109D |  | 109D |  | 117A |  | 117B |  | 117C |  | 117D |  | 117E |     | 117F |  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 110  |     |      |     |      |     |      |     |      |     | 126  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |
| 101  |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 102  |  |      |     |      |  |      |     |      |     | 11   |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |      |  |

## FIGURA 1



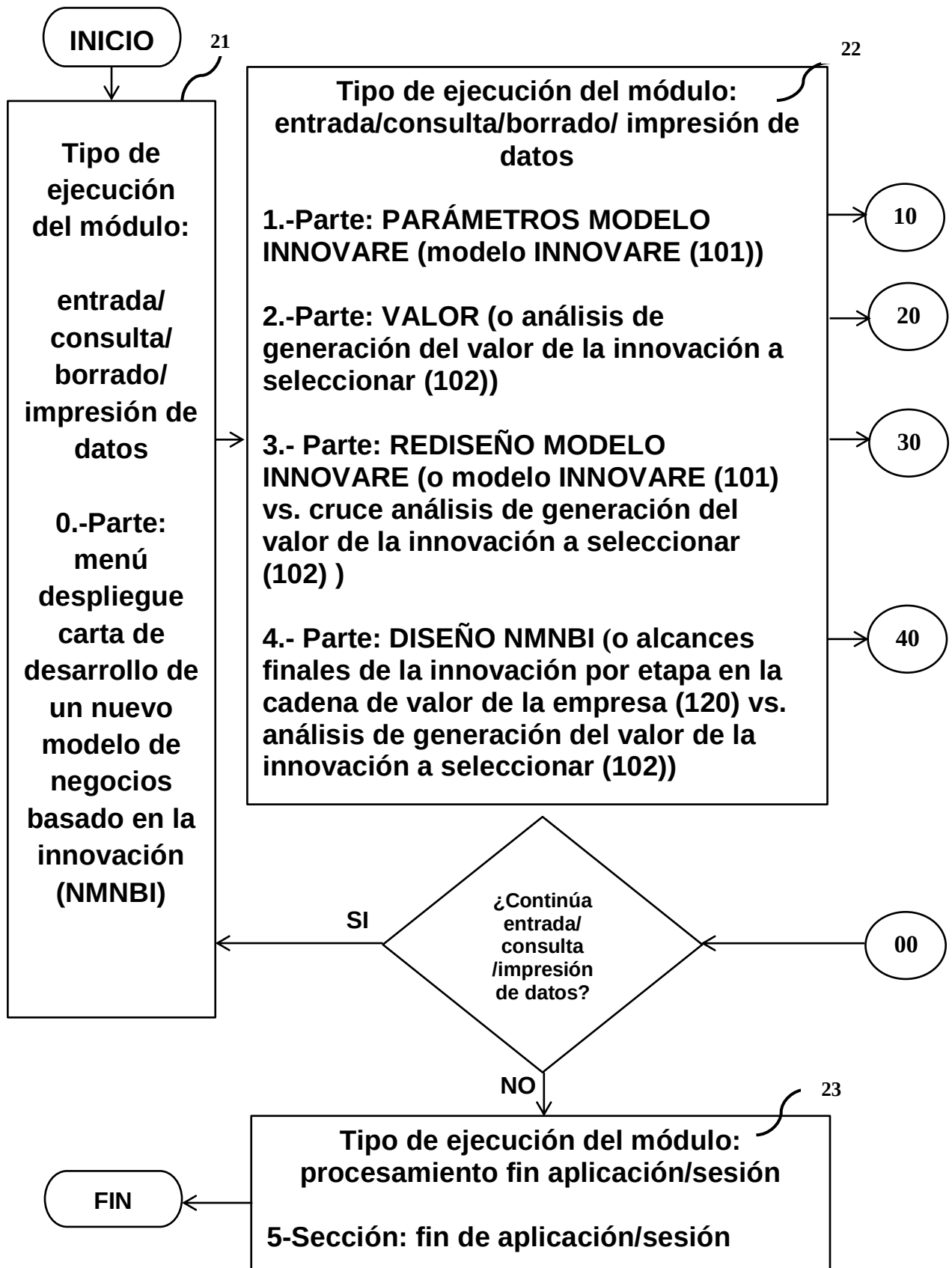


FIGURA 2

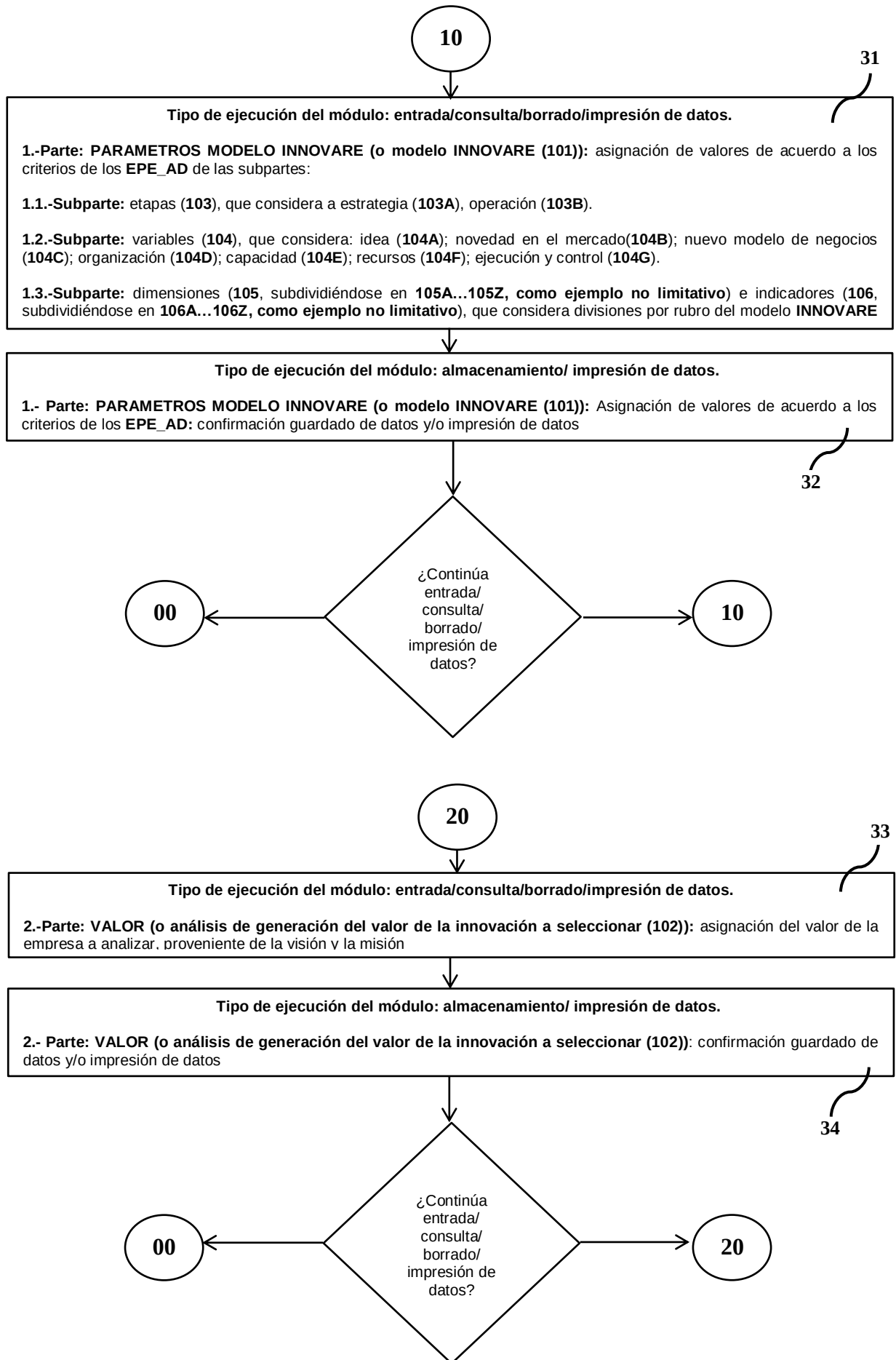


FIGURA 3

Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado/impresión de datos.

**3.- Parte: RESIDEÑO MODELO INNOVARE (o modelo INNOVARE (101) vs. cruce análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102) )**

**3.1.- Subpartes:** estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101) vs. cruce de las subpartes: modelo actual de negocios (107A) perteneciente a la subparte: importancia modelo actual de negocios percibida por el cliente (107), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102)

**3.2.-Subpartes:** estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101) vs. cruce de las subpartes: empresa 1 (propia) (108A), empresa 2 (rival) (108B), empresa 3 (rival) (108C) pertenecientes a la subparte: comparativo de percepción del cliente del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector (108), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102)

**3.3.- Subpartes:** estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101) vs. cruce de la subparte: nivel del NMNBI planeada por los EPE\_AD (109A) perteneciente a la subparte: metas de la planeación del nivel de la innovación por los EPE\_AD (109), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102)

**3.4.-Subparte:** estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101) vs. cruce nivel de fuerza de recursos planeada por los EPE\_AD del NMNBI (109C), perteneciente a la subparte: metas de la planeación del nivel de la innovación por los EPE\_AD (109), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102)

Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.

**3.5.-Subparte:** cálculo % de ponderación (107B), perteneciente a la subparte: importancia modelo actual de negocios percibida por el cliente (107), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102) vs. el cruce de estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101)

**3.6.-Subparte:** cálculo radio de mejora (109B), perteneciente a la subparte: metas de la planeación del nivel de la innovación por los EPE\_AD (109), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102) vs. cruce de estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101)

**3.7.-Subparte:** cálculo de valor absoluto (109D1); cálculo % de mejora (109D2) de cálculo de ponderación (109D), perteneciente a la subparte: metas de la planeación del nivel de la innovación por los EPE\_AD (109), de la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102) vs. cruce de estrategia (103A); operación (103B) de etapas (103); idea (104A); novedad en el mercado(104B); nuevo modelo de negocios (104C); organización (104D); capacidad (104E); recursos (104F); ejecución y control (104G); de la variable (104); dimensiones (105) e indicadores (106) con subapartados según decisión de los EPE\_AD pertenecientes al modelo INNOVARE (101)

Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento/ impresión de datos.

**3.8-Partes:** modelo INNOVARE (101) vs. cruce de las subpartes: importancia modelo actual de negocios percibida por el cliente (107); comparativo de percepción del cliente del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector (108); metas de la planeación del nivel de la innovación por los EPE\_AD, pertenecientes a la parte: análisis de generación del valor de la innovación (102): confirmación guardado de datos y/o impresión de datos

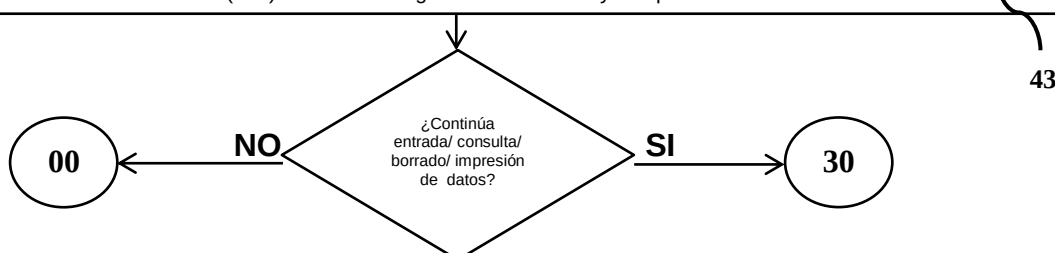


FIGURA 4

40

51

**Tipo de ejecución del módulo: entrada/consulta/borrado/impresión de datos.**

**4.- Parte: DISEÑO NMNBI (o alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102))**

**4.1.-Subparte:** características de los atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (122)** pertenecientes a alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (117)** para: producto (117A), servicio (117B), proceso (117C), mercadotecnia (117D), organización (117E), tecnología (117F) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**

**4.2.-Subparte:** Empresa 1 (Propia) (123A); Empresa 2 (Rival); Empresa 3 (Rival) de comparativo de planeación de los epe\_ad del actual modelo de negocios entre la empresa propia y las rivales del sector (123) pertenecientes a alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (117)** para: producto (117A), servicio (117B), proceso (117C), mercadotecnia (117D), organización (117E), tecnología (117F) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**

**4.3.-Subparte:** NMNBI objetivo de la empresa 1 (propia) (124) pertenecientes a alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (117)** para: producto (117A), servicio (117B), proceso (117C), mercadotecnia (117D), organización (117E), tecnología (117F) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**

**Tipo de ejecución del módulo: procesamiento de datos.**

**4.4.-Subparte:** total nivel de mejoras planeado por los **EPE\_AD (118)** y cálculo nivel de acción de innovación por etapa/variable/dimensión del modelo innovare planeada por los **EPE\_AD (119)** vs. cruce campos modelo **INNOVARE (101)**.

**4.5.-Subparte:** capacidad de reacción (nulo: 5/ casi nulo: 4/ media: 3/ casi total: 2/ total: 1) (126A); cálculo probabilidad (126B); cálculo de impacto (catastrófico: 20/ alto: 15/ medio: 10/ bajo: 5) (126C); cálculo índice de vulnerabilidad (ninguna:<0/ alta:1) (126D); total de riesgo (126E); cálculo de nivel de riesgo (126F) de análisis de riesgo análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102) vs. cruce de campos modelo **INNOVARE (101)**.

**4.6.-Subparte:** cálculo de valor absoluto (121A) y cálculo de % de mejora (121B) de ponderación (121) pertenecientes a alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (117)** para: producto (117A), servicio (117B), proceso (117C), mercadotecnia (117D), organización (117E), tecnología (117F) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**.

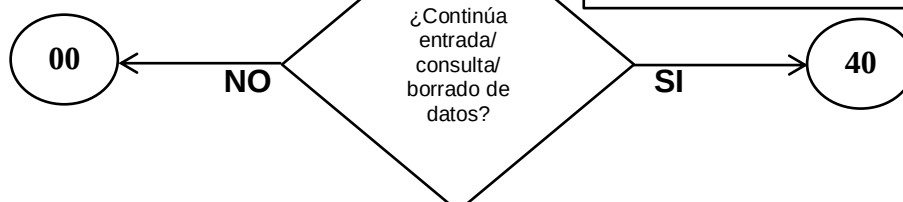
**4.7.-Subparte:** cálculo nivel de acción en el tipo de innovación planeado por los **EPE\_AD (125)** pertenecientes a alcance finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (117)** para: producto (117A), servicio (117B), proceso (117C), mercadotecnia (117D), organización (117E), tecnología (117F) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**.

**4.8.-Subparte:** cálculo capacidad de reacción (nulo: 5/ casi nulo: 4/ media: 3/ casi total: 2/ total: 1) (127A); cálculo de probabilidad (127B); cálculo impacto (catastrófico: 20/ alto: 15/ medio: 10/ bajo: 5) (127C); cálculo índice de vulnerabilidad (ninguna:<0/ alta:1) (127D); total de riesgo (127E); cálculo de nivel de riesgo (127F) de análisis de riesgo (127) pertenecientes a alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. cruce de campos seleccionados por los **EPE\_AD** como nivel de atributos de innovación planeado por los **EPE\_AD (117)** para: producto (117A), servicio (117B), proceso (117C), mercadotecnia (117D), organización (117E), tecnología (117F) pertenecientes a tipo de innovación en la cadena de valor de la empresa planeado por los **EPE\_AD (110)**

**Tipo de ejecución del módulo: almacenamiento/impresión de datos.**

**4.9.-Parte: DISEÑO NMNBI (o alcances finales de la innovación por etapa en la cadena de valor de la empresa (120) vs. análisis de generación del valor de la innovación a seleccionar (102)): Confirmación guardado/ impresión de datos**

52



53

**FIGURA 5**

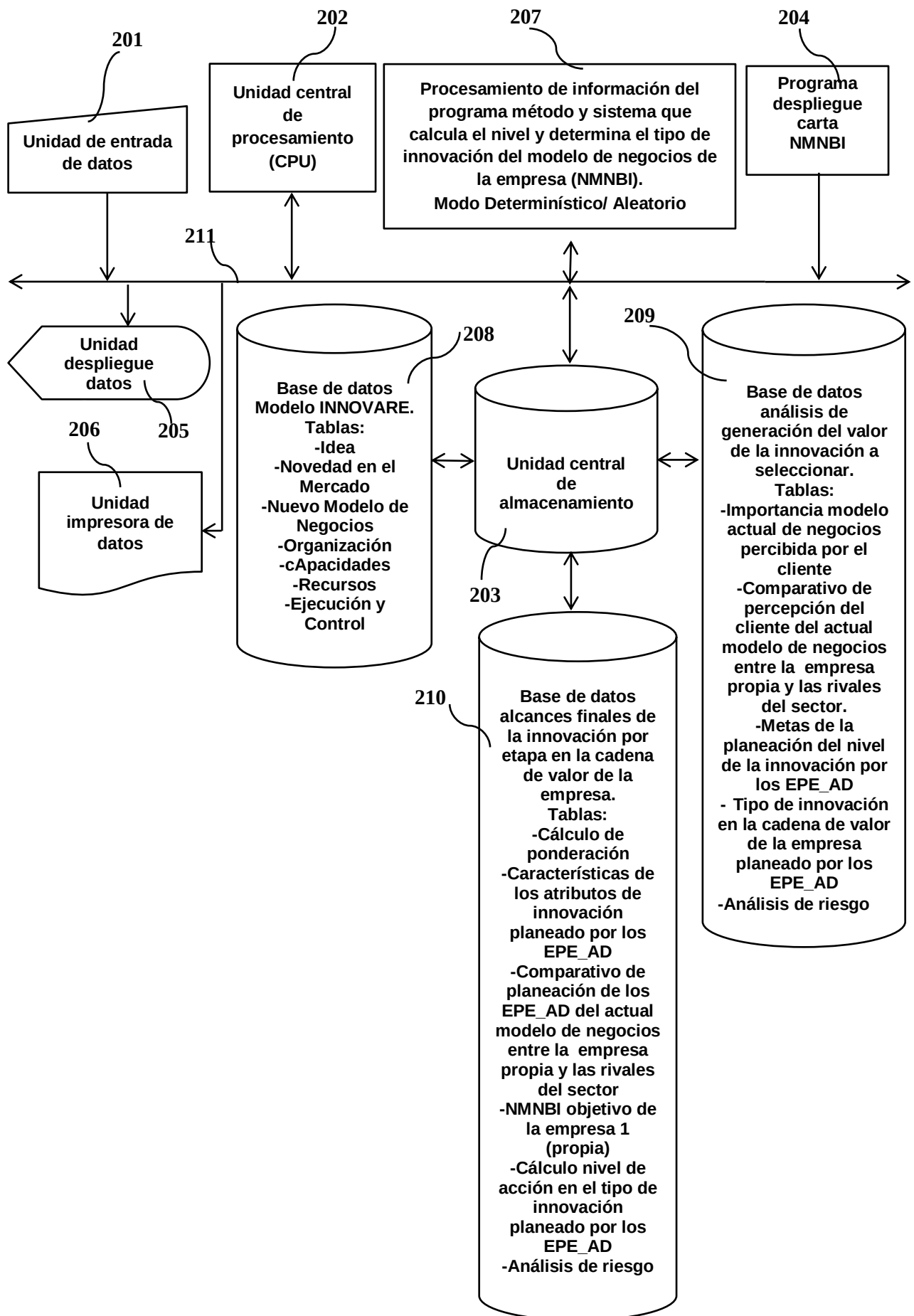


FIGURA 6